

第一章

Ansoft 二维使用基础

本章主要介绍了 Ansoft V12 版本二维有限元软件的操作基础，Ansoft 除了计算的准确度、快速性之外，还应该具有操作简单、使用快捷等优点，但是再好的软件也需要读者经过一定时间学习之后才能上手。本章将二维有限元操作中的共性问题提出，希望通过对本章的学习，能在最短的时间内上手 Ansoft V12，并对 Ansoft 有限元的流程有一定的了解。

第一章 Maxwell 2D 使用基础

本章导读：

Ansoft V12 有限元计算软件，在不同的计算模块中，有不同的计算侧重点，但作为有限元软件，其计算流程和绘制模型、材料添加、后处理等操作又具有相当大程度的相似性，所以将相似性较高的部分取出，单独成章，方便阅读和查阅，而不具备通用性的内容则尽量在各相关章节给予说明。本章内容包括：

- ✓ 认识 Maxwell 2D 的界面环境
- ✓ Maxwell 2D 的模型绘制
- ✓ Maxwell 2D 的材料管理
- ✓ Maxwell 2D 的边界条件和激励源
- ✓ Maxwell 2D 的网格剖分和求解设置
- ✓ Maxwell 2D 的后处理操作流程

1.1 初识 Maxwell 2D 的界面环境

Maxwell 2D 界面与上一版本相比较改动较大，基本上已经颠覆了老版本的界面和操作方式，所以对于部分软件的老用户来讲，需要从新熟悉新版本的操作。因此，本章先介绍一下操作界面，如图 1-1 所示的是 Maxwell 2D 的操作界面，在菜单工具栏下，主要有 6 个工作区域。

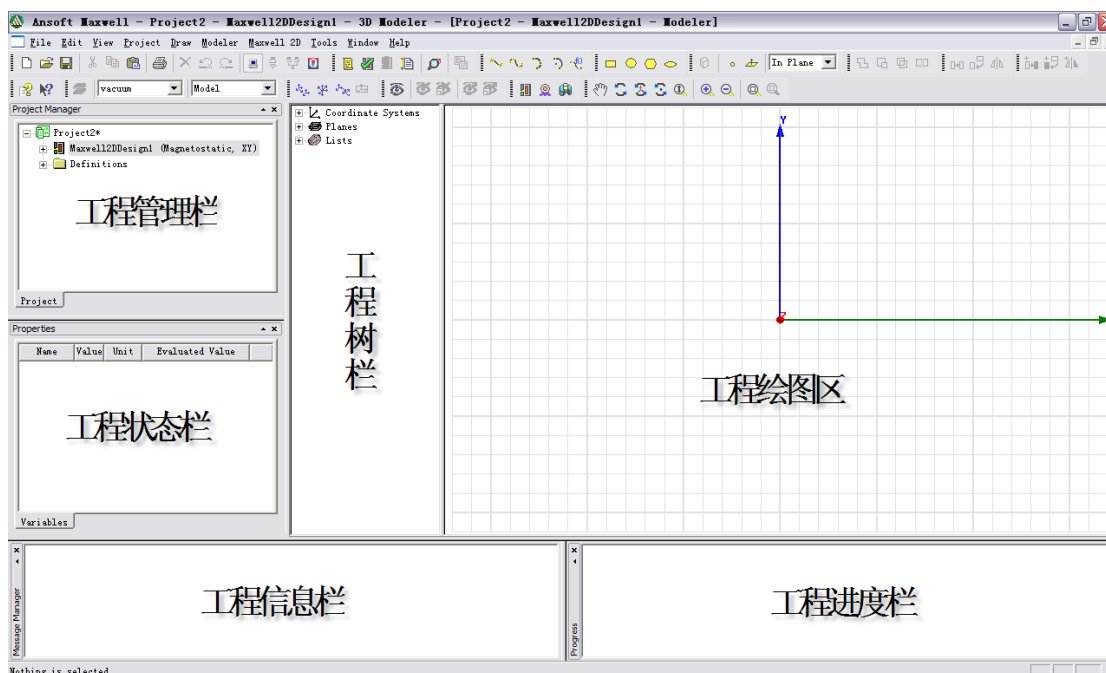


图 1-1 Maxwell V12 2D 操作界面

左侧为工程管理栏，可以管理一个工程文件中的不同部分或管理几个工程文件。其下方为工程状态栏，在对某一物体或属性操作时，可在此看到操作的信息。最下方并排的是工程信息栏，该栏显示工程文件在操作时的一些详细信息，例如警告提示，错误提示，求解完成等信息。在旁边的工程进度栏内主要显示的是求解进度，参数化计算进度等，该进度信息通常会用红色进度条表示完成的百分比。在屏幕中部是工程树栏，在此可以看到模型中的各个部件及材料属性、坐标系统等关键信息，也方便用户对其进行分别管理。在操作界面最右侧较大区域为工程绘图区，用户可以在此绘制所要计算的模型，也可以在此显示计算后的场图结果和数据曲线等信息。绘图时带有笛卡尔坐标系和绘图网格，方便用户绘制模型。

如果读者不小心在操作中将这几区域给关闭了，还可以在 **View** 菜单栏中将其对应项前的对号勾上，则对应的区域会重新显示出来。如图 1-2 所示。

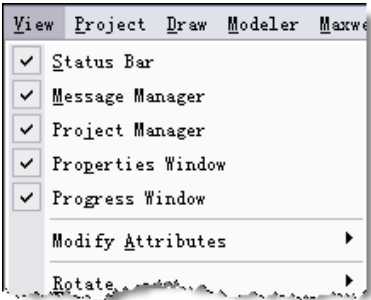
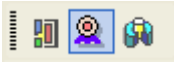


图 1-2 View 菜单下恢复操作区域

在界面的主菜单下，有两至三排的快捷按钮，现将主要操作按钮介绍一下。



(1) 计算类型快捷按钮



(2) 常用快捷按钮



(3) 视图操作快捷按钮



(4) 模型绘制快捷按钮



(5) 模型材料快捷按钮



(6) 相对坐标系快捷按钮



(7) 模型检测和注释快捷按钮

图 1-3 Maxwell V12 2D 主要操作按钮

当然，还有其他一些未说明的操作按钮，在不同操作状态下软件会自动显示可以使用的操作按钮，而不可使用的功能操作按钮则会显示为灰色。这些快捷按钮在下拉菜单栏中都有相应的位置，也可以通过下拉菜单进行操作。

在图 1-3 (1)中的三个图标，从左至右分别为新建 Maxwell 2D 工程，新建 RMxpert 工程和新建 Maxwell 3D 工程。

图 1-3 (2)中的则是常用快捷按钮，有新建、打开、保存和打印等常用功能按钮。

图 1-3 (3)中则是常用视图操作按钮，有视图移动、旋转、缩放和全局视图等按钮。

图 1-3 (4)中所示的是常用绘图按钮，分为常用绘制线段、曲线、圆、圆弧和函数曲线按钮，以及常用绘制面的按钮，分为矩形面、圆面、正多边形面和椭圆面几个快捷按钮。

图 1-3 (5)是材料快捷按钮，在绘制模型前，可以点击下拉菜单事先选择好所绘模型的材料，方便按照材料进行模型绘制分组，软件默认的是真空材料。

图 1-3 (6)是相对坐标系快捷按钮，对于永磁体充磁和特殊几何模型绘制时需要采用局部坐标系，通过使用快捷按钮可以将坐标系移动和旋转，从而生成新的局部坐标系。

图 1-3 (7)是模型检测，求解和书写注释等按钮。在求解模型前，建议用户要先检测一下模型，看是否有错误和警告，以便在求解前排除问题，此外，还可以对所计算的模型书写备忘录，在大批量计算近似模型时，书写备忘录是个很不错的选择，方便用户查找和记录工程之间的差别。

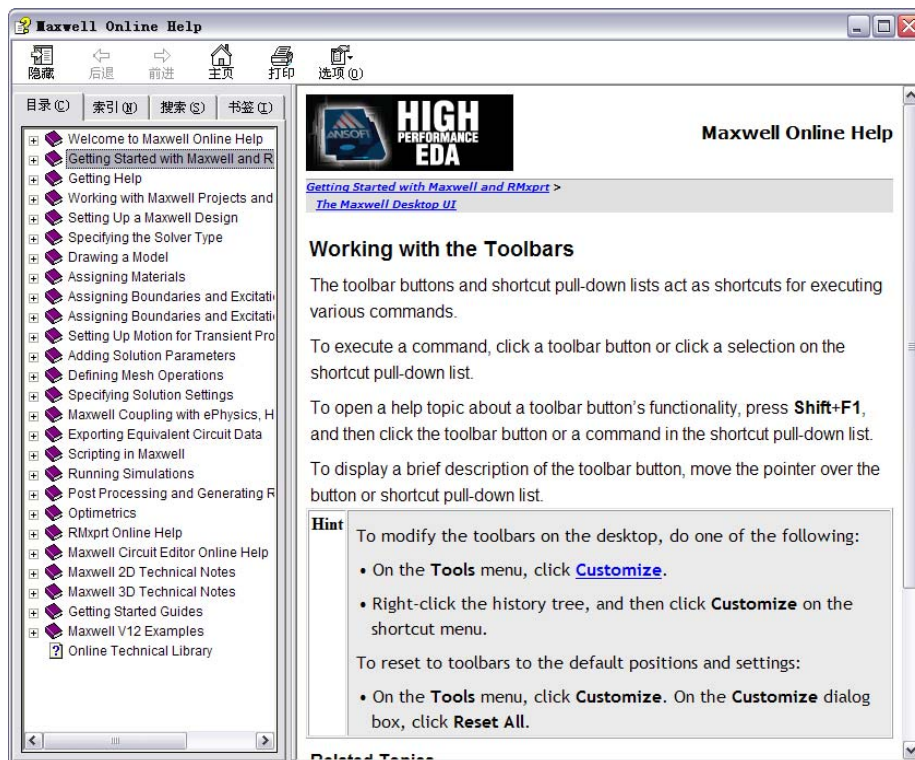


图 1-4 Maxwell V12 帮助菜单

好的软件都具备一套完善的帮助文档，Maxwell V12 也是这样，鼠标左键点击在主界

面的 Help 菜单下的 Contents 项或直接在键盘上按下 F1 键，软件会自动弹出如图 1-4 所示的实时帮助文档，该文档不仅包括了 2D 内容，还有 RMxpert 和 Maxwell 3D 两部分的帮助文档。对于新用户来讲，这个帮助文档是最好的培训教材，建议用户熟悉该文档的结构和相关内容。同时该帮助文档还支持关键词查询和索引等检索方式，也大大减少了用户花费在查询上的时间。

1.2 Maxwell 2D 的模型绘制

在 2D 的新版本的绘图部分已经更改了许多地方，这也需要用户花费更多的时间来熟悉和适应新版本的模型绘制体系。绘制二维模型时，可以采用快捷按钮绘图，也可以采用下拉菜单绘制，两者的效果是相同的，在图 1-5 中所示

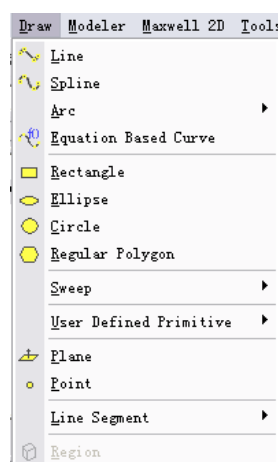


图 1-5 Maxwell V12 绘图菜单

在图 1-5 所示的绘图菜单栏中，自上而下分别为绘制线段、绘制曲线、绘制圆弧和绘制函数曲线；绘制矩形面、绘制椭圆面、绘制圆面和绘制正多边形面域；沿路径扫描，插入已有模型；绘制面、绘制点；插入多段线等操作选项，最后灰色的按钮是创建域，多用来绘制求解域等。

在讲解模型绘制前，需要事先介绍软件的默认坐标系和模型绘制方式。图 1-6 所示的是在屏幕右下角的模型绘制坐标系，无论绘制线段还是圆弧，都可以在此对话框中输入所给定的坐标，因为软件采用的是 2D 和 3D 在同一个绘图区，所以在绘制 2D 模型时 Z 方向上的量可以恒定为 0，仅输入 X 和 Y 方向上的坐标数据即可。在三个方向上数据栏后有两个下拉菜单，第一个为绘制模型时的坐标，默认是采用 Absolut 绝对坐标，也可以通过下拉菜单将其更换为相对坐标，则后一个操作会认为前一个绘图操作的结束点为新相对坐标点起点。后一个下拉菜单是坐标系统的选择，共有三种常用坐标系统，分别是 Cartesian 直角坐标系，Cylindrical 柱坐标系和 Spherical 球坐标系。当绘制的模型形状不一时，可以根据其需要更换不同的坐标系。软件默认的是直角坐标系。



图 1-6 Maxwell V12 模型绘制坐标系

1.2.1 曲线模型的绘制

在绘制曲线模型时，系统默认的是将封闭后的曲线自动生成面，如果用户不想让其自动生成面，可以在绘制曲线模型前，点击菜单栏中的 Tools/Options/Modeler Options 项更改绘图设置，如图 1-7 所示。单击 Modeler Options 后，会自动弹出如图 1-8 所示的界面。

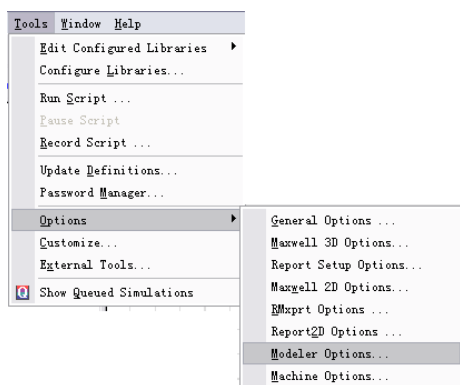


图 1-7 模型绘制选项

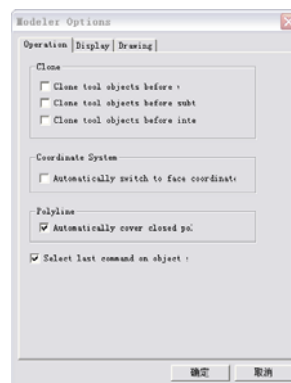


图 1-8 模型绘制选项卡

在 Operation, Display, Drawing 三个选项中，选择第一 Operation 选项，并将 Polyline 项下默认的 Automatically cover closed polyline 项前的对号去掉，去掉对号后，单击确定按钮退出，系统将不再对封闭的曲线强制生成面了。在后续的绘图操作中，很多地方都需要事先将该选项屏蔽掉，还请读者对此多多留意。

例 1-1: 在 2D 中的 XOY 平面内绘制正四边形，边长等于 10 mm，起点坐标为原点(0, 0, 0)，正四边形位于第一象限内。

首先点击快捷按钮 ，新建一个 Maxwell 2D 工程文件，在点击绘制线段快捷按钮 ，或在菜单栏中选择 Draw/Line。在屏幕右下角的坐标栏内输入起点坐标 X=0, Y=0, Z=0 并点击键盘上的 Enter 键确认，再输入下一个顶点坐标 X=10, Y=0, Z=0，单击回车确认，继续输入第三个顶点坐标顶点 X=10, Y=10, Z=0，并回车确认；再次输入第四个顶点坐标 X=0, Y=10, Z=0，同时回车确认该点坐标，至此已经绘制完毕正四边形的三条边，最后再次输入坐标 X=0, Y=0, Z=0，点击回车确认后即可封闭曲线。整个流程如图 1-9 所示。

X: 0 Y: 0 Z: 0 Absolut Cartesian mm

(1) 正四边形起点输入坐标

X: 10 Y: 0 Z: 0 Absolut Cartesian mm

(2) 正四边形第二顶点输入坐标

X: 10 Y: 10 Z: 0 Absolut Cartesian mm

(3) 正四边形第三顶点输入坐标

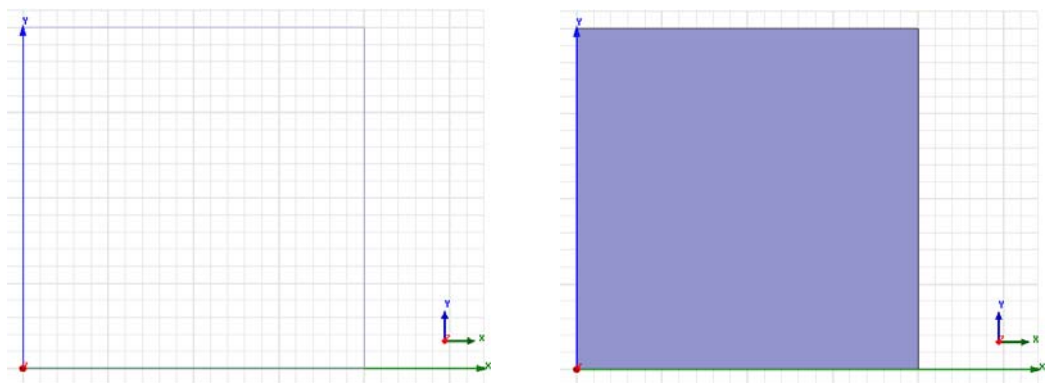
X: 0 Y: 10 Z: 0 Absolut Cartesian mm

(4) 正四边形第四顶点输入坐标

X: 0 Y: 0 Z: 0 Absolut Cartesian mm

(5) 正四边形封闭时输入坐标

图 1-9 正四边形绘制流程中各点坐标值



(1) 不选择自动生成面时的效果

(2) 选择自动生成面时的效果

图 1-10 正四边形绘制完毕后的图形

从图 1-10 中可以看出，在采用自动生成面功能后，直接绘制正四边形的四条线段就可以自动形成正四边形面域。

因为生成圆弧、整圆、样条曲线的方式与例 1 中的操作相似，都可以通过逐次输入关键点坐标实现，所以在此不做过多的叙述。

例 1-2: 在 2D 中的 XOY 平面内绘制三叶玫瑰线，不使封闭曲线生成面域。

既然不让自动闭合的曲线形成面，那么仍需要在 Tools/Options/Modeler Options 中去掉 Polyline 项下默认的 Automatically cover closed polyline 前的对号。同时由于三叶玫瑰线形状较为复杂，采用直线或圆弧等操作无法准确绘制，所以在此使用了函数绘制方式，而该绘制曲线方式对将来复杂模型处理极为方便快捷，故特别将其提出作为案例详细加以说明。

假设需要绘制的三叶玫瑰线曲线参数方程如下：

$$\begin{cases} x(t) = 10 \cdot \sin(3t) \cdot \cos(t) \\ y(t) = 10 \cdot \sin(3t) \cdot \sin(t) \end{cases} \quad 0 \leq t \leq \pi$$

很明显，如此复杂的形状不可能使用简单的曲线绘制方法实现，在其他商业有限元软件中多数都是通过转换其他 CAD 软件曲线图实现。而在 Maxwell 中可以通过采用参数绘制方式实现，非常方便。

首先，在快捷按钮中点击  按钮，或者在菜单栏中单击 Draw/Equation Based Curve 选项，系统会自动弹出参数曲线绘制窗口，如图 1-11 所示。

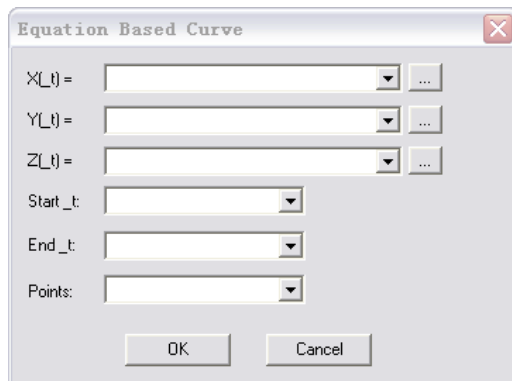


图 1-11 参数曲线绘制窗口

从上图可以看出，软件默认的参数变量为 $_t$ ，在 X、Y、Z 三个方向上都可以设置为 $_t$ 的函数，而在 Start_t 和 End_t 中设置参数 $_t$ 的起始和终止范围，通过 Points 项可以设置由

多少个点组成该参数曲线，若设置为 0 则表示由软件默认的点数组成，此时的曲线较为光滑，若该项设置过少则曲线将有多段直线组成。

点击图 1-11 中 $X(t)$ 项后的  按钮，则会弹出如图 1-12 所示界面。

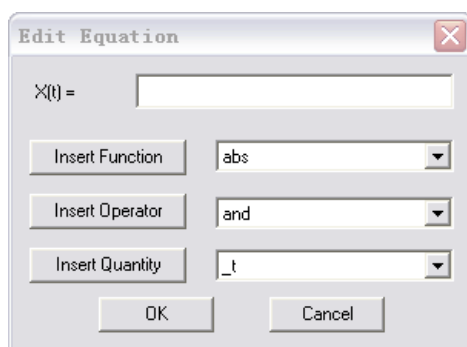


图 1-12 参数曲线绘制窗口

在上图中 $X(t)$ 项后一栏为 X 方向参数方程输入栏，可以在此直接输入关于 $_t$ 的参数方程。**Insert Function** 项是输入系统自带的内置函数，点击右侧的下拉箭头就可以看到非常丰富的内置函数，包括三角函数、反三角函数、取绝对值、求余、指数和对数等，基本满足常用计算需求。在下拉菜单里选择相应的函数，然后再点击 **Insert Function** 按钮就可以直接将内置函数填入参数方程栏内，当然如果用户对软件非常熟悉的话，也可以自行在参数方程栏中写入所需函数。**Insert Operator** 项是插入数学运算和逻辑操作，在该下拉菜单中包括常用的与、或、非、点乘、叉乘等操作，同样先点击右侧的箭头，在从中选择相应的数学操作，然后单击 **Insert Operator** 按钮即可。**Insert Quantity** 项是插入参数项，系统默认的参数名称为 $_t$ 。

在此分别在 X 向参数方程表达式中写入 $10*\sin(3*_t)*\cos(_t)$ ，并点击 **OK** 按钮退出设定界面。

与之相似的是 $Y(t)$ 项，点击图 1-11 中 $Y(t)$ 栏后的  按钮，在弹出的 Y 方向参数方程对话框中输入 $10*\sin(3*_t)*\sin(_t)$ 并点击 **OK** 退出设定窗口。

由于需要在 XOY 平面内绘制三叶玫瑰线，所以在 Z 方向上可以设定为 $Y(t)=0$ 。同时，参数 $_t$ 的初始值设定为 0，而终止值设定为 3.14159265，即实现在 0 度至 π 弧度内绘制曲线。为了使曲线看起来更加光滑逼真，在 **Points** 项中填写为 0，由软件自动设置采样点个数。所有参数输入完毕后如图 1-13 所示。

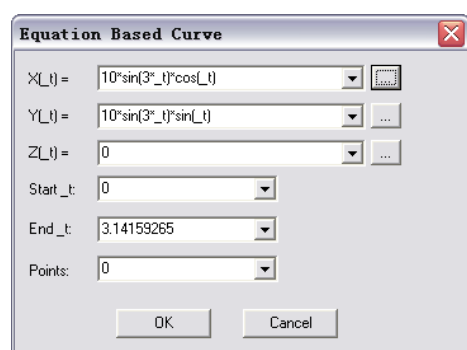


图 1-13 参数曲线设定的数据

整个参数设置完毕后，点击 **OK** 按钮退出即可。所绘制的三叶玫瑰线如图 1-14 所示。

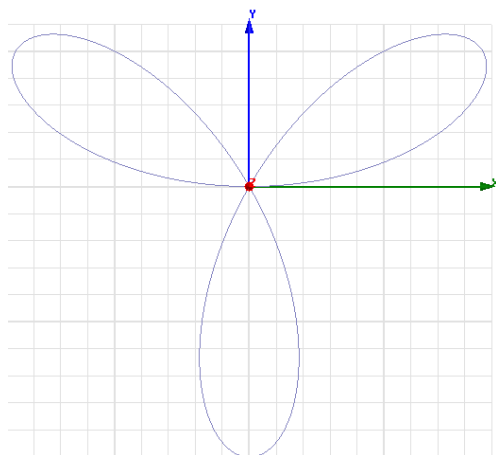


图 1-14 封闭的三叶玫瑰线

通过该例子，可以看出 Maxwell 在绘制特殊曲线模型极为方便，该功能在绘制渐开线齿轮，行星摆线等特殊曲线模型经常会使用到。在绘制完毕三叶玫瑰线后，可以先在绘图区用鼠标左键选中已绘制好的三叶玫瑰线，再点击菜单栏上的 **Modeler/Surface/Cover Lines**，该选项的作用是将闭合的曲线生成面，操作完毕后可以看到如图 1-15 所示的结果，封闭的三叶玫瑰线已经形成了面。

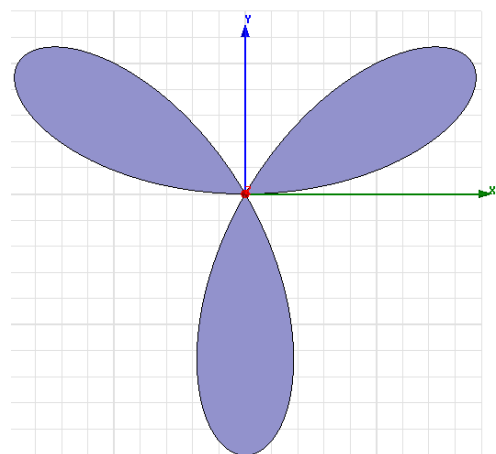


图 1-15 由封闭曲线形成的三叶玫瑰面域

1.2.2 曲面模型的绘制

通过绘制封闭曲线模型，再通过菜单中的 **Surface/Cover Lines** 操作，可以将其转化为曲面，除此之外还可以通过直接绘制曲面的方式得到所要的二维曲面模型。

例 1-3: 在 2D 中的 XOY 平面内绘制正四边形，边长等于 10 mm，起点坐标为原点(0, 0, 0)，正四边形位于第一象限内。

在快捷按钮中找到绘制矩形面的按钮 ，单击该按钮，或者在菜单栏中点击 **Draw/Rectangle** 选项也可以直接绘制矩形面。

在屏幕右下角的坐标栏中输入矩形的起始定点坐标(0, 0, 0)，点击键盘上回车键确定该输入坐标，在确定了起始点后，软件的坐标输入栏会自动改变为 dX, dY, dZ 选项，这与例 1 中的绘制封闭矩形曲线所不同，在此需要输入的是在 X, Y 方向上的变长，所以在 dX 和 dY 项中输入 10，表示在 X 和 Y 方向上的矩形边长为 10mm，输入完毕后按回车确

定，输入过程如图 1-16 所示。

X:	0	Y:	0	Z:	0	Absolut	Cartesian	mm
----	---	----	---	----	---	---------	-----------	----

(1) 正四边形面域的起始点坐标

dX:	10	dY:	10	dZ:	0	Relativ	Cartesian	mm
-----	----	-----	----	-----	---	---------	-----------	----

(2) 正四边形面域的边长输入

图 1-16 正四边形面绘制流程中各点坐标值

通过顶点坐标输入和边长输入，所形成的正四边形面域如图 1-17 所示。

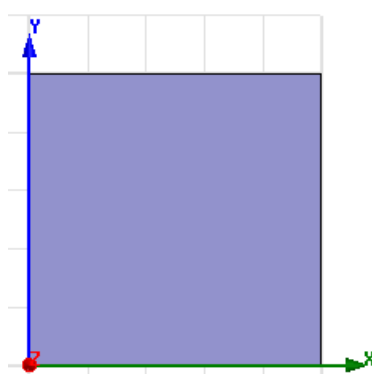


图 1-17 正四边形面绘制后的效果图

当然也可以通过将例 1-1 中的封闭的正四边形曲线通过 Modeler/Surface/Cover Lines 操作形成正四边形面域，其效果都是一样的。

例 1-4: 在 2D 中的 XOY 平面内绘制椭圆，要求长轴距离等于 10 mm，短轴距离等于 5 mm，圆心点坐标为原点(0, 0, 0)。

在其他商业有限元软件中绘制椭圆形也是一个较为复杂的过程，而在 Maxwell 中可以很简单的利用椭圆面绘制工具轻松得到。点击快捷按钮上的  按钮，或点击菜单上的 Draw/Ellipse 绘制所需要的椭圆面，点击完该选项后，需要在屏幕右下角的坐标输入栏中先给出椭圆的圆心坐标 (0, 0, 0)，并按回车键确定，然后再给定长轴距离 10mm，并按回车确定，最后输入短轴长度 5mm，并按回车确定。

坐标输入的过程如图 1-18 所示，绘制完的椭圆曲面如图 1-19 所示。

X:	0	Y:	0	Z:	0	Absolut	Cartesian	mm
----	---	----	---	----	---	---------	-----------	----

(1) 圆心坐标输入

dX:	10	dY:	0	dZ:	0	Relativ	Cartesian	mm
-----	----	-----	---	-----	---	---------	-----------	----

(2) 长轴尺寸给定

dX:	0	dY:	5	dZ:	0	Relativ	Cartesian	mm
-----	---	-----	---	-----	---	---------	-----------	----

(3) 短轴尺寸给定

图 1-18 椭圆面绘制后的效果图

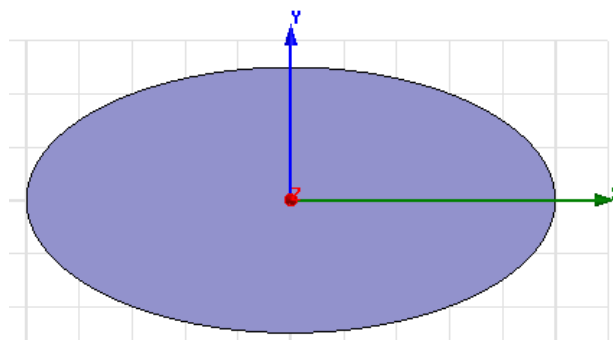


图 1-19 椭圆面绘制后的效果图

曲面的绘制不像曲线的绘制那样构图简单，在复杂图形绘制时，则需要采用布尔操作进行运算得到复杂的构图。软件在布尔操作上也十分方便，常用的加、减、取交集等操作已经满足了复杂构图的需要。

将例 1-3 中的正四边形面和例 1-4 中的椭圆面做布尔运算，例如做减法运算。说首先在绘图区内用鼠标右键选中椭圆形面域，在按住 Ctrl 键的同时选中正四边形面域。点击快捷按钮中的  按钮，或者单击菜单栏中的 Modeler/Boolean/Subtract 项，会弹出如图 1-20 所示的对话框。

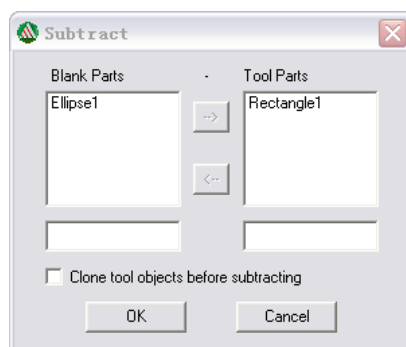


图 1-20 布尔操作减运算对话框

从图中可以看出，被减数为椭圆面，而减数为正四边形面。最下方的 Clone tool objects before subtracting 选项默认是去掉的，如果该选项没有被选择，表示仅从椭圆面中减掉一个正四边形面，则剩余了 3/4 的椭圆面积；如果该选项被选择上，表示在从椭圆面减掉正四边形面的同时，还保留了作为减数的正四边形面，此时图形上就会有 3/4 的椭圆面积和一个完整的正四边形面。由于在选择操作中的选择顺序是先选择椭圆面再选择正四边形面，软件会按照先选的作为被减数，后选的作为减数的规则排列前后顺序。布尔运算后的结果如图 1-21 所示，在此未勾选 Clone tool objects before subtracting 项。

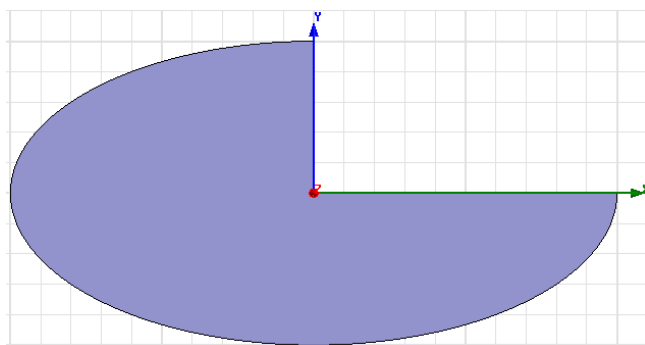


图 1-21 布尔操作减运算后的结果曲面

1.3 Maxwell 2D 的材料管理

在新版的 Ansoft 中，材料库的管理更加方便和直观，新版软件的材料库主要由两类组成，一是系统自带材料库的 2D 和 3D 有限元计算常用材料库，除此外还有 RMxpirt 电机设计模块用的电机材料库。二是用户材料库，可以将常用的且系统材料库中没有的材料单独输出成用户材料库，库名称可自行命名，在使用前须将用户材料库装载进软件中。新版软件在材料通用性上做出了重大改进，不需要像旧版软件那样，在使用不同的模块时还需要在不同材料库之间转换材料格式。

新建一个 Maxwell 2D 工程文件后，再点击菜单栏中的 Tools/Configure Libraries 选项，会弹出如图 1-22 所示的材料库设置选项。

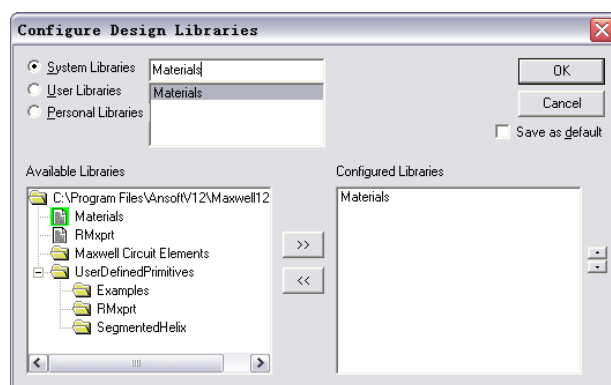


图 1-22 材料库设置选项

在图 1-22 中可以看出，系统主要包括三个材料库：第一个是 System Libraries 材料库，即系统材料库；第二个是 User Libraries 材料库，即用户材料库；最后一个是 Personal Libraries 材料库，即个人材料库。在此，推荐读者不要擅自更改系统材料库，如果需要生成新的模型，不妨放置的个人材料库中以方便日后的加载。

在材料设置对话框中，可先用左键从材料库目录树中点击所需要的材料库，例如需要 RMxpirt 材料库，则选择 RMxpirt 材料库后再单击 >> 按钮，即可添加到左侧的工程材料库中，在模型绘制和求解时可以直接调用该工程材料库中的材料。在选择好所需要的材料库后，可以选中 Save as default 项，使其作为默认设置保存起来，这样在下次打开软件工程时，所选择的材料库就已经添加进去了。

1.3.1 常用硅钢片材料的添加

在电气工程中，硅钢片材料是一种经常使用的原材料，它一般被用在变压器、电抗器、电磁铁、电机、磁力机械等电气领域，由于其材料属性比较典型，所以在此将其举例列出。硅钢片材料的磁化曲线是非线性的，电导率在 $2\text{e}+6 \text{ S/m}$ 左右，硅钢片间一般涂有绝缘漆阻碍片间涡流的流动，以此减少硅钢片的铁心损耗。同时硅钢片的磁化曲线还有各向同性和各向异性之分。

在此以冷轧各向异性硅钢片为例，需要说明的是在求解二维静磁场和瞬态场时才可以使用各向异性的非线性导磁材料，而在涡流场中仅可以使用各向异性的线性导磁材料。所以在新定义硅钢片材料之前首先要建立一个二维的静磁场工程，在此工程文件中练习添加各向异性的非线性硅钢片材料属性。

假设所要添加的硅钢片沿轧制方向上的常规 BH 曲线数据为表 1-1 中所罗列数据，而垂直轧制方向上的 BH 常规 BH 曲线数据为表 1-2 中所列数据。

表 1-1 沿轧制方向上的 BH 曲线

B (T)	0	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95
H (A/m)	0	58	60	62	64	68	72	75	78	84	92	100	107

B (T)	1.0	1.05	1.1	1.15	1.2	1.25	1.3	1.35	1.4	1.45	1.5	1.55	1.6
H (A/m)	116	127	143	167	197	239	303	422	597	955	1592	2389	3462

B (T)	1.65	1.7	1.75	1.8	1.85	1.9	1.95	2.0	2.05	2.1
H (A/m)	5096	6529	8262	10988	14730	18313	23090	30892	47771	74045

表 1-2 垂直轧制方向上的 BH 曲线

B (T)	0	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95
H (A/m)	0	90	120	140	150	170	180	195	210	240	260	275	295

B (T)	1.0	1.05	1.1	1.15	1.2	1.25	1.3	1.35	1.4	1.45	1.5	1.55	1.6
H (A/m)	317	342	386	431	475	498	532	576	898	1055	2892	4489	5471

B (T)	1.65	1.7	1.75	1.8	1.85	1.9	1.95	2.0	2.05	2.1
H (A/m)	8042	10523	13890	17542	19724	23910	29124	47651	69812	109872

通过横向对比上述两个方向上的磁性参数，可以看出垂直于轧制方向上材料的导磁性稍差。假定轧制方向为 X 轴，垂直于轧制方向为 Y 轴方向。

点击菜单栏中的 Tools/Edit Configured Libraries/Materials 项，系统会自动弹出如图 1-23 所示的材料编辑界面，在对话框中就可以添加新材料或编辑已有材料库中的材料。

因为未加入用户自定义的材料库，所以在图 1-23 材料编辑界面中仅显示出了系统材料

库材料。对于新生成的材料，建议将其添加到用户个人材料库中，这样可以将其随工程文件一起拷贝至其他计算机中，在其他计算机上解算时就不会出现自定义材料丢失的现象，也省去了在分工协作时需要重复定义材料的时间。

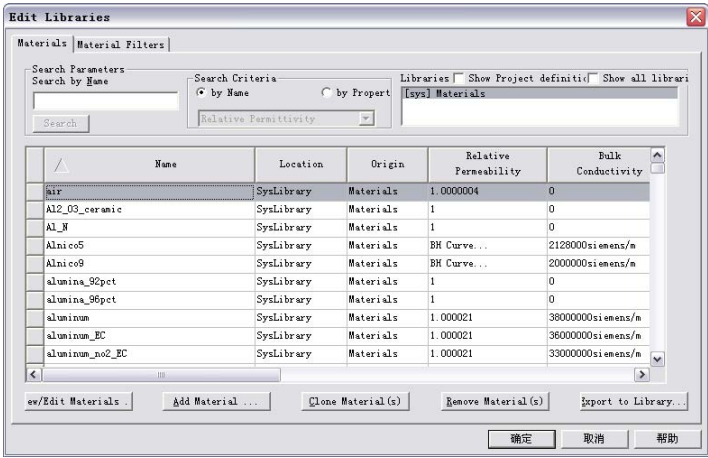


图 1-23 材料编辑界面

在图 1-23 所示材料编辑界面的下方有五个按钮：第一个 View/Edit Materials 按钮是查看或编辑已有材料按钮，点击该按钮可以查看已存在的材料属性并且可以对其进行编辑操作；第二个 Add Material 按钮是添加新材料按钮，点击该按钮可以向材料库中添加新材料；第三个 Clone Material(s)按钮是复制材料库中已有材料按钮，可将已存在的材料作为蓝本，通过复制生成新材料，并对新材料的局部属性进行修改，这种操作节省了定义相似材料时所花费的时间；第四个 Remove Material(s)按钮是将选中的材料从材料库中删除；最后一个 Export to Library 按钮是将选中的材料导入到用户个人材料库中，方便用户管理其常用的材料库，推荐使用该操作。

为了生成各项异性的硅钢片，可以点击第二个 Add Material 按钮，此时软件会弹出新材料定义窗口，如图 1-24 所示。

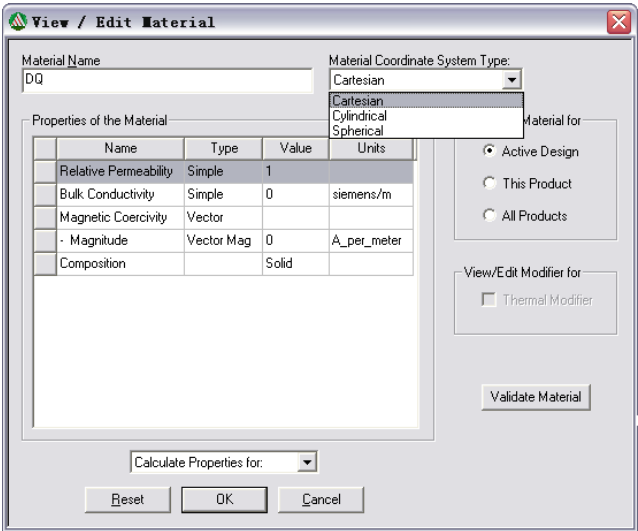


图 1-24 新材料定义窗口

在图 1-24 所示的新材料定义窗口中，最上端的是新材料名称，在此取名为 DQ，旁边右侧的是材料属性坐标系，与绘制图形时的坐标系相类似，软件也分作 Cartesian 直角坐标系、Cylindrical 圆柱坐标系和 Spherical 球坐标系。由于所需要定义的各向异性材料是 X 和

Y 方向上，所以可以选取 Cartesian 直角坐标系。

在窗口中部的材料属性对话框中，第一栏 Relative Permeability 是相对磁导率项，默认的是 Simple 即各向同性且导磁性能为线性，其默认数值为 1。点击 Simple 字符，会弹出下拉菜单，其中共有三项：第一项为 Simple 即各向同性其线性；第二项为 Anisotropic 各向异性，当选择完该项后，会在 Relative Permeability 项下出现 T(1, 1), T(2, 2)和 T(3, 3)这三个参数描述的是材料的三个轴向，因为在材料的坐标系中已经选择了直角坐标系，故这三个参数描述的是 X、Y 和 Z 方向的导磁性能；第三个选项是 Nonlinear 非线性选项，选择该选项后即可设置材料导磁性能的非线性，即常用的 BH 曲线。

继相对磁导率栏后是 Bulk Conductivity 电导率栏，默认的电导率单位是 S/m，对于新加入的材料该项数值为 2000000。Magnetic Coercivity 项和 Magnitude 项是矫顽力，用来描述永磁材料的，在此不对其编辑。Composition 项是设置材料构成，默认的是 Solid 即是由实心材料组成，鼠标左键单击 Solid 字符可以看到在弹出的下拉菜单中还有一个选项是 Lamination 项，该选项所表示的是叠片形式，例如变压器铁心，正是由一片片的硅钢片叠压而成，因为需要添加的新材料是各向异性的硅钢片，所以在材料构成上需要选择 Lamination 项。在选择了叠片形式项后，会在 Composition 项下新出现两个设置项，第一个是 Stacking Factor 叠压系数项，可将其设置为 0.97，第二个是 Stacking Direction 叠压方向，在此认为 Z 轴为叠压方向，所以将其选择为 V(3)。整个设置完毕后如图 1-25 所示。

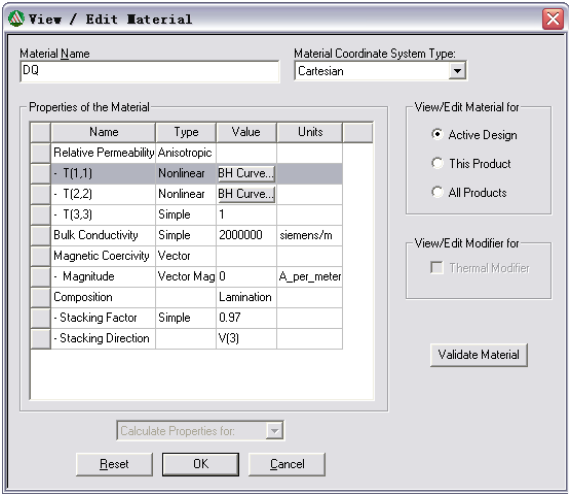


图 1-25 新材料属性定义

在图 1-25 中基本设定了新材料静磁场计算所需的属性，可以看出到在 T(1, 1)即 X 轴方向为非线性导磁，T(2, 2)即 Y 轴方向也为非线性导磁，而在 T(3, 3)即 Z 轴方向为线性导磁，且相对磁导率设定为 1。

X 方向的导磁性能还需按照表 1-1 材料属性逐点定义，而 Y 方向的导磁性能按照表 1-2 属性定义。鼠标左键点击 T(1, 1)项后的 BH Curve...按钮，则可以定义 X 轴向的导磁性能，软件会弹出如图 1-26 所示的非线性材料磁性能对话框。

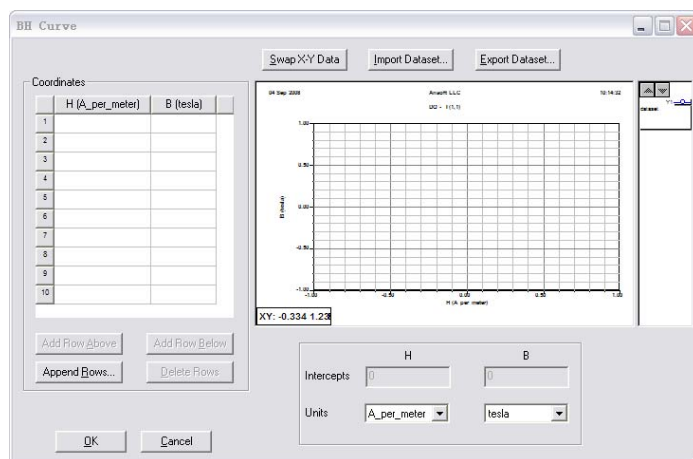


图 1-26 非线性材料属性定义

在图 1-26 中左侧区域可以逐点输入材料 X 轴方向的 H 值和 B 值，其默认单位为 A/m 和 T，通过修改窗口右下侧的 H 和 B 单位属性可以更改这两个数值的默认单位。此外，在界面左上方的是 **Import Dataset...** 按钮，该快捷按钮的作用是将已经按制定格式写入的数据批量导入到 BH 曲线定义栏中，其右侧的是 **Export Dataset...** 按钮，该按钮可以将已经输入 BH 曲线定义栏中的数据导出到指定目录内，以备日后再次定义该材料时使用。

现按照表 1-1 中的数据，逐点输入至 BH 曲线数据栏中。在 BH 曲线输入栏中，默认只有 10 个采样点。表 1-1 中的数据要多于该数值，所以在输入完成 10 个采样点数据后还需要点击 **Append Rows...** 按钮，在输入完毕的数据后可以继续添加采样点，直至采样点个数等于表 1-1 中数据点个数为止。在整个 BH 曲线数据都输入完后，会自动在图 1-26 所示界面的右侧形成两条 BH 曲线，其中一条为通过逐点连接所输入的 BH 曲线采样点数据形成的原始 BH 曲线。另外一条是根据原始曲线拟合得到的光滑的 BH 曲线，由于两天曲线几乎重合，所以在图中仅可以通过局部放大才能分辨出来。整个过程操作完毕后，如图 1-27 所示。在定义完 BH 曲线属性后，点击界面左下角的 OK 按钮退出。

与定义 X 轴的 BH 曲线属性一样，可以逐点按照表 1-2 中数据定义 Y 轴的 BH 曲线属性，定义完后其结果如图 1-28 所示。

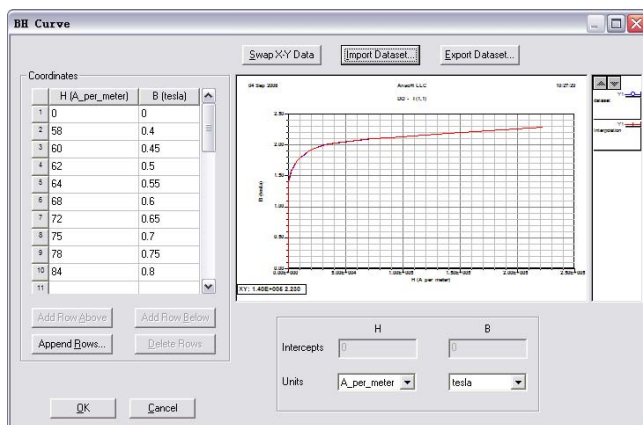


图 1-27 X 轴非线性材料属性定义

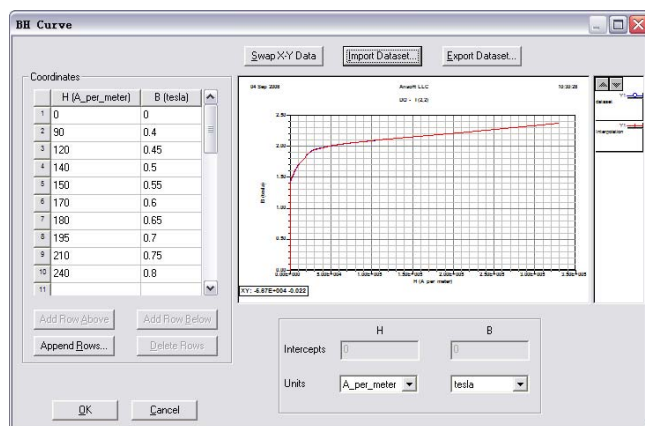


图 1-28 Y 轴非线性材料属性定义

至此，各向异性的新材料静磁场计算所需属性已经定义完毕，可以在求解静磁场时直接调用该材料，需要说明的是由于各个不同的场计算对于材料需要不同的属性，所以再更换场求解器后仍需要检查材料属性是否满足新的场计算器对其属性的要求。若想定义全部材料属性满足 Maxwell V12 软件各个求解器的需求，可以在图 1-25 所示的界面中点击右侧的 View/Edit Material for 选项，将默认的 Active Design 选项即仅定义已选求解器所需的材料属性，改为 This Product 即该软件默认所需的材料属性选项。而其下方的 All Products 为 Ansoft 的整个低频软件所需的材料属性，包括机械材料属性、热材料属性等。这三个选项如图 1-29 所示。

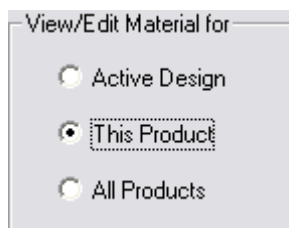


图 1-29 不同使用范围的材料属性定义

1.3.2 永磁材料的添加

相对与各向异性的硅钢片材料而言，永磁材料的定义较为简单，软件也针对永磁材料快速定义设定了单独的操作界面。新添加一个材料，软件会弹出如图 1-30 的材料属性定义界面，在其下方的下拉菜单中可以看到有转为永磁材料而设定的 Permanent Magnet 设定。

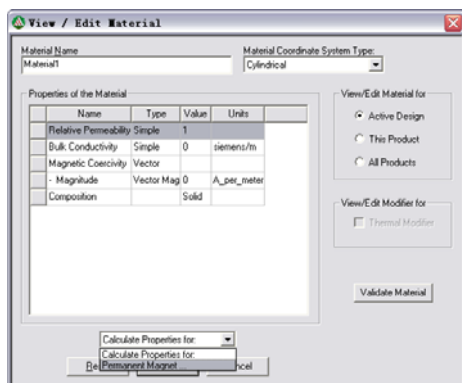


图 1-30 新材料属性定义

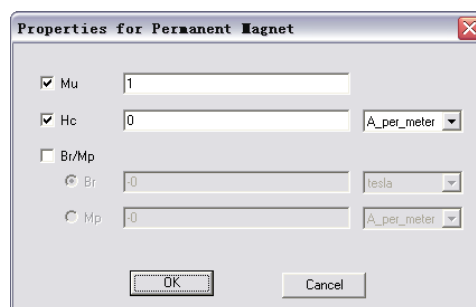


图 1-31 永磁材料属性定义

在选中 **Permanent Magnet** 项后，弹出如图 1-31 所示的材料属性设定对话框。由于在现阶段以钕铁硼为代表的具有线性退磁曲线的永磁材料价格逐渐走低，所以多数永磁机构逐渐采用具有线性退磁的永磁体，正是针对于此 Ansoft V12 开发了如图 1-31 所示的线性退磁的永磁材料属性定义方式。

通过 1-31 图中示例可以看出，线性永磁材料只需定义四个参数中的任意两个参数即可将在第二象限内的退磁曲线定义。

例如：需要定义的是在静磁场计算的钕铁硼永磁体，其牌号为 N35H，剩磁 $B_r=1.18\text{T}$ ，矫顽力 $H_c=-880\text{ kA/m}$ ，充磁方向为 Y 轴正向，永磁体的电导率为 $S=625000\text{S/m}$ ，充磁方向如图 1-32 所示。

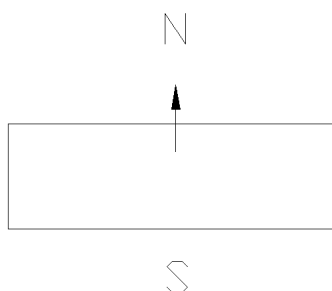


图 1-32 钕铁硼永磁材料属性定义

由于例子中关于永磁体磁性能参数所给出的是剩磁和矫顽力，所以需要定义的两个参数为图 1-31 中的 H_c 和 B_r 。首先取消 μ 前的勾选，再勾选中 B_r/M_p 项，继而再勾选 B_r 项。这样在材料属性对话框中就仅有 H_c 和 B_r 两项可以输入参数了，将矫顽力 $H_c=-880000\text{ A/m}$ ，剩磁 $B_r=1.18\text{T}$ 分别输入到各自相应对话框中。

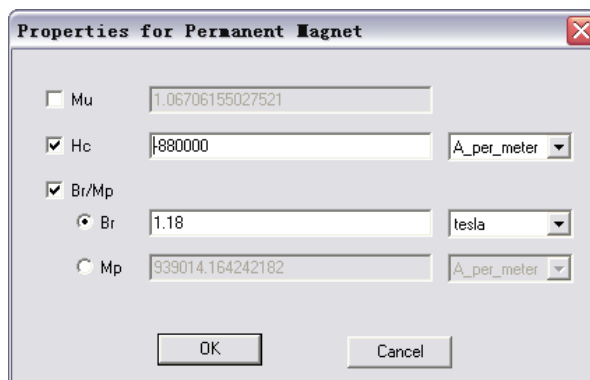


图 1-33 Maxwell 中钕铁硼永磁材料属性定义

从图 1-33 可以看到，用户在输入了 H_c 和 B_r 项后， μ 和 M_p 这两材料相关项的数值就会自动计算并填写到相应位置。至此永磁材料的磁性能就定义完毕了，可以点击 **OK** 按钮退出。

在定义完毕永磁的磁性能后，继而需要定义材料的电导率，电导率的定义在静磁场计算中并不参与计算，但为了保证工程材料属性的完整性在此仍需要定义，在图 1-34 中所示的 **Bulk Conductivity** 项后输入 625000，单位仍采用默认的 S/m 。

图 1-32 中的永磁体充磁方向为 Y 轴正向，所以定义充磁方向时，需要如图 1-34 中显示的将 **X component** 和 **Z component** 均设置为 0，而 **Y component** 设置为 1，表示充磁方向沿着 Y 方向。在定义好所有永磁材料属性后，可以点击图 1-34 中下方的 **OK** 按钮退出并保

存刚定义的 N35H 材料。

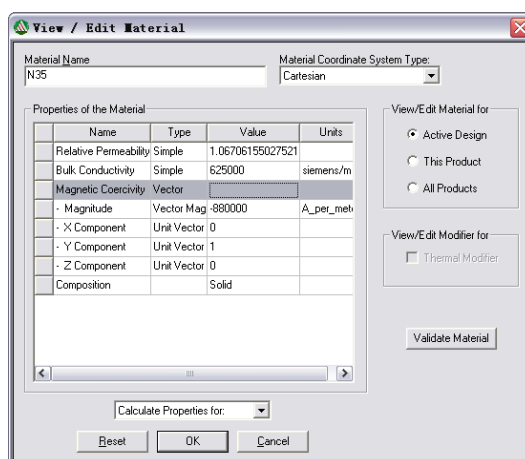


图 1-34 Maxwell 中钕铁硼材料属性定义

对于线性永磁材料，其属性定义相对简单。对于像铁氧体之类的非线性永磁材料，其退磁曲线已不再是线性，而是位于第二象限的非线性，所以在磁性能指标定义上与上一节中的硅钢片材料非线性定义相似，所不同的是硅钢片材料非线性导磁曲线位于第一象限，而铁氧体的非线性曲线位于第二象限，所有的矫顽力前均加负号。

1.4 Maxwell 2D 的边界条件和激励源

Maxwell V12 版本的边界条件和激励源的给定与上一版本基本类似，也是按照不同的求解器而添加不同的边界条件和激励源方式。在后续章节中还要针对每个不同的求解器进行建模和求解，故在此仅将共性问题提出并做了简单归纳。

1.4.1 Maxwell 2D 的边界条件

在有限元数值计算中，最终求解的是矩阵方程，而边界条件则是该方程组的定解条件。换句话说，满足该方程的解有无数组，而满足方程又满足其边界条件的数值解仅有一组。边界条件的设定保证了方程组能被顺利解出，同时边界条件顾名思义也就是模型各个边界上的已知量，可以是场量或其他可用来定解的物理量。

按照计算模型所需的求解器不同，主要可以分为以下 6 大类：

- 静磁场
- 涡流场
- 瞬态磁场
- 静电场
- 交变电场
- 直流传导电场

通过点击快捷菜单上的  按钮，可以快速建立一个 Maxwell 2D 工程文件，自动弹出如图 1-35 所示的求解器选择窗口以供用户根据所计算的工况选择正确的有限元求解器。

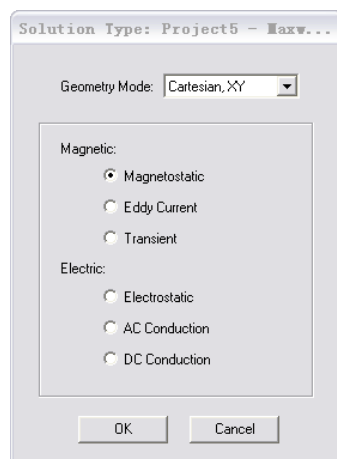


图 1-35 Maxwell 2D 工程求解器选择窗口

从图中可以看到二维求解器共可计算六种常用模型，每种求解器都有各自对应的边界条件，但也有一部分边界条件是共用的，在不同的求解里都会出现。

例如在静磁场中，单击菜单栏中的 Maxwell2D/Boundaries/Assign，在 Assign 下会提示如图 1-36 所示的可供选择的边界条件。

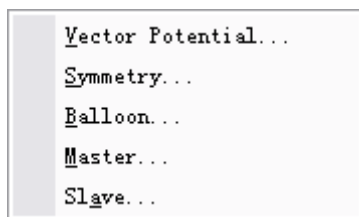


图 1-36 二维静磁场边界条件

图中所列出的为几种边界条件，具体包括：矢量磁位边界条件、对称边界条件、气球边界条件、主边界条件和从边界条件，除此之外还有默认的自然边界条件。下面对各种边界条件进行一一说明。

1.4.1.1 Default Boundary Conditions 自然边界条件

该边界条件无需用户自行定义，软件会在求解的时候自动添加到物体外边界。自然边界条件也称纽曼边界条件，可以用来描述两个相接触的物体，在接触面上，磁场强度 H 的切向分量和磁感应强度 B 的法向分量保持连续。此外在引入表面电流密度后，仍可以保证 H 的连续性。

1.4.1.2 Vector Potential Boundary 狄里克莱边界条件

矢量磁位边界条件主要施加在求解域或计算模型的边线上，可以定义该边线的上所有点都满足以下两公式：

$$A_z = Const \quad \text{或} \quad rA_\theta = Const$$

前者适用于 XY 坐标系,而后者适用于 RZ 坐标系。Const 为给定常数， A_z 和 A_θ 分别为 XY 坐标系下 Z 方向上的矢量磁位和 RZ 坐标系下 θ 方向矢量磁位。

点击菜单栏中的 Maxwell2D/Boundaries/Assign/Vector Potential Boundary，弹出狄里克莱

边界条件定义对话框，如图 1-37 所示。其中在 Value 项内定义边界上的矢量磁位数值。

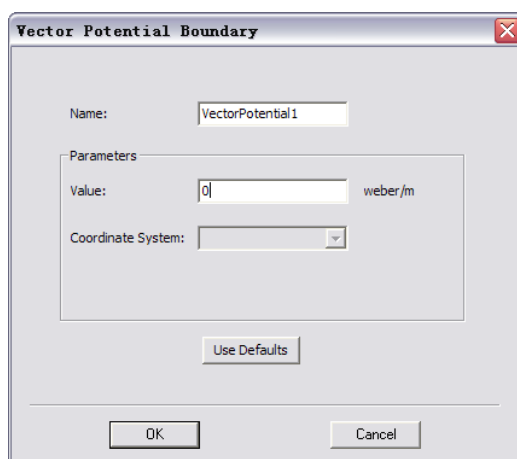


图 1-37 静磁场狄里克莱边界条件

注意：当 Const 常数等于 0 时，描述的是磁力线平行于所给定的边界线，这在仿真理想磁绝缘情况时特别有用。

1.4.1.3 Symmetry Boundary 对称边界条件

如果计算的模型具有对称性，则可以通过使用对称边界条件来达到缩小计算模型区域的目的。在对称边界条件中又分为奇对称边界条件和偶对称边界条件。点击菜单栏中的 Maxwell2D/Boundaries/Assign/Symmetry Boundary，会出现如图 1-38 所示的对称边界条件定义对话框。

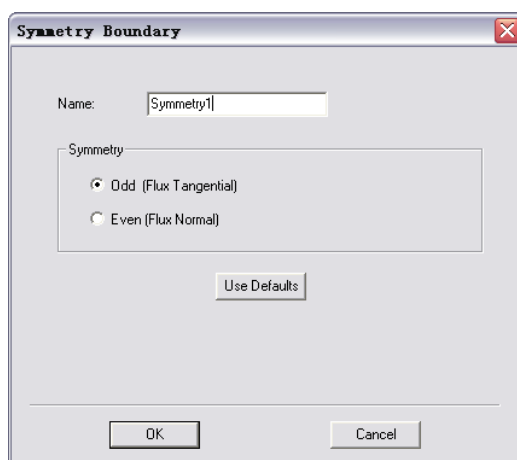


图 1-38 静磁场对称边界条件

在选中奇边界条件(Odd)时，表示磁力线平行于边界条件，磁场的法向分量为 0 仅有切向分量；偶边界条件(Even)，描述的真好相反，其表示磁力线垂直与边界条件，磁场的切向分量为 0 仅有法向分量。

通过使用对称边界条件，至少可以将计算区域缩小一半。

1.4.1.4 Balloon Boundary 气球边界条件

在很多模型中，需要进行散磁或较远处磁场的数值计算，而绘制过大的求解区域则会无谓的增加计算成本，引入无穷远边界条件是一种非常理想的处理方法。Maxwell 将无穷远边界条件称之为气球边界条件，这样在绘制求解域范围时就可以不必将求解域绘制的过于庞大，从而减小可内存和 CPU 等计算资源的开销。在施加气球边界条件的边线上，磁场

既不垂直边线也不平行于边线。当所计算的模型过于磁饱和或专门要考察模型漏磁性能时，多采用气球边界条件。

点击菜单栏中的 Maxwell2D/Boundaries/Assign/Balloon Boundary 项，弹出如图 1-39 所示的窗口，这里无需用户定义气球边界的参数，仅定义其边界名称即可。

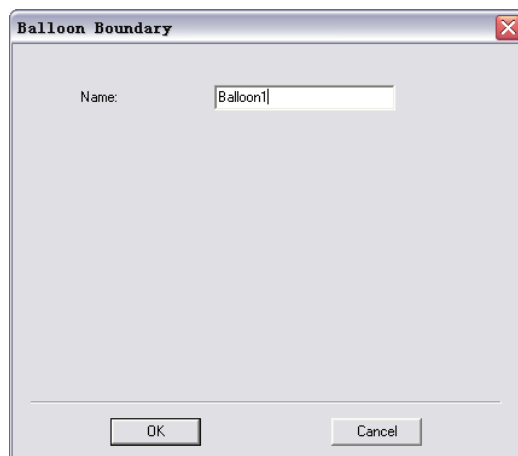


图 1-39 静磁场气球边界条件

1.4.1.5 Master/Slave Boundary 主从边界条件

主从边界条件是由两类边界条件配合而成，即主边界条件和从边界条件，对应与其他商业软件中的周期边界条件。在使用时要先将模型的一条边定义为主边界，然后再设定另外一条边为从边界。该边界条件的引入可以将类似与旋转电机之类的几何模型简化，仅计算其中的一个极或一对极，从而减少所计算的数据量。

选中模型所要施加主边界的线段，点击 Maxwell2D/Boundaries/Assign/Master Boundary 选项，接着弹出如图 1-40 所示的主边界定义窗口。

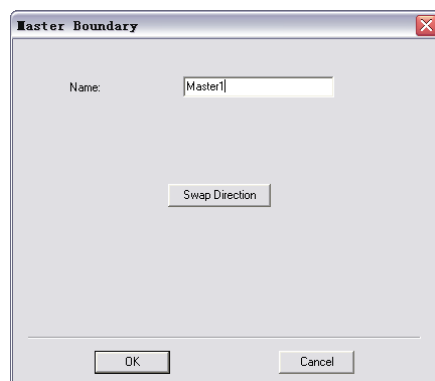


图 1-40 静磁场主边界条件

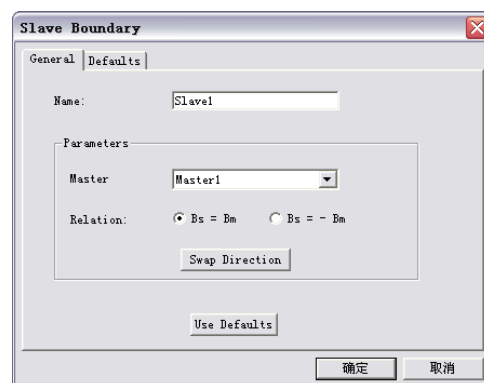


图 1-41 静磁场从边界条件

其中 Name 项可以定义主边界的名称，而 Swap Direction 则可以修改主边界的箭头方向，默认方向是指向无穷远处，点击 Swap Direction 按钮后箭头方向指向圆心。

选中从边界条件所在的线段，点击菜单 Maxwell2D/Boundaries/Assign/Slave Boundary 选项可以定义从边界，接着会自动弹出如图 1-41 所示的从边界定义窗口。

Name 项可以定义从边界的名称，Master 项用来定义该从边界究竟与哪个主边界构成周期边界条件，Relation 项包含两个选项，分别是 $B_s=B_m$ 项，即从边界条件与主边界条件对称； $B_s=-B_m$ 项，即从边界条件反对称于主边界条件。

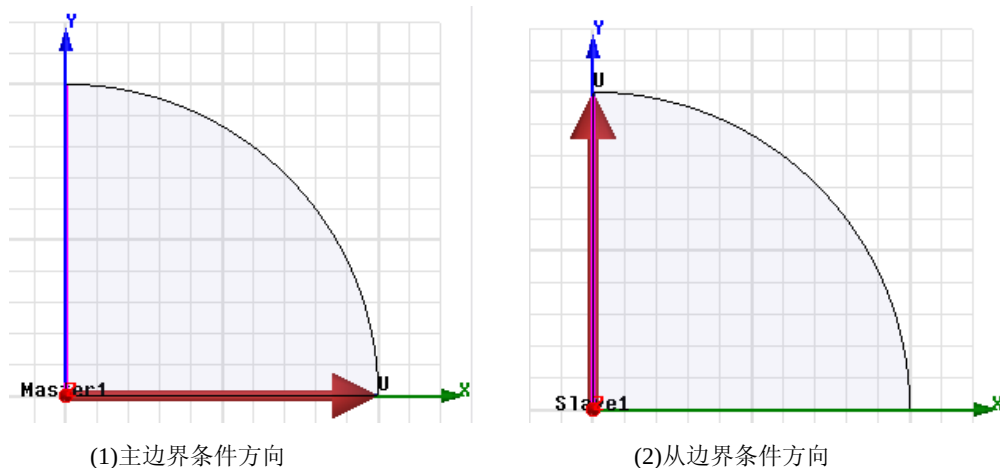


图 1-42 静磁场主从边界条件匹配

图 1-42 中所示为 1/4 圆盘计算模型，两条最外侧半径分别可以定义为主、从边界条件，其中箭头所示方向可以由 Swap Direction 按钮进行更改。

上述内容讲述的是静磁场的边界条件意义及其给定方法。

1.4.1.6 Impedance Boundary 阻抗边界条件

在涡流场中也包含了上述常用的五种边界条件，除此之外，涡流场还有自身所特有的边界条件——Impedance Boundary 阻抗边界条件。涡流场是用来分析固定频率正弦激励的似稳电磁场，因为正弦波作用磁场中导电部件会在其表层感应出涡电流，同时随着频率的增大，透入深度会逐渐减小。当透入深度较小，部件的集肤效应明显时，若准确计算则需要表层进行极为细致的剖分层。阻抗边界条件就是用来考虑这个集肤效应，当透入深度与模型尺寸相比极小时，在表层划分过于细致的网格则会带来庞大的计算量，引入阻抗边界条件后，可以对透入深度进行忽略，将其等效为一条边界线。

阻抗边界条件对于高频或大尺寸模型，且还需要考虑集肤效应时特别有用，在涡流场中选定所要施加的边界线，同时点击菜单栏中的 Maxwell2D/Boundaries/Assign/Impedance Boundary 项，则会弹出如图 1-43 所示的阻抗边界定义窗口。

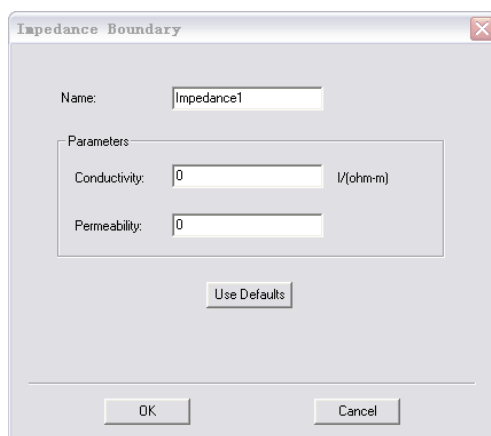


图 1-43 涡流场阻抗边界条件

图 1-43 中 Conductivity 项需要给出要施加阻抗边界条件物体的电导率。Permeability 为材料的相对磁导率常数。通过这两个参数的定义，即可设定阻抗边界条件。阻抗边界条件并不计算感应涡流，仅是近似计算，若恰恰是对材料的集肤效应进行研究则不能采用这

种近似等效的边界条件。

在瞬态磁场计算中，有自然边界条件、狄里克莱边界条件、对称边界条件、气球边界条件和主从边界条件，唯独没有涡流场中的阻抗边界条件。各种边界条件在瞬态磁场中的应用与静磁场一样，在此不做过多叙述。

在二维静电场中的边界条件有自然边界条件、对称边界条件、气球边界条件和主从边界条件，需要说明的是在电场中的各个量已不再是磁感应强度 B ，而是电场强度 E 。例如自然边界条件在静磁场中描述的是 B 的法向连续，而在静电场中描述的是 E 的切向分量连续。其余的边界条件也与之类似，只是在求解中已不再是麦克斯韦方程中的磁分量。

二维交变电场与静磁场的边界条件内容相似，也是有自然边界条件、对称边界条件、气球边界条件和主从边界条件几类。

1.4.1.7 Resistance Boundary 电阻边界条件

在二维直流传导电场中，还有一个单独的 Resistance Boundary 电阻边界条件。该边界条件与前面介绍的涡流场中的阻抗边界条件相类似，它主要是用来描述在直流传导电场中的非常薄的阻性绝缘层，同样，对这种绝缘层剖分会占用大量的计算资源，在满足工程精度要求的同时为了尽可能的减少计算成本，可以采用这种电阻边界条件。

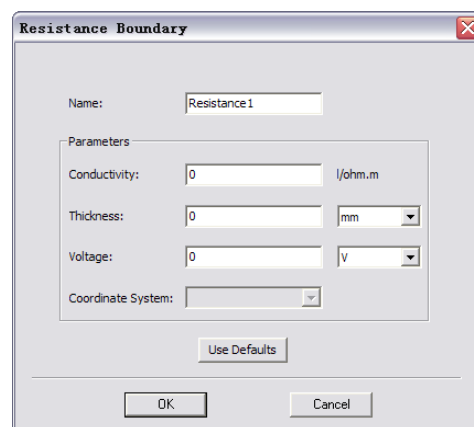


图 1-44 直流传导电场电阻边界条件

在直流传导电场计算模块中选定所要施加电阻边界条件的边线，同时点击菜单栏中的 Maxwell2D/Boundaries/Assign/Impedance Boundary 项，会弹出如图 1-44 所示的电阻边界条件定义窗口，在 Conductivity 中输入材料的电导率，Thickness 项中输入绝缘层的材料厚度，最后在 Voltage 中加入参考电位。至此完成了电阻边界条件的基本定义。

1.4.2 Maxwell 2D 的激励源设置

所有的计算模型都必须保证有激励源，即所计算的系统其能量不能为 0，不同的场其激励源形式或机理均不相同。有时甚至可以通过实际工程的激励源形式来判断究竟改用哪个模块来进行建模计算。

仍旧按照以下六种二维计算求解器来进行说明。这 6 种求解器分别为：

- 静磁场
- 涡流场
- 瞬态磁场

- 静电场
- 交变电场
- 直流传导电场

1.4.2.1 静磁场求解器激励源

在静磁场中，激励源主要分为两种：一种为电流源，另一种为电密源。

进行激励源设置时，只需要选中要施加激励源的物体，然后点击菜单栏上的 Maxwell 2D/Excitation/Assign/Current Excitation 项，这样就会自动弹出电流源激励给定窗口，如图 1-45 所示。

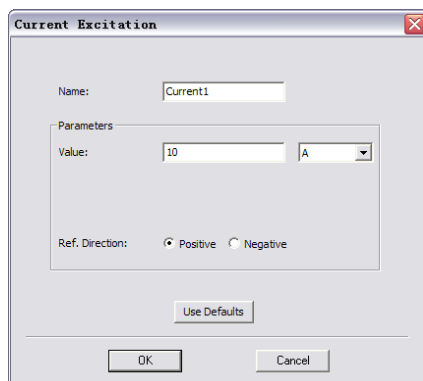


图 1-45 静磁场电流激励

其中 Name 选项可以设定所加激励源的名称。Value 项可以设定激励源的电流值，需要说明的是对于多匝线圈，该值应该是给总的安匝数，而不是一匝线圈的电流值。Ref.Direction 项可以设定电流的方向，Positive 项为电流从纸面垂直流出，而 Negative 项为电流垂直纸面流入。在设定完毕后，可以点击 OK 按钮确定。

添加电密激励与电流激励的方向相类似，选中所要添加激励的物体，点击菜单栏上的 Maxwell 2D/Excitation/Assign/Current Density Excitation 项，这样会弹出电密源激励给定窗口。在 Name 项中，可以设定电密的名称，在下方的 Value 项中可以给定电密的数值，通过定义电密数值的正、负来更改电密的方向，电密源定义窗口如图 1-46 所示。

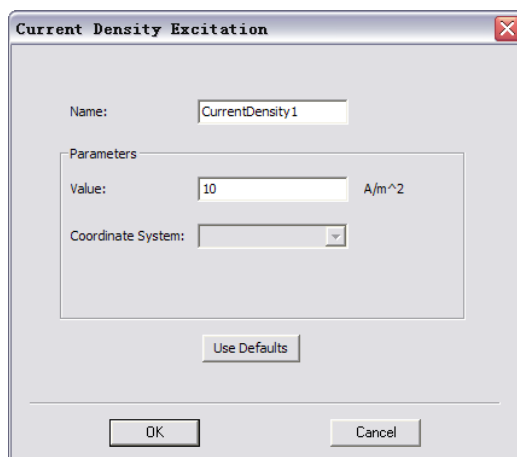


图 1-46 静磁场电密激励

1.4.2.2 涡流场求解器激励源

涡流场求解器中的激励源共有三种，分别是电流源、并联电流源和电流密度源。这三

种源以及静磁场的激励源不仅可以施加在物体表面，也可以施加在边界线上。

添加电流源的方法与静磁场相类似，选中所要施加激励源的物体或边线，单击菜单栏中的 Maxwell 2D/Excitation/Assign/Current Excitation 项，接着弹出如图 1-47 所示的窗口。

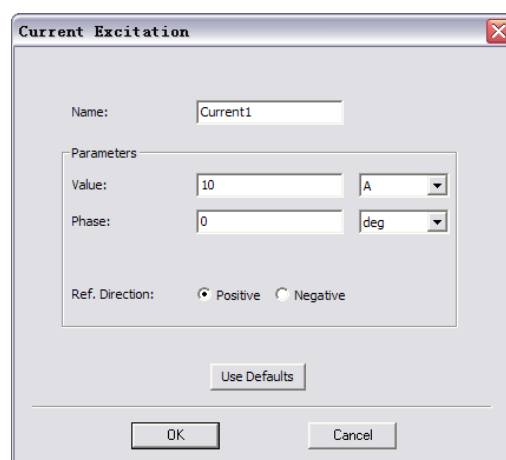


图 1-47 涡流场电流激励

与静磁场边界电流条件相比较可以看出，除了同样拥有电流源名称和幅值之外，还多出了 Phase 电流源相位给定一项，该项描述的是电流源计算时的初始相位。在此，说明的是 Value 项给出的仍是整个绕组的安匝数，而不是一匝导体的电流，且该电流值描述的是交流电流的峰值而不是有效值。Positive 项和 Negative 项定义该电流的方向，垂直屏幕向外的是正向 Positive，垂直屏幕向里的为负向 Negative。在所有的给定都施加完毕后，可以点击 OK 按钮退出。

不仅涡流场中的电流源激励给定方法与静磁场电流源给定相似，两者的电密源给定也非常相似。只是在涡流场的电密源给定时需要同时给出电密的初始相位。在此不做单独说明。

涡流场的激励源中新加了一个激励条件，称之为 Parallel Current Excitation（并联电流激励源）项。该激励源描述的是电流由一个总电流源流出，流经不同的物体，形成了多条电流通道，所有的电流通道都是并联的关系，可以设定一个总电流。该激励不能单独添加，需要同时选中多个物体或边线，然后点击菜单栏中的 Maxwell 2D/Excitation/Assign/Parallel Current Excitation 项，接着会自动弹出如图 1-48 所示的并联电流激励源设定窗口。

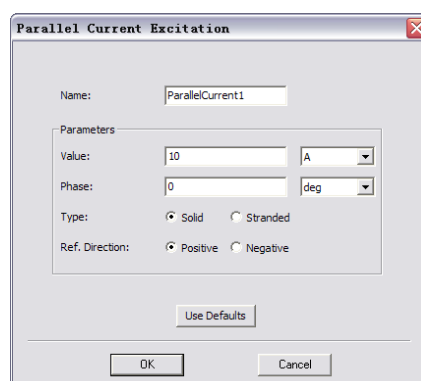


图 1-48 涡流场并联电流激励

从图中可以看出：并联电流激励源与涡流场电流源激励设定相似，仍需要设定总电流的峰值、初始相位、电流方向，除此之外，还要设定并联路径的类型（Solid 表示为实体电

流传导路径，Stranded 为绞线电流传导路径)。在涡流场求解过程中，Solid 的路径需要计算表层感应电密分布，从而考虑集肤效应，而 Stranded 绞线路径则不计算集肤效应，直接认为电流平均分布在整個区域。

除了上述三种主动激励源外，在涡流场中还有一个被动的激励源。若物体导电，交变磁场会在其内部产生感应电流，该电流是一个被动的激励源，用户无法直接给定，只能靠软件计算得出。如果需要考虑这个涡流效应，可以选中所要计算的物体，然后点击菜单栏上的 Maxwell 2D/Excitation/Assign/Set Eddy Effect 选项，在弹出如图 1-49 所示的涡流效应计算设定项，如果选中涡流所在的物体，则表示会考虑该物体的涡流效果，否则对感应涡流不给予计算，这一点在使用时要给予足够重视。

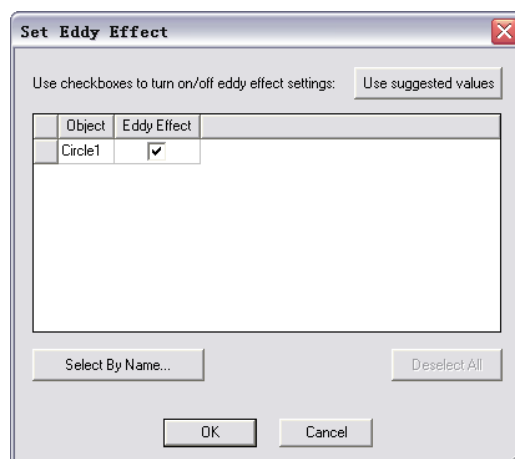


图 1-49 计算涡流效应选项

1.4.2.3 瞬态磁场求解器激励源

在静磁场和涡流场中，仅可以使用电流源或电密源，电压源是不能使用在这两个求解器中的。相比较而言，瞬态磁场的激励源比较丰富，有电流源、电流密度源，还可以将导线形成线圈，该线圈是指广义的线圈，不仅仅由漆包线绕制而成。在形成线圈后还可以对线圈施加电流源、电压源和复杂控制的外电路源。

对于单个电流源和电流密度源的给定与前两个场求解器中的激励源给定类似，在此不做过多说明，下面重点说一下绕组的形成和绕组激励的给定。这部分内容与上一版本的设定已经不一样了，变动较大。

假定如图 1-50 所示，在二维平面内有两个铜线绕制而成的闭合线圈，线圈位于 XOY 面内，Z 方向为其拉伸方向，线圈的横截面为两个等高的圆面。

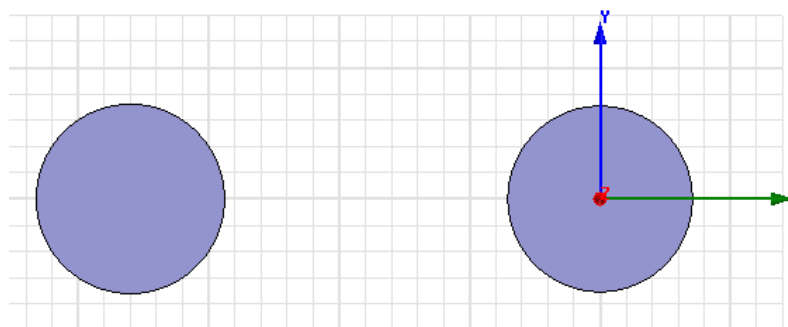


图 1-50 瞬态磁场线圈模型

选中左侧的线圈截面，点击菜单栏上的 Maxwell 2D/Excitation/Assign/Coil 选项，会弹出如图 1-51 所示的线圈端口定义窗口。

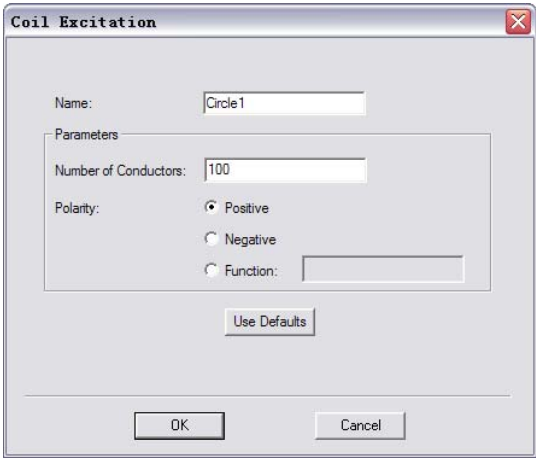
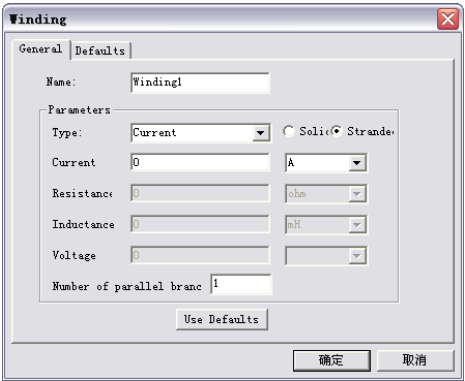


图 1-51 瞬态磁场线圈端口定义窗口

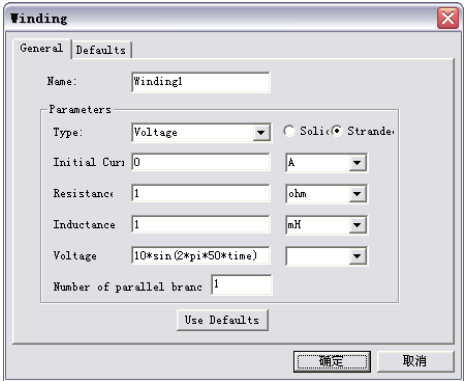
在线圈端口定义界面里，包括端口名称，Number of Conductors 线圈匝数，在这里假定设置为 100 匝，以及 Polarity 极性参考方向，假定该端面为 Positive 正向，设定完毕后点击 OK 按钮退出。

同样的操作步骤，继续定义右侧的两外一个线圈端口，匝数要一致，都设定为 100 匝，而电流的参考方向要设置成反向，即 Negative 负向，这样两个线圈中的电流才可以循环流动起来。说明一下，在定义参考方向时还有一个 Function 函数项，通过用户自己设定函数可以让线圈电流的参考方向随因变量更改而更改，达到一种认为控制换向的目的。

在两侧的线圈端口都定义完毕后，就可以进一步定义绕组。点击菜单栏中的 Maxwell 2D/Excitation/Assign/Add Winding 项，弹出绕组定义窗口。其中 Name 项可以修改绕组的名称，其下的 Type 项为激励源类型，第一类为绕组电流源，第二类为绕组电压源最后一类为绕组外电路激励源。Solid 项为实体导体项，同样计入了绕组内集肤效应，不过生成 Solid 的线圈只能有 1 匝，不能多匝绕制。Stranded 项为多匝绞线型线圈，绕组由多匝线圈组成，且忽略了线圈内部的集肤效应。各类型图如图 1-52 所示



(1) 绕组电流源激励



(2) 绕组电压源激励



(3) 绕组外电路激励

图 1-52 瞬态磁场绕组激励定义

从图 1-52 (1)和(3)可以看出，施加绕组电流源激励和绕组外电路激励时，还需要定义初始绕组的电流值，即给出绕组零状态初始值。而选用绕组电压激励源时不仅要给出绕组的初始电流值，还要给出绕组的整体电阻值和附加电感值，需要说明的是这个电感值并不是绕组自身电感，而是在二维场中无法计及的电感，比如跑道形线圈的端部电感。

另外，绕组的电压和电流激励源还可以设定为时间的函数。在电压激励源例子中给定的就是 $10 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot \text{time})$ 这种激励源表达式。其中：10 为正弦电压源的峰值、sin 是系统自带函数、pi 为系统自带的常数表示圆周率、50 为电压源频率（单位是 Hz）、time 是系统自变量，可用来描述时间。电流源的正弦激励与之类似。系统还有许多自带函数，都可以用来描述这种随时间变化而变化的激励源。

定义完绕组后，还需要把先前定义的两个线圈端口引入到绕组中，其物理意义是绕组有多匝的线圈组成。在左上方的工程管理栏中，鼠标右键点击刚才生成的绕组 Winding1，会弹出如图 1-53 所示的菜单栏。

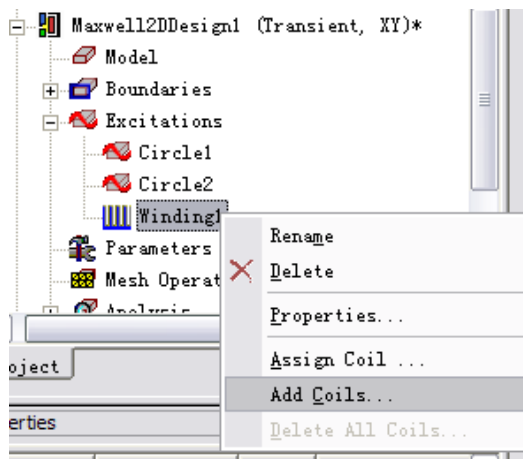


图 1-53 瞬态磁场绕组添加线圈端口

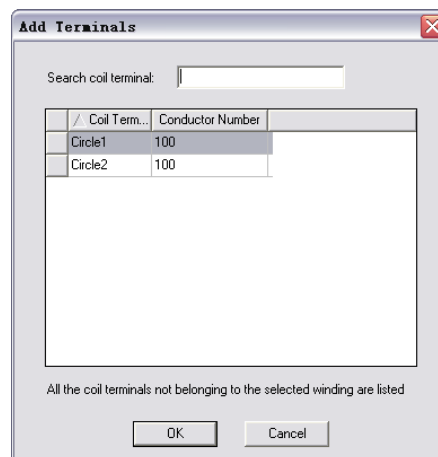


图 1-54 线圈端口选择界面

在弹出的右键菜单中，选择 Add Coils 项，结合出现图 1-54 所示的组成线圈选择界面。

因为绕组 Winding1 是由两个线圈端口组成，所以要按住键盘上的 Ctrl 键再用鼠标一起选中图 1-54 中的两个线圈端口，选择完毕后，点击 OK 按钮退出。

退出后，在屏幕右上方的工程管理栏中可以看到，绕组 Winding1 前多了一个“+”号，点击该“+”号会在 Winding1 下方出现以前定义的两个线圈端口。这说明了线圈端口是从属于绕组的，至此完成了整个绕组的定义。

1.4.2.4 静电场求解器激励源

静电场求解器中的激励源设置与磁场中的激励源设置方法类似，仅仅是设置的对象不同而已，在静电场求解器中可以设置四种激励源条件，分别是：**Voltage Excitation** 直流电压、**Charge Excitation** 静电荷、**Floating Conductor** 浮动导体和 **Charge Density** 电荷密度。需要说明的是 **Floating Conductor** 浮动导体项是用来设定物体上的电位未知或表面总电荷未知时的情况。

图 1-55 所示的是静电场的直流电压给定界面，选中所要施加的物体，并点击菜单栏中的 **Maxwell 2D/Excitations/Assign/Voltage Excitation** 项，即可弹出电压定义对话框。Name 栏内可以定义该激励源的名称，Value 栏内输入的是该电压的数值，可以通过数值后的下拉菜单调整所加电压的单位。

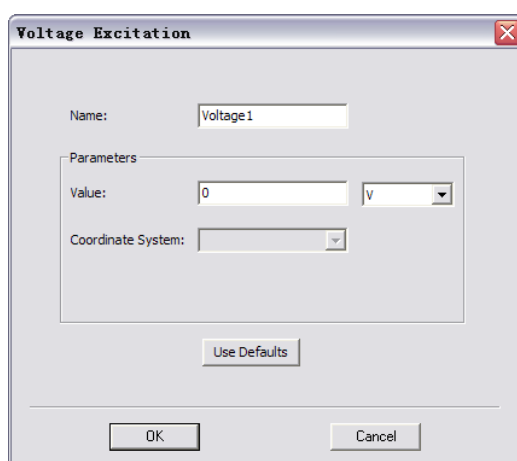


图 1-55 静电场 Voltage Excitation 直流电压激励

静电荷激励施加更为简单，选中所要施加的物体，并点击菜单栏中的 **Maxwell 2D/Excitations/Assign/ Charge Excitation** 项，这样会自动弹出如图 1-56 所示的激励源定义对话框，其中：Name 栏内仍是定义该激励的名称，而 Value 栏内给出的所加电荷的量，单位是库伦。

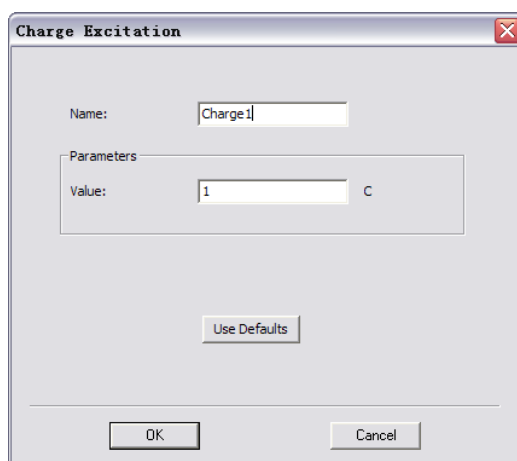


图 1-56 静电场 Charge Excitation 静电荷激励

Floating Conductor 浮动导体项的定义与静电荷激励给定一致，也是定义其电荷的大小，单位同样是库伦。

Charge Density 电荷密度激励与静磁场中的电流密度激励类似，该激励源给出的物体上的电荷分配密度。选中要施加激励源的物体，用菜单栏上的 **Maxwell 2D/Excitations/Assign/**

Charge Density 项，接着会自动弹出如图 1-57 所示的激励定义对话框，该激励的单位是库伦/平方米。

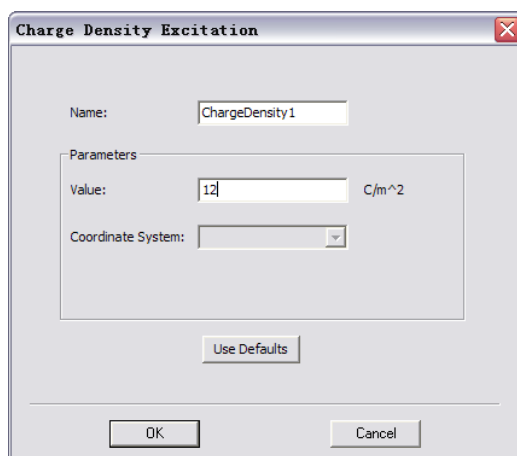


图 1-57 静电场 Charge Density 静电荷密度激励

1.4.2.5 交变电场求解器激励源

交变电场的激励源相对简单，仅有一个激励源类型。选中所要施加激励的物体，单击菜单栏中的 Maxwell 2D/Excitations/Assign/Voltage Excitation 项，接着会自动弹出如图 1-58 所示的激励定义对话框。

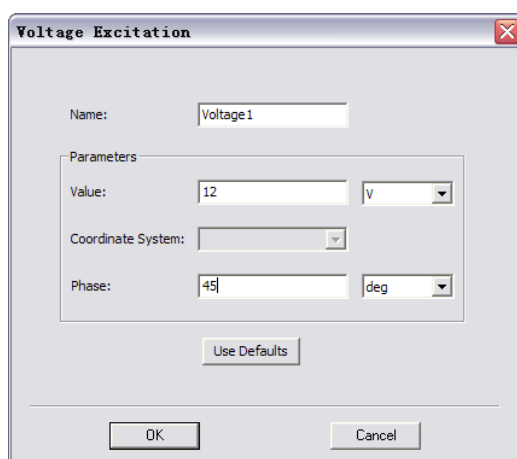


图 1-58 交变电场 Voltage Excitation 电压激励

在交变电压激励源设定中，Value 栏给出的是交变电压值，而 Phase 栏内需要给出的是交变电压的相位。该交变电压的频率需要在求解器设置中给出。

1.4.2.6 直流传导电场求解器激励源

直流传导电场的激励源与交流传导电场的激励源类似，也仅仅只有一种激励源类型可以使用，即 Voltage Excitation 电压激励源类型。

操作方式与前几类电场求解器一样，先选中所要施加激励源的物体，然后点击菜单栏上的 Maxwell 2D/Excitations/Assign/Voltage Excitation 项，弹出如图 1-59 所示的电压激励设置对话框。

Name 栏内仍是该激励源的名称。Value 栏内是所施加电压激励源的数值。如果事先定义了相对坐标系，还可以在 Coordinate System 栏内调用相对坐标系。

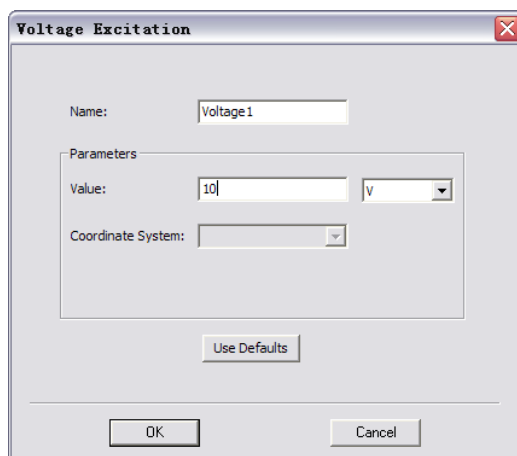


图 1-59 直流传导电场 Voltage Excitation 电压激励

1.5 Maxwell 2D 的网格剖分和求解设置

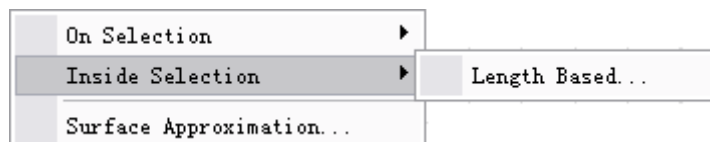
在设置绘制完模型并给出了激励元和边界条件后，下一步就需要对所绘制的模型进行剖分。Ansoft V12 网格剖分采用了金字塔型剖分设置，可以不需要用户过多的参与剖分，直接利用内置的自适应剖分也可以得到正确的计算结果同时采用了较少的计算时间。在实际工程应用中，我们并不仅仅要掌握自适应剖分，还应该熟练使用新版本所带的网格剖分工具。

1.5.1 Maxwell 2D 的网格剖分设置

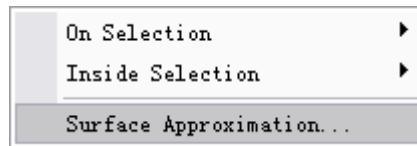
点击菜单栏 Maxwell 2D/Mesh Operations/Assign 项，可以看到在系统自带的网格剖分设置，共有三个大项，分别是：On Selection、Inside Selection 和 Surface Approximation，其各自的意义为对于物体边界内指定剖分规则、对物体内部指定剖分规则和对物体表层指定剖分规则，图 1-60 给出的是这三类网格设置项。



(1) On Selection 网格剖分



(2) Inside Selection 网格剖分



(3)Surface Approximation 网格剖分

图 1-60 网格剖分设置项

从上图中可以看出，在 On Selection 剖分设置中还有两项，分别是 Length Based Refinement 基于单元边长的剖分设置和 Skin Depth Based Refinement 基于集肤效应透入深度剖分设置。

1.5.1.1 On Selection 剖分设置

如上所述，在 On Selection 剖分设置中分为 Length Based Refinement 设置和 Skin Depth Based Refinement 设置。On Selection 剖分设置主要作用在剖分物体边界上，所以才有 On 之说，与其下的 Inside 形成对比。

在 On Selection 剖分设置中的 Length Based Refinement 是基于单元边长的剖分设置，其含义为在所选的物体边界上，最大的剖分三角形边长要给予所指定的数值。选中要剖分的物体，再单击菜单栏上的 Maxwell 2D/Mesh Operations/Assign/On Selection/Length Based Refinement 项，接着弹出如图 1-61 所示剖分定义对话框。

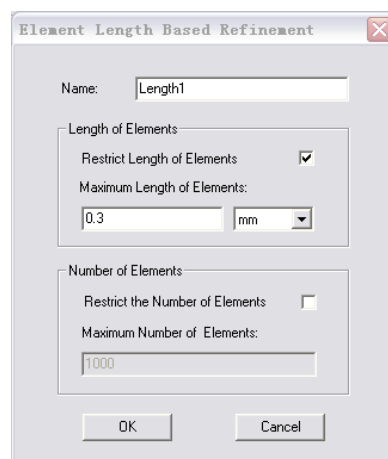


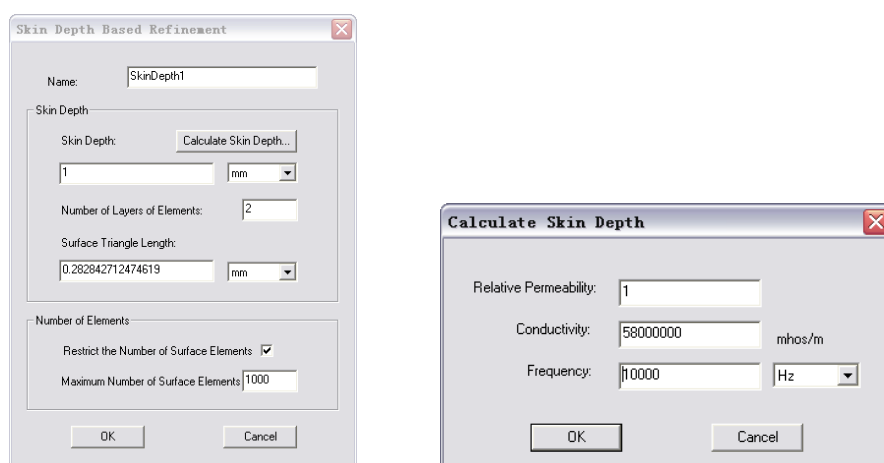
图 1-61 On Selection/Length Based Refinement 设置界面

图中 Name 项可以给剖分操作定义名称。Length of Elements 项为设定所要剖分的单元最大边长数值，该数值为剖分三角形边长的最大值，对于比较粗糙的剖分该值按照模型比例可以适度调大，如对于比较细致的剖分，则可以适当调小。Number of Elements 为设定网格三角单元的最大个数，要求软件使用在规定的个数内的剖分单元，以免过大的剖分单元无节制的占用内存资源。这两个设定条件可以仅用一种或两者同时起作用，用户通过勾选对应框中来决定究竟哪个约束条件被激活。

在 On Selection 剖分设置中的 Skin Depth Based Refinement 是基于集肤效应透入深度剖分设置，由于需要考虑物体的集肤效应，所以需要在集肤效应层进行加密剖分，而集肤效应层之下的网格则可以相对较为稀疏。这种网格就会呈现一种表层密集内部稀疏的现象，为了更好的模拟这种剖分，可以发现在 On Selection 剖分设置引入了 Skin Depth Based Refinement 剖分设置。

选中所要进行剖分的物体，点击菜单栏上的 Maxwell 2D/Mesh Operations/Assign/On

Selection/Skin Depth Based Refinement 项，接着弹出如图 1-62 所示的网格设置对话框。



(1) Skin Depth Based Refinement 设置

(2) 透入深度计算

图 1-62 On Selection/Skin Depth Based Refinement 设置界面

在图 1-62(1)中，Name 项同样是定义剖分设置名称，点击 Calculate Skin Depth 按钮会弹出图 1-62(2)所示的对话框。在此需要给出材料的基本属性，Relative Permeability 相对磁导率属性、Conductivity 电导率属性和 Frequency 剖分物体所工作的电频率（在此主要是针对涡流场和瞬态磁场），软件可以由给出的这三个物理属性，按照下式自动计算出集肤效应的透入深度。

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \sigma \mu}}$$

其中 ω 为角频率，根据所给的电频率可以得到； σ 为材料电导率； μ 为材料磁导率。

计算得到的透入深度会自动写在图 1-62(1)中的 Skin Depth 项中，默认的单位是 mm。其下方的 Number Layers of Elements 用来设置透入深度层的剖分层数，为了得到更好的剖分网格，可以适当加密这个剖分层数，默认的是剖分成 2 层。Surface Triangle Length 项所约束的是表层的三角形网格的最大边长，限定表层的三角形网格最大边长不能大于该项设定值。Number of Elements 为设定网格三角单元的最大个数，其使用方法与 On Selection/Length Based Refinement 项所对应项设置相同，在此不做过多叙述。

1.5.1.2 Inside Selection 剖分设置

Inside Selection 项与前面介绍的 On Selection 项相互对应，顾名思义，On Selection 项所设定的是物体的边界层附近，而 Inside Selection 项所设定的是物体整个内部的剖分，这对于不同的网格剖分情况，其使用是有所不同的。

选择所要进行剖分的物体，点击菜单栏上的 Maxwell 2D/Mesh Operations/Assign/Inside Selection/Length Based Refinement 项，弹出如图 1-63 所示的剖分设置界面。

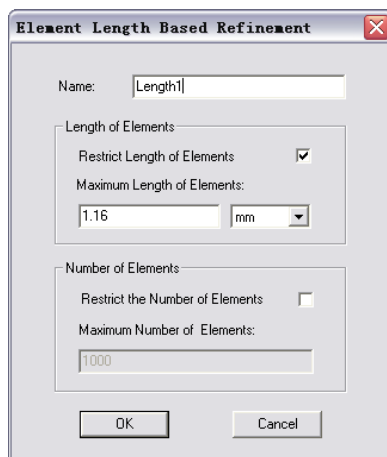


图 1-63 Inside Selection 设置界面

从图 1-63 可以看出，InSide Selection 剖分设置与 On Selection 剖分设置下的 Length Based Refinement 及其相似，都是有设定单元最大边长和所需最大单元数组成。同样，可以设定这两种约束中的一种或同时使用两种设置方式。

注意：在设定内部单元最大边长时，若同时采用了限制所用剖分三角形个数项，在设定了相对过小的单元时，则这个过小的单元个数会被自动放弃。

1.5.1.3 Surface Approximation 剖分设置

在 On Selection 和 Inside Selection 中分别对物体的外边界层和内部进行了剖分设置，Surface Approximation 则是对边界为曲线一类的物体进行进一步的细致剖分。

选中所要剖分的物体，再点击菜单栏中 Maxwell 2D/Mesh Operations/Assign/Surface Approximation 项，接着会弹出如图 1-64 所示的剖分设置界面。

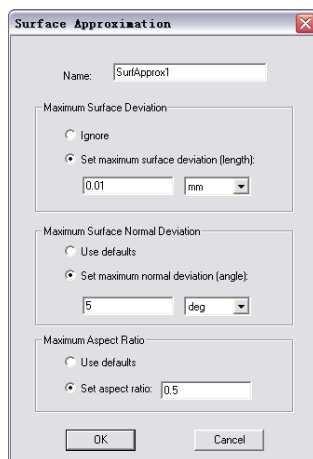


图 1-64 Surface Approximation 设置界面

如图 1-64 所示，Surface Approximation 剖分设置项分为三部分：Maximum Surface Deviation 圆内三角形最大弦长，因为圆环之类的边界最后都要划分成一个个三角形组成的区域，也就是说要有多条弦来近似成圆环，则 Maximum Surface Deviation 值就是设定这个最大弦长的数值；Maximum Surface Nomal Deviation 弦所对应的三角形内角的角度，将该值设定过小会造成边界上的三角形形状狭长；Maximum Aspect Ratio 为剖分三角形外接圆半径除以 2 倍内接圆半径的比值，该比值可以设定三角形的基本形状。

将上述三个剖分设置绘制为图形示例，即图 1-65 所示。

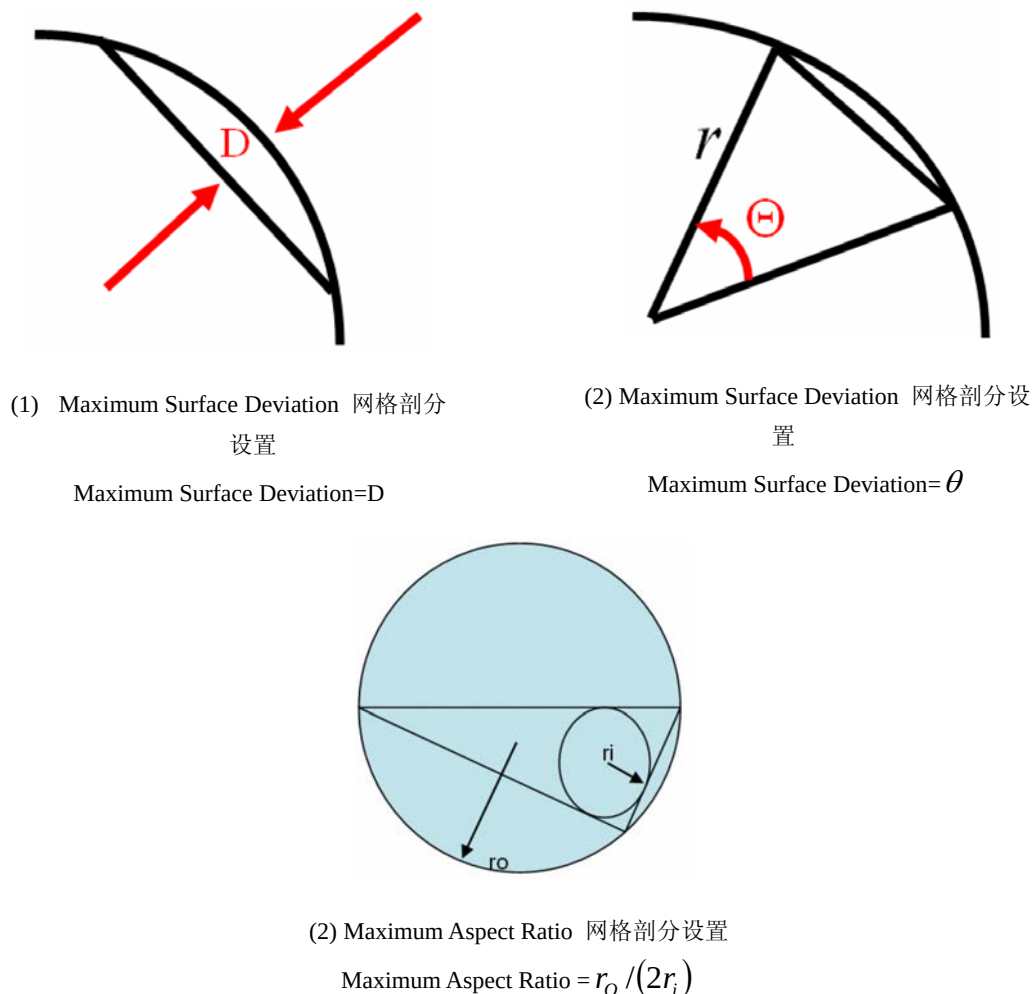


图 1-65 Surface Approximation 网格设置中各部分的数学含义

在明确了 Surface Approximation 各项剖分设置后，可以更好的手动设置剖分。

网格剖分是有限元离散化的最为关键一步，良好的网格剖分可以使得用户在最小的计算资源下拥有最为准确的计算结果。自带的自适应剖分非常不错，但其循环加密网格却需要很多时间，可以事先手动设置网格剖分，然后再继续少量的自适应加密步骤达到快速划分网格的目的。

1.5.2 Maxwell 2D 的求解设置

在设置完激励源和边界条件，并划分网格后，就可以设置求解选项。针对不同的场求解器，都有各自的求解设置，但在这些设置中仍有很大一部分是相同的。下面仍按照不同的求解器进行说明。

- 静磁场
- 涡流场
- 瞬态磁场
- 静电场
- 交变电场

● 直流传导电场

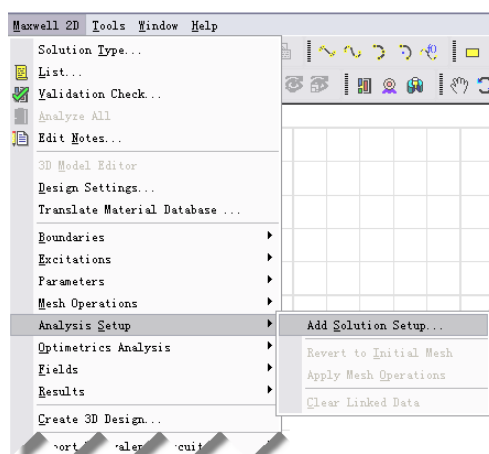


图 1-66 菜单栏中的求解设置

在菜单栏中单击 Maxwell 2D/Analysis Setup/Add Solution Setup 项添加求解设置，也可以用鼠标左键单击工具栏上的  图标按钮来快速添加求解设置，需要说明的是对应一个工程文件，可以同时添加多个求解设置项，每个求解设置项都是相互独立的。不同的求解设置可以用来计算不同的工况，以此来尽可能的增加模型的重复使用率。

例如静磁场中绘制完计算模型，并且定义了激励源和网格剖分后，点击添加静磁场的求解设置项，接着就会自动弹出如图 1-67 所示的定义窗口界面。

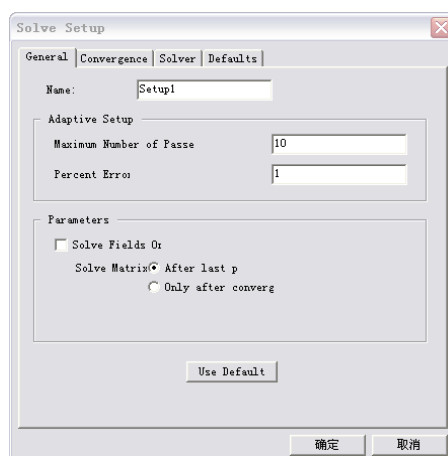


图 1-67 General 求解设置项

在求解定义窗口中，有四个选项卡，分别是：General 设置、Convergence 设置、Solver 设置和 Default 设置。图 1-67 所示的是 General 求解设置项，其中 Name 用来定义该求解设置的名称，Maximum Number of Passes 项为计算时所需要的最大收敛步数，在模型计算时自动默认为最大计算 10 步，即便没有收敛也不会再进行计算，需要合理的设置该数值来避免计算为到达所需精度或对不正确的模型进行了过多次的求算。Percent Error 为收敛的百分比误差设定项，有限元的计算为能量的等价变分方程，需要对其进行收敛的精度设置，默认的是 1%，如果需要对结果的精度要求较高，可以适度调小该收敛值。下方的 Parameters 参数项有两个选择框，第一个是 Solve Fields Only 项即仅仅对场进行求解而不进一步求解参数，第二个是 Solve Matrix 项求解矩阵参数项，默认的是求解矩阵参数项。在该项下还有两个单选框，一个是 After last pass 即在求解完最后一步后再解矩阵参数，另一个是 Only after converging 项，即在每一步收敛后都进行了解参数矩阵。

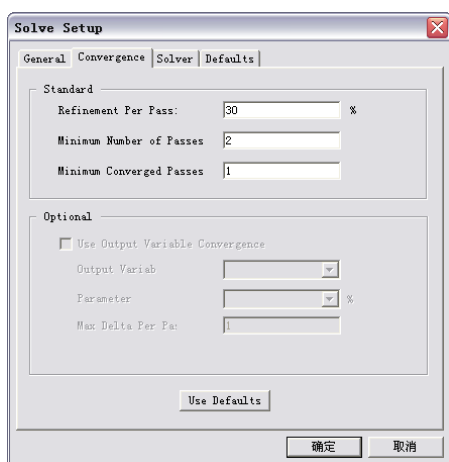


图 1-68 Convergence 求解设置项

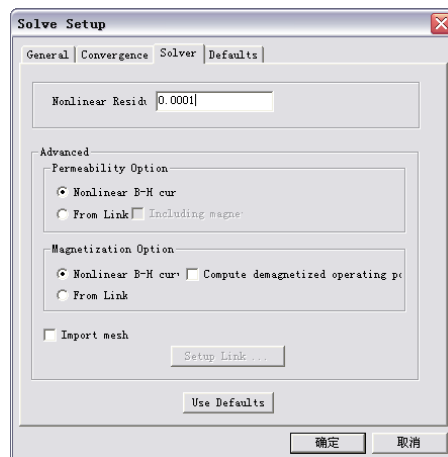


图 1-69 Solver 求解设置项

求解设置的第二项如图 1-68 所示，即 Convergence 是收敛求解选项。Stranded 项下为自适应网格设置，Refinement Per Pass 项是每次自适应剖分所新加入的网格数占上一次总体网格的百分比。Minimum Number of Passes 表示最小计算步数，即系统要求计算的最少迭代步数，默认是数值是 2。Minimum Converged Passes 表示最小收敛步数，默认是 1。这两个数据可以按照默认值设定而不需做修改。Convergence 求解设置项下方的 Optional 项用来设定输出的变量项。

在 Solver 求解设置项中，包含三个部分，如图 1-69 所示。Nonlinear Residue 非线性的残差，默认是 0.0001，更改该项可以改变在非线性收敛计算中的精度。Advanced 高级设置项中共有两项，分别是 Permeability Option 磁导率设置项和 Magnetization Option 磁化设置项。Permeability Option 磁导率设置项下又有两个设置项，默认的是 Nonlinear B-H curve 项，即采用模型中设置好的 BH 曲线。而下方的 From Link 项则是将先前计算好的模型磁导率给定到将要计算的新模型。Magnetization Option 磁化设置项也有两个子设置项，同样默认的是 Nonlinear B-H curve 项，即采用模型设置好的 BH 曲线，但是其后多了 Compute demagnetized operating points 即求解工作点设置项，该项的意义为在计算非线性退磁的永磁体时，可以通过设置后计算其在第二象限的退磁工作点位置，需要说明的是该设置项仅计算非线性退磁的永磁体，对于线性的则不起作用。From Link 项也是要将先前计算好的模型链接过来。Import mesh 项是将调用以前计算过的模型网格剖分调用过来，前提是前后的计算模型必须完全一致，网格才可以横向导入。

在点击 Setup Link 按钮后，自动弹出模型链接窗口，如图 1-70 所示。

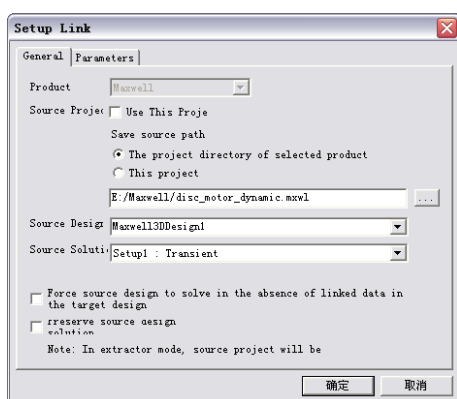


图 1-70 Setup Link 设置项

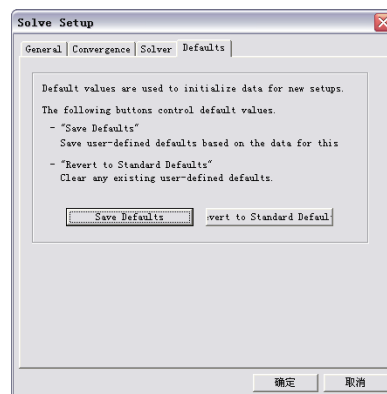


图 1-71 Default 设置项

从图中可以看出，在 **Setup Link** 项中需要给定链接的工程文件所在地址，以及需要链接的该工程文件下的哪个模型，给出所需的模型名称，最后还需要给定该模型下的哪个求解设置项，因为一个工程可以有多个模型，而每个模型又可以有多个求解设置项，所以这里需要设置三级目录才能定义完全这个链接项。

在 **Solve Setup** 设置中，最后一项如图 1-71 所示。

Default 设置项比较简单，可以选择 **Save Default** 按钮来保存已设置好的各项，并将此作为默认设置项以备日后使用。也可以点击 **Revert to Stranded Default** 按钮恢复默认设置。

以上描述的静磁场计算时的求解设置项，它具有一般的通用性，下面再针对其他求解器设置的不同点进行说明。

在涡流场中，求解设置项里有两处与静磁场设置不一样，分别是 **Solver** 设置项和 **Frequency Sweep** 设置项。

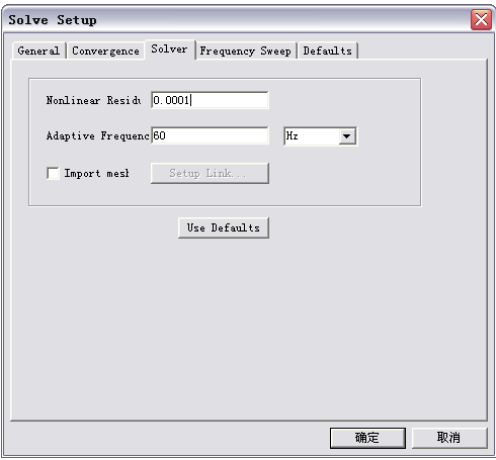


图 1-72 涡流场中 Solver 设置项

图 1-72 所示的是涡流场中的 **Solver** 设置项，其中 **Nonlinear Residue** 非线性残差项设置与静磁场一致，同样默认是 0.0001。而下面的 **Adaptive Frequency** 计算频率项设置则是涡流场所独有的，涡流场中的电流源或电流密度源都是正弦电信号，除了在激励给定的时候给出了幅值和相位，还需要在 **Solver** 设置项中给出该激励源的频率。

图 1-73 给出的 **Frequency Sweep** 设置项，该项是在涡流场中计算不同频率下的模型参数，实现频率扫描的功能，这对多频率仿真带来了方便。

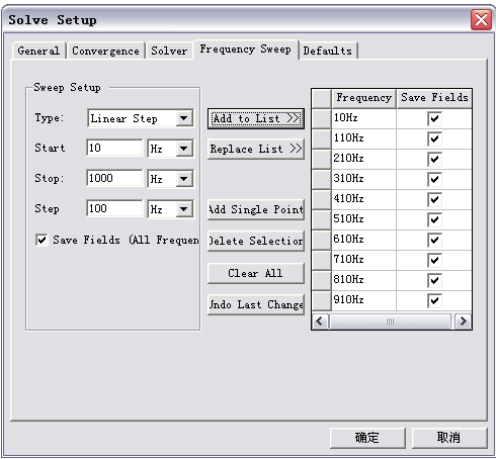


图 1-73 涡流场中 Frequency Sweep 设置项

在上图中，可以给定所计算的起始频率 **Start** 项、终止频率 **Stop** 项以及扫描频率的步长 **Stop** 项，设定完毕这三个数值后，单击 **Add to List** 可以将所有的采样点都记录在右侧状态栏内。点击 **Save Fields(All Frequency)**项，可以将所有采样点的频率场计算结果都保存在工程文件内。

在瞬态磁场中求解设置与静磁场差别较大，大部分设置都是该场所特有的。

图 1-74 所示的是瞬态磁场求解设置中的 **General** 设置项，该项与静磁场求解设置项类似，不过多了 **Stop time** 停止时刻设置和 **Time step** 计算时间步长设置，通过该选项定义，可以设定仿真的终止时间和采样时间间隔。

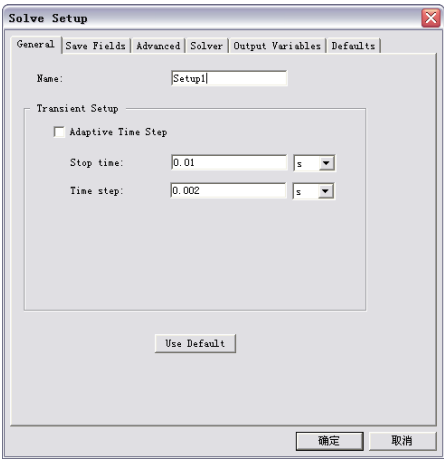


图 1-74 瞬态磁场中 General 设置项

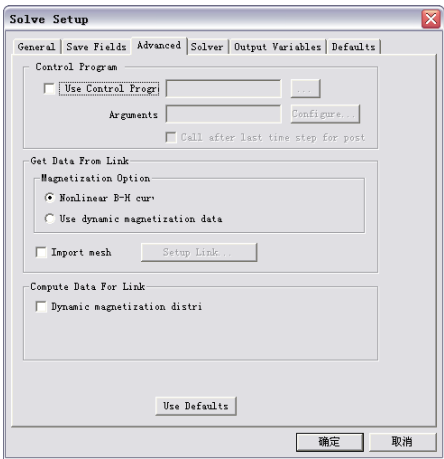


图 1-75 瞬态磁场中 Advanced 设置项

跟随 **General** 选项后的 **Save Fields** 项用来设定计算时的场结果存储结果，同样需要给定起始时刻、终止时刻和采用间隔，并点击 **Add to List** 按钮将需要存储的时刻保存在右侧状态栏中。该操作步骤与涡流场的 **Frequency Sweep** 频率扫描设置项类似。

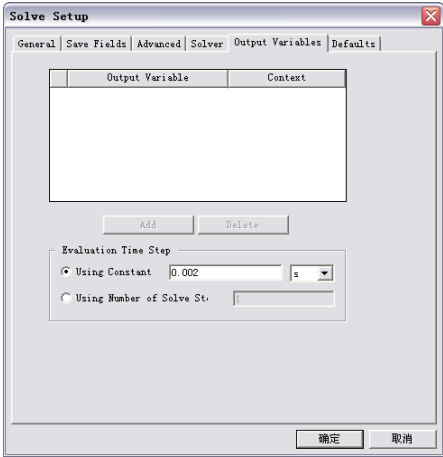


图 1-76 瞬态磁场中 Output Variables 设置项

图 1-75 和图 1-76 给出的是瞬态场求解器中 **Advanced** 高级设置选项和 **Output Variables** 输出参变量项。在高级选项中，可以设置电路元件的控制方式，还可以设定导入网格剖分等高级设置。这部分设置针对的均为高级用户，在此不做过多说明，初学者可以不必理会，直接接受软件的默认值即可。在输出参变量项中，通过引入事先定义好的参数变量，可以得到该参数随时间变化的曲线。在该部分中，系统允许引入多个变量。此外，瞬态求解器中的 **Default** 项与其它求解器中的 **Default** 项一致。

静电场求解器与静磁场求解器基本一致，仅有一项是特殊的，如图 1-77 所示。静电场的 Advanced 项里仅包含一项设置，即导入已有模型网格的参数，这一点在静磁场的 Solver 项设置中有相关说明。

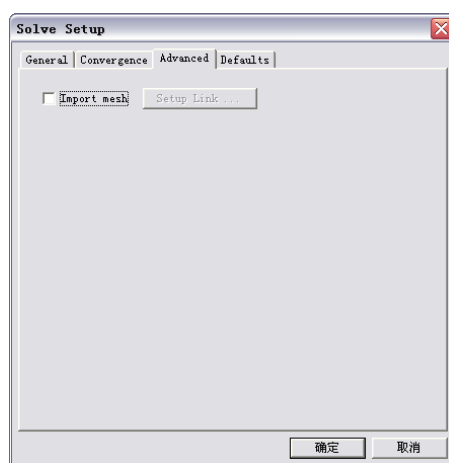


图 1-77 静电场中 Advanced 设置项

交流电场的求解设置项与涡流场求解器设置一致，也有频率给定和频率扫描设置，两场的求解器设置可以相互参考，在此不做过多说明。

直流传导电场的求解器设置项与静电场求解器设置一致，也有一个 Advanced 设置项，也同样是调用已有模型的网格剖分，可以参考静电场求解器设置。

1.6 Maxwell 2D 的后处理操作流程

在有限元求解过程中，建立模型、网格剖分、给定激励源和边界条件都非常重要，好的计算模型不仅仅包括这几步，还包括对计算结果的合理处理和分析。可以说，后处理往往是用户最关心的一步。Maxwell 的后处理包括对场图的处理，对曲线、曲面路径的处理和场计算器应用三个部分。

1.6.1 求解场图的查看

在模型计算完毕后，首先需要用户查看的是结果场图分布，需要查看场图是否分布合理，还需要查看场量的数量级是否合理。只有验证了合理的场分布才能说该模型建立和求解都是正确无误的。同时，若场分布或其量纲有问题，则可以根据场图的分布趋势反查在建模时所犯的错误，经过这样反复几次的校验，基本可以得到正确的计算结果，但是场图分析却是需要有扎实的电磁场基本功。

先以一台三相 4 极感应电机瞬态场计算为例，该电机取自 RMXprt 模块自带的三相感应电机模型，模型名称为 ylew-95，在求解完 RMXprt 模型后再将其导入到 Maxwell 2D 模块，进行瞬态场求解。其瞬态场求解模型计算结果作为分析对象。

Step1 点击菜单栏上的 View/Set View Context 项，在 Time 时间选项中，点击右侧的箭头，在下拉菜单中选中 0.2s 这一计算时刻做为分析对象，如图 1-78 所示。

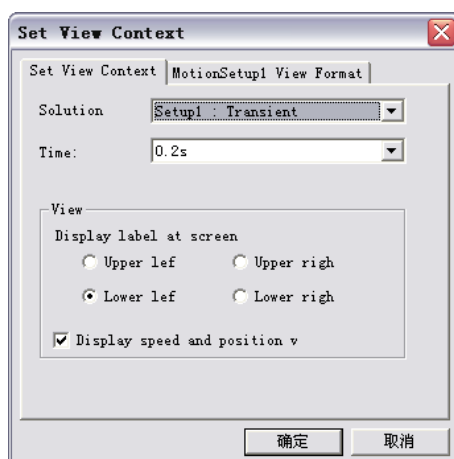
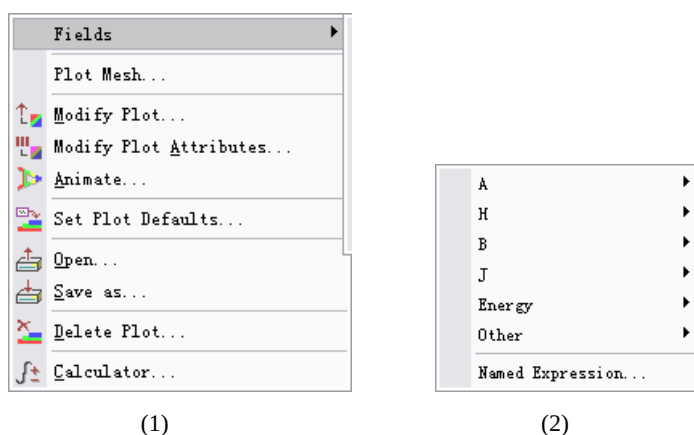


图 1-78 瞬态磁场中 0.2s 时刻结果查看选项



(1)

(2)

图 1-79 场分布图计算结果查看

Step2 按住键盘上的 Ctrl+A 键，选中所有计算区域，再点击菜单栏上的 Maxwell 2D/Fields/Fields 项，会出现如图 1-79 所示的菜单栏，再 Fields 场图列表中可以绘制的各种类型的场图，如图 1-79(2)所示。其中包括矢量磁位 A、磁场强度 H、磁感应强度 B、电密 J、能量 Energy、其他场量 Other 和用户自定义的场量 Named Expression 项。每一种场量由分为矢量图和标量图等选项，该场量列表仅仅是对应于瞬态磁场，对于其他求解器下所显示的场量与图 1-79 会有所不同。

Step3 在此需要绘制电机磁力线的分布图，磁力线即等 A 线。点击菜单栏上的 Maxwell 2D/Fields/Fields/A/Flux_Lines 项，这样会自动绘制出在 0.2s 时，电机的磁力线走向图，如图 1-80 所示。

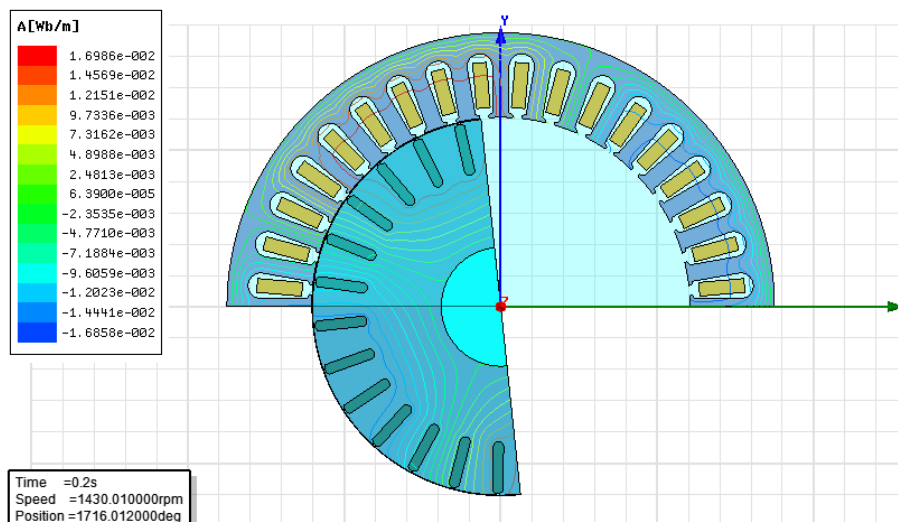


图 1-80 磁力线分布图

图 1-80 的左下角显示的是该计算时刻值，以及计算的条件速度 $\text{Speed}=1430.01\text{rpm}$ ，此时的转子位置处于 1716.012° ，说明的是电机转一圈，系统认为是 360° ，再继续转第二圈时，则累加至 720° 以此类推。左上角显示的是磁力线，即等 A 线的 A 值大小，其单位是 Wb/m 。中部区域显示的是电机模型及磁力线的分布，红色磁力线为正向极值而蓝色磁力线为负向极值，可以看出负载后电机定子槽内漏磁增加。

Step4 在设计过程中，除了电机磁力线分布需要关心外，还需要查看磁感应强度 B 的大小。仍旧是按住键盘上的 $\text{Ctrl}+\text{A}$ 选中所有计算区域，然后再点击菜单栏上的 $\text{Maxwell 2D/Fields/Fields/B/Mag_B}$ 项，系统自动绘制出磁密 B 分布图

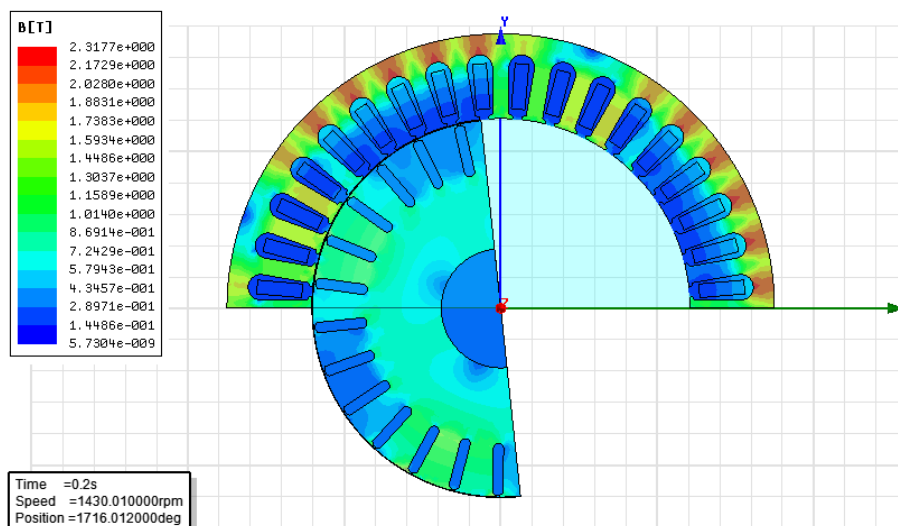


图 1-81 磁感应强度 B 分布图

图 1-81 给出的是 0.2s 时的磁感应强度 B 的分布图，观察该图，不难看出电机在轭部磁密较高，颜色较深。 Mag_B 项的意义是显示模型磁密的模，因此 B 值均为正值。该样机为计算样机，并非实际运行样机。

其余的场图查看与之类似，仅仅是显示的内容不同而已，在此不做过多叙述。 Maxwell 2D 还可以查看矢量图，它采用带颜色箭头来描述矢量方向和大小。

Step5 仍以磁感应强度 B 的场图为例，因为 Maxwell 2D 所显示的场图是按照其默认设

置进行的，有时并不适合所需要的显示结果，因而还需要进行认为调整。鼠标左键双击图 1-81 左上角 B 的标尺栏，这样会弹出如图 1-82 所示的场图调节设置界面。

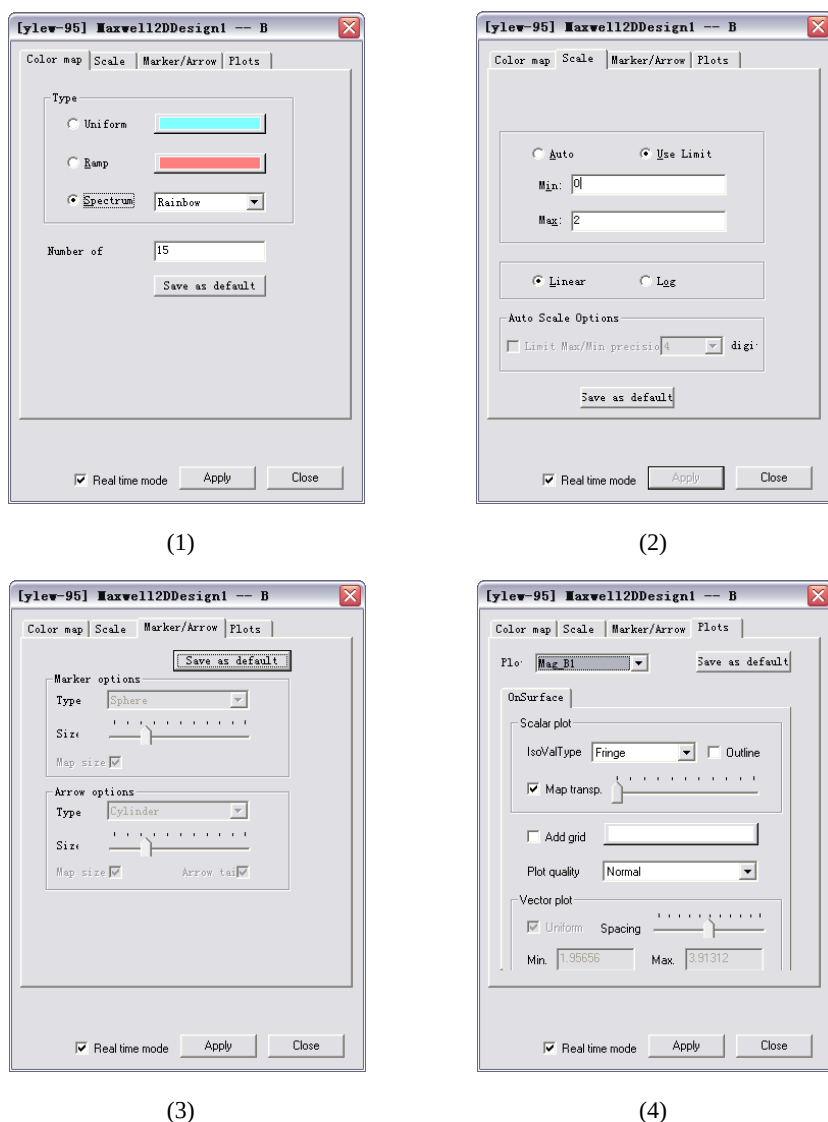


图 1-82 磁感应强度 B 调整界面

场图手动设置项包括四项：首先是 Color map 颜色标尺项，默认的是 Spectrum 项，还可以调节成纯色显示，而不是默认的彩虹型标尺。下方的 Number 项所设置的数据是 B 等分多少段设置，该数据越大，则颜色过度的越平滑。若调整的是磁力线图，则该数值增加后磁力线的条数会明显增加。

其次是 Scale 刻度设置项，默认设置刻度为 Auto 自动设置，但有时为横向对比几个模型，需要将该刻度设置为同一个范围，可以点击 Use Limit 项，然后在下方的最小值和最大值数据栏内输入所指定的范围。其中，Linear 项是刻度按照线性关系绘制场图，而 Log 则是刻度按照对数关系绘制场图。

第三项是 Maker/Arrow 矢量场设置项，因为所绘制的是标量 B，所以该项的所有选项都是灰色。在设置矢量场图时，可以调节 Maker 和 Arrow 两项，通过调节该设置可以使矢量图更为美观和比例协调。

最后一项 Plots 绘图项，主要有两部分组成，上部分是绘制云图的设置，选中 Outline 项可以选择是否加上不同数值范围间的过度线。下部分 Add grid 项如果选中则会在场图中

再加入网格剖分图。

1.6.2 路径上场量的查看

在计算模型里，有时会对某一条路径上的量感兴趣，在已有的场图中所看到的是某个物体表面上的场量，面上的量分布比较离散不易比较，这时候对于特殊部位，可以事先绘制一条考察路径，然后再计算该路径上的场量，并且可以对这些场量进行数学运算。

仍以上面的三相感应电机为例，将所考察的求解时刻设置到 0.2s，需要事先在模型上绘制一条考察路径，在此假定考察的是定子轭部磁密的模。

Step1_点击菜单栏上的 Draw/Arc/Center Point 以圆心和半径绘制曲线，首先在坐标栏中输入圆心坐标(0, 0, 0)，继而输入半径的起点坐标(-85, 0, 0)，再输入半径另外一个终点(85, 0, 0)。至此就绘制完毕一个半圆，圆心在半径为 85mm，该半圆位于定子轭部。

Step2_点击菜单栏上的 Maxwell 2D/Results/Creat Fields Report/Rectangular Report 项，自动弹出如图 1-83 所示的设置界面。

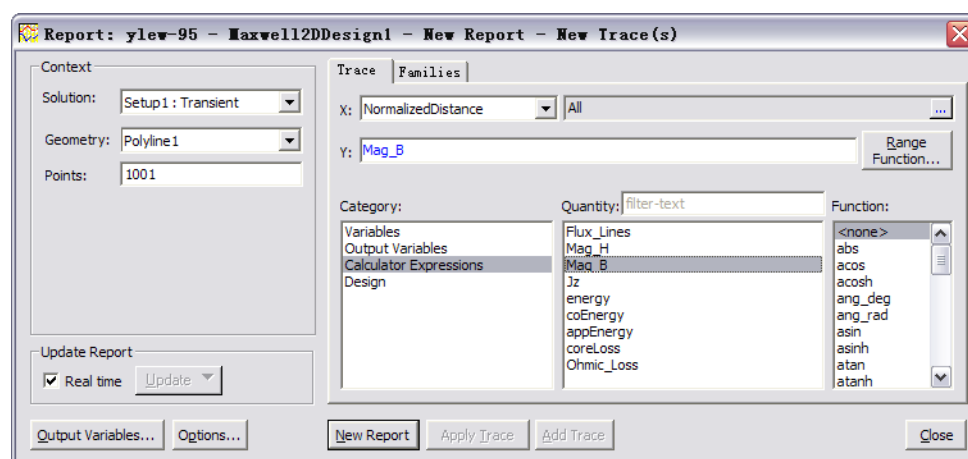


图 1-83 指定路径上的磁感应强度

Step3 在设置界面中，首先要在左侧的 Geometry 项中点击下拉按钮，选择 Polyline1 即刚生成的半圆形考察路径，在中部的 X 坐标栏中，点击下拉按钮，选择 Normalized Distance 项。在中下方的场量中选择 Mag_B 即磁密 B 的模作为考察对象，在所有都设置完毕后，点击 New Report 按钮生成新的曲线图，其结果如图 1-84 所示。

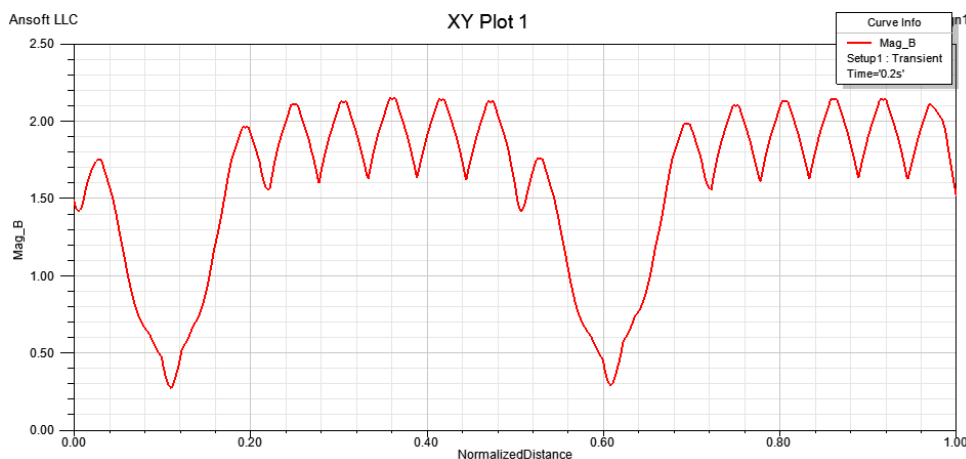


图 1-84 指定路径上的磁感应强度模的曲线

Step4 由图 1-84 可以看出，在定子轭部磁密的最大值约为 2.12T，轭部过于饱和了。这个结果与电机的磁密场图结果相一致。除了可以将考察路径上的场量通过曲线的方式绘制出来，还可以生成表格方便进一步数据处理。其方法是点击菜单上的 Maxwell 2D/Results/Crear Fields Report/Data Table 项，仍按照图 1-83 所示的设置方法，可以得到一组表格，该表格的第一列为图 1-84 的横轴，第二列为其纵轴，如图 1-85 所示。图示仅给出了数据的一部分，可以单击下来滚动条来查看所有数据。

	NormalizedDistance	Mag_B Time= 0.2s Setup1 : Transient
1	0.000000	1.494542
2	0.000999	1.470823
3	0.001998	1.451789
4	0.002997	1.437430
5	0.003996	1.427730
6	0.004995	1.422677
7	0.005994	1.422257
8	0.006993	1.426457
9	0.007992	1.435263
10	0.008991	1.448661
11	0.009990	1.466637
12	0.010989	1.489175
13	0.011988	1.516263
14	0.012987	1.545504
15	0.013986	1.568283
16	0.014985	1.591126
17	0.015984	1.611967
18	0.016983	1.631500

图 1-85 指定路径上的磁感应强度模的表格

1.6.3 场计算器的应用

在 Maxwell 2D 后处理中已经包含了一些基本的场量，但仍难以满足用户的所有需求，如求取径向磁密分布，所考察的路径仍为上面所采用的定子轭部半圆曲线。

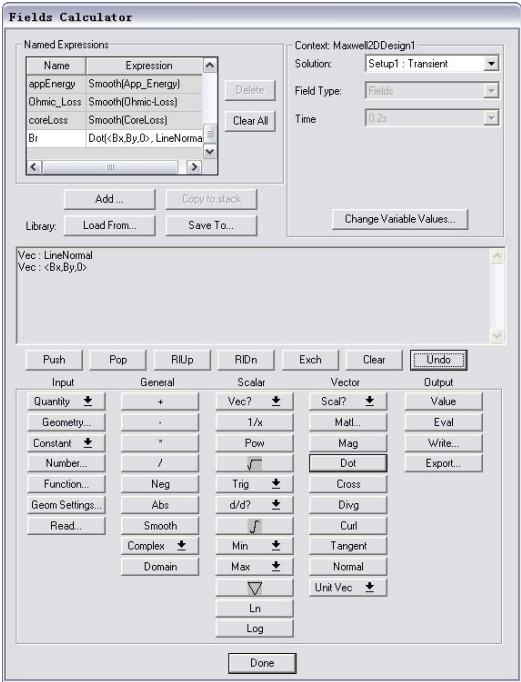


图 1-86 场计算器

点击菜单栏上的 Maxwell 2D/Fields/Calculator 项，会弹出如图 1-86 所示的场计算器。点击场计算器的 Input 项下 Quantity 按钮，在下拉菜单里选择磁密 B，再在 Vector 项下点击 Unit Vector 按钮，在下拉菜单里 Normal，其操作结果都会显示在场计算器的中部。输入两个变量后，再点击 Vector 项下的 Dot 做点乘运算。两个矢量运算后变为一个标量，点击 Add 按钮并将其命名为 Br，点击 OK 确定。

然后仿照 1.6.2 节的显示某个路径上场量的方法，显示出事先定义的路径上的径向磁密 Br。所不同的是所要显示的是刚定义好的场量 Br 而不是 Mag_B，其计算结果曲线如图 1-87 所示。

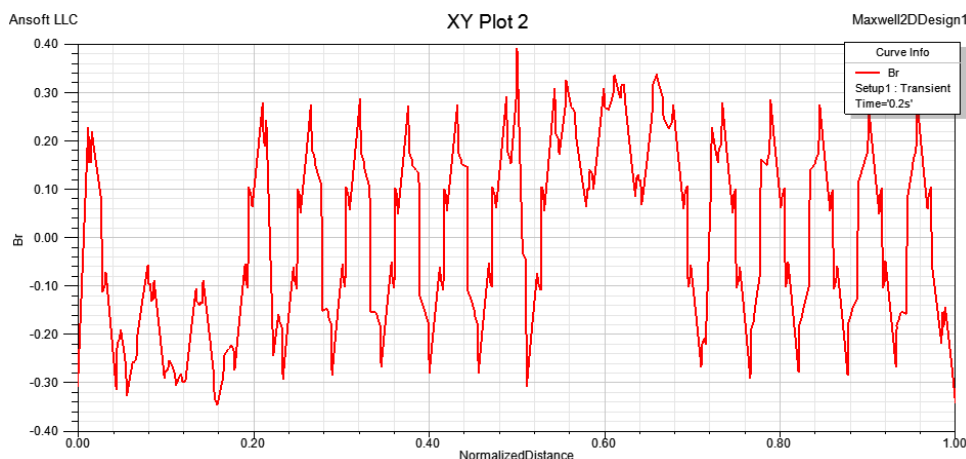


图 1-87 指定路径上的径向磁密 Br 分布

1.7 本章小结

本章主要介绍了 Ansoft Maxwell 2D 的基本操作步骤，首先是二维模型的建立过程、激励源和边界条件的施加、模型的网格剖分和求解设置，以及最后的后处理曲线和场图的获取。本章叙述的过程也正是有限元计算的流程，在介绍各个环节的同时，还针对二维不同的电磁和磁场模块进行了细节说明，将其不同点和共同点都基本囊括在内。本章的学习是全书的重点之一，通过本章学习初学者应该熟练掌握 Ansoft V12 软件的基本操作，为后续各章节的学习做好充分的准备。

第二章

二维电磁场理论及有限元理论初步

电磁场理论由一套麦克斯韦方程组描述，分析和研究电磁场问题实际上是对给定边界条件下的麦克斯韦方程组及其演化出的微分方程进行求解。从求解问题的手段及准确度上来说，数值法优于解析法，因此近年来电磁场数值解法在科学研究工作以及实际工程问题中得到了广泛应用，为有利于对计算本质和实践有更深入的理解，本章介绍了二维电磁场的基本理论、电磁场有限元求解以及 AnsoftV12 电磁场分析情况。

第二章 二维电磁场理论及有限元理论初步

本章导读：

电磁场的分析和计算通常归结为求微分方程的解。对于常微分方程，只要由辅助条件决定任意常数之后，其解就是唯一的。对于偏微分方程，使其解成为唯一的辅助条件可分为两种：一种是表达场的边界所处的物理情况、称为边界条件；另一种是确定场的初始状态，称为初始条件。边界条件和初始条件合称为定解条件。目前，电磁场问题主要研究的是没有初始条件而只有边界条件的定解问题——边值问题。

有限元法是将整个求解区域离散化，分割成许多小的区域，称之为“单元”或“有限元”，传统的有限元法以变分原理为基础，把所要求解的微分方程型数学模型一边值问题，首先转化为相应的变分问题，及泛函求极值问题；然后利用剖分插值，离散化变分问题为普通多元函数的极值问题，及最终归结为一组多元的代数方程组，解之即得待求边值问题的数值解。通过本章的学习，读者可以在理论上对电磁场的有限元数值解法有初步的理解与掌握。

2.1 二维电磁场基本理论

电磁场的经典描述是麦克斯韦方程组，电机电磁场分析一般采用位函数表示，位函数比场量本身更容易建立边界条件。位函数包括磁矢位 A 和磁标位 φ ，由于使用磁矢位可以很方便地给出磁力线分布并求出磁通，目前二维电磁场计算大都采用磁矢位。

2.1.1 麦克斯韦方程

19 世纪中叶，麦克斯韦在总结前人工作的基础上，提出了适用于所有宏观电磁现象的数学模型，称之为麦克斯韦方程组。它是电磁场理论的基础，也是工程电磁场数值分析的出发点。麦克斯韦方程组实际上由四个定律组成，它们分别为：安培环路定律、法拉第电磁感应定律、高斯电通定律和高斯磁通定律（亦称磁通连续定律）。

无论介质和磁场强度 $\mathbf{H}$ 分布如何，磁场中磁场强度沿任何一闭合路径的线积分等于穿过该积分路径所确定曲面 Ω 的电流总和，或者说该线积分等于积分路径所包围的总电流。这里的电流包括传导电流（自由电荷产生）和位移电流（电场变化产生），其数学表达为：

$$\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_{\Omega} (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} \quad (2-1)$$

式中， Γ 为曲面 Ω 的边界， J 为传导电流密度矢量， $\partial D/\partial t$ 为位移电流密度 (A/m^2)， D 为电通密度 (C/m^2)，式(2-1)称为安培环路定律。

法拉第电磁感应定律所指为闭合回路中的感应电动势与穿过此回路的磁通量随时间的变化率成正比。用积分表示为 (2-2)：

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint_{\Omega} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (2-2)$$

式中， E 为电场强度 (V/m)， B 为磁感应强度 (T)。

电场中不管电解质与电通密度矢量的分布如何，穿出任何一个闭合曲面的电通量等于这一闭合曲面所包围的电荷量，这里指出电通量也是电通密度矢量对此闭合曲面的积分，此称为高斯电通定律，该定律的积分形式可表达如下：

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \rho dv \quad (2-3)$$

式中， ρ 为电荷体密度 (C/m^3)， V 为闭合曲面 S 所围城的体积区域。

在磁场中不管介质与磁通密度矢量的分布如何，穿出任何一个闭合曲面的磁通量恒等于零，这里指出磁通量即为磁通量矢量对此闭合曲面的有向积分。高斯磁通定律的积分形式为：

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (2-4)$$

方程(2-1)至(2-4)构成了描述电磁场的麦克斯韦方程组，其表示为积分形式，另外其还有自己的微分形式，通过它们可以导出能用有限元处理电磁问题的微分方程，分别对应式(2-5)~(2-8)：

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (2-5)$$

$$\nabla \times \vec{B} = - \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (2-6)$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad (2-7)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (2-8)$$

上面方程中包含两个旋度方程式(2-5)、(2-6)和两个散度方程式(2-7)、(2-8)。

场量 E 、 D 、 B 、 H 之间的关系由媒质的特性决定。对于线性媒质，其关系为：

$$D = \epsilon E \quad (2-9)$$

$$B = \mu H \quad (2-10)$$

$$J = \sigma E \quad (2-11)$$

式中， ϵ 为介质的介电常数， F/m ； μ 为介质的磁导率， H/m ； σ 为介质的电导率，

S/m; 对于各向同性介质, ε 、 μ 、 σ 是标量; 对于各向异性介质, 它们是张量。

2.1.2 位函数及其微分方程

在分析和计算电磁场问题时为了求出场量(E 或 B)与场源(ρ 或 J)之间的关系, 会经常引用位函数(或称势函数)作为辅助量, 可以减少未知数的个数, 使问题得到简化, 有时也使物理概念更加清楚。在无旋场(即旋度为零的场)中可以采用标量位函数, 而在有旋场中, 则必须用矢量位函数, 不能用标量位函数。静电场、电源以外区域的恒定电流场以及电流密度为零的空间范围内的磁场, 都是无旋场, 因此可以引入标量电位 φ 或标量磁位 φ_m 。它们与场强的关系是

$$E = -\nabla \varphi \quad (2-12)$$

$$H = -\nabla \varphi_m \quad (2-13)$$

式中的负号表示电位(或磁位)梯度与电场(或磁场)强度方向相反。从矢量分析可知, 任何标量函数的梯度的旋度恒等于零, 所以这样的位函数总是满足无旋场的条件的。

对于电场而言, 利用式(2-12)可以确定电位函数与电荷密度之间的关系, 从而可以根据电荷分布找出相应的位函数, 再从它求出电场强度。为此, 在式(2-12)两端取散度, 得:

$$\nabla \cdot E = -\Delta \varphi \quad (2-14)$$

再利用静电学的高斯定律, 于是得到:

$$\Delta \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon} \quad (2-15)$$

这就是静电场的泊松方程, 在没有自由电荷区域 $\rho = 0$, 式(2-15)变为:

$$\Delta \varphi = 0 \quad (2-16)$$

这个特殊情况下的泊松方程称为拉普拉斯方程。合并起来得:

$$\begin{cases} \Delta \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon} \\ \Delta \varphi = 0 \end{cases} \quad (2-17)$$

上式称作电位场的微分方程。

对于磁场, 因 $\nabla \cdot B = 0$, 对式(2-13)两边取散度, 得

$$\Delta \varphi_m = 0 \quad (2-18)$$

所以在没有电流的区域, 标量磁位恒满足拉普拉斯方程。当解出 φ_m 后, 再从它求出磁场强度。

对于有电流的区域, 因 $\nabla \times H = J$, 属于有旋场, 因此必须引入矢量磁位 A , 一般它是空间座标和时间的函数, 包含三个空间分量。在国际单位制中, A 的单位是 Wb/m; 自从采用矢量磁化之后, 应使麦克斯韦方程组仍旧能够满足, 这只要使 A 与 B 之间满足

$$B = \nabla \times A \quad (2-19)$$

关系, 便能符合要求。因为

$$\nabla \cdot B = \nabla \cdot (\nabla \times A) \equiv 0 \quad (2-20)$$

即表示磁通连续性的条件永远满足。对于没有电流存在的区域，矢量磁位 A 同样能够应用。

求解具体磁场问题时，根据电流分布决定矢量磁位 A ，再用式(2-19)求出 B ，即得到解。

Ansoft 中常用的求解方程有：

二维、三维静电场求解器所满足的泊松方程，如式 (2-15)

二维稳恒电场求解器所满足的拉普拉斯方程，如式 (2-16)

二维交变电场求解器所满足的复数拉普拉斯方程

$$\nabla \cdot [(\sigma + j\omega\epsilon)\nabla\varphi] = 0 \quad (2-21)$$

二维静磁场求解器所满足的非齐次标量波动方程

$$\nabla \times \frac{1}{\mu} \nabla \times A_z = J_z \quad (2-22)$$

二维涡流场求解器所满足的波动方程

$$\begin{cases} \nabla \times \frac{1}{\mu} (\nabla \times A_z) = (-\nabla\varphi - j\omega A)(\sigma + j\omega\epsilon) \\ I_T = \int_{\Omega} J^* d\Omega = \int_{\Omega} (-\nabla\varphi - j\omega A)(\sigma + j\omega\epsilon) d\omega \end{cases} \quad (2-23)$$

二维轴向磁场求解器所满足的齐次波动方程

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\sigma + j\omega\epsilon} \nabla \times H \right) + j\omega\mu H = 0 \quad (2-24)$$

三维静磁场和涡流场求解器所满足的齐次波动方程

$$\begin{cases} \nabla \times \left(\frac{1}{\sigma + j\omega\epsilon} \nabla \times H \right) + j\omega\mu H = 0 \\ \nabla \cdot (\mu \nabla \varphi) = 0 \end{cases} \quad (2-25)$$

至此可以对各个不同场域的微分方程进行数值求解。如采用有限元法解得磁势和电势的场分布值，然后再经过转化后处理得到电磁场的各种物理量（磁感应强度、储能、力等）。

2.1.3 电磁场中的边界条件

电磁场的分析和计算通常归结为求微分方程的解。对于常微分方程，只要由辅助条件决定任意常数之后，其解就成为唯一的。对于偏微分方程，使其能成为唯一的辅助条件可以分为两种，一种是表达场的边界所处的物理情况，称为边界条件；一种是确定场的初始状态，称为初始条件。边界条件和初始条件合称为定解条。未附加定解条件的描写普遍规律的微分方程称为泛定方程。泛定方程是解决问题的依据，但不能确定具体的物理过程，

它的解的个数是无限多的。泛定方程和定解条件作为一个整体，称为定解问题。电磁场求解过程中有各种各样的边界条件，Ansoft 求解过程中，具体包括以下几类：

1. 狄利克莱边界条件

$$\phi|_{\Gamma} = g(\Gamma) \quad (2-26)$$

其中， Γ 为狄利克莱边界， $g(\Gamma)$ 是位置函数，可以为常数和零。当为零时称此狄利克莱边界齐次边界条件。一般电磁场问题中将狄利克莱边界条件称为第一类边界条件，在有限元计算中，称其为约束边界条件或本质边界条件，它规定了边界处势的分布。

2. 诺依曼边界条件

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial n} \right|_{\Gamma} + f(\Gamma)\phi|_{\Gamma} = h(\Gamma) \quad (2-27)$$

其中， Γ 为诺依曼边界， n 为边界 Γ 的外法线矢量。 $f(\Gamma)$ 和 $h(\Gamma)$ 为一般函数，可以为常数和零，当为零时称齐次诺依曼边界条件。一般电磁场问题中将诺依曼边界条件称为第二类边界条件，它规定了边界处势的法向导数分布，在 Ansoft 计算中提到的齐次诺依曼边界条件，即法向导数为零，为默认边界条件，不需要用户指定。

3. 自然边界条件

媒质分解面上的边界条件，即不同媒质交界面场量的切向和法向边界条件属于自然边界条件，在 Ansoft 计算中是系统的默认边界条件，不需要用户指定。

4. 对称边界条件

对称边界条件施加与求解场在物理或几何上严格对称，包括奇对称和偶对称两大类。奇对称指在对称面两侧的电流、电荷、电位、磁位等物理量满足大小相等，符号相反。偶对称指在对称面两侧的电流、电荷、电位、磁位等物理量满足大小相等，符号相同。使用对称边界条件时可以减小模型的尺寸，节省计算资源与时间，但在进行实际操作中要保证对称面处剖分节点的严格一一对应。

5. 周期边界条件

周期边界条件在 Ansoft 中亦称之为匹配边界条件，是计算周期性重对称结构时采用的边界条件，使主边界和从边界场量具有相同的幅度、相位，和相同或相反的方向。

6. 气球边界条件

气球边界是 Ansoft 中常用的一种边界条件，指定求解区域外边界处，一般用于绝缘系统，亦可用于模拟无限元边界。

7. 阻抗边界条件

阻抗边界是用来模拟薄介质层的边界条件，主要应用于交变电场中的电阻边界和涡流场中的阻抗边界。

2.2 二维有限元理论初步

以变分原理为基础建立起来的有限元法，因其理论依据的普遍性，不仅广泛的被应用于各种结构工程，而且作为一种声誉很高的数值计算方法已被普遍推广并成功的用来解决其他工程领域中的问题。所谓有限元法，就是将整个区域分割成许多很小的子区域，这些子区域通常称为“单元”或者“有限元”，将求解边界问题的原理应用于这些子区域中，求解每个小区域，然后把各个小区域的结果总和起来得到整个区域的解。传统的有限元法以变分原理为基础，把所要求解的微分方程型数学模型一边值问题，为了使有限元法的基本概念更加便于理解，下面我们 4 极整数槽结构的同步电数值分析为例简单介绍二维有限元法原理。

2.2.1 二维有限元法

电机二维数值求解区域模型如图 2-1，由于所分析电机为 4 极结构电机的磁场对称分布，我们仅取了电机的四分之一，以减少其工作量和解题规模，另一方面也不失其代表性。

因为求解区域有电流源存在，计算时必须采用矢量磁位来求解。为了建立电机内部磁场的微分方程，确定求解区域和有限元法求解的边界条件，提出以下假设：

1. 采用二维场模拟实际磁场；选取直角坐标系和国际单位制。
2. 对定子槽口、定子扇形片的圆角及磁极冲片部分圆角、倒角等细微之处作近似处理。
3. 忽略端部效应，磁场沿轴向均匀分布，即电流密度矢量 J 和磁位矢量 A 只有轴向分量， $J = J_z$ ， $A = A_z$ 。
4. 电机外部磁场所占分量甚小，可以忽略。定子外表面圆周和转子内表面圆周为零矢量位面。
5. 不计交变磁场在导电材料中如定子绕组、铁心冲片及机座中的涡流反应，因此同步电机的磁场可作为非线性恒定磁场来处理。

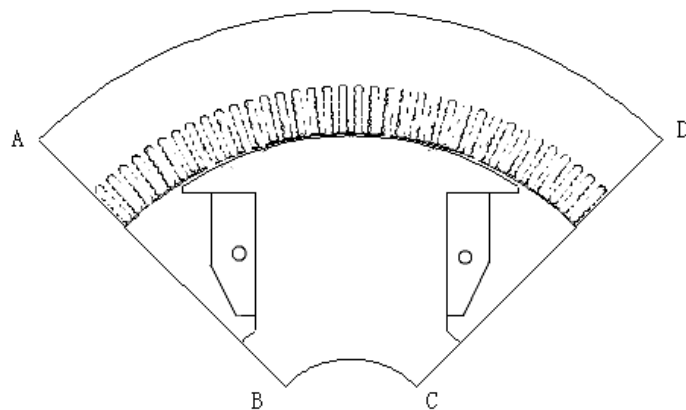


图 2-1 电机求解域模型

用矢量磁位 A_z 表达时，场域内满足边值问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{\mu} \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{\mu} \frac{\partial A_z}{\partial y} \right) = -J_z \\ A_z|_{\overline{AB}, \overline{CD}} = 0 \\ A_z|_{\overline{AD}} = -A_z|_{\overline{BC}} \end{cases} \quad (2-28)$$

式中， J_z 表示电流密度； μ 表示材料的磁导率。

上式等价于以下变分问题：

$$\begin{cases} W(A_z) = \iint \left\{ \frac{1}{2\mu} \left[\left(\frac{\partial A_z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} \right)^2 \right] - A_z J_z \right\} dxdy = \min \\ A_z|_{\Gamma_1, \Gamma_2} = 0 \end{cases} \quad (2-29)$$

二维有限元法就是从式 2-29 出发，将求解区域剖分离散，在离散单元内构造矢量磁位的插值函数，然后利用插值方法将式 2-29 的条件变分问题，离散化为多元函数的极值问题，即化为一组关于各个节点矢量磁位的代数方程组，求解之得到矢量磁位的数值解。

采用三角形剖分单元见图 2-2，在单元 e 内采用线性插值方法，可得矢量磁位的线性插值函数：

$$A = N_i A_i + N_j A_j + N_m A_m \quad (2-30)$$

式中，下标 i, j, m 表示三角形剖分单元 e 的顶点，它们之间是逆时针排列的。

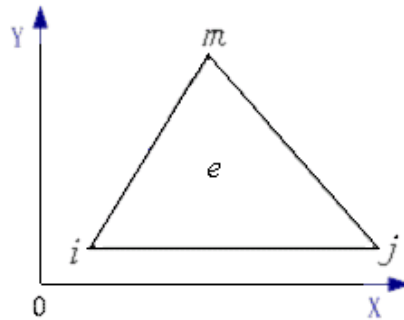


图 2-2 三角形剖分单元

N 是形状函数，它的表达式是：

$$N_k = \frac{1}{2A_e} (a_k + b_k x + c_k y) \quad (2-31)$$

式中

$$\begin{cases} c_i = x_m - x_j \\ c_j = x_i - x_m \\ c_m = x_j - x_i \end{cases} \quad \begin{cases} a_i = x_j y_m - x_m y_j \\ a_j = x_m y_i - x_i y_m \\ a_m = x_i y_j - x_j y_i \end{cases} \quad \begin{cases} b_i = y_j - y_m \\ b_j = y_m - y_i \\ b_m = y_i - y_j \end{cases} \quad (2-32)$$

$$\Delta_e = \frac{1}{2}(b_i c_j - b_j c_i) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & x_i & y_i \\ 1 & x_j & y_j \\ 1 & x_m & y_m \end{vmatrix} \quad (2-33)$$

式中, Δ_e —— 表示三角形单元 e 的面积;

将式(2-30)对 x 和 y 分别求偏导数, 可得:

$$\begin{cases} \frac{\partial A}{\partial x} = \frac{1}{2\Delta_e}(b_i A_i + b_j A_j + b_m A_m) \\ \frac{\partial A}{\partial y} = \frac{1}{2\Delta_e}(c_i A_i + c_j A_j + c_m A_m) \end{cases} \quad (2-34)$$

已知整个求解区域的三角形单元的总数为 E , 那么能量泛函可以表示为求解区域内所有单元泛函之和。

$$W(A_z) = \sum_{e=1}^E W_e(A_z) = \sum_{e=1}^E \iint_{\Omega} \left\{ \frac{1}{2 \cdot \mu} \left[\left(\frac{\partial A_z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} \right)^2 \right] - A_z J_z \right\} dx dy \quad (2-35)$$

将式(2-30), (2-34)代入(2-35)式, 单元 e 的能量泛函可表示为:

$$W_e(A_z) = \frac{1}{8\mu\Delta_e} \left[(b_i A_i + b_j A_j + b_m A_m)^2 + (c_i A_i + c_j A_j + c_m A_m)^2 \right] - \frac{J_z \Delta_e}{3} (A_i + A_j + A_m) \quad (2-36)$$

求上式对三节点 A 的一阶偏导, 则有:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial W_e}{\partial A_i} \\ \frac{\partial W_e}{\partial A_j} \\ \frac{\partial W_e}{\partial A_m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{ii} & K_{ij} & K_{im} \\ K_{ji} & K_{jj} & K_{jm} \\ K_{mi} & K_{mj} & K_{mm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_i \\ A_j \\ A_m \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} P_i \\ P_j \\ P_m \end{pmatrix} = [K]^e [A]^e - [P]^e \quad (2-37)$$

$$\text{其中, } K_{ls} = \frac{1}{4\mu\Delta_e}(b_l b_s + c_l c_s) \quad l, s = i, j, m$$

$$P_l = \frac{\Delta_e}{3} J \quad l = i, j, m$$

对 E 个单元的(2-37)式进行总体合成, 则有:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial W}{\partial A_1} \\ \frac{\partial W}{\partial A_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial W}{\partial A_N} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{11} & K_{12} & \cdots & K_{1N} \\ K_{21} & K_{22} & \cdots & K_{2N} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ K_{N1} & K_{N2} & \cdots & K_{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_N \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \vdots \\ P_N \end{pmatrix} = [K] \cdot \{A\} - \{P\} \quad (2-38)$$

式中, N 表示节点总数。

若令:

$$[h]_e = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & \overset{i}{1} & \cdots & \overset{j}{0} & \cdots & \overset{m}{0} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{(n \times m)} \quad (2-39)$$

则系数矩阵 $[K]$ 和右端列向量 $\{P\}$ 与三角形单元 e 的 K_{ls}^e 和 $P_l^e (l, s = i, j, m)$ 存在以下关系:

$$\begin{cases} [K] = \sum_{e=1}^E [h]_e^T [K]^e [h]_e = \sum_{e=1}^E [K']^e \\ \{P\} = \sum_{e=1}^E [h]_e^T \{P\}^e = \sum_{e=1}^E \{P'\}^e \end{cases} \quad (2-40)$$

式(2-40)中,

$$[K']^e = \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & K_{ii}^e & \cdots & K_{ij}^e & \cdots & K_{im}^e & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & K_{ji}^e & \cdots & K_{jj}^e & \cdots & K_{jm}^e & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & K_{mi}^e & \cdots & K_{mj}^e & \cdots & K_{mm}^e & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \quad \{P'\}^e = \begin{bmatrix} \vdots \\ P_i^e \\ \vdots \\ P_j^e \\ \vdots \\ P_m^e \\ \vdots \end{bmatrix}$$

虚线处未写出的元素皆为零， E 为求解区域离散三角单元总数。

根据泛函极值条件可知：

$$[\mathbf{K}] \cdot \{\mathbf{A}\} - \{\mathbf{P}\} = 0$$

$$\text{即, } [\mathbf{K}] \cdot \{\mathbf{A}\} = \{\mathbf{P}\} \quad (2-41)$$

铁心导磁材料的磁化曲线呈非线性，即式中 μ 不是常数，为磁感应强度的非线性函数，由式(2-360000)可知，式(2-41)所示的代数方程组为一非线性方程组，系数 $[\mathbf{K}]$ 是未知量矢量磁位 $\{\mathbf{A}_z\}$ 的非线性函数。

非线性方程组的求解一般归结为多次迭代求解同阶的线性代数方程组。常用的解法有：欠松弛迭代法、最速下降法、牛顿—拉夫逊迭代法、共轭梯度法、波前法等。本文采用波前法求解非线性方程组，波前法仍然是高斯消元的一种形式，只是该方法中组装单元刚度矩阵与消元是同时进行的。在实际消元过程中，它不是等到所有单元全部组装进整体刚度矩阵后再进行，而是将与此节点相关的所有单元(即连接此节点的单元)组装进整体刚度矩阵就开始消元了，把已完成消元的结果写入文件，释放占用的内存，再存放其它数据，再进行消元，最后从文件中读出消元结果求节点位移。这种交替进行的方法，占用计算机内存小，可以求解大规模问题，在求解电机内部电磁场时，它具有求解时间短、收敛性好的特点。

下面，将有限元法的全过程简要地归纳成如下几个步骤：

Step1 列出与偏微分方程边值问题等价的条件变分问题。

Step 2 将区域作三角形单元剖分，并在单元中，构造出线性插值函数。

Step 3 将能量泛函的极值问题转化为能量函数的极值问题，建立线性代数方程组。

Step 4 求解线性代数方程组。

2.2.1 电磁场求解后处理

通过有限元法求解出的节点的电势或者磁势值是远远不够的，在实际的问题当中我们还需要得到许多其它物理量，如磁感应强度、电位移通量、电磁场能量、电磁力和力矩、电感和电容等。这些量是比较容易通过求得电势和磁势量导出的，这种导出过程称之为有限元解的后处理。

1. 电场储能

对于无源场，电场储能可以表示为：

$$W = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} d\Omega = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \epsilon |\nabla \phi|^2 d\Omega \quad (2-42)$$

式中 W 为能量，从上式可知，只要知道了电场的电势分布，就可以得到电场的储能大小，通过前述有限元思想，将整个区域离散化，求出各个单元的能量后再总体合成，即可得到这个区域的电场能量，以二维介电系数常数的静电场为例，其储能表达为：

$$W = \frac{\varepsilon}{2} \int_{\Omega} |\nabla \phi|^2 d\Omega = \frac{\varepsilon}{2} \sum_{e=1}^n \int_{\Omega^e} [(\frac{\partial \phi}{\partial x})^2 + (\frac{\partial \phi}{\partial y})^2] d\Omega \quad (2-43)$$

2. 磁场储能

磁场储能的计算与电场储能计算相类似，其通过磁场的势函数计算获得，在有限元计算中其表达为：

$$W = \frac{1}{2} \int_{\Omega} B \cdot H d\Omega = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \frac{1}{\mu} |B|^2 d\Omega = \frac{1}{2\mu} \sum_{e=1}^n \int_{\Omega^e} [(\frac{\partial A}{\partial x})^2 + (\frac{\partial A}{\partial y})^2] d\Omega \quad (2-44)$$

3. 电感计算

通过磁场储能的形式很容易计算出电感，以最简单的形式为例，电感与导体电流所产生的磁场能量相关，以电感与电流形式表示的磁场能量为：

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2 \quad (2-45)$$

式中， W_m 为磁场储能， L 为计算的电感， I 产生磁场能量的电流

所以电感可表示为：

$$L = \frac{2W_m}{I^2} \quad (2-46)$$

4. 电容计算

通过电场储能的形式很容易计算出电容，以最简单的形式为例，电容与介质间电压差所产生的电场能量相关，以电容与电压形式表示的电场能量为：

$$W_e = \frac{1}{2} CV^2 \quad (2-47)$$

式中， W_e 为电场储能， C 为计算的电容， V 产生电场能量的电压

所以电容可表示为：

$$L = \frac{2W_e}{V^2} \quad (2-48)$$

5. 电磁力和力矩计算

通过势函数求得了电磁场储能后，可采用虚位移的方法求解电磁力。经典虚位移法是用差商来代替微商，通过计算虚位移时磁共能的变化来确定电磁力或电磁转矩：

$$F = \frac{\partial W'_m}{\partial S} = \frac{W'_{m1} - W'_{m0}}{S_1 - S_0} \quad \text{或}$$

$$T_m = P \frac{\partial W'_m}{\partial \theta} = P \frac{W'_{m1} - W'_{m0}}{\theta_1 - \theta_0} \quad (2-49)$$

式中 W'_{m0} 和 W'_{m1} 分别为虚位移前、后的磁共能； S_0 、 S_1 和 θ_0 、 θ_1 则是虚位移前、后

部件的位置。由此可见，虚位移法要进行两次磁场计算，并求出各单元的场值和磁共能密度，再进一步算出总的磁共能，最后用式(2-49)确定力或力矩。

2.3 Maxwell 2D 静磁场分析

Maxwell2D 静磁场求解器可以计算由直流电流、永磁体等恒定激励源所激励的恒定磁场，亦可对线性与非线性材料进行分析。

2.3.1 静磁分析理论

静磁场求解器中矢量磁位 A 满足的场方程如下：

$$J_z(x, y) = \nabla \times \left(\frac{1}{\mu_r \mu_0} (\nabla \times A_z(x, y)) \right) \quad (2-50)$$

式中， $A_z(x, y)$ 为矢量磁位 Z 轴分量， $J_z(x, y)$ 为电流流动截面的电流密度， μ_r 求解域中材料的相对磁导率， μ_0 真空中磁导率。

上式可解释为，通过给定的激励源 $J_z(x, y)$ 静磁场求解器可以计算出求解域内各个点的矢量磁位。 J 和 A 都是矢量， Z 轴方向的激励只产生 Z 轴方向的矢量磁位分量。此方程由麦克斯韦方程推导得出，具体过程如下。

在静态磁场中，磁场强度满足安培环路定律：

$$\nabla \times H = J \quad (2-51)$$

根据麦克斯韦方程， $\nabla \cdot B = 0$ ，又有 $H = \frac{B}{\mu_r \mu_0}$

$$\text{因此，} \quad \nabla \times \left(\frac{B}{\mu_r \mu_0} \right) = J \quad (2-52)$$

根据 $B = \nabla \times A$ 可得：

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu_r \mu_0} \nabla \times A \right) = J \quad (2-53)$$

将上式应用于有限元数值计算中，可以很容易的求得矢量磁位 A ，进而通过 $B = \nabla \times A$ 和 $H = \frac{B}{\mu_r \mu_0}$ ，即可求得静磁场的磁感应强度和磁场强度等物理量。

2.3.2 磁链与电感矩阵的计算

1 磁链计算

Ansoft 通过静磁场求解器，利用麦克斯韦静磁场分析理论计算磁链，表达式为：

$$\phi = \int B \cdot da = \int (\nabla \times A) \cdot da \quad (2-54)$$

式中， B 是磁通密度， a 是面积。

2 电感矩阵

以 3 个闭和回路为例，磁链与电流的关系为：

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= L_{11}i_1 + L_{12}i_2 + L_{13}i_3 \\ \lambda_2 &= L_{21}i_1 + L_{22}i_2 + L_{23}i_3 \\ \lambda_3 &= L_{31}i_1 + L_{32}i_2 + L_{33}i_3 \end{aligned} \quad (2-55)$$

以矩阵形式表示为式，其关系如图 2-3 所示：

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} & L_{13} \\ L_{21} & L_{22} & L_{23} \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} \quad (2-56)$$

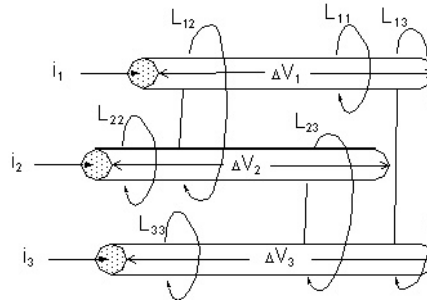


图 2-3 3 闭和回路电感矩阵关系图

与上式类似，对于系统中的 n 个闭合回路，磁链与电流的关系可以用 $n \times n$ 阶电感矩阵来描述，电感矩阵中矩阵元素单位为 H 。电感矩阵中主对角线上的元素表示每一个闭合回路的自感，如 L_{11} 表示闭合回路 1 的自感，非对角线上的元素表示闭合回路间的互感， L_{11} 如表示闭合回路 1 与 2 间的互感。从电感矩阵中可明确的看出，电感矩阵是对称的，也就是说回路间的相互影响是等价的。

电路系统中的电压与电流的波动关系也可以用电感矩阵的形式表示，以 3 条传输线上的电压变化为例加以说明，如图 2-4 所示。

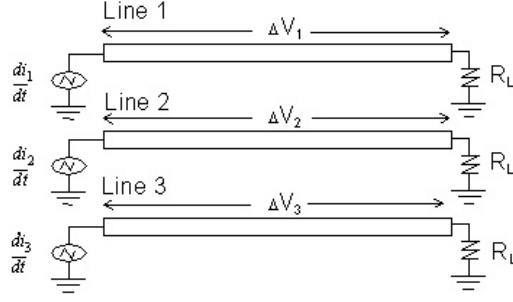


图 2-4 传输线示意图

图 2-4 中所示的每根独立传输线上由时变电流变化所引起的电压变化的表达式可以表示为：

$$\begin{bmatrix} \Delta V_1 \\ \Delta V_2 \\ \Delta V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} & L_{13} \\ L_{21} & L_{22} & L_{23} \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} di_1/dt \\ di_2/dt \\ di_3/dt \end{bmatrix} = L \begin{bmatrix} di_1/dt \\ di_2/dt \\ di_3/dt \end{bmatrix} \quad (2-57)$$

如果仅有一根传输线上的电流源时变，其表达式可简化为：

$$\begin{bmatrix} \Delta V_1 \\ \Delta V_2 \\ \Delta V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} & L_{13} \\ L_{21} & L_{22} & L_{23} \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} di_1/dt \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} \\ L_{22} \\ L_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} di_1/dt \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2-58)$$

二维静磁场计算中，为了计算电感矩阵，将进行一系列的磁场分析，对于 n 个导体组成的系统，将进行 n 次模拟，两个导体间耦合的磁场能为：

$$U_{ij} = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \int_{\Omega} B_i \cdot H_i d\Omega \quad (2-59)$$

式中， U_{ij} 是导体 i 和 j 间的磁场储能； I 是导体 i 中的电流， B_i 是导体 i 中施加 1A 电流时产生的磁通密度； H_i 是导体中施加 1A 电流时所产生的磁场强度。

由上式可以推导出，导体和间的电感为

$$L = \frac{2U_{ij}}{I^2} = \int_{\Omega} B_i \cdot H_i d\Omega \quad (2-60)$$

对于导体由多根匝组成，电感矩阵则为

$$L_{net} = N^2 L_{matrix} \quad (2-61)$$

式中， N 为导体的匝数；

上式在电机中计算线圈的电抗等参数尤为重要。

2.3.3 静磁力和力矩的计算

Maxwell 2D 采用虚功的原理来计算静磁力，如图 2-5 所示的系统中，移动平板在虚位移 s 方向所受的力可用下式表达：

$$F_{plate} = \left. \frac{dW(s, i)}{ds} \right|_{i=const} = \frac{\partial}{\partial s} \left[\int_V \left(\int_0^H B \cdot dH \right) dV \right] \quad (2-62)$$

式中， $W(s, i)$ 为系统的磁场储能， i 为建立磁场的电流，为恒定值。

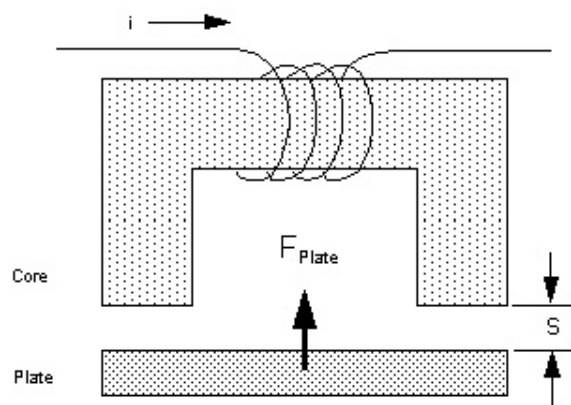


图 2-5 静磁力计算系统

与经典虚功方法不同，静磁力计算过程中，平板实际并未移动，仅仅是平板外表面出的三角形剖分单元发生了虚变，因此静磁力的计算仅需要一次场的求解。

与静磁力的计算相似，Maxwell 2D 同样采用虚功的原理来计算静力矩，如图 2-6 所示的结构中，物体 B 参考转轴的转矩表示为：

$$T_B = \left. \frac{dW(\theta, i)}{d\theta} \right|_{i=const} = \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\int_V \left(\int_0^H B \cdot dH \right) dV \right] \quad (2-63)$$

式中， $W(s, i)$ 为系统的磁场储能， i 为恒定电流。

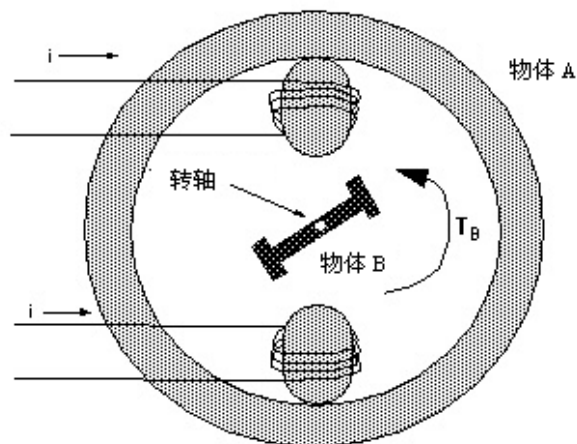


图 2-6 静磁转矩计算系统

同样与经典虚功方法不同，静磁力矩计算过程中，物体 **B** 实际并不转动，相反，只有物体表面的三角形剖分单元发生了虚变，单元的变化导致了系统储能的改变，进而求得虚位移转矩。

2.4 Maxwell 2D 涡流场分析

时变的电流流过导体，在垂直与导体的平面内将产生时变的磁场，这种时变的磁场在源导体以及平行于源导体的导体中会感应出涡流，这种涡流效应的电磁场可通过 Maxwell 2D 涡流求解器进行分析计算。

2.4.1 涡流分析理论

Maxwell 2D 涡流求解器对时变电磁场做出如下的假设：

1 时变电磁场量做周期变化，其表达式形式为：

$$F(t) = F_m \cos(\omega t + \theta) \quad (2-64)$$

2 所有量必须具有相同的角频率，但可以具有不同的相角。如果电流不是存正弦函数，可以分解为各此谐波的组合，并在不同的频率下分别求解，此方法仅适用于线性问题。

3 所有电流量（包括源电流、涡流、位移电流）与所研究导体的横截面正交，例如导体截面在 XY 平面内，电流则为 Z 轴方向。因此，与电流相关的矢量磁位 **A** 只具有 Z 轴方向的分量。

4 由于 XY 平面内无电流流过，电场强度 **E** 仅具有 Z 轴分量，因此标量电位 ϕ 在被研究的倒体横截面上为一常数。

基于以上假设 Maxwell 2D 采用 $A - \phi$ 法来求解涡流问题，其场方程为：

$$\nabla \times \frac{1}{\mu} (\nabla \times A) = (\sigma + j\omega\epsilon)(-j\omega A - \nabla \phi) \quad (2-65)$$

式中，**A** 为矢量磁位； ϕ 为标量电位； μ 为相对磁导率；

ω 为激励的角频率； σ 为电导率； ϵ 介电常数；

式（4-1）的右式为复数磁导率 $\sigma^* = \sigma + j\omega\epsilon$ 与电场 $E = -j\omega A - \nabla \phi$ 的乘积，因此所得到的复数电流密度包含有三个分量：

$J_s = -\sigma \nabla \phi$ 为源电流密度，与标量电位的微分相关；

$J_e = -j\omega \sigma A$ 为感应涡流密度，由时变的磁场产生；

$J_d = j\omega\epsilon(-j\omega A - \nabla \phi)$ 为位移电流密度，由时变的电场产生；

总的电流密度有此三部分分量所构成，涡流密度与位移电流密度中的 $j\omega$ 相说明它们是角频率的函数，随着频率的变化而相应的改变。

求解问题时，通常需要确定的是与激励源相连的导体内的总电流，因此，根据上式在导体横截面域内进行积分可求得流过导体的总电流，其表达式为：

$$I_T = \int_{\Omega} (\sigma + j\omega\epsilon)(-j\omega A - \nabla\phi)d\Omega \quad (2-66)$$

式中， Ω 为导体横截面域；

2.4.2 涡流与集肤效应

感应电流会阻碍磁场在导体中的透入深度，只允许磁场穿透一定的深度，这中效应被称为集肤效应，这个深度称为透入深度，可由以下表达式表示：

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\sigma\mu_0\mu_r}} \quad (2-67)$$

式中， ω 为激励的角频率，等于 $2\pi f$ ， f 为激励源的振荡频率；

μ_r 为导体的相对磁导率；

μ_0 为真空中的磁导率；

σ 为导体的电导率；

由于集肤效应的影响，感应电流集中在导体的表面附近，超过透入深度，电流迅速衰减，随着频率的增加，透入深度减小。

2.4.3 涡流分析中的阻抗矩阵

阻抗矩阵是多导体系统中交变电压与交变电流之间关系的总体体现。图 2-7 中所示为两个电流环，每个电流环内的电压与电流关系可由下式表示：

$$\Delta V_1 = I_1 R_{11} + I_2 R_{12} + I_1 j\omega L_{11} + I_2 j\omega L_{12} \quad (2-68)$$

$$\Delta V_2 = I_2 R_{22} + I_1 R_{12} + I_2 j\omega L_{22} + I_1 j\omega L_{12} \quad (2-69)$$

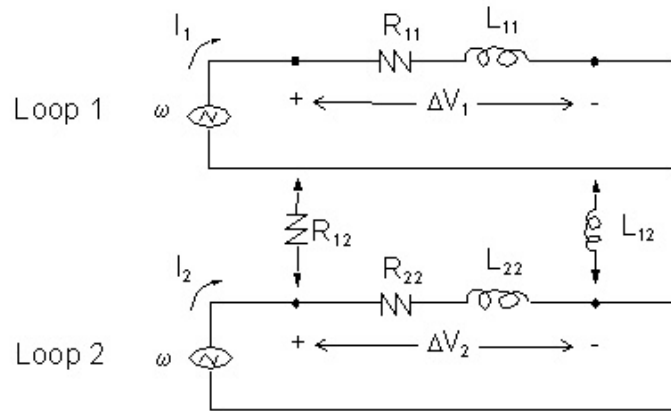


图 2-7 阻抗计算电流环

写成矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} \Delta V_1 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad (2-70)$$

式中, $Z_{11} = R_{11} + j\omega L_{11}$ 为电流环 1 的自阻抗;

$Z_{22} = R_{22} + j\omega L_{22}$ 为电流环 2 的自阻抗;

$Z_{12} = Z_{21} = R_{12} + j\omega L_{12}$ 为电流环 1 和 2 的互阻抗;

上述阻抗矩阵给出了两个电流环电压与电流的关系, 相类似, 如果系统中包含有 n 个电流环, 那么阻抗矩阵相应的为 $n \times n$ 维。

阻抗是复数, 其表达式为:

$$Z = R + j\omega L \quad (2-71)$$

式中, ω 为交变电源的角频率;

R 为交变电阻;

L 为交流电感;

Maxwell 2D 计算阻抗矩阵分为两部分, 一部分计算电感矩阵、一部分计算电阻矩阵, 完成两部分矩阵计算后, 将它们合成为阻抗矩阵。为了计算电感和电阻矩阵, Maxwell 2D 对矩阵中每一导体进行涡流场求解, 首先进行第一次场求解, 将第一个导体中的电流设定为 1A, 矩阵中所包含的其它导体电流设为 0A, 然后进行第二次场求解将第二个导体中的电流设定为 1A, 矩阵中所包含的其它导体电流设为 0A, 矩阵中不包含的导体不受影响, 与此类似对各个导体进行求解。从而这些导体产生的场作为基本场来求解阻抗矩阵。

1. 电感计算

为了计算电流环的电感, 计算场解后, 再计算系统的平均能量:

$$U_{AV} = \frac{1}{4} \int_V B \cdot H^* dV \quad (2-72)$$

系统的瞬时能为:

$$U_{Inst} = \frac{1}{2} Li^2 \quad (2-73)$$

电流瞬时值与峰值有以下关系:

$$i = I_{peak} \cos(\omega t + \theta) \quad (2-74)$$

能量的平均值与瞬时值有以下关系:

$$U_{AV} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} U_{Inst} d\omega t = \frac{L}{2} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} U_{Inst} I_{peak}^2 \cos(\omega t + \theta) d\omega t \quad (2-75)$$

系统的平均能量为:

$$U_{AV} = \frac{1}{2} LI_{RMS}^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{I_{peak}}{\sqrt{2}} \right)^2 \quad (2-76)$$

因此电感矩阵为:

$$L = \frac{4U_{AV}}{I_{peak}^2} \quad (2-77)$$

Maxwell 2D 假定物体每匝线圈中峰值电流为 1A，因此电感为 $L = 4U_{AV}$ 。

涡流问题中的电感计算与静磁场中的电感计算并不完全相同，当采用阻抗矩阵求解电感时，涡流求解包括导体中的涡流效应。

2. 电阻计算

涡流问题求解后，采用计算系统的欧姆损耗的方法计算电流环的电阻，欧姆损耗的表达式为：

$$P = \frac{1}{2\sigma} \int_V J \cdot J^* dV \quad (2-78)$$

电阻来表达欧姆损耗为：

$$P = RI_{RMS}^2 \quad (2-79)$$

因而电阻为：

$$R = \frac{P}{I_{RMS}^2} = \frac{2P}{I_{peak}^2} \quad (2-80)$$

Maxwell 2D 假定物体每匝线圈中峰值电流为 1A，因此电阻为 $2P$ 。

由于集肤效应的影响，涡流问题中的电阻要大于响应的直流电阻。

3. 阻抗计算中的电阻与电感

集肤效应存在使得阻抗矩阵求解中的电感与电阻的计算不同于直流问题的计算，在直流情况下，流过导体的电流在导体横截面是均匀分布的，如图 2-8(a)中的导体，在交流情况下，流过导体的电流受到集肤效应的影响电流集中在导体表面附近，如图 2-8(b)中的导体，相比较直流情况，电流流过的面积变小了，相应电阻变大了。

直流的情况下，电流产生的是恒定的磁场，而在交流情况下，交变的磁场在导体中会感应出电流，感生的电流会影响阻抗矩阵中电感的计算，从而涡流电感与直流电感的计算也稍有不同。

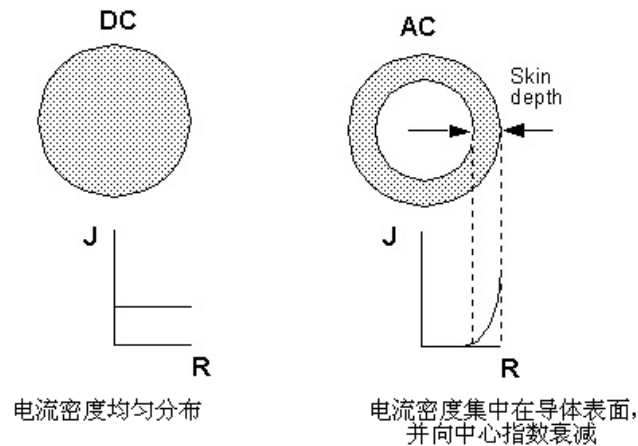


图 2-8 导体中电流分布

2.4.4 涡流分析中的力和力矩

涡流问题力和力矩的计算与静磁问题中力和力矩的计算相同，都采用虚位移法。唯一不同的是涡流问题中是计算一段时间的平均力和力矩而不是某一时间的瞬时力和力矩。直流(DC)电磁力、交流电磁力(AC)与瞬时电磁力之间的差别如图 2-9 所示。

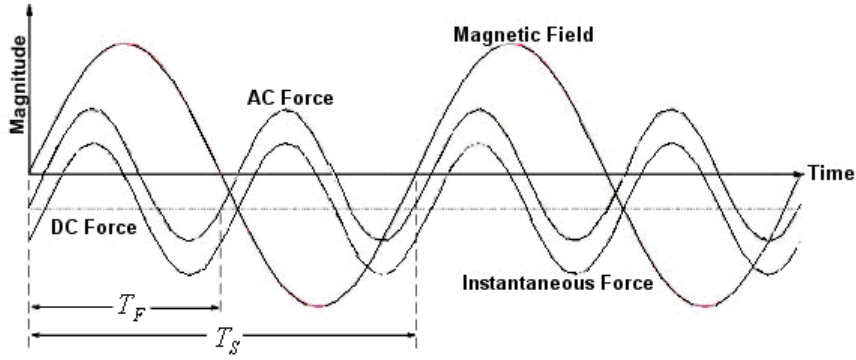


图 2-9 导体中电流分布

直流电磁力为一恒定值，总的电磁力以 2 倍于激励源和磁场的频率波动，也就是：

$$f_F = \frac{1}{T_F} = 2f_S \quad (2-81)$$

式中， f_F 为电磁力的频率； T_F 为电磁力的周期； f_S 为激励源和磁场的频率；

直流电磁力、交流电磁力(AC)与瞬时电磁力分别由以下表达式表示：

$$F_{DC} = \frac{1}{2} \int \text{Re} | J \times B^* | dV \quad (2-81)$$

$$F_{AC} = \frac{1}{2} \int \text{Re} | J \times B | dV \quad (2-82)$$

$$F_{INST} = F_{AC} + F_{DC} \quad (2-83)$$

交流电磁力 F_{AC} 必需在特定的相角内计算，以决定该时间的副值。

2.5 Maxwell 2D 瞬态磁场分析

对于特定时间周期内的磁场情况、能量、力、力矩、焦耳损耗、铁耗、各变化时间步长内的磁通分布情况可以通过 Maxwell 2D 瞬态磁场求解器进行分析，瞬态磁场分析亦可以求解电压、电流源激励为非正弦情况，或者模型中存在运动状态的情况。

2.5.1 瞬态磁分析理论

瞬态磁场分析可以求解电压、电流源激励为非正弦情况，或者模型中存在运动状态的情况。瞬态磁场求解器中矢量磁位 A 满足的场方程如下：

$$\nabla \times \nu \nabla \times A = J_s - \sigma \frac{\partial A}{\partial t} - \sigma \nabla \nu - \nabla \times H_c + \sigma \nu \times \nabla \times A \quad (2-84)$$

式中， H_c 永磁体的矫顽力； ν 运动物体的速度； A 矢量磁位； J_s 是源电流密度

Maxwell 2D 进行瞬态分析时使用一个参考框架，固定在模型某一部分使速度为零。运动物体固定在自身的坐标系，偏时间导数变成全时间导数，因为运动方程为：

$$\nabla \times \nu \nabla \times A = J_s - \sigma \frac{\partial A}{\partial t} - \sigma \nabla \nu - \nabla \times H_c \quad (2-85)$$

因此，矢量磁位在每一段时间段有限元模型中每一点都可获得。

2.5.2 铰链导体

铰链导体中没有涡流存在，由很细的导线组成，在实际的有限元模型中易于实体建模与剖分，因而瞬态求解器将其对电流的影响以电密的形式平均分配到整个导体区域。

构成铰链导体的所有细导线串联或者并联，通过相同的电流：

$$\nabla \times \nu \nabla \times A = J_s \quad (2-86)$$

式中， J_s 是均匀分布的电流密度，可表述为：

$$J_s = d_f \frac{N_f i_f}{S_f \cdot a \cdot p} \quad (2-87)$$

式中， i_f 为流入股线线圈绕组的总电流； S_f 为绕组的总截面积；

N_f 绕组中股线总数； d_f 为回路的极性，(-1 或者+1)；

a 为绕组的并联数； p 实际模型与有限元求解域的比；

绕组一端看到的电压是这些股线的总电压与外部电抗电压之和：

$$u_s = d_f \frac{N_f l}{S_f \cdot a} \iint \frac{dA}{dt} \cdot d\Omega + R \cdot i_f + L \frac{di_f}{dt} + u_c \quad (2-88)$$

$$R = R_{dc} + R_{end} + R_{ext} \quad (2-89)$$

$$L = L_{end} + L_{ext} \quad (2-90)$$

式中， R_{dc} 为总直流电阻； R_{end} 为绕组端部电阻；

R_{ext} 与电线连接的外部电阻； l 为模型的轴向深度；

u_c 为电容器上的电压降；

为了避免电容器上存在引起的两阶微分方程，瞬态求解器采用下式求解电容电压

$$i_f - c \frac{du_c}{dt} = 0 \quad (2-91)$$

式中， c 为电容；

2.5.3 实体导体

实体导体很大，可以用有限元描述，它的集肤效应不仅与系统的频率有关，还与周围导体的位置相关。基于安培定律，系统总电流密度为：

$$J_t = -\sigma \frac{da}{dt} - \sigma \nabla V \quad (2-92)$$

可以归纳为：

$$J_t = -\sigma \frac{da}{dt} - \frac{\sigma}{l} \nabla V_b \quad (2-93)$$

或者

$$J_t = J_e + J_s \quad (2-94)$$

其中， V_b 为导体端点的电压差分； J_e 为涡流密度； J_s 为源电流密度；

对于实导体可以通过源电流或者源电压，对于带有电流源的实体导体，总电流是已知的，源电流分量是未知的。瞬态求解器采用电流等式计算第 n 个导体电流源。

$$\iint_{\Omega_c} (-\sigma \frac{dA}{dt} + J_s) d\Omega = \iint_{\Omega_c} J_t d\Omega = I_t \quad (2-95)$$

式中， Ω_c 是第 n 个导体横截面宽度； I_t 已知总电流；

J_s 待求解的源电流分量； J_t 总电流密度；

对于带有电压源的实体导体，总电压是已知的，总电流密度是未知的。瞬态求解器采用从实体导体方程导出的电路方程计算未知量。导出的电路方程为

$$\iint_{\Omega_c} (\sigma \frac{dA}{dt} + J_t) d\Omega = \iint_{\Omega_c} \frac{\sigma}{l} V_b d\Omega \quad (2-96)$$

式中， Ω_c 是第 n 个导体横截面宽度； I_t 已知总电流；

J_s 待求解的源电流分量； J_t 总电流密度；

2.6 Maxwell 2D 静电场分析

电荷作为源，在它的周围产生电场，并且通过电场给其他电荷以作用力。空间中相对于观察者静止的电荷所产生的电场为静电场。静电场满足的基本方程就是泊松方程和拉普拉斯方程，静电场边值问题的定解问题就是泊松方程或拉普拉斯方程满足定解边界条件时

的解。

2.6.1 静电场求解方程的导出

静电场是有源无旋场，麦克斯韦方程组及本构关系为：

$$\nabla \times E = 0 \quad (2-97)$$

$$\nabla \cdot D = \rho \quad (2-98)$$

$$D = \varepsilon E \quad (2-99)$$

对于式(2-97)，由矢量恒等式可知，如果一个矢量场的旋度为零，那么该矢量场可以表示为一个标量场的梯度，由此引入标量电势 ϕ ，即：

$$E = -\nabla \phi \quad (2-100)$$

这里的负号表示电场指向方向为电势下降最快的方向。其中， E 是电场强度； D 是电位移矢量；也称为电通密度； ϕ 是标量电势； ρ 为电荷密度； ε 为材料的介电常数。

将式(2-99)、(2-100)代入式(2-98)，有

$$\nabla \cdot (\varepsilon \nabla \phi) = -\rho \quad (2-101)$$

方程式(2-101)是 Maxwell 2D 静电场求解器进行有限元求解所使用的基本方程。

2.6.2 电容的计算

电场求解中电容的计算较为重要，电容表示某一结构中储存的静电能量，有以下表示：

$$U_e = \frac{1}{2} C V^2 \quad (2-102)$$

式中， U_e 为静电储能； C 是电容；单位为 F ； V 是介质两端的电压。

从而，电容的计算公式为：

$$C = \frac{2U_e}{V^2} \quad (2-103)$$

2D 静电场求解器通过一系列的静电模拟来计算某一结构的电容矩阵。在每一次模拟过程中，给一个导体施加 $1V$ 电压，其他的导体接地。因此，对于一个包含 n 个导体的系统，自动进行 n 次电场模拟。

两个导体 i 和 j 的电容可以通过下式获得：

$$C = \frac{2U_{ij}}{V^2} = \int_{\Omega} D_i \cdot E_j d\Omega \quad (2-104)$$

式中， U_{ij} 为导体 i 和 j 之间的静电储能； D_i 是作用在导体 i 上 $1V$ 电压产生的电通密

度； E_j 是作用在导体 j 上 $1V$ 电压产生的电场强度。

2.6.3 电场力的计算

Maxwell 2D 静电场利用虚功原理来计算静电力，以图 2-10 为例说明如何计算静电力。假设在电场力 F_B 作用下，导体板 B 移动了距离 dx ，则电场力为：

$$F_B = \left. \frac{dW(V, x)}{dx} \right|_{V=const} \quad (2-105)$$

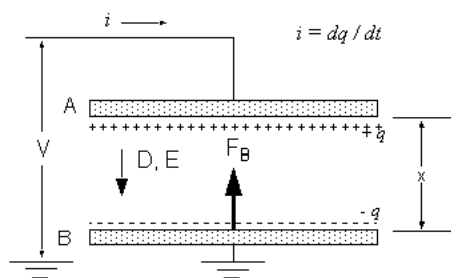


图 2-10 静电力计算

这里 $W(V, x)$ 为静电储能，表达示为：

$$W(V, x) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} E \cdot D d\Omega \quad (2-106)$$

2.6.4 电场转矩的计算

同样，Maxwell 2D 静电场也是利用虚功原理来计算静电转矩，设某一导体的角位移为 $d\theta$ ，作用在导体上的力对某一转轴的力矩为 T ，可以推导出：

$$T = \left. \frac{dW_e}{d\theta} \right|_{V=const} \quad (2-107)$$

如图 2-11 所示结构，其转矩为：

$$T = \left. \frac{dW(V, \theta)}{d\theta} \right|_{V=const} \quad (2-108)$$

$W(V, \theta)$ 为静电储能，表达示为：

$$W(V, \theta) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} E \cdot D d\Omega \quad (2-109)$$

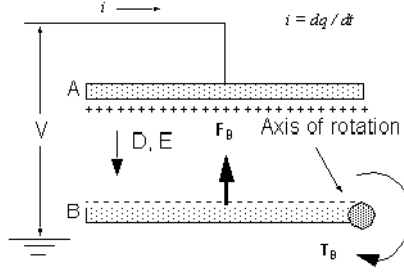


图 2-11 静电转矩计算

2.6.5 电通量的计算

Maxwell 2D 利用下式计算电通量：

$$\psi = \int E \cdot dA \quad (2-110)$$

式中， E 是电场强度； A 是计算电通量密度的面。

2.7 Maxwell 2D 交变电场分析

Maxwell 2D 交变电场求解器用于分析导体和介质中由时变电场引起的电流，包括分析电流分布、电场分布、电势差、导纳、介质损耗和储能。

时变电磁场的，麦克斯韦方程组可以写成：

$$\nabla \times H = J + j\omega D \quad (2-111)$$

$$J = \sigma E \quad (2-112)$$

$$\nabla \cdot D = \rho \quad (2-113)$$

$$\nabla \cdot J + j\omega \rho = 0 \quad (2-114)$$

2.7.1 时变方程导出

将式(2-112)和式(2-114)代入式(2-111)，并对式(2-111)两边取散度，根据矢量等式，任意矢量场旋度的散度为零，则可得：

$$\nabla \cdot (\sigma E + j\omega \epsilon E) = 0 \quad (2-115)$$

考虑到 $E = -\nabla \phi$ ，有：

$$\nabla \cdot [(\sigma + j\omega \epsilon) \nabla \phi] = 0 \quad (2-116)$$

2.7.2 导纳矩阵与电流

导纳是阻抗的倒数，表达式为：

$$Y = G - j\omega C \quad (2-117)$$

式中， $\omega = 2\pi f$ 是交变电源的角频率； f 为交变电源的频率； Y 、 G 和 $j\omega C$ 分别是导纳、电导和电纳，单位是 S （西门子），考虑到 Maxwell 2D 实际计算的是模型在垂直纸面方向为单位长度的情况，因此，Maxwell 2D 中导纳、电导和电纳，的单位为 S/m ，用户需要注意的是，Maxwell 2D 显示为导纳矩阵，该矩阵的每一个元素都是复数，其实部是电导 G ，虚部是电容 C ，而不是电纳，如果计算电纳，需要乘以 $j\omega$ 。

对于电流的计算可使用下式：

$$I = \int J \cdot dA \quad (2-118)$$

2.8 认识 Ansoft 电磁场求解器

Ansoft 在电磁场分析的商业化软件中是比较具有影响的。Maxwell2D/3D 是 Ansoft 机电系统设计解决方案的重要组成部分，其功能强大、计算结果精确，它包括电场、静磁场、涡流场、瞬态场、温度场和应力场分析模块，可以用来分析电机、变压器、传感器、激磁器、永磁设备等电磁设备的稳态、瞬态等问题。

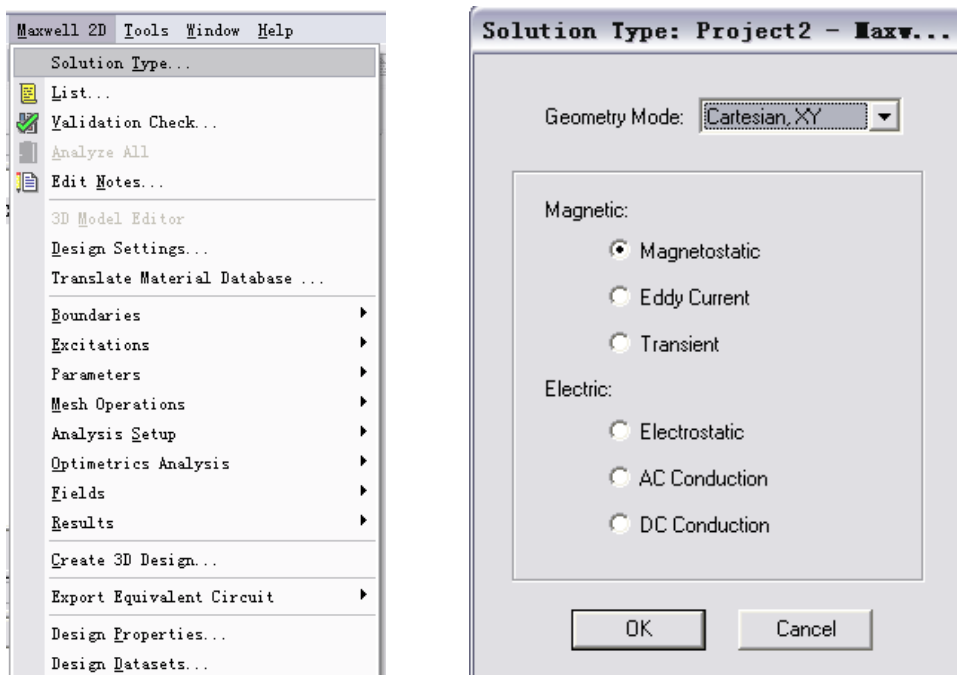
无论是在 Maxwell2D 还是 Maxwell3D 分析模块中，执行 Maxwell2D/Solution type(Maxwell2D/Solution type)操作，如图 2-12 所示，会出现求解类型的选择菜单，其包括了 Ansoft 的各种求解器，包括两个大类：电场求解器和磁场求解器。

1. 静磁场求解器

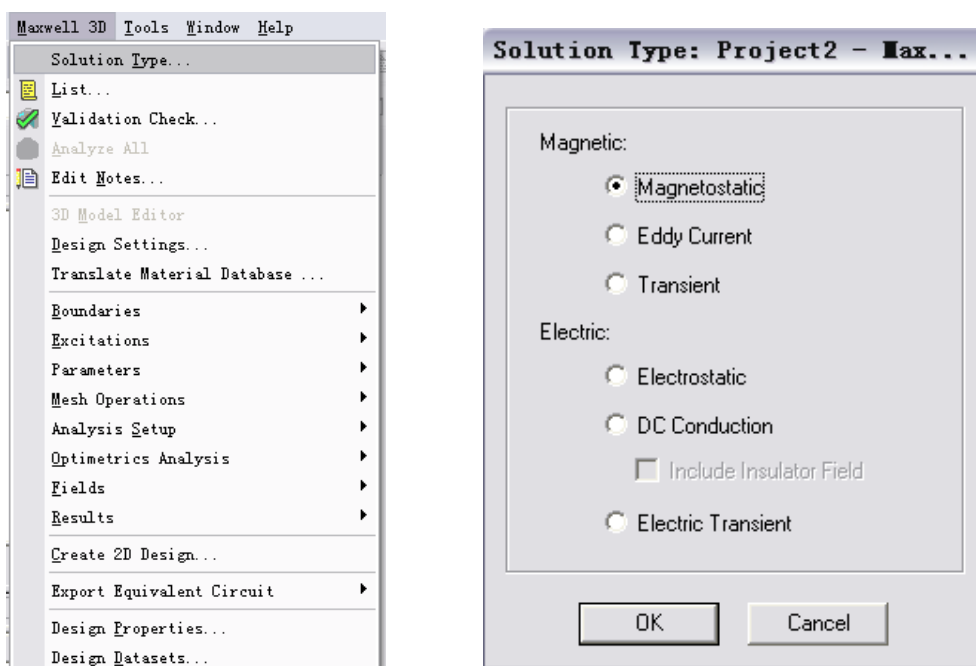
静磁场求解器可用于分析由恒定电流源、电压源永磁体及外部激励引起的磁场，适用于分析激励器、传感器、电机、永磁体等。它可以分析包括非线性和各向异性材料，可直接计算磁场强度和电流分布，自动计算磁场力、转矩、电感和储能。

2. 静电场求解器

静电场求解器用于分析由直流电压源、永久极化材料、高电压绝缘体中的电荷/电荷密度、套管、断路器及其它静态装置所引起的静电场，可分析材料类型包括绝缘体及理想导体，可自动计算力、转矩、电容及储能等参数。



(a)



(b)

图 2-12 Ansoft 中的求解器

3. 涡流场求解器

涡流场求解器用于分析受涡流、集肤效应、邻近效应所影响的系统。它求解场频率范围可由 0 赫兹到数百兆赫兹，可应用于对母线、电机、变压器、绕组及无损系统的评价。可自动计算损耗、铁损、不同频率下所对应的阻抗、力、转矩、电感与储能。在三维涡流场中可采用吸收边界条件来仿真装置的辐射磁场，全波特性和使其亦可分析探测天线类低频系统。在涡流场求解中，可以云图和矢量图的形式给出整个相位的磁力线、磁通密度和磁

场强度的分布、电流分布、能量密度分布等结果。

4. 瞬态场求解器

瞬态场求解器可方便的求解任意波形电压、电流及包括直线和旋转运动问题，例如电动机、断路器、轴承等，瞬态求解器可同时求解磁场、电路及运动等强耦合的方程，因为可以分析各装置的性能，其优点可以利用线路图绘制器和嵌入式仿真器与外部电路协同仿真，从而支持包括电力电子开关电路和绕组连接方式在内的任意拓扑结构的仿真。

5. 交直流传导求解器

主要用来求解由恒定电压或时变电场在导体中产生的传导电流及介电损耗问题。

2.9 本章小结

本章从麦克斯韦方程组出发细致介绍了二维电磁场的基本方程与理论，并对有限元数值计算方法的基本原理及应用于电磁场问题的求解方法进行了说明。在此基础上，分别介绍了 Maxwell2D 静磁分析、涡流分析、瞬态磁分析、静电分析以及交变电场分析的应用范围及各个求解器中物理量的计算方法，通过本章的学习，可以使读者更加深入的掌握电磁场数值计算理论及应用 Maxwell2D 对具体问题进行电磁分析的方法。

第3章 Ansoft 的二维电场应用

本章主要介绍 Ansoft 新版本中的关于 2D 电场计算模块的使用方法。2D 电场包括三个部分，分别为 2D 静电场（Electrostatic）、2D 交流传导电场（AC Conduction）和 2D 直流传导电场（DC Conduction）。与 AnsoftV11 版本相比，在 2D 电场计算模块中改进还是很大的，如在交流传导电场中加入了柱坐标系计算，但仍未加入 2D 的瞬态电场计算模块。通过本章的学习，希望读者可以初步掌握三种二维电场的计算步骤和方法。

本章导读：

电场计算在电磁场理论中一直是一个重点，也是难点。电场计算在一些高压领域、绝缘材料领域、电机变压器领域等都受到重视。电场作为电磁场的一个统一体，相对于磁场计算来讲，其发展稍显缓慢。例如在新版的 AnsoftV12 中，电场计算模块仍不能进行非线性材料的计算，而对于磁场，非线性材料中的磁场分布已经非常成熟了。对电场计算的研究不仅仅是理论层面的深入需求，也是实际应用的需要。

相关电场的基本理论可以在第二章中学习，本章主要针对三个二维电场进行详细介绍。希望读者通过学习本章，掌握三种不同类型的电场计算模块，同时分清在何种条件或状态时选用何种电场求解器来进行有限元数值计算。

3.1 二维静电场（Electrostatic）应用

在 2D 静电场中，软件采用电位 φ 作为计算量，有限元格式 2D 静电场微分方程在前面章节中已经给出，在此仅对 2D 静电场下模块的使用作详细说明。本节以二维下的实际模型为例，详细介绍静电场模块的使用方法。

3.1.1 工程模型描述

本节以实际应用中的电力电缆接头形状为计算历程，从最开始的模型建立、材料给定、网格剖分，一直到有限元静电场计算，都给出了详细步骤说明。

电缆接头问题，是工程应用中的实际问题，在此对其简化处理，将其核心部分抽出进行工程建模分析。在实际应用中，电力电缆不可能无限长，而需要传输的距离相对于电缆长度要长很多，所以现实中都是将电力电缆多条连接在一起使用。因为传输的是高压或超高压电力，所以在两条电缆接口处就会有寄生的电阻、电感和电容，同时接口处也有材料绝缘，长时间使用性能的要求。这要求电力电缆接头应该做到绝缘强度高、结构小型化和野外施工可靠性高等。本节并非从学术角度探讨这个实际工程问题，而是仅从软件使用角度进行分析。

图 3-1 给出了电缆接头的示意图和一些相关尺寸。

其中，该图中部斜线剖面部分为等效的电力电缆传输部分，材料为紫铜。而直径为

$\Phi 30\text{ mm}$ 的部分为电力电缆接头材料。因为电力电缆接头要包裹电缆的绝缘外表皮，所以接头的外径要大于电缆绝缘外皮尺寸。直径为 $\Phi 21\text{ mm}$ 的绝缘部分为电缆接头外表皮。为了使电缆接头与原始的电缆外皮紧密结合，在电缆接头的绝缘材料削出了一个 15° 的倾斜角，同时也可以将绝缘外皮中的电场分布均匀化。该模型是仅从实际工程中抽象出来的简单模型，与实际应用模型有些许差别。但实际模型可以参考这个简单模型的计算方法。

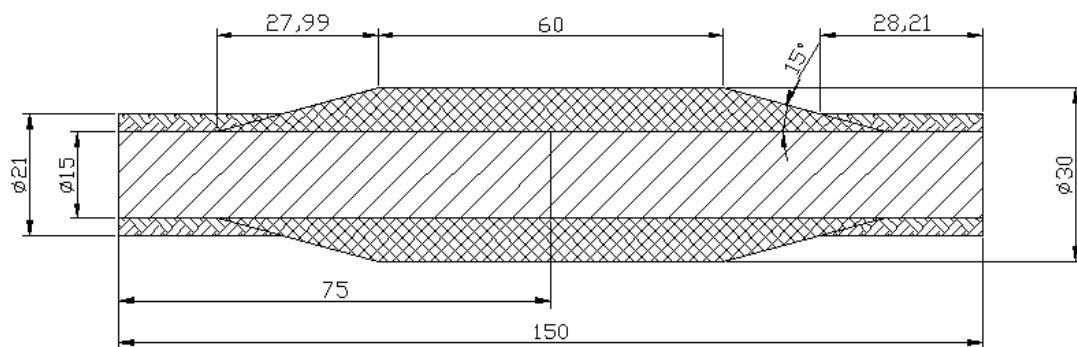


图 3-1 电力电缆接头简化模型

从电力电缆接头模型可以看出，在 Ansoft 软件中可以采用 2D 的静磁场对此分析，同时采用柱坐标系，在新版的 Ansoft 软件中也称之为 Cylindrical about Z，在老版软件中称之为 RZ 坐标系，求解器选择的是 Electrostatic。同时为了进一步的计算，在此选取了全部模型。此外，电力电缆中传输的是交流电，而计算器采用的是静磁场，所以激励源加入的是正弦波峰值时刻的电压，认为电缆在电压峰值时安全可靠，在其他电压瞬时值也安全可靠。

3.1.2 电缆接口模型的前处理

软件的使用与有限元的主要步骤完全吻合，也是分为建立模型、设定材料、给定激励源和边界条件、网格划分、有限元求解和后处理场图及参数提取。其中，在有限元求解之前的步骤统称为前处理。按照使用步骤对前处理过程进行详细说明。

3.1.2.1 几何模型绘制及材料定义

在图 3-1 中给出的电缆模型是横向的，因在 Ansoft 软件中采用的是柱坐标系，故绘制的几何模型都是纵向。以 XOZ 面作为二维轴向剖切面，即仅在 XOZ 面中绘制电缆接头的一半，软件会自动旋转计算得到整个模型的电场分布。

Step1 从桌面的快捷方式中双击 Maxwell 图标，即可打开软件主程序，并弹出 Maxwell 的主窗口。如图 3-2 所示。

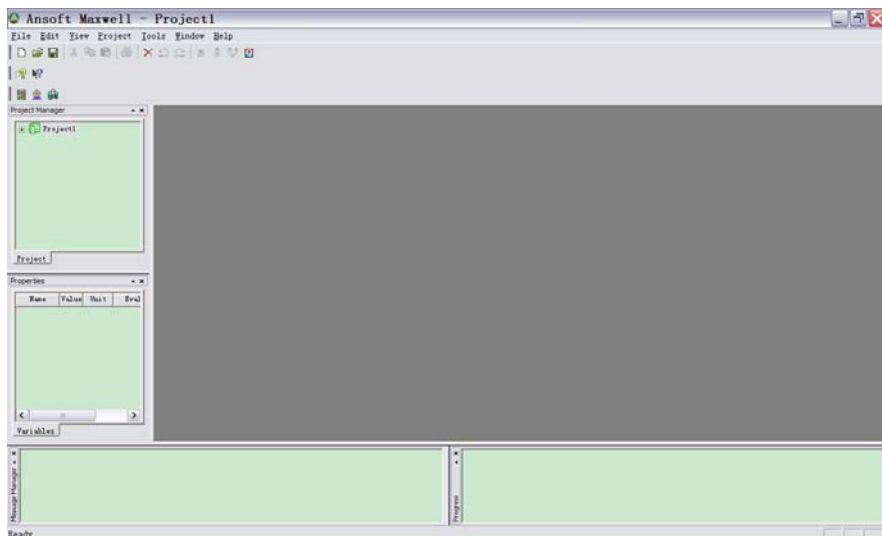


图 3-2 Maxwell 软件主界面

Step2 在主界面工具菜单栏中点击  图标，即生成一个 Maxwell2D 工程文件。但是软件默认的求解器是静磁场求解器，而默认的求解坐标系为笛卡尔坐标系，所以需要更改求解器和坐标系。可以在菜单栏中点击 Maxwell2D，在菜单中选择 Solution Type 选项，软件会弹出求解器和坐标系选择对话框，如图 3-3 所示。

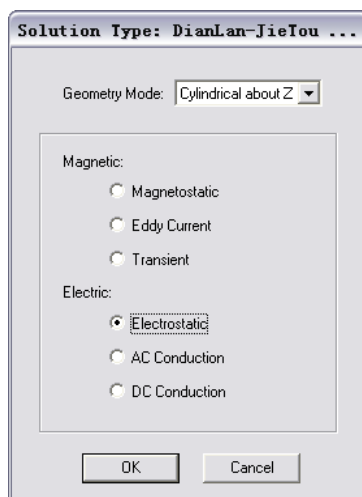
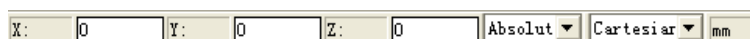


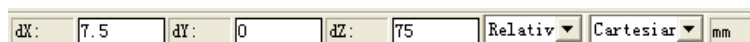
图 3-3 求解器和坐标系选择界面

Step3 在几何坐标系 Geometry Mode 下拉菜单中选择 Cylindrical about Z 坐标系，求解器选择的是 Electrostatic，即静电场坐标系。在 XOZ 平面绘制几何模型，绘制单位仍然采用软件默认的 mm 单位值。图 3-1 中所示的电力电缆接头模型为横向模型，在 Maxwell2D 中应该采用纵向绘制模型，即电力电缆接头沿 Z 轴旋转对称。

Step4 接下来进行模型绘制，先绘制两端的铜导线矩形界面。点击工具栏上  按钮，绘制矩形框，在屏幕的右下角会出现三维坐标点，如图 3-4 所示。



(a) 矩形顶点坐标



(b) 矩形长和宽

图 3-4 铜导线矩形绘制坐标

Step5 从图 3-1 中可以看出，铜导线分为两部分，也就是两端电缆导线，需要连接在一起，在此先绘制一端，后续可以通过镜像得到另外一端模型。生成的矩形框如图 3-5 所示。

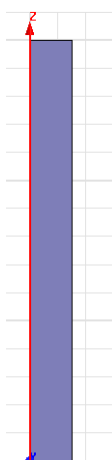


图 3-5 铜导线矩形绘制后模型

Step6 绘制完毕电缆铜线后，可以进一步绘制电缆原始外表皮，在工具栏中点击  按钮，用多段线绘制电缆的原始外表皮。依旧在主界面的右下角输入线段的各点坐标，其中所输入的起始点三维坐标为(7.5, 0, 75)。输入完毕后可以点击鼠标左键或者点击键盘上的 Enter 键以确定该点，继续输入下一点坐标(10.5, 0, 75)并键入回车确定，通过两点坐标可以确定唯一的一条直线段。可以继续输入下一点坐标(10.5, 0, 46.79)以生成多段线，同时键入回车确定，再次输入坐标(7.5, 0, 57.99)并键入回车键，在此生成了三条线段，最后再重复输入起始坐标(7.5, 0, 75)使模型闭合。软件会自动将多段线生成闭合二维面，生成后的图形如图 3-6 所示。

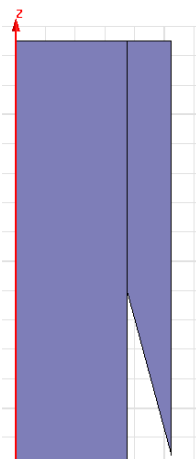


图 3-6 生成电缆绝缘外表皮

Step7 进一步绘制后加工的电缆接头尺寸，仍旧使用多段线绘制工具。在软件的右下角输入起始坐标(7.5, 0, 57.99)并键入回车确定，然后继续输入下一点坐标(10.5, 0, 46.79)并确定，继续输入第三点坐标(15, 0, 30)并确定，再输入第四点(15, 0, 0)然后确定改点，再继续输入(7.5, 0, 0)确定，最后再次输入起始坐标点(7.5, 0, 57.99)使多段线封闭成二维面。生成的图形如图 3-7 所示。

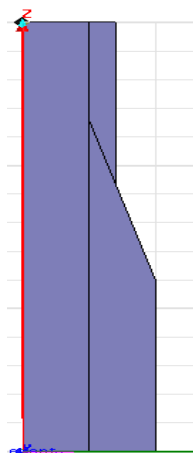


图 3-7 生成电缆接头外表

Step8 在此生成了 X 轴上半部分的几何模型，还需要将生成的模型沿 X 轴做对称，使模型完整。在菜单 **Edit** 中选择 **Select All**，或者直接在键盘上按组合键“**Ctrl+A**”选择全部模型。继续在菜单中选择 **Edit/Duplicate/Mirror**，这个操作在镜像的同时也复制了模型本身。选择镜像操作后需要在右下角输入镜像轴心的起始和终点坐标，其中起始坐标为(0, 0, 0)，终点坐标为(0, 0, 1)，从图中可以看出在 X 轴下方新生成了三个对应的部件。至此，电缆接头的几何模型绘制完毕。仍需绘制二维求解域，将电缆模型包裹起来。在此采用矩形求解域，仍点击矩形绘制按钮，输入起始坐标和边长，起始坐标点为(0, 0, 120)，X 方向边长为 60mm，Z 方向边长为 240mm。整个模型绘制完毕后的效果如图 3-8 所示。

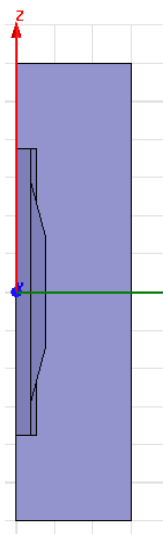


图 3-8 完整的电缆接头模型

Step9 为了更好的区别各部分，可以将各部分按照材料属性进行颜色设置，并更改名称。在软件几何模型列表中选择相应的模型，如图 3-9 所示。

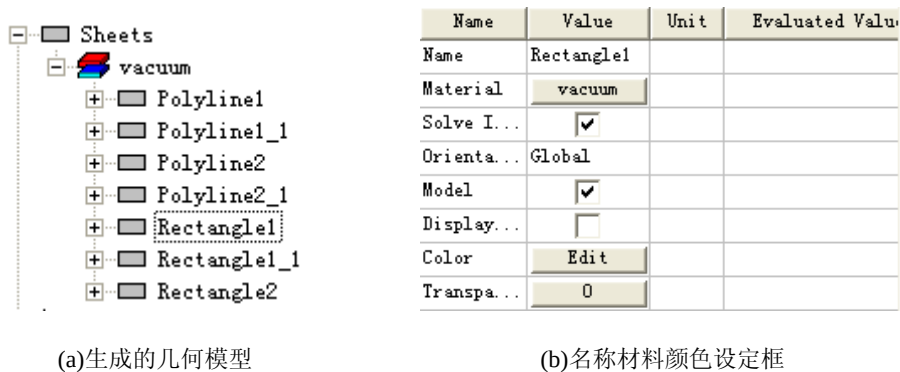


图 3-9 模型名称及颜色设定

Step10 在图 3-9(a)中 Rectangle1 和 Rectangle1_1 分别对应电力电缆中的铜线部分，鼠标选中 Rectangle1 部件，在图 3-9(b)中将名称更改为 copperTOP，Rectangle1_1 更名为 copperBOT。两者的颜色都选择为红色，同时原始的默认材料为真空，在此需要将两者材料属性都改为铜。可以同时选择刚更名完的 copperTOP 和 copperBOT，在图 3-9(b)中点击 Material 项中的 vacuum 按钮，在弹出的材料选择对话框中将默认材料更换为所需要的铜 copper 材料。同样，Polyline1 和 Polyline1_1 分别代表原始的电缆外表皮，在此也需要更换名称、材料和颜色，将其名称更换为 Jueyuan1 和 Jueyuan2，颜色改用亮黄色，而其材料则需要重新添加。在菜单栏中点击 Tools/Edit Configured Libraries/Materials，在弹出的材料属性对话框中点击 Add Material 按钮，同时在软件弹出的材料设置对话框中将材料名称定义为 Jueyuan1，在相对介电常数 Relative Permittivity 项中设定数值为 4，而电导率设置为 0，即不考虑材料的漏电，认为材料是良好的绝缘体。设置对话框如图 3-10 所示。

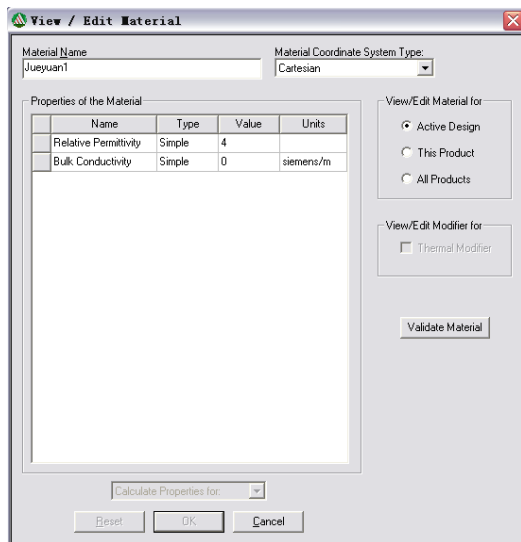


图 3-10 绝缘材料添加

Step11 修改完电缆原始外表皮的名称和材料属性后，需要继续修改电缆接头绝缘部分的名称、颜色以及定义材料属性。在图 3-9(a)中，选择 Polyline2 和 Polyline2_1 两个物体，将其名称更改为 Jietou1 和 Jietou2，颜色可以指定为淡蓝色。在材料库中仍按照电缆外表皮材料的定义方法定义新的材料，在此将材料名称设定 Jietou，相对介电常数为 5，电导率设定为 0 S/m，这两个参数的设置仅供模型使用，并非实际材料属性。同时将新生成的材料赋给电缆接头。

需要补充说明的是在所定义的绝缘材料中，相对介电常数都采用各向同性。

求解区域仍采用软件默认的材料属性，即真空材料，其名称也可以不必更改。所有材料分配完毕后，在窗口中可以按材料属性显示的各部分物体如图 3-11 所示。

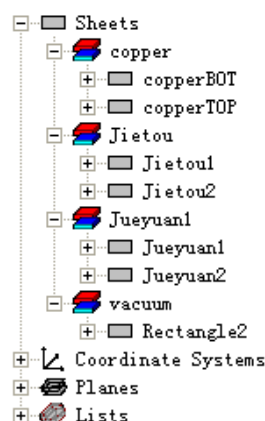


图 3-11 以材料属性分类的各部分显示图

3.1.2.2 模型的激励源和网格划分

在电缆接头模型中，采用电压激励源，假定电缆传输的是 10kV 高压正弦电，如前所述，假定在电压峰值时电力电缆接头不被击穿，则在其他电压值下也不被击穿，故加入的瞬时电压值为 14140V，而在电缆外表则认为电压是 0V，忽略了电缆外表面的电场分布。因此，需要加入的是两个电压值作为激励源条件。

Step1 因为需要同时选择两个物体，可以按住键盘上的 Ctrl 键，用鼠标左键依次选择 copperBOT 和 copperTOP 两个物体，然后单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择 Assign Excitation/Voltage，此时会弹出电压激励设定对话框。如图 3-12 所示。

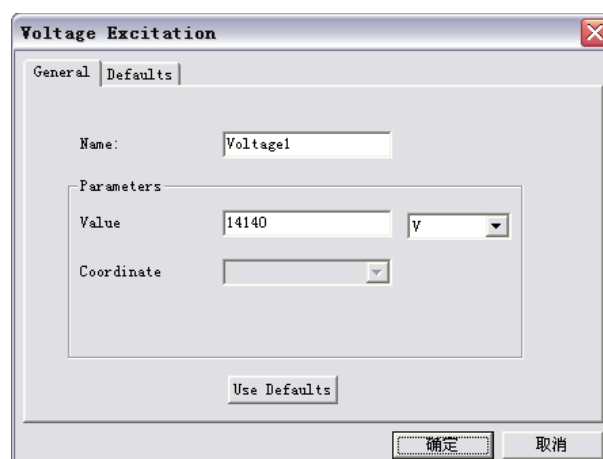


图 3-12 电压激励设定对话框

Step2 在软件选择方式中，可以选择物体，这也是软件默认的选择方式，也可以根据不同的边界条件和激励源选择物体边界。在电缆接头模型中，就是通过边的选择给电缆外部绝缘表层设定为 0V。首先在软件菜单栏中选择 Edit/Select/Edges，即更改选择方式，以物体边界为选择方式。因为也是多条边界同时选择，所以也需要按住键盘上的 Ctrl 键，同时用鼠标左键依次选择绝缘层的最右侧边界，如图 3-13 中粗线所示。

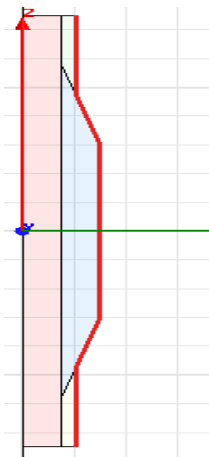


图 3-13 边界电压激励设定对话框

Step3 选中外边界后，单击鼠标右键，在 **Assign Excitation/Voltage** 中加入电压激励源，如图 3-13 所示，只不过电压项输入的不是 14140V，而是直接给定 0V，即忽略电缆外部的电场分布。需要补充说明的是激励源除了电压源外，还可以加入正负电荷作为激励源，其单位是库伦。

Step4 至此激励源全部加入完毕，还需要定义边界条件，仍采用模型边的方式，此次选择的是求解域 **Rectangle2** 最右侧的边。然后单击鼠标右键，在弹出的对话框中，选择 **Assign Boundary/Balloon** 边界条件，在弹出的边界设定对话框中设定为 **Voltage** 选项，即认为无穷远处的电压为 0V。如图 3-14 所示。

由于实际中电缆长度相对于接头长度要大很多，所以无法按照实际模型进行建模，在该有限元模型中忽略了端部电场的分布，也未加入边界条件进行限定，但对于分析二维电缆接头中的电场分布影响并不是很大。

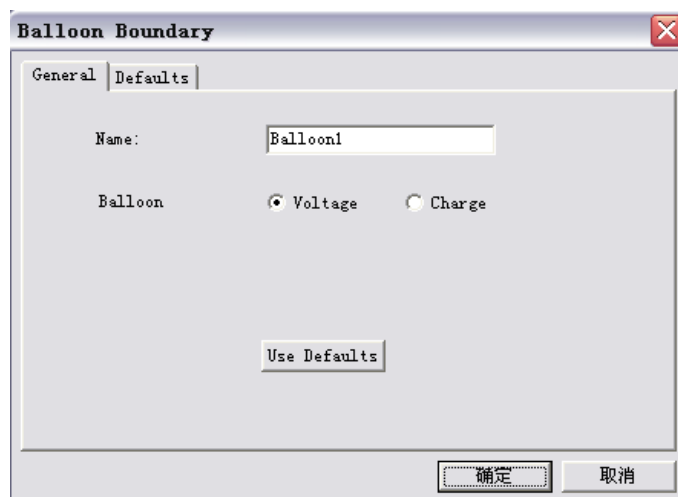


图 3-14 边界电压条件设定对话框

Step5 设定完激励源和边界条件后，还需要对模型进行网格剖分设置。由于模型比较简单，可以直接按同一标准进行模型划分，在菜单栏中选择 **Edit/Select All**，即选中所有几何模型，然后在空白处单击鼠标右键，在弹出的菜单项中选择 **Assign Mesh Opeation/Inside Selection/Length Based** 在所选模型内部按照指定标准划分。如图 3-15 所示，按照最大边长尺寸划分，即所生成的三角形剖分单元边长不大于所指定 2mm。

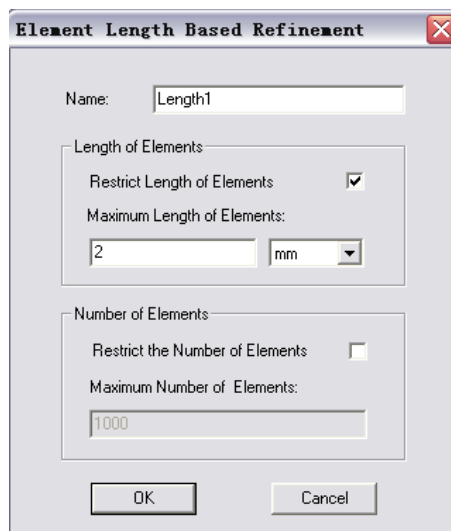


图 3-15 网格划分设定对话框

在弹出的网格划分规则中所设定的是最大边长为 2mm，也可以开启 Number of Elements 项来设定最多由多少个三角形剖分单元组成。

Step6 定义完激励源、边界条件和网格剖分后，可以直接定义求解选项。在工具栏上可以点击  按钮，或者在菜单栏中选择 Maxwell2D/Analysis Setup/Add Solution Setup，软件会弹出求解设定对话框，如图 3-16 所示。最大求解步骤 Maximum Number of Passe 仍按照软件自身默认的 10 步，即最多求解 10 次后软件会退出求解过程。而收敛目标 Percent Error 也采用软件默认的 1，即误差不大于 1%后，软件自动退出求解过程。

Step7 设定求解器完毕后，可以点击工具栏上的  按钮，软件会自动检测模型，通过检测结果可以看出，模型的各项前都是绿色的勾号。如图 3-17 所示。



图 3-16 求解设定对话框

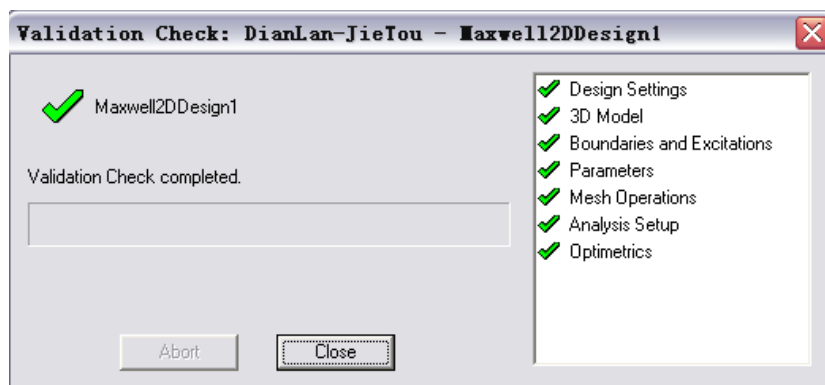


图 3-17 各设置项检测结果

3.1.3 电缆接头模型的计算和后处理

检查完毕模型后，电缆接头模型的前处理过程也就做完了，接下来就可以直接求解了，求解完毕后则进入后处理步骤。

Step1 可以点击工具栏上的  按钮，有限元模块可以直接求解运算。在屏幕的右下角软件求解进度项中，可以看到红色进度条在逐渐往前走。如图 3-18 所示。

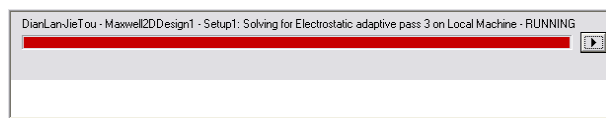


图 3-18 求解进度条

Step2 经过多次迭代计算后，软件自动计算到满足误差要求后停止迭代。计算完毕后，首先要查看软件计算的网格数量及能量误差，查看是否满足要求。在菜单栏中点击 Maxwell2D/Results/Solution Data，软件会自动弹出求解结果的查看对话框。如图 3-19 所示，在其中的 Convergence 栏中显示的就是该模型网格剖分总个数，以及最后收敛的能量误差。

从图 3-19 可以看出，由于划分的网格较密，仅经过了一次网格加密就达到了所要的能量误差等级，满足了收敛要求。最终，网格剖分总个数为 22082 个，相对于同尺寸模型，这个网格剖分已经较为密集了。

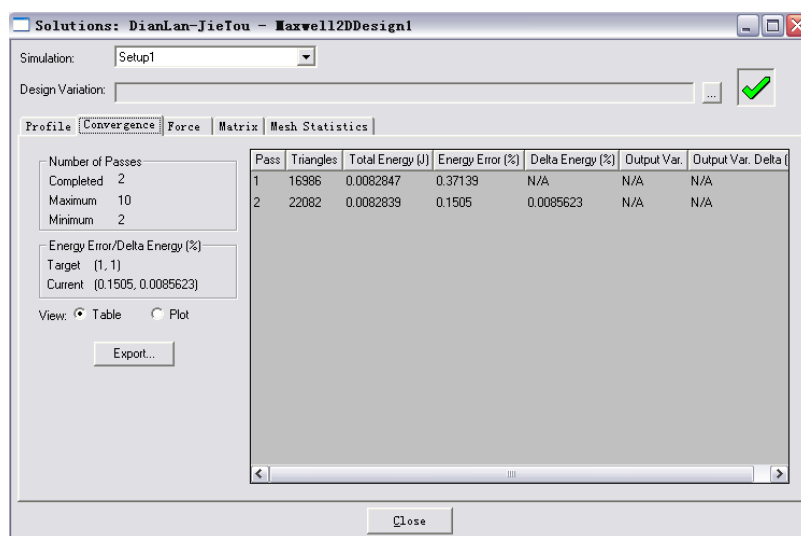


图 3-19 求解结果查看对话框

查看结果满足能量收敛后，可以进一步查看所关心的场图分布。在此需要查看的是电压分布和电场强度分布。

Step3 点击菜单栏中的 Edit/Select All 或者使用键盘上的“Ctrl+A”键组合将模型所有物体全部选中，再单击鼠标右键，在弹出的菜单栏中选择 Field/Voltage，再在弹出的对话框中点击 Done 按钮，其余的用软件默认设置即可，如此可绘制出电压分布场图。如图 3-20 所示。

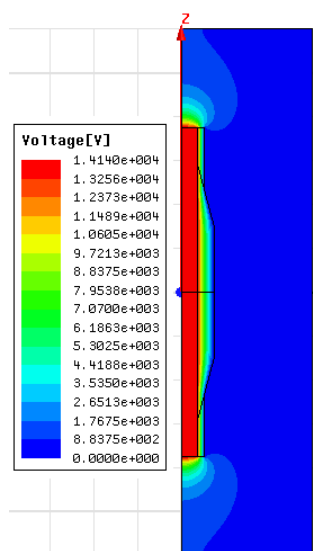


图 3-20 电压分布场图

图 3-20 中，从左侧的电压数值和色彩对照表中可以基本看出，在铜导线内部电势是均匀分布，均为 14140V，而在外侧则都是蓝色区域，即电势为 0V。这也符合模型设立时的假设。在电缆 Z 方向上的两个端部，可以看到电势在由 14140V 逐渐降低为 0V，而实际情况是电缆相对与接头尺寸要长很多，电压在轴向不会降落，一直维持在 14140V。但由于电缆轴向端部电场对电缆接头内的电场分布影响较小，所以可以忽略端部电场分布。仅研究电力电缆接头内部的电场分布及电场强分布。

Step4 在绝缘材料使用时，还需注意电场强度的分布，如果局部电场强度过高，则会引起绝缘层的击穿。所以，还需要进一步查看电场强度 E 的分布。在查看电场强度分布前，还需要将先前生成的电压分布场图给隐藏起来。可以在软件最左侧的工程树中，如图 3-21 所示使用右键点击 Voltage1，在弹出的菜单栏中将 Plot Visibility 前的对号给取消，也就是将电压分布场图设置为不可视，隐藏起来。



图 3-21 更改场图可视选项

Step5 与查看电压分布相似，可以点击菜单栏中的 Edit/Select All 或者使用键盘上的“Ctrl+A”键组合选择选中所有的物体。然后，再单击鼠标右键，在弹出的菜单栏中选择 Field/E/Mag_E，显示电场强度 E 的幅值分布情况。如图 3-22 所示。

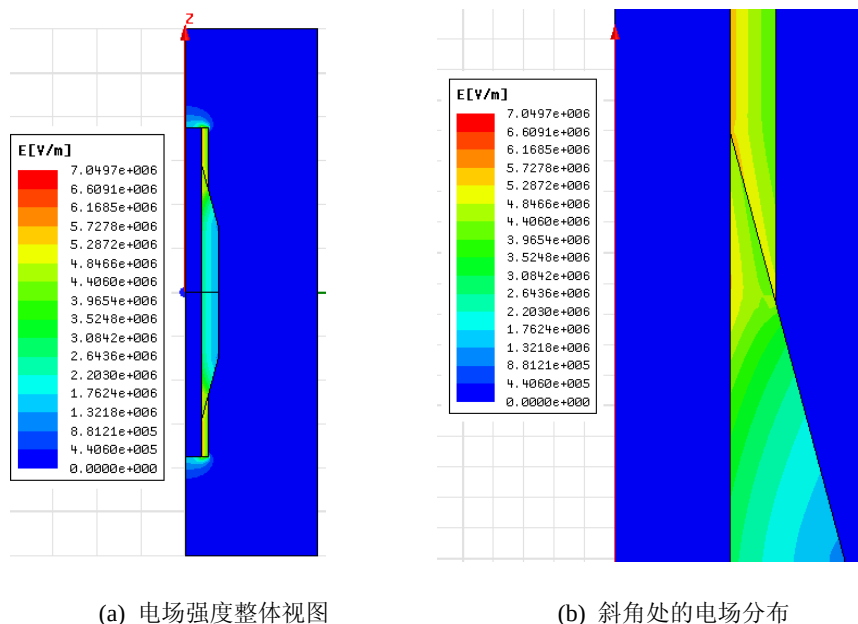


图 3-22 电场强度 E 分布图

从图 3-22 可以看出电场强度 E 在最高点为 6.9964×10^6 V/m，最低点为 0 V/m。电缆接头斜角处电场强度分布较为集中，可以通过优化接头的外径、斜角的度数和绝缘材料属性等使电缆接头中的电场强度分布更为均匀。

在此仅计算了电场强度和电压分布场图，并未计算电缆接头中的电容分布。

Step6 得到相关的场图分布后，可以点击菜单栏中的 File/Save，或者工具栏中的 按钮，存储整个工程文件。

3.2 交流传导电场（AC Conduction）应用

与静磁场计算所不同的是在交流和直流传导电场中，可以计算在某个激励源下介质中的传导电流。仍旧以 3.1 节中电力电缆接头为几何模型，在前一节中，两种绝缘材料都设定电导率为 0 S/m，因此无法计算传导电流。在本节中可以将两者的电导率都设定为 10 S/m，由于设定了电导率，故绝缘体轻微具有导电性，通过交流传导电场的计算可以直接看到绝缘体内的电密分布及相关损耗。同时因为电力电缆中传输的是工频交流电，故可以直接加入正弦电压。在新的 V12 版本中，柱坐标系下的交流传导电场计算功能是新添加的，而计算柱坐标系下电缆接头正体现了新求解器的功能。

3.2.1 电缆接头模型前处理

Step1 在软件中可以点击 File/Open 菜单栏或者用鼠标左键单击  按钮，打开 3.1 节存储的工程文件。

待工程文件打开后，首先是要修改工程文件的求解器类型。在菜单栏中点击 Maxwell 2D/Solution Type，软件会弹出求解器选择对话框，如图 3-23 所示，将原来 Electrostatic 求解器改为 AC Conduction 求解器，而坐标系仍然采用 Cylindrical about Z 柱坐标系，

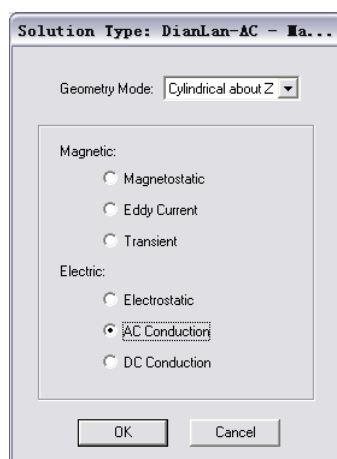


图 3-23 求解器和坐标系定义界面

Step2 修改完毕求解器后，下一步需要修改电缆的两种绝缘材料属性，可以点击菜单栏中的 Tools/Edit Configured Libraries/Materials，软件会弹出材料定义栏，其中包括软件自带的材料，也包括刚才定义的两绝缘材料。如图 3-24 所示。

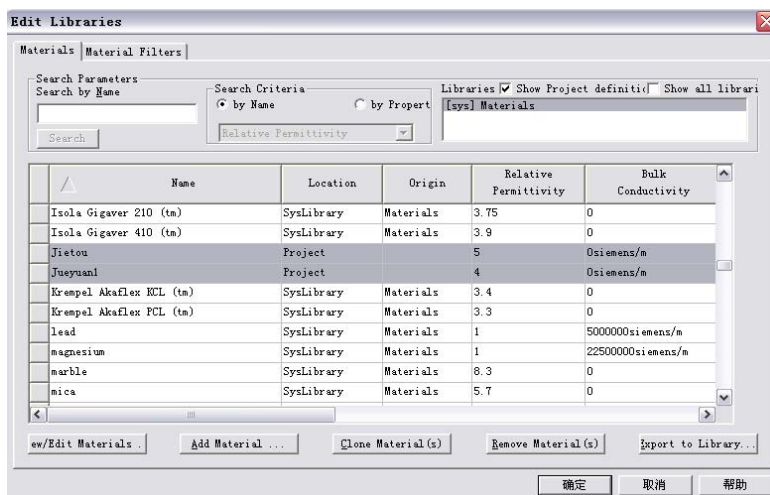


图 3-24 材料定义界面

Step3 找到 3.1 节中 Jietou 和 Jueyuan1 两种材料，先点击 New/Edit Materials 按钮，在弹出的属性定义窗口中将原先的 0S/m 均改为 10S/m，然后点击 OK 按钮退出。如图 3-25 所示。而相对介电常数则维持不变。

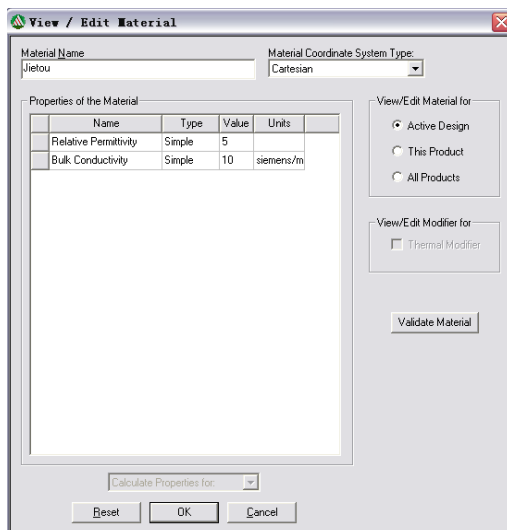


图 3-25 材料属性定义界面

Step4 当两种绝缘材料的电导率都更改完毕后，在图 3-24 中点击确定按钮退出材料定义界面。修改完材料后，就可以更改激励源了。

在 3.1 节中的激励源给定的是 10kV 正弦电压峰值，因为在本节中计算的是交流传导电场，所以可以直接添加工频交流电作为激励源。因为先前已经加过了电压源，所以在此处电压源加入方式与 3.1 静电场模型相似，两个铜导线矩形部分加正弦交流电，幅值为 14140V，相位为 0。

Step5 点击菜单栏上的 Edit/Select/Object，即选择物体，然后按住键盘上 Ctrl 键的同时用鼠标左键选择 copperTOP 和 copperBOT 两个矩形，再在菜单栏中点击 Maxwell 2D/Excitation/Assign/Voltage 项，软件会弹出激励源定义对话框，如图 3-26 所示。

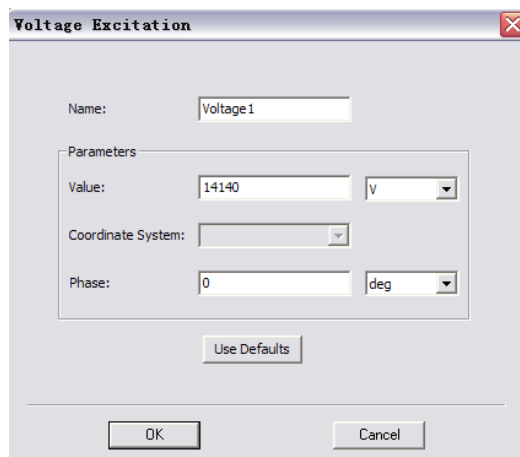


图 3-26 电压激励源对话框

在输入正弦电压幅值和相位后，点击 OK 按钮退出。

Step6 下一步需要给定的是外边界上的电压值，在此给定为 0 V。在菜单栏中点击 Edit/Select/Edges，按照图 3-13 的选择方式选择电缆接头的最外层边界线为电压的零电位。

Step7 选择完毕后，在菜单栏中点击 Maxwell 2D/Excitation/Assign/Voltage 项，再在激励源对话框中将电压幅值直接给定为 0V 即可。至此，交流传导电场下的电力电缆接头模型激励源给定部分完毕。

Step8 网格剖分仍然采用 3.1 节中的网格剖分方式及密度，在此可不必再做修改，软件会自动沿用该剖分设置。但是求解项中需要更改，在软件界面最左侧的工程树中，求解项 Analysis/Setup1 选项需要做相应的修改。如图 3-27 所示的工程树中，双击 Setup1 选项，继而会弹出如图 3-28 所示的求解选项设定对话框。

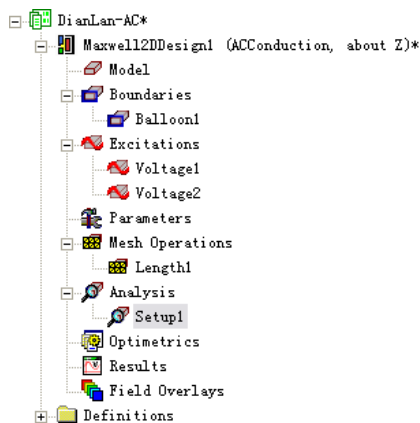


图 3-27 电力电缆接头模型工程树

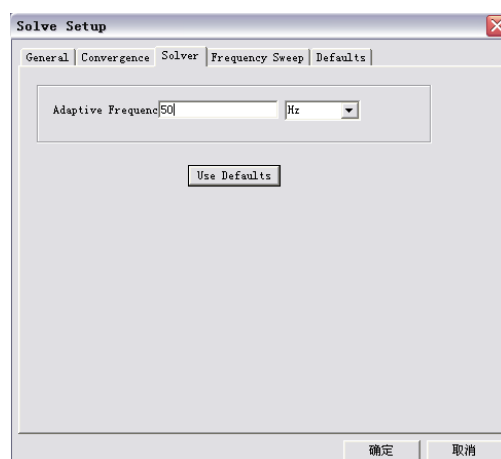


图 3-28 求解选项设置

Step9 在求解设置中，点击 Solver 项，可以看到软件默认的激励源频率为 60Hz，而工频电为 50Hz，所以在此需要将 60 改为 50，其余按照软件默认值即可。设定完毕后，点击确定按钮退出设置对话框。将所有需要更改之处设定完毕后，点击工具栏上的  按钮，让软件自动检测所有的模型设置项，从检测结果上可以看出设置全部正确。检测结果如图 3-29 所示。

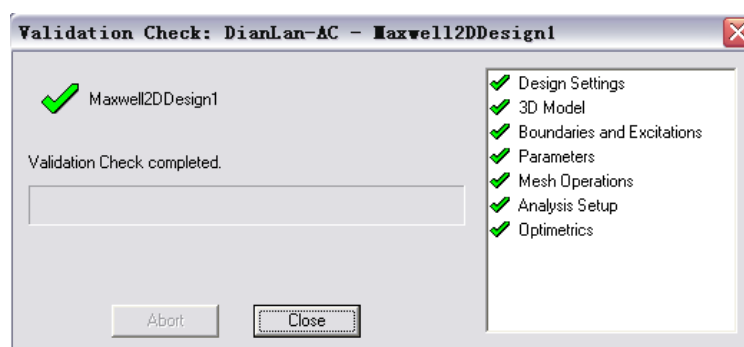
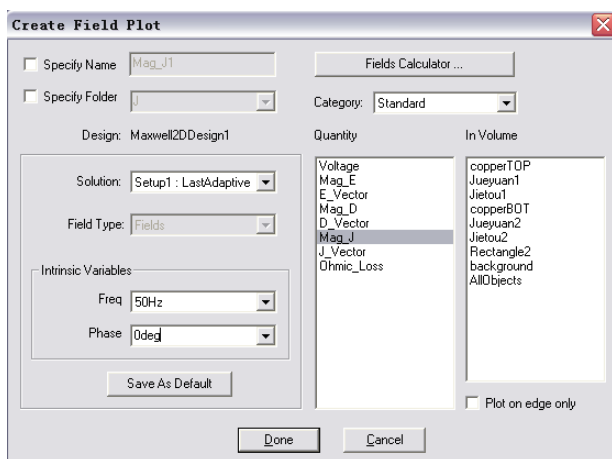


图 3-29 各设置项检测结果

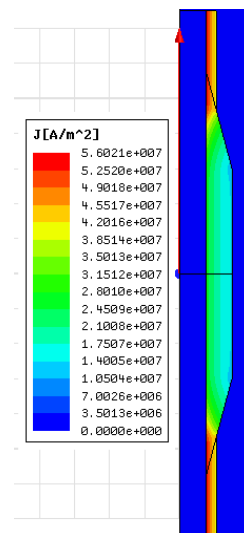
通过软件自我检测后，可以点击工具栏上的求解  按钮，让软件开始求解。求解速度相对静电场要稍微慢一点，这也是正常的。

3.2.2 电缆接头模型后处理

Step1 如前面所述，在交流传导电场中，可以计算材料中传导电密分布，这是在静电场中无法考虑的，通过传导电密 J 的场图就可以很好的看出这个区别。在键盘上按住“Ctrl+A”组合键，或者点击菜单栏中的 Edit/Select All 选中全部模型，再单击鼠标右键，在弹出的菜单栏中选择 Fields/J/Mag_J，即显示传导电密幅值分布，在显示设置中，显示的相位角是 0° ，点击 Done 按钮开始绘制电密场图，显示结果如图 3-30 所示。



(a) 传导电密场图绘制选项



(b) 交流传导电密分布图

图 3-30 交流传导电密分布场图

从图 3-30 中可以看出，电密仅分布在两个绝缘层中，而铜中是无电密分布的，因为铜线中有电压分布也应该对应电流分布，即电密分布，但计算结果中却无电密分布，这也印证了求解的传导电密，这部分电密在铜中是没有的。

Step2 与传导电密相对应是传导电流损耗，这也可以在以场图的形式显示出来。在显示损耗之前，需要将刚才显示的传导电密分布场图给隐藏起来。在软件最左侧的工程树中，使用右键点击 **Mag_J1** 项，在弹出的菜单栏中将 **Plot Visibility** 前的对号给取消，如图 3-31 所示。

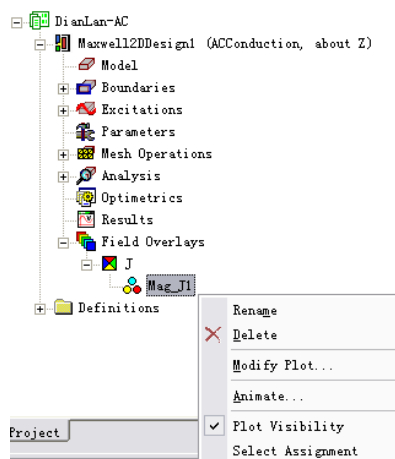
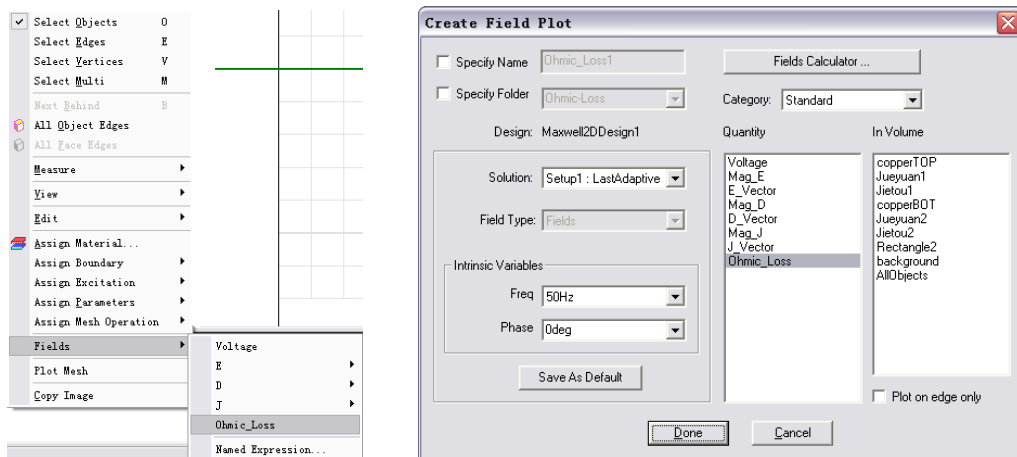


图 3-31 隐藏电密分布场图

将交流传导电密场图隐藏后，就可以绘制传导电密所产生的损耗分布场图，与显示电密分布一样，在键盘上按住“**Ctrl+A**”组合键，或者点击菜单栏中的 **Edit/Select All** 选中全部模型，再单击鼠标右键，所不同的是在弹出的菜单中，选择 **Fields/Ohmic_Loss**，即显示由传导电流形成的欧姆损耗。如图 3-32 所示，在弹出的菜单中直接点击 **Done** 按钮，显示的相位角等于 0，其余设置直接按照软件默认即可。

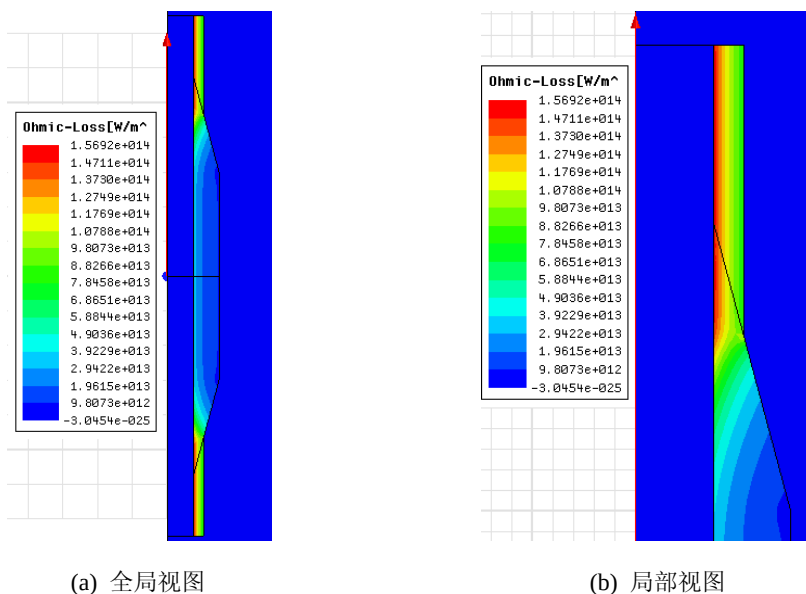


(a) 场图显示内容

(b) 显示设置对话框

图 3-32 传导电流损耗分布场图显示设置

点击完 Done 按钮后，软件绘制的传导电密欧姆损耗场图如图 3-33 所示。



(a) 全局视图

(b) 局部视图

图 3-33 传导电流损耗分布场图

从图 3-33 中可以看出在与铜导线相接触的部分损耗较大，在电缆接头处损耗也有较大损耗。这种分布趋势与传导电密分布趋势相符合，也印证了传导电密欧姆损耗计算的正确性。

3.3 直流传导电场（DC Conduction）应用

3.3.1 电缆接头模型前处理

与交流传导电场计算相类似，在直流传导电场中也可以计算传导电流，所不同的是加入的激励源不再是正弦交流电压，而是直流电压源。在本节中，不再以柱坐标系下电缆接

头为计算模型，而改用横截面上的电缆为计算模型，在此以 3.2 节中的电缆接头横截面计算。图 3-34 给出的是将柱坐标系下的电缆接头改为 XOY 横向坐标系，其中 $\Phi 15\text{ mm}$ 为铜导线部分，而 $\Phi 30\text{ mm}$ 的剖面线部分为电缆接头处的绝缘层。

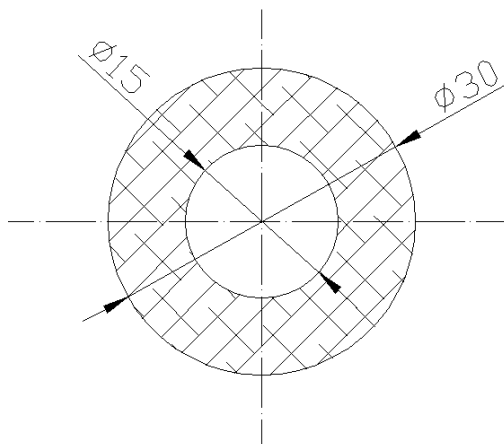


图 3-34 电缆接头 XOY 界面结构图

Step1 开启 Ansoft 软件后，先点击工具栏上的  按钮或者点击菜单栏上的 File/New，建立一个 Maxwell 2D 有限元模型，再在菜单栏中点击 Maxwell 2D/Solution Type，在弹出的求解对话框中将默认的静磁场求解器设定为直流传导电场(DC Conduction)求解器，如图 3-35 所示。

Step2 在选择 DC Conduction 后，点击 OK 按钮退出求解器设定对话框。

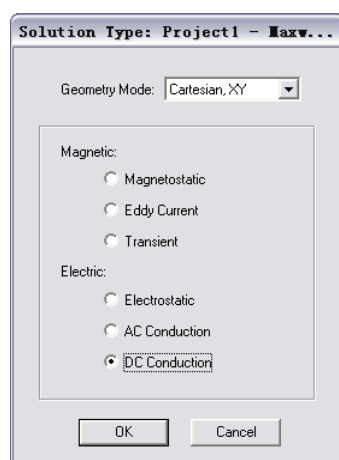


图 3-35 直流传导电场求解器

Step3 在设定完求解器后，可以直接绘制电缆接头的几何模型，该模型比较简单，仅由两个圆组成。点击工具栏上的  按钮，或者使用菜单栏上的 Draw/Circle，可以直接绘制圆。

Step4 点击绘制圆工具后，首先可在屏幕右下角输入圆的圆心坐标，在此圆心坐标为(0, 0)，输入圆心坐标后点击回车。

Step5 接下来需要输入相对半径所在坐标，从图 3-34 可以看出，铜导线半径为 7.5mm，要在三维坐标中输入(7.5, 0, 0)，即 dX 的值等于半径的值。

Step6 输入完毕后，可用键盘上的回车键退出圆面绘制。至此，铜导线的绘制已完毕，接下来输入需要绘制绝缘层。

Step7 仍旧是点击工具栏上的  按钮，或者使用菜单栏上的 Draw/Circle，在圆心坐标中(0, 0, 0)坐标，点击回车确定后，在相对半径坐标中，可以输入(15, 0, 0)并点击回车，即圆面的半径为 15mm。此时，在几何模型绘制区域内，可以看到三个同心圆面。如图 3-36 所示。

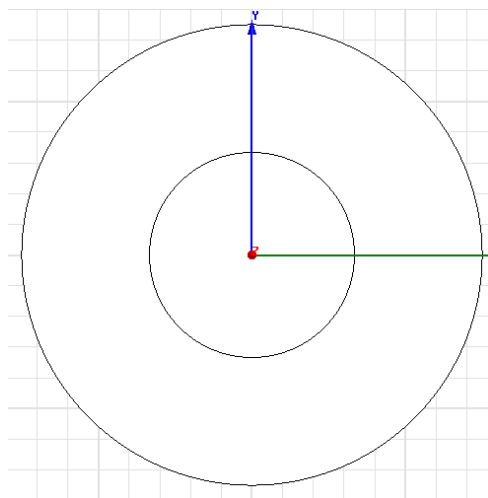


图 3-36 电缆接头横截面模型图

Step8 绘制几何模型后，需要更改软件自动分配给的材料属性，各部分的材料仍采用 3.2 节中的材料属性，其中铜导线部分，采用软件自带的 copper 材料，而外部绝缘层材料仍需要重新定义，其相对介电常数仍为 5，电导率设定为 10 S/m，材料名定义为 Jietou。

在软件最上端的菜单栏中，点击 Tools/Edit Configured Libraries/Materials，软件会弹出材料定义窗口，点击 Add Material 添加材料按钮，在材料定义界面中先输入材料名称: Jietou，在 Relative Permittivity 相对介电常数一栏内输入 5，在 Bulk Conductivity 电导率一项输入 10 S/m，然后点击 OK 按钮退出新材料属性定义界面。

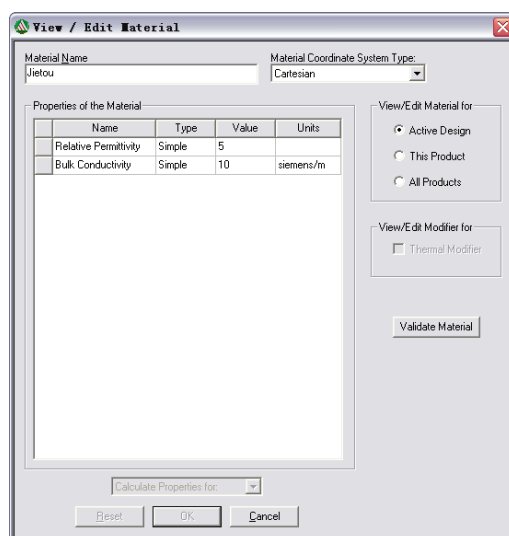


图 3-37 电缆绝缘材料属性定义

Step9 定义完材料后，需要将相应的材料赋给不同的物体。首先在以材料分类的工程树中选择 Circle1，即铜导线，选中后单击鼠标右键，在弹出的菜单栏中选择 Assign Material 项，如图 3-38 所示。软件会再次出现材料库界面，从中选择软件自带的 copper 材料，再左键单击确定按钮，将默认的真空气材料改换为铜。然后再选中 Circle2 物体，重复刚才更改

材料属性的步骤，所不同的是将铜材料更改为先前定义的名称为 Jietou 材料。

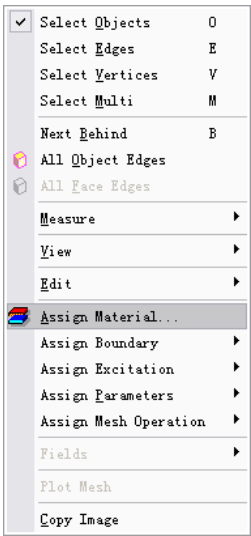


图 3-38 电缆绝缘材料属性定义

图 3-39 所示的是材料更改前和更改后的工程树中显示结果。

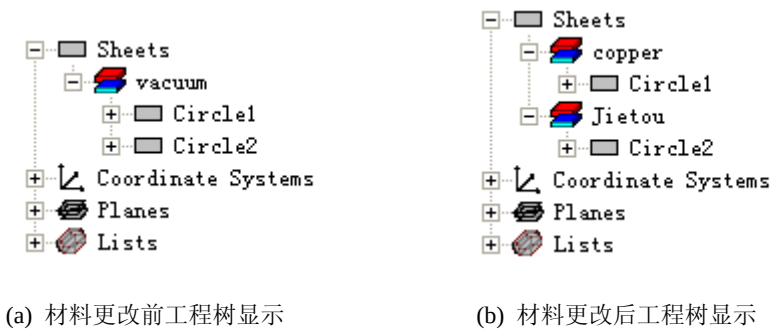


图 3-39 材料属性更改前后工程树显示的不同

Step10 在更改完材料后，继而需要施加激励源和边界条件。点击 Edit/Select/Objects，选择 Circle1 物体，再单击鼠标右键，在弹出的菜单栏中点击 Assign Excitation/Voltage，在弹出的电压源定义对话框中，在 Value 栏中仍旧给定 10kV 正弦电压峰值 14140V。

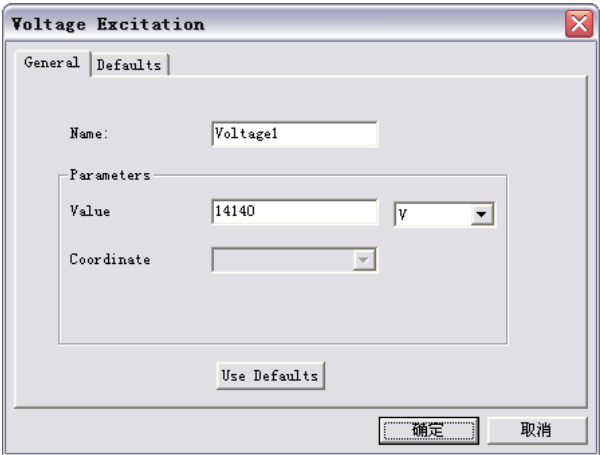


图 3-40 电压源给定对话框

Step11 设定完还需要在电缆绝缘外皮处施加电压为 0V 的激励，点击菜单栏中的

Edit/Select/Edges，即选择物体的边，在此选择 Circle2 的最外侧边。选择成功后，点击鼠标右键，点击 Assign Excitation/Voltage，在弹出的电压激励源对话框中，其设置电压值为 0V。

Step12 在施加完激励源后，需要进行网格剖分，仍旧点击 Edit/Select All，或者采用键盘上的“Ctrl+A”组合键，选择所有的物体。再单击鼠标右键在弹出的如图 3-38 所示的菜单中，点击 Assign Mesh Operation/Inside Selection/Length Based，在弹出的网格划分对话框中，采用最大边长设置，将剖分后的三角形最大边长设定为 1mm，点击 OK 确定退出。如图 3-41 所示。

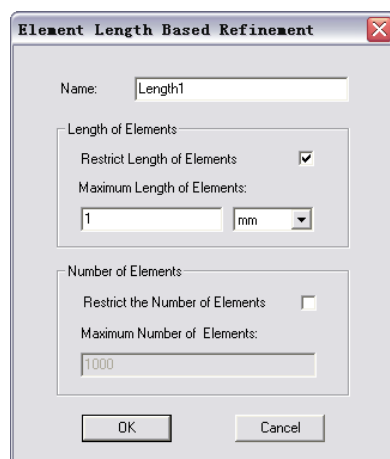


图 3-41 网格剖分设置对话框

Step13 添加完网格剖分设置后还需要添加求解选项，在工具栏中点击  按钮，或者点击菜单栏中的 Maxwell 2D/Analysis Setup/Add Solution Setup 选项，软件会自动弹出求解选项设置对话框。如图 3-42 所示，其中的相关参数采用软件默认参数即可。



图 3-42 求解设置对话框

Step14 在设置完求解对话框后，就可以点击  求解按钮或者在菜单栏中直接点击 Maxwell 2D/Analyze All，软件会自动进行迭代求解直至满足求解设置中的误差精度要求。

3.3.2 电缆接头模型后处理

Step1 求解完毕后，点击菜单栏中 Maxwell 2D/Results/Solution Data 选项，在弹出的求解数据对话框中可以看到 Convergence 选项卡下，该模型经过了两次迭代，最后剖分的三角形总个数为 4970 个，Loss Error 项为 0.00056751%，而 Delta Loss 为 0.00036272%均小于事前设定的 1%，如图 3-43 所示。

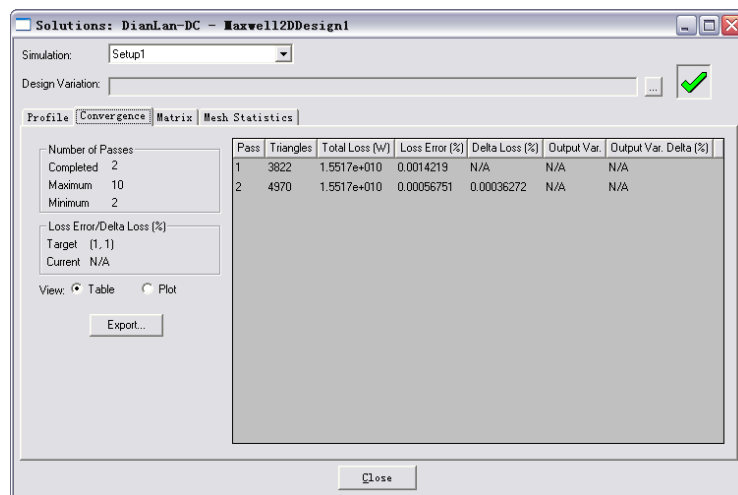


图 3-43 求解结果查看对话框

Step2 在查看后处理场图之前，不妨先查看一下网格剖分部分，在点击键盘“Ctrl+A”组合键，或者使用菜单栏中 Edit/Select All，选择所有的物体，然后单击鼠标右键，在弹出的菜单栏中点击 Plot Mesh 选项，软件将绘制出求解所用的三角形网格剖分，如图 3-44 所示。在其余的工程中也可以采用相同的步骤进行有限元网格生成查看。

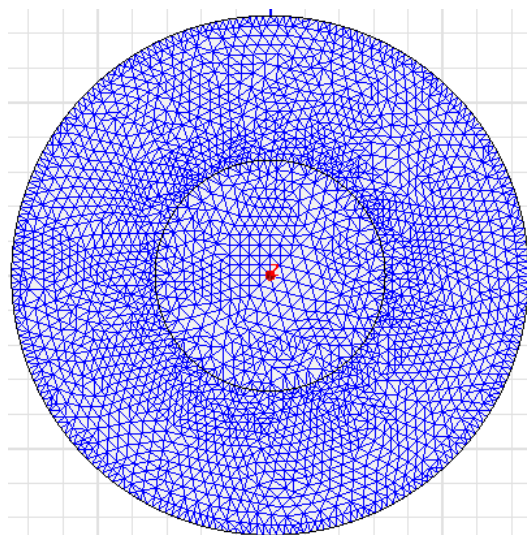


图 3-44 三角形网格剖分

从图 3-44 可以看出，网格剖分已经相对较为密集了，所以才能保证求解精度满足要求。除了查看网格剖分外，还需要查看电压分布和直流传导电密分布的场图。在查看电压场图前，需要将先前生成的网格剖分图像进行隐藏，然后才可以继续显示场图，否则多个图像会同时显示在一个模型上。

Step3 在图 3-45 所示的工程树中，鼠标右键单击 Mesh1，在弹出的菜单项中将 Plot Visibility 项前的对号勾掉，再重新按照显示网格剖分的方式，再次显示电压分布场图和直流传导电密分布场图。



图 3-45 网格剖分隐藏方式

需要补充说明的是，在显示完毕电压场图后，还需要将其隐藏才能继续显示直流传导电密场图。图 3-46 所示的是电压场分布图，图 3-47 给出的是直流传导电密幅值分布场图。

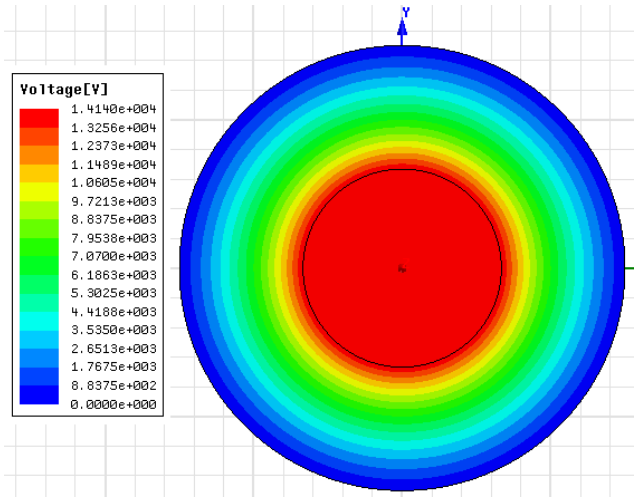


图 3-46 电缆接头电场分布场图

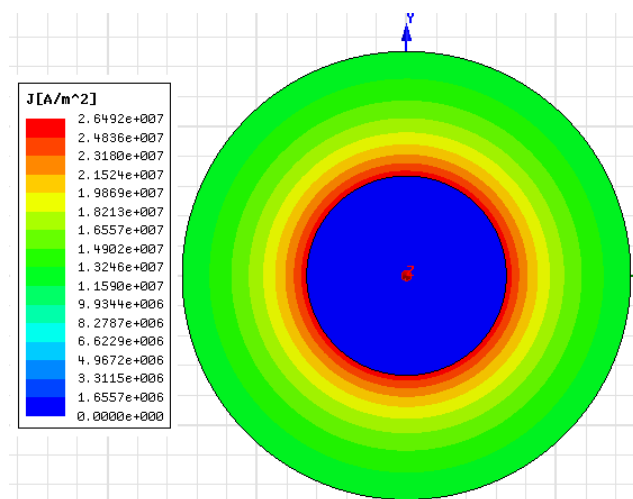


图 3-47 绝缘层内直流传导电密分布场图

通过以上对电场计算模块三部分的分别举例介绍，可以看出。

- 静电场模块，可以计算恒定情况下的电荷分布、电势分布，计算的是标量电位函数 φ ，其余的例如电容分布矩阵、转矩、电场储能等都可以由标量电位计算得到。
- 交流传导电场模块，可以计算在正弦激励源下，绝缘层内的传导电密分布，以及由此形成的损耗分布。通过标量电位 φ 可以计算得到，容抗矩阵分布等相关属性。
- 直流传导电场模块，可以计算在直流源激励下，绝缘层里的传导电密分布，也可以计算得到由此形成的损耗分布等。

究竟使用哪个电场求解器，主要看读者所计算模型的侧重点。例如计算电荷分布，那仅能使用静电场模块，而要计算传导电流，则应选择直流或交流传导电场模块。

3.4 本章小结

本章介绍了全部 Ansoft Maxwell V12 版本中二维电场在实际工程中的应用方法，按照不同的计算模块分别介绍了二维静电场、二维交流传导电场和二维直流传导电场，通过对电缆接头这一实际工程领域中的模型分析，将三类电场如何在同一模型中应用和各自间的区别都进行了详细说明。希望通过本章的学习，读者不仅熟悉 Ansoft 二维电场的应用流程，还能准确无误的判定在不同的模型下究竟改用哪种电场计算模块。

第四章

Ansoft 二维稳态磁场应用

稳态磁场的分析通常归结为两大类：静态磁场分析与涡流磁场分析，两种磁场的本质区别在于磁场是否随时间的变化而改变。静态磁场是指所有的磁场量均不随时间改变而改变。涡流磁场则是指激励随时间按正弦或者余弦规律变化，但从统计意义上来讲，它又是时间平稳的，我们通常将这样的磁场看成是准静态的电磁场，称之为谐性磁场或似稳场。本章用两个实例介绍了应用 AnsoftV12 对此两种磁场的分析应用。

第四章 二维静磁场应用

本章导读:

静磁场是电磁场理论的基础,描述了电磁装置工作在稳定状态下的场分布及其它场信息,如力、电感等参数,时间意义上平稳的涡流场也可做为静磁场的一部分。本章在结合了静磁场理论的基础上,应用 Ansoft12 求解器中的静磁场与涡流场求解器分别对三相四极永磁同步电机的静磁场和感应电机的涡流场进行了分析,细致介绍了 Maxwell 2D 静磁场分析中的模型建立、网格剖分、加载及解的后处理。

4.1 概述

所谓静态磁场是指不随时间变化的磁场,他通常包括下面几种情况:永磁体的磁场;稳恒电流产生的磁场;外加静磁场产生的磁场;匀速运动的导体(如线性感应电动机)。二维静磁场实际上是对求解问题对称性的一种简化,例如一个四极三相永磁同步电动机的静态磁场分布,它的每两极的区域及激励都是对称的,所以只要对整个电机的一半进行分析即可。静磁场分析相对于瞬态磁场分析较为方便,只需一次求解过程。

对于激励源(电压或者电流)服从正弦或者余弦规律变化所产生的电磁场问题为涡流问题或者谐性问题,涡流问题应用较为广泛,变压器、感应电机、感应加热器以及工作在交流状态下的电磁装置均为涡流电磁场分析范畴。涡流、集肤效应、涡流导致的能量损失、磁场中的力与力矩、阻抗等是涡流场分析中通常感兴趣的物理量。

4.2 永磁同步电机静磁场分析实例

4.2.1 问题描述

三相永磁同步电动机,由定子铁心、定子绕组、永磁体磁极、转子铁心组成。电机定子内径、外径分别为 74mm 和 120mm,极数 4,定子槽数 24,电机为对称结构可以建立四分之一模型,为了使读者更加清晰的了解整个电机模型的建立情况,本例采用整域求解,问题求解电机的平均电磁转矩及场图分布。该电机的模型示意图如图 4-1 所示。

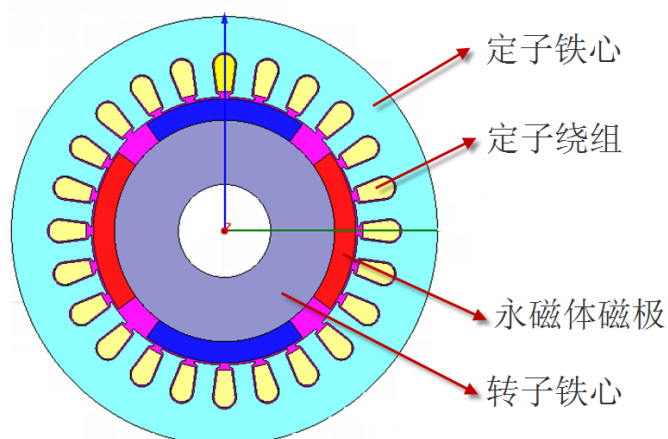


图 4-1 4 极 24 槽永磁电机结构示意图

通过本问题的分析，读者可以学习掌握 Maxwell 2D 基本几何模型建立方法，激励源加载、力及力矩参数的设置、永磁材料的定义及简单的场图处理。

Ansoft 软件进行有限元分析的基本步骤如下：

- 1 创建项目及定义分析类型
- 2 建立几何模型
- 3 定义及分配材料
- 4 定义及加载激励源和边界条件
- 5 求解参数设定
- 6 后处理

4.2.2 创建项目

Step1. 启动 Ansoft 并建立新的项目文件

假设用户计算机已经安装了 Microsoft 公司的 Windows 操作系统和 Ansoft 公司的 12 版本 Maxwell2D/3D 电磁计算软件，用鼠标左键双击桌面上的 Maxwell 12 图标  以启动 Maxwell，启动后的 Maxwell 12 其界面如图 4-2 所示。

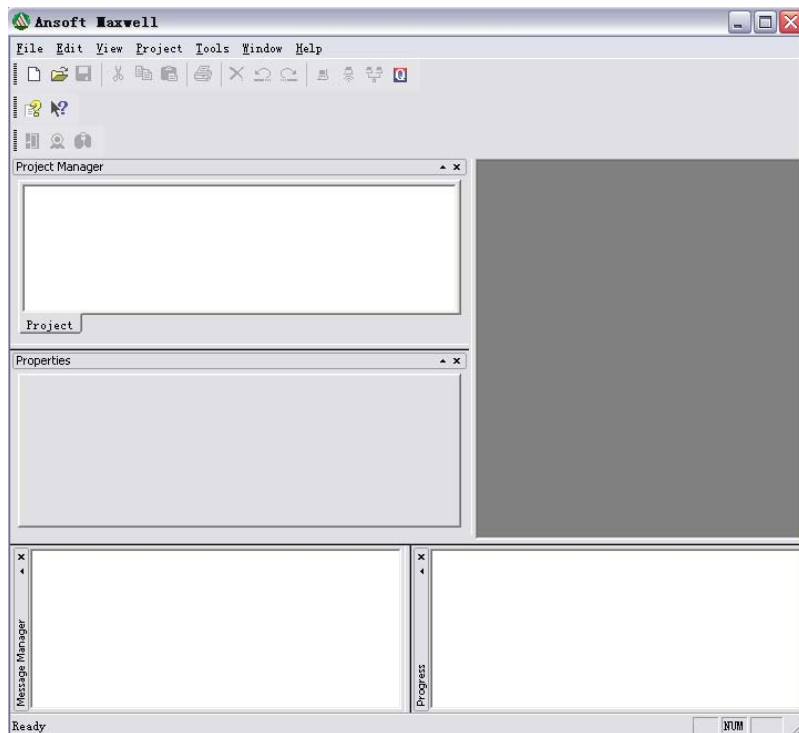


图 4-2 Maxwell 12 启动初始界面

执行 File/New/命令，或者单击工具栏上的  按钮新建一个项目文件如图 4-3 所示。

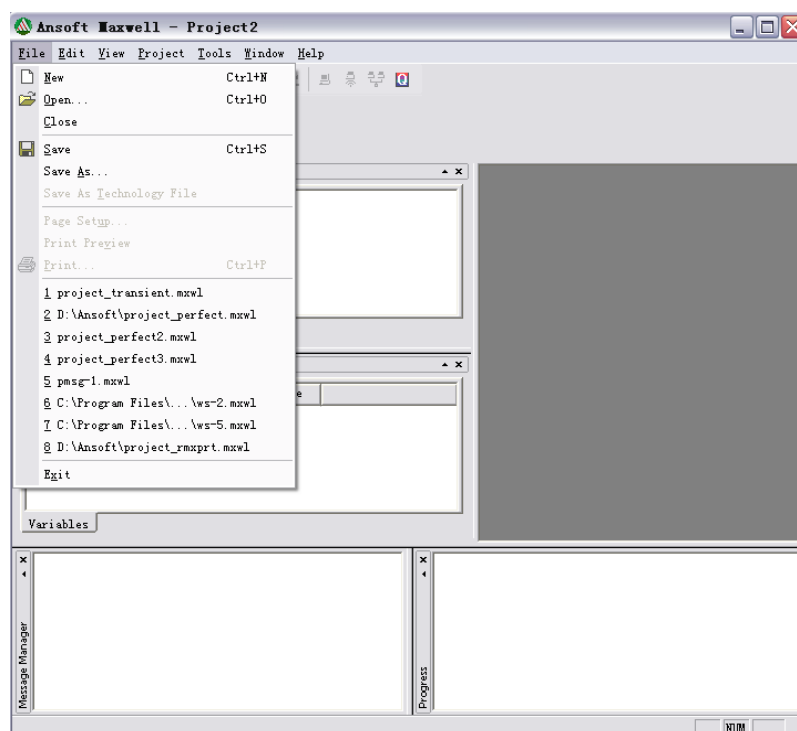


图 4-3 添加新项目界面

Step2. 重命名及保存项目文件

在项目管理窗口中右键单击项目名称选择 **Rename** 命令，输入 PMSM-Magstatic 对项目文件进行重命名，如图 4-4，单击工具栏上的  按钮保存此项目文件，在项目文件保存目录

中就会出现如 PMSM-Magstatic.mxl 项目文件，图 4-5 所示。

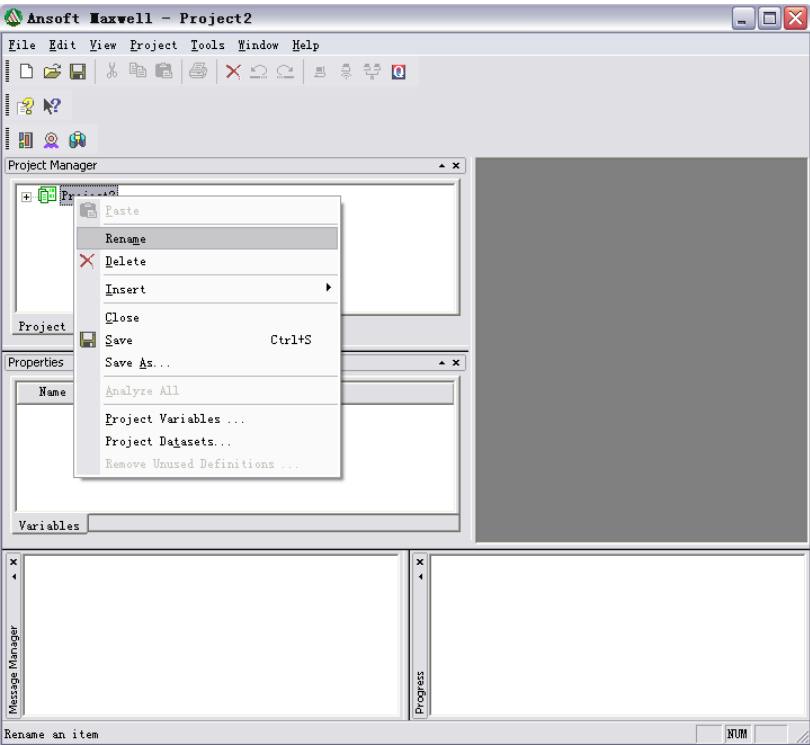


图 4-4 项目文件重命名界面

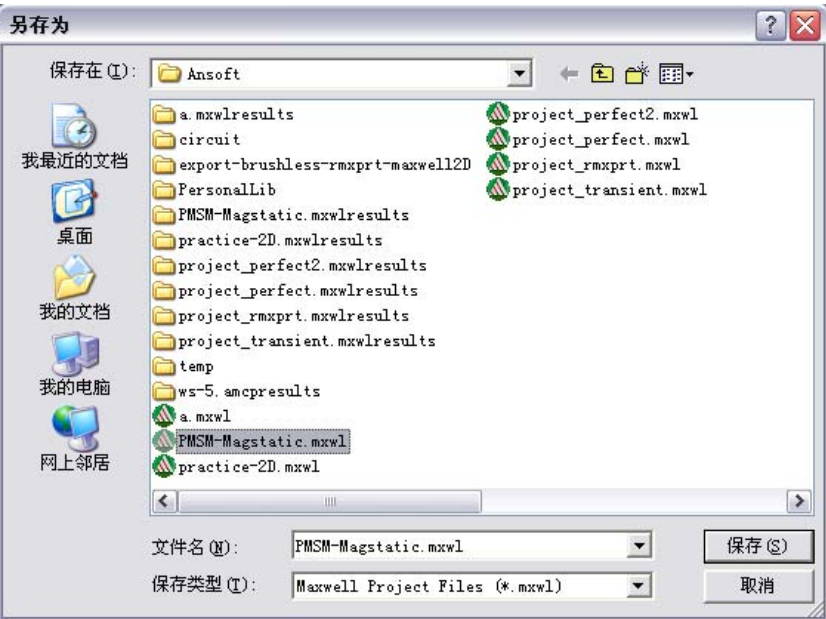


图 4-5 项目保存目录对话框

Step3. 定义分析类型

采用二维静磁场求解器对永磁同步电动机进行磁场分析，求解器选择步骤如下：

执行 Project/Insert Maxwell 2D Design 命令，或者单击工具栏上的  按钮建立 maxwell 2D 设计分析类型，如图 4-6 所示。

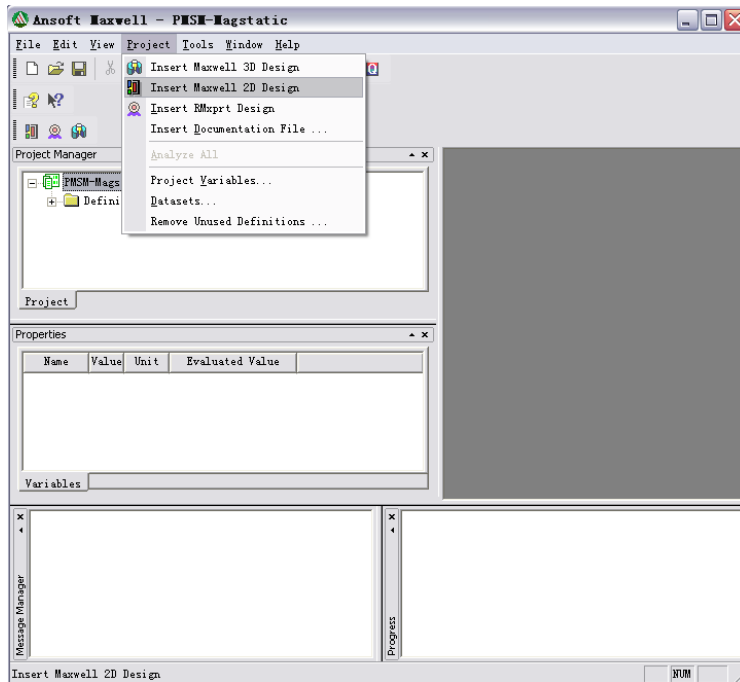


图 4-6 建立分析类型界面

执行 Tools/Options/Maxwell 2D options 命令，进行 maxwell 2D 求解器类型选择，在求解器选择下拉菜单中选择 Magnetostatic 求解器，坐标平面选择 XY 坐标系统，如图 4-7 所示。

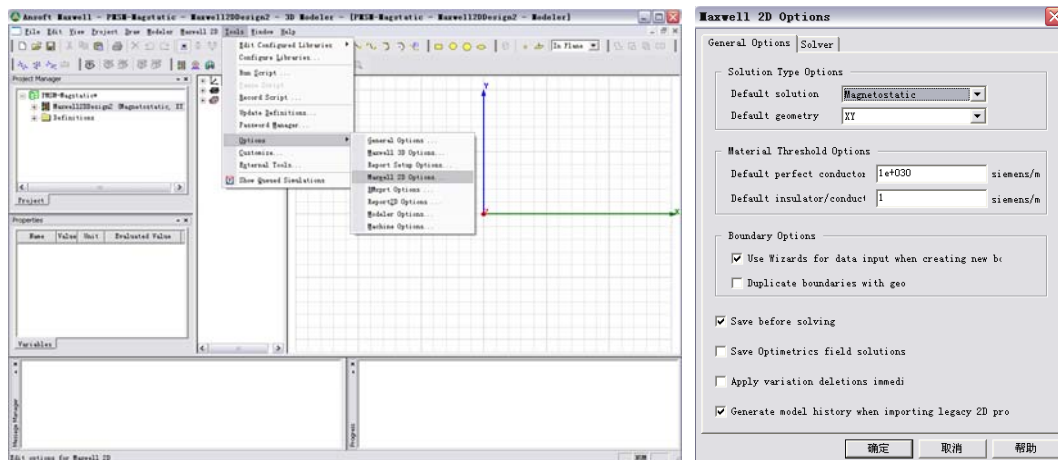


图 4-7 求解器类型选择对话框

4.2.3 构建几何模型

Step1. 确定模型单位

在前面的求解器类型设置中已经设置了该问题分析系统的全局坐标平面为 XY 坐标系，因此，在进行几何模型建立之前的唯一准备工作为确定几何模型的单位系统，执行 Modeler/Units 命令，进行几何模型单位选择，如图 4-8 所示，列表中有多个单位可供选择，即

千米: km 米: meters 厘米: cm 毫米: mm 微米: microns

纳米: nm 码: yard 英尺: feet 英寸: inches 英里: miles

列表中的单位默认为 mm，当选择新的单位时，鼠标左键单击要选择的单位并执行 /Rescale to new units/命令，将模型窗口的单位转为所要选择的单位。

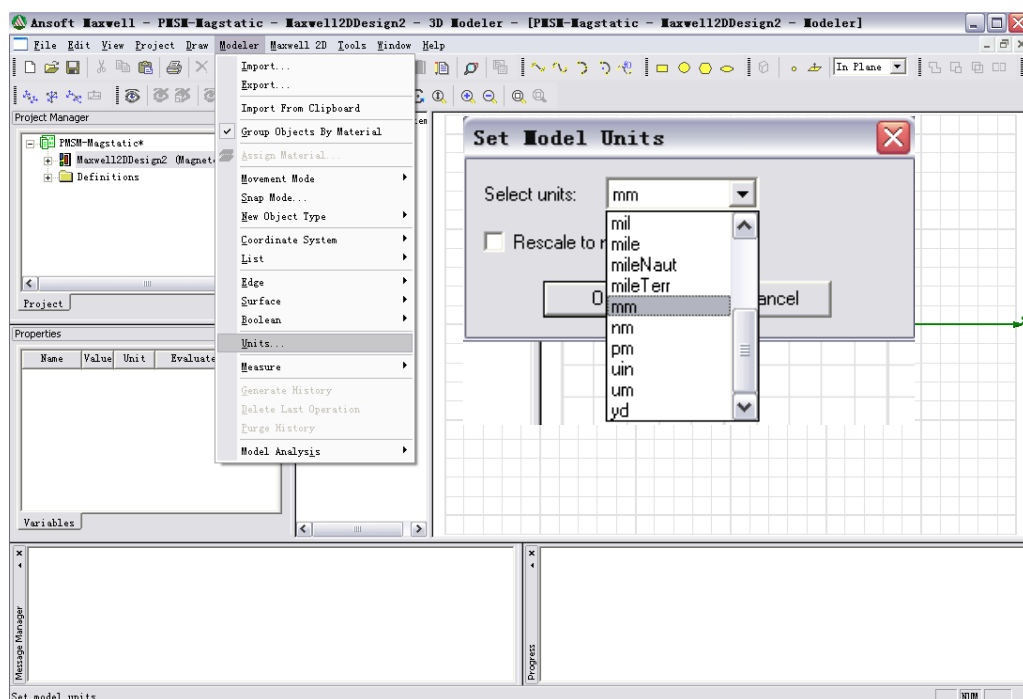


图 4-8 几何模型单位设置界面

Step2. 绘制电机定子槽几何模型

Ansoft 模型建立一般采用自下而上的方式，以点—线—面逐步进行模型生成，Maxwell 提供了必要的几何模型生成工具，如线与面生成命令等，另外在模型每步建立过程中，在加以必要的操作，进而生成复杂模型。

1 执行 Draw/Line 命令或者单击工具栏上的  按钮，鼠标光标变为黑点，进行直线绘制，如图 4-9。

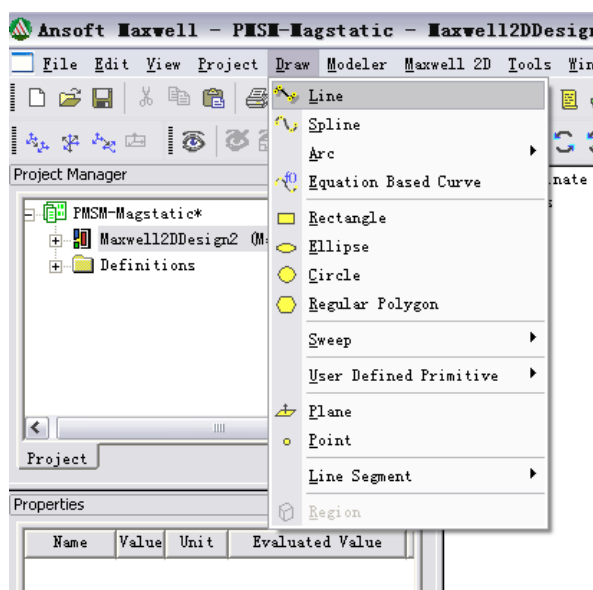


图 4-9 直线绘制操作

2 在屏幕下方的坐标对话框中分别输入线段的起末点的位置坐标，并选择绝对增量方式，依次输入

第一点 (1.25, 37.5)

第二点 (1.25, 38.0)

第三点 (2.4, 38.5)

第四点 (3.4, 46.5)

最后一个点输入完成后，双击两次 Enter 键以结束直线段绘制，在坐标位置点输入时，应确保鼠标在模型绘制窗口不进行任何操作，或者保证鼠标指针不位于模型绘制窗口，以免产生误操作，其界面如图 4-10 所示。

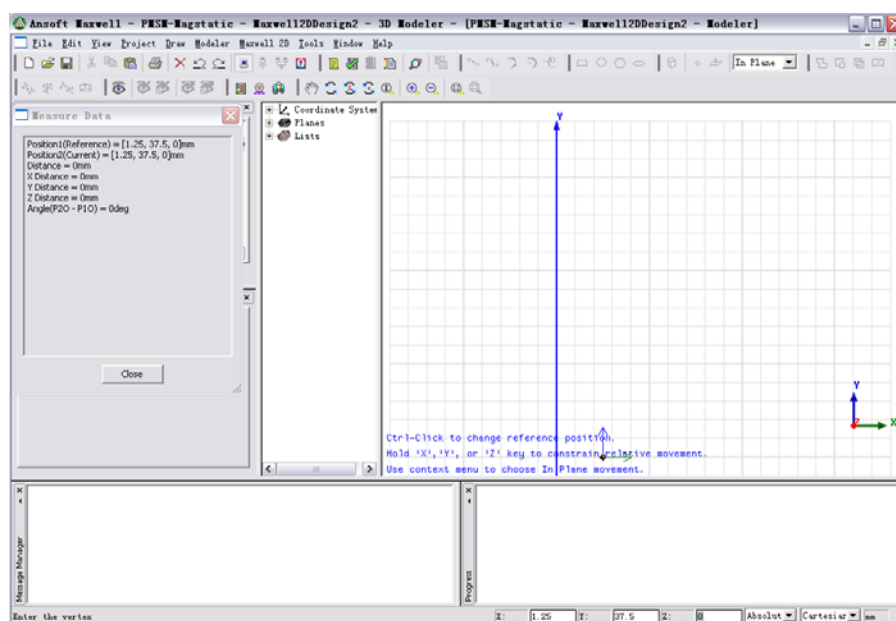


图 4-10 直线绘制坐标输入

生成电机半槽直线部分模型如图 4-11。

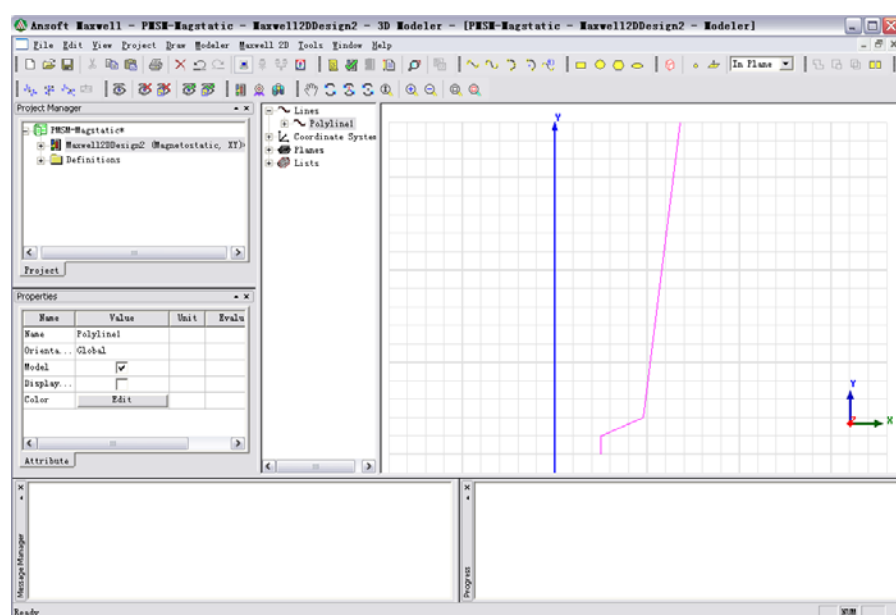


图 4-11 电机半槽直线段模型

另外，对于线段起末坐标点位置可通过模型控制窗口进行操作，选择要编辑的线段名称，单击该线段，在特性窗口中将出现此线段的特性对话框，在此对话框内可对该线段进行修改操作，如图 4-12。

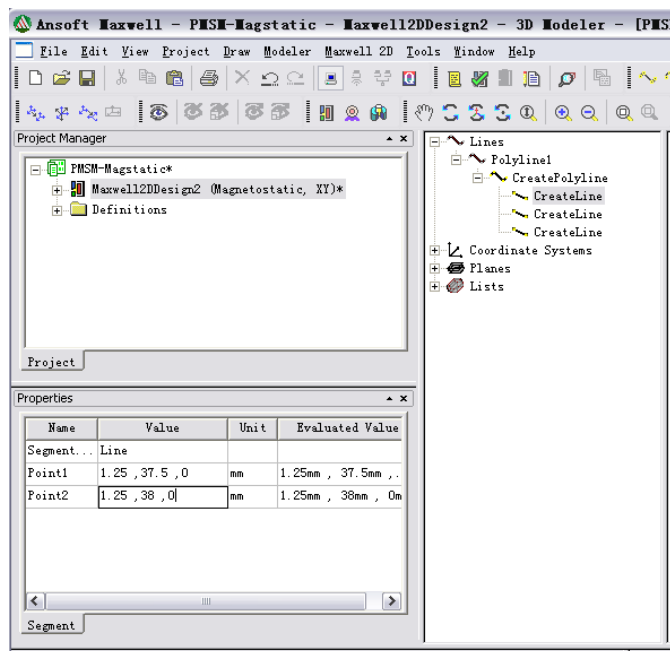


图 4-12 模型特性对话框

3 选择已建立的线段，执行命令 镜向操作 Edit/Duplicate/Mirror，在 X 轴上(在此强调版本 12，区别与以前版本，以往版本对称应选择 Y 轴上)选择任意两点以完成另半槽直线部分模型建立，如图 4-13。

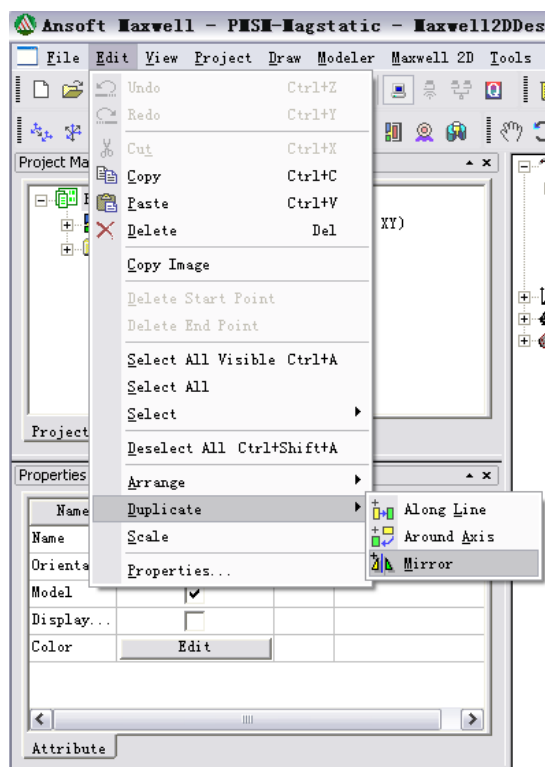


图 4-13 模型复制操作对话框

4 执行命令弧线绘制命令 Draw/Arc/Center Point 或者单击工具栏上的  按钮，以下坐标位置点完成定子槽底弧线部分模型建立，具体操作及定子槽模型如图 4-14。

中心 (0, 46.5)

左侧 (-3.4, 46.5)

右侧 (3.4, 46.5)

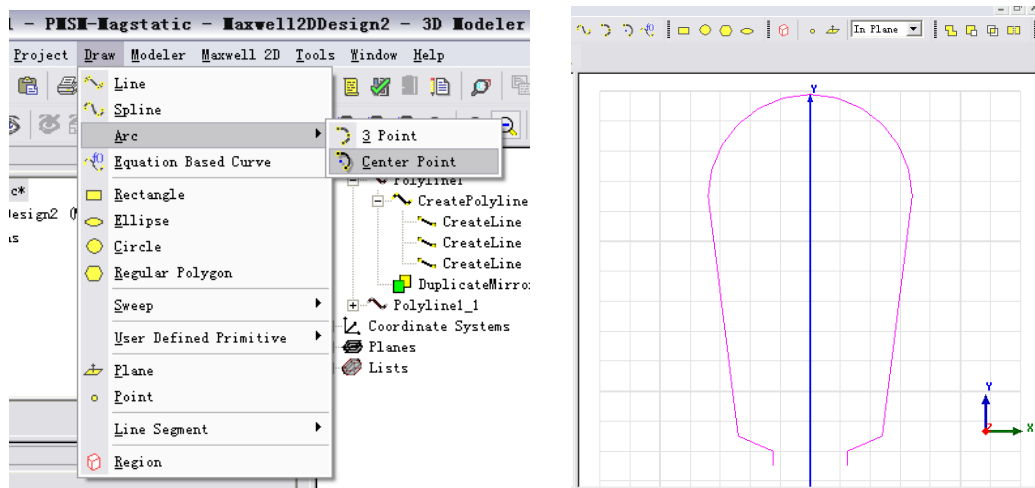


图 4-14 槽底弧线及定子槽模型图

5 执行命令 Edit/Duplicate/Around Axis，出现沿轴复制属性对话框，在 Axis 选择沿 Z 轴复制，相隔 15 度，进行 24 次复制，如图 4-15 所示。

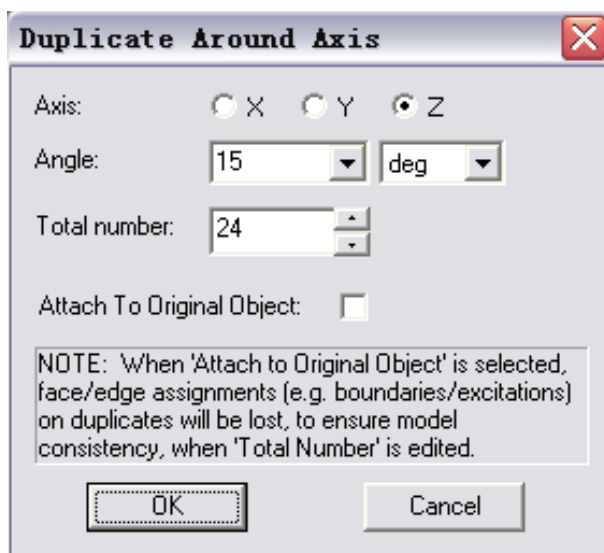


图 4-15 定子槽复制对话框

执行弧线绘制命令 Draw/Arc/Center Point，中心原点选择为 (0,0)，将各个定子槽之间用圆弧连接，将鼠标置于模型窗口，键盘操作 Ctrl+A 选择所有物体并执行命令 Modeler/Boolean/Unite，将所有线段连接，其操作及模型如图 4-16 所示。

Step3. 绘制电机绕组几何模型

1 执行 Draw/Line 命令，分别输入点坐标 (2, 39)、(3, 46.5) 以及 (-2, 39)、(-3, 46.5) 绘制两条直线，然后执行命令 Draw/Arc/Center Point，中心原点选择为 (0,0)，以两侧点做

标 (3, 46.5)、(-3, 46.5) 绘制弧线，并将所有线段闭合连接，执行 **Modeler/Boolean/Unite** 操作，合成一体。

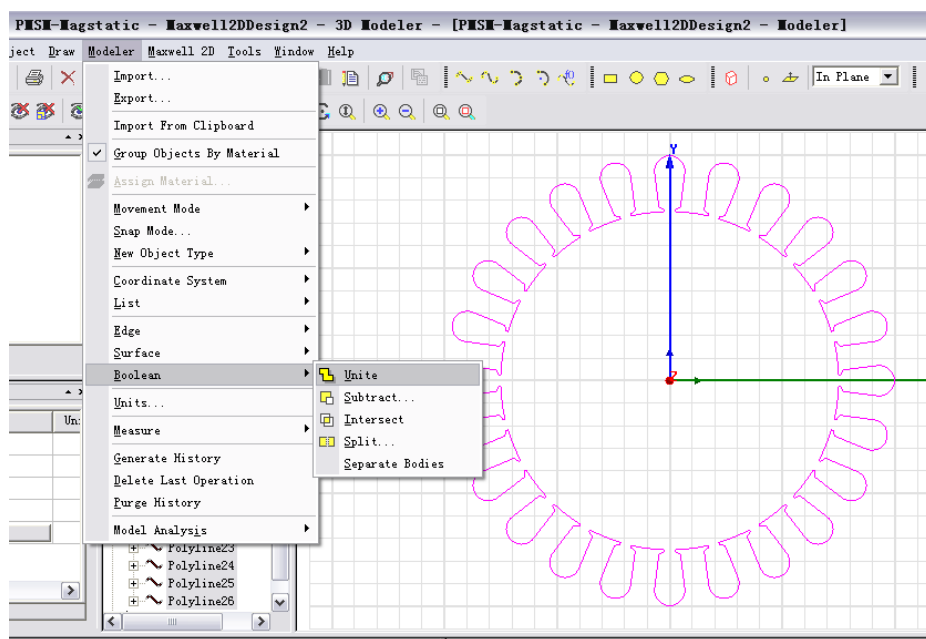


图 4-16 布尔连接操作生成电机定子槽

2 执行命令 **Edit/Duplicate/Around Axis**，选择沿 Z 轴复制，相隔 15 度，进行 24 次复制，生成所有槽绕组，槽绕组如图 4-17 所示。

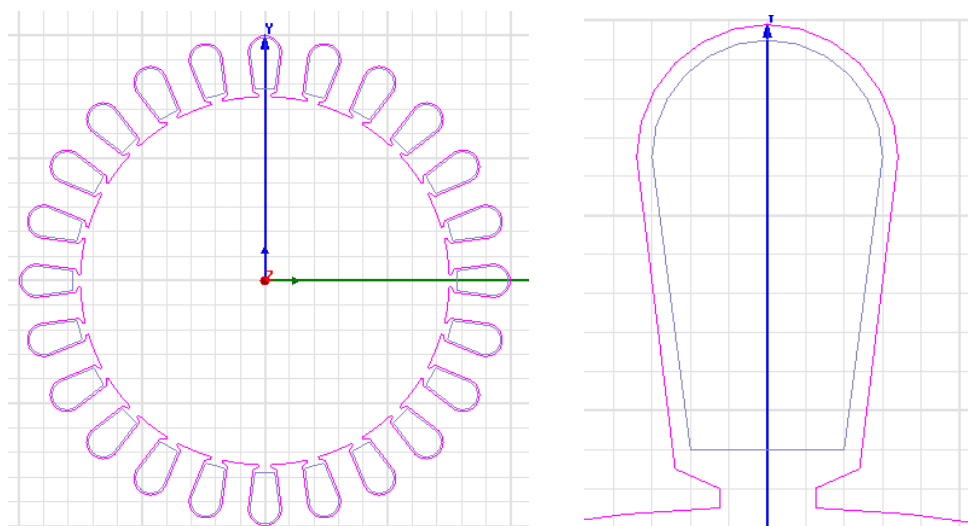


图 4-17 定子槽绕组模型

Step4. 创建电机定子冲片模型

1 由于 Ansoft 软件最后是对面进行操作，因此需要将建立的定子槽与绕组创建为面域，此过程通过执行命令 **Modeler/Surface/Cover lines** 来完成，如图 4-18。此时生成的电机定子槽与绕组面相互重叠，执行布尔操作命令 **Modeler/Boolean/Subtract** 将两者分开，其操作对

话框如图 4-19 所示，在 Blank Parts 中选择定子槽，代表减操作，在 Tool Parts 中将 24 个绕组选择，代表被减操作，其选择可通过 $\rightarrow$ 和 $\leftarrow$ 来实现。注意在此处操作时一定要将[Clone tool objects before substracting]选择框选上，以保留布尔操作后电机绕组模型。

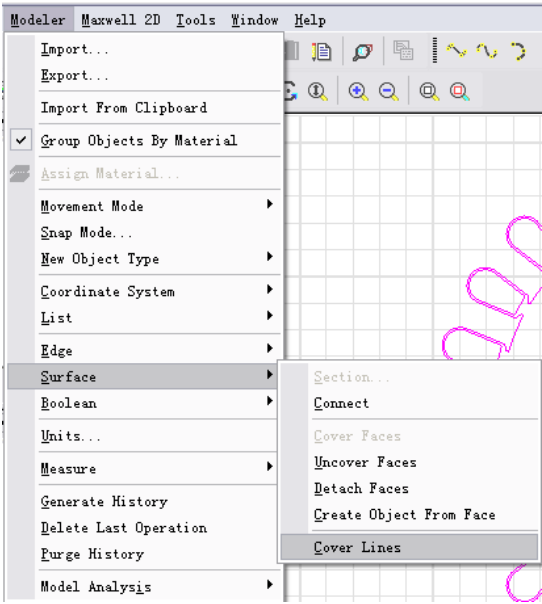


图 4-18 面域生成操作

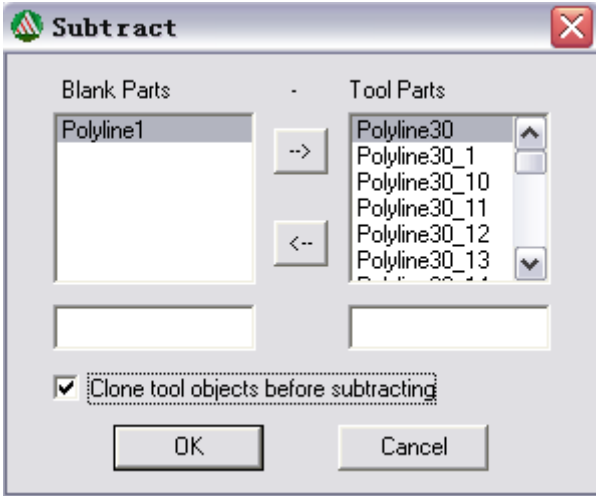


图 4-19 减布尔操作对话框

2 执行 Draw/Circle 命令或者单击工具栏上的  按钮，绘制圆，在模型窗口中选择绝对增量 Absolute,圆中心坐标 (0, 0)，X 与 Y 偏移坐标分别为 (0, 60)，由于分析的永磁电机外径为 120mm。

3 选择新生成的圆，执行 Modeler/Surface/Cover lines 命令以生成面域，连续两次执行布尔操作命令 Modeler/Boolean/Subtract, 第一次在 Blank Parts 中选择 Circle1, 在 Tool Parts 中选择所有定子绕组面域, 单击 ok 按钮, 第二次在 Blank Parts 中选择 Circle1, 在 Tool Parts 中选择 Polyline1 定子槽面域, 单击 ok 按钮完成电机定子冲片模型, 注意两次操作一定将 [Clone tool objects before substracting] 选择框选上, 且操作顺序依次进行, 如果顺序错误, 则通过第一次操作所生成的面域不再连续, 因此无法继续完成下面操作。具体生成的电机冲片如图 4-20

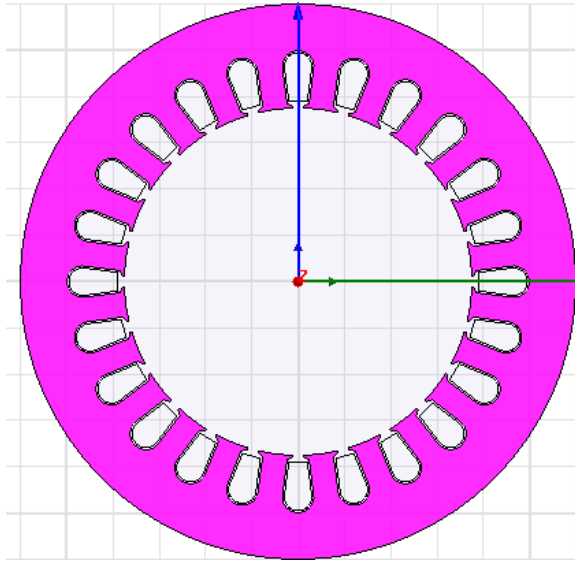


图 4-20 电机定子冲片模型

4 由于 Asoft 软件默认显示为 15 度，因此所建立模型的弧线部分并不光滑，因此，执行命令 View/Visualization Settings，出现显示设置对话框，将 Maximum Normal Deviation 设置为 1 度，然后点击 Apply 按钮，如图 4-21 所示。

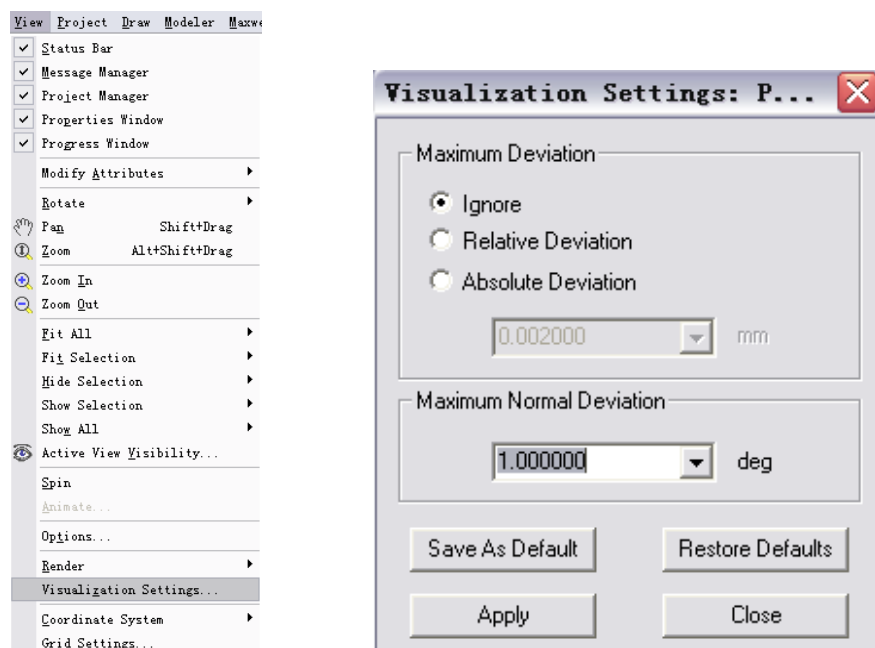


图 4-21 显示设置对话框

Step5. 创建永磁体模型

1 为更清晰的表示永磁体的建立过程，将电机定子槽部分的面域显示设置为隐藏，具体操作为选择该面域，将屏幕左侧中部的属性对话框中的 Display 选项进行选择，如图 4-22 所示。

2 执行 Draw/Line 命令绘制永磁体直线段模型，分别输入第一条线始末点坐标（-21.91，29.81）和（-18.36,24.98），第二条线始末点坐标（21.91，29.81）和（18.36,24.98）。执行命令 Draw/Arc/Center Point，中心原点选择为（0,0），以两条直线段的相应始末点为两侧点

绘制弧线，完成第一片磁极模型建立。

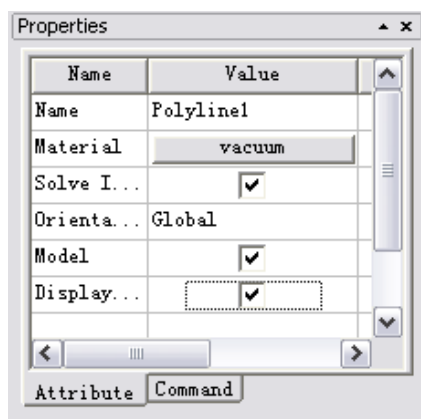


图 4-22 面域属性设置对话框

2 选择建立的永磁体所有线段，执行命令 **Modeler/Boolean/Unite**，将所有线段连接，再执行命令 **Modeler/Surface/Cover lines** 生成永磁体面域。接下来生成其余三片永磁体模型，选择刚生成的永磁体面域，执行命令 **Edit/Duplicate/Around Axis**，选择沿 Z 轴复制，相隔 90 度，进行 4 次复制，生成永磁体模型如图 4-23 所示。

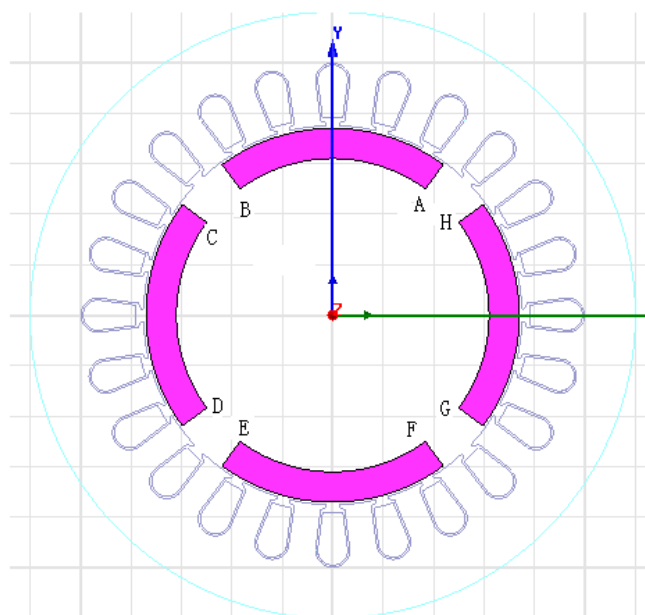


图 4-23 永磁体模型

Step6. 创建转子轭模型

以永磁体内圆的八个点 A、B、C、D、E、F、G、H，为始末点，原点(0,0)为中心执行命令 **Draw/Arc/Center Point**，绘制出电机转子轭外圆线段，选择所绘制的八段弧线执行 **Modeler/Boolean/Unite** 操作，合成一体，再执行 **Modeler/Surface/Cover lines** 生成转子轭面域。

由于此时，永磁体及转子轭面域与定子槽的面域相互重叠，因此执行命令 **Modeler/Boolean/Subtract**，在 **Blank Parts** 中选择定子槽面域，在 **Tool Parts** 中选择永磁体及转子轭面域，单击 **ok** 按钮，完成各个面域之间的分离。

Step7. 创建转轴模型

行 Draw/Circle 命令或者单击工具栏上的  按钮，绘制圆，在模型窗口中选择绝对增量 Absolute,圆中心坐标 (0, 0)，X 与 Y 偏移坐标分别为 (0, 13)，分析的永磁电机转轴外径为 26mm。

选择生成的圆线段，执行 Modeler/Surface/Cover lines 生成转轴面域，再执行命令 Modeler/Boolean/Substract，在 Blank Parts 中选择转子轭面域，在 Tool Parts 中选择转轴面域，此时[Clone tool objects before substracting]选择框不选，单击 ok 按钮。

Step8. 模型显示属性设置

至此整个永磁同步电动机的几何模型已经建立完毕，由于在模型建立期间，各部分面域的名称及显示均采用的系统默认值，因此，模型直观性较差，因此需要用户对各个部分重新进行属性设置，其主要包括面域名称及显示颜色两部分。

具体操作，鼠标左键选择需要设置的面域，游键单击，选择 Properties 选项，则自动弹出属性设置对话框，在此对话框中，对 Name 与 Color 两个单元进行操作，以定子铁心为例，如图 4-24 所示。

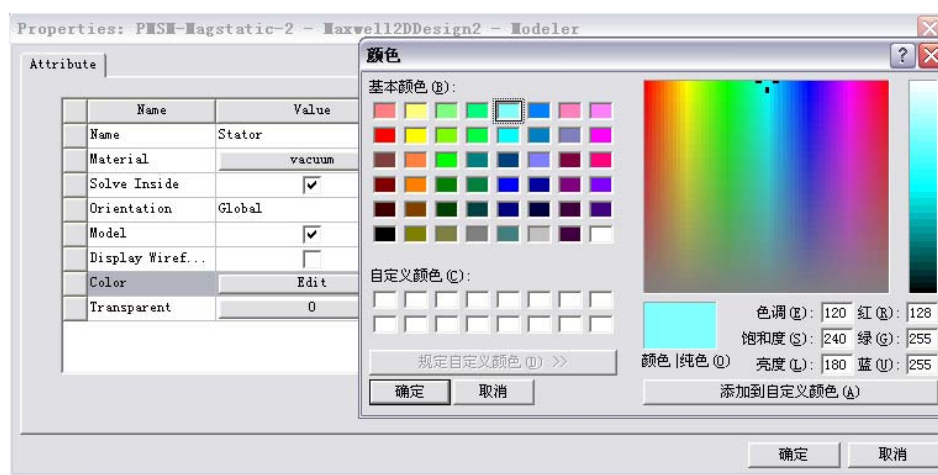


图 4-24 电机各部件属性设置对话框

通过属性设置对话框进行设置后，建立的电机几何模型及各部分名称如图 4-25 所示。

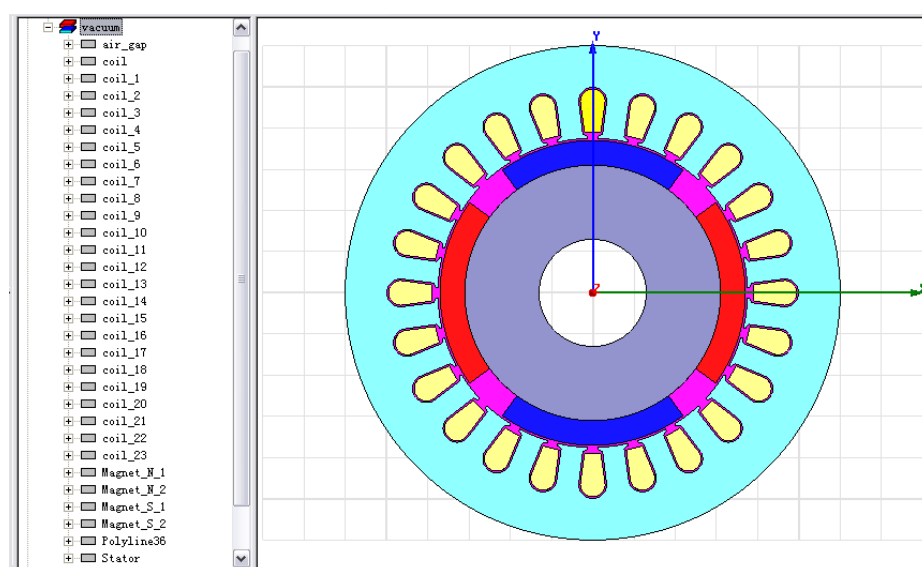


图 4-25 电机几何模型图

4.2.4 材料定义及分配

材料属性的指定是通过材料管理器来实现的，Ansoft 12 版本的材料管理器由工具栏右侧的下拉菜单进入，如图 4-26 所示。

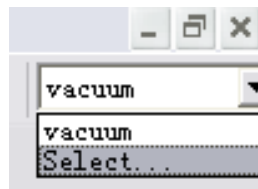


图 4-26 材料管理器执行界面

在建立几何模型时，所有部件的材料属性都默认为真空 vacuum,当选择下拉菜单中 Select 选项，将弹出材料管理器对话框，其主界面如图 4-27 所示。

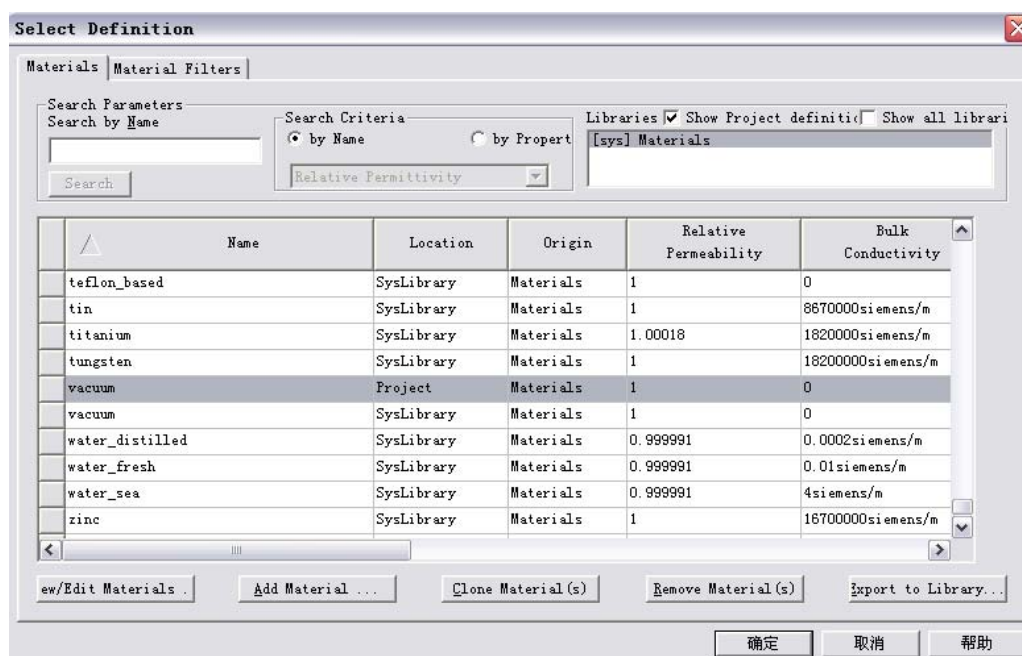


图 4-27 材料管理器对话框

对于永磁同步电动机静磁场分析，需要指定以下材料属性：

- 1 指定气隙 Air-gap 材料属性——空气（亦可采用默认材料属性真空）；
- 2 指定绕组 coil 材料属性——铜
- 3 定义定子铁心 Stator 及转子轭 yoke 材料属性 DW465-50,一种电机常用非线性铁磁材料；
- 4 定义永磁体材料，命名为 P_Mag，指定给永磁磁极；

Step1. 指定 Air-gap 材料属性

材料管理器中，列举了电磁分析所常用的材料的基本属性，各个材料均位于材料库中，当项目需要库中某种材料时，鼠标选择改材料，左键双击，此材料会自动的进入项目管理器菜单中，如图 4-28，在项目管理器下部，我们可以对材料进行编辑、添加、复制、删除以及导出等操作，这就大大方便了用户对材料类型的选择与定义。

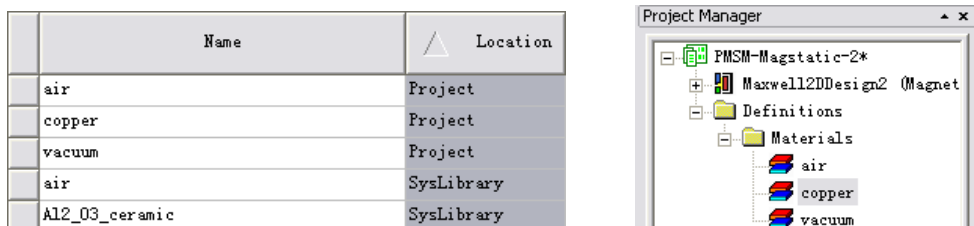


图 4-28 项目材料添加界面

当需要的材料被添加到项目管理目录中后，选择模型管理目录中的 Air_gap 面域，在屏幕左侧出现的属性设置对话框中的 Material 设置为 air，以完成 Air_gap 材料的指定操作。

Step2. 指定 coil 材料属性

定子绕组的材料属性的指定与气隙材料的指定方法相同，这里不在赘述。

Step3. 指定 Stator 和 yoke 材料属性

电机定子 Stator 与转子轭 yoke 是由 DW465-50 硅钢片制成，材料库中没有该材料，因此需要用户自己定义，新的材料是非线性的，也就是说，材料的相对磁导率并不是常数，因此需要根据 BH 曲线加以定义。

下面介绍如何加入新的非线性铁磁材料。

1 鼠标单击材料管理器下方的 Add material 按钮，出现新材料编辑对话框，如图 4-29；

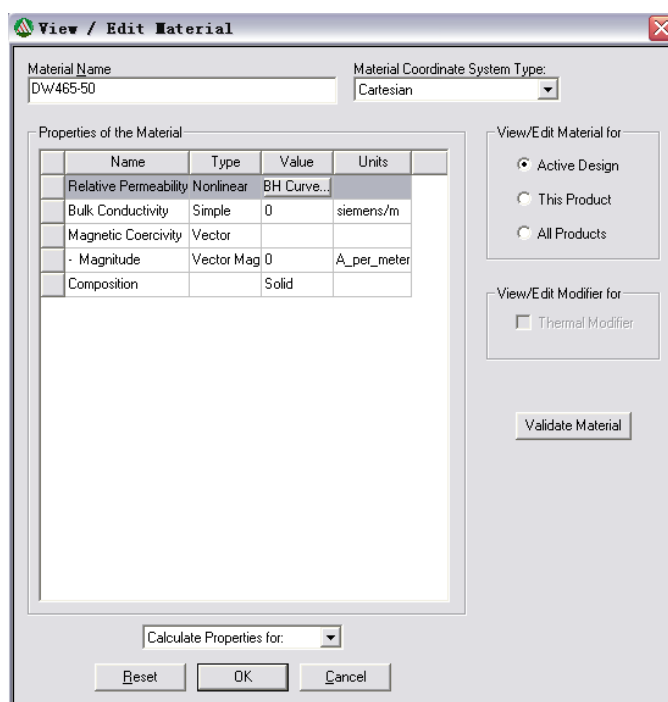


图 4-29 材料编辑对话框

- 2 material name 对话框中命名为 DW465-50；
- 3 在相对磁导率的类型对话框中选择非线性 nonlinea，Value 项显示为 BH Curve；
- 4 选择 BH Curve 进入 BH 曲线编辑器，在左侧 B 和 H 对话框中依次输入 DW465-50 硅钢片相应的磁通密度与磁场强度值，此处默认为 10 列，通过选择 Add row below 按钮添加列数，BH 点输入完成后编辑器右方窗口显示输入的 BH 曲线图形，单击 ok 按钮，如图 4-30 所示；

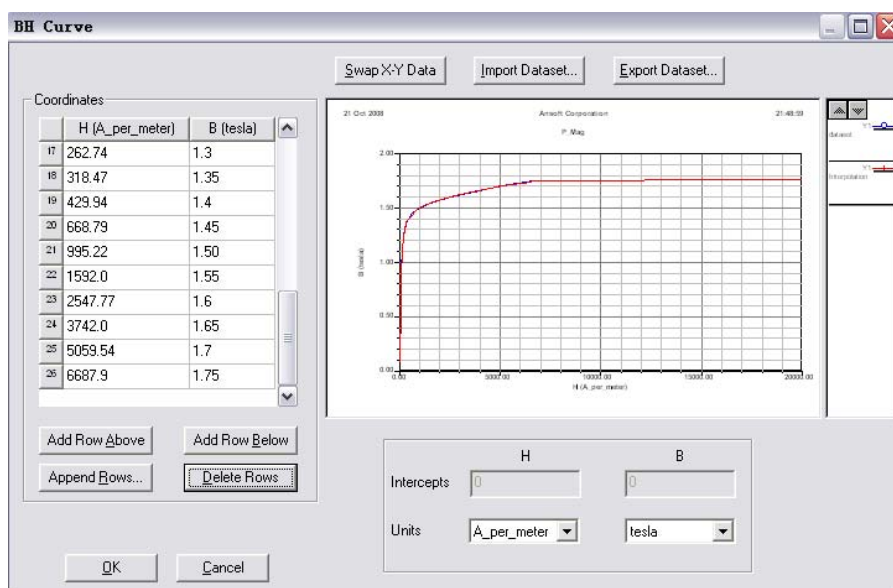


图 4-30 BH 曲线编辑器

5 此时项目管理菜单中将出现 P-mag 材料属性，按照前面所介绍的方法将此材料分配给 Stator 和 yoke；

Step4. 指定永磁磁极材料属性

磁极所采用的是永磁材料，材料库中没有，需要建立新的永磁材料——P_mag。在生成永磁材料之前需要说明一下永磁材料的描述问题。

1 永磁体有两种电流模拟方法，体电流密度模拟和面电流密度模拟。线性永磁体一般用磁体表面上的等效电流片模拟。在确定了铁磁材料的矫顽力 H_c ，maxwell 采用标称值，而不是内禀值，线性永磁材料的关系表达式如下：

$$B_r = \mu_0 \times M_p = \mu_0 \times \mu_r \times H_c$$

式中， B_r 永次体为剩余磁感应强度；

μ_0 为真空中磁导率；

μ_r 为永磁体相对磁导率；

M_p 为永磁体偶极磁化强度。

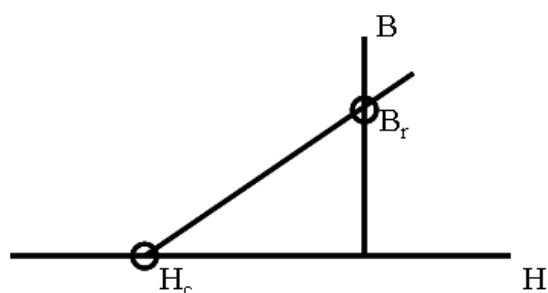


图 4-31 线性永磁材料退磁曲线示意图

从上式中可以看出，在定义线性永磁材料时，需要的变量有 4 个，这 4 个量中只有两个是相互独立的，在已知其中两个量后，另外两个量可以根据相互关系计算出来，因此，用户需要定义两个量，方能确定永磁材料的特性。

2 对于非线性的永磁材料，在 Maxwell 中采用回复磁导进行模拟，而不采用实际的退磁曲线。如图 2-32 所示，(a)为非线性永磁材料的原始退磁曲线，(b)为回复线所代表的退磁曲线，根据永磁材料的不同形状，非线性永磁体的工作点可为退磁曲线上的任一点，在 Maxwell 进行数值计算时，采用的通过该工作点的回复线所代表的退磁曲线，其 B 与轴的交点略低于起始工作值。

因此，通过上述的分析，非线性的永磁材料也可以用线行的方法进行模拟，只是其相

对磁导率，采用回复线上的磁导率。

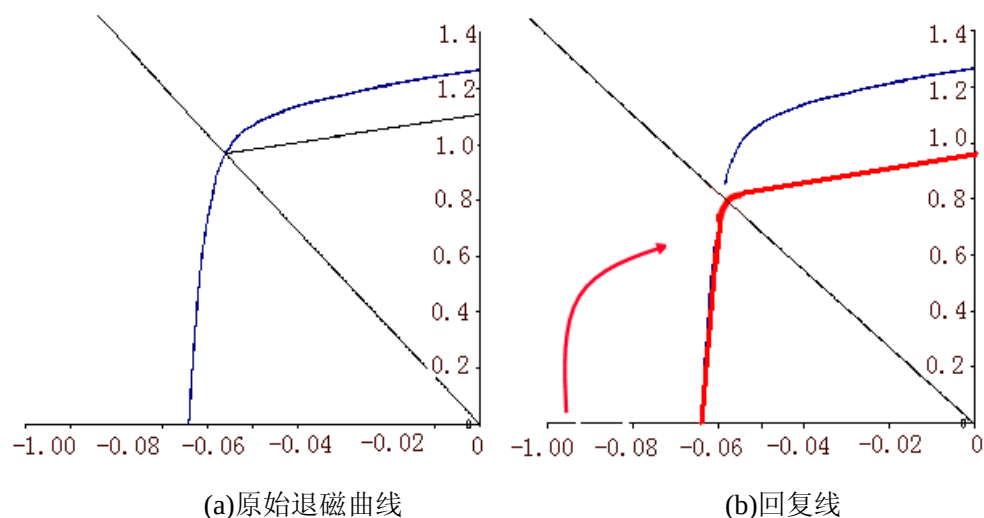


图 4-32 非线性永磁材料退磁曲线

3 进入材料管理器，单击 **Add material** 按钮，出现新材料编辑对话框，在 **material name** 对话框中命名为 **P_Mag**，在材料编辑对话框下方的选择框中选择 **Permanent Magnet**，如图 4-33 所示，将会自动弹出永磁材料定义对话框，如图 2-34 所示，在矫顽力 H_c 中输入 -947000，单位为 **Amps/Meter**，剩余磁感应强度 B_r 中输入 1.25，单位为 **Tesla**，点击 **OK** 按钮，用户设置的永磁材料将出现在项目管理菜单。

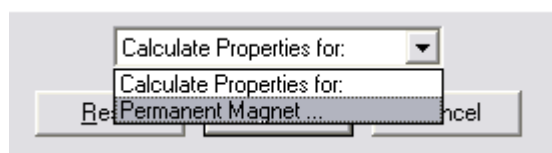


图 4-33 永磁材料选择对话框

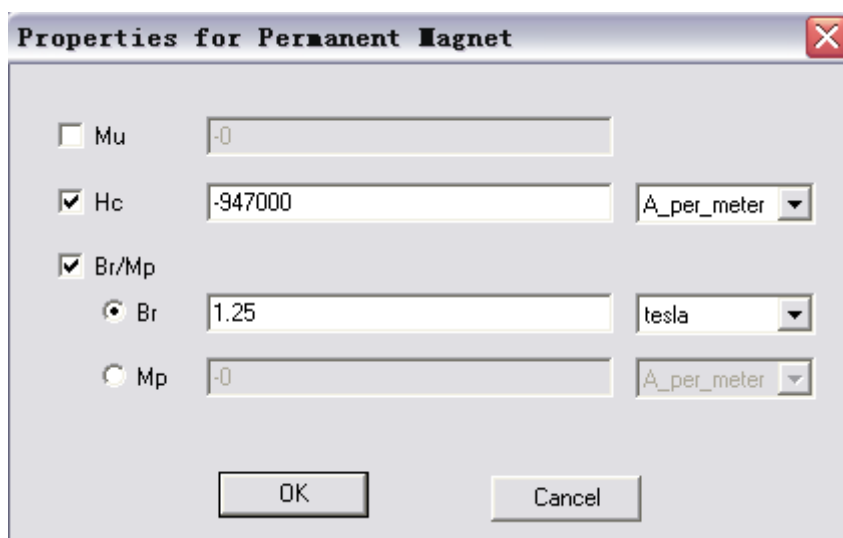


图 4-34 永磁材料属性设置对话框

4 指定磁极的磁化方向，在以前的 Ansoft 版本中可以通过材料分配对话框直接定义永

磁磁极的磁化方向，可以直接指定角度方向，在 12 版本中，永磁材料的方向指定则是通过相对坐标系的设置来完成，如图 4-35 为永磁材料属性对话框。

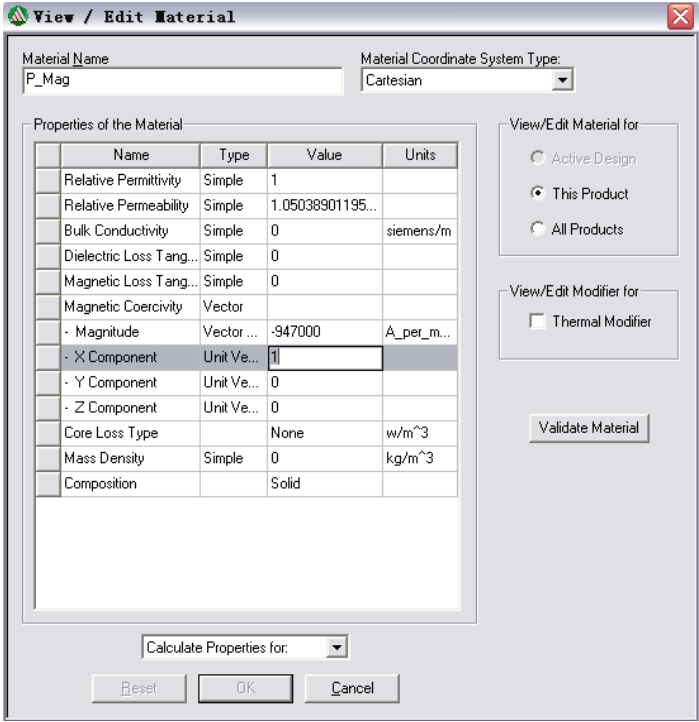


图 4-35 永磁材料属性对话框

在图 4-35 中的阴影部分 Xcomponent 后的值为 1，则表示该永磁材料的激磁方向沿永磁磁极面域所在坐标系的 X 轴正方向上，简单的说，如果永磁体的激磁方向在 Y 轴上则将 Ycomponent 后的值改为 1，Xcomponent 后的值改为 0，Zcomponent 后的值改为 0，既然永磁体的极化方向与坐标系相关，因此，在该分析中采用建立相对坐标系的方法来确定永磁磁极的激磁方向，由于所分析电机具有四个磁极，因此，需要在全局坐标系的基础上建立四个相对坐标系统。

为建立新的相对坐标系，执行命令 **Modeler/Coordinate System/creat/Relative Cs/rotated** 或者单击工具栏中  按钮，在坐标系的属性对话框中将名称改为 N_Pole，如图 4-36 所示。

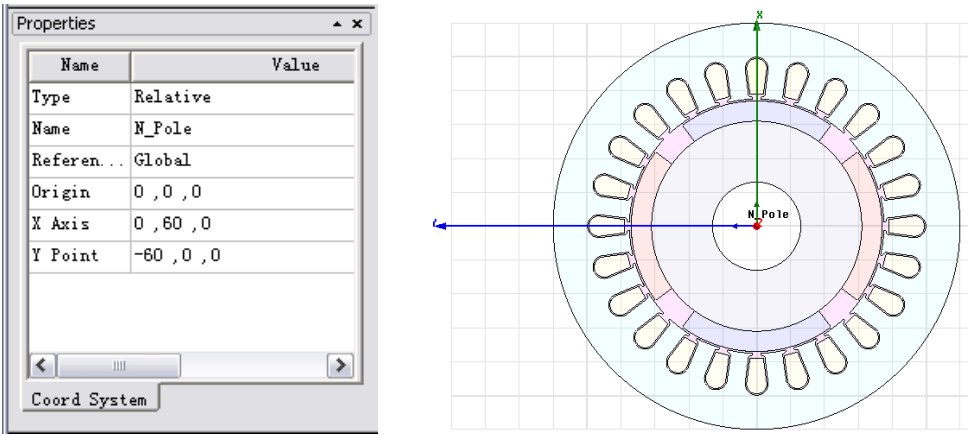


图 4-36 建立的 N_Pole 相对坐标系及起属性设置对话框

按照上述的方法，分别建立其他三个相对坐标系统分别命名为 N_Pole2、S_Pole 和

S_Pole2, 在建立相对坐标系统时, 注意参考坐标系都选择为全局坐标系统 Global。

5 将建立的永磁材料 P_Mag, 及各个相对坐标系统分配给各个磁极, 通过单击各个磁极面域所弹出的属性设置对话框来完成, 例如 Magnet_N_1 的设置如图 4-37 所示, 材料选择为 P_Mag, 方向 Orientation 为坐标系 N-Pole。其它磁极设置相类似, 依次为 Magnet_N_2 对应 N_Pole2, Magnet_S_1 对应 S_Pole, Magnet_S_2 对应 S_Pole2。

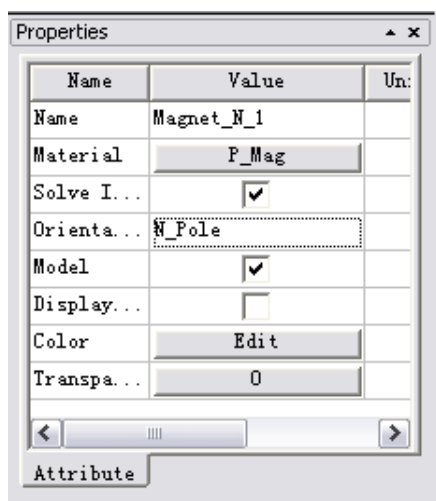


图 4-37 永磁体 Magnet_N_1 属性设置

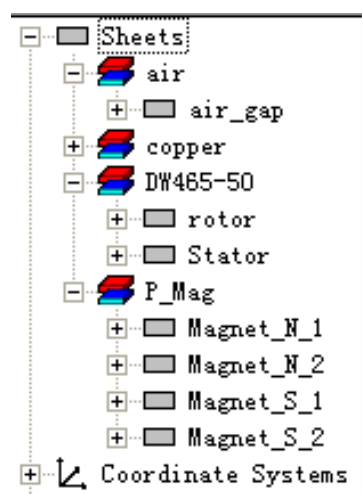


图 4-38 材料归类分布

至此, 被分析永磁电机各个部件的材料属性定义与分配均已完成, 模型管理器中各个部件的分布亦自动一材料进行归类, 如图 4-38 所示。

4.2.5 激励源与边界条件定义及加载

磁场分析中, 每个被分析的问题, 至少存在一种激励源, 在永磁同步电机分析中, 存在着电机定子绕组电流源与永磁体两种激励源, 永磁体激励源在材料管理器中已经定义并分配给了磁极, 因此, 在此部分激励源仅定义绕组的电流源。对于边界条件, 电机求解域的外边界及转子轭与转轴的交界都应施加相应的边界条件, 此问题中由于两处边界均为高

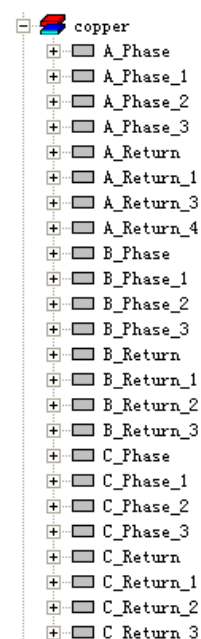
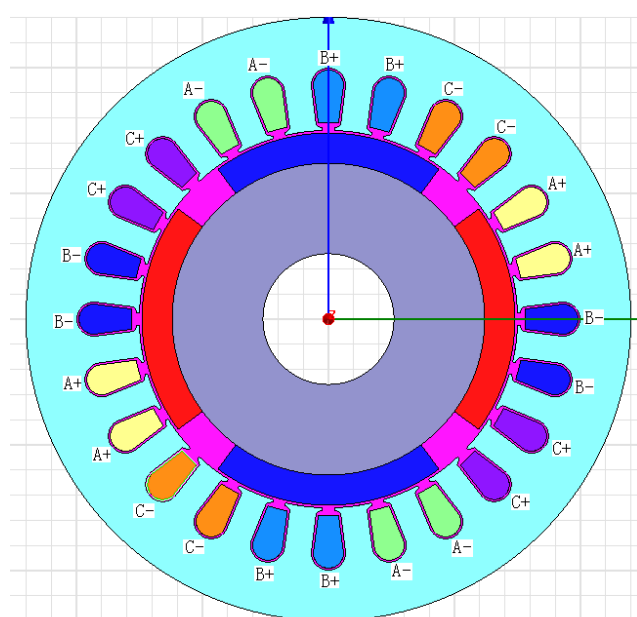


图 4-39 电机绕组分布图

导磁介质与非导磁介质的分界处，因此，施加磁通平行边界条件即可，这也是电机分析中最为常用的边界条件。

Step1. 绕组分相

根据电机设计单中的绕组排列对三相永磁同步电动机定子槽中的绕组进行分相，各相正绕组用英文 Phase 表示，负绕组用英文 Return 表示，例如对于 60 度相带电机绕组一般采用 A、Z、B、X、C、Y 表示，A、B、C 分别代表三相正绕组，X 代表 A 相负绕组，Y 代表 B 相负绕组，Z 代表 C 相负绕组，在此数值计算中 A 表示 A_Phase，X 表示为 A_Return，其它表示类似，按照图 4-39 对绕组分相。

Step2. 加载电流激励源

绕组分相结束后，各个绕组的从属关系如图 4-39 已经比较明确，选择 A_Phase 相四个绕组，执行命令 Maxwell 2D/Excitations/Assign/Current，将弹出电流激励源设置对话框，在源名称中输入 A_P，值 Value 中输入 25，A 相由四个绕组组成因此总的 A 相电流为 100 安培，单位安培 A，参考方向为正方向，在 Ansoft 软件中正方向指电流流出分析平面，负方向指电流流入分析平面，在本问题分析中，只选择正方向，电流值则采用“正负”表示，如图 4-40 所示。

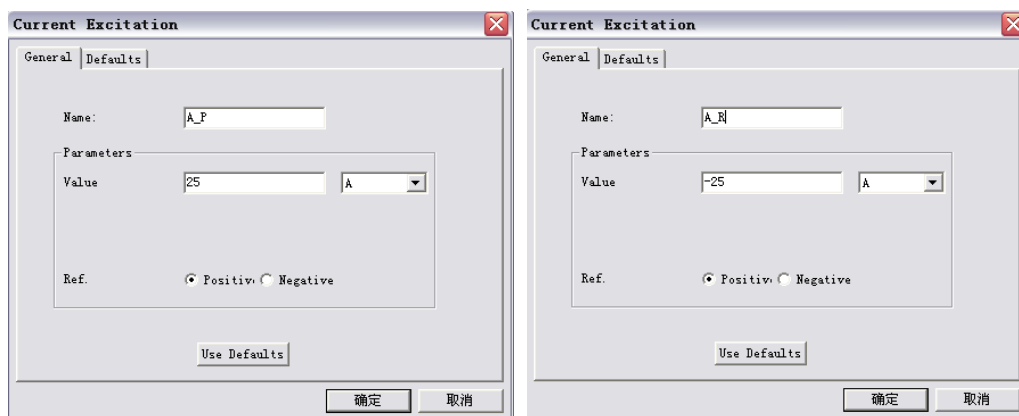


图 4-40 电流源设置对话框

对于 B、C 相绕组的加载方式与 A 相绕组加载相同，命名方式相类似，由于三相对称绕组，B、C 相分别电流相位分别落后与 A 相电流相位 120 度和 240 度，因此其值为 12.5 安培。

Step3. 加载边界条件

对于本分析问题，前面已述应施加磁通平行边界条件即可，选择电机内外圆两条边界，首先执行 Edit/Select/Edge 命令，选择边界线，再执行命令 Maxwell 2D /Boundaries/ Assign/ Vector Potential，命令执行过程如图 4-41，此时会自动弹出磁位函数边界设置对话框，在 Name 框中输入边界条件名称 Boundary，参数值设置为 0 即边界出无磁场通过，也就是说电机无边界漏磁存在，如图 4-42 所示。

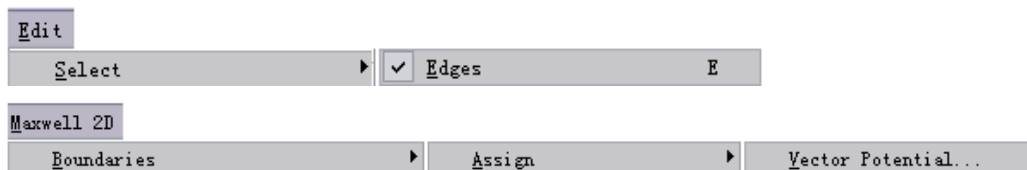


图 4-41 施加边界条件操作菜单

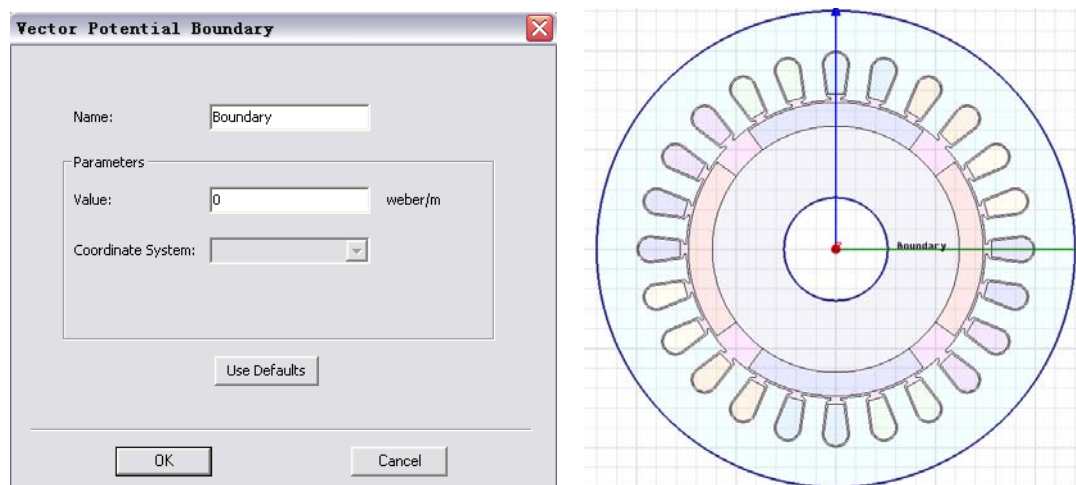


图 4-42 位函数边界设置对话框及电机边界

4.2.6 求解选项参数设定

本例中除了计算电磁场外，还需要确定电机转子上所产升的电磁力、力矩及电机绕组的电感等参数，在静磁场分析中，这些参数的求解需要事先设定。

Step1. 力和力矩设置

选择需要计算力及力矩参数的面域，本例中包含四个磁极及转子轭部分，执行命令 Maxwell 2D /Parameters/ Assign/ Force 和命令 Maxwell 2D /Parameters/ Assign/ Toque，将弹出力及力矩设置对话框，具体设置如图 4-43 所示，参考坐标均为 Global。

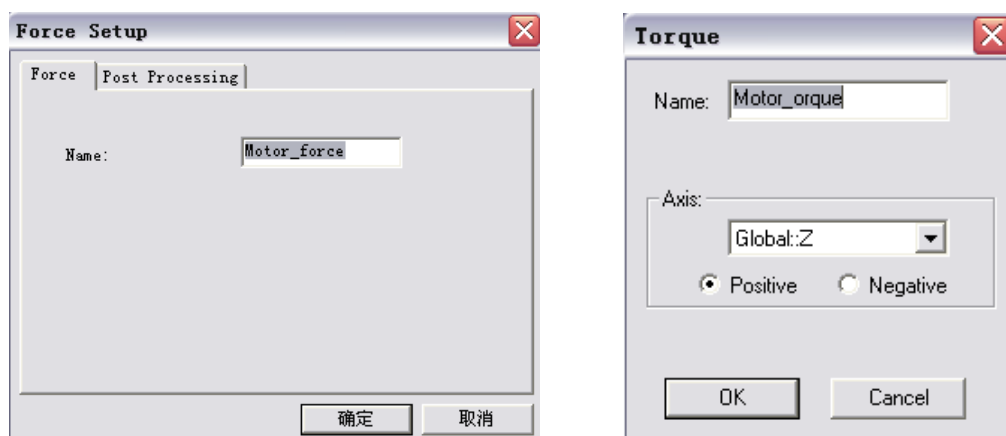


图 4-43 力及力矩参数设置对话框

Step2. 电感矩阵设置

Ansoft 静态电感矩阵的计算是基于特定激磁下，导体包围区域的线性磁导条件下计算的，也就是说，电感矩阵的计算是对于完整闭合绕组的，而不是对于单根导体而言，因此，在设定电感矩阵参数时应确定每个绕组的回路关系。

1 执行命令 Maxwell 2D /Parameters/ Assign/ Matrix，将自动弹出矩阵属性设置对话框，名称设置对话框中输入名称 L_Matrix，Source 选项中选择各相的正绕组，选择 Include 选择项，在 Return Path 选项中选择每条支路所闭合的负绕组，一构成完整的闭合线圈，其

具体设置入图 4-44。

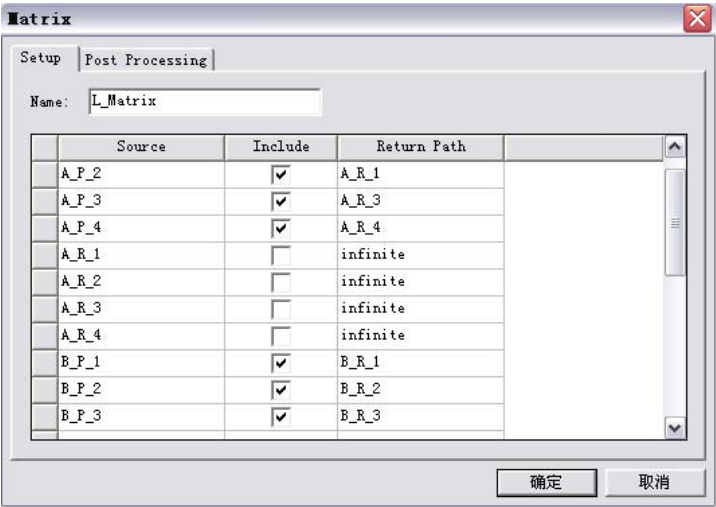


图 4-44 电感矩阵回路选择对话框

2 回路设置完成后，单击矩阵设置对话框中的 **Post Processing** 按钮，弹出分组设置对话框，由于本例分析的永磁电机由每相绕组由 4 个槽绕组构成，因此为分析每相绕组的电感时应将属于同相的绕组进行分组，例如 A 相绕组由 A_P_1、A_P_2、A_P_3、A_P_4 组成，因此通过选择此四个绕组，电机 **Group** 按钮完成分组，名称设置为 A_winding，其它两相操作类似，分组设置如图图 4-45。

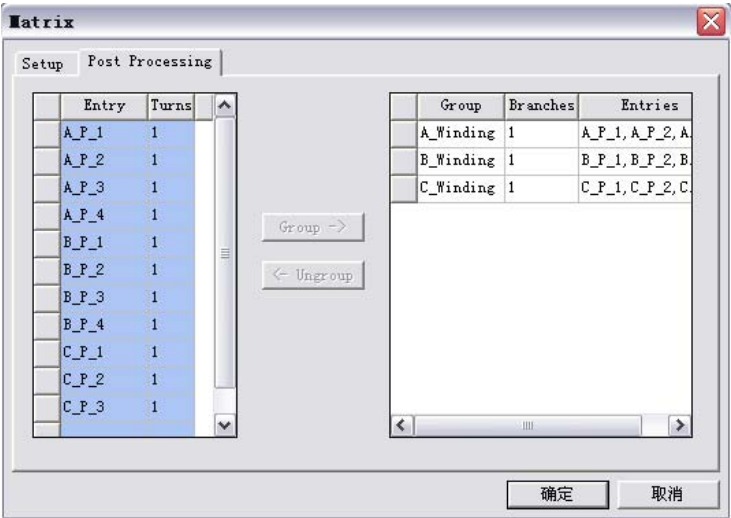


图 4-45 电感矩阵分组设置对话框

Step3. 网格剖分设置

不同于以前版本，Ansoft 12 的网格设置通过执行命令 **Maxwell 2D /Mesh Operations/ Assign/ On selection (Inside Selection、Surface Approximatio)**来完成，本例采用基于模型内部单元边长的剖分设置进行模型剖分，在弹出的设置对话框中，名称设置为 **Length**，长度设置为 2mm，具体操作如图 4-46。

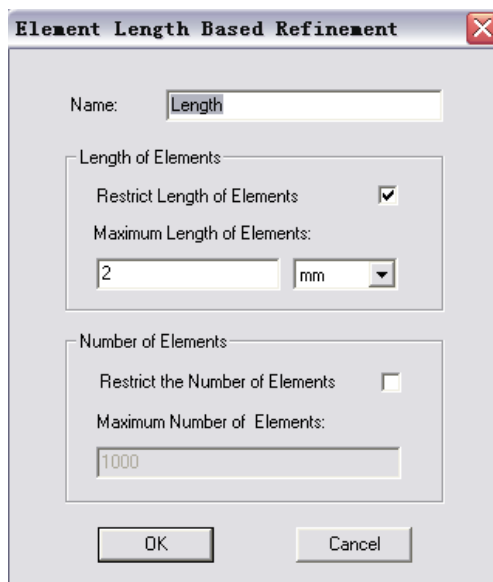
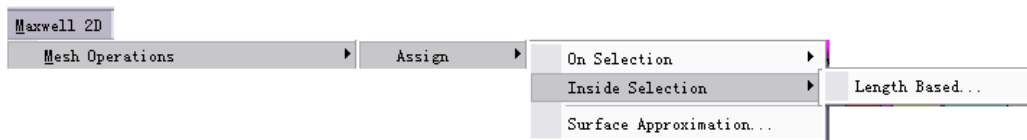


图 4-46 剖分设置对话框

Step5. 求解残差设定

执行命令 Maxwell 2D /Analysis Setup/ Add Solution setup, 自动弹出求解设置对话框, 主要包括一般设置、收敛设置及求解设置, 本例具体设置如图 4-47。

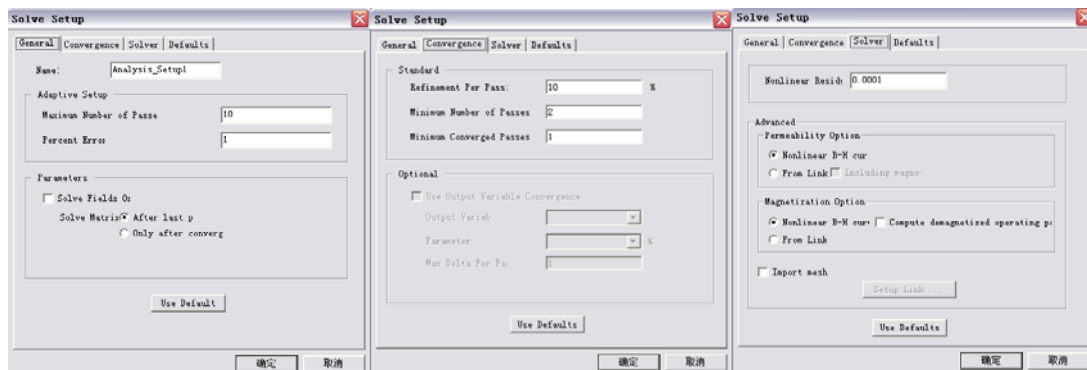


图 4-47 求解设置对话框

Step6. 分析自检

有限元分析的模型、载荷、边界, 求解项设置均完成后, 执行命令 Maxwell 2D /Validation check, 弹出自检对话框, 当所有设置正确后, 每项前出现对勾提示, 如图 4-48 所示。

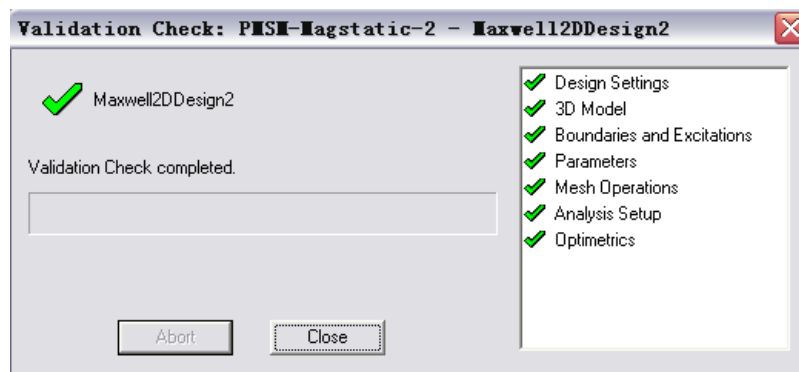


图 4-48 数值求解自检对话框

4.2.7 后处理

自检正确完成后，执行命令 **Maxwell 2D /Analysis all**，启动求解过程，求解过程中，进程显示框中交替显示系统计算过程的进展信息，如细化剖分、求解矩阵、计算力等，求解过程如图 4-49 所示，用户可根据需要中断求解，求解结束后，信息对话框中会弹出相应的提示信息。

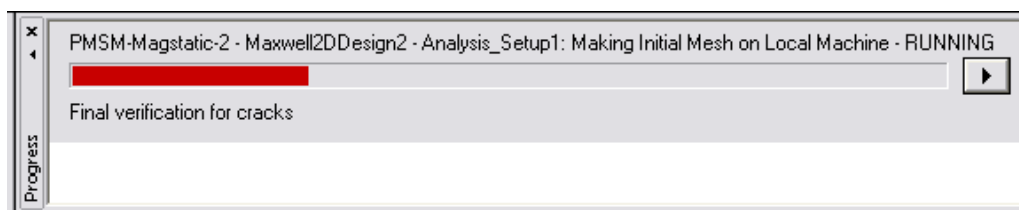


图 4-49 求解过程

执行命令 **Maxwell 2D /Results/Solution data**，弹出解观察对话框如图 4-50，通过对此对话框的各项操作，可以观察解的情况。

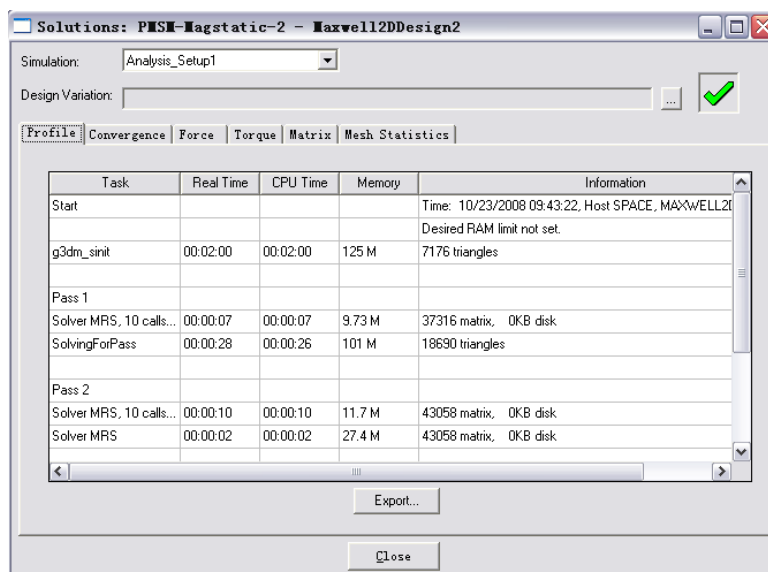


图 4-50 解观察对话框

Step1. 观察统计信息

选择解观察对话框顶部的 **Profile** 选项，可观察统计信息情况，该信息包括了求解过程中计算资源的使用情况，用户使用 **Maxwell 2D** 软件的版本，本例的名字，用户计算机名，求解本例的起始与终止时间，以及自适应求解每步的三角单元数，占用内存等信息。

Step2. 观察收敛信息

选择对话框顶部的 **Convergence** 选项，可观察收敛信息情况，本例中系统完成了 2 次自适应过程，如果经过数次自适应过程，问题并未开始收敛，说明问题定义的可能不正确，如发生了这中情况，应仔细检查问题的每步设定，重新开始求解。

在默认的情况下，收敛数据是以表格的形式显示的，但通过选择对话框中的 **Plot** 项，其可以以图形的方式直观的表述，如图 4-51 所示为本例的收敛数据信息。

图形显示对话框中可以直观的表述出三角单元与收敛次数、总能量与收敛次数、能量误差百分比与收敛次数、磁场力与收敛次数之间的关系等等。例如，图 4-52 表示了本例的三角单元与收敛次数之间的关系。

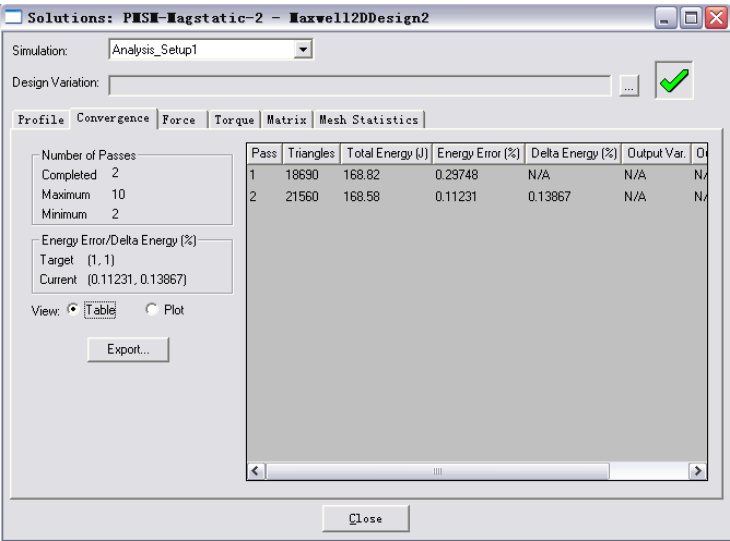


图 4-51 收敛数据信息

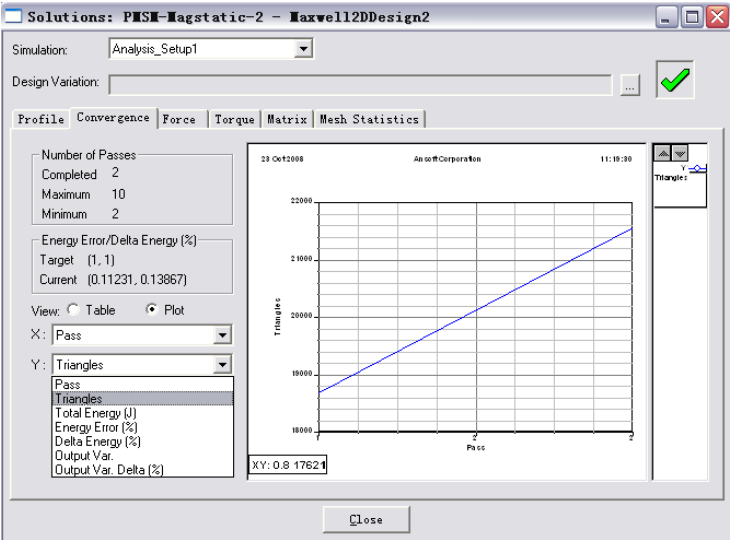


图 4-52 三角单元与收敛数据关系

Step3. 观察力及力矩信息

选择对话框顶部的 Force 和 Toque 选项，可观察参数设置时所设定电机的力及力矩信



图 4-53 力与力矩信息

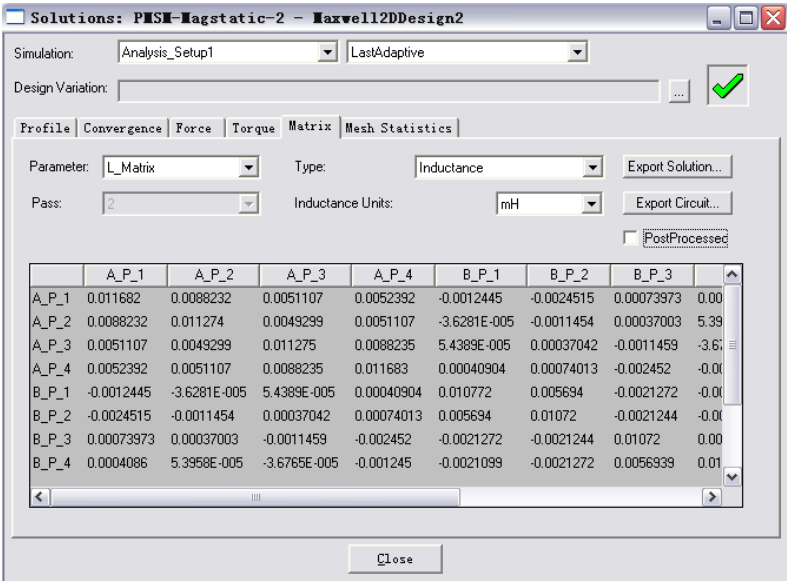
息，如图 4-53 力信息包括由 X、Y 两方向分力及总的合力，Ansoft 软件中力矩信息正方向为逆时针方向，图中力矩数值前的负号，代表电机所受力矩为顺时针方向，其单位可由单位选项进行选择。另外，Maxwell 2D 进行磁场分析时，Z 轴长度是以 1m 深度（depth）进行计算的，即在本例中电机的轴向长度默认为 1m，实际电机铁心长为 94mm，因此电机受到的实际力矩应为

$$T_a = T \times depth = 6.8136 \times 0.094 = 0.6404784$$

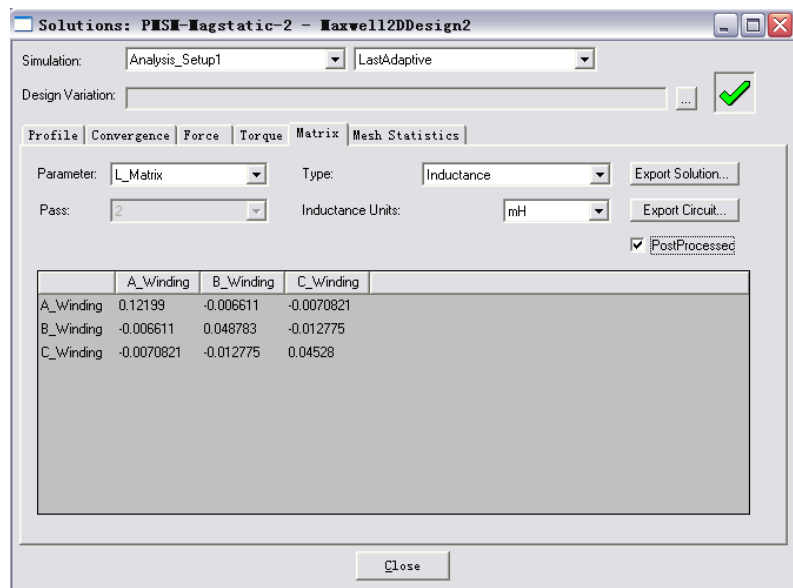
所受到的实际力的与力矩计算相似。

Step4. 观察电感及磁链信息

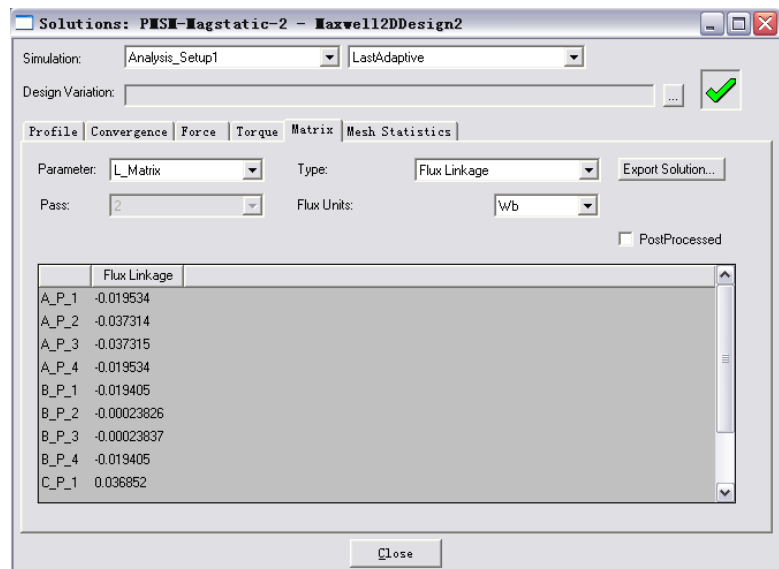
选择对话框顶部的 Matrix 选项，可观察参数设置时的电感矩阵信息及磁链信息，选择 PostProessed 则可观察设定绕组的电感信息，在 Type 选择下拉菜单中可以选择磁链及耦合系数等观察信息，如图 4-54 所示。



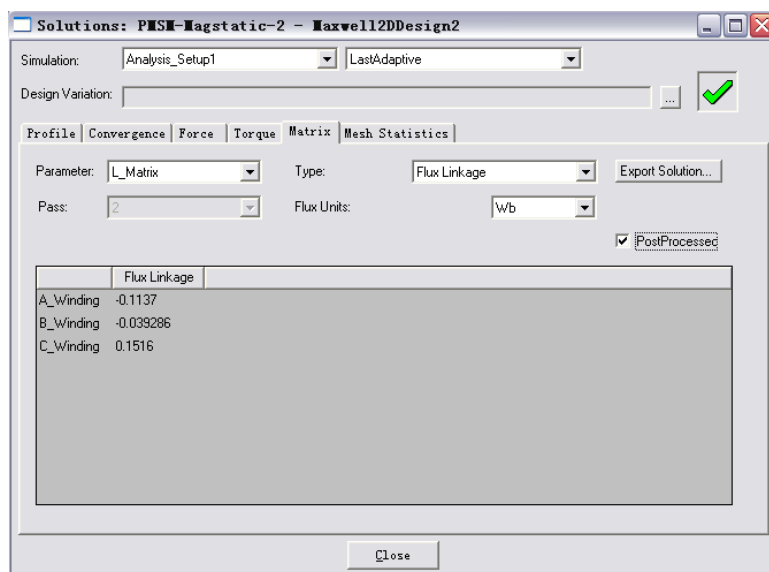
(a) 导体电感矩阵



(b) 三相绕组电感矩阵



(c) 导体匝链的磁链



(d) 三相绕组匝链的磁链

图 4-54 电感及磁链观察信息

绕组中的电感参数，与实际绕组的匝数 N 相关，且于 Z 轴方向长度（depth）相关，电感矩阵信息中所显示的为单匝，单位长度的电感值，因此实际电感需要按下式计算

$$L_a = N^2 \times L \times depth$$

Step5. 观察剖分信息及剖分图

选择对话框顶部的 **MeshStatistics** 选项，弹出模型剖分统计数据，其中显示了模型各个部件的剖分单元数目，剖分单元最大边长、最小边长、平均边长以及剖分单元最大面积、最小面积、平均面积等信息，入图 4-55 所示统计数字信息可通过数据框下面的 **Export** 选项导出。

将鼠标移至模型窗口，键盘操作 **Ctrl+A**，选择模型窗口中所有物体，执行 **Maxwell 2D/Fields/Plot mesh** 命令，可以图形显示电机模型剖分情况，如图 4-56 所示。剖分图与模型图的显示切换可通过对项目菜单操作完成，具体操作具体操作为右键单击 **Field overlays/mesh plot/mesh** 选项，对 **plot visibility** 项进行选择。

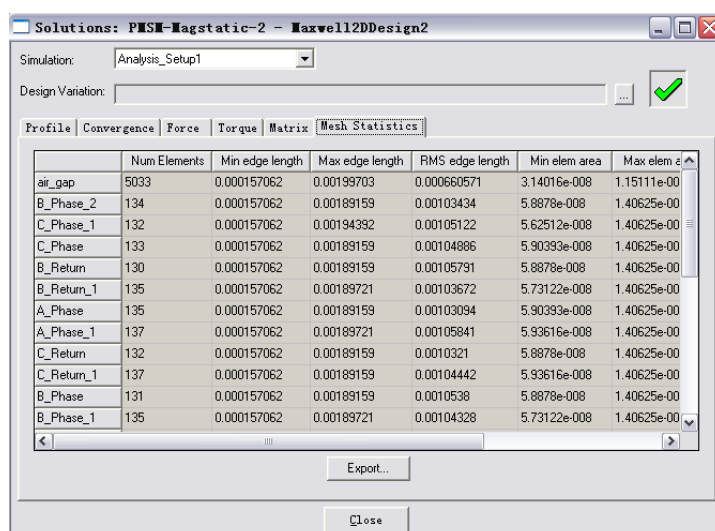


图 4-55 模型剖分统计信息

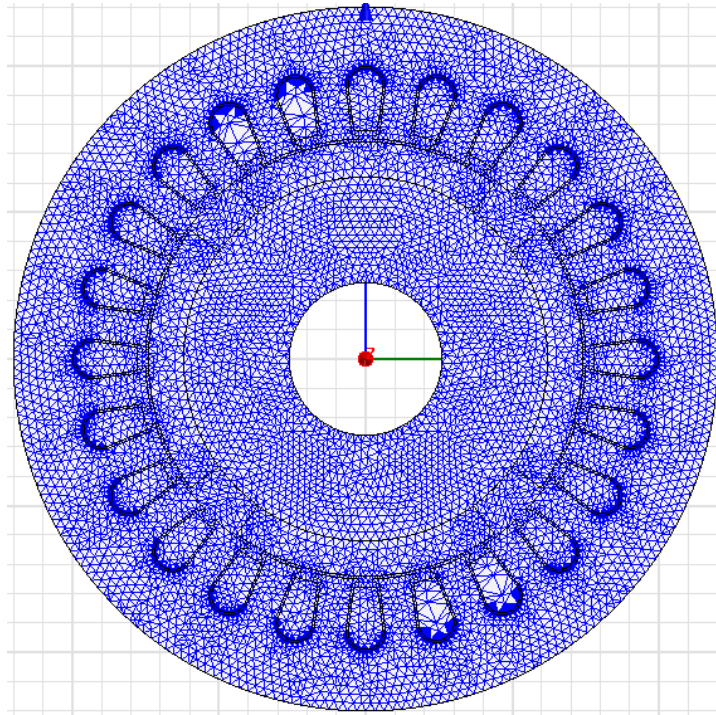


图 4-56 模型剖分图

Step6. 磁场分布观察

将鼠标移至模型窗口，键盘操作 **Ctrl+A**，选择模型窗口中所有物体，执行 **Maxwell 2D/Fields/ Fields/Flux lines** 命令，在弹出的场图显示设置对话框中设定显示名称，物理量 **Quantity** 中选择磁力线分布 **Flux lines**，选择所有物体 **allobjects** 可以图形显示电机等势线分布，如图 4-57 所示，图 4-58 所示为电机磁力线分布。在场图显示设置对话框物理量 **Quantity** 中选择磁通密度 **Mag_B**，选择所有物体 **allobjects** 可以图形显示电机磁通密度云图分布，如图 4-59 所示。设计者通过借助于磁力线分布及磁密云图的分布，可以确定电机内磁场的具体分布，以及各个部分磁场的饱和情况，从而更好的优化电机的结构。

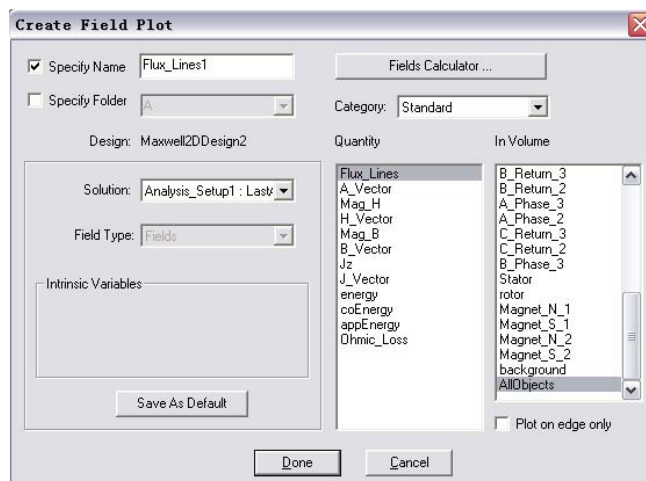


图 4-57 场图设置对话框

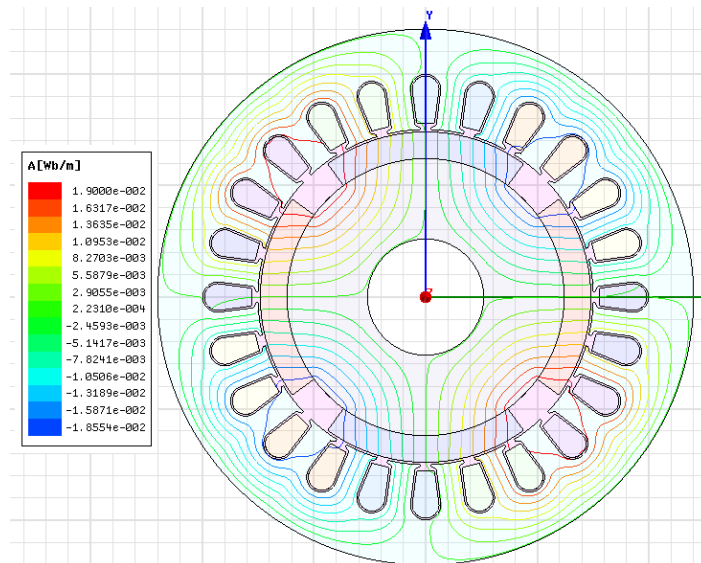


图 4-58 电机磁力线分布

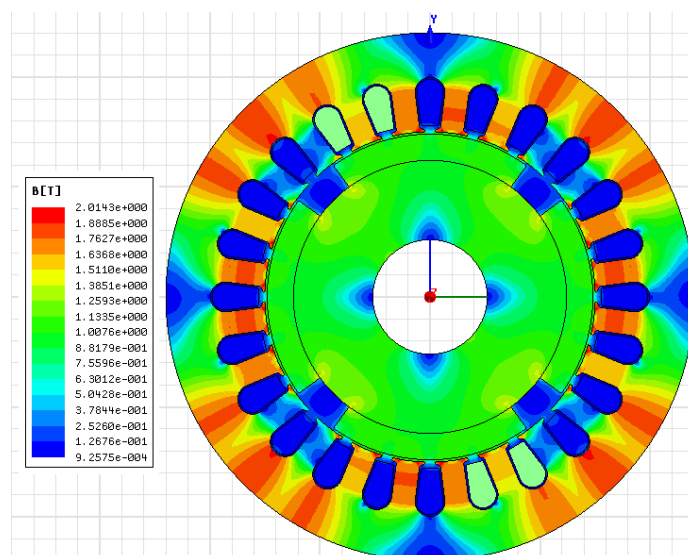


图 4-59 电机磁通密度云图分布

4.2.8 保存结果退出软件

所有操作完成后，执行命令 **File/Save** 保存所建立的项目，执行命令 **File/Exit** 退出软件。

4.3 感应电机涡流场分析实例

4.3.1 问题描述

三相笼型感应电动机，由定子铁心、定子绕组、转子铁心、鼠笼条和转轴组成。定子槽配合为 36/32，电机为对称结构，建立四分之一模型。因此需要施加主从边界条件，

为了计算电机额定运行过程中输出的转矩，根据感应电机理论，在转子铝条材料设置中考虑实际工作等效电导率。该鼠笼性感应电机的结构示意图如 4-60 所示。

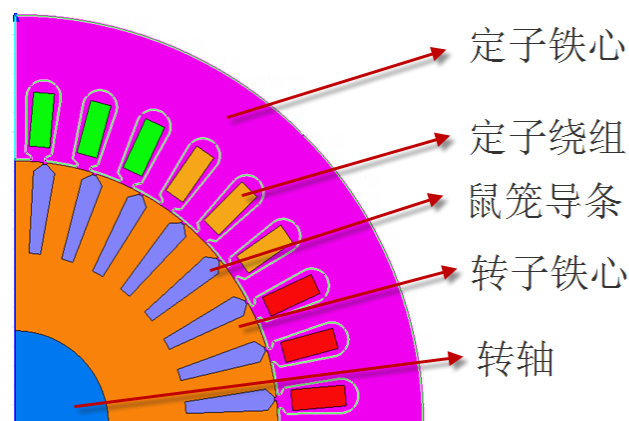


图 4-60 三相鼠笼感应电机结构示意图

通过本问题的分析，读者可以学习掌握 Maxwell 2D 主从边界条件的设置及加载过程，涡流激励源加载及涡流场图处理。

4.3.2 创建项目

Step1. 启动 Ansoft 并建立新的项目文件

Step2. 定义分析类型

执行 Project/Insert Maxwell 2D Design 命令，或者单击工具栏上的  按钮建立 maxwell 2D 设计分析类型。

执行 Maxwell 2D/Solution Type 命令，在弹出的求解器对话框中选择 Magnetic 栏下的 Eddy Current 求解器。

Step3. 重命名及保存项目文件

执行 File/Save as 命令，将名称改为 Induction_M_eddy 后进行保存。

4.3.3 构建模型

Step1. 确定模型单位

单位确定为 mm。

Step2. 绘制电机槽及绕组几何模型

在上一例中，对于模型的建立过程讲述的较细致，本例中在模型建立过程中将忽略电机槽及绕组的绘制过程，如图 4-61 所示为感应电机定转子槽及绕组模型。

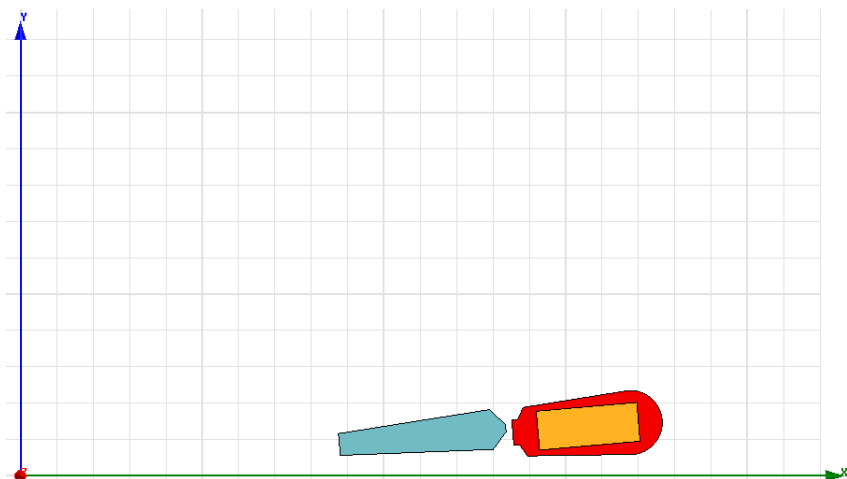


图 4-61 感应电机单槽模型示意图

选择建立的定子槽及槽绕组，执行命令 **Edit/Duplicate/Around Axis**，出现沿轴复制属性对话框，在 **Axis** 选择沿 **Z** 轴复制，相隔 **10** 度，进行 **9** 次复制。

选择建立的定转子槽，执行命令 **Edit/Duplicate/Around Axis**，出现沿轴复制属性对话框，在 **Axis** 选择沿 **Z** 轴复制，相隔 **11.125** 度，进行 **8** 次复制。所得电机模型如图 4-62 所示。

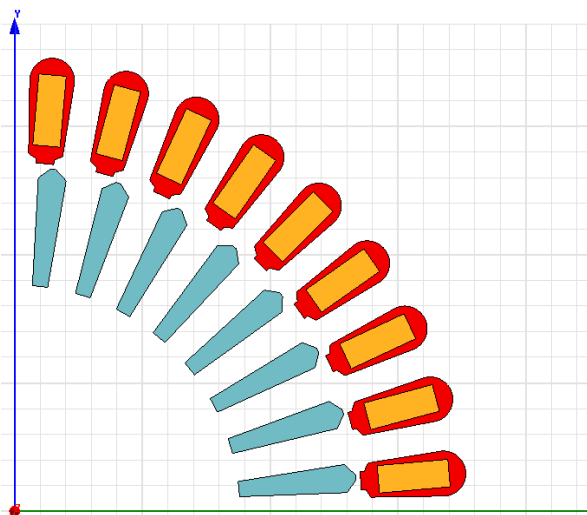


图 4-62 感应电机槽模型图

Step3. 创建电机定子冲片模型

1 执行 **Draw/Line** 命令绘制两条直线，始末点坐标分别为 $(0, 0)$ ， $(0, 68)$ 及 $(0, 0)$ ， $(68, 0)$ ，然后执行 **Draw/Arc/Center point** 命令以中心坐标 $(0, 0)$ ，始末点坐标 $(68, 0)$ $(0, 68)$ 绘制弧线。

2 选择新生成的两条直线及一条弧线，执行 **Modeler/Boolean/Unite** 操作，合成一体，再执行 **Modeler/Surface/Cover lines** 生成定子内圆面域。

3 采用类似 1、2 的操作绘制出定子外圆的面域。

4 选择生成的两个面域，执行命令 **Modeler/Boolean/Subtract**，在 **Blank Parts** 中选择大圆面域，在 **Tool Parts** 中选择小圆面域，单击 **ok** 按钮。接下来，选择刚生成的定子轭面域以及定子槽和绕组，执行命令 **Modeler/Boolean/Subtract**，在 **Blank Parts** 中选择定子轭面域，

在 Tool Parts 中选择定子槽和绕组, 将[Clone tool objects before subtracting]选择框选上单击 ok 按钮。生成的定子冲片如图 4-63 所示

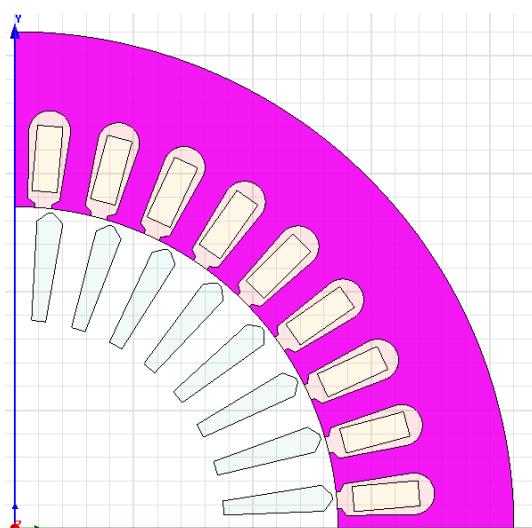


图 4-63 感应电机定子冲片模型图

5 在进行磁场分析时, 由于定子槽内除绕组外的槽模型的性质可认为与空气性质相同, 因此, 为了简化模型可将此部分删除, 选择 9 个此部分面域, 执行删除命令, 所得模型如图 4-64 所示。

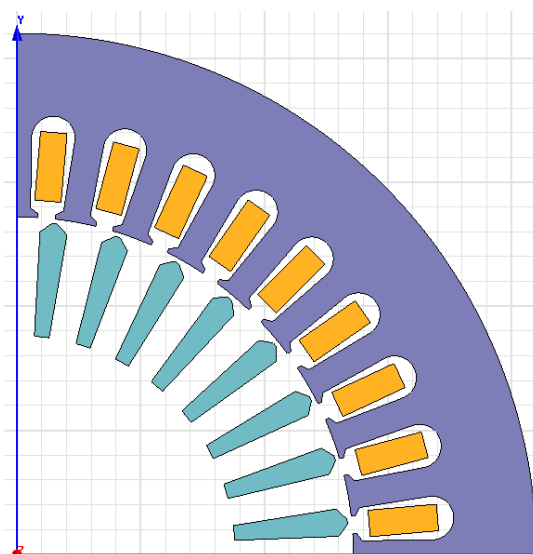


图 4-64 简化后的冲片模型图

Step4. 创建转子轭模型

1 执行 Draw/Line 命令绘制两条直线, 始末点坐标分别为 (0, 0), (0, 67.6) 及 (0, 0), (67.6, 0), 然后执行 Draw/Arc/Center point 命令以中心坐标 (0, 0), 始末点坐标 (67.6, 0) (0, 67.6) 绘制弧线。

2 选择新生成的两条直线及一条弧线, 执行 Modeler/Boolean/Unite 操作, 合成一体, 再执行 Modeler/Surface/Cover lines 生成定子内圆面域。

3 选择生成的面域及转子槽, 执行命令 Modeler/Boolean/Subtract, 在 Blank Parts 中选择新生成的 1/4 圆面域, 在 Tool Parts 中选择转子槽面域, 将[Clone tool objects before subtracting]选择框选上单击 OK 按钮。生成转子轭模型如图 4-65 所示。

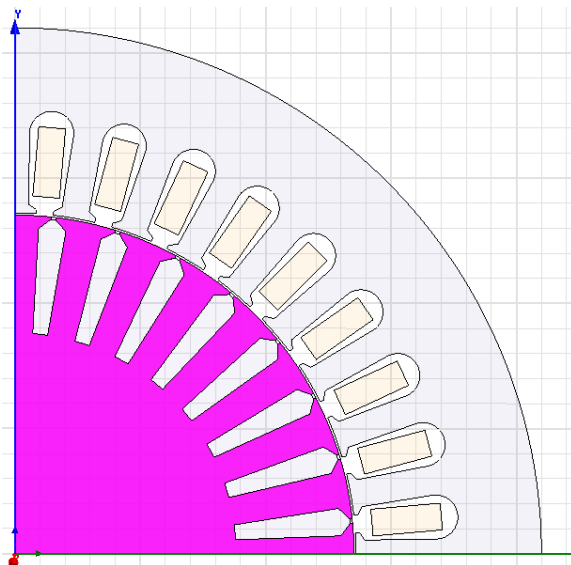


图 4-65 转子模型

Step5. 生成转轴模型

1 执行 Draw/Line 命令绘制两条直线，始末点坐标分别为 $(0, 0)$, $(0, 24)$ 及 $(0, 0)$, $(24, 0)$ ，然后执行 Draw/Arc/Center point 命令以中心坐标 $(0, 0)$ ，始末点坐标 $(24, 0)$ $(0, 24)$ 绘制弧线。

2 选择新生成的两条直线及一条弧线，执行 Modeler/Boolean/Unite 操作，合成一体，再执行 Modeler/Surface/Cover lines 生成定子内圆面域。

3 选择生成的面域及转子槽，执行命令 Modeler/Boolean/Substract，在 Blank Parts 中选择新生成的转子面域，在 Tool Parts 中选择新生成的轴面域，将[Clone tool objects before substracting]选择框选上单击 OK 按钮。

Step6. 生成外层面域模型

由于现已生成的定子与转子模型并不是一个连通的区域，因此需要生成一个外层面域覆盖所生成的定转子，使有限元求解区域连续，其外层面域与定子外圆相重和。

1 执行 Draw/Line 命令绘制两条直线，始末点坐标分别为 $(0, 0)$, $(0, 105)$ 及 $(0, 0)$, $(105, 0)$ ，然后执行 Draw/Arc/Center point 命令以中心坐标 $(0, 0)$ ，始末点坐标 $(105, 0)$ $(0, 105)$ 绘制弧线。

2 选择新生成的两条直线及一条弧线，执行 Modeler/Boolean/Unite 操作，合成一体，再执行 Modeler/Surface/Cover lines 生成外层面域。

由于感应电机槽口区域面积较小，生成了外层面域模型后，为使槽口区域剖分方便因此将此删除，不会影响到计算结果。至此，求解的感应电机几何模型建立完毕，由于感应电机槽口区域面积重新设置面域名称及显示颜色部分，如图 4-66 所示。

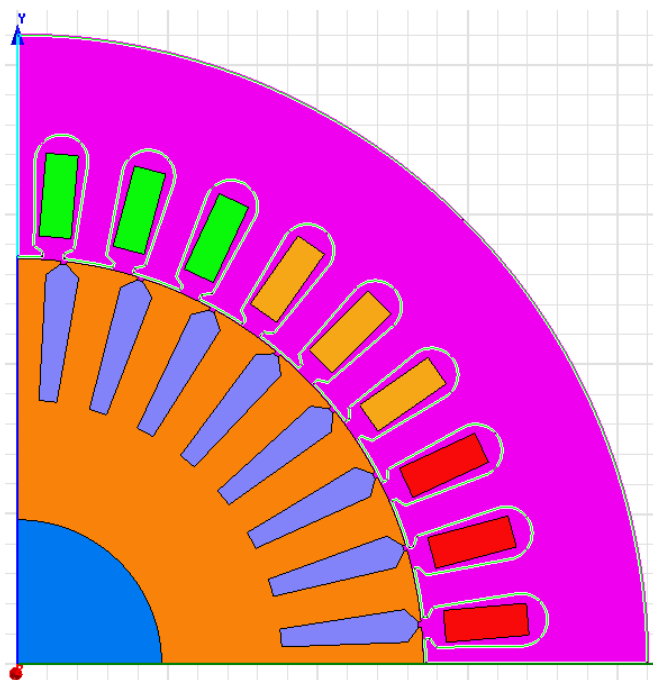


图 4-66 感应电机几何模型

4.3.4 材料属性分配

进入材料管理器选择本例分析所需要的材料，对于感应电机涡流场分析，需要指定以下材料属性：

- 1 指定转轴及外层面域材料属性——空气（亦可采用默认材料属性真空）；
- 2 指定绕组 coil 材料属性——铜
- 3 定义定子铁心及转子轭材料属性 D23_50_SF0.950，一种非线性铁磁材料；
- 4 定义转子鼠笼条材料属性——铸铝转子 cast_aluminum_75C；

Step1. 指定空气材料属性

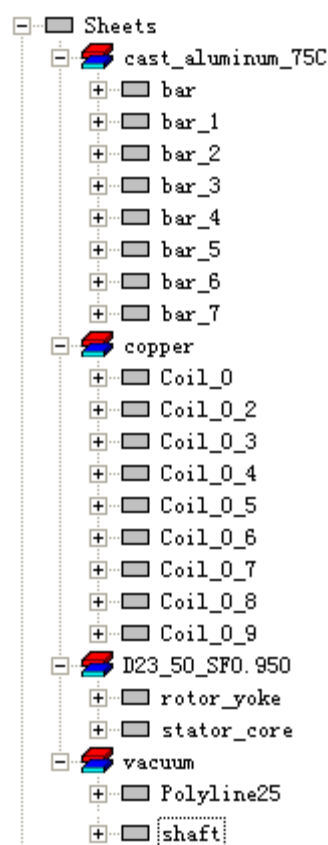
在模型管理器中选择转轴（为不导磁材料，在此以空气代替，不影响磁场分析结果）及外层面域，右键选择 properties 打开属性对话框，Material 设置为 vacuum。

Step2. 指定绕组材料属性

在模型管理器中选择定子绕组，右键选择 properties 打开属性对话框，Material 设置为 copper。

Step3. 指定定子和转子材料属性

在模型管理器中选择定子及转子，右键选择 properties 打开属性对话框，Material 设置为 D23_50_SF0.950。



Step4. 指定转子鼠笼条材料属性

在模型管理器中选择鼠笼条，右键选择 properties 打开属性对话框，Material 设置为 cast_aluminum_75C，cast_aluminum_75C 材料为 RMxpert 材料库中的材料，在分析感应电机额定工况转差率为 0.03，将此转差率乘到电导率数值当中。

图 4-67 感应电机材料分配

最后设置完成的材料属性如右图 4-67 所示。

4.3.5 激励与边界条件

本例进行涡流场分析时，定义加载为电流源，以电流幅值与相角形式给出，三相感应电机各个相绕组电流幅值相同，相位依次相差 120 度。由于模型只建立了 1/4 实际电机，因此在电机模型分界处施加主从边界条件，电机求解域的外边界为磁介质与非导磁介质的分界处，因此，施加磁通平行边界条件。

Step1. 绕组分相

根据电机设计单中的绕组排列对三相感应电机定子槽中的绕组进行分相，按照图 4-68 对绕组分相。

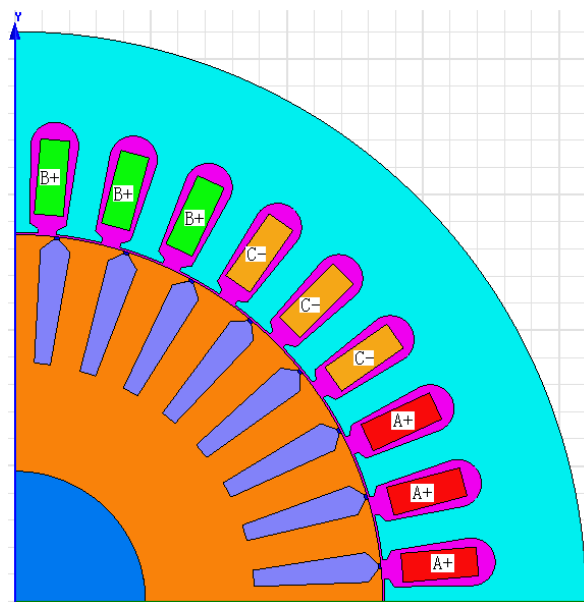


图 4-68 电机绕组分布图

电流有效值 6.5 安培，每槽 50 匝，参考方向为正方向。

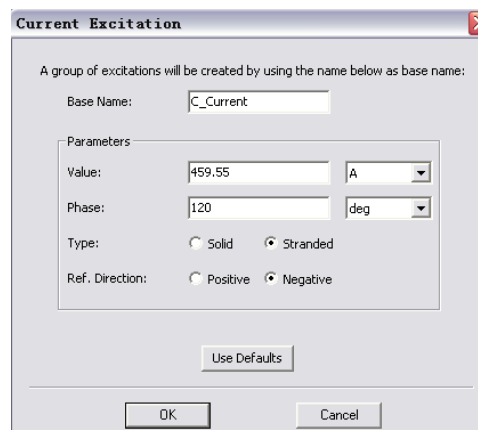


图 4-69 电流源设置对话框

对于 B、C 相绕组的加载方式与 A 相绕组加载相同，命名方式相类似，C 相为负方向，具体如图 4-69 所示。

Step3. 加载边界条件

执行 Edit/Select/Edge 命令，选择外层区域平行于 X 轴的直线段，执行命令 Maxwell 2D /Boundaries/ Assign/ Master，此时会自动弹出 Master Boundary 设置对话框，在 Name 框中输入边界条件名称 Master，选择外层区域平行于 Y 轴的直线段，执行命令 Maxwell 2D /Boundaries/ Assign/Slave，自动弹出 Slave Boundary 设置对话框,具体设置如图 4-70 所示。

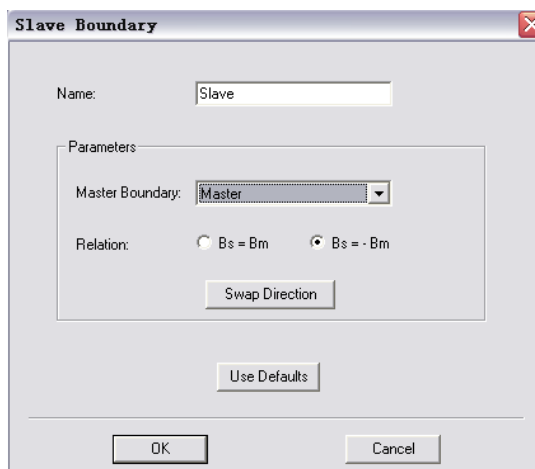
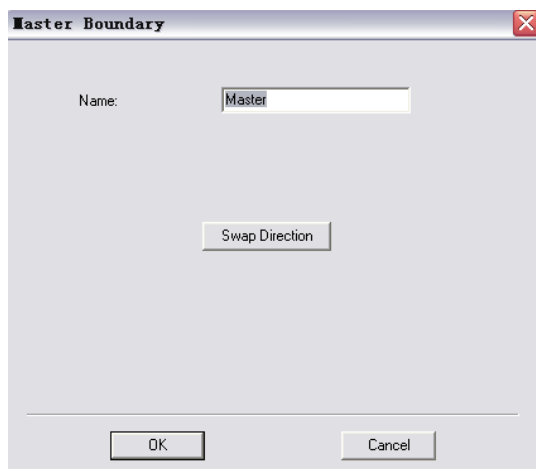


图 4-70 主从边界条件对话框

选择外层区域圆弧线段，执行命令 Maxwell 2D /Boundaries/ Assign/ Vector Potential，施加磁通平行边界条件，具体设置及模型相应边界条件如图 4-71 所示。

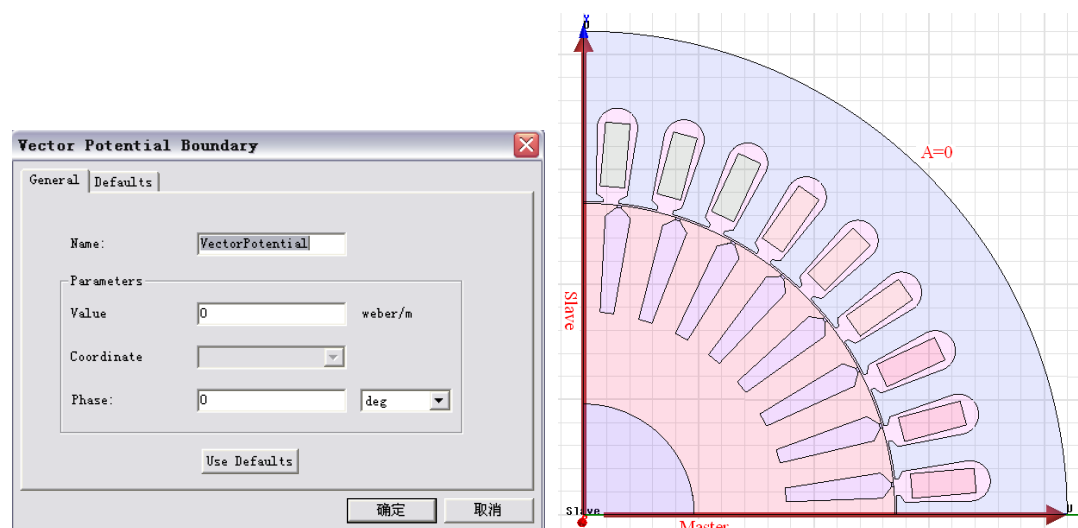


图 4-71 位函数边界设置及感应电机边界

4.3.6 求解设定

进行涡流场分析时，亦可以求解电磁力、力矩及电感等参数。

Step1. 力和力矩设置

力与力矩求解参数的设置与静磁场分析设置方法相同，选择需要计算力及力矩参数的面域，本例中包鼠笼条、转子轭、转轴、及转子槽口等区域，执行命令 Maxwell 2D /Parameters/ Assign/ Force 和命令 Maxwell 2D /Parameters/ Assign/ Toque，将弹出力及力矩设置对话框，具体设置同前例。

Step2. 网格剖分设置

执行命令 Maxwell 2D /Mesh Operations/ Assign/ On selection (Inside Selection、Surface Approximatio)来进行剖分设置，本例采用不同剖分尺寸对感应电机鼠笼条、定子绕组、铁心以及外层区域进行剖分。

设置 Length_Bar=1.5mm 分配给鼠笼条区域；

设置 Length_Coil=2.5mm 分配给定子绕组区域；

设置 Length_Core=4.6mm 分配给定转子铁心；

设置 Length_Out=1mm 分配给外层区域；

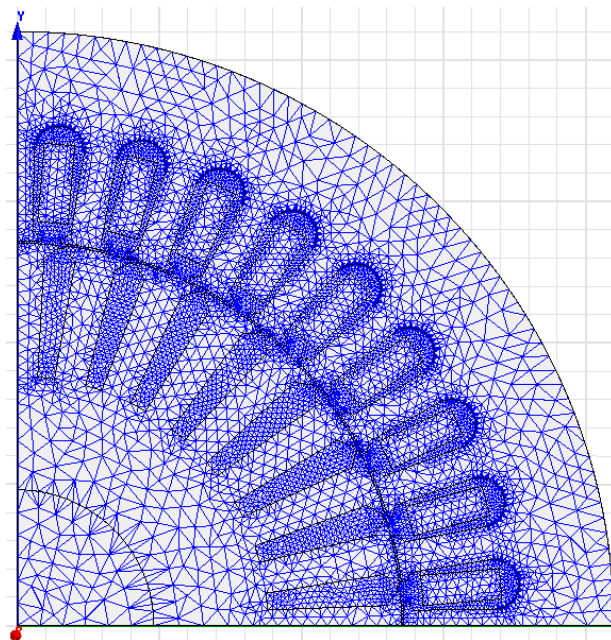


图 4-72 感应电机剖分图

Step3. 求解残差设定

执行命令 Maxwell 2D /Analysis Setup/ Add Solution setup, 自动弹出求解设置对话框, 主要包括一般设置、收敛设置及频率设置, 本例具体设置如图 4-73。

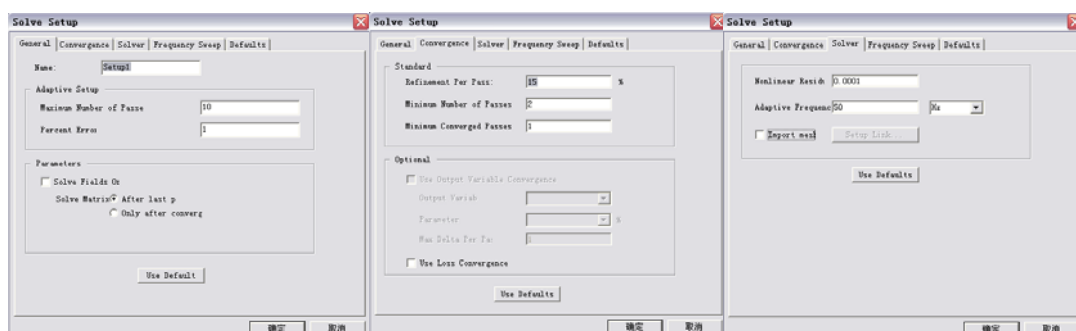


图 4-73 感应电机求解设置

Step4. 分析自检

有限元分析的模型、载荷、边界, 求解项设置均完成后, 执行命令 Maxwell 2D /Validation check, 弹出自检对话框, 对模型进行自动检查。

4.3.7 求解观察

Step1. 求解信息观察

自检正确完成后, 执行命令 Maxwell 2D /Analysis all, 对感应电机涡流场分析进行求解, 求解结束后执行命令 Maxwell 2D /Results/Solution data, 可以观察解的情况, 收敛信息统计信息、力及力矩信息 (如图 4-74 为单位长度感应电机力及力矩值)、剖分信息等观察方法同永磁电机静态场分析。

	F(x)	F(y)	Mag(F)
Total	6950.7	9675.4	11913

	T
Total	86.508

图 4-74 单位长度感应电机力及力矩信息

Step2. 磁场分布观察

将鼠标移至模型窗口，键盘操作 **Ctrl+A**，选择模型窗口中所有物体，执行 **Maxwell 2D/Fields/ Fields/Flux lines** 命令，在弹出的场图显示设置对话框中设定显示名称，物理量 **Quantity** 中选择磁力线分布 **Flux lines**，选择所有物体 **allobjects** 图形显示感应电机磁力线分布图，如图 4-75 所示。在场图显示设置对话框物理量 **Quantity** 中选择磁通密度 **Mag_B**，选择所有物体 **allobjects** 可以图形显示电机磁通密度云图分布，如图 4-76 所示。

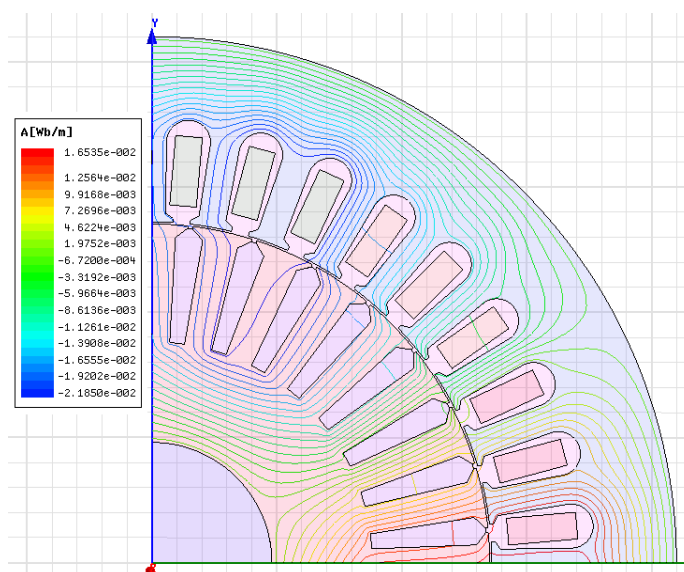


图 4-75 感应电机磁力线分布

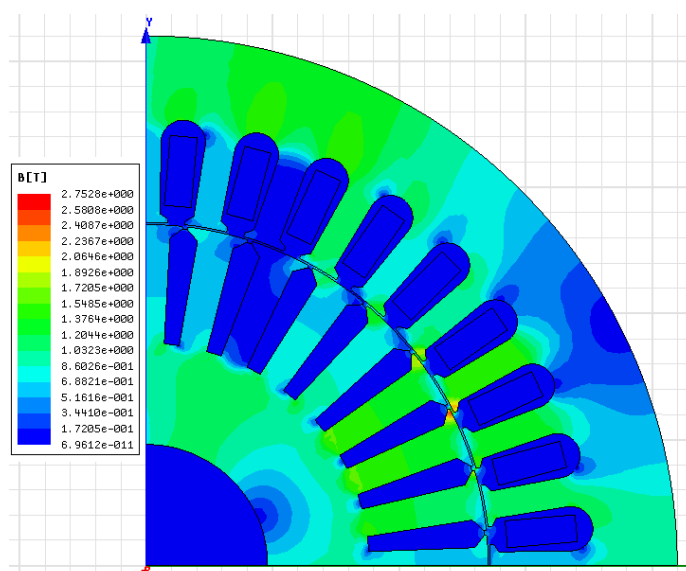


图 4-76 感应电机磁通密度云图分布

Step3. 焦耳损耗观察

将鼠标移至模型窗口，选择模型鼠笼条物体，执行 **Maxwell 2D/Fields/ Fields/other/ohmic loss** 命令，在弹出的场图显示设置对话框中设定显示名称，频率选择 **50Hz**，相角选择 **0 度**，

物理量 Quantity 中选择 ohmic-loss, 选择所有物体 bar, 可显示在 0 相位下鼠笼条中的焦耳损耗分布, 如图 4-77。

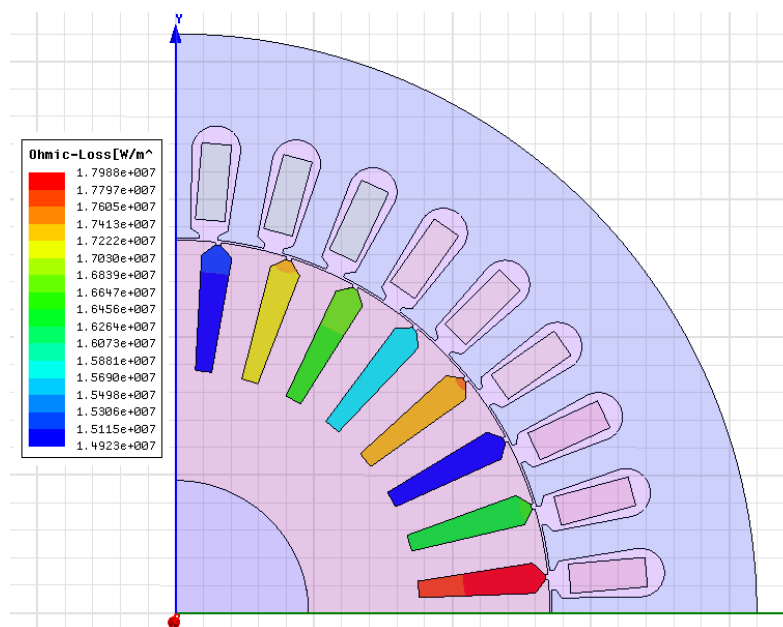


图 4-77 鼠笼条中的涡流损耗分布

4.3.8 结果保存

所有操作完成后, 执行命令 File/Save 保存所建立的项目, 执行命令 File/Exit 退出软件。

4.4 本章小结

本章针对二维静磁场和二维涡流场两个求解器进行了详细说明, 并分别选择了生产实际中常用的三相永磁电动机和三相鼠笼感应电机作为相关例子, 不仅仅详细叙述了这两个求解模块的操作流程, 还从电机原理解释了这两类电机和两个求解器之间的不同。通过本章学习, 应该能够熟悉二维静磁场和二维涡流场的基本操作流程, 将这两个求解器模块放到一章内容里, 也有想回对比的意义, 避免在分析某一类实际工程模型时选错求解器类型。

第五章

Ansoft 二维瞬态磁场应用

在实际电磁场问题中，常常会遇到电压、电流、外加场是无规则变化的，被求解问题随时间做一定有规则的运动，以及所加载激励是时间、位置、或者速度的函数关系，这样的问题采用静态场或者是谐性场来分析是行不通的，因为，此两种场求解器均为静磁场的求解器，对于时变的问题无法进行准确描述，对此类问题就属于瞬态问题的范畴。例如一载压螺线管，激励电压在时间 t 内从 0 伏增加到 U 伏，此时要研究螺线管内的电磁场问题就属于瞬态的问题。有时，载荷是谐性的，通常也要进行瞬态分析。

第五章 Ansoft 二维瞬态磁场应用

本章导读：

求解问题各量随时间变化，需要瞬态场求解器。瞬态分析的步骤和方法与静态和谐性分析有相近之处，同样分为建模、定义材料属性、分配材料、划分网格、设置加载、边界条件、求解以及后处理等，有时亦需要设置被求解问题的运动属性。由于瞬态问题分析的时变性，使得它的分析方法在求解设置、加载方式等方面有自己的特点。

本章以无刷直流电机和直线永磁同步电动机的瞬态场分析为例，细致介绍了以 AnsoftV12 为基础的瞬态电磁场分析过程以及机械运动设置的方法。通过本章的学习可使读者全面掌握 AnsoftV12 瞬态电磁场求解器的前处理、磁场分析、后处理等知识。

5.1 无刷直流电机空载瞬态磁场分析实例

直流无刷电动机是一种集控制和电机本体于一身的新型一体化电机，对于这类电机的分析不仅仅需要对其磁场进行计算，还需要对控制电路进行考虑。Ansoft V12 版本中的瞬态磁场模块不仅可以计算各个时间点上的磁场分布，还可以引入外部控制电路来控制绕组励磁的开启和关断。二维瞬态磁场模块这种功能正适合于分析类似直流无刷电动机这样的一体化电机。

5.1.1 问题描述

计算空载反电势，磁阻转矩，空载磁链。

两相无刷直流电机，

额定功率 0.55kw

额定直流工作电压 220

极数 4

定子槽数 24

额定转速 1500rpm

本章中将要建立的无刷直流永磁电动机结构示意图如 5-1 所示。

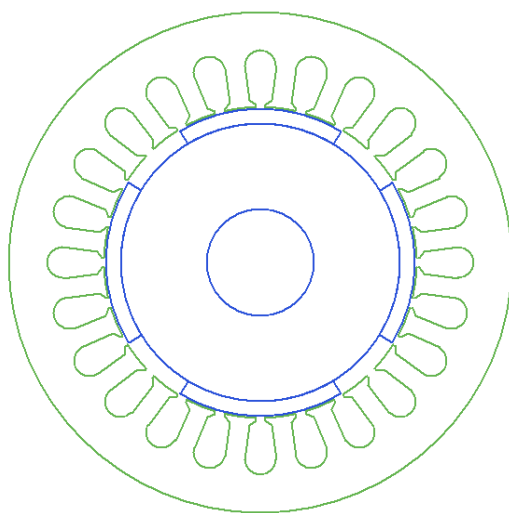


图 5-1 无刷直流电机示意图

5.1.2 创建项目

Step1. 启动 Ansoft 并建立新的项目文件

Step2. 定义分析类型

执行 Project/Insert Maxwell 2D Design 命令,或者单击工具栏上的  按钮建立 maxwell 2D 设计分析类型。

执行 Maxwell 2D/Solution Type 命令,在弹出的求解器对话框中选择 Magnetic 栏下的 Transient 求解器, Geometry model 选择 cartesian XY。

Step3. 重命名及保存项目文件

执行 File/Save as 命令,将名称改为 BLDC_N_L 后进行保存。

5.1.3 创建电机几何模型

Step1. 确定模型基本设置

电机示意图如图 5-1 所示,模型的基本设置主要包括模型轴向长度及重复周期的设定两方面内容。不同于二维静磁场与涡流场模型的求解长度自动设置为单位长度,在 Ansoft 二维瞬态磁场求解中,可以通过模型的基本设置给定模型的实际长度。具体方法为右键选择项目管理菜中的 Model/Set Model Depth 下拉菜单如图 5-2 所示,自动弹出对话框,其中包括模型轴向长度 Model Depth 项及 Symetry Multiplier 重复周期数的设定,本例电机轴向长度为 65mm,对称周期为 4,(4 极 24 槽),具体设置见图 5-3 所示。

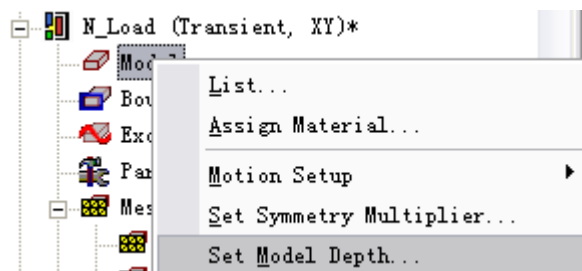


图 5-2 模型长度设置下拉菜单

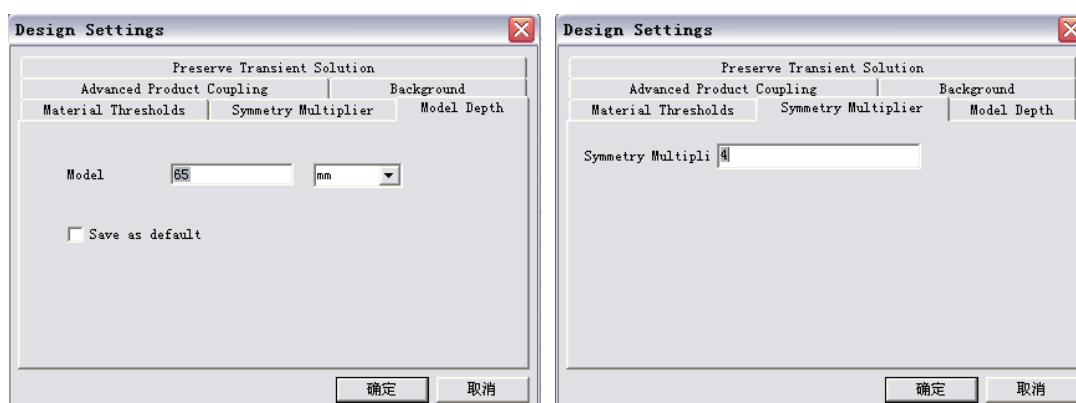


图 5-3 模型长度及周期设置对话框

Step2. 绘制电机定子槽几何模型

采用第二章介绍的点、直线、弧线的绘制方法，根据实际电机槽形图绘制出 BLDC 定子槽形，将绘图坐标转换为柱坐标系，具体点坐标为

A (37.5, 5.5898)	B(37.5, 9.4102)
C(38.0206, 5.6159)	D (38.0206, 9.3841)
E (39.1004, 3.3935)	F (39.1004, 11.6065)
G(47.3527, 2.8971)	H (45.3527, 12.1029)

建立的定子槽模型如图 5-4。

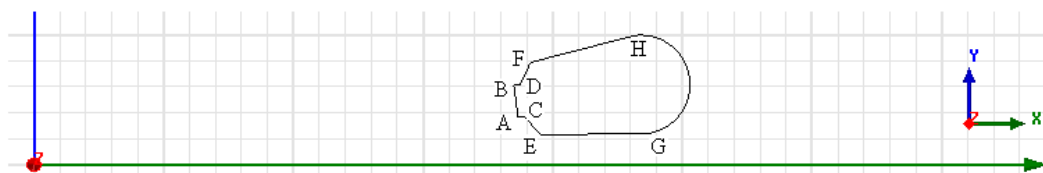


图 5-4 BLDC 定子槽模型

Step3. 绘制电机绕组几何模型

1 本例中采用简化绕组模型对槽绕组进行建模，这样并不影响磁场的计算结果，图 5-5 所示为建立的绕组简化模型，此处未给出具体坐标值，读者可以根据自身的习惯对绕组建立模型，亦可建立为圆形绕组。注意，此时生成的定子槽与绕组模型并未进行布尔运算，分属不同的面域。

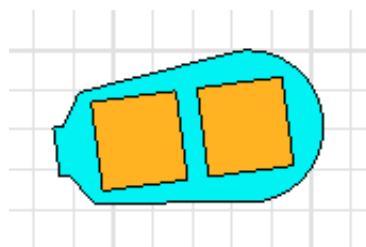


图 5-5 定子绕组模型

2 选择生成的槽及绕组模型，执行 Edit/Duplicate/Around Axis 命令，选择沿 Z 轴复制，相隔 15 度，进行 6 次复制，生成所有定子槽及绕组，如图 5-6 所示。

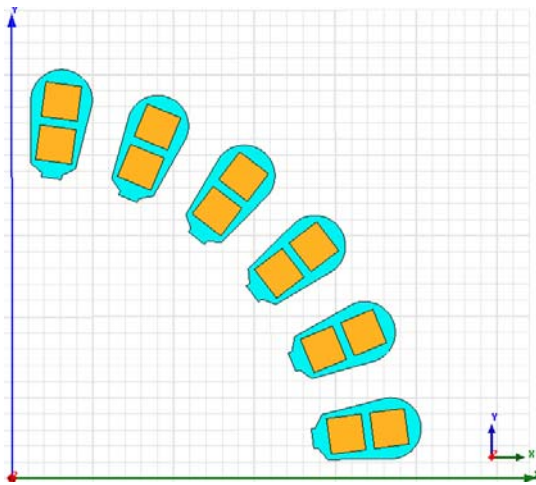


图 5-6 定子槽绕组模型

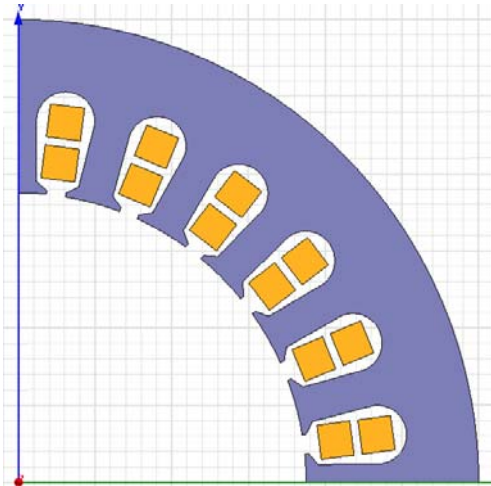


图 5-7 定子冲片及绕组图

Step4. 创建电机定子冲片模型

1 将绘图坐标转换为柱坐标系，执行 **Draw/Arc** 命令绘制定子铁心内径处弧线段模型，中心点坐标 $(0, 0)$ ，两端点坐标为 $(37.5, 0)$ 、 $(37.5, 90)$ ，重复执行 **Draw/Arc** 命令绘制定子铁心外径处弧线段模型，中心点坐标 $(0, 0)$ ，两端点坐标为 $(60, 0)$ 、 $(60, 90)$ ，再执行 **Draw/Line** 命令绘制定子铁心两条直线段模型，端点坐标分别为 $(37.5, 0)$ 、 $(60, 0)$ 和 $(37.5, 90)$ 、 $(60, 90)$ 。

2 选择生成的四条线段，执行 **Modeler/Boolean/Unite** 命令，将所有线段连接，再执行命令 **Modeler/Surface/Cover lines** 生成面，接下来，执行命令 **Modeler/Boolean/Subtract**，在 **Blank Parts** 中选择生成的定子铁心面域，在 **Tool Parts** 中将 6 个定子槽选择，注意，此时并不选择绕组，不选择[Clone tool objects before subtracting]，点击 **OK** 按钮生成定子铁心冲片模，最后，生成的铁心及绕组如图 5-7 所示。

Step5. 创建永磁体模型

1 将绘图坐标转换为柱坐标系，执行 **Draw/Arc** 命令绘制永磁体外径处弧线段模型，中心点坐标 $(0, 0)$ ，两端点坐标为 $(37, 13.5)$ 、 $(37, 76.5)$ ，电机的极弧系数为 0.7，因此跨过机械角度为 63 度。重复执行 **Draw/Arc** 命令绘制永磁体内径处弧线段模型，中心点坐标 $(0, 0)$ ，两端点坐标为 $(33.5, 13.5)$ 、 $(33.5, 76.5)$ ，永磁体厚度为 3.5mm，再执行 **Draw/Line** 命令绘制定子铁心两条直线段模型，端点坐标分别为 $(37.5, 13.5)$ 、 $(60, 13.5)$ 和 $(37.5, 76.5)$ 、 $(60, 76.5)$ 。

2 选择生成的四条线段，执行命令 **Modeler/Boolean/Unite**，将所有线段连接，再执行 **Modeler/Surface/Cover lines** 命令，生成永磁体面域。

Step6. 创建转子轭模型

1 将绘图坐标转换为柱坐标系，执行 **Draw/Arc** 命令绘制转子轭外径处弧线段模型，中心点坐标 $(0, 0)$ ，两端点坐标为 $(33.5, 0)$ 、 $(33.5, 90)$ 。重复执行 **Draw/Arc** 命令绘制永磁体内径处弧线段模型，中心点坐标 $(0, 0)$ ，两端点坐标为 $(13, 0)$ 、 $(13, 90)$ ，转轴直径为 26 mm，再执行 **Draw/Line** 命令绘制定子铁心两条直线段模型，端点坐标分别为 $(13, 0)$ 、 $(33.5, 0)$ 和 $(13, 90)$ 、 $(33.5, 90)$ 。

2 选择生成的四条线段，执行 **Modeler/Boolean/Unite** 命令，将所有线段连接，再执行 **Modeler/Surface/Cover lines** 命令，生成转子轭面域，如图 5-8 所示为生成的转子模型。

Step7. 建立转子内层面域模型

在进行静磁场与涡流场分析时，由于不需要考虑电机转子区域的瞬时旋转运动，因此只建立一个包含整个电机求解域的外层面域即可，而进行瞬态分析时，则需要将运动部分与静止部分分离，因此需要多建立一个包含整个电机转子求解域的内层面域。

1 将绘图坐标转换为柱坐标系，执行 Draw/Arc 命令，绘制内层面域外径处弧线段模型，中心点坐标 (0, 0)，两端点坐标为 (37, 0)、(37, 90)。执行 Draw/Line 命令绘制内层面域两条直线段模型，端点坐标分别为 (0, 0)、(37, 0) 和 (0, 0)、(37, 90)。

2 选择生成的四条线段，执行 Modeler/Boolean/Unite 命令，将所有线段连接。再执行 Modeler/Surface/Cover lines 命令，生成转子内层面域。

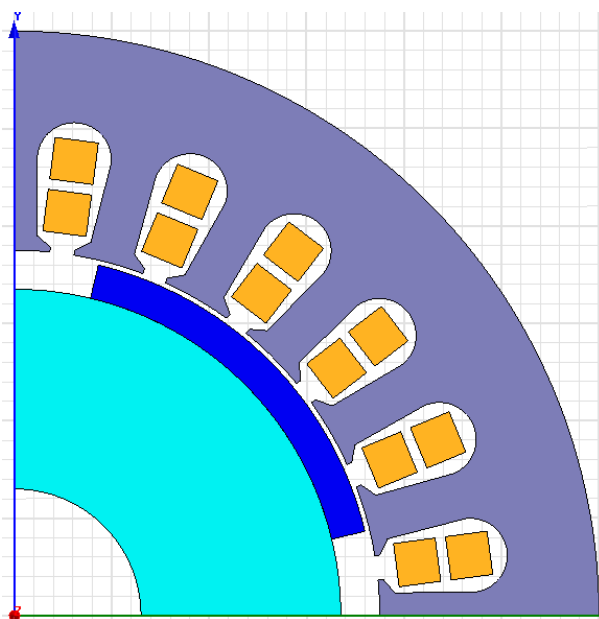


图 5-8 BLDC 转子及定子模型

Step8. 建立电机外层面域模型

1 将绘图坐标转换为柱坐标系，执行 Draw/Arc 命令绘制内层面域外径处弧线段模型，中心点坐标 (0, 0)，两端点坐标为 (60, 0)、(60, 90)。执行 Draw/Line 命令绘制内层面域两条直线段模型，端点坐标分别为 (0, 0)、(60, 0) 和 (0, 0)、(60, 90)。

2 选择生成的四条线段，执行 Modeler/Boolean/Unite 命令，将所有线段连接。再执行 Modeler/Surface/Cover lines 命令，生成电机外层面域，如图 5-10 所示为生成的包含内外层域的 BLDC 模型。

Step9. 建立 Band 模型

Band 模型用于将静止物体和运动物体分开。由于并不求解整个模型，需要使用主从边界条件，静止的物体和运动的物体不能穿过 Band，也就是说 Band 不允许与几何模型交叉，Band 允许沿自身滑动，但不能妨碍其他物体。

1 将绘图坐标转换为柱坐标系，执行 Draw/Arc 命令绘制内层面域外径处弧线段模型，中心点坐标 (0, 0)，两端点坐标为 (37.2, 0)、(37.2, 90)。执行 Draw/Line 命令绘制内层面域两条直线段模型，端点坐标分别为 (0, 0)、(37.2, 0) 和 (0, 0)、(37.2, 90)。

2 选择生成的四条线段，执行 Modeler/Boolean/Unite 命令，将所有线段连接，再执行 Modeler/Surface/Cover lines 命令，生成 Band 面域。

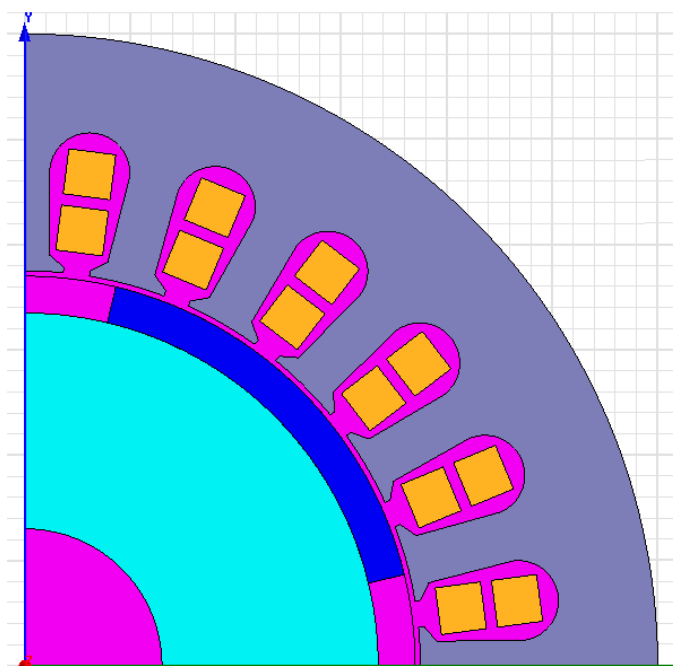


图 5-10 BLDC 几何模型

5.1.4 材料定义及分配

本例中所需要的一些材料，在默认的材料库 sys[materials]中并不包含，这些材料包含在材料库 sys[RMxpri] 中，因此需要将此材料库导入到材料设置中。

执行 Tools/Configure libraries 命令，在弹出对话框的左侧将 RMxpri 选中，点击  按钮，将其增加到右侧 Configured Libraries 对话框中，具体设置如图 5-11 所示，然后单击 OK 按钮确认。

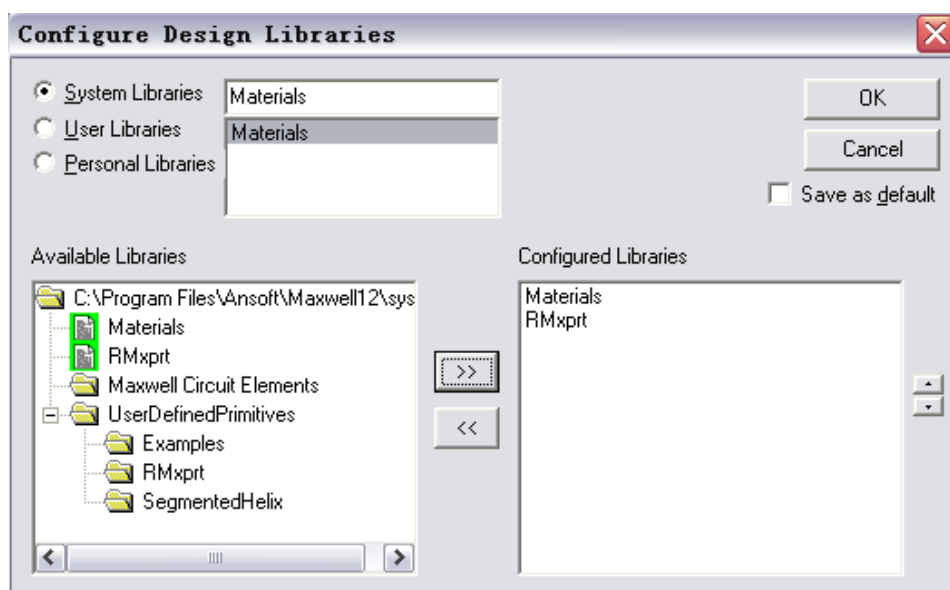


图 5-11 导入 RMxpri 材料库

对于 BLDC 瞬态电磁场分析，需要指定以下材料属性：

- 1 指定内外层面域及 BAND 材料属性——空气（亦可采用默认材料属性真空）；

2 指定绕组 coil 材料属性——Copper

3 定义定子铁心 Stator 及转子铁心 Rotor 材料属性 M19_24G，一种电机常用非线性铁磁材料；

4 指定永磁体材料 XG196/96，采用径向充磁；

Step1. 指定 Vacuum 材料属性

打开材料管理器，在 Search by name 对话框中输入 Vacuum 可快速寻找到材料库中的真空材料，鼠标选择该材料后左键双击，Vacuum 材料会自动的进入项目管理器菜单中。选择模型管理器中的外层面域 out_region、内层面域 in_region 及 BAND，右键单击鼠标，在弹出的属性对话框中的 material 选项中，选择 Vacuum 材料，然后选择确定按钮以完成 Vacuum 材料的分配。

Step2. 指定 coil 材料属性

在材料管理器，将 Copper 材料添加到项目文件中，选择模型管理器中的定子绕组模型，将 Copper 材料分配给定子绕组。

Step3. 指定 Stator 和 Rotor 材料属性

电机定子 Stator 与转子 Rotor 是由 M19_24G 硅钢片制成，该材料包含在 RMxpirt 材料库中。在材料管理器中，选择前面添加的[sys]RMxpirt 材料库，在材料中选择 M19_24G 材料，如图 5-12 所示，单击 Add Material 添加按钮，将其添加到项目中，在模型管理器中选择 Stator 和 Rotor，将此材料分配。

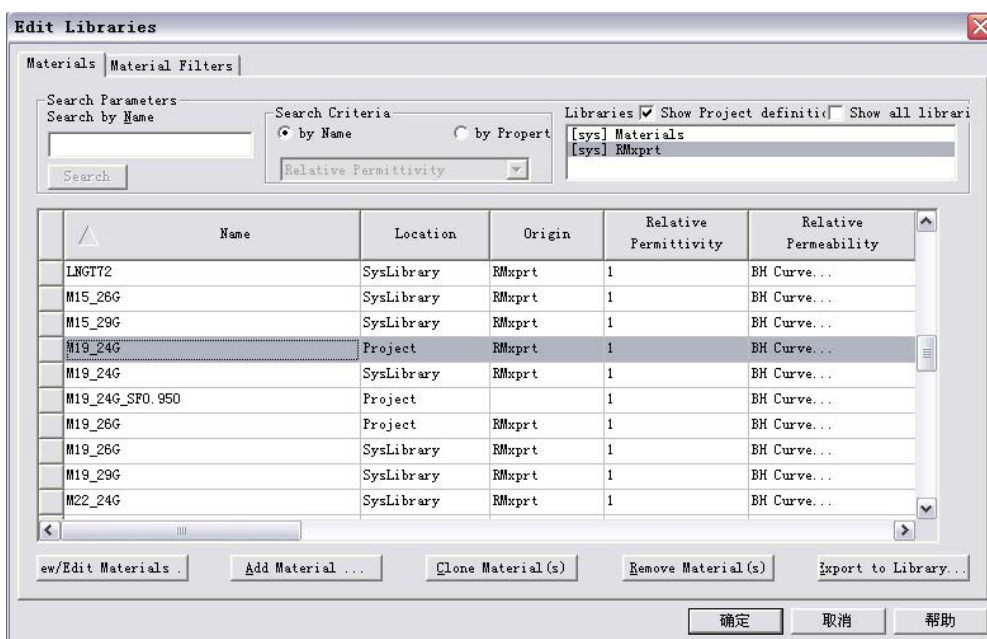


图 5-12 材料管理器对话框

Step4. 指定永磁磁极材料属性

进入材料管理器，选择 XG196/96 材料，单击 Add material 按钮，将此材料添加到项目文件中。在分析 BLDC 中只需要径向充磁 N 极性的永磁体，因此，需要编辑永磁材料的充磁极性，选择 XG196/96 材料，打开材料编辑对话框，将材料名字修改为 XG196/96_N，材料坐标系统类型设置为柱坐标系统 Cylindrical，这是为了设置径向充磁方便，选择材料属性中的 R Component，即材料坐标系统的径向分量，将其值设置为 1，代表了永磁体磁

化方向为径向的正方向，反之设置为-1 则磁化方向为径向的负方向，具体设置如图 5-13 所示。

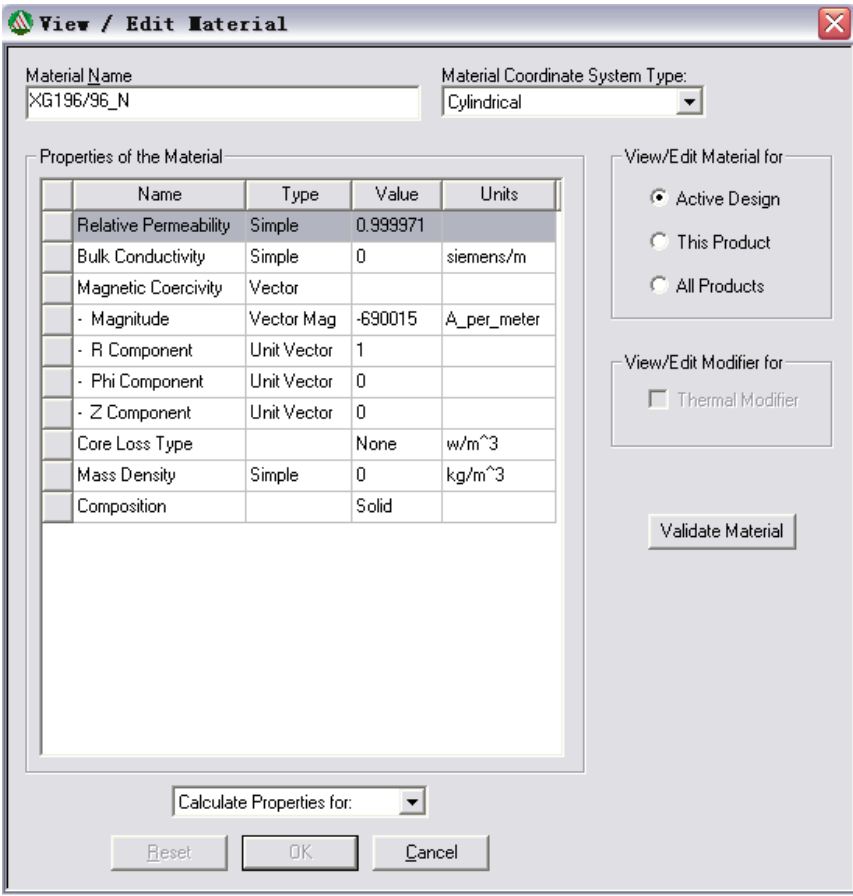


图 5-13 永磁体径向充磁设置对话框

在模型管理器中选择永磁体模型 P_Mag，在 materials 选项中，将材料设置为 XG196/96_N。

5.1.5 激励源与边界条件定义及加载

在进行 BLDC 空载分析时，所需要的激励源仅为永磁体材料所提供的主激磁磁场即可，这种激励在材料的设置当中已经完成，因此，实际意义上的激励源在无刷直流电机的空载分析当中是不存在的，但是为了分析电机的空载反电势，仍然需要对绕组进行正确的分相。

对于边界条件，由于模型只建立了 1/4 实际电机，因此在电机模型分界处施加主从边界条件，电机求解域的外边界为磁介质与非导磁介质的分界处，因此，施加磁通平行边界条件。

Step1. 绕组分相

两相 BLDC 的实际绕组排列如图 5-14，根据几何对称原则，进行有限元分析时只选择四分之一模型周期，在图中选择 1 号槽到 6 号槽的求解区域，其对应绕组分相如图 5-15 所示。

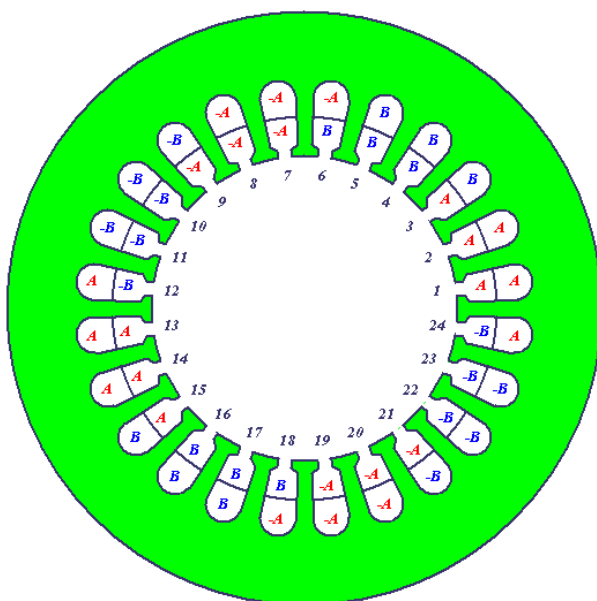


图 5-14 两相无刷直流电机绕组排列

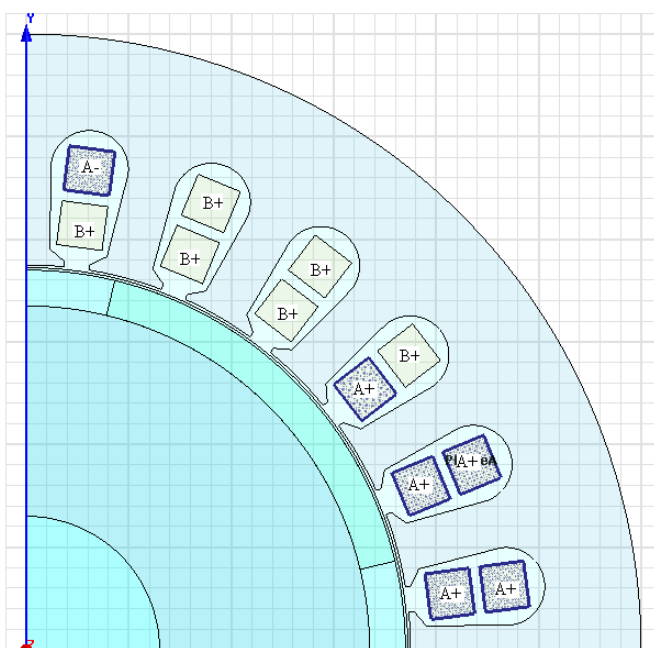


图 5-15 BLDC 有限元模型中绕组分相

Step2. 加载电流激励源

绕组分相结束后，各个绕组的从属关系如图 5-15 已经比较明确，选择 A+相五个绕组，执行命令 **Maxwell 2D/Excitations/Assign/Coil**，将自动弹出线圈激励源设置对话框，在源名称中输入 PA，（Positive A Phase）代表 A 相正向线圈。导体数中输入 30，说明 BLDC 每槽导体数为 60，Polarity 设置中选择 Positive。选择 A-相绕组，同样执行命令 **Maxwell 2D/Excitations/Assign/Coil**，在源名称中输入 NA，（Negative A Phase）代表 A 相负向线圈，导体数中输入 30，Polarity 设置中选择 Negative，A 相具体设置如图 5-16 所示。

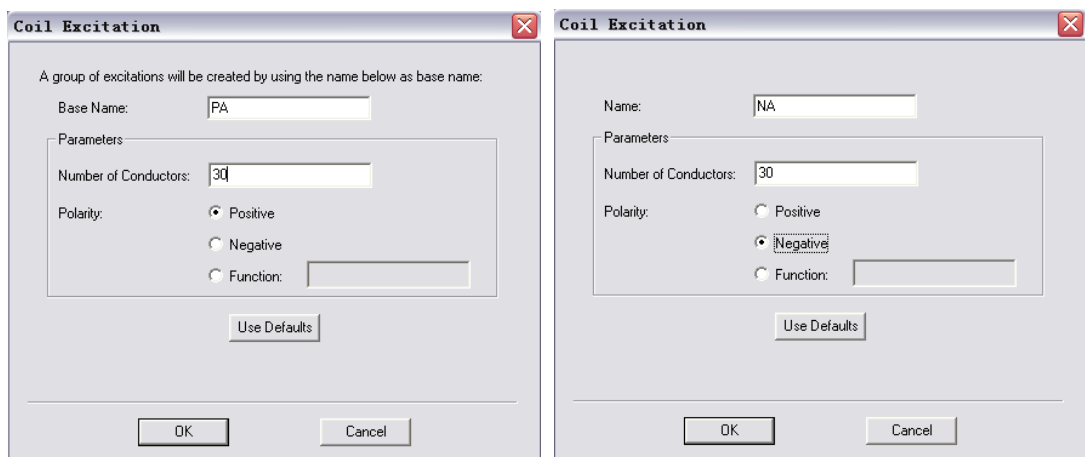


图 5-16 A 相绕组激励设置对话框

B 相绕组的加载方式与 A 相绕组加载相同，命名方式相类似，B 相绕组具体设置如图 5-17 所示。

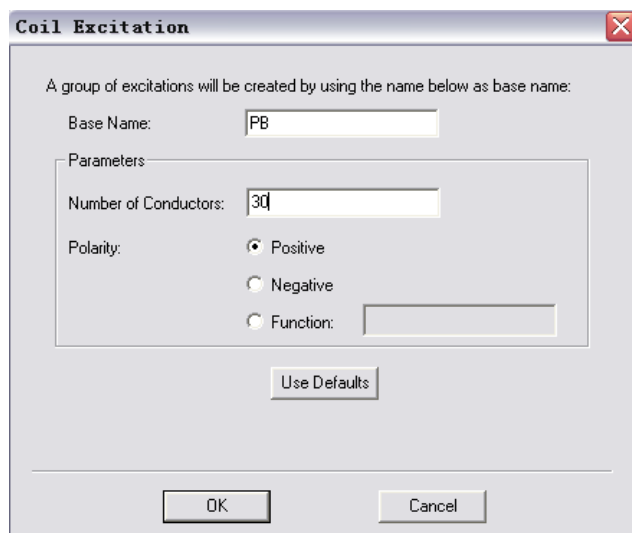


图 5-17 B 相绕组激励设置对话框

上一步骤完成了各个槽中的绕组设置，在实际电机计算中我们关心的并不是每个槽绕组的参数量，而关心的是电机每相绕组端的参量，因此，需要将属于每一相的槽绕组归属于同一相，这一过程通过一下步骤完成：

- 1 鼠标右键单击项目管理器中的 **Excitations** 选项，在弹出的下拉菜单中选择 **Add Winding** 选项，将自动弹出绕组设置对话框，首先将绕组名称设置为 **WindingA**，**Type** 项设置中选择电流（此处选择电流为了方便空载工况的计算），值设置为 0，选择导线 **Stranded**，并联支路数设置为 1，具体设置如图 5-18。

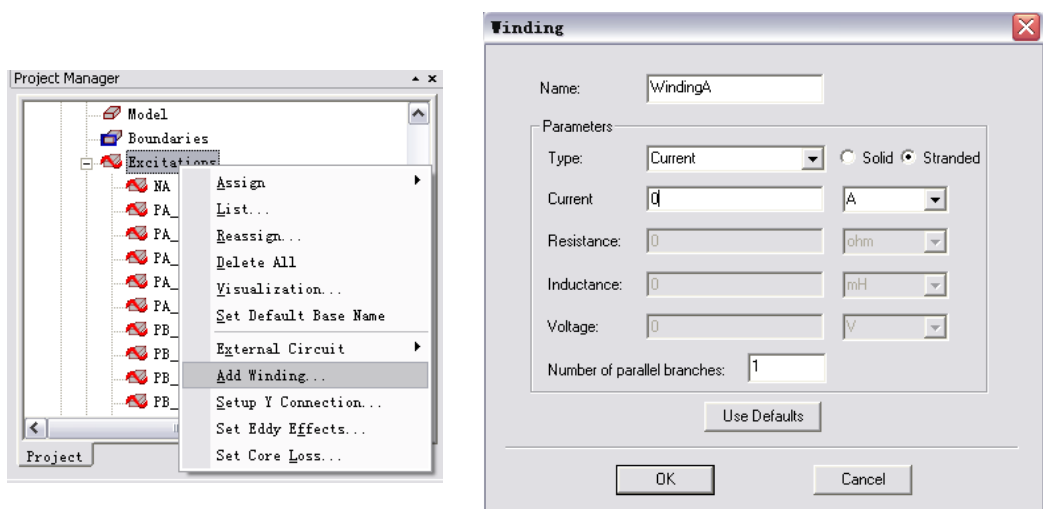


图 5-18 Winding 设置对话框

2 鼠标右键单击项目管理器中 Excitations 下的 WindingA 选项,在弹出的下拉菜单中选择 Add Coils 选项,将自动弹出增加端口设置对话框,选择属于 A 相的六个槽绕组,点击 ok 按钮,将其加入到 WindingA 中,具体操作如图 5-19 所示。

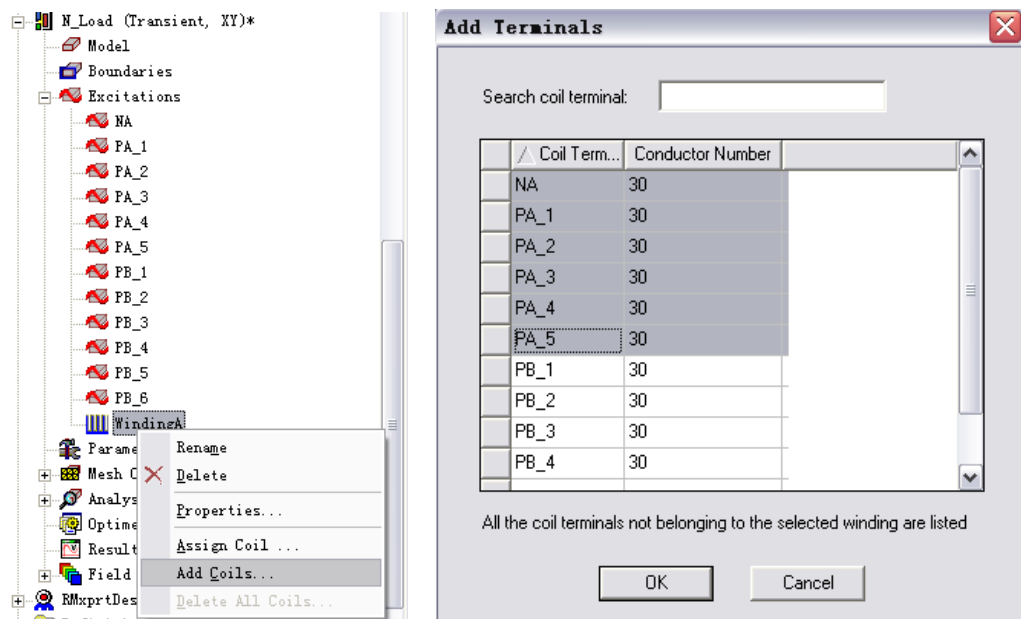


图 5-19 A 相绕组设置对话框

3 B 相绕组的设置方法与 A 相绕组的设置方法相类似,重复上述两步操作,绕组名称设置为 WindingB,将剩余的槽绕组添加到 B 相绕组 WindingB 中,通过分相得到的激励设置如图 5-20 所示。至此完成了空载激励源的设置,其实在空载分析中只是对绕组相进行了分相,在激励中添加了零激励,这是符合实际电机空载工况下的运行条件的。

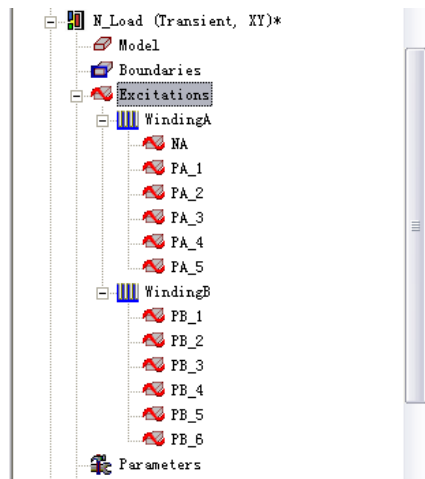


图 5-20 A 相绕组设置对话框

Step3. 加载边界条件

二维电磁场的边界条件是对边界线进行操作的，首先执行 Edit/Select/Edge 命令，选择外层区域平行于 X 轴的直线段。接着执行 Maxwell 2D /Boundaries/ Assign/ Master 命令，此时会自动弹出 Master Boundary 设置对话框，在 Name 框中输入边界条件名称 Master，再选择外层区域平行于 Y 轴的直线段，执行 Maxwell 2D /Boundaries/ Assign/Slave 命令，自动弹出 Slave Boundary 设置对话框,在主从关联 Relation 选项中选择半周期对称选项，具体设置如图 5-21 所示。

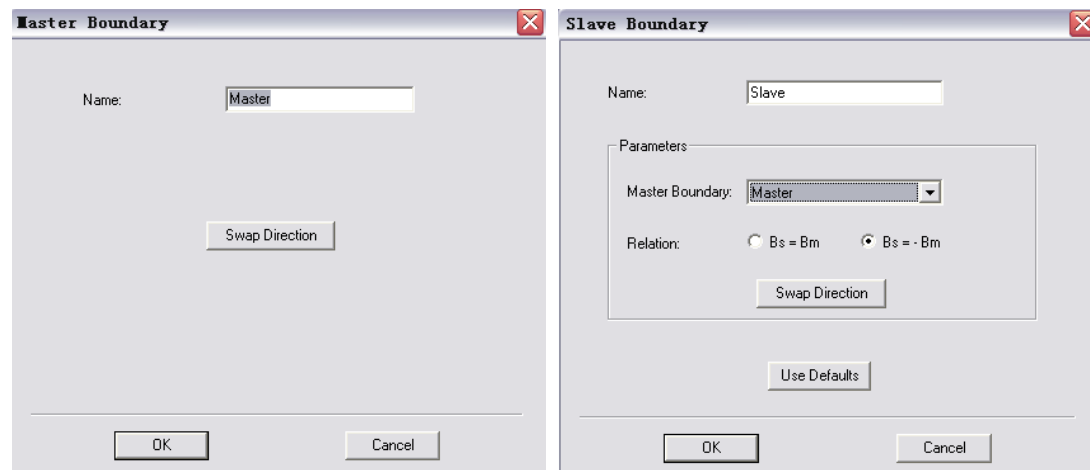


图 5-21 BLDC 主从边界条件设置对话框

选择外层区域圆弧线段，执行 Maxwell 2D /Boundaries/ Assign/ Vector Potential 命令，施加磁通平行边界条件，具体设置及模型相应边界条件如图 5-22 所示。

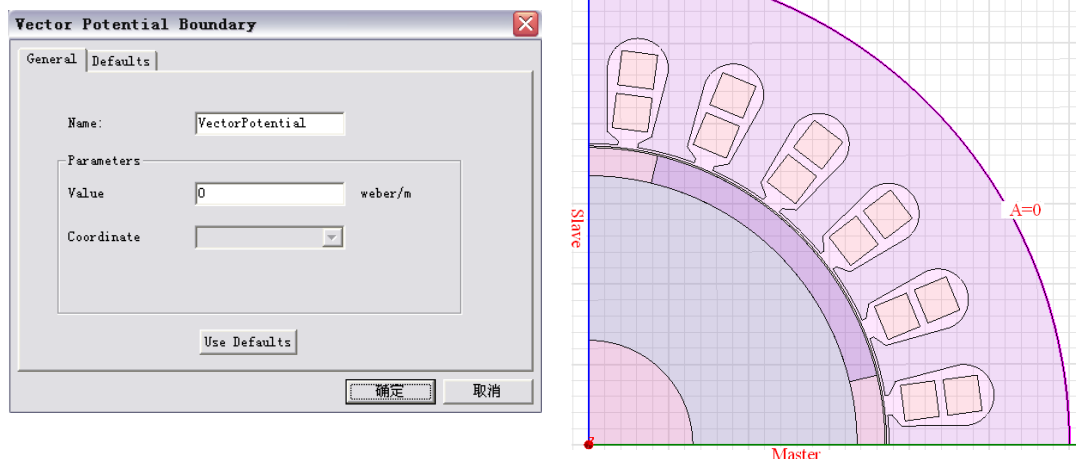


图 5-22 BLDC 边界条件设置

5.1.6 运动选项设置

BLDC 的瞬态电磁场分析主要是针对电机旋转时的磁场变化而言，在瞬态分析中，模型旋转的设置是通过运动设置选项完成的。在模型窗口中选中 Band 面域，鼠标右键单击项目管理器中 Model 下的 Motion Setup/Assign Band 选项如图 5-23 所示，将自动弹出运动选项设置对话框。

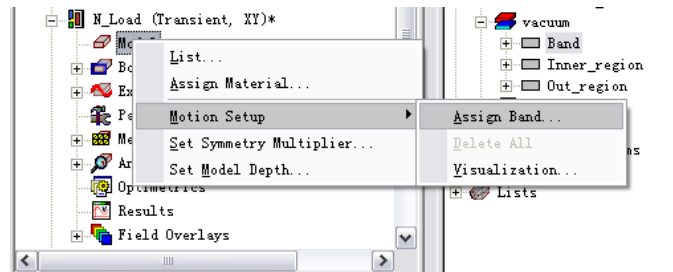


图 5-23 运动设置操作菜单

在运动设置对话框中包含运动类型、数据信息、机械信息三个选项，在类型选项中的 motion 项选择 rotation 旋转运动，运动围绕坐标系为整体坐标系，运动方向选择正方向，即逆时针方向，如图 5-24 所示。

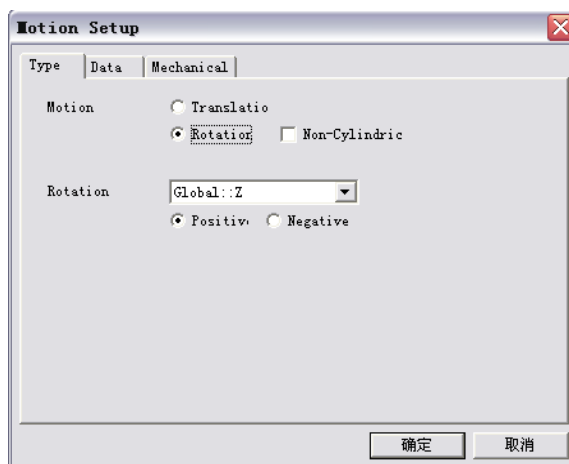


图 5-24 运动类型设置

在运动数据信息中的 Initial Position 初始位置选项中设置旋转运动的初始位置角为 15 度，此角度为两相无刷机 A 相换相点。在机械设置中将设置旋转速度为 1500rpm，具体设置如图 5-25 所示。

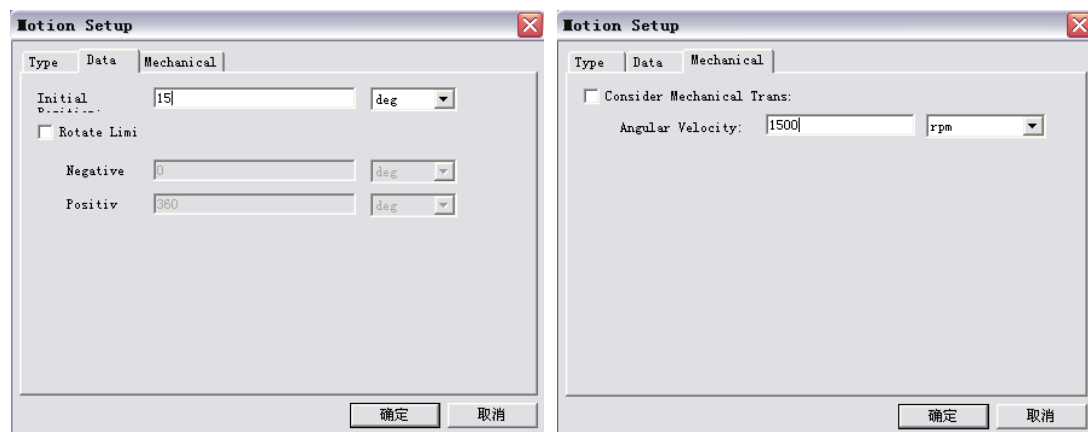


图 5-25 运动数据及机械特性设置

运动设置完成后，选择运动设置选项 moving1，可观察到模型窗口中的运动模型部分被阴影所覆盖，如图 5-26 所示。

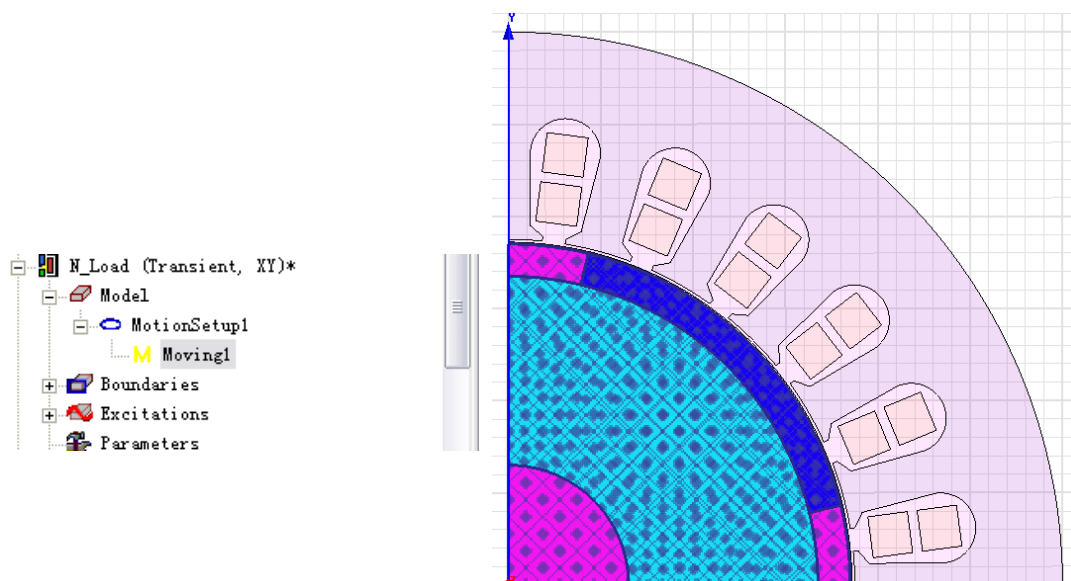


图 5-26 BLDC 运动部件示意图

5.1.7 求解选项参数设定

Step1. 力和力矩设置

在瞬态磁场分析中，通过执行 Maxwell 2D /Parameters/ Assign/ Force 命令和 Maxwell 2D /Parameters/ Assign/ Toque 命令，在弹出力及力矩设置对话框，可以对力及力矩参数进行设置。但在瞬态磁场分析后处理中可以得到力矩与时间、位置之间的函数关系，因此，瞬态求解对于力及力矩参数可不加以设置。

Step2. 网格剖分设置

执行 Maxwell 2D /Mesh Operations/ Assign/ On selection (Inside Selection、Surface Approximatio) 命令来进行剖分设置：

- 设置 Length_Bar=1.5mm 分配给鼠笼条区域；
- 设置 Length_Coil=2.8mm 分配给定子绕组区域；
- 设置 Length_Core=4.6mm 分配给定转子铁心；
- 设置 Length_In=4.6mm 分配给内层区域；
- 设置 Length_Band=1mm 分配给 Band 区域；
- 设置 Length_Out=1mm 分配给 Band 及外层区域（此处包含气隙）；

具体剖分如图 5-27 所示。

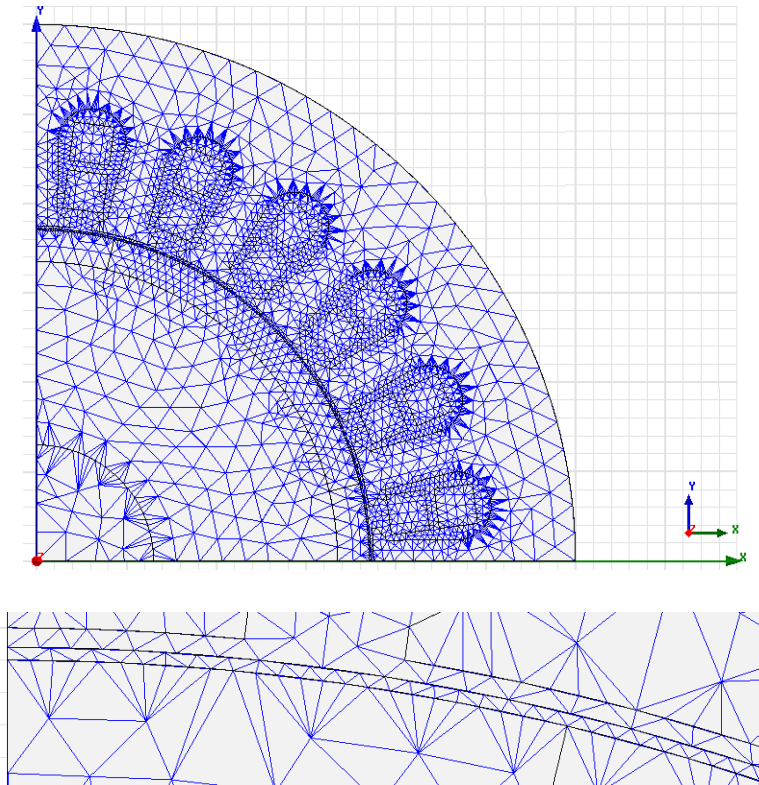


图 5-27 BLDC 电机及运动边界剖分图

Step3. 求解设定

执行 Maxwell 2D /Analysis Setup/ Add Solution setup 命令，自动弹出求解设置对话框，主要包括一般设置、场信息保存设置、高级设置、求解设置、输出变量设置以及默认选项设置，本例只针对一般设置与场信息保存设置项进行具体设置，其它项均采用系统默认设置。

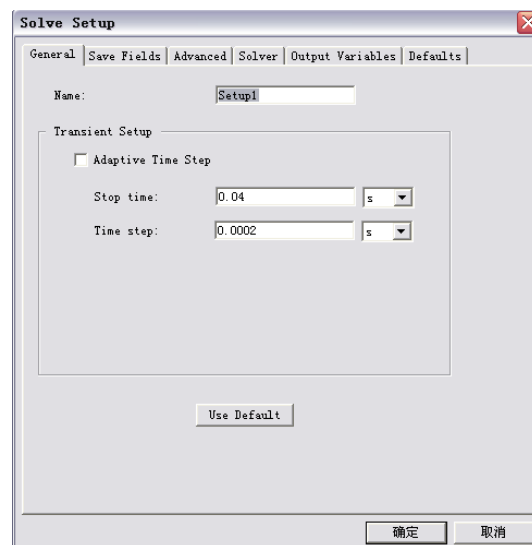


图 5-28 求解时间设置对话框

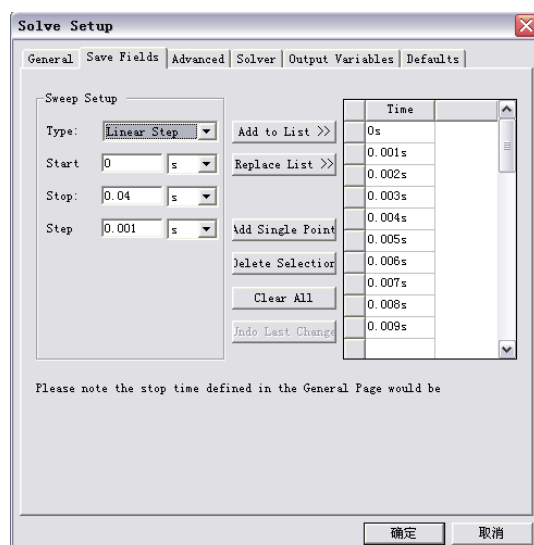


图 5-29 场信息保存设置对话框

在一般设置中，设置本求解设置名称为 setup1，设置求解终止时间为 0.04 秒，求解时间步长 0.0002 秒，如图 5-28 所示为 BLDC 求解时间设置。

在求解设置对话框中选择 Save Fields 项，设置场计算结果保存选项，在 Type 选项中选择线性步长 Linear Step，信息保存开始及终止时间分别设置为 0 和 0.04 秒，场信息保存时间步长设置为 0.001 秒，即场求解每 5 步保存一次，然后点击 Add to List >> 按钮将具体设置增加到时间菜单中，具体设置如图 5-29 所示。

Step4. 分析自检

执行 Maxwell 2D /Validation check 命令，弹出自检对话框，当所有设置正确后，每项前出现对勾提示，本例中在激励与边界条件前出现了警告提示，是因为在应用材料库中材料时，自动赋予了电导率等物理属性，因此，在分析时会考虑涡流效应的影响，而在本例分析中忽略了涡流效应影响的设置，因此出现次警告，用户可以不予以考虑，其不会影响到 BLDC 磁场的计算结果，自检及警告提示如图 5-30 所示。

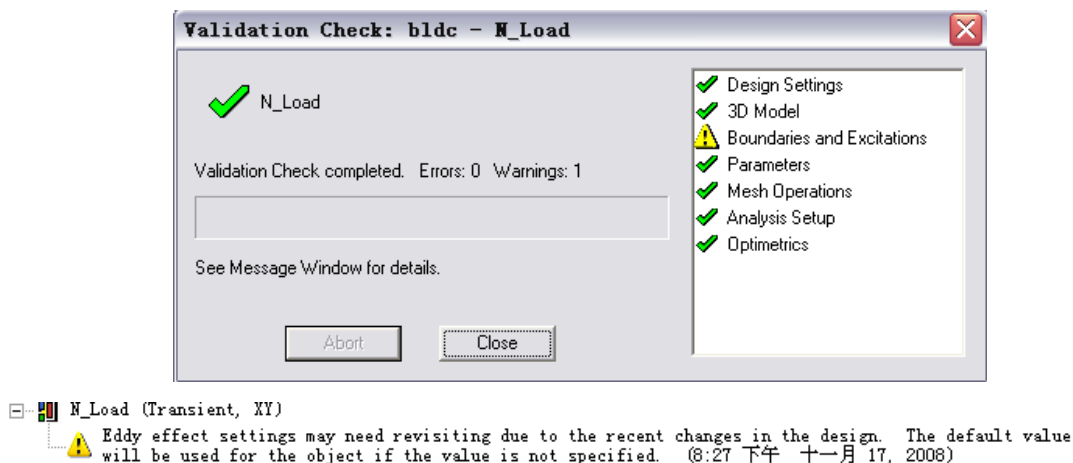


图 5-30 BLDC 数值求解自检对话框

5.1.8 求解及后处理

自检正确完成后, 执行 Maxwell 2D /Analysis all 命令, 启动求解过程, 求解过程与静态场和涡流场的求解类似, 进程显示框中交替显示系统计算过程的进展信息, 如细化剖分、求解时间步等等, 求解过程如图 5-31 所示, 用户可根据需要中断求解, 求解结束后弹出相应的提示信息。

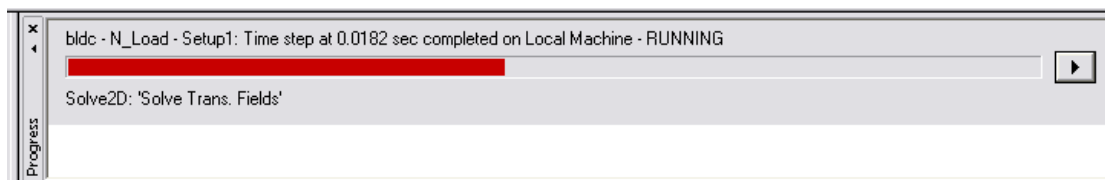


图 5-31 BLDC 求解过程

执行 Maxwell 2D /Results/Solution data 命令, 弹出解观察对话框如图 5-32, 通过对此对话框的各项操作, 可以观察解的情况。

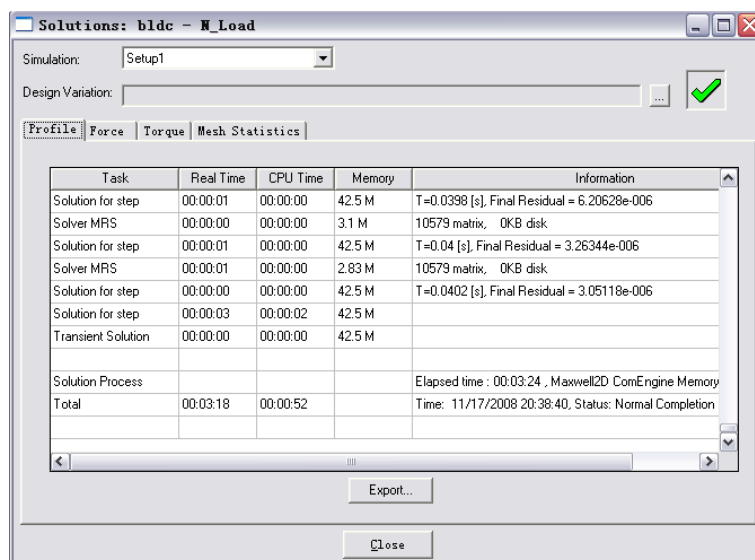


图 5-32 解观察对话框

Step1. 观察统计信息

选择解观察对话框顶部的 **Profile** 选项, 可观察统计信息情况, 该信息包括: 求解过程中计算资源的使用情况, 用户使用 Maxwell 2D 软件的版本, 本例的名字、用户计算机名、求解本例的起始与终止时间、自适应求解每步的三角单元数、占用内存等信息。

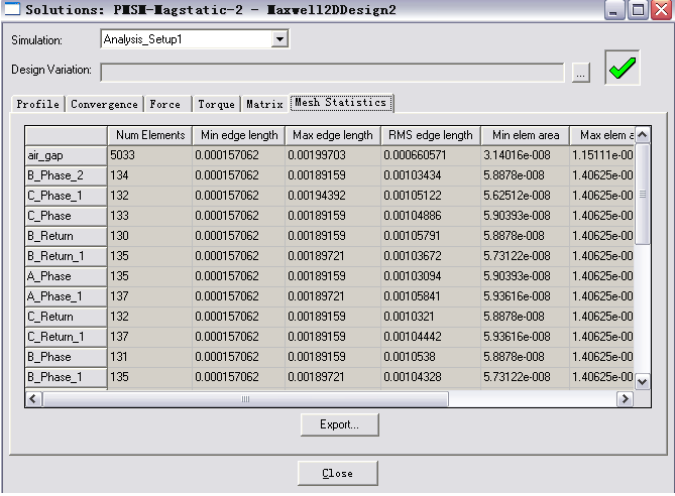
Step2. 观察剖分信息及剖分图

选择对话框顶部的 **MeshStatistics** 选项, 弹出模型剖分统计数据, 其中显示了模型各个部件的剖分单元数目, 剖分单元最大边长、最小边长、平均边长以及剖分单元最大面积、最小面积、平均面积等信息, 如图 5-33 所示统计数字信息可通过数据框下面的 **Export** 选项导出。

将鼠标移至模型窗口, 键盘操作 **Ctrl+A**, 选择模型窗口中所有物体, 执行 Maxwell 2D/Fields/Plot mesh 命令, 可以图形显示电机模型剖分情况。

Step3. 磁力线分布观察

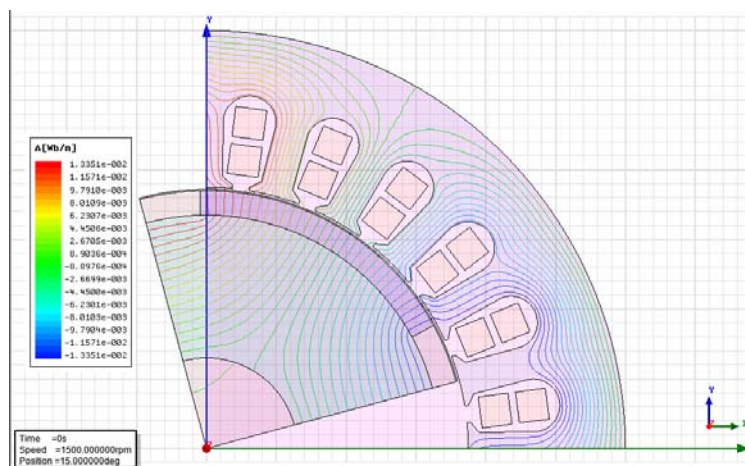
将鼠标移至模型窗口，键盘操作 **Ctrl+A**，选择模型窗口中所有物体，执行 **Maxwell 2D/Fields/ Fields/Flux lines** 命令，在弹出的场图显示设置对话框中设定显示名称，物理量 Quantity 中选 Quantity 中选择磁力线分布 Flux lines。



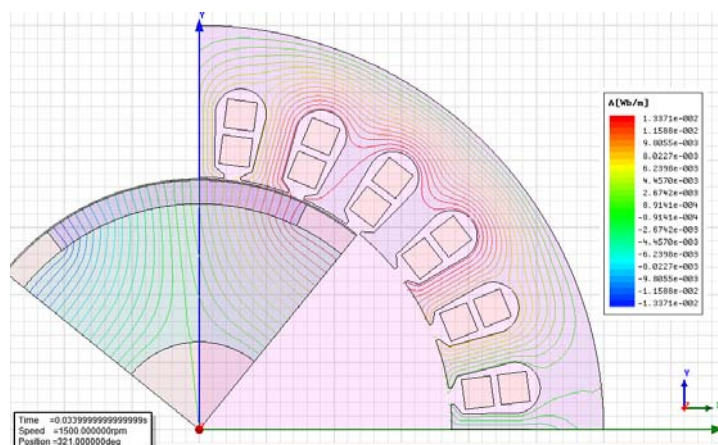
	Num Elements	Min edge length	Max edge length	RMS edge length	Min elem area	Max elem e
air_gap	5033	0.000157062	0.00199703	0.000660571	3.14016e-008	1.15111e-00
B_Phase_2	134	0.000157062	0.00189159	0.00103434	5.8878e-008	1.40625e-00
C_Phase_1	132	0.000157062	0.00194392	0.00105122	5.62512e-008	1.40625e-00
C_Phase	133	0.000157062	0.00189159	0.00104886	5.90393e-008	1.40625e-00
B_Return	130	0.000157062	0.00189159	0.00105791	5.8878e-008	1.40625e-00
B_Return_1	135	0.000157062	0.00189721	0.00103672	5.73122e-008	1.40625e-00
A_Phase	135	0.000157062	0.00189159	0.00103094	5.90393e-008	1.40625e-00
A_Phase_1	137	0.000157062	0.00189721	0.00105841	5.93616e-008	1.40625e-00
C_Return	132	0.000157062	0.00189159	0.0010321	5.8878e-008	1.40625e-00
C_Return_1	137	0.000157062	0.00189159	0.00104442	5.93616e-008	1.40625e-00
B_Phase	131	0.000157062	0.00189159	0.0010538	5.8878e-008	1.40625e-00
B_Phase_1	135	0.000157062	0.00189721	0.00104328	5.73122e-008	1.40625e-00

图 5-33 模型剖分统计信息

接着选择所有物体 **allobjects**，这样就可以图形显示电机等势线分布，图 5-34 所示为电机在运动初始时刻以及运动 0.034 秒时的磁力线分布。



(a) 运动初始时刻

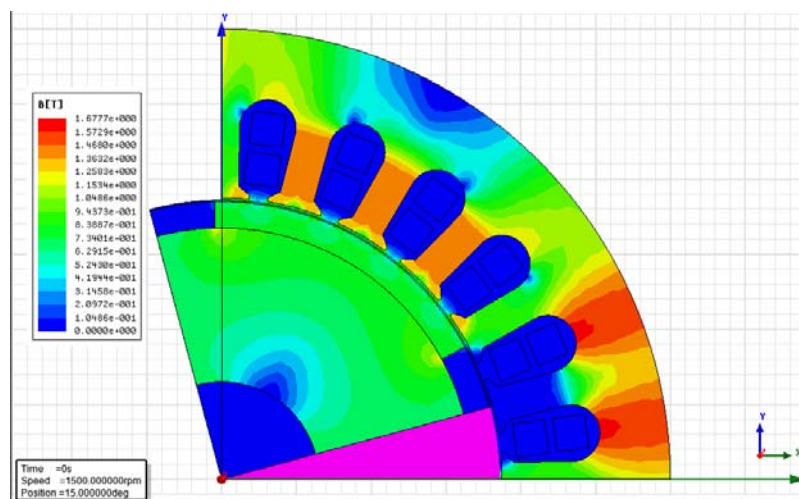


(b) 运动 0.034 秒时

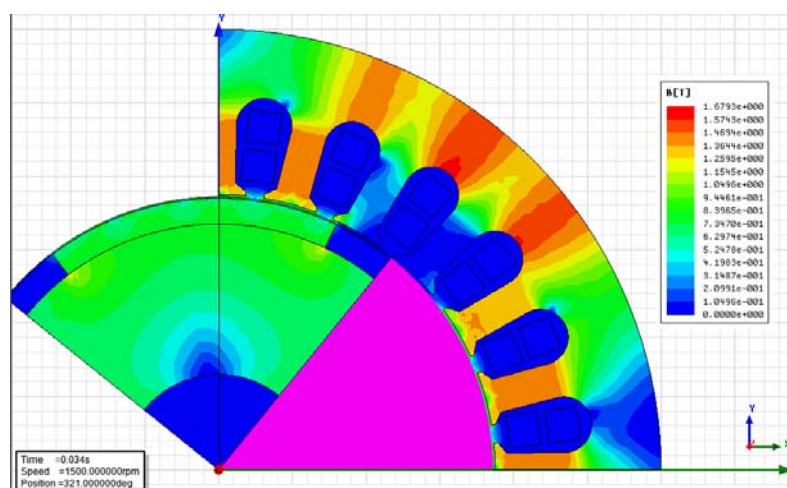
图 5-34 BLDC 不同时刻磁力线分布

Step3. 磁通密度分布观察

将鼠标移至模型窗口，键盘操作 Ctrl+A，选择模型窗口中所有物体。在场图显示设置对话框物理量 Quantity 中选择磁通密度 Mag_B，选择所有物体 allobjects 可以图形显示电机磁通密度云图分布，如图 5-35 所示为不同时刻磁密云图分布。



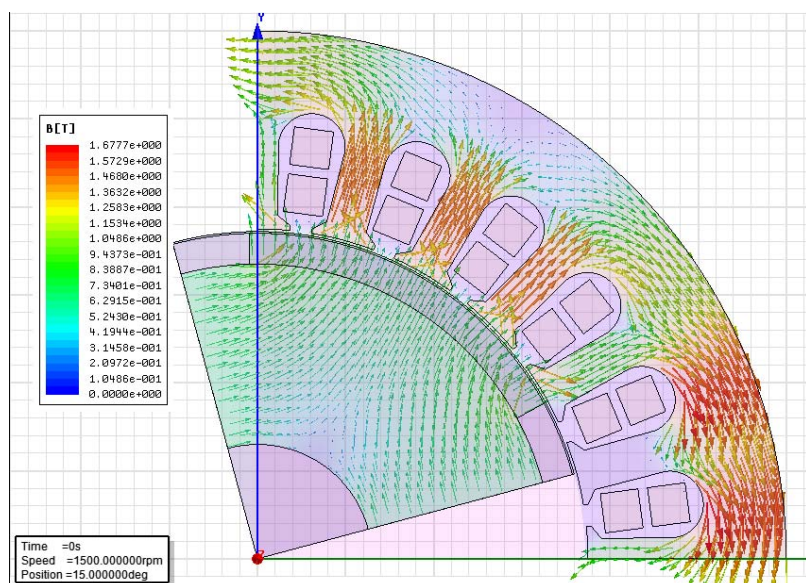
(a) 运动初始时刻



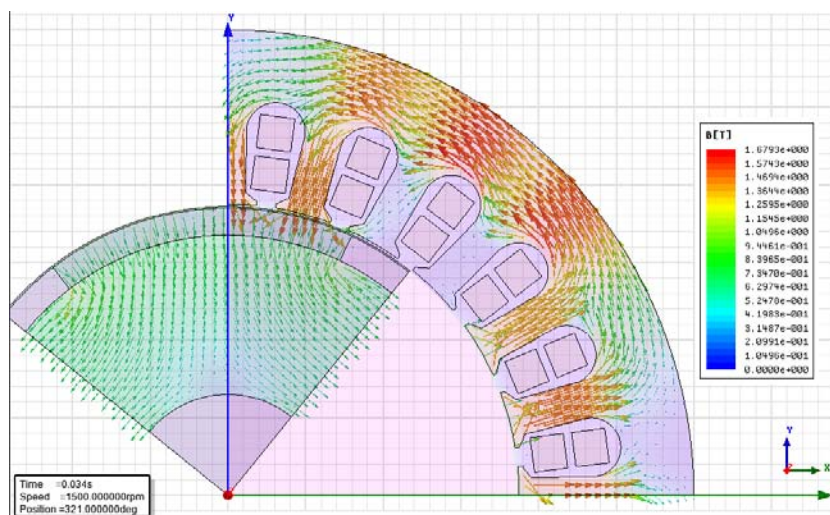
(b) 运动 0.034 秒时

图 5-35 BLDC 不同时刻磁密云图分布

将鼠标移至模型窗口，键盘操作 Ctrl+A，选择模型窗口中所有物体。在场图显示设置对话框物理量 Quantity 中选择磁通密度 B_Vector，选择所有物体 allobjects 可以图形显示电机磁通密度矢量分布，如图 5-36 所示为不同时刻磁密矢量图，包含大小与箭头所示方向，通过矢量所示磁通密度的方向及大小变化可以具体看出 BLDC 在实际运行当中的磁场变化情况，以及交变与旋转磁场的分布情况，对实际电机的深层次分析具有重要意义。



(a) 运动初始时刻



(b) 运动 0.034 秒时

图 5-36 BLDC 不同时刻磁密矢量图

Step3. 场图动态模拟观察

瞬态分析是以时间为基本求解单位的，在求解设置中设置了场的保存时间步长，因此在后处理中可以通过模拟 **Animate** 选项对场量进行动态观察，首先选择要观察的场量，在模型窗口中显示出来，然后执行 **Maxwell 2D/Fields/Animate** 命令，自动弹出模拟设置对话框，如图 5-37 所示。

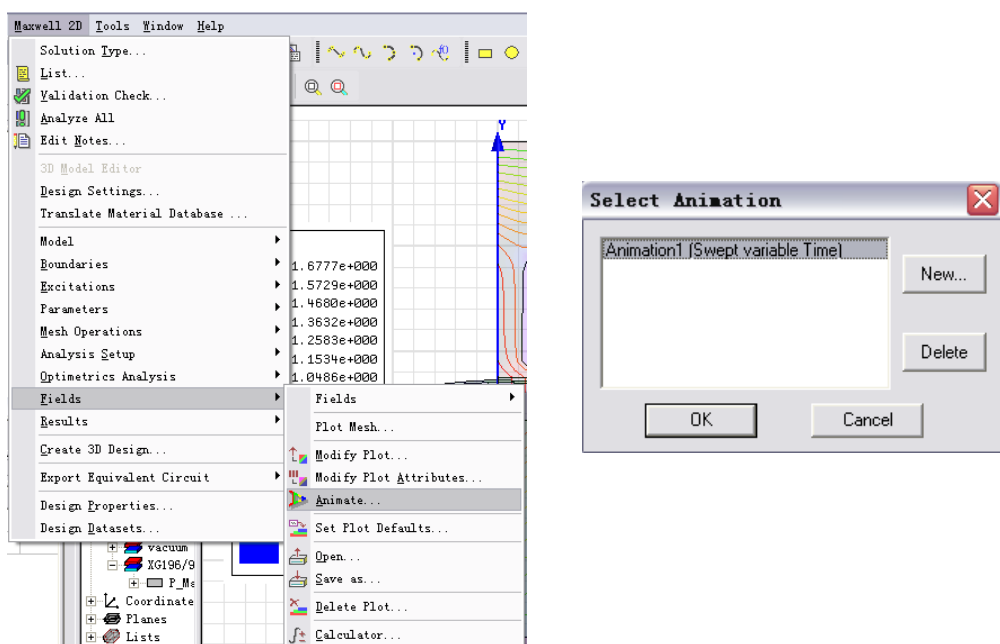


图 5-37 场图动态模拟操作菜单及设置

在弹出模拟设置对话框中选择 **New** 按钮，弹出模拟观察时间设置对话框，在本例 BLDC 分析中仅含有一个扫描变量时间函数，选择所有的时间点，即在所有求解时间对场量进行动态观察，点击 **OK** 按钮结束设置，具体设置如图 5-38 所示。

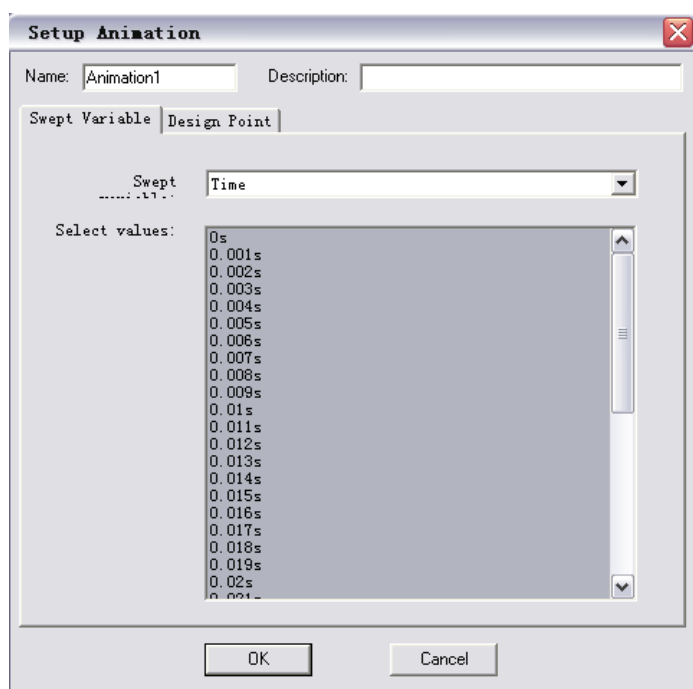


图 5-38 场图动态模拟时间扫描设置对话框

选择需要动态模拟的场量，再次执行 **Maxwell 2D/Fields/Animate** 命令，选择刚设置完成的 **Animation1**，开始进行动态场量观察，在观察中可以通过图 5-39 中的动态观察操作面板对动态模拟的速度，正反向模拟及各个时间点的观察进行操作。

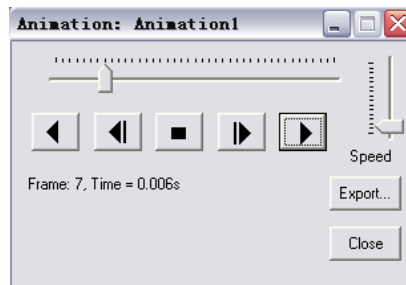


图 5-39 动态观察操作面板

Step4.磁阻力矩观察

BLDC 空载运行时（或者外部原动机拖着电机旋转运动），转子上体现出的力矩为电机齿槽效应所引起的磁阻力矩，执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Rectangular Plot 命令，自动弹出曲线设置对话框，在参数设置栏中选择运动设置 moving1，在类别 Category 对话框中选择 Torque 力矩选项，单击 New Report 按钮完成设置，具体设置如图 5-40 所示。

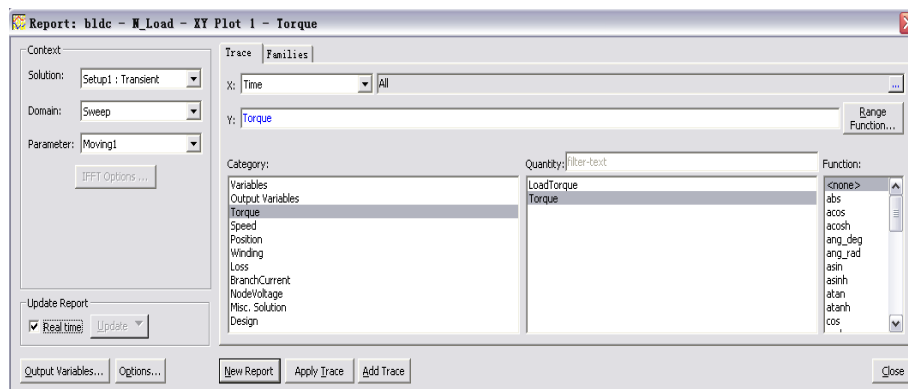


图 5-0 力矩随运动曲线设置对话框

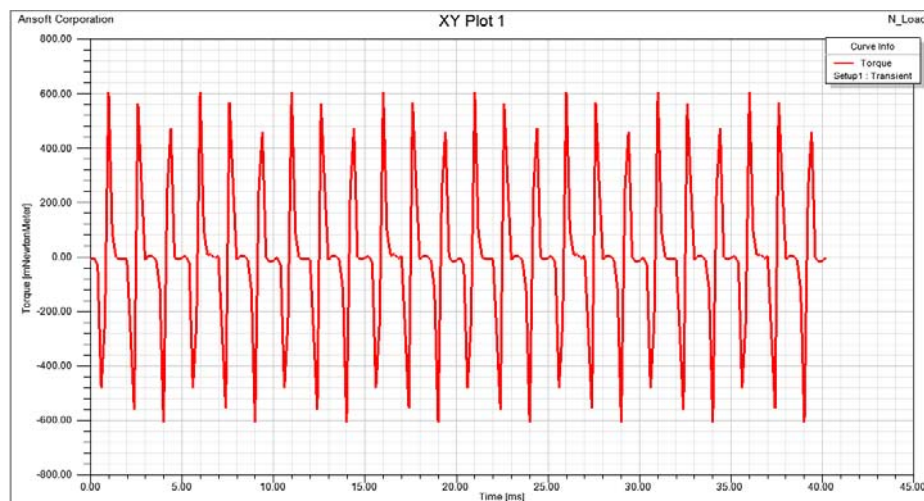


图 5-41 BLDC 磁阻力矩曲线

图 5-41 所示为 BLDC 磁阻力矩曲线。

Step5. 空载反电势观察

执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Rectangular Plot 命令，自动弹出曲线设置对话框，在参数设置栏中选择运动设置 moving1，在类别 Category 对话框中选择 Winding 及感应电压选项，单击 New Report 按钮完成设置，具体设置如图 5-42 所示。

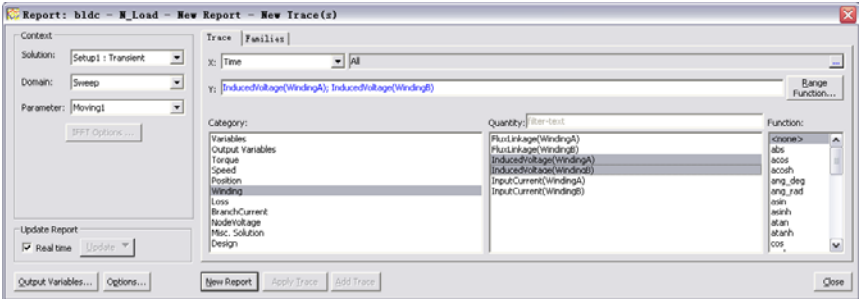


图 5-42 BLDC 感应电压设置对话框

图 5-43 所示为 BLDC A、B 两相反电势曲线。

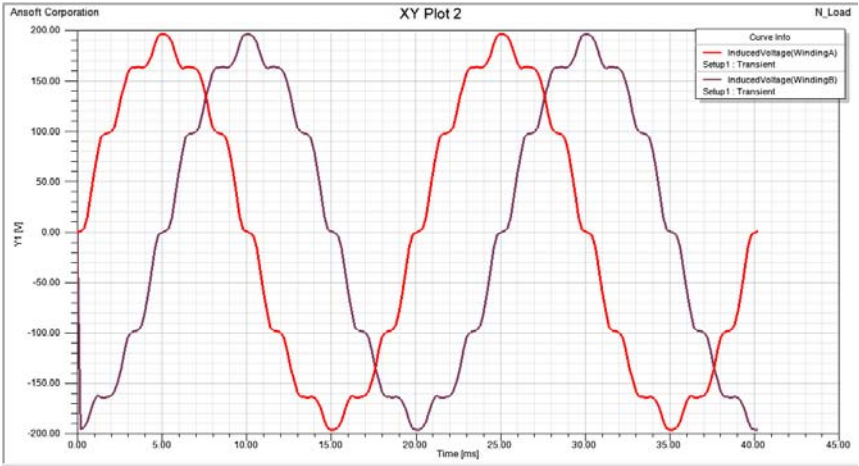


图 5-43 BLDC 相反电势曲线

Step6. 空载绕组磁链观察

执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Rectangular Plot 命令，自动弹出曲线设置对话框，在参数设置栏中选择运动设置 moving1，在类别 Category 对话框中选择 Winding 及磁链选项，单击 New Report 按钮完成设置，具体设置如图 5-44 所示。

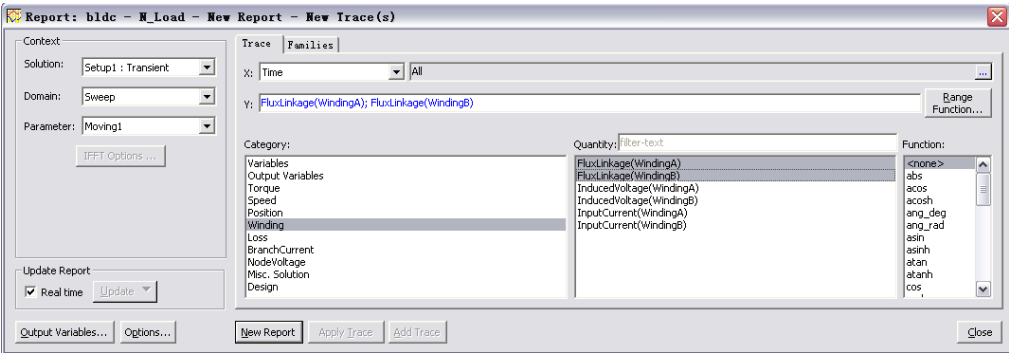


图 5-44 BLDC 绕组磁链设置对话框

图 5-45 所示为 BLDC A、B 两相磁链随运动关系曲线。

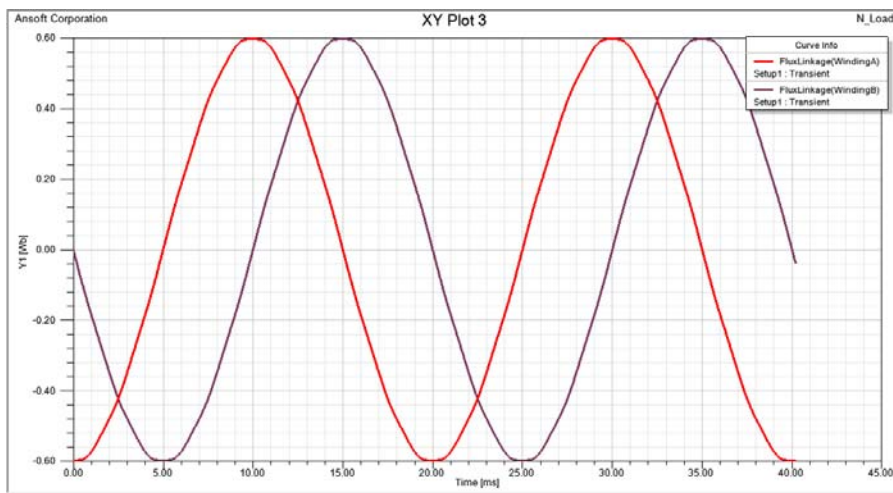


图 5-45 BLDC 绕组磁链设曲线

通过执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Rectangular Plot 命令也可以显示电机位置信息曲线，如图 5-46 所示。

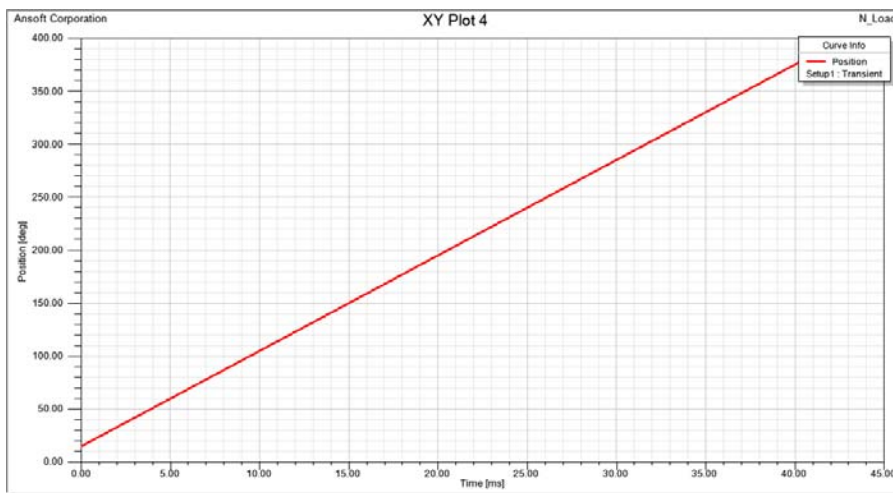


图 5-46 BLDC 旋转位置曲线

Step7. 数据表观察

瞬态场求解后处理中，各个量不仅可以以曲线的形式进行显示，而且可以数据表的形式列出，供用户查询和进一步处理。

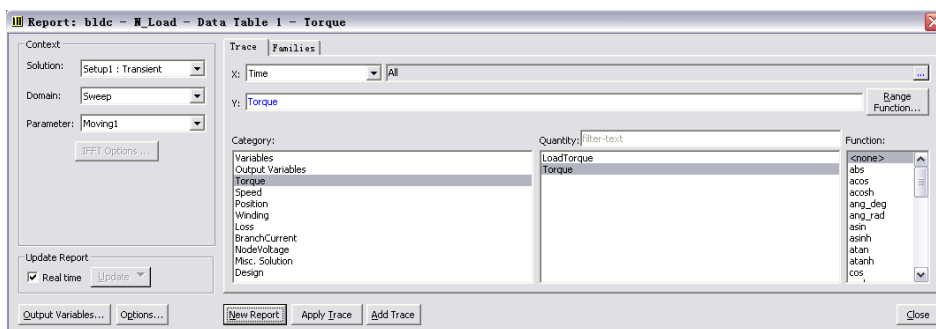


图 5-47 磁阻力矩数据表设置

执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Date Table 命令可对显示的数据表进行设置，如图 5-47 所示为磁阻力矩数据表设置对话框。

图 5-48 和图 5-49 所示分别为 BLDC 磁阻力矩数据表与 A、B 相反电势数据表。

	Time [ms]	Torque [mNewtonMeter] Setup1 : Transient
6	1.000000	606.865908
7	1.200000	90.400561
8	1.400000	-1.456701
9	1.600000	-7.754715
10	1.800000	-9.101166
11	2.000000	-8.109425
12	2.200000	-279.752677
13	2.400000	-561.537640
14	2.600000	564.469268
15	2.800000	285.210063
16	3.000000	-11.943579
17	3.200000	5.017822
18	3.400000	3.469875
19	3.600000	-11.185446
20	3.800000	-117.630761
21	4.000000	-607.151646
22	4.200000	241.169721
23	4.400000	472.136698
24	4.600000	-1.410231
25	4.800000	-9.037184
26	5.000000	-2.366262
27	5.200000	2.698771
28	5.400000	-20.282460
29	5.600000	-479.863130
30	5.800000	-244.361343
31	6.000000	606.177965

图 5-48 磁阻力矩数据表

	Time [ms]	InducedVoltage(WindingA) [V] Setup1 : Transient	InducedVoltage(WindingB) [V] Setup1 : Transient
1	0.000000	0.000000	0.000000
2	0.200000	0.677307	-195.399835
3	0.400000	3.332524	-193.613420
4	0.600000	15.031877	-187.685741
5	0.800000	37.039499	-176.985844
6	1.000000	58.961985	-166.999374
7	1.200000	77.504903	-161.569082
8	1.400000	94.205096	-163.423060
9	1.600000	97.622108	-164.058183
10	1.800000	98.066548	-162.815960
11	2.000000	99.320497	-162.251908
12	2.200000	104.009055	-157.897091
13	2.400000	117.608076	-148.122804
14	2.600000	134.680436	-135.168786
15	2.800000	145.844127	-117.068050
16	3.000000	158.326029	-103.578272
17	3.200000	163.188431	-99.259394
18	3.400000	162.942130	-97.913969
19	3.600000	163.741634	-96.989865
20	3.800000	162.918424	-92.784759
21	4.000000	163.387104	-79.416248
22	4.200000	167.945990	-60.161159
23	4.400000	175.092793	-38.194170
24	4.600000	186.876254	-15.170044
25	4.800000	194.806258	-2.443828
26	5.000000	195.783775	-0.653735

图 5-49 A、B 相反电势数据表

Step8. 图形数据导出

鼠标右键选择需要导出数据图形标题，选择菜单中的 Export Data 项可完成所选图形的数据导出，文件可以以 Ansoft、txt、date 等数据文件形式进行存储，具体操作如图 5-50 所示。

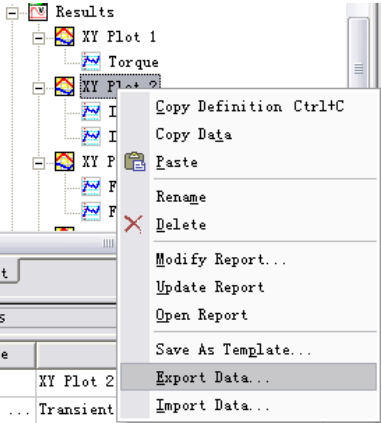


图 5-50 图形数据导出操作菜单

5.1.9 保存结果退出软件

所有操作完成后，执行命令 File/Save 保存所建立的项目，执行 File/Exit 命令退出。

5.2 无刷直流电机负载瞬态磁场分析实例

5.1 节中已经完成了直流无刷机的模型建立和空载瞬态磁场分析,并得到了相关运行曲线和典型时刻场图分布。本节主要针对的是负载工况时,直流无刷机的主要性能和特性分析,与上一节内容综合起来即是一套对无刷机完整分析的过程。

5.2.1 问题描述

- 1 考虑机械瞬态
- 2 不考虑机械瞬态

计算电机轴上输出的电磁转矩,负载反电势,负载磁链,绕组电流波形等量。

根据电机学知识,可知两相无刷电动机的驱动电路如图 5-51 所示,由 4 对功率开关管对电机 2 相绕组提供电电压进行控制,8 个二极管完成续流工作。

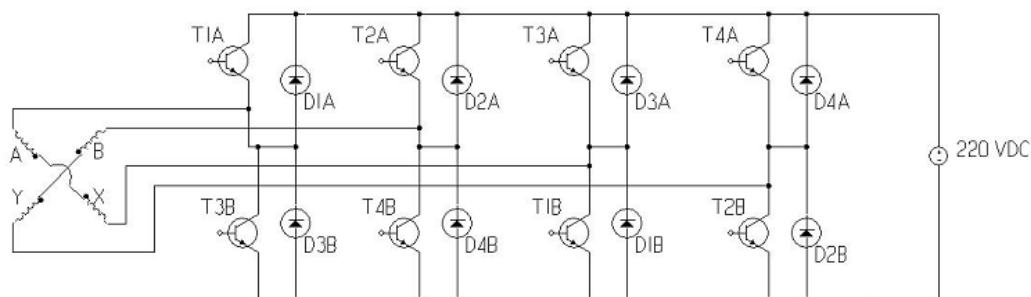


图 5-51 两相无刷电动机驱动电路

开关逻辑如下:

A 相绕组施加正向电压,电机处于正相主磁场中,电机正方向转动。开关管 T1A 与 T1B 导通,其它开关管关闭。

B 相绕组施加正向电压,电机处于正相主磁场中,电机正方向转动。开关管 T2A 与 T2B 导通,其它开关管关闭。

A 相绕组施加反向电压,电机处于负相主磁场中,电机正方向转动。开关管 T3A 与 T3B 导通,其它开关管关闭。

B 相绕组施加反向电压,电机处于负相主磁场中,电机正方向转动。开关管 T4A 与 T4B 导通,其它开关管关闭。

5.2.2 控制电压电路设置

对于两相无刷直流电动机,当 A 相绕组反电势过零时,即 A 相绕组轴线与主极轴线相重合(此位置可通过电机初始位置的设置获得,本例为 15 度机械角度),此时两相无刷直流电动机的开关触发角度分别为 45 度、135 度、225 度、和 315 度电角度。其换相角度如图 5-52 所示

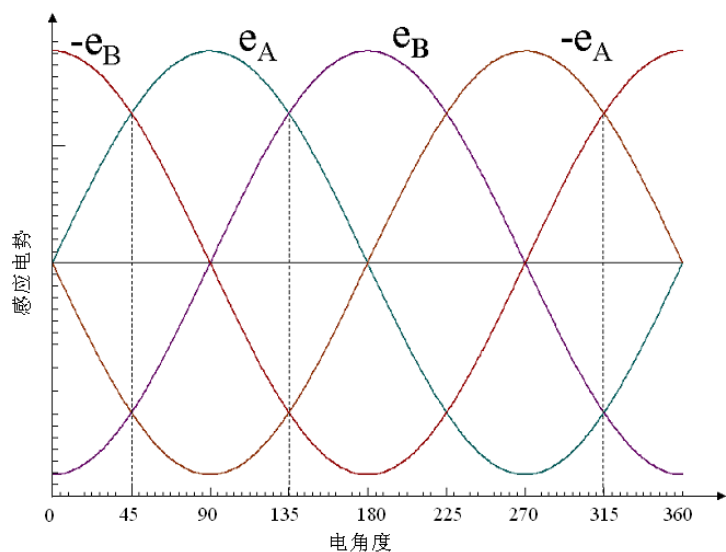


图 5-52 四极两相无刷直流电动机触发角

此时，各相绕组端所获得的电压如图 5-53 所示

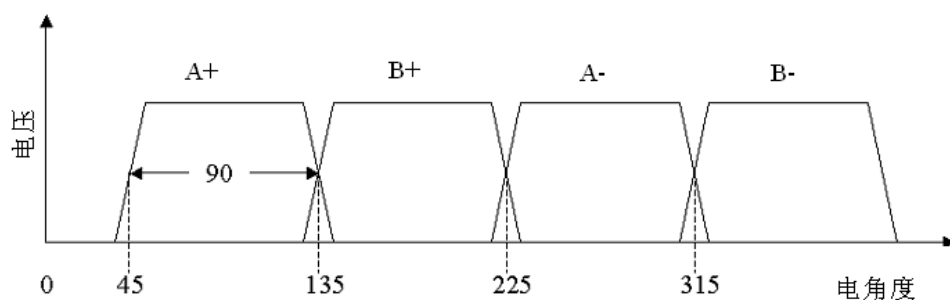


图 5-53 两相无刷直流电动机负载所加相电压

在 Ansoft 有限元计算中，控制电压由四个脉冲电压提供，如图 5-54 所示，图中四个电阻 R1、R2、R3、R4 为控制电压回路限流电阻，Vc1、Vc2、Vc3、Vc4 为电压表元件用来检测电压，由其与开关管相关联，V1、V2、V3、V4 为脉冲电压源，其电压脉冲与电机旋转位置相关，用来提供开关管动作电压。

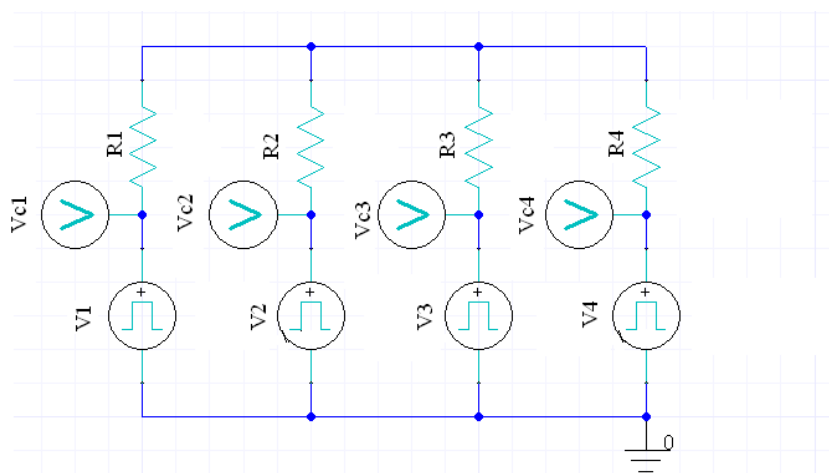


图 5-54 两相无刷直流电动机控制电压电路图

Ansoft 包含相应的电路模块，选择程序 Ansoft 中的电路模块，具体操作如图 5-55 所示，自动弹出电路编辑器，选择新建项目选项，电路编辑器界面如图 5-56 所示。

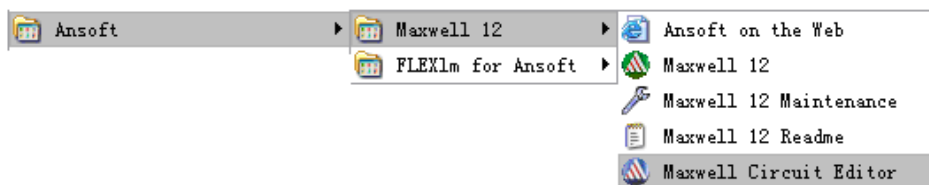


图 5-55 电路编辑器菜单

Ansoft 电路编辑器界面与 Maxwell 有限元模块界面相类似，主要由项目管理器、模型窗口、特性窗口组成。

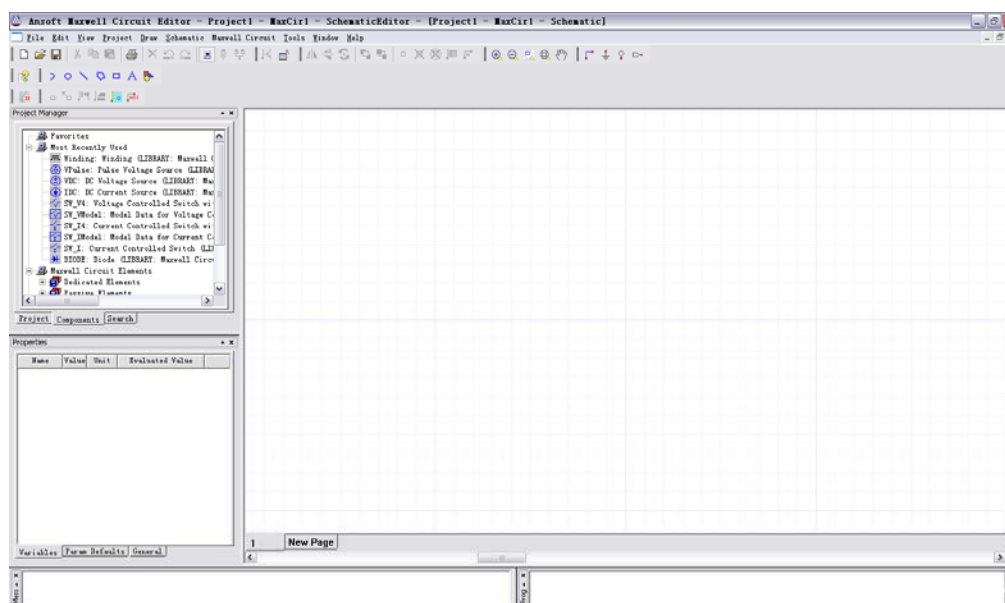


图 5-56 电路编辑器界面

Ansoft 提供了较便捷的电路绘制方法，在项目管理其中可以直接选择构成电路的元器件，将其拖放到模型窗口，再用线将各个器件连接起来。

1 选择项目管理器菜单中的 Maxwell Circuit Elements 元件库，鼠标选择指示器 Probes 选项中的接地电压表元件，此时该元件会自动跟随鼠标移动，元件显示为灰暗色，直到下一步放置操作完成，如图 5-57 所示。

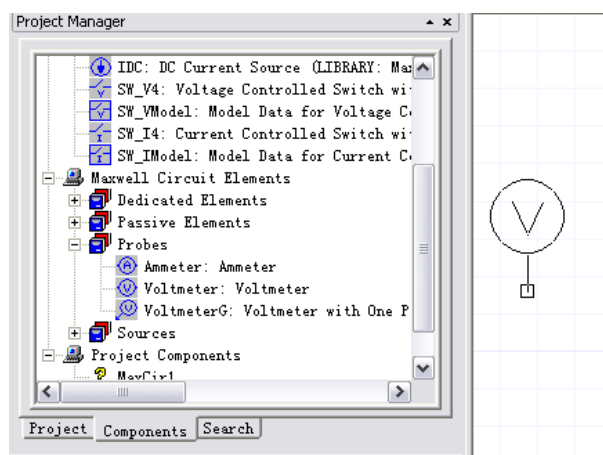


图 5-57 元件选择操作菜单

2 选择 VoltmeterG 后, 连续进行 4 次放置操作, 将电压表放置在电路绘制窗口的相应位置, 放置在电路模型窗口中的元件可以通过选择工具栏中的    按钮进行 X 轴、Y 轴镜像和旋转操作, 通过鼠标选择电路模型窗口中的元件可以对元件进行移动操作。

3 双击模型窗口中的 1 号 VoltmeterG 元件, 此时该元件变为红色并自动弹出电路元件特性设置对话框, 元件名称框内设置名称为 Vc1, 其它选项设置为默认值, 如图 5-58 所示。对于 2、3、4 号 VoltmeterG 元件操作类似, 名称依次设置为 Vc2、Vc3、Vc4。

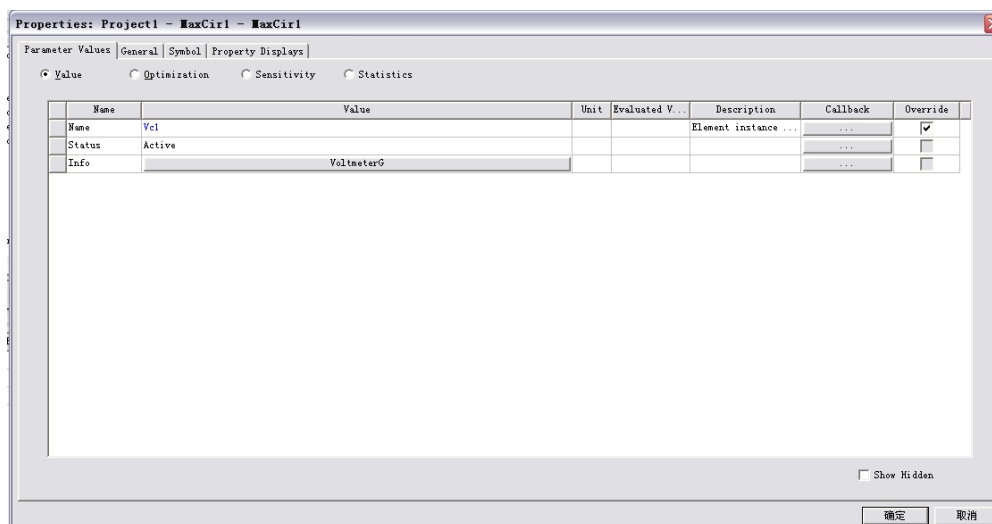


图 5-58 VoltmeterG 元件特性设置对话框

4 选择 Passive Elements 选项中的 Res 电阻元件放置到模型窗口中, 通过旋转及移动操作将电阻器件放置在相应位置, 并对电阻进行特性设置, 阻值设置为 100 欧姆, 名称为默认值, 即为电阻的排列号。

5 选择源 Sources 选项中的 Vpulse 脉冲电压源元件放置到模型窗口中, 通过旋移动操作将其放置在相应位置, 脉冲电压源元件的相关设置项较多, 如图 5-59 所示为脉冲电压源元件及其参数意义示意图。

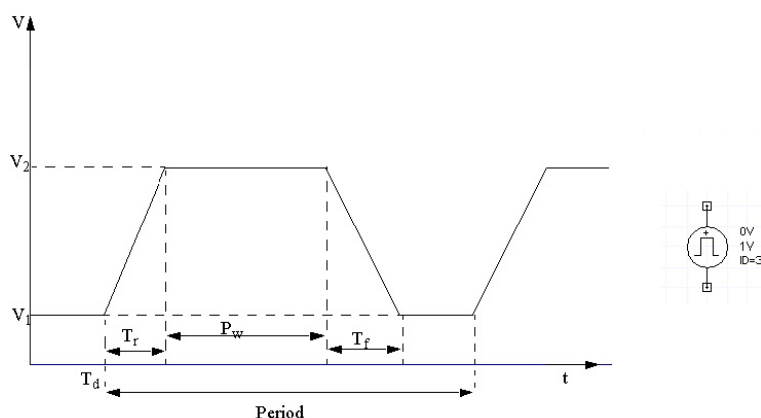


图 5-59 脉冲电压源及其参数图

脉冲电压源符号中的+代表正向电压, 各个参数代表意义如下:

V1 脉冲电压源的初始电压, 单位 V;

V2 脉冲电压源的峰值电压, 单位 V;

- Tr 脉冲电压源的电压上升时间，当类型 Type 设置为 TIME 时间时，单位为 s，Type 设置为 SPEED 速度时，旋转运动单位为 rpm，直线运动单位为几何单位/秒，Type 设置为 POSITION 位置时，旋转运动单位为度，直线运动为几何单位；
- Td 脉冲电压源电压上升初始时间，当类型 Type 设置为 TIME 时间时，单位为 s，Type 设置为 SPEED 速度时，旋转运动单位为 rpm，直线运动单位为几何单位/秒，Type 设置为 POSITION 位置时，旋转运动单位为度，直线运动为几何单位；；
- Pw 脉冲电压源的电压脉冲宽度，当类型 Type 设置为 TIME 时间时，单位为 s，Type 设置为 SPEED 速度时，旋转运动单位为 rpm，直线运动单位为几何单位/秒，Type 设置为 POSITION 位置时，旋转运动单位为度，直线运动为几何单位；
- Tf 脉冲电压源的电压下降时间，当类型 Type 设置为 TIME 时间时，单位为 s，Type 设置为 SPEED 速度时，旋转运动单位为 rpm，直线运动单位为几何单位/秒，Type 设置为 POSITION 位置时，旋转运动单位为度，直线运动为几何单位；
- Period 脉冲电压源周期，当类型 Type 设置为 TIME 时间时，单位为 s，Type 设置为 SPEED 速度时，旋转运动单位为 rpm，直线运动单位为几何单位/秒，Type 设置为 POSITION 位置时，旋转运动单位为度，直线运动为几何单位；

图 5-60 所示为参考两相四极无刷直流电动机控制逻辑的四个脉冲电压源的具体设置。

Properties: sss - MaxCirl - MaxCirl				
Parameter Values General Symbol Property Displays				
☒ Value ☐ Optimization ☐ Sensitivity ☐ Statistics				
	Name	Value	Unit	Evaluated V...
	V1	0	V	0V
	V2	1	V	1V
	Td	22.5		22.5
	Tr	0		0
	Tf	0		0
	Pw	45		45
	Period	180		180
	Type	POS		
	Status	Active		
	Info	VPulse		

(a) ID=V10

Properties: sss - MaxCirl - MaxCirl				
Parameter Values General Symbol Property Displays				
☒ Value ☐ Optimization ☐ Sensitivity ☐ Statistics				
	Name	Value	Unit	Evaluated V...
	V1	0	V	0V
	V2	1	V	1V
	Td	67.5		67.5
	Tr	0		0
	Tf	0		0
	Pw	45		45
	Period	180		180
	Type	POS		
	Status	Active		
	Info	VPulse		

(b) ID=V11

Properties: sss - MaxCirl - MaxCirl

Parameter Values | General | Symbol | Property Displays

☒ Value ☐ Optimization ☐ Sensitivity ☐ Statistics

Name	Value	Unit	Evaluated V...
Name			
V1	0	V	0V
V2	1	V	1V
Td	112.5		112.5
Tr	0		0
Tf	0		0
Pw	45		45
Period	180		180
Type	POS		
Status	Active		
Info	VPulse		

(c) ID=V12

Properties: sss - MaxCirl - MaxCirl

Parameter Values | General | Symbol | Property Displays

☒ Value ☐ Optimization ☐ Sensitivity ☐ Statistics

Name	Value	Unit	Evaluated V...
Name			
V1	0	V	0V
V2	1	V	1V
Td	157.5		157.5
Tr	0		0
Tf	0		0
Pw	45		45
Period	180		180
Type	POS		
Status	Active		
Info	VPulse		

(d) ID=V13

图 5-60 脉冲电压源设置对话框

6 执行 Draw/Ground 命令或者选择工具栏中的  按钮，设置电位零点，用鼠标将其拖放置相应位置。

7 执行 Draw/Wire 命令或者选择工具栏中的  按钮，拖动鼠标，将所放置的各个器件连接，在连线过程中鼠标会自动变为十字花形状，连线过程如图 5-61 所示。

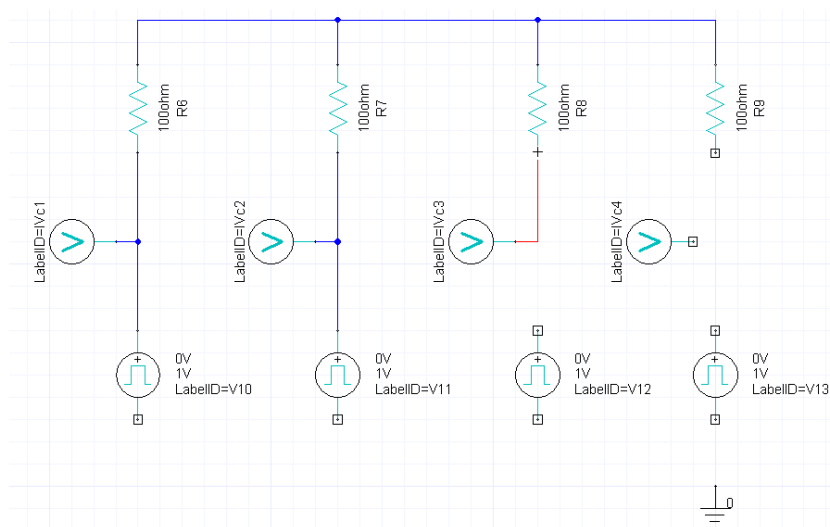


图 5-61 元件连接过程示意图

5.2.3 电机驱动主回路电路设置

在 Ansoft 电路设置中一般应用二极管与可控开关（电压型或者电流型）来模拟实际无刷直流电机控制回路中的可控硅器件，与可控开关相串联的二极管是用来设置实际可控硅导通压降，另外仍需 8 个二极管做为续流回路，因此根据控制需要，两相无刷直流电机控制主回路中需要 16 个二极管、8 个可控开关及一个直流电压源。

1 选择 Passive Elements 选项中的 DIODE 二极管元件放置到模型窗口中，通过旋转及移动操作将二极管器件放置在相应位置，在本例中与可控开关相串联的二极管负极向上，续流二极管负极方向向下。

2 二极管必须与二极管模型元件一起使用，二极管的特性设置是通过二极管模型元件进行设置的，一个二极管模型元件可以作为多个特性相同的二极管元件的设置元件，当同一电路中包含有不同特性的二极管元件，那么就要相应的增加二极管模型元件对其进行设置。二极管元件与其对应的二极管模型元件的相关联是通过将二极管元件参数中的 MOD 模型设置为对应的二极管模型元件的名称来实现的。

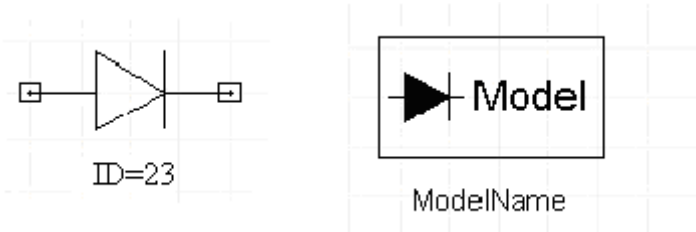


图 5-62 二极管及二极管模型元件

鼠标双击电路模型窗口中的二极管模型元件，自动弹出二极管特性设置对话框，如图 5-63 所示，将名称设置为 DModel1，将接触电阻 Rs 设置为 0.326 欧姆，其他参数设置均为默认值。

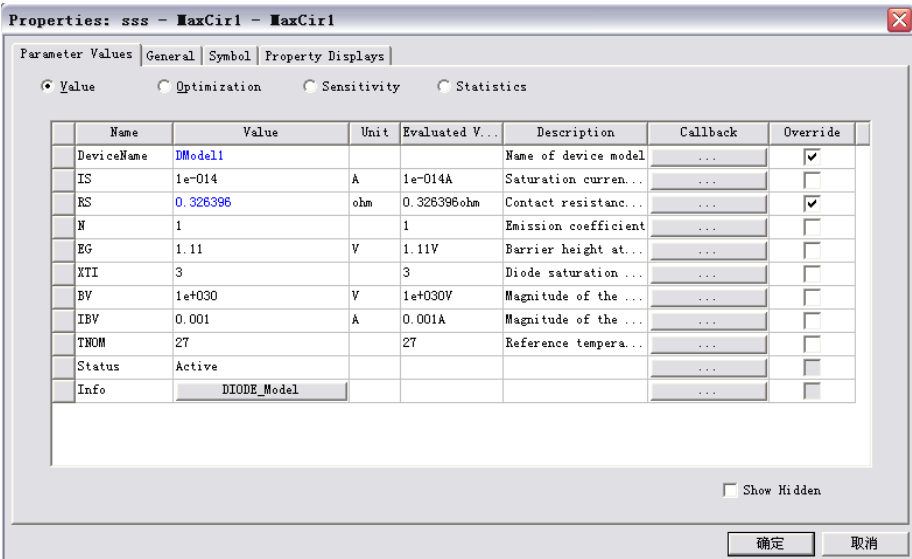


图 5-63 二极管特性设置对话框

对话框中各个参数的意义如下：

- Deviece Name 为二极管模型元件名称;
- Is 为二极管饱和电流, 单位安培;
- Rs 为二极管接触电阻, 单位欧姆;
- N 为二极管扩散系数;
- EG 为二极管温度为 0 开尔文时的正向压降, 单位伏特;
- XTI 为二极管饱和电流温度系数;
- BV 为二极管反向击穿电压峰值, 单位伏特;
- IBV 为二极管反向击穿电流峰值, 单位安培;
- TNOM 为参考温度, 单位摄氏度;

4 鼠标双击电路模型窗口中的每个二极管元件, 设置二极管与二极管模型关联特性, 将 MOD 项设置为 DModel1, 如图 5-64 所示。

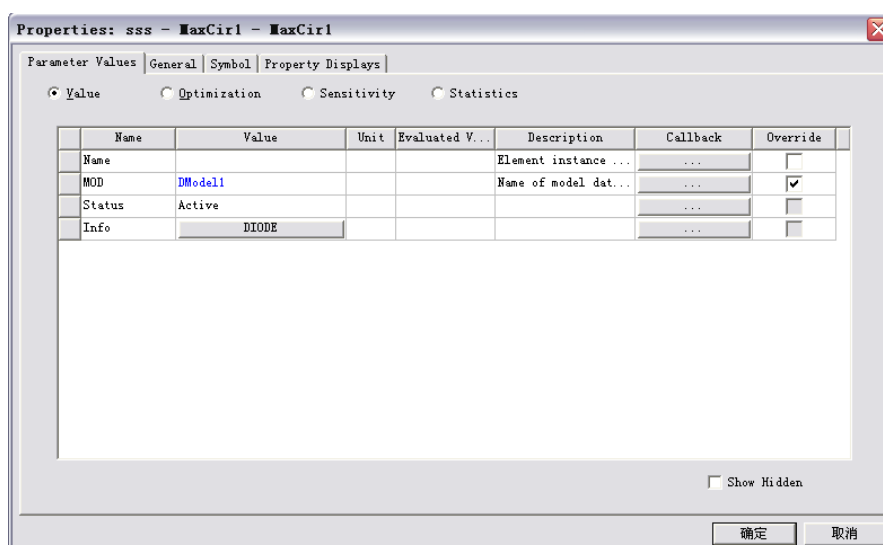


图 5-64 二极管关联特性设置对话框

5 选择 Passive Elements 选项中的 SW_V 压控开关管放置到模型窗口中, 通过旋转及移动操作将压控开关管放置在相应位置, 压控开关管必须与压控开关管模型元件一起使用, 压控开关管的一些基本特性设置是通过压控开关管模型元件设置的, 一个压控开关管模型元件可以作为多个基本特性相同的压控开关管的设置元件, 当同一电路中包含有不同特性的压控开关管, 那么就要相应的增加压控开关管模型元件对其进行设置。压控开关管与其对应的压控开关管模型元件的相关联是通过将压控开关管元件参数中的 MOD 模型设置为对应的压控开关管模型元件的名称来实现的。

6 Maxwell 电路编辑器中的压控开关管模型元件有两种形式, 一种为有端口模型, 另一种为无端口模型, 本例中选择后者。选择 Passive Elements 选项中的 SW_VModel 压控开关管模型元件, 将其放置到电路模型窗口中, 图 5-65 所示为压控开关管与压控开关管模型元件示意图。

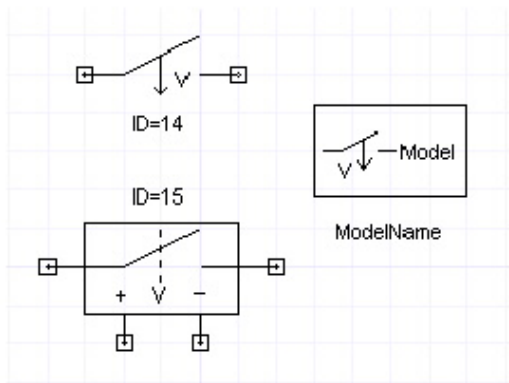


图 5-65 压控开关管及压控开关管模型元件。

鼠标双击电路模型窗口中的压控开关管模型元件，自动弹其特性设置对话框，如图 5-66 所示，将名称设置为 SModel1，将 Von 设置为 0.5V，Voff 设置为 0.5V，其他参数设置均为默认值。

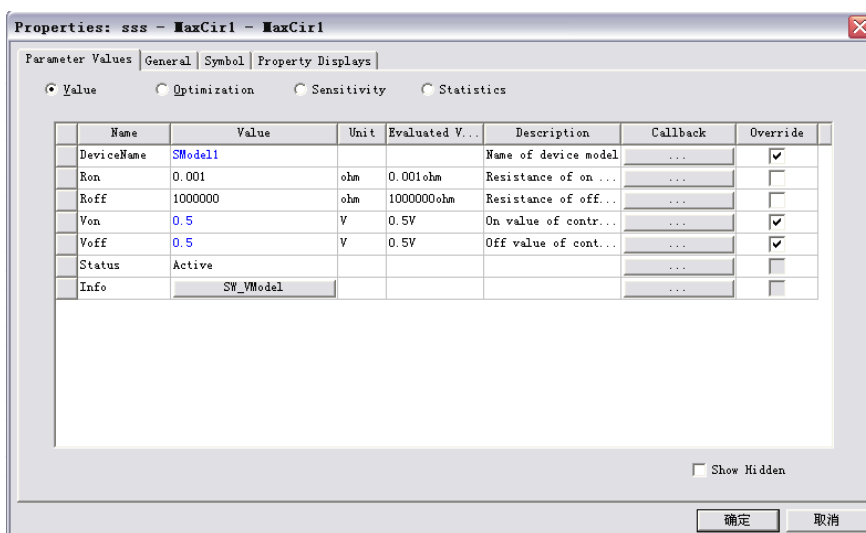


图 5-66 压控开关管模型特性设置对话框

对话框中各个参数的意义如下：

- Device Name 为压控开关管模型元件名称；
- Ron 为压控开关管闭合电阻，单位欧姆；
- Roff 为压控开关管断开等效电阻，单位欧姆；
- Von 为闭合电压值，压控开关管控制电压高于此值时闭合，单位伏特；
- Voff 为断开电压值，压控开关管控制电压低于此值时断开，单位伏特；

7 鼠标双击电路模型窗口中的每个压控开关管元件，将 MOD 项设置为 SModel1，为了方便说明各个开关管与控制电压 Vc1、Vc2、Vc3、Vc4 之间的被控关系，按照图 5-67 所示的开关管位置对各个压控开关管进行重新命名，开关管以阿拉伯数字依次命名。

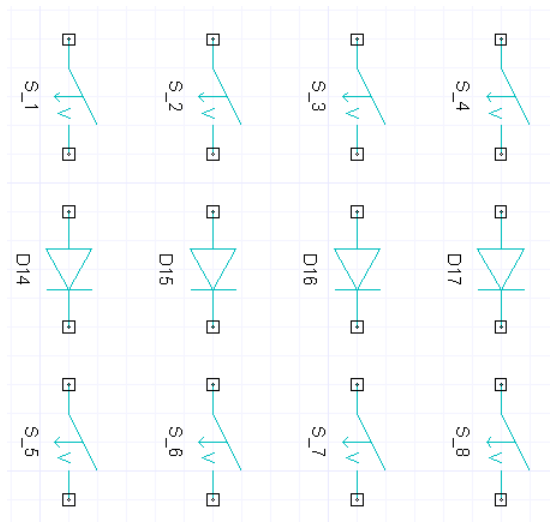


图 5-67 各个压控开关管名称设置

将开关管中的 ID_V 项设置为与其相关联的控制电压信号的 ID 号,例如控制电压 Vc1 在电路中所显示的 ID 号为 LabelID=IVc1,因此 1 号开关管中的 ID_V 项设置 IVc1,具体设置如图 5-68 所示。

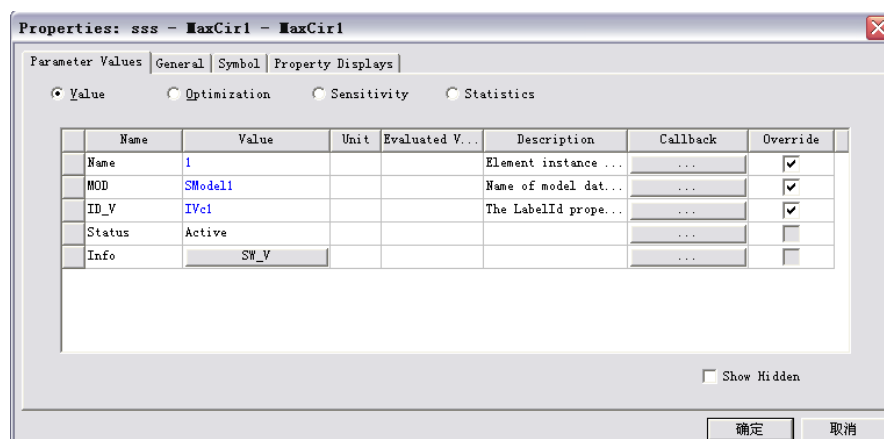


图 5-68 压控开关管关联特性设置对话框

相类似其它压控开关管相对应的控制电压信号的 ID 分别如下: S_7 对应 IVc1, S_2、S_8 对应 IVc2, S_3、S_5 对应 IVc3, S_4、S_6 对应 IVc4。

8 选择源 Sources 选项中的 V_DC 直流电压源元件放置到模型窗口中,通过旋移动操作将其放置在相应位置,鼠标双击电路模型窗口中的 V_DC 元件,弹出特性窗口对话框,将名称设置为 V_DC_Souce,电压设置为 220V,本例电机供电直流电压为 220V,具体设置如图 5-69 所示。

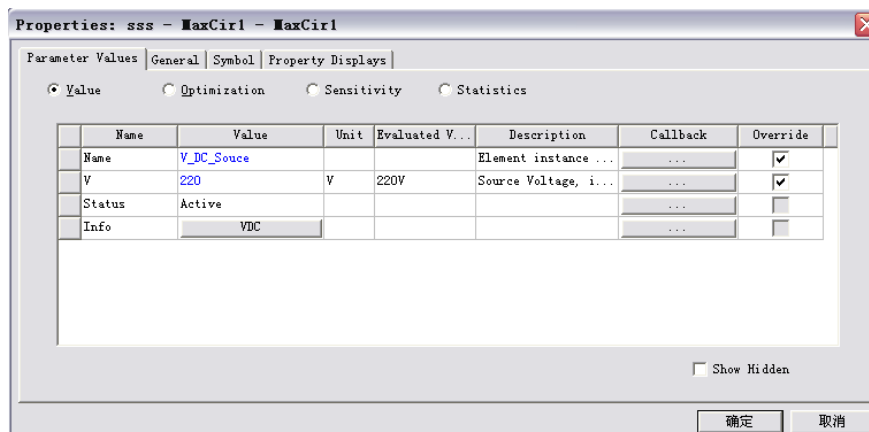


图 5-69 直流电压源属性设置

8 执行 Draw/Ground 命令或者选择工具栏中的  按钮，设置控制主电路电位零点，用鼠标将其拖放置相应位置，再执行 Draw/Wire 命令或者选择工具栏中的  按钮，拖动鼠标，将所放置的各个器件连接。连接后的控制主电路图如图 5-70 所示。

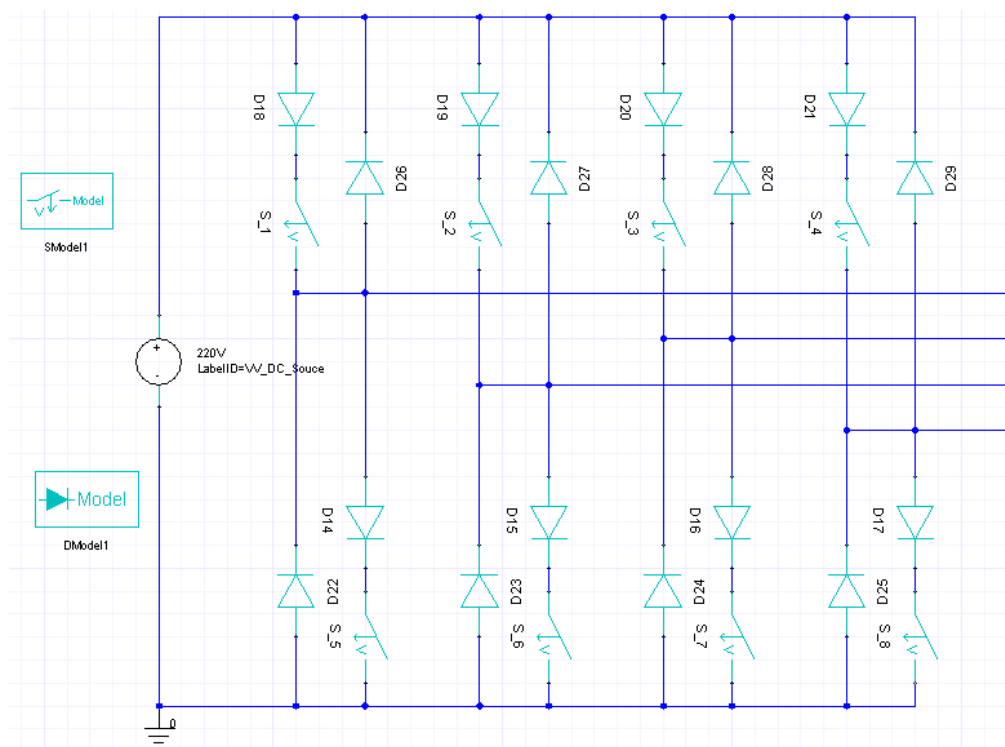


图 5-70 控制主电路图

5.2.4 电机电路设置

Ansoft 电路元件库中提供了一些用于模拟电机的电器元件，在 Maxwell Circuit Elements 菜单下的 Dedicates Elements 中包含有换向器、电机绕组等模型元件，电机的电路模型在有限元电路分析中的并不是十分复杂，因为对于电机本身来说，与电路相连的仅为绕组部分，为了考虑二维场计算时的端部补偿效应，将端部电阻与电感串联到电机绕组

回路中，因此电机电路主要有电机绕组、电感、电阻元件组成。

1 选择 Dedicates Elements 选项中的 Winding 绕组元件放置到模型窗口中，通过旋移动操作将其放置在相应位置，鼠标双击电路模型窗口中的 Winding 元件，弹出特性窗口对话框，将名称设置为 WindingA 与 WindingB，此名称与图 5-71 所示 Maxwell 有限元计算中的绕组设置名称相一致，这样才可以保证电路与有限元之间的关联特性。

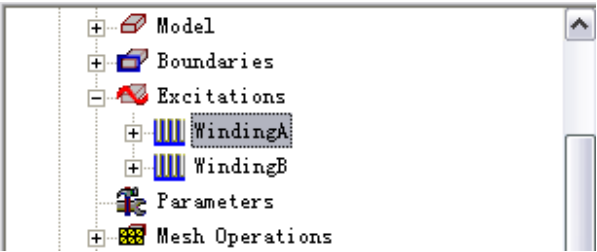


图 5-71 Maxwell 有限元计算中绕组

图 5-72 所示为绕组元件及其特性对话框设置，绕组元件的黑点代表绕组的电流流入端。

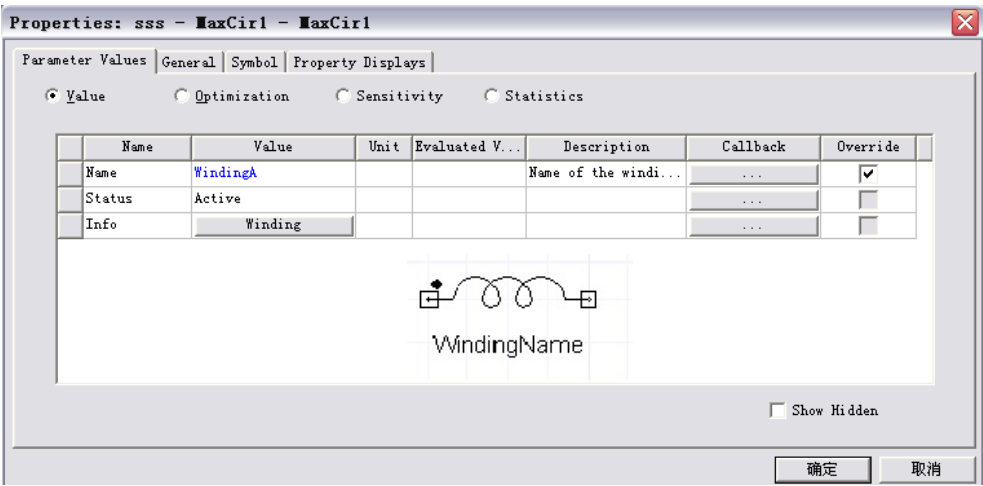


图 5-72 绕组及特性设置

2 选择 Passive Elements 选项中的 Ind 电感件放置到模型窗口中，通过旋移动操作将其放置在相应位置，鼠标双击电路模型窗口中的 Ind 元件，弹出特性窗口对话框，将 A 相名称设置为 A，将 B 相名称设置为 B,根据电机设计单设置端部电感值，具体设置如图 5-73 所示，的黑点代表电感的电流流入端。



图 5-73 端部电感及特性设置

3 选择 Passive Elements 选项中的 Res 电阻件放置到模型窗口中，通过旋移动操作将其放置在相应位置，鼠标双击电路模型窗口中的 Res 元件，弹出特性窗口对话框，将 A 相名称设置为 A，将 B 相名称设置为 B，根据电机设计单设置端部电阻值，具体设置如图 5-74 所示。

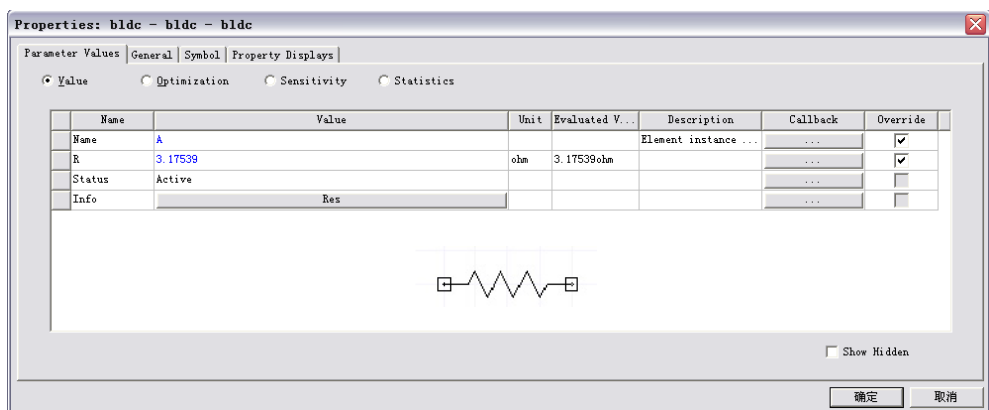


图 5-74 端部电阻及特性设置

3 选择 Passive Elements 选项中的 Res 电阻件放置到模型窗口中，通过旋移动操作将其放置在相应位置，鼠标双击电路模型窗口中的 Res 元件，弹出特性窗口对话框，将 A 相名称设置为 A，将 B 相名称设置为 B，根据电机设计单设置端部电阻值，具体设置如图 5-75 所示。

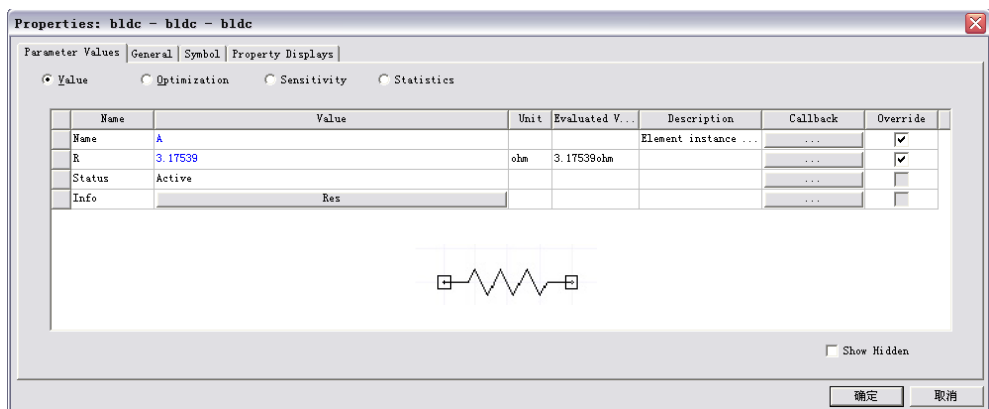


图 5-75 端部电阻及特性设置

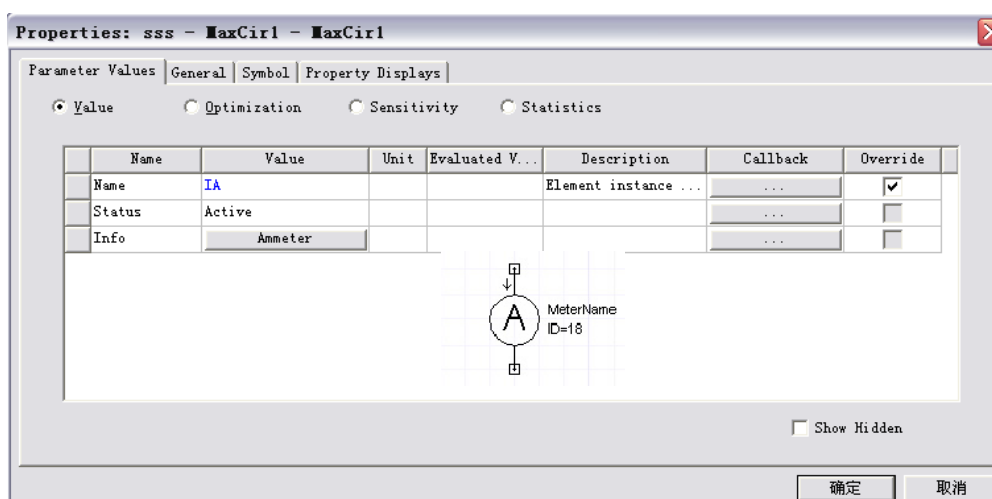


图 5-76 电流表及特性设置

4 选择 Probes 选项中的 Ammeter 电流表元件放置到模型窗口中，通过旋移动操作将其放置在相应位置，鼠标双击电路模型窗口中的 Ammeter 元件，弹出特性窗口对话框，将 A 相名称设置为 IA，将 B 相名称设置为 IB，此处安培表的做用是为了后处理中观察 A、B 两相电流情况，其具体设置如图 5-76 所示，安培表中的箭头方向为电流的流入方向。

5 根据电机的实际回，执行 Draw/Wire 命令或者选择工具栏中的  按钮，拖动鼠标，将所放置的各个器件连接，具体连接如图 5-77 所示。

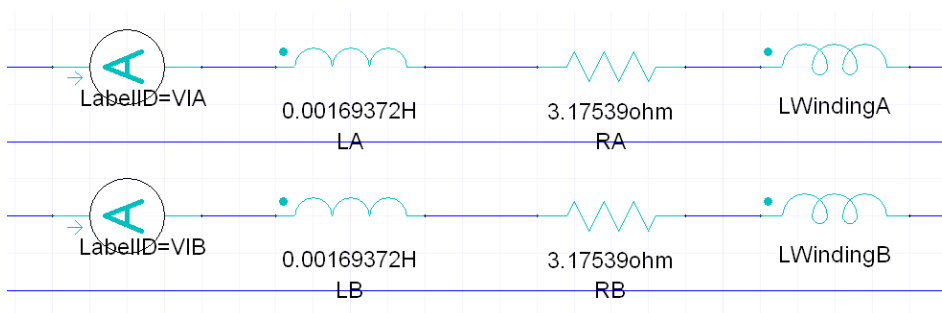


图 5-77 电机电路

图 5-78 所示为本例两相无刷直流电动机的控制电路，选择保存项目按钮将所建立的电路模型进行保存。

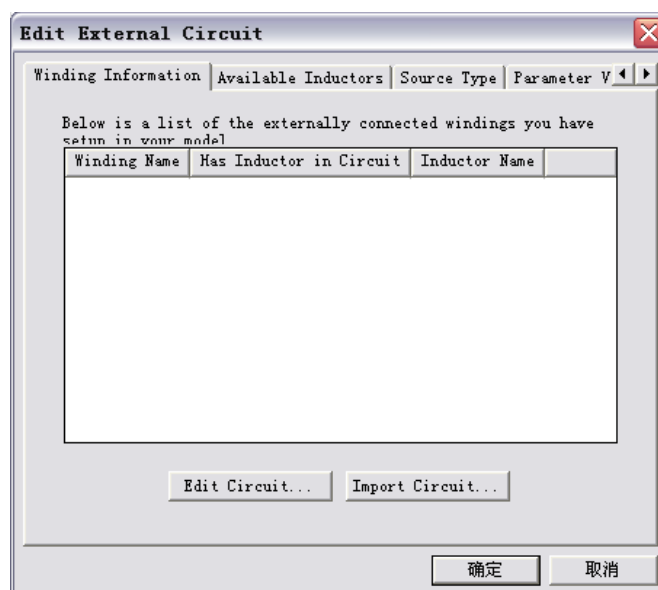


图 5-79 Maxwell 外电路设置对话框

通过点击 Edit Circuit 按钮直接进入电路编辑器进行电路编辑，其过程与前述电路编辑过程相同，通过电路编辑后所编辑的电路直接与 Maxwell 相连接。当选择 Import Circuit，则需要导入电路列表信息，此列表信息由已编辑完成的电路生成，本例中选择电路导入形式。

打开前面建立的两相无刷直流电机驱动电路模型，执行 Maxwell circuit/Export Netlist 命令，网络列表文件以 sph 的形式导出，保存在相应位置，如图 5-80 所示。

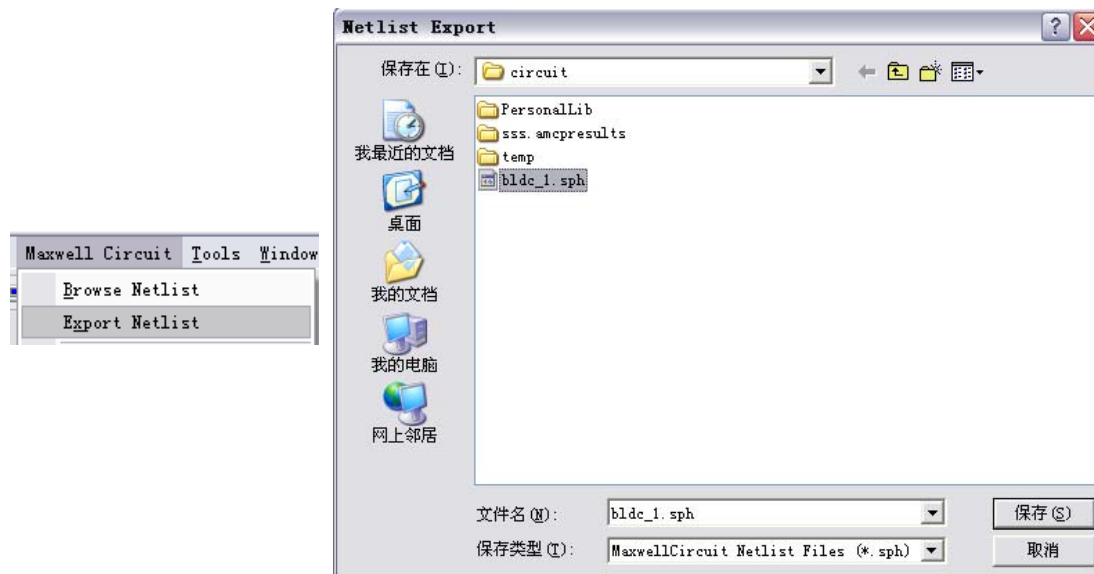


图 5-80 电路网络列表导出设置

电路网络列表文件生成后，在 Maxwell 计算模块的外电路设置对话框中，选择 Import Circuit，将生成的电路网络列表文件导入到激励中，导入后系统会出现如图 5-81 所示提示信息。

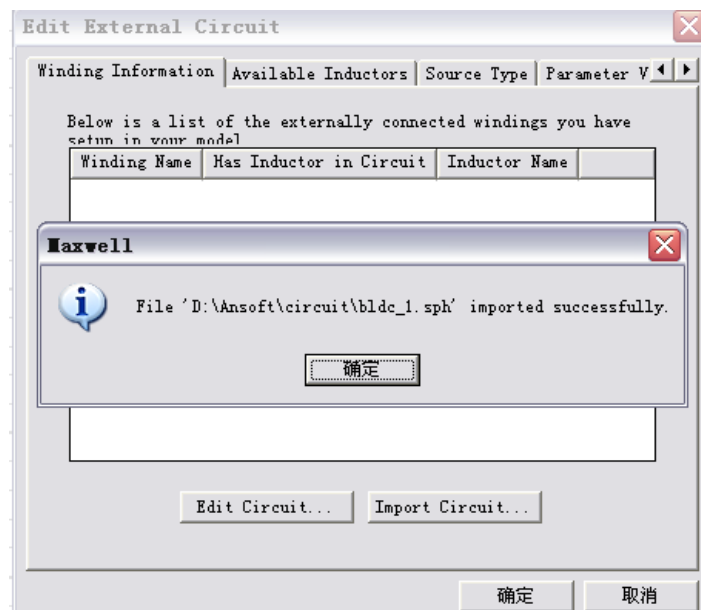


图 5-81 外电路导入提示信息

双击绕组激励源 WindingA 和 WindingB，对绕组进行外电路设置，设置如图 5-82 所示。

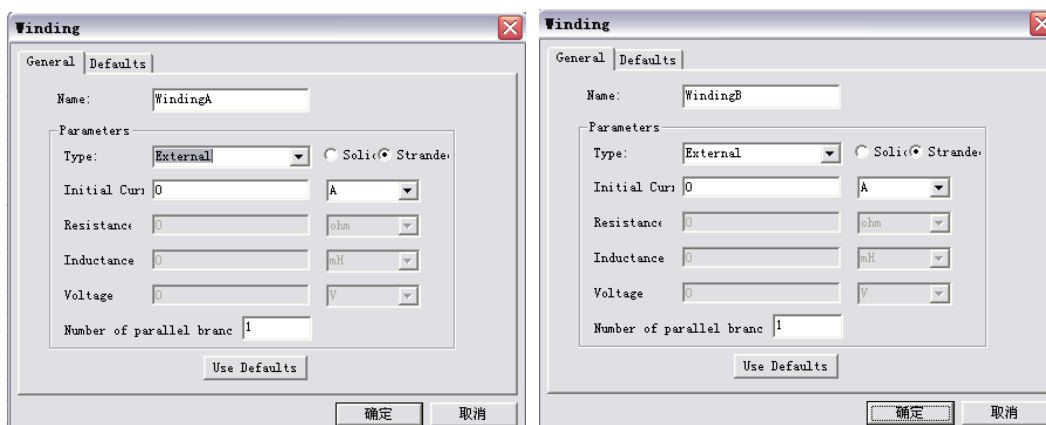


图 5-82 外电路激励源

5.2.6 机械运动设置

完成设置后，对机械运动进行设置，机械设置分为两种形式，一种不考虑电机的启动过程，只关心电机额定匀速运动情况下所输出的电磁转矩、磁链、感应电压等信息。另一种为考虑电机的启动过程，电机到达稳速工作状态的时间信息、电流变化信息等。

1 不考虑机械瞬态

不考虑机械瞬态的机械运动设置与空载运行时的设置完全相同，参考空载设置，此处不在赘述。

2 考虑机械瞬态

双击项目管理器中的 motion setup1 选项，在弹出的机械设置对话框中对机械选项重新设置，将 Consider mechanical Trans 前的选项选择，并将初始速度、主动惯量、阻尼系数、及负载转矩分别设置为 0rpm、0.00149Kg.m²、0.000442N_m_sec/rad 和-4.22Nm，此处转矩

设置为负数，是因为计算时电机逆时针正向旋转，输出正向电磁转矩，因此，负载转矩为反向转矩，负号代表方向，具体设置如图 5-83 所示。

阻尼系数的计算如下，本例中电机在参考速度 1500rpm 时的摩擦损耗与风磨损耗为 11W，相应的阻尼系数为

$$D = \frac{11}{(2\pi \cdot 1500 / 60)^2} = 0.000442$$

单位为 N·m·sec/rad。



图 5-83 机械瞬态设置对话框

5.2.7 机械稳态后处理

机械稳态后处理中主要观察电机稳态运行时的各个参数信息。

Step1. 电磁转矩波观察

执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Rectangular Plot 命令，自动弹出曲线设置对话框，在参数设置栏中选择运动设置 moving1，在类别 Category 对话框中选择 Torque 力矩选项，Quantity 对话框中选择 Torque 力矩选项，（注意并不选择 load_Torque 项，此项为强加的负载转矩）单击 New Report 按钮完成设置。图 5-84 所示为 BLDC 机械稳态运行时的电磁力矩波动曲线。

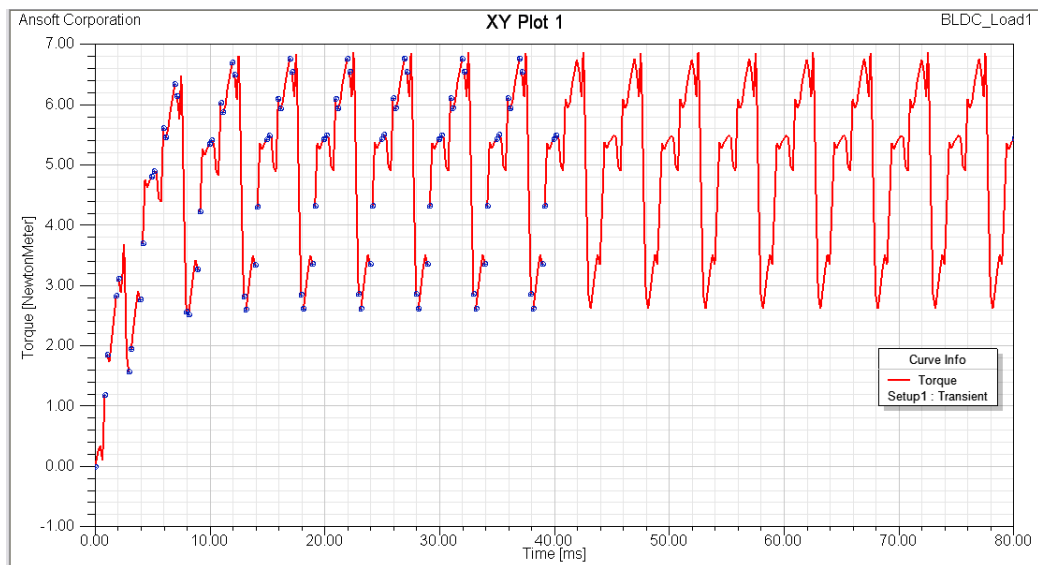


图 5-84 BLDC 电磁力矩曲线。

Step2. 绕组反电势观察

执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Rectangular Plot 命令，自动弹出曲线设置对话框，在参数设置栏中选择运动设置 moving1，在类别 Category 对话框中选择 Winding 选项，Quantity 对话框中选择 A、B 两相感应电压矩选项，单击 New Report 按钮完成设置，图 5-85 所示为 BLDC 机械稳态运行时的 A、B 两相绕组反电势曲线。

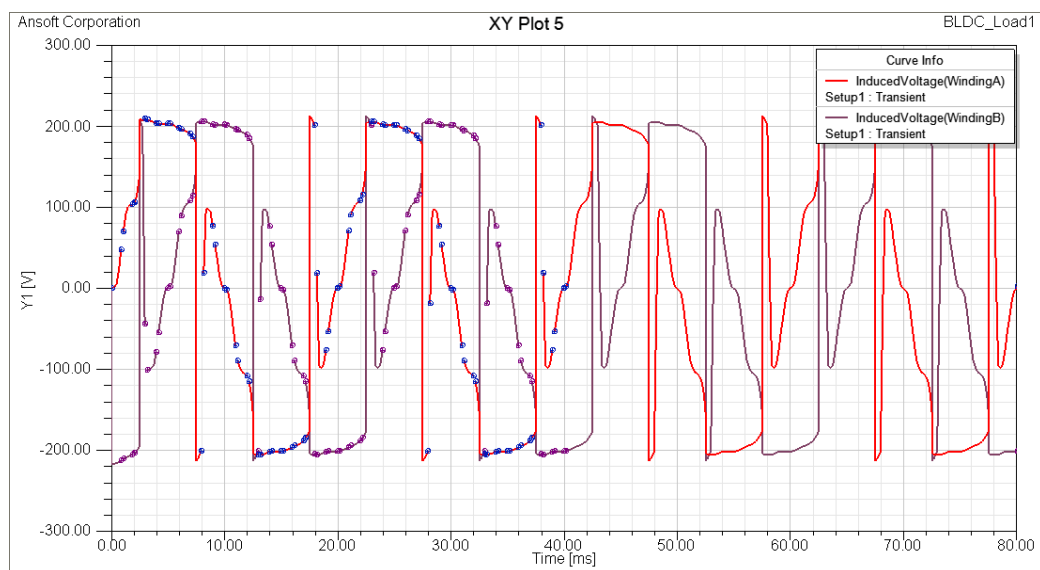


图 5-85 BLDC 机械稳态运行 A、B 两相绕组反电势曲线

Step3. 绕组电流观察

执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Rectangular Plot 命令，自动弹出曲线设置对话框，在参数设置栏中选择运动设置 moving1，在类别 Category 对话框中选择 Winding 选项，Quantity 对话框中选择 A、B 两相电流 Current 选项，单击 New Report 按钮完成设置，图 5-86 所示为 BLDC 机械稳态运行时的 A、B 两相绕组电流曲线。

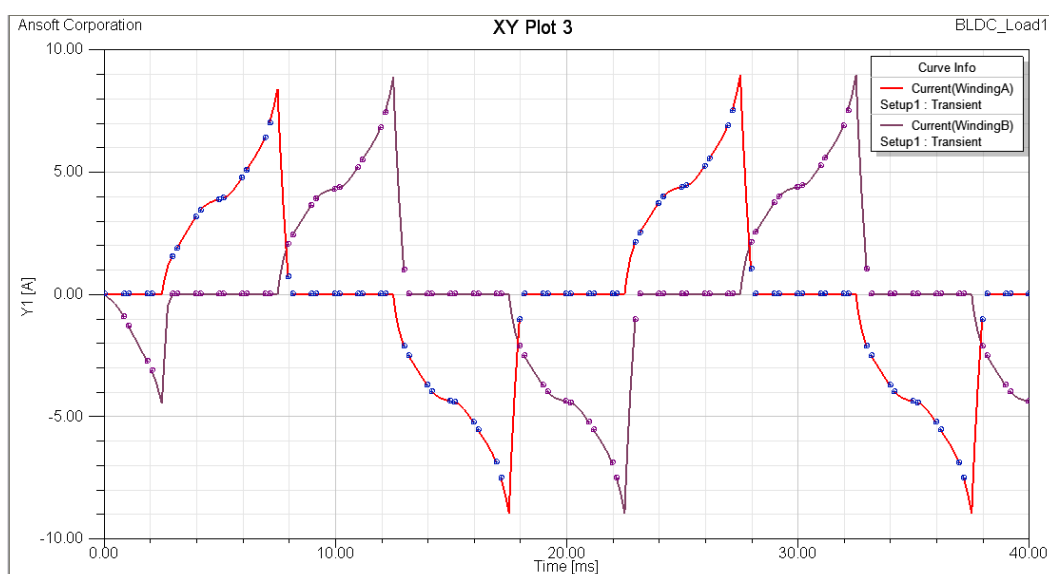


图 5-86 BLDC 机械稳态运行 A、B 两相绕组电流曲线

Step4. 绕组磁链观察

执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Rectangular Plot 命令，自动弹出曲线设置对话框，在参数设置栏中选择运动设置 moving1，在类别 Category 对话框中选择 Winding 选项，Quantity 对话框中选择 A、B 两相磁链 Fluxlinkage 选项，单击 New Report 按钮完成设置，图 5-87 所示为 BLDC 机械稳态运行时的 A、B 两相绕组磁链曲线。

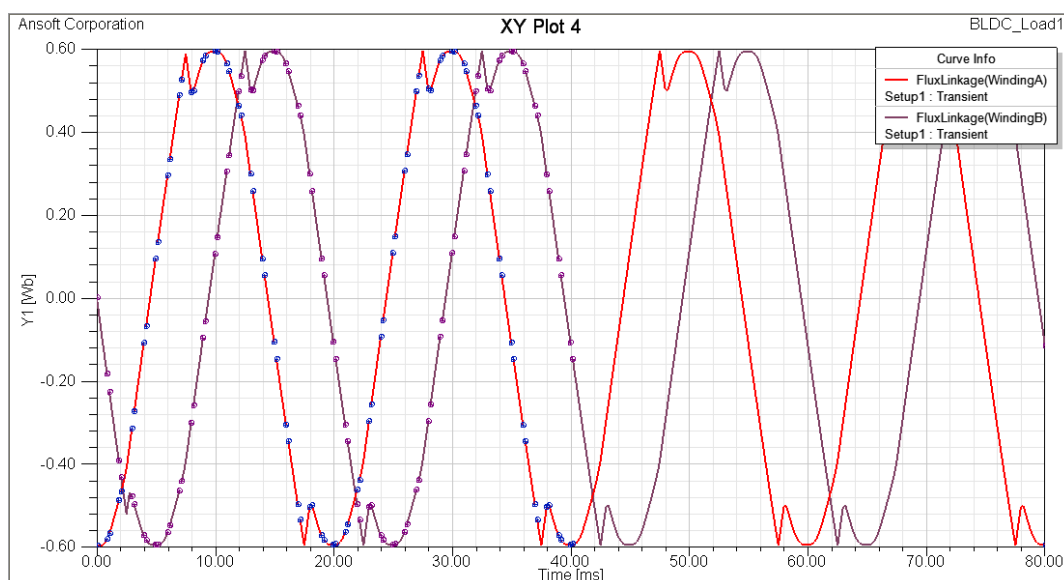


图 5-87 BLDC 机械稳态运行时的 A、B 两相绕组磁链曲线。

Step5. 开关触发信号电压观察

执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Rectangular Plot 命令，自动弹出曲线设置对话框，在参数设置栏中选择运动设置 moving1，在类别 Category 对话框中选择 NodeVoltage 节点电压选项，Quantity 对话框中选择 IVc1、IVc2、IVc3、IVc4 四个控制电

压信号选项，单击 New Report 按钮完成设置，图 5-88 所示为 BLDC 机械稳态运行时的控制电路控制电压信号，在稳态运行时，各个换项点间隔相同。

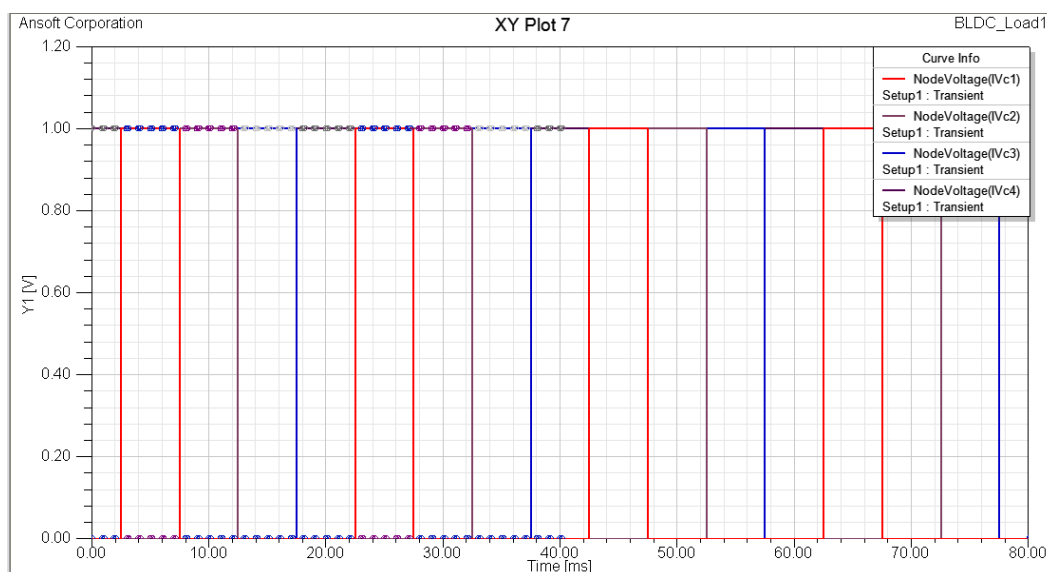


图 5-88 BLDC 机械稳态运行控制电压信号

5.2.8 机械瞬态后处理

机械瞬态后处理主要观察电机运行初始时刻到稳态运行时刻的各个参数的变化信息，当运行达到稳定状态后，其各参量变化与机械稳态时大致相同，只是在运行额定值可能会出现少许偏差，例如在速度上，机械稳态强制速度为 1500rpm，因此电势等量均在 1500rpm 下进行计算，而在瞬态运行达到稳态时电机的工作速度由力矩平衡方程决定，因此计算得到的额定速度并不严格等于 1500rpm，导致相关的量有偏差。

Step1. 输出转矩观察

执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Rectangular Plot 命令，自动弹出曲线设置对话框，在参数设置栏中选择运动设置 moving1，在类别 Category 对话框中选择 Torque 力矩选项，Quantity 对话框中选择 Torque 力矩选项，单击 New Report 按钮完成设置。图 5-89 所示为 BLDC 机械瞬态运行时的电磁力矩波动曲线。

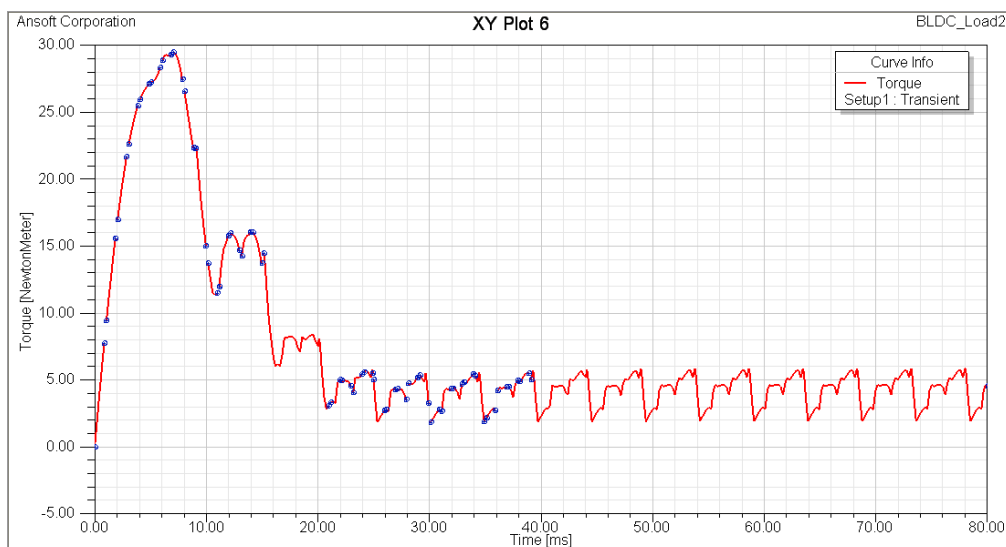


图 5-89 BLDC 机械瞬态运行电磁力矩波动曲线。

Step2. 转速波形观察

执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Rectangular Plot 命令，自动弹出曲线设置对话框，在参数设置栏中选择运动设置 moving1，在类别 Category 对话框中选择 Speed 速度选项，Quantity 对话框中选择 Speed 速度选项，单击 New Report 按钮完成设置。图 5-90 所示为 BLDC 机械瞬态运行时的电机速度变化曲线。

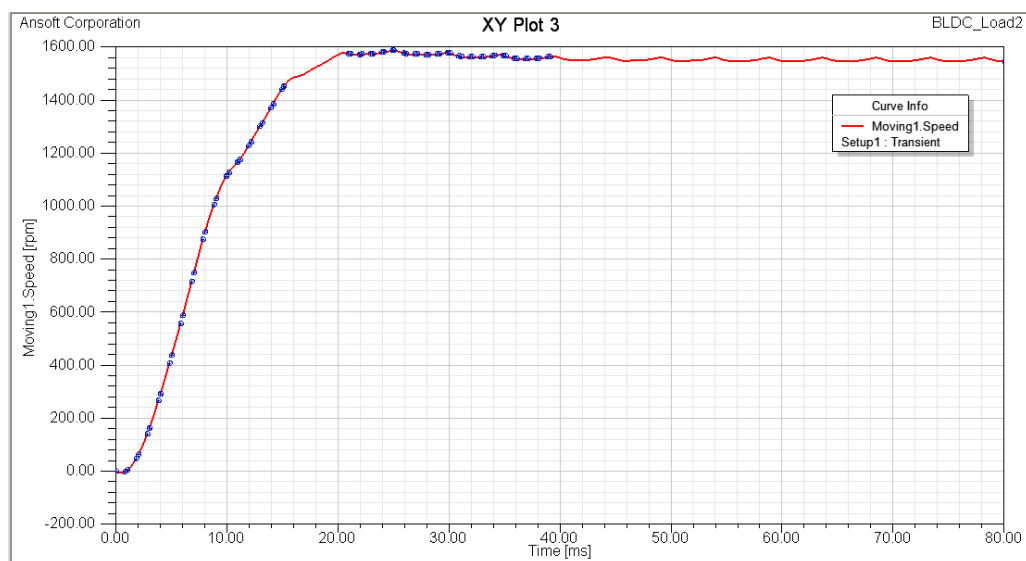


图 5-90 BLDC 机械瞬态运行电机速度曲线

Step3. 负载电流波观察

执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Rectangular Plot 命令，自动弹出曲线设置对话框，在参数设置栏中选择运动设置 moving1，在类别 Category 对话框中选择 Winding 选项，Quantity 对话框中选择 A、B 两相电流 Current 选项，单击 New Report 按钮完成设置，图 5-91 所示为 BLDC 机械瞬态运行时的 A、B 两相绕组电流曲线。

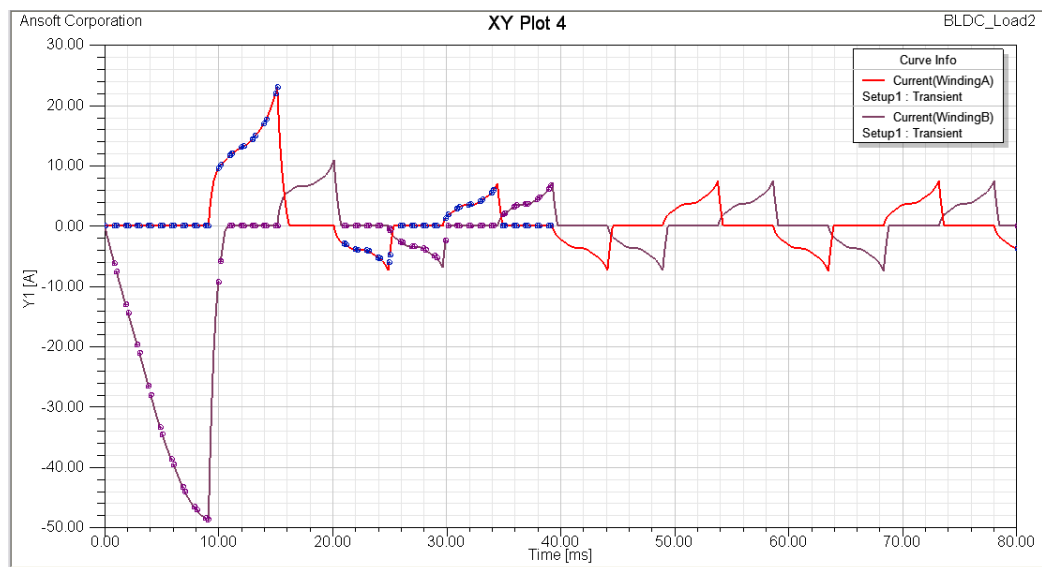


图 5-91 BLDC 机械瞬态运行 A、B 两相绕组电流曲线

Step4. 负载绕组磁链观察

执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Rectangular Plot 命令，自动弹出曲线设置对话框，在参数设置栏中选择运动设置 moving1，在类别 Category 对话框中选择 Winding 选项，Quantity 对话框中选择 A、B 两相磁链 Fluxlinkage 选项，单击 New Report 按钮完成设置，图 5-92 所示为 BLDC 机械瞬态运行时的 A、B 两相绕组磁链曲线。

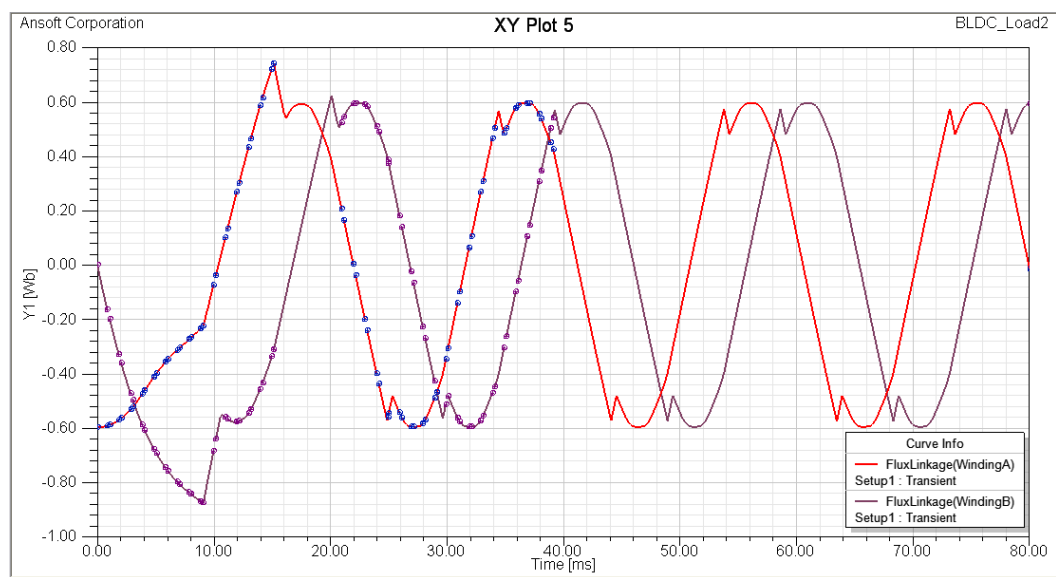


图 5-92 BLDC 机械瞬态运行 A、B 两相绕组磁链曲线。

Step5. 负载反电势观察

执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Rectangular Plot 命令，自动弹出曲线设置对话框，在参数设置栏中选择运动设置 moving1，在类别 Category 对话框中选择 Winding 选项，Quantity 对话框中选择 A、B 两相感应电压矩选项，单击 New Report 按钮完成设置，图 5-93 所示为 BLDC 机械瞬态运行时的 A、B 两相绕组反电势曲线。

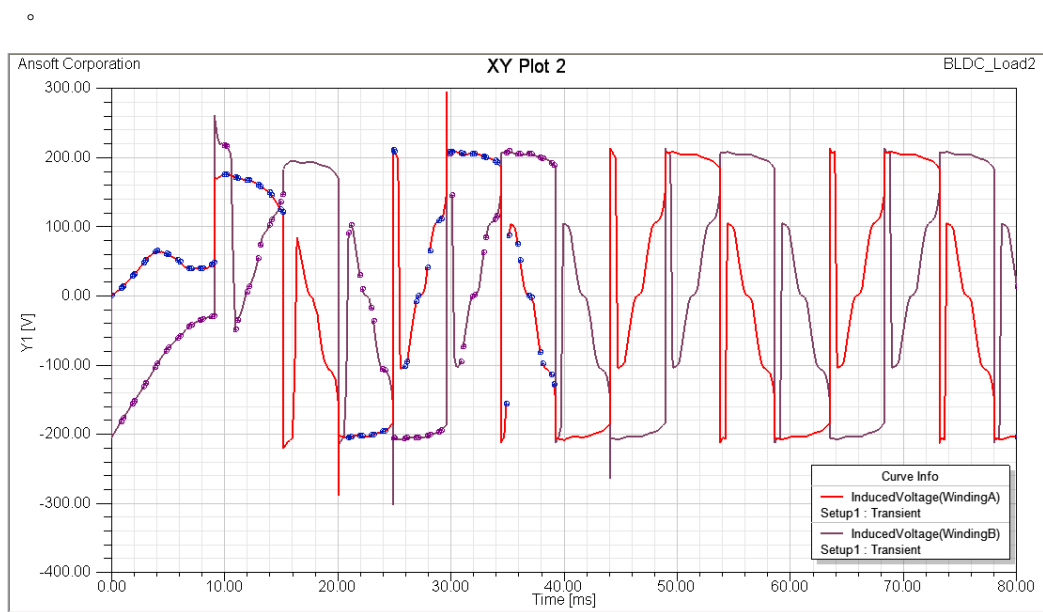


图 5-93 BLDC 机械瞬态运行 A、B 两相绕组反电势曲线

Step6. 开关触发信号电压观察

执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Rectangular Plot 命令，自动弹出曲线设置对话框，在参数设置栏中选择运动设置 moving1，在类别 Category 对话框中选择 NodeVoltage 节点电压选项，Quantity 对话框中选择 IVc1、IVc2、IVc3、IVc4 四个控制电压信号选项，单击 New Report 按钮完成设置，图 5-94 所示为 BLDC 机械瞬态运行时的控制电路控制电压信号，电机运行初始一段时间内，图中控制信号换相时间并不相等，这是因为换相以位置为函数，电机运行时有加速过程。

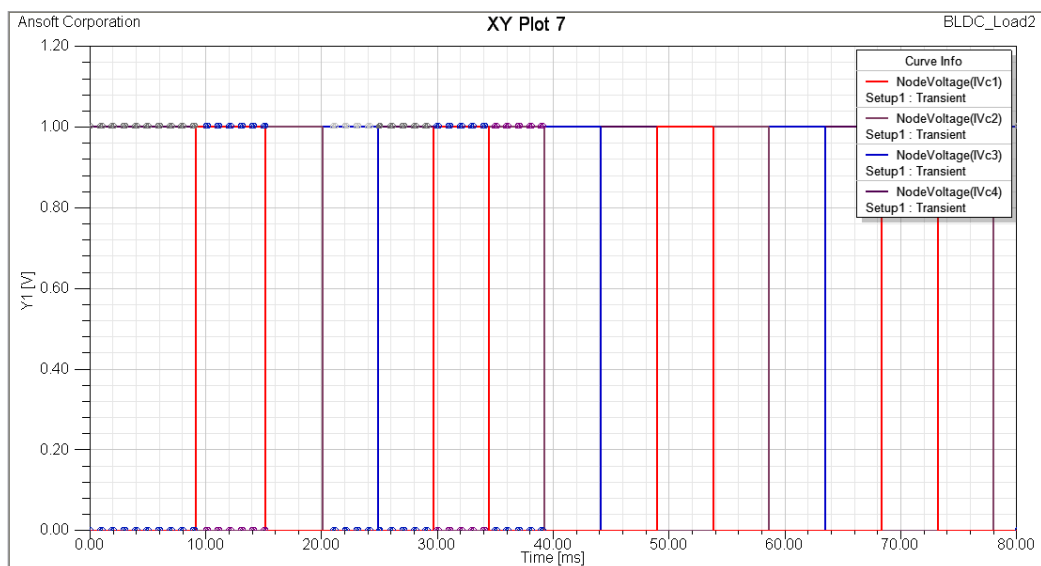


图 5-94 BLDC 机械瞬态运行控制电压信号

5.2.9 保存结果退出软件

所有操作完成后，执行命令 **File/Save** 保存所建立的项目，执行 **File/Exit** 命令退出。

5.3 圆筒直线永磁电机瞬态磁场分析实例

5.1 节和 5.2 节介绍的是旋转型直流无刷机的不同工作状态分析，Ansoft V12 二维瞬态磁场不仅能分析二维旋转运动，还可以分析二维直线运动。直线运动在电机类型中对应的是直线电机，该电机在建模、材料指定、激励源添加和网格剖分等与旋转电机相似，但在运动设置中有显著的不同点，本节着重介绍了直线电机的瞬态分析。

5.3.1 问题描述

圆筒型直线永磁同步电动机, 问题为轴对称模型选择 RZ 坐标系, 计算定位推力、空载反电势、直线运动。

相数 3

额定电压 300V

频率 50HZ

极数 8

定子槽数 12

同步速度 2.3m/s

初级槽形尺寸如图 5-95

$$b_0 = 0.3cm, \quad b_1 = 1.1cm$$

$$b_1 = 0.4cm \quad h_0 = 0.03cm ,$$

$$h_1 = 0.17cm \quad h_2 = 1.2cm ,$$

$$D_1 = 4.2cm \quad D_2 = 4cm ,$$

$$D_3 = 8.4cm \quad D_4 = 2.4cm$$

注意：本例主要是为说明 Ansoft12

瞬态场的建模及分析方法, 电机的极槽选择并非实际电机配合。

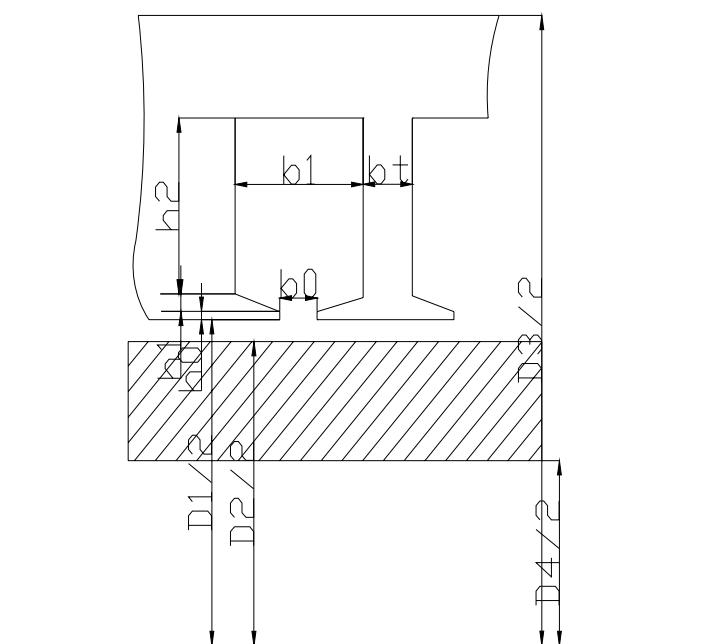


图 5-95 圆筒直线电机基本尺寸

5.3.2 创建项目

Step1. 启动 Ansoft 并建立新的项目文件

Step2. 定义分析类型

执行 Project/Insert Maxwell 2D Design 命令,或者单击工具栏上的按钮建立 maxwell 2D 设计分析类型。

执行 Maxwell 2D/Solution Type 命令,在弹出的求解器对话框中选择 Magnetic 栏下的 Transient 求解器,Geometry model 选择 cartesian aboutZ,此设置为关于 Z 轴为旋转对称的模型坐标系统,具体设置如图 5-96 所示。

Step3. 重命名及保存项目文件

将项目名修为 L_PM_Transient,分析文件名修改为 Cylindric_PM,执行 File/Save as 命令来保存。

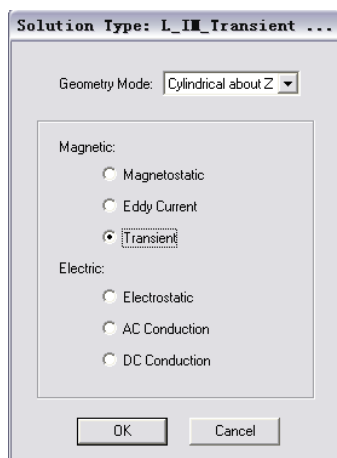


图 5-96 BLDC RZ 坐标系瞬态分析设置

5.3.3 创建电机几何模型

Step1. 确定模型基本设置

对于轴对称的直线电机模型,本例采用全模型求解,执行 Model/Unites 命令,将模型单位设置为厘米。

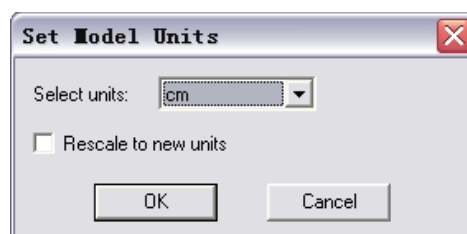
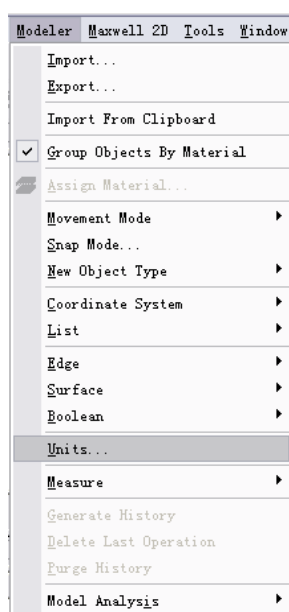


图 5-97 模型单位设置

Step2. 绘制初级槽几何模型

执行 Draw/Line 命令或者单击工具栏上的  按钮，进行直线绘制，选择绝对增量方式，直交坐标，直线的起始点坐标分别如下：

A (2.1, 0, 0) B(2.13, 0, 0)
C(2.3, 0, -0.4) D (3.5, 0, -0.4)

选择生成的线段模型，执行 Edit/Duplicate/Mirror 命令，选择 X 轴镜向，输入对称线起末坐标(0, 0, 0.15), (0, 0, 0.3)，建立的定子槽两侧线段模型，执行 Draw/Line 命令，将槽底直线连接起来，初级槽如图 5-98 所示，选择所有构成槽的线段，执行命令 Modeler/Boolean/Unite 构成一体。



图 5-98 初级槽模型

执行 Edit/Duplicate/Along line 命令，输入线起末坐标(0, 0, 0), (0, 0, 1.5)，按下键盘按下键盘 Enter 键，在接着弹出的对话框中输入 12，进行 12 次复制操作，具体设置如图 5-99 所示。

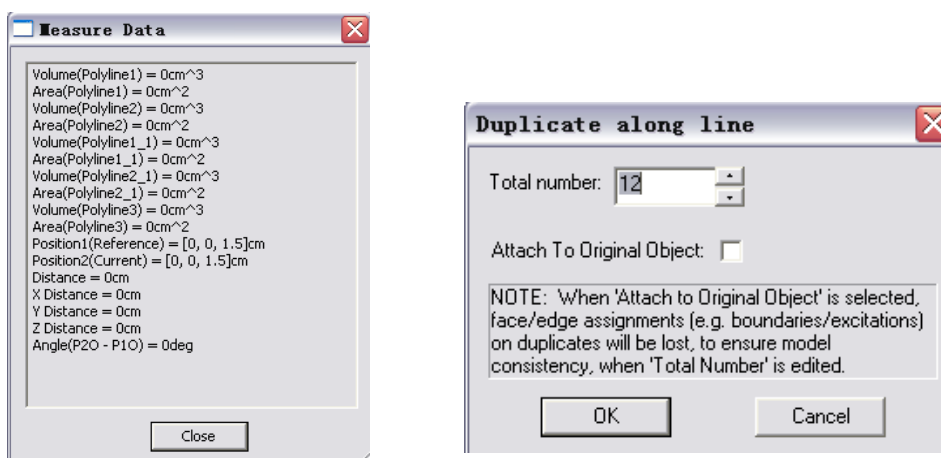


图 5-99 初级槽沿直线复制对话框

Step3. 创建初级冲片模型

建立初级冲片两端及外圆处直线模型，执行 Draw/Line 命令，分别以点坐标 A(2.1, 0, -0.8), (4.2, 0, -0.8), (2.1, 0, 17.6), (4.2, 0, 17.6)画线，然后将初级齿前端用直线闭和，选择模型窗口中所有的直线段，执行 Modeler/Boolean/Unite 命令构成一体，建立的初级冲片模型入图 5-100 所示，执行命令 modeler/Surface/cover lines，将初级生成面域，并在模型管理器中，将该面域名称改为 stator。

Step4. 绘制初极绕组几何模型

采用简化的矩形对槽绕组进行建模，这样并不影响磁场的计算结果，执行 Draw/Line 命令，分别以点坐标 A(2.4, 0, -0.3), (2.4, 0, 0.15), (3.4, 0, 0.15), (3.4, 0, -0.3)画

线，执行 `modeler/Surface/cover lines` 命令，生成初级绕组下层面域，并命名为 `D_coil`。执行 `Draw/Line` 命令，分别以点坐标 $A(2.4, 0, 0.15)$ ， $(2.4, 0, 0.6)$ ， $(3.4, 0, 0.6)$ ， $(3.4, 0, 0.15)$ 画线，执行 `modeler/Surface/cover lines` 命令，生成初级绕组下层面域，并命名为 `D_coil`，选择新生成的初级绕组面域，执行命令 `Edit/Duplicate/Along line`，输入线起末坐标 $(0, 0, 0)$ ， $(0, 0, 1.5)$ ，按下键盘 `Enter` 键，在弹出的对话框中输入 12，生成其余的初级绕组面域。

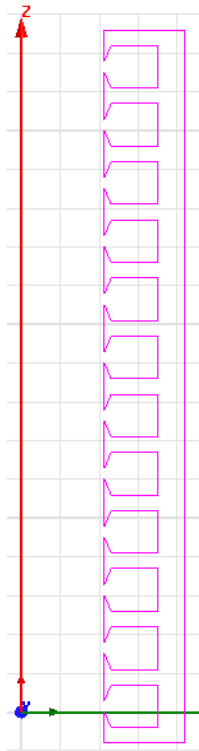


图 5-100 初级冲片模型

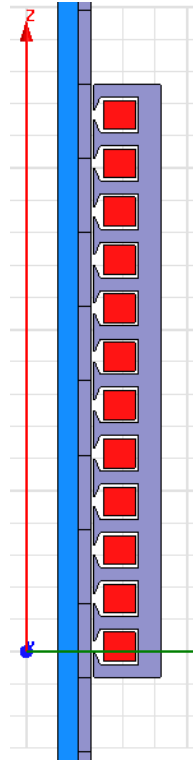


图 5-101 圆筒直线电机模型

Step5. 创建次极模型

首先，建立永磁体磁极模型，圆筒直线电机次极模型在 `Cylindric Z` 坐标下为一矩形，执行 `Draw/Line` 命令，分别以点坐标 $(1.6, 0, -0.8)$ ， $(2, 0, -0.8)$ ， $(2, 0, 1.5)$ ， $(1.6, 0, 0.5)$ 画线，执行 `modeler/Surface/cover lines` 命令，生成永磁体磁极面域，并命名为 `PM`。

选择生成的永磁体面域，执行 `Edit/Duplicate/Along line` 命令，输入线起末坐标 $(1.6, 0, -0.8)$ ， $(1.6, 0, 1.5)$ ，按下键盘 `Enter` 键，在弹出的对话框中输入 8，生成初级铁心长度包含内的永磁磁极模型。

选择生成的所有永磁体面域，执行命令 `Edit/Duplicate/Along line`，输入线起末坐标 $(1.6, 0, -0.8)$ ， $(1.6, 0, 18.4)$ ，按下键盘 `Enter` 键，在弹出的对话框中输入 2，生成初级铁心长度上方的永磁磁极模型。

选择最下方的永磁体面域，执行命令 `Edit/Duplicate/Along line`，输入线起末坐标 $(1.6, 0, 3.8)$ ， $(1.6, 0, -0.8)$ ，按下键盘 `Enter` 键，在弹出的对话框中输入 2，生成初级铁心长度下方的永磁磁极模型。

执行 `Draw/Line` 命令，分别以点坐标 $A(1, 0, -5.4)$ ， $(1.6, 0, -5.4)$ ， $(1.6, 0, 36)$ ， $(1, 0, 36)$ 画线，执行 `modeler/Surface/cover lines` 命令，生成次极轭面域，并命名为 `secondary`。

如图 5-101 所示为生成的圆筒直线永磁电机模型，由于次极较长，只给出包含部分次极的电机模型。

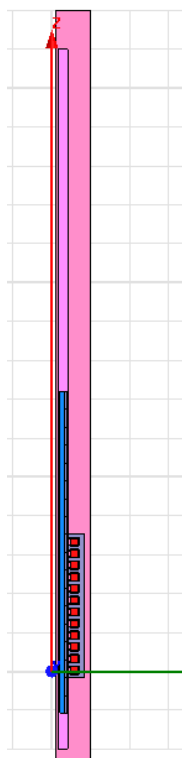


图 5-102 Band 模型

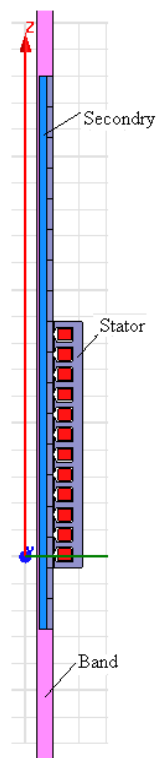


图 5-103 直线电机有限元几何模型

Step6. 建立 Band 模型

由于静止的物体和运动的物体不能穿过 Band，因此 Band 应包围运动物体所在行程范围内的所有区域，对与旋转运动较为方便，对于长的直线运动来说 Band 区域要相应的增加很多，为使次极不脱离初级，本例的 Band 在磁极运动方向上应该覆盖 Z 轴方向（-60，+80）的范围。

执行 Draw/Line 命令，分别以点坐标（0.8，0，-60），（2.05，0，-60），（2.05，0，80），（0.8，0，80），（0.8，0，-60）画线，执行 modeler/Surface/cover lines 命令，生成 Band 面域，并命名为 Band，如图 5-102 所示为包含 Band 的电机模型。

Step7. 建立电机外层面域模型

由于所建立的电机模型并不是一个封闭的连通域，因此需要建立包含整个电机的外层面域，使求解域连通。执行 Draw/Line 命令，分别以点坐标（0.5，0，-65），（5，0，-65），（5，0，85），（0.5，0，85），（0.5，0，-65）画线，执行 modeler/Surface/cover lines 命令，生成外层面域，并命名为 Outregion，如图 5-103 所示为直线电机有限元求解域几何模型。

5.3.4 材料定义及分配

对于圆筒直线异步电动机瞬态电磁场分析，需要指定以下材料属性：

- 指定外层面域及 BAND 材料属性——空气（亦可采用默认材料属性真空）；
- 指定绕组 coil 材料属性——Copper
- 定义定子铁心 Stator 及转子铁心 Rotor 材料属性 10 号钢，一种电机常用非线性铁磁材料；
- 指定永磁体材料 NdFe30，采用径向充磁；

Step1. 指定 Vacuum 材料属性

打开材料管理器，在 Search by name 对话框中输入 Vacuum 可快速寻找到材料库中的真空材料，鼠标选择该材料，左键双击后 Vacuum 材料会自动的进入项目管理器菜单中。选择模型管理器中的外层面域 outregion 及 Band，右键单击鼠标，在弹出的属性对话框中的 material 选项中，选择 Vacuum 材料，然后选择确定按钮以完成 Vacuum 材料的分配。

Step2. 指定 coil 材料属性

在材料管理器，将 Copper 材料添加到项目文件中，选择模型管理器中的定子绕组模型，将 Copper 材料分配给定子绕组。

Step3. 指定 Stator 和 Secondary 材料属性

电机初极 Stator 与次极 Secondary 是由 10 号钢制成，打开材料管理器，鼠标选择管理器下方的 Add Materials 按钮，自动弹出材料编辑对话框，在 material name 对话框中命名为 10_Steel，在相对磁导率的类型对话框中选择非线性 nonlinear，Value 项显示为 BH Curve；选择 BH Curve 进入 BH 曲线编辑器，在左侧 B 和 H 对话框中依次输入 10 号钢相应的磁通密度与磁场强度值，BH 点输入完成后编辑器右方窗口显示输入的 BH 曲线图形，单击 OK 按钮，如图 5-104 所示。选择模型管理器中的 Stator 与 Secondary 模型，将 10_Steel 材分配给他们。

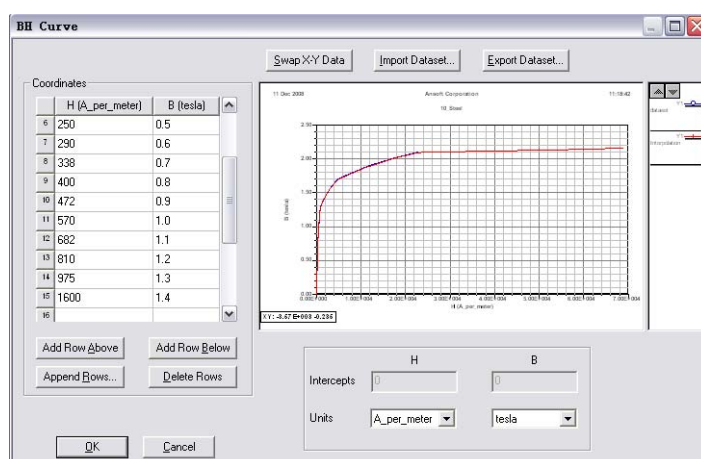


图 5-104 10 号钢 BH 曲线

Step4. 指定 PM 材料属性

进入材料管理器，选择 NdFe30 材料，单击 View/Edit materials 按钮，自动弹出编辑材料对话框，名字分别命名为 PM_N 和 PM_S，磁极方向选择 Xcomponent，分别设置为 1 和 -1，如图 5-105 所示。

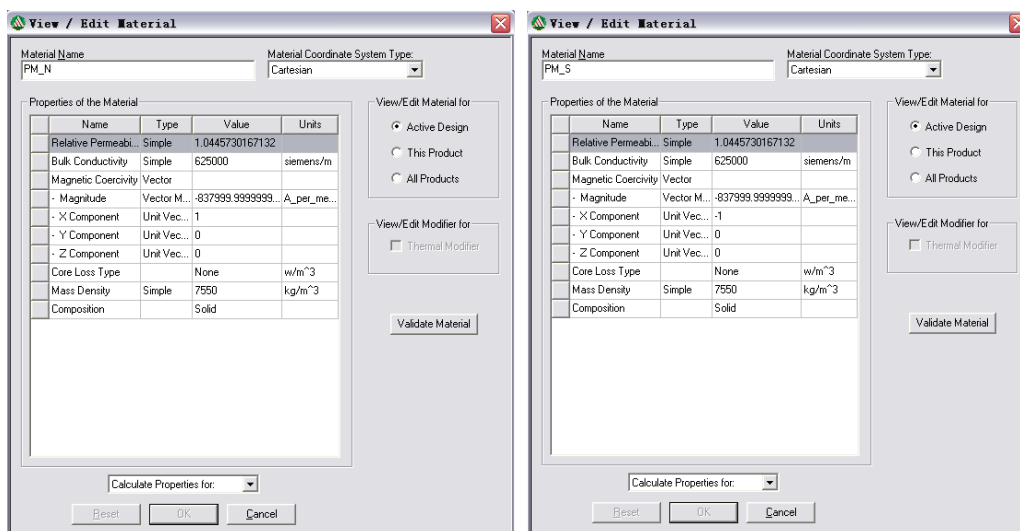


图 5-105 永磁体材料编辑对话框

选择永磁磁极，由最下面的一块永磁体开始每隔一个进行选择，分配永磁材料 PM_N，将剩下的永磁体分配料 PM_S。此时完成了所有材料属性的定义与分配，具体分配情况如图 5-106 所示。

5.3.5 激励源与边界条件定义及加载

在本例进行圆筒直线永磁电动机空载分析时，加载激励为电流，并设置电流值为 0，三相相同。

Step1. 绕组分相

按照旋转感应电机的分相原则对本例电机进行分相，其对应绕组分相如图 5-107 所示。

Step2. 绕组参数设置

绕组分相结束后，各个绕组的从属关系已知，选择 A+相四个绕组，执行 Maxwell 2D/Excitations/Assign/Coil 命令，将自动弹出线圈激励源设置对话框，在源名称中输入 PA，代表 A 相正向线圈。导体数中输入 200，说明每饼线圈导体数为 200，Polarity 设置中选择 Positive。选择 A-相绕组，同样执行 Maxwell 2D/Excitations/

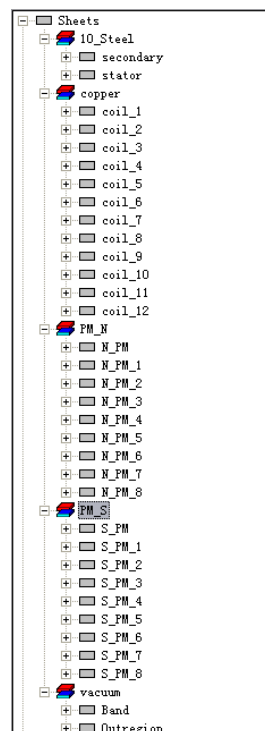
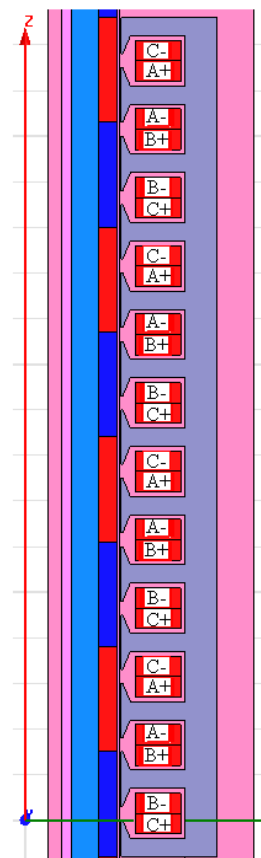
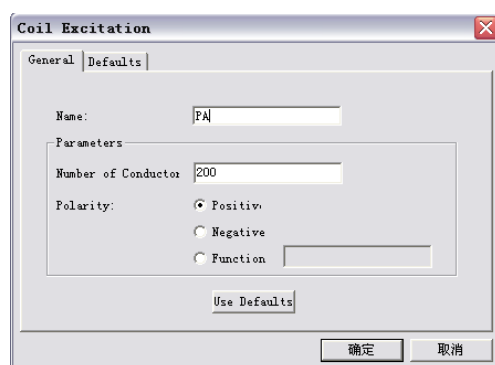


图 5-106 直线电机材料分配

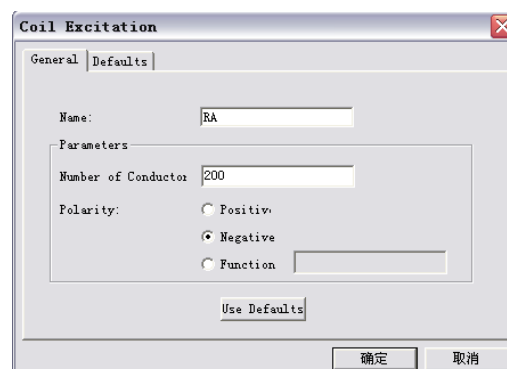


Assign/Coil 命令，在源名称中输入 RA，代表 A 相负向线圈，导体数中输入 200，Polarity 设置中选择 Negative，A 相具体设置如图 5-108 所示。

图 5-107 绕组分相



(a)



(b)

图 5-108 A 相绕组激励设置对话框

B、C 相绕组的加载方式与 A 相绕组加载相同，命名方式相类似。

Step3. 加载电压激励源

1 完成了各个槽绕组的设置，进一步需要将属于同一相的槽绕组归属为相绕组。鼠标右键单击项目管理器中的 Excitations 选项，在弹出的下拉菜单中选择 Add Winding 选项，将自动弹出绕组设置对话框，首先将绕组名称设置为 WindingA，Type 项设置中选择电压，

选择导线 Stranded，并联支路数设置为 1，具体设置如图 5-109。

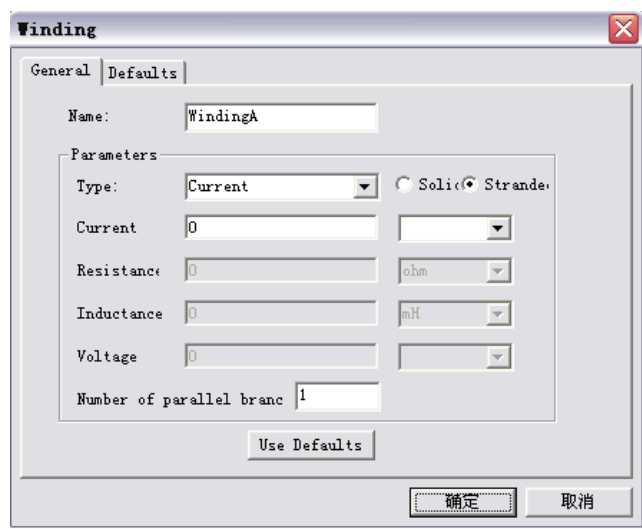


图 5-109 Winding 设置对话框

2 鼠标右键单击项目管理器中 Excitations 下的 WindingA 选项，在弹出的下拉菜单中选择 Add Coils 选项，将自动弹出增加端口设置对话框，选择属于 A 相的 8 个槽绕组，点击 ok 按钮，将其加入到 WindingA 中，具体操作如图 5-110 所示。

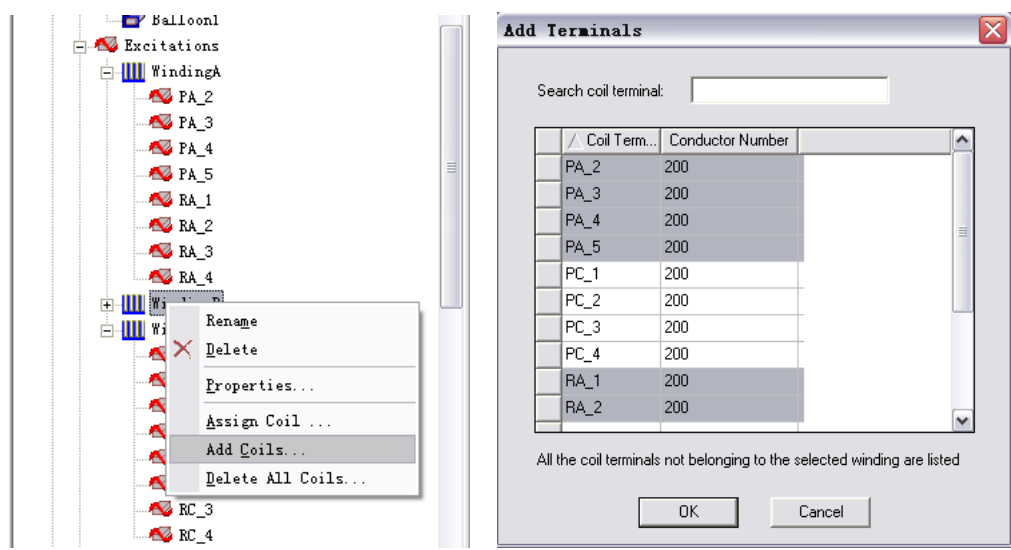


图 5-110 A 相绕组设置对话框

3 B、C 相绕组的设置方法与 A 相绕组的设置方法相类似。重复上述两步操作，绕组名称设置为 WindingB、WindingC，并将相应的槽绕组添加到 B、C 相绕组中。

Step3. 加载边界条件

直线电机分析时，在电机运动的域外施加 Balloon 边界即可，对于二维分析，Balloon（气球边界）仅加载到一维实体上，执行 Edit /Select/ Edges 命令，选择外层区域的四个边。执行 Maxwell 2D /Boundaries/ Assign/Balloon 命令，此时会自动弹出 Balloon Boundary 设置对话框，在 Name 框中输入边界条件名称 Balloon1 后点 OK 完成设置，具体设置如图 5-111 所示。

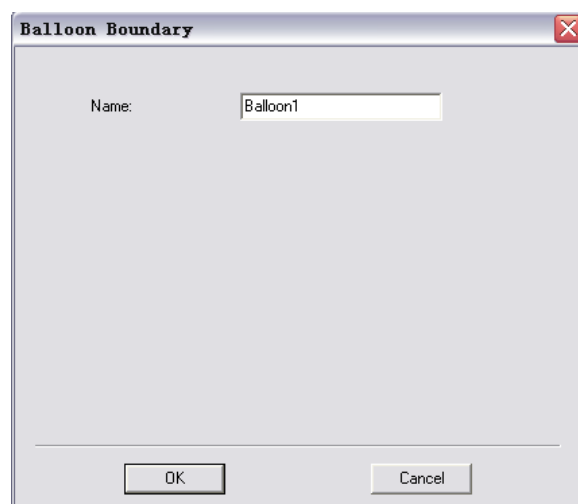


图 5-111 气球边界设置

5.3.6 运动选项设置

直线电机瞬态电磁场分析针对电机直线运动时的磁场变化而言，在模型窗口中选中 Band 面域，鼠标右键单击项目管理器中 Model 下的 Motion Setup/Assign Band 选项如图 5-25 所示，将自动弹出运动选项设置对话框。

在运动设置对话框中分别设置运动类型、数据信息、机械信息三个选项，在类型选项中的 motion 项选择 translation 直线运动，运动平行于坐标系 Z 轴，运动方向选择负方向，如图 5-112 所示。

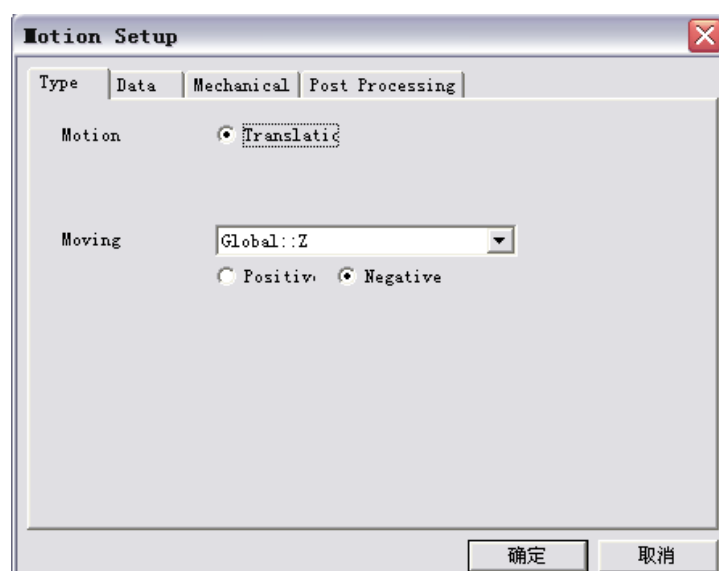


图 5-112 直线运动设置

在运动数据信息中的 Initial Position 初始位置选项中设置直线运动的初始位置角为 0cm，双向位移分别为 -40 cm、+50 cm，确保磁极不脱离初极。在机械设置中将设置旋转速度为 2.3m/s，具体设置如图 5-113 所示。

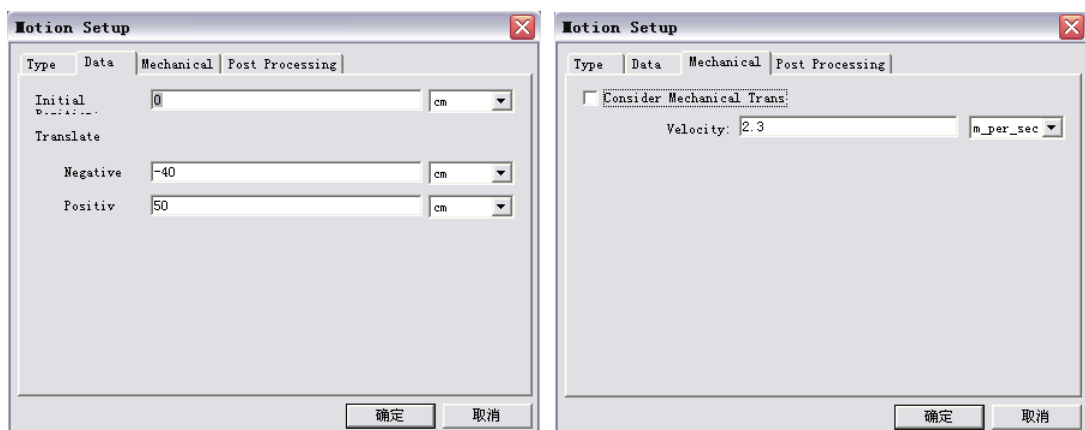


图 5-113 运动数据及机械设置

运动设置完成后，选择运动设置选项 moving1，可观察到模型窗口中的次级运动模型部分被阴影所覆盖。

5.3.7 求解选项参数设定

Step1. 力和力矩设置

瞬态磁场分析中，通过执行 Maxwell 2D /Parameters/ Assign/ Force 命令和 Maxwell 2D /Parameters/ Assign/ Toque 命令可以对力及力矩参数进行设置。但在瞬态磁场分析后处理中可以得到力矩与时间、位置之间的函数关系，因此，瞬态求解对于力及力矩参数可不加以设置。

Step2. 网格剖分设置

执行 Maxwell 2D /Mesh Operations/ Assign/ On selection (Inside Selection、Surface Approximation) 命令来进行剖分设置：

- 设置 Length_band=0.2cm 分配给 band；
- 设置 Length_coil=0.25cm 分配给定子绕组区域；
- 设置 Length_stator=0.3cm 分配给定转子铁心；
- 设置 Length_PM=0.2cm 分配给永磁体；
- 设置 Length_outregion=0.4cm 分配给 B 外层区域

剖分情况如图 5-114 所示。

Step3. 求解设定

执行 Maxwell 2D /Analysis Setup/ Add Solution setup 命令，自动弹出求解设置对话框，主要包括一般设置、场信息保存设置、高级设置、求解设置、输出变量设置以及默认选项设置，本例只针对一般设置与场信息保存设置项进行具体设置，其它项均采用软件系统默认设置。

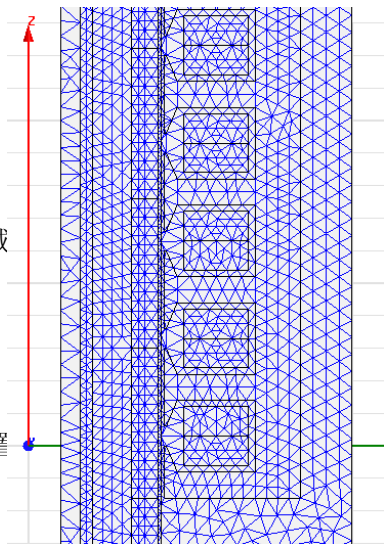


图 5-114 直线电机剖分图

在一般设置中，设置本求解设置名称为 setup1，设置求解终止时间为 0.1 秒，求解时间步长 0.00025 秒，求解 400 步，在求解设置对话框中选择场信息保存 Save Fields 设置，设置场计算结果保存选项，在 Type 选项中选择线性步长 Linear Step，信息保存开始及终止时间分别设置为 0 和 0.1 秒，场信息保存时间步长设置为 0.0005 秒，即场求解每 2 步保存

一次，然后点击 **Add to List >>** 按钮将具体设置增加到时间菜单中，具体设置如图 5-115 所示,其它求解设置项保持默认设置。

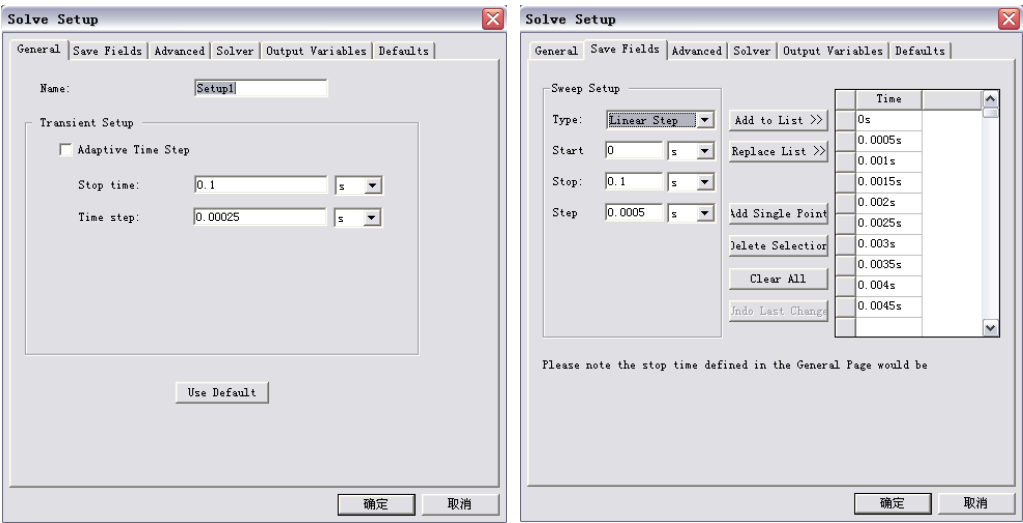


图 5-115 求解时间设置对话框

Step4. 分析自检

执行 Maxwell 2D /Validation check 命令，弹出自检对话框，当所有设置正确后，每项前出现对勾提示。本例中在激励与边界条件前出现了警告提示，是因为在应用材料库中材料时，自动赋予了电导率等物理属性，因此，在分析时会考虑涡流效应的影响，而在本例分析中忽略了涡流效应影响的设置，因此出现次警告，用户可以不予以考虑，其不会影响到直线电机磁场的计算结果，自检及警告提示如图 5-116 所示。

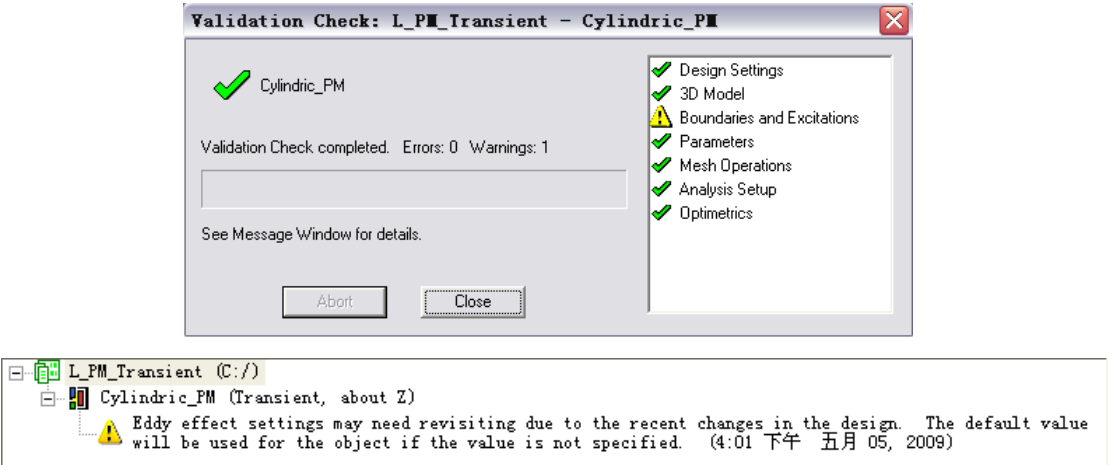


图 5-116 永磁直线电机数值求解自检对话框

5.3.8 求解及后处理

完成上述设置与检查后，即可对圆筒型直线电机进行电磁场计算与分析，求解后可对电机运行时的各个参量进行观察。

Step1. 定位推力波动观察

执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Rectangular Plot 命令，自动弹出曲线设置对话框，在参数设置栏中选择 None，在类别 Category 对话框中选择 Force 力选项，Quantity 对话框中选择 Moving1.Force_z 力选项，单击 New Report 按钮完成设置。图 5-117 所示为圆筒直线永磁电动机定位力曲线。

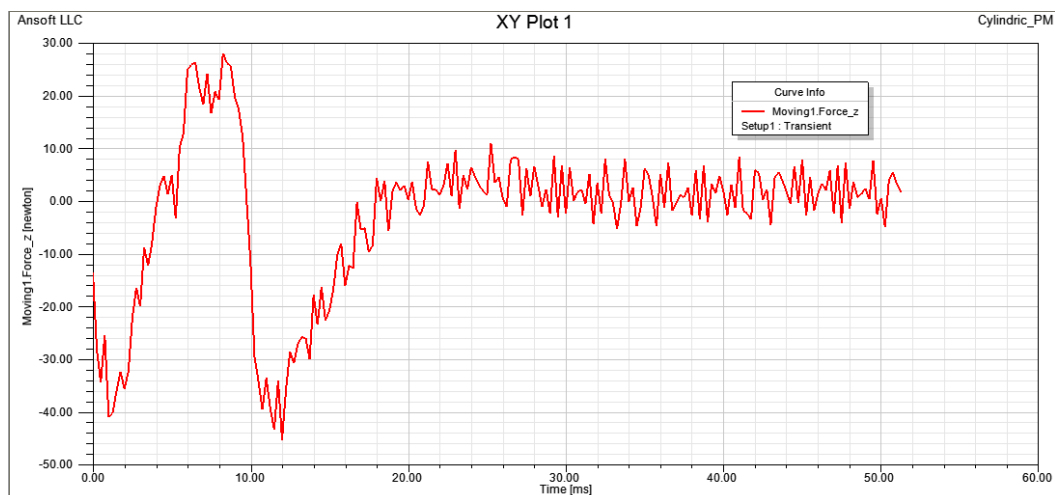


图 5-117 圆筒直线永磁电动机定位力曲线

Step2. 绕组反电势观察

执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Rectangular Plot 命令，自动弹出曲线设置对话框，在参数设置栏中选择运动设置 moving1，在类别 Category 对话框中选择 Winding 选项，Quantity 对话框中选择 A、B、C 三相感应电压选项，单击 New Report 按钮完成设置，图 5-118 所示为圆筒直线永磁电动机稳态速度 2.3m/s 运行时的 A、B、C 三相绕组反电势曲线。

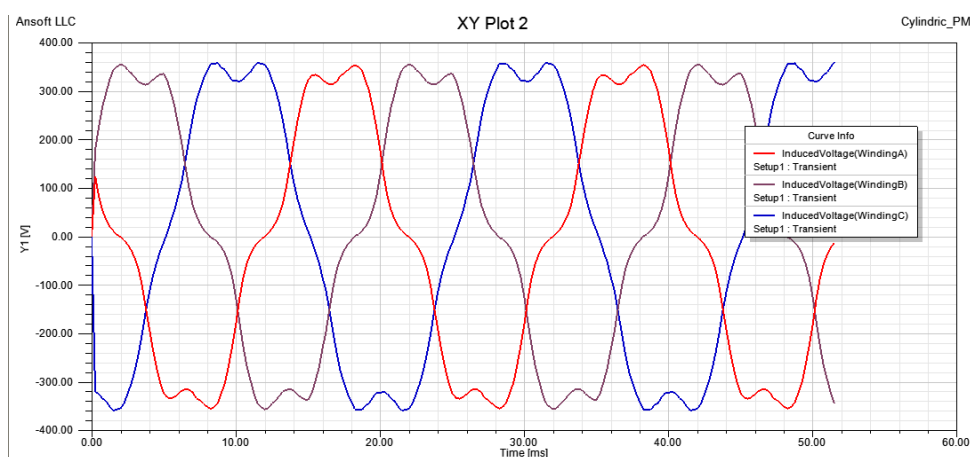


图 5-118 所示为圆筒直线永磁电动机 A、B、C 三相绕组反电势曲线

Step3. 绕组磁链观察

执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Rectangular Plot 命令，自动弹出曲线设置对话框，在参数设置栏中选择运动设置 moving1，在类别 Category 对话框中选择 Winding 选项，Quantity 对话框中选择 A、B、C 三相磁链 Fluxlinkage 选项，单击 New Report 按钮完成设置，图 5-119 所示为圆筒直线永磁电动机稳态速度 2.3m/s 运行时的 A、B、C 三相

绕组磁链曲线。

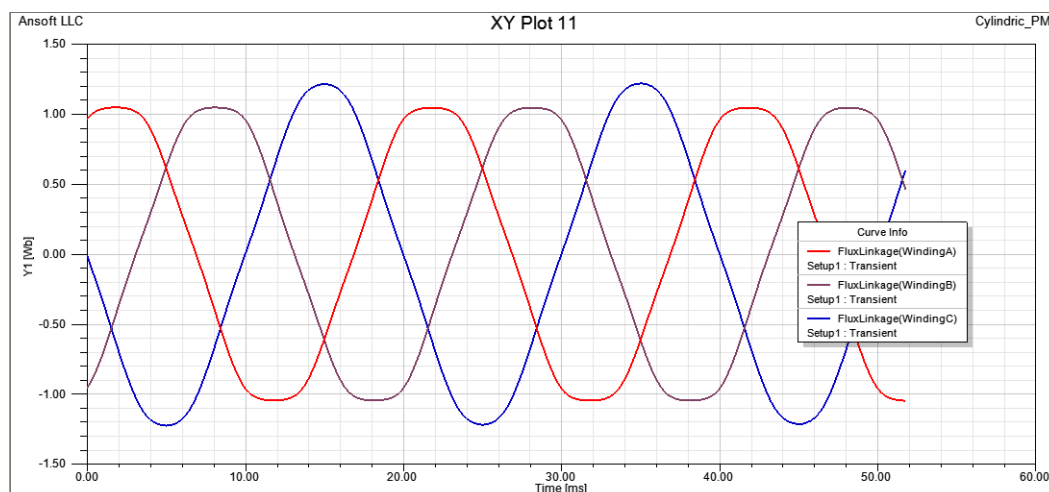


图 5-119 所示为圆筒直线永磁电动机 A、B、C 三相绕组磁链曲线。

Step4. 直线运动位置观察

执行 Maxwell2D/Results/Create Transient Report/Rectangular Plot 命令，自动弹出曲线设置对话框，在参数设置栏中选择运动设置 moving1，在类别 Category 对话框中选择 Position 选项，Quantity 对话框中选择 Position 选项，单击 New Report 按钮完成设置，图 5-120 所示为圆筒直线永磁电动机稳态速度 2.3m/s 运行时的动子移动位置。

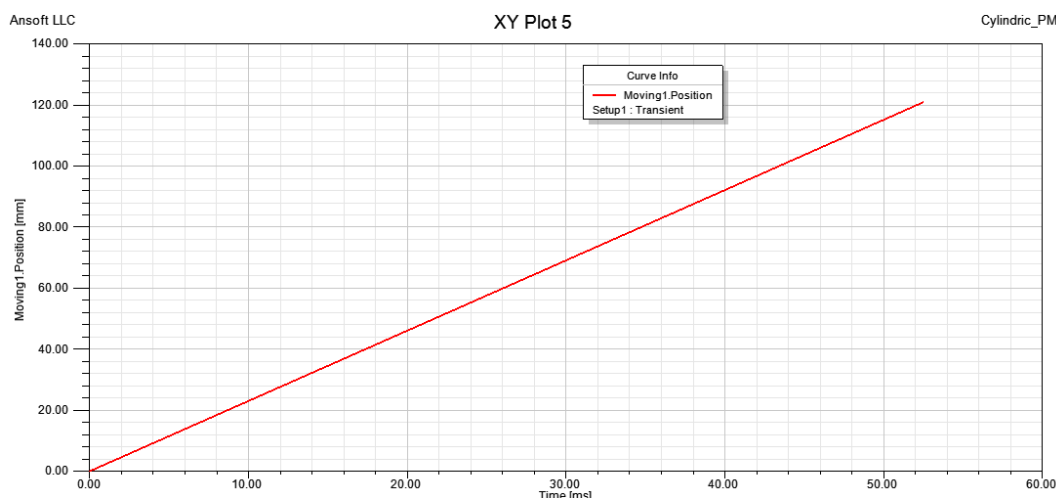


图 5-120 圆筒直线永磁电动机动子移动位置

Step5. 磁力线分布观察

将鼠标移至模型窗口，键盘操作 Ctrl+A，选择模型窗口中所有物体，执行 Maxwell 2D/Fields/ Fields/Flux lines 命令，在弹出的场图显示设置对话框中设定显示名称，物理量 Quantity 中选择磁力线分布 Flux lines，选择所有物体 allobjects 可以图形显示电机等势线分布，场设置对话框如图 5-121 所示，图 5-122 所示为电机在运动初始时刻时的磁力线分布及部分区域放大图。

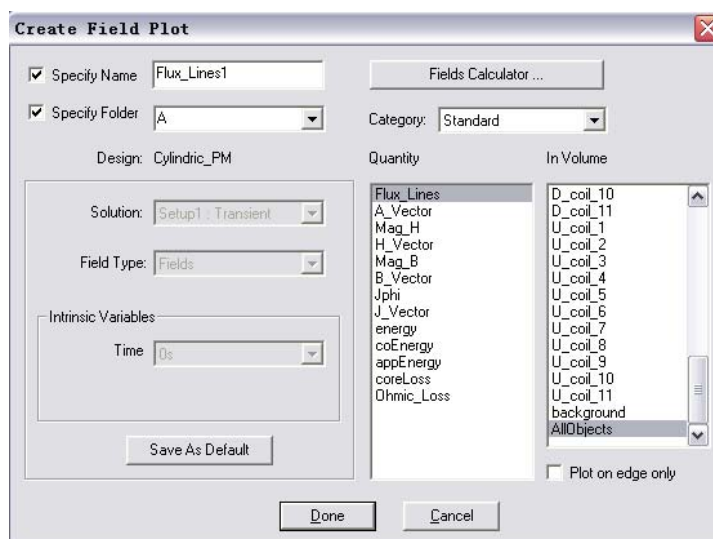


图 5-121 等势线分布场设置对话框

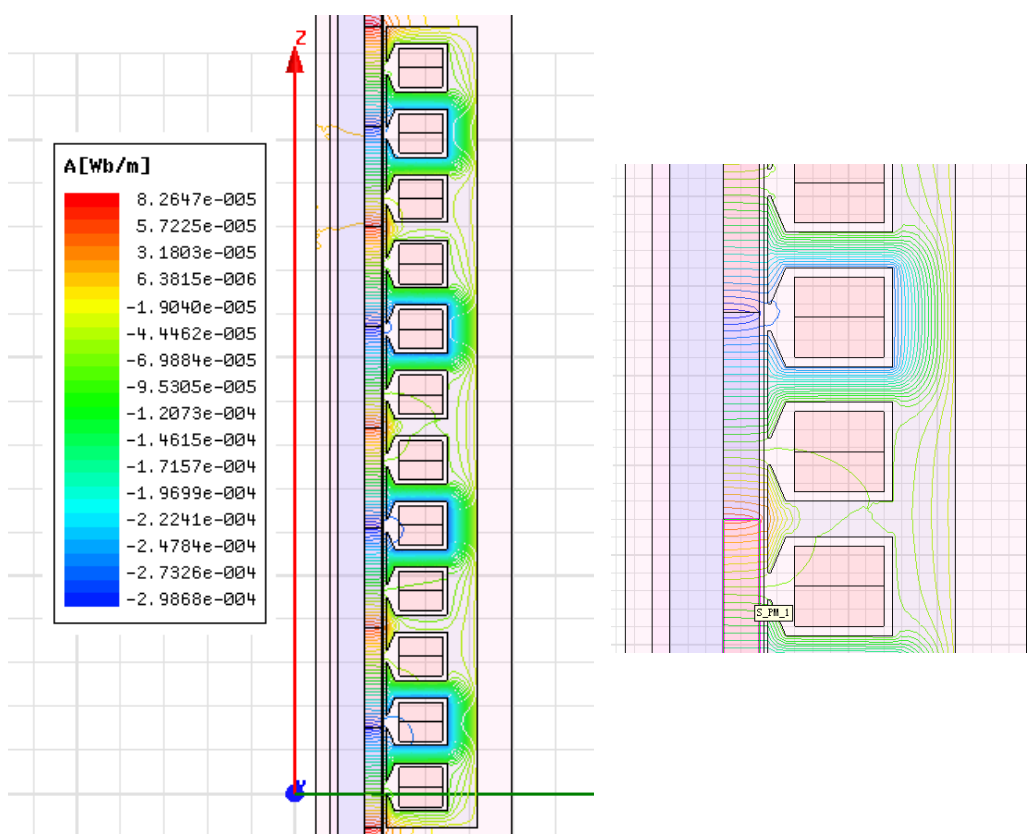


图 5-122 永磁直线电机在运动初始时刻时的磁力线分布

Step6. 磁通密度分布观察

将鼠标移至模型窗口，键盘操作 **Ctrl+A**，选择模型窗口中所有物体，在场图显示设置对话框物理量 **Quantity** 中选择磁通密度 **Mag_B**，选择所有物体 **allobjects** 可以图形显示电机磁通密度云图分布，如图 5-123 所示为初始时刻磁密云图分布。将鼠标移至模型窗口，键盘操作 **Ctrl+A**，选择模型窗口中所有物体，在场图显示设置对话框物理量 **Quantity** 中选择磁通密度 **B_Vector**，选择所有物体 **allobjects** 可以图形显示电机磁通密度矢量分布。

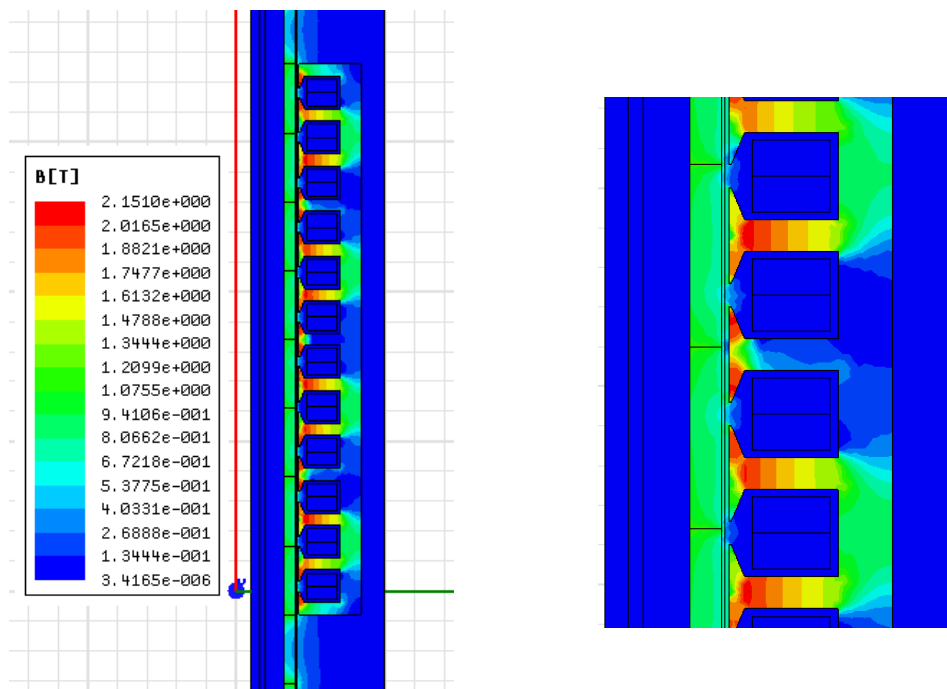


图 5-123 所示为初始时刻磁密云图分布

5.3.9 保存结果退出软件

所有操作完成后，执行命令 File/Save 保存所建立的项目，执行 File/Exit 退出命令。

5.4 本章小结

本章主要介绍了 Ansoft V12 中的二维瞬态磁场模块，因在该模块下可以通过外部电路来控制电磁机构的运行状态，同时该模块还可以计算旋转运动和直线运动的特性。针对这两类特点分别选择了旋转运动的直流无刷电动机和直线运动的圆筒型直线电机作为案例进行详细说明。通过本章学习，可以熟练使用二维瞬态磁场计算模块、外部控制电路添加和不同机械运动形式的使用。

第六章

Ansoft 三维使用基础

本章主要介绍了 Ansoft V12 版本三维有限元软件的操作基础，前面二维部分的学习是对下面内容的最好铺垫。现如今有限元在二维领域已经非常成熟，但是在三维领域内仍有许多待解决的问题，可以说分辨一款有限元软件的好坏，最直接的方式就是看其三维模型的计算能力，无疑 Ansoft V12 在这一方面非常突出，其建模简单快捷，抛弃了原始的点线面体的构架，后处理场图的三维显示也是众多软件中的佼佼者。希望通过对本章的学习，能具有一定的三维实体建模基础和计算基础，为后续各章打下基础。

第六章 Maxwell 3D 使用基础

本章导读：

Ansoft V12 有限元计算软件在三维计算上的性能异常突出，首先它支持多 CPU 并行处理同时还支持多计算机分布计算，这给大尺度或高精细模型求解带来方便。三维部分建模操作简单，经过基本的学习几乎可以应付日常工作需要，对于复杂模型还可以通过其他三维绘图软件绘制再将其导入至 Ansoft 中。本章仍就将一些三维建模、激励和边界条件、剖分以及后处理中的一些共性问题提出来，同时因为二维仅是三维的一个特例，所以在操作中与二维类似的地方也一笔带过。

6.1 Maxwell 3D 的模型绘制

经过前面第一章二维模型绘制的学习，以及后续的第三至五章的实战建模，相信读者对于二维建模已经有所掌握。相对于三维建模，二维仅仅是 Z 方向长度等于 0 的特殊三维体，所以在学习三维建模时也应该熟练掌握二维建模。Ansoft 的三维部分称作 Maxwell 3D，其几何模型建立大致可分为两类：一是直接建立实体模型，在经过布尔操作得到所需要的几何体。例如可以直接建立立方体、圆锥体或球体等然后将这些简单的模型组合成复杂模型。二是对于复杂边界模型或许无法直接由简单实体模型构成，这时就需要先绘制复杂的曲线或曲面，再将复杂曲面或曲线拉伸成实体，即由二维模型生成三维模型。以下内容也基本上分作这两部分。

6.1.1 实体模型的绘制

在三维建模中，也可以绘制二维曲线和二维曲面，但用户可以直接绘制三维简单实体，然后再对这些简单实体进行布尔运算得到复杂模型。可以新建一个三维工程文件，点击菜单栏上的 Draw 项，其下拉菜单中可以看到简单三维实体模型的绘制图标，如图 6-1 所示。

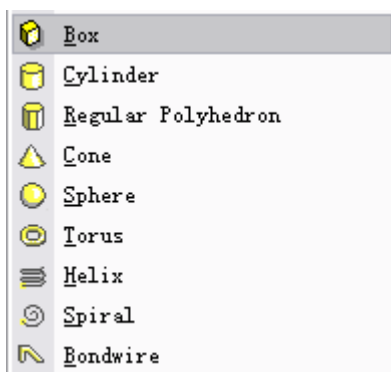
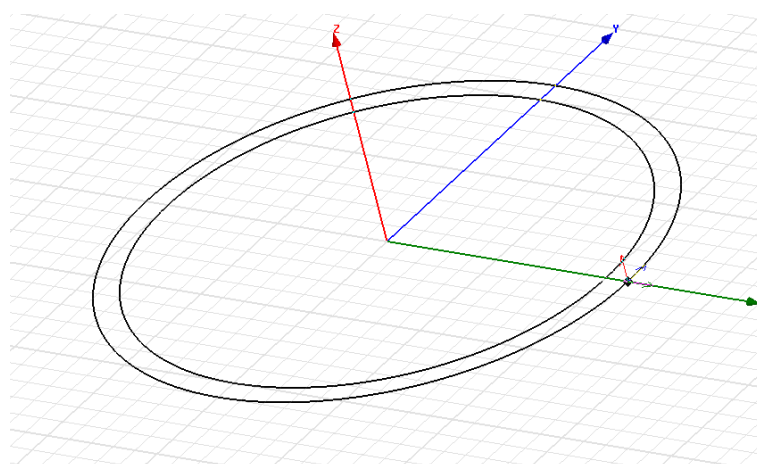


图 6-1 三维实体绘图方式

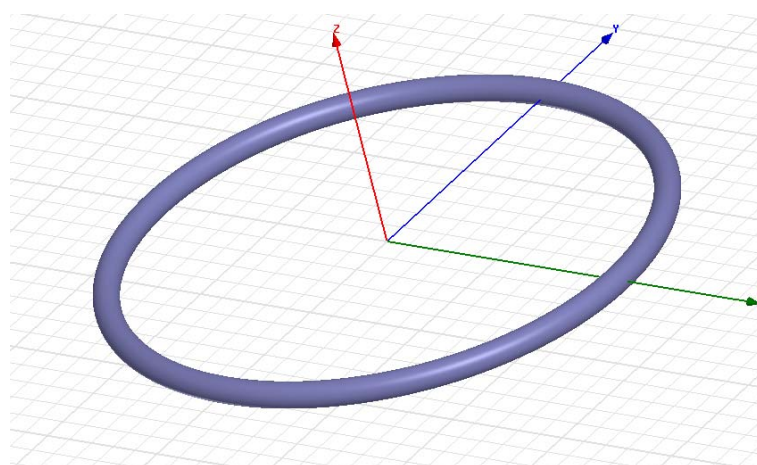
由 6-1 图可以看出，AnsoftV12 的三维实体模型绘制方式比较丰富，其从上至下依次

为绘制 Box 长方体、Cylinder 圆柱体、Regular Polyhedron 正多面体、Cone 圆锥体、Sphere 球体、Torus 圆环体、Helix 螺旋体、Spiral 平面螺旋体和 Bondwire 组合线实体。这些几何实体对于普通工程建模已经足够了，若极为复杂的三维模型还可以考虑采用 Pro/E、UG、Solidworks 等三维设计软件建模然后再导入至 Maxwell 3D 中。

现对常用实体模型绘制进行简要说明，在绘制 Box 长方体时，可以直接点击快捷图标  按钮，在屏幕右下角的坐标输入栏内首要给出起始点的坐标，即长方体的一个顶点坐标，然后再给出 X 和 Y 方向上的相对长度，最后给出 Z 方向上的拉伸长度即可形成长方体。Cylinder 圆柱体的绘制与之类似，首先给出圆心坐标，然后再给出底面圆形边线的半径，最后给出 Z 向拉伸长度。Regular Polyhedron 正多面体的绘制与圆柱绘制一样，不同的是在给定底部圆半径坐标时所给出的是正多边形的外接圆半径坐标。Cone 圆锥体的绘制分为三个部分，首先在 XOY 上给出底面圆的圆心坐标，然后再给出底面圆的半径坐标，然后在 XOY 面内继续给出另外一个底面圆的半径坐标，默认这两个圆是同圆心的，如果给出的该圆半径等于 0，则意味着绘制的是圆锥体，如果给出的半径大于 0，则绘制的是圆台，最后再给出 Z 方向的拉伸长度即可形成锥形体。Sphere 球体的绘制比较简单，仅仅给出球心坐标点和半径坐标点即可形成球体。Torus 圆环体的绘制需要事先给出圆环的圆心坐标，再继续给出外圆的半径坐标和内圆的半径坐标，软件会以内外圆半径之差做为圆环的直径。绘制过程如图 6-2 所示。



(1) 定义内外半径绘制圆环

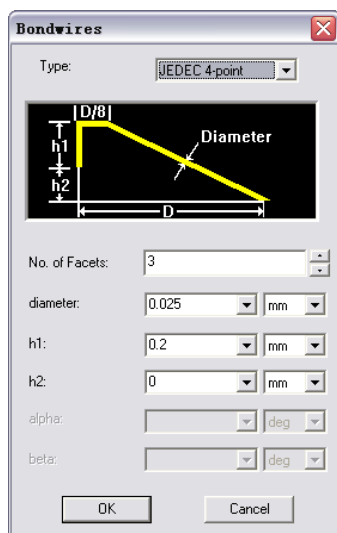


(2) 形成的圆环体

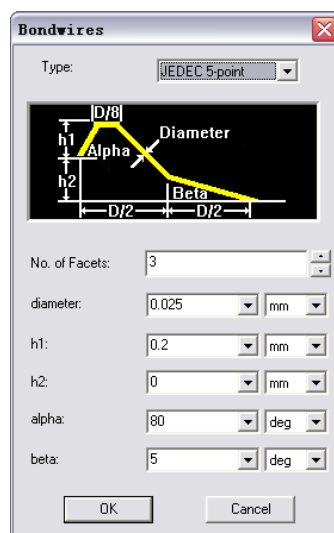
图 6-2 圆环实体绘制及效果图

Helix 和 Spiral 均是绘制螺旋线，所不同的是一个是轴向绘制，类似螺线管，而另一个则是绘制平面内的盘式螺线。两者的共同点是都需要由一个面按照设定的路径扫描得到，即需要事先绘制一个二维平面。

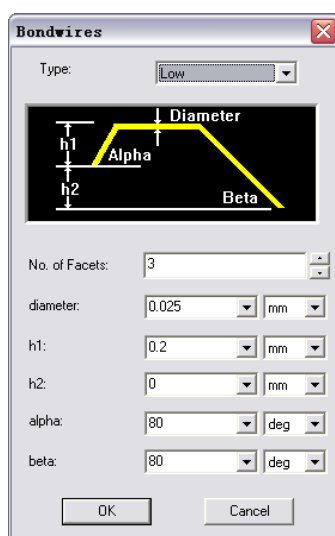
Bondwire 组合线实体对于绘制类似与比较细腻实体线棒非常有用。点击快捷按钮 ，即可弹出如图 6-3 所示的绘制界面通过选择 Type 的类型，可以有三种类型被调用，非别是 JEDEC4、JEDEC5 和 Low 型。



(1) JEDEC4 型组合线实体



(1) JEDEC5 型组合线实体



(3) Low 型组合线实体

图 6-3 组合线实体绘制

其中，No. of Facets 为多段线的横截面积是由边数为多少的正多边形组成。如设定为 3，则表示横截面是正三角形。Diameter 是正多边形外接圆的直径。其余的则是各个部分的几何长度参数，可以通过手工修改来绘制所需图形。

下面以正四边形横截面的多段线实体为例，采用 JEDEC4 型曲线，其中 Diameter 是 1mm、h1=4mm、h2=0mm、D=15mm。需要说明的是 D 值并非直接给出，而是需要在屏幕右下角的坐标栏中给出。绘制完毕后的几何模型如图 6-4 所示。

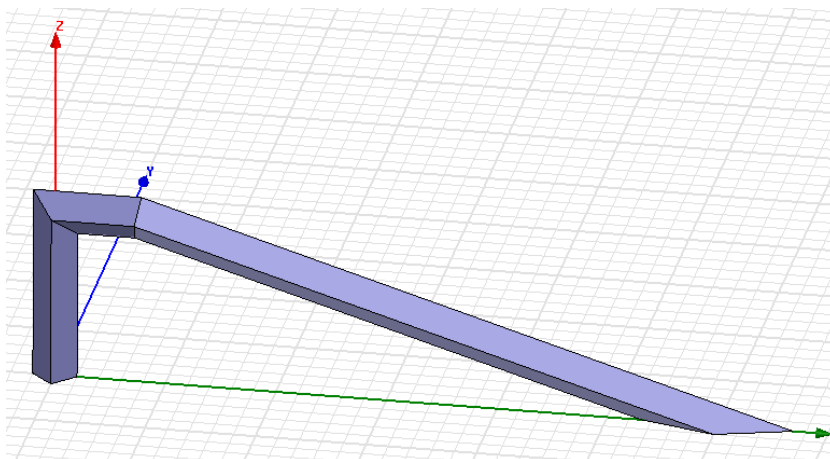


图 6-4 组合线实体绘制效果图

6.1.2 实体模型的绘制

上述讲解的是直接绘制实体模型，如前所述，也可以先绘制二维曲面然后再将其拉伸成三维实体。对于那些在上节内容中既无法直接实现，也无法采用实体的布尔运算得到的几何体，就可以考虑采用由二维得到三维的办法进行绘制。

例 6-1：需要绘制的是三维椭圆台，要求底面的圆心点坐标为原点(0, 0, 0)，长轴距离等于 10 mm，短轴距离等于 5 mm，高度 10mm，且有 10° 度的拔模角度。

因为在三维中无法直接绘制椭圆台实体，而恰巧在二维面内可以实现椭圆的绘制，所以考虑现在二维面内绘制椭圆，然后再将其沿着 Z 向拉伸得到，同时还需要给定 10° 的拔模角度设置。

Step1 点击快捷按钮上的  按钮，或点击菜单上的 Draw/Ellipse 绘制所需要的椭圆面，点击完该选项后，需要在屏幕右下角的坐标输入栏中先给出椭圆的圆心坐标 (0, 0, 0)，并按回车键确定，然后再给定长轴距离 10mm，按回车键确定，最后输入短轴长度 5mm，并按回车键确定，如图 6-5 所示。

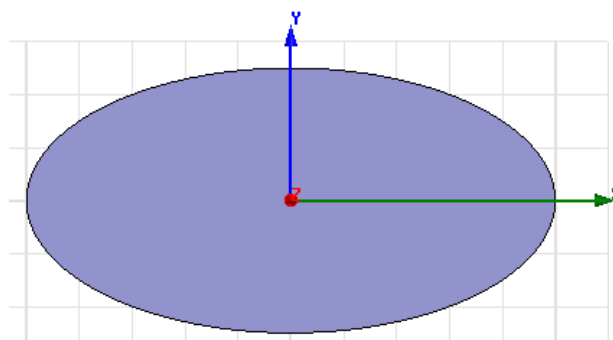


图 6-5 椭圆面绘制后的效果图

Step2 这里的二维椭圆面绘制可以参考第一章的相关内容，在此不做过多叙述。该椭圆即所需绘制椭圆台的底面。现在需要设置 Z 方向上的拔模效果，执行 Draw/Sweep/ Along Vector 命令，在右下角底部坐标栏中给出拔模的初始位置，在这里给定的是原点(0, 0, 0) 并回车确定，因为需要绘制的椭圆台高度是 10mm，所以在其后的坐标栏里输入的是 dX=dY=0，而 dZ=10 即沿着 Z 方向拔模，且高度是 10mm。

Step3 定义完拔模的高度后和方向后，系统会自动弹出如图 6-6 所示的拔模角度设定界面，需要在其中定义拔模的角度。

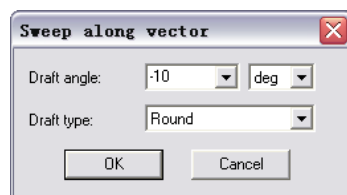


图 6-6 拔模角度设定

Step4 由于是椭圆台拔模角度，且认为拔模的椭圆台底面积要大于顶面，所以在角度栏中给定的是 -10° ，即向内侧拔模。在 Draft type 栏中选定默认的 Round 即可。在都设定完毕后，可以点击 OK 按钮保存退出。绘制完毕后的实体效果图如图 6-7 所示。

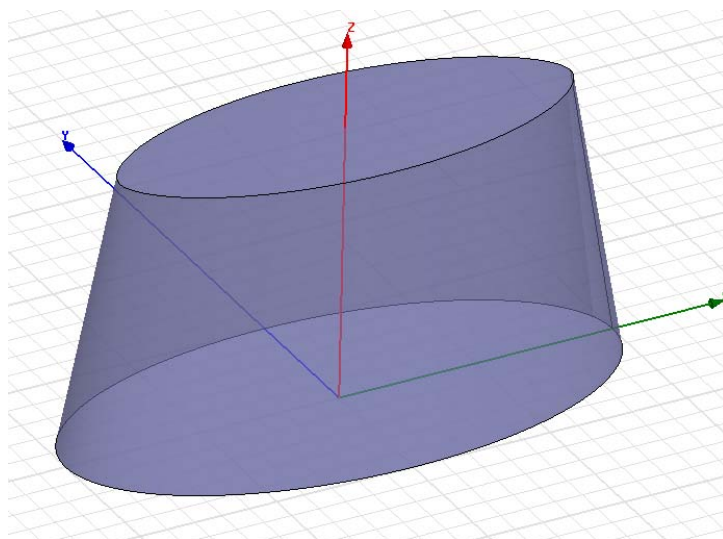


图 6-7 椭圆台绘制后的效果图

例 6-2: 绘制一个圆环，但圆环的截面是一个正五边形，要求五边形的外接圆圆心在(0, 20, 0)即 Y 轴上一点，且该外界圆半径是 2mm，该截面绕着 X 轴旋转。

Step1 点击快捷按钮，即先绘制多边形，然后在屏幕右下角坐标栏中先设定真多边形的圆心坐标(0, 20, 0)，点击回车确定，再给出其外接圆的半径，这里输入的是相对坐标 dY=2，并回车确定。最后定义正多边形的边数，这里设定为正五边形，如图 6-8 所示。

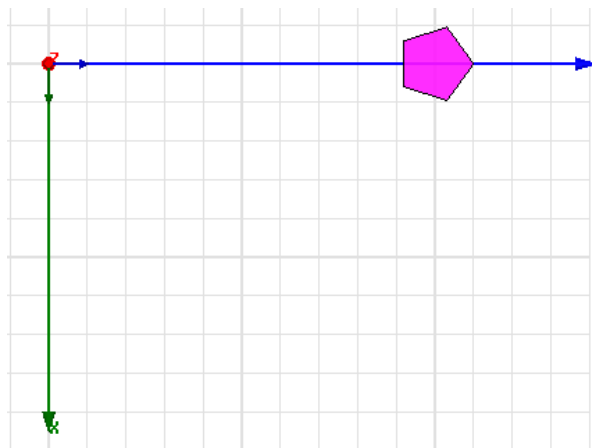


图 6-8 正五边形的绘制

Step2 绘制完横截面图形后,选中刚才绘制的正五边形,再执行 Draw/Sweep/ Along Axis 命令,弹出如图 6-9 所示的旋转定义界面。



图 6-9 旋转设定

Step3 旋转轴设定为 X 轴,旋转的角度 Along of sweep 设定为 360° ,即形成一个闭合的圆环, Draft angle 拔模角度设定为 0° , Draft type 拔模类型选择的是默认的 Round, Number of segments 设定的是该圆环有多少段直线段组成,若设定为 0,则表示是平滑组成的圆环。在此将该值设定为 0。绘制完毕的效果图如图 6-10 所示。

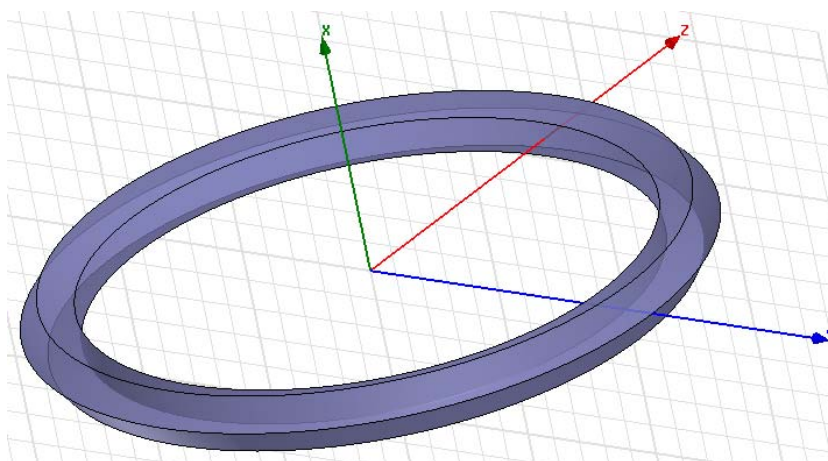


图 6-10 正五边形圆环绘制效果图

上述操作讲解的其实是将横截面沿着某个方向矢量拉伸,或这沿着某个轴旋转,下面讲解的是如果让横截面图形沿着一条人工设定的路径扫描。

例 6-3: 仍是上面例子中的正五边形,圆心坐标是在(0, 20, 0),外接圆半径 2mm,需要将其按照设定的路径拉制成三维实体。路径位于 YZ 平面,起点就是正五边形的圆心,路径如图 6-11 所示。

正五边形的绘制已经在上个例子中介绍过,在此仅叙述路径的绘制。

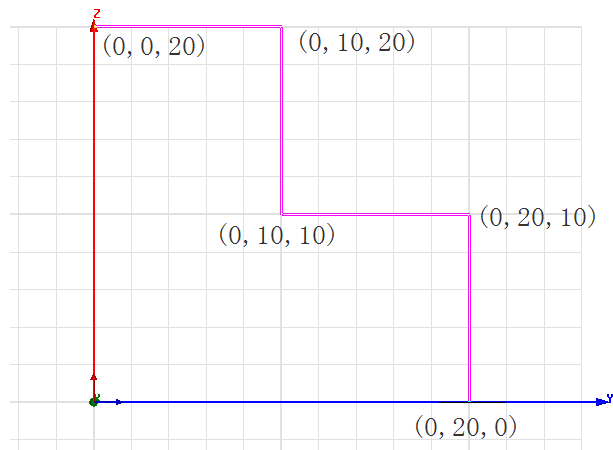


图 6-11 正五边形圆环绘制效果图

Step1 选中快捷按钮  来绘制多段线，依次输入(0, 20, 0)，(0, 20, 10)，(0, 10, 10)，(0, 10, 20)，(0, 0, 20)按回车键确定，最终即可形成如图 6-11 所示的折线路径。同时选中正五边形面和折线路径，执行 Draw/Sweep/Along path 命令，弹出如图 6-12 所示的定义界面。

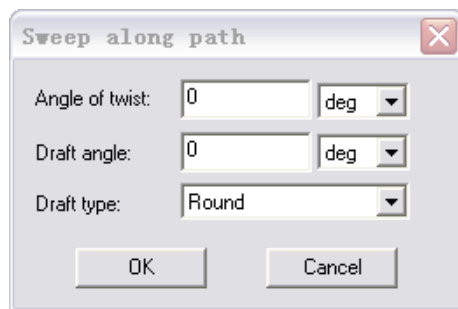


图 6-12 扫描路径设置

Step2 Angle of twist 扭曲角度采用默认值 0° ，Draft angle 拔模角度项也采用默认值 0° ，Draft type 项采用默认值 Round。点击 OK 按钮退出，最终的效果图如图 6-13 所示。

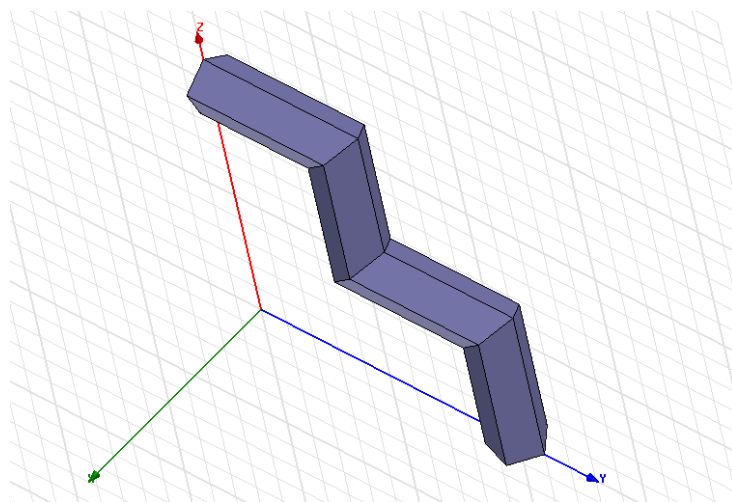


图 6-13 扫描路后形成的三维折线效果图

对于三维实体的布尔操作与二维是一致的，可以参考第一章中的相关章节。除此之外，在 Maxwell 3D 模块还带有电机模型库，有很多现成的不同类型电机的铁心和绕组，可以

通过直接调用来达到对电机三维实体模型的快速建模。执行 Draw/User Defined Primitive/SysLib/Rmxprt 命令，弹出如 6-14 所示的菜单项。



图 6-14 三维电机快速建模设置

在上图所示菜单中共有 25 个快速建模项，基本涵盖了常用电机的快速建模，其中包括定子和转子铁心，绕组，还有 Band 的运动区域。铁心中由按照电机类型分成爪极电机铁心、普通电机铁心、永磁电机铁心、盘式电机铁心、直线电机铁心和凸极电机铁心等等，而绕组也有集中绕组、叠绕组和波绕组等。

例如点击 SlotCore 项，会出现如图 6-15 所示的铁心设置界面。

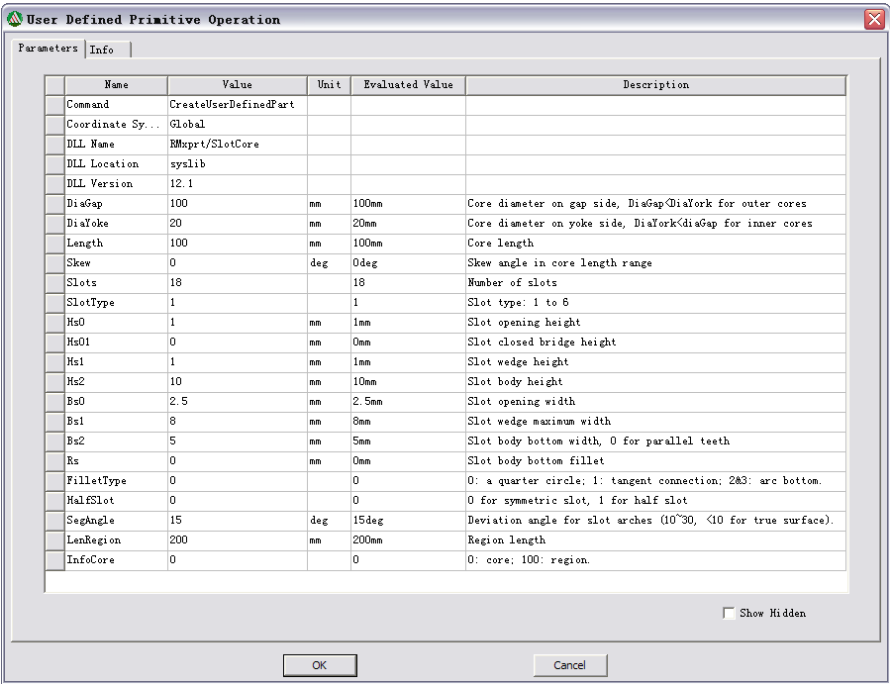
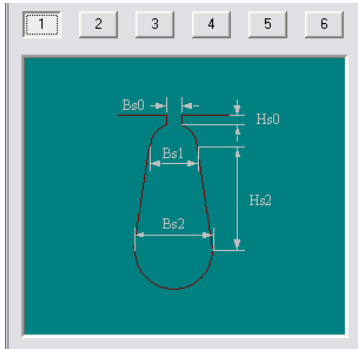


图 6-15 三维带槽铁心建模设置

详细的设置项名称和数值、单位及意义在该界面中都有相关介绍。现再对其进行说明，其中各参量的物理意义如下表所示。

表 6-1 SlotCore 铁心的主要设置项意义

DiaGap	100 mm	铁心气隙侧直径尺寸
DiaYoke	20 mm	铁心轭部侧直径尺寸
Length	100 mm	铁心轴向长度
Skew	0°	铁心斜槽角度
Slots	18	铁心槽数
SlotType	1	槽类型代号（共有 1-6 种槽型可供选择）
Hs0	1 mm	
Hs01	0 mm	
Hs1	1 mm	
Hs2	10 mm	
Bs0	2.5 mm	
Bs1	8 mm	
Bs2	5 mm	
Rs	0 mm	
HalfSlot	0	0 表示对称槽型，1 表示仅有半个槽

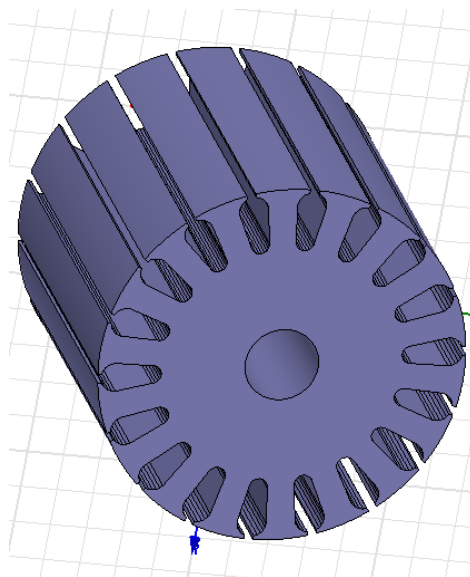


图 6-16 绘制三维带槽铁心效果图

需要说明的是 DiaGap 尺寸大于 DiaYoke 的尺寸，所以的到的图形类似于绕线转子铁心，如果要绘制定子铁心，可以令 DiaYoke 尺寸大于 DiaGap 尺寸，例如在此仅将 DiaGap 定义为 160mm，其余参数不动，则绘制后的铁心效果图就如图 6-17 所示，变为定子铁心了。

对于槽型的选择，一共有 6 中自带槽型，这六种自带槽型分别与 RMxpri 旋转电机分析专家模块中的槽型编号相对应，可以参考本书最后一章的相关内容。其中需要事先说明

的是 Rs、Hs0 和 Bs1 等所有尺寸参数都对应于不同槽型，这些参数并非要在定义中全部出现，未出现参数一律设定为 0。

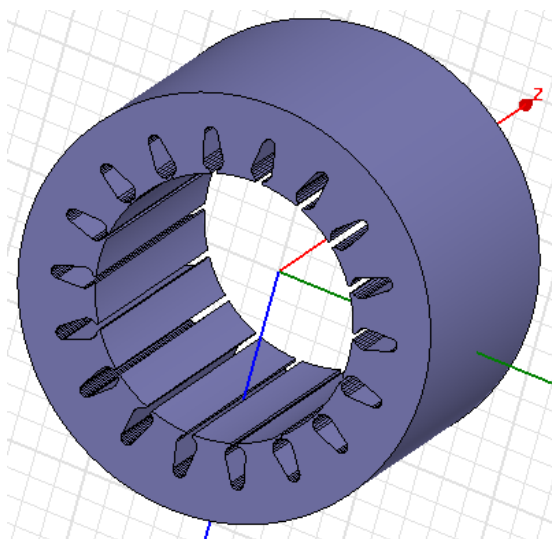


图 6-17 更改 DiaYoke 参数后的铁心效果图

三维电机绕组也可以按照上述过程进行快速建模，在此不再多举例说明，可以查看相关的帮助文件。该模块的熟练使用对于三维电机建模可以说是事半功倍。

6.2 Maxwell 3D 的求解器和材料库

Maxwell 3D 部分的求解器与 2D 部分的求解有很大程度上的相似，但是也有部分不一致性。在求解类型上，三维部分的求解器类型如图 6-18 所示

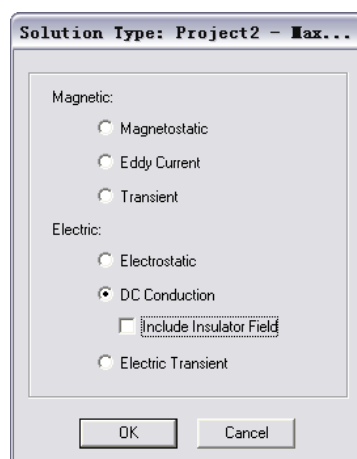


图 6-18 三维求解器类型

可以看出，在磁场部分三维和二维的求解器是一致的，不过对于瞬态磁场计算中，二维支持外转子分析和多转子不同速度时分析，而对于三维暂时还没有此功能，三维仅支持单一转子运动，目前的 Ansoft 还不支持多自由度的计算，相信在后续版本中会引入多自由度计算。

求解器变化较大的是电场部分，对于三维电场分析软件着重引入了瞬态电磁计算，这

对于电场计算来讲是个突破，以前的版本中都是静态电场而非瞬态电场，所以在研究瞬态过程时往往受到局限。另外，相对与二维电场求解器，三维部分仅仅保留了 DC Conductor，而去掉了 AC Conductor 求解器，不过可以通过计算瞬态电场来进行分析。

三维模型的材料库与二维模型的材料库是同一材料库，但是在定义材料中，很多各向异性的材料在二维中仅能调用 X 和 Y 方向上的各向异性参数，而在三维中不仅可以有 X 和 Y 方向，还可以考虑 Z 方向的实际参数。

例如对于各向异性的冲片材料做成的电机铁心，在 X、Y、Z 方向就是三个不同的相对磁导率，这样就要定义各个方向的相对磁导率。最终的材料相对磁导率应该是各向异性的张量矩阵，如式 6-1 所示。

$$\mu_r = \begin{bmatrix} \mu_{rX} & 0 & 0 \\ 0 & \mu_{rY} & 0 \\ 0 & 0 & \mu_{rZ} \end{bmatrix} \quad (6-1)$$

其中各个方向上的相对磁导率还可以分别都是非线性的 BH 曲线。与之相类似的还有各向异性的电导率等。

6.3 Maxwell 3D 的激励源和边界条件

与相 Maxwell 2D 模块相比较而言，三维的激励源添加要稍微复杂点。对于二维来讲，以磁场为例，其导电路径均是垂直屏幕向里或向外，导电路径比较简单，所以添加激励源时仅需要给定垂直屏幕的二维面即可。然而对于三维模型来讲，其导电路径不仅仅是垂直某一个坐标面，而有可能是空间任意方向的。这也就是说对与二维模型，其电流密度 $J_x=J_y=0$ ，而仅有 J_z ；对于三维模型，电流密度的 J_x 、 J_y 和 J_z 均存在且会各不相等，所以从物理意义和几何模型两方面来说，三维的激励源给定要稍微困难些。

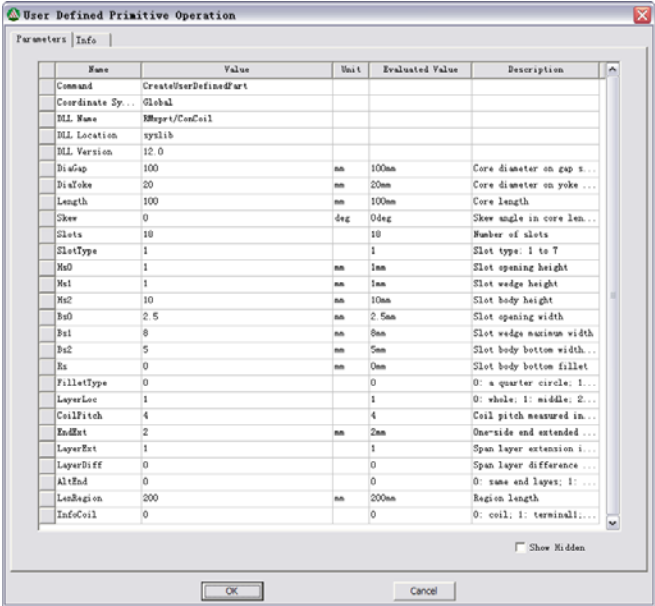


图 6-19 三维集中绕组建模设置

按照求解器的不同来进行激励源设置说明，现以静磁场求解器为例，激励源一般均加载在绕组上，该绕组的含义是指广义的绕组，普通的线圈可以看做是绕组，鼠笼转子的铸铝笼条也可以看做绕组，导电物体也可以看做是绕组。为了快速建模，采用自带的电机绕组建模工具，这在第一节最后介绍过。

Step1 新建一个三维工程文件将其求解类型选择为静磁场，执行 **Draw/User Defined Primitive/SysLib/Rmxprt/Concoil** 命令，弹出如图 6-19 所示的集中绕组设置界面，在此按照第 6.1 节中绘制铁心的步骤，将铁心尺寸参数输入其内，并点击 **OK** 按钮确定其设置，则绘制好后的集中绕组如图 6-20 所示，绕组为 Z 向排布。

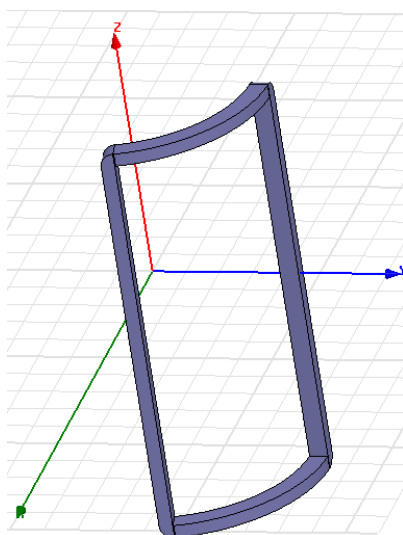


图 6-20 三维集中绕组效果图

假定该绕组即为需要设定激励源的路径，在给出绕组结构尺寸后，还要修改其材料属性，这里将系统自带材料库中的 **copper** 铜的材料属性赋给绕组。在定义激励源之前，应该先将材料设置好，保证导电路径的正确性。

三维的激励给定与二维有相似之处，三维的绕组也是由二维面内流入，即在绕组内部要事先做出电流面，设定电流由该面流入再在绕组内部做环形流动。在本例中，可以采用快速切割出电流面的办法来生成绕组内部截面。

Step2 选中刚才生成的绕组，执行 **Modeler/Surface/Section** 命令，弹出如图 6-21 所示的设置界面。



图 6-21 Section 横截面设置界面

Step3 该设置项的意义是在指定的平面内将所选择的物体切割出其横截面，由于所绘制的集中绕组是沿着 Z 轴分布的，所以可以在 XY 面内切割出其横截面作为电流的流入路径。在图 6-21 中选择 XY 项并点击 **OK** 确定退出。在 XY 面内切割绕组，其操作后的效果图如图 6-22 所示。

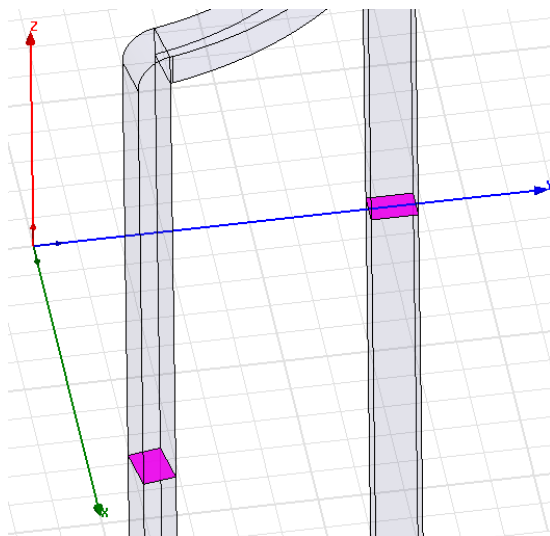


图 6-22 切割横截面后的效果图

Step4 因为绕组与 XY 面相交的横截面有两个，且这两个面在切割操作后形成的是一个平面，而仅需要其中一个作为电流的流入端口即可，还需要进一步将这两个面分离。选中刚才生成的切面，再执行菜单栏上的 **Modeler/Boolean/Separated Bodies** 命令，将整个切面分成两个单独的切面。

Step5 选中其中的一个截面作为电流入口，执行 **Maxwell 3D/Excitation/Assign/ Current** 命令，给定绕组电流，图 6-23 所示的就是给定电流激励项。

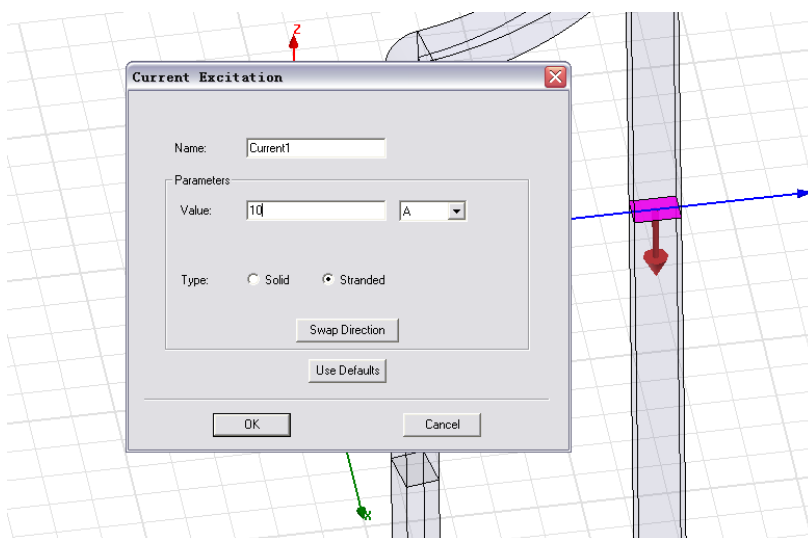


图 6-23 施加电流激励

在上图中，**Name** 栏内给出的是所加激励源的名称，**Value** 项内给出的是绕组整体励磁安匝数，即单根线圈电流乘以绕组匝数。在 **Type** 类型内有两种绕组可以选择：**Solid** 是实体绕组，即绕组是由单根的实体形成的，如鼠笼绕组，此时要考虑绕组内电流的不均匀性；**Stranded** 类型是绞线型绕组，所有绕组部位电密均匀。通过点击 **Swap Direction** 按钮可以设定电流流入绕组的方向，如旁边的三维箭头所示，现在的电流方向是垂直 XY 平面相下的，再次点击该按钮，可以使得该电流反向。

在三维静磁场中可以使用的激励源种类较多，不仅可以给定电流源，还可以给出电密源和电密端口，与二维不同的是：在三维中可以施加电位和电位差做为激励源，各个激励

源的施加大同小异，在此不做过多说明。

在磁场的求解器中，除了静磁场外还有三维涡流场和三维瞬态场可以用，对于这两个场的激励源添加基本和二维相似，在涡流场中需要给出电流或电密的幅值和相角。而在瞬态场中同样可以引入绕组 Winding 的设置，同时也可以施加外电路进行控制。

在电场求解器中，三维静电场求解器的激励源施加与二维静电场一致，三维直流传导电场的激励源与二维相比，除了原有的电压激励外，还多了一个电流激励，该激励也是需要施加在电流端口面上，操作步骤与前面所述的静磁场电流激励相似。而电场中的三维瞬态电场是新版 AnsoftV12 新加入的求解模块，它的激励源添加种类比较多。

Step6 在瞬态电场求解器下，执行 Maxwell 3D/Excitation/Assign 命令，出现如图 6-24 所示的菜单项。

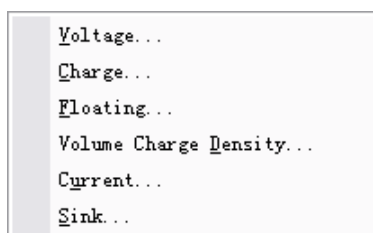


图 6-24 瞬态电场激励源项

在激励中共有六项，分别是：Voltage 电压激励项、Charge 电荷激励项、Floating 浮动电荷激励、Volume Charge Density 体电荷密度项、Current 电机激励项和 Sink 表层深度项。其中 Sink 激励无法给出时间关系，其余激励类型都可以设置为时间的激励函数。

三维的边界条件几乎与二维是一致的，在各个求解器模块里都有相应的边界条件，但是也引入了一些新的边界条件。仍旧按照求解器的分类来说明。

在三维静磁场中，除了二维原有的边界条件，还引入了 Zero Tangential H Field 边界条件磁场强度切向分量恒为零边界条件，如图 6-25 所示。

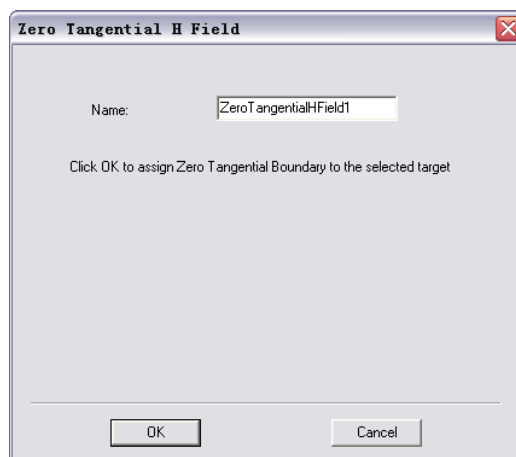


图 6-25 Zero Tangential H Field 边界条件

该边界条件不需要用户参与定义，仅仅指出所定义的面上 H 的切向分量恒为零。除此之外，还引入了 Tangential H Field 即定义磁场强度 H 的切向分量值。选中所要施加边界条件的面，执行 Maxwell 3D/Boundaries/Assign/Tangential H Field 命令，弹出如图 6-26 所示的边界条件定义界面。

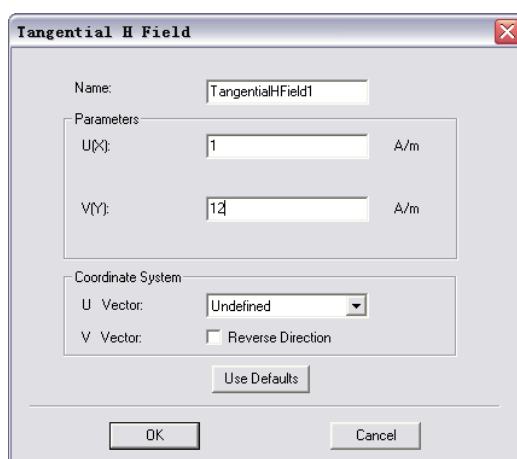


图 6-26 Tangential H Field 边界条件

在图 6-26 中， $U(X)$ 和 $V(Y)$ 分别表示的是两个方向矢量方向，在各个方向上都可以分别定义磁场强度 H 的大小，默认单位是 A/m 。除此之外，需要定义一个 U 和 V 的参考方向，该方向的指定与周期边界条件中的 Master 和 Slave 相似。

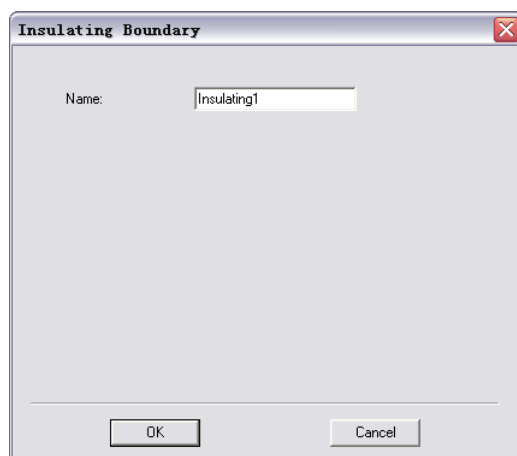


图 6-27 Insulating Boundary 边界条件

图 6-27 所示的是静磁场的 Insulating Boundary 边界条件，即绝缘边界条件。不同于二维场的是在三维求解中，电密的方向有三个。如果两个紧挨着的导电物体，若其中一个有电密则该电密势必会流到相邻导体内，而如果实际中这两个导体间有很薄的绝缘层，则另一导体内就无法流入电密。三维薄层的建立会增加计算成本引起剖分困难，所以可以直接在两物体交界面上施加绝缘边界条件，阻止电密的流过。

静磁场中除了上述的三种边界条件外，还有 Symmetry 对称边界条件和 Master、Slave 主从边界条件，这两类边界条件在二维场中已经给出了详细说明，三维场的使用与二维场类似。

三维涡流场的边界条件与三维静磁场边界条件也有很多相似之处，在三维涡流场的边界条件中同样也有 Zero Tangential H Field 边界条件磁场强度切向分量恒为零边界条件，Tangential H Field 边界条件即定义磁场强度 H 的切向分量值，Insulating Boundary 绝缘边界条件，Symmetry 对称边界条件和 Master、Slave 主从边界条件。

这几种边界条件的添加与三维静磁场一致，需要注意的是在有的边界条件中可能要指定其量值的实部和虚部。除此之外，还有两种新的边界条件，在此仅把新的边界列举出来加以说明。

图 6-28 所示的是三维涡流场下的 Radiation Boundary 辐射边界条件，该边界条件用来模拟需要考虑到磁场散磁时的情况，即在无穷远处磁场为零，与二维中的气球边界条件类似。都是考虑到计算的区域不可能无穷大，通过边界条件来模拟无穷远。

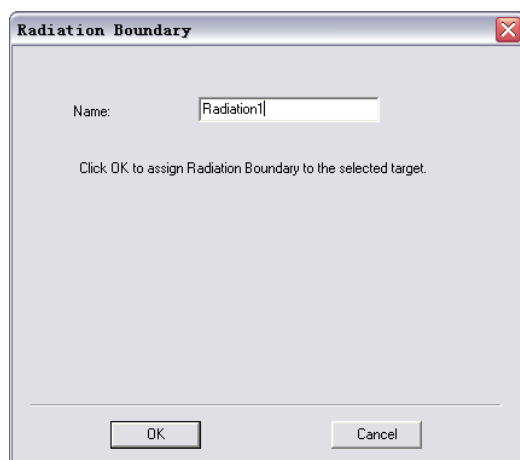


图 6-28 Radiation Boundary 边界条件

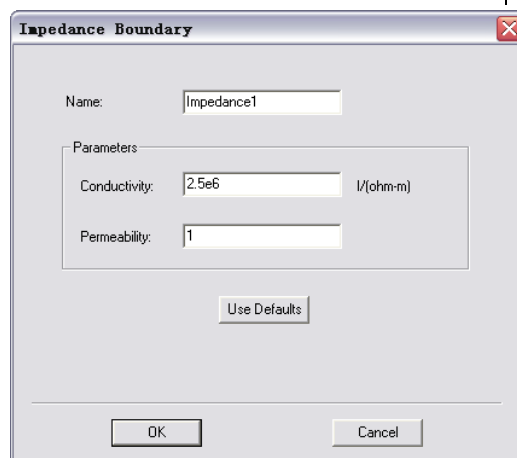


图 6-29 Impedance Boundary 边界条件

图 6-29 所示的是阻抗边界条件，阻抗边界条件是三维涡流场中所特有的，因导电实体在涡流场下会产生集肤效应，其表面的涡流分布较为密集，而内部几乎没有涡流分布。若要计算这些表层涡流，必须要将表层的剖分加密。在不需要精确求解涡流影响时，可以采用阻抗边界条件，将其等效为一层阻抗边界来模拟其涡流分布效果。需要说明的是该方法仅适合在高频且透入深度层与模型厚度相比较小。Conductivity 给出的是材料的电导率，Permeability 栏设定的是材料的相对磁导率。

在三维瞬态场中，其边界条件包括 Zero Tangential H Field 边界条件磁场强度切向分量恒为零边界条件，Insulating Boundary 绝缘边界条件，Symmetry 对称边界条件和 Master、Slave 主从边界条件。这些边界条件的制定与三维静磁场和涡流场一致。在此不做过多说明。

三维静电场边界条件较为简单，仅有 Symmetry 对称边界条件和 Master、Slave 主从边界条件。而这两类的边界条件施加也与磁场边界条件类似。

三维直流传导电场的边界仅比三维静电场边界条件多了 Insulating Boundary 绝缘边界条件，以此来控制两个相邻物体间的电荷移动。

在三维场中首次加入的瞬态电场模块，在三维瞬态电场计算中，其边界条件与三维传导电场边界条件一样，共有 Insulating Boundary 绝缘边界条件，Symmetry 对称边界条件和 Master、Slave 主从边界条件。

电场模块的边界条件相对比较简单，且在磁场求解器中都已经有所体现，所以为了减少篇幅未做出详细说明。

6.4 Maxwell 3D 的网格剖分和求解设置

Maxwell 3D 中的网格剖分为四面体单元，其单元类型如图 6-30 所示。

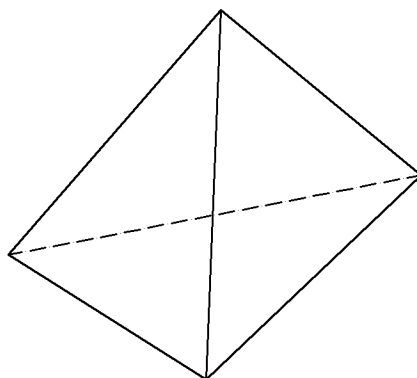
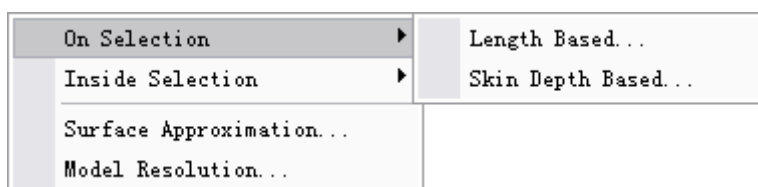


图 6-30 Maxwell 3D 中的单元网格形状

在三维中，目前的 Ansoft 仅支持四面体单元（也称作三棱锥单元），该单元形状简单，对于复杂三维实体和复杂曲面实体的网格剖分稳定，几乎可以在所有的三维有限元软件中找到它的应用案例。所以 Maxwell 3D 中采用了四面体单元作为网格剖分可以使得所计算的模型有一个更稳定更真实的结果。

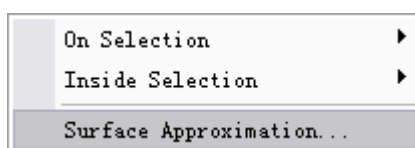
与二维网格剖分相类似，在三维中也有同样的网格划分步骤。执行 Maxwell 3D/Mesh Operations/Assign 命令，出现如图 6-31 所示的网格划分操作选项。



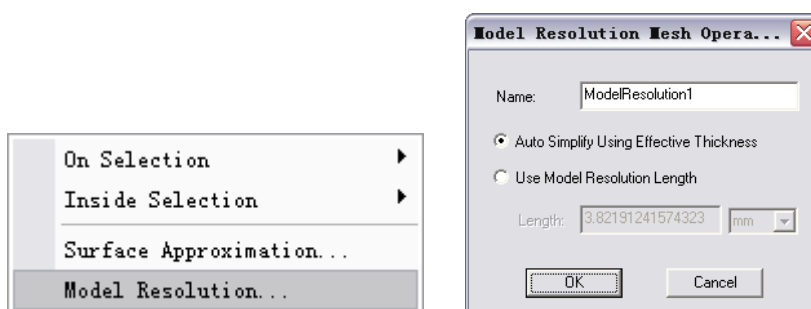
(1) On Selection 网格剖分



(2) Inside Selection 网格剖分



(3) Surface Approximation 网格剖分



(4) Model Resolution 网格剖分

图 6-31 网格剖分设置

Maxwell 3D 手工设置网格剖分大致有图 6-31 中所列举的四种方法。图 6-31 (1) 的 Length Based 设置是指定所剖分对象的将来生成网格后其四面体的最大边长值, 而 Skin Depth Based 设置是根据所计算的涡流场透入深度剖分网格。执行 Maxwell 3D/Mesh Operations/Assign/On Selection/Skin Depth Based 命令, 弹出如图 6-32 所示的基于集肤效应网格剖分设置窗口。

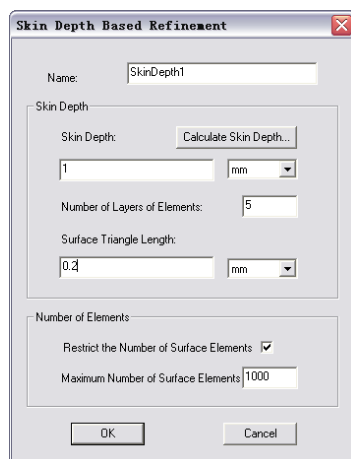


图 6-32 Skin Depth Based Refinement 网格剖分设置

在二维网格剖分中已经提到过这种基于集肤效应的网格剖分设置, 三维的透入深度可以参见第 1 章中关于网格剖分设置处的计算, 在三维剖分中剖分层设置尤为重要, 将透入深度区域剖分划为几层可以更好的模拟透入深度区域内磁场变化趋势。

图 6-31 (2) 所示的在物体内部以指定最大单元边长的方式划分网格, 操作方式与 On Selection 中的 Length Based 设置完全一致, 仅仅是 On Selection 设定的是物体表面, 而 Inside Selection 设定的是物体内部。

图 6-31 (3) 中所示的是 Surface Approximation 网格设置, 执行 Maxwell 3D/Mesh Operations/Assign/ Surface Approximation 命令, 调出 Surface Approximation 剖分设置窗口, 如图 6-33 所示。

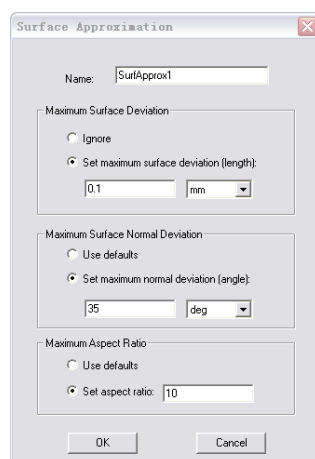


图 6-33 Surface Approximation 网格剖分设置

在 Surface Approximation 剖分窗口中共有三个部分: Maximum Surface Deviation 为表面最大剖分边长设置, 该值的定义与二维剖分一致; Maximum Surface Normal Deviation 设

置的几何意义为圆内接三角形的圆心角度，该值也与二维剖分设置一致；Maximum Aspect Ratio 为三角形外接圆半径与内接圆半径的三倍之比。该值与二维设置并不一样，需要调用时给予足够的重视。

关于 Surface Approximation 剖分的几何意义可由图 6-34 看出。

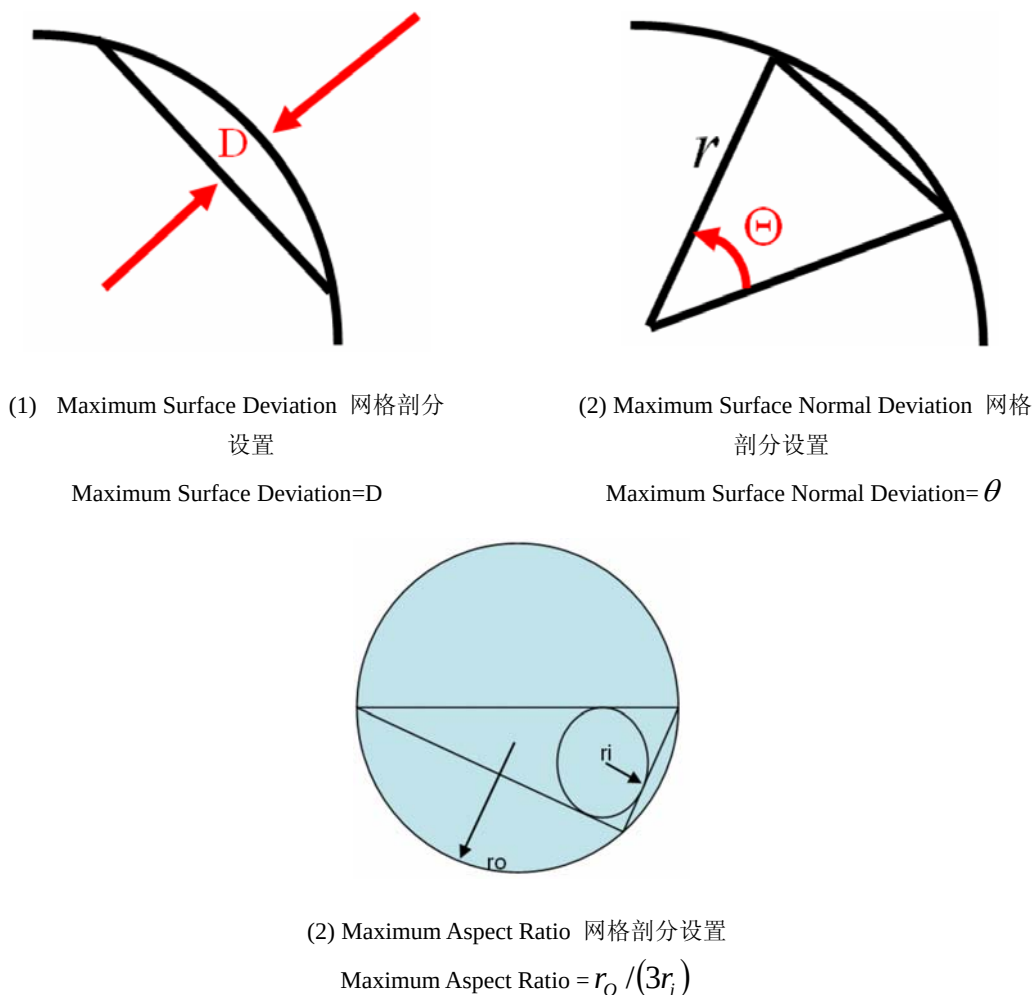


图 6-34 Surface Approximation 网格设置中各部分的数学含义

在三维的求解设置中，也是同二维一样，根据不同的求解器来进行不同的求解设置，三维求解设置与二维求解设置也有很大程度上的一致性。其中，静磁场求解器、涡流场求解器、瞬态磁场求解器、静电场求解器、直流传导电场求解器与二维的个对应求解器设置一致，在此仅仅将三维所特有的瞬态电场求解设置进行详细说明。

瞬态电场求解器是新版的 Ansoft 一大特色，该求解器的引入对于瞬态电场计算提供了极大的方便和可行性，摆脱了以前用静电场等求解器来逐个时刻的模拟瞬态工况。执行 Maxwell 3D/Solution Type/Electric Transient 命令，在绘制完模型后执行 Maxwell 3D/Ansysis Type/Add Solution Type 命令来定义求解器设置，如图 6-35 所示。

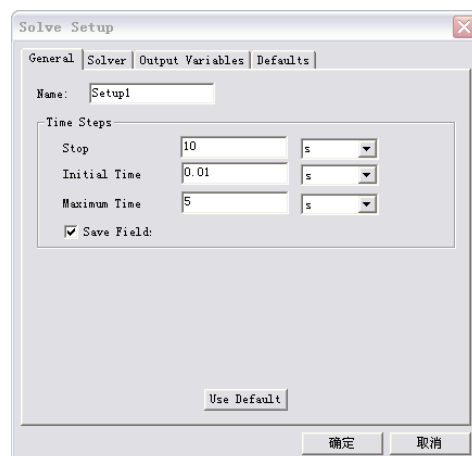


图 6-35 瞬态电场求解器 General 项设置

在图 6-35 所示的瞬态电场 General 项设置中，需要在 Names 栏中给定的是求解设置的名称，接下来是定义求解的终止时刻、计算初始时刻、计算的最大时刻，其中在初始和最大时刻是采用自适应算法进行计算。同时勾选 Save Fields 项可以保存所有时刻的计算结果。

在设定完 General 项后，点击求解器选项卡上的 Solver 设置，弹出如图 6-36 所示的设置界面。

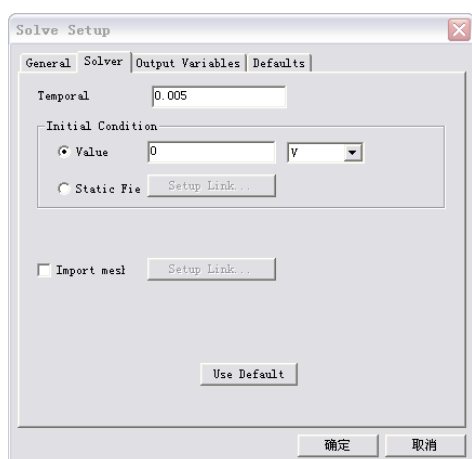


图 6-36 瞬态电场求解器 Solver 项设置

在此可以定义模型初始的电压值，或采用导入模型的方法进行计算，与其他求解器类似的是也可以采用 Import mesh 导入网格剖分的方法，调用已有模型的网格剖分进行计算。

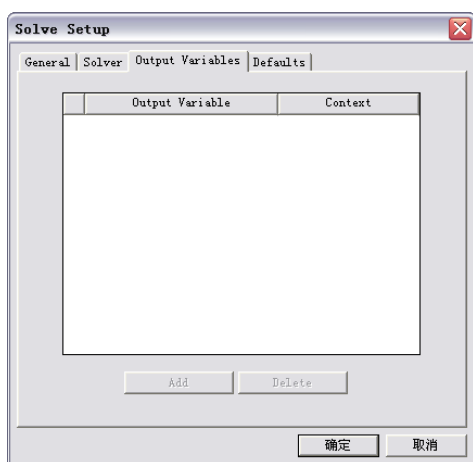


图 6-37 瞬态电场求解器 Output Variables 项设置

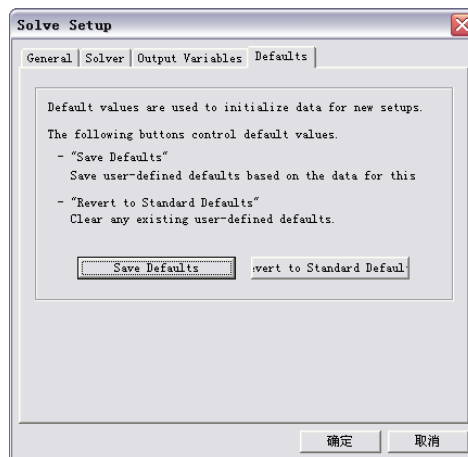


图 6-38 瞬态电场求解器 Defaults 项设置

图 6-37 和 6-38 分别是瞬态电场中的参数输出选项和默认选项设置，在定义了参数后，才可以调用参数输出设置，而默认设置项在使用时一般可不作修改。

6.5 Maxwell 3D 的后处理操作

三维的后处理相比较二维来讲要稍微繁琐一点，但并不是很难掌握，在经过一段时间练习后可以很熟练的对三维模型进行处理分析。此外，在学习三维后处理时，有很多操作还需要参照二维后处理步骤，两者的相似性可以令读者学习起来事半功倍。

6.5.1 三维物体内的场图绘制

在二维中，几何模型内的物理场量显示相对较为简单，而三维物体中的场量显示方法至今仍是许多专家学者的研究内容。同比于其他商用有限元软件，Ansoft 在三维模型后处理显示上极为细腻，堪称完美。

以三维实体模型 Rotational_Act_TR 工程文件为例，在此省略了该模型的绘制和计算过程，相关操作可以参考后续章节，仅计算该模型的静磁场工况。其中，计算模型如图 6-39 所示。

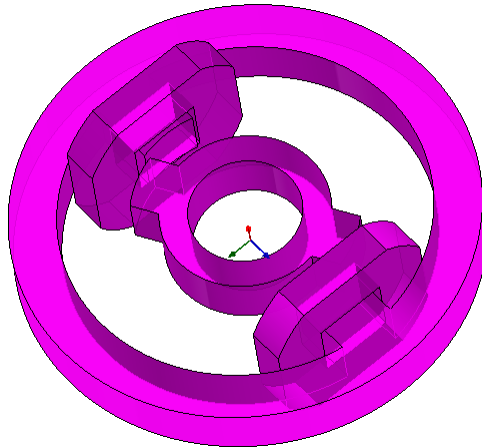


图 6-39 Rotational_Act_TR 工程模型图

现以转子磁场显示为例，对于三维实体场图显示方式可以分为三维标量图显示和三维矢量图显示，与二维场图显示类似。在计算完后，即可进行后处理场图操作。

Step1 选中工程树中的 Outer_arm、coil1_1 和 coil1 三个物体，执行 View/Hide Selection/All Views 命令，将其隐藏，仅留下中间的转子部分。选中 Inner_arm 部分，执行 Maxwell 3D/Fields/Fields/B/Mag_B 命令，显示转子实体内三维磁密 B 标量图，即磁密 B 的模在空间分布，显示的是等 B 值图。

Step2 系统默认的是将磁密 B 等分为 15 段，为了更好显示可以手工将其调整为 40 段。而将其所显示的 B 值范围调整为 0 至 0.3T 之间显示。同时需要说明的是 Ansoft 的三维标量显示也有两种方式，一种是 IsoValSurface 即等磁密 B 面的绘制方式，另外一种 Cloud 即以空间中绘制磁密 B 点的方式表示，两种各有优缺点，表示非常直接便捷。

其中，IsoValSurface 等磁密 B 面绘制的效果如图 6-40 所示。

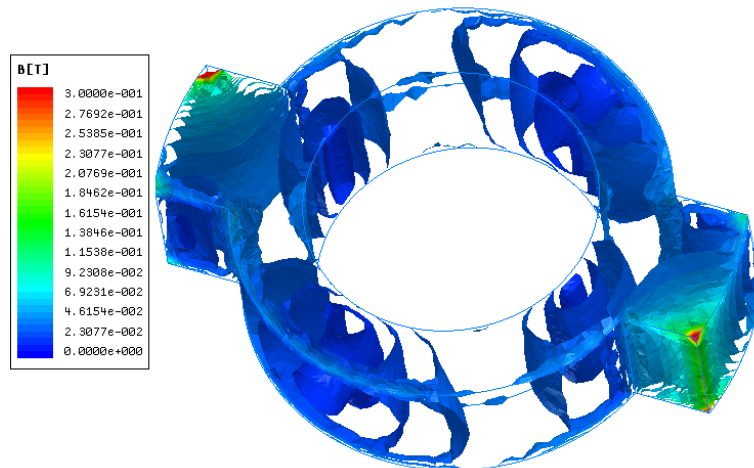
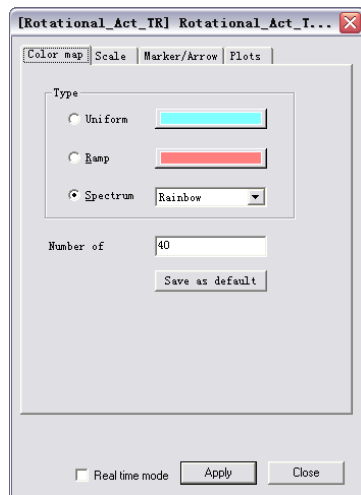
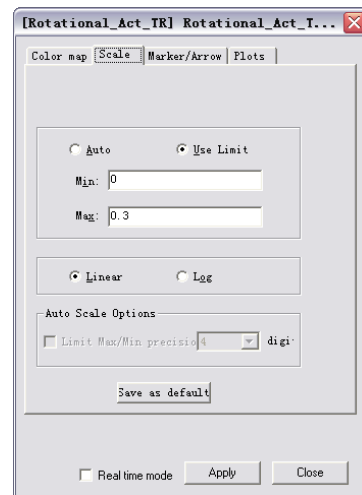


图 6-40 IsoValSurface 等磁密 B 面图

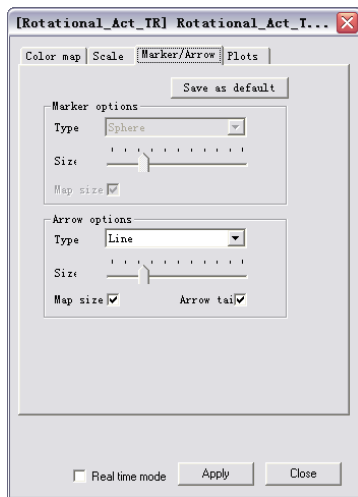
Step3 鼠标左键双击图 6-40 中的磁密显示标尺，即可弹出如图 6-41 所示的磁密显示设置界面。三维标量图和三维矢量图都可以通过这个设置界面进行手工调整显示效果。



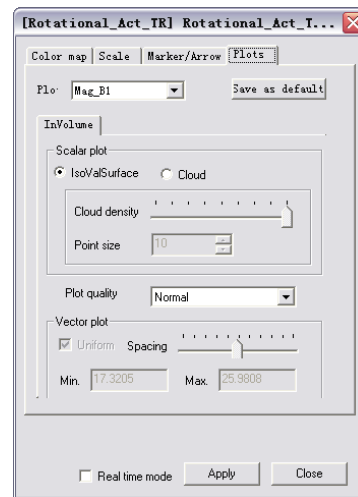
(1)



(2)



(3)



(4)

图 6-41 磁密 B 手工调整界面

图 6-41(1) Color map 中所示三维颜色显示设置，其中 Number of 栏所设置的是显示 B 范围内的等分段数，该值越大则绘制的等 B 面越多。在其 Type 显示类型中建议选用 Spectrum 项中 Rainbow 项，采用类似彩虹的色彩等分设置，由红色逐渐变为蓝色，红色区域表示数值高点，蓝色区域表示数值低点。图 6-41(2) Scale 中所显示的是 B 值范围，其中 Auto 项为由软件自动设置所绘制其上下限值，这往往达不到所需要的绘制效果，可以通过设定 Use Limit 项，并设定其下的 Min 最小值和 Max 最大值来限定所绘制场图的范围。图 6-41(3) Marker/Arrow 中调整的是矢量图设置，可以调整三维箭头的形状和大小等参数。图 6-41(4) Plots 中显示磁密的方式，可以选择显示矢量图或者标量图。标量图中还可以选择等 B 面或散点绘制两种方式。

Step4 三维效果图的显示好坏直接影响到对结果趋势和正确性的判定，在三维模型中场量越集中的区域或变化越剧烈的区域其绘制效果图也越复杂，因为除了效果图的显示还有三维模型的视角问题，所以需要不断调整效果图的设置和视角的设置方可达到目的。图 6-42 给出的是转子磁密 B 的矢量图显示效果。

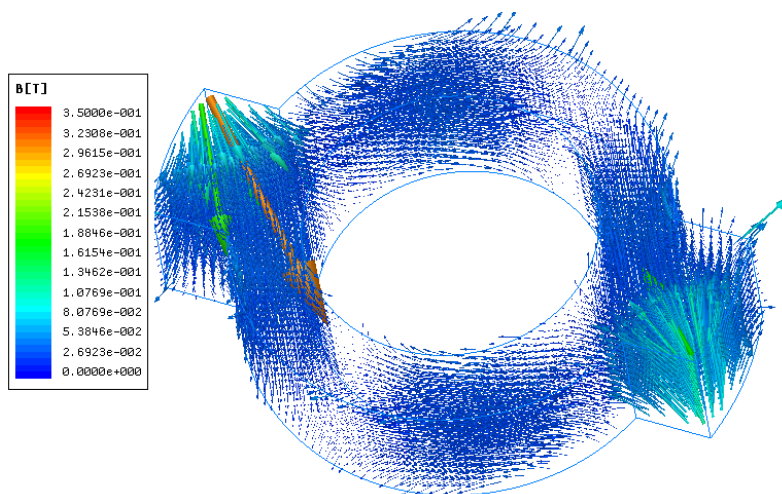


图 6-42 三维磁密 B 矢量效果图

在该例子中仅显示了磁密 B 的两个三维场效果图，其他零部件的场图显示步骤与之类似。

6.5.2 已知路径上的场图绘制

上一节介绍的是对模型中已存在物体进行场量三维显示，而在设计过程中所关心的不仅仅是几个部件上的场量，往往还需研究其工作间隙、部件周围磁场或电场等量。仍以静磁场工程模型 Rotational_Act_TR 为例，假定所需要研究是不再是定转子和绕组，而是定转子之间中心位置处的气隙，由于需要考察的气隙位于定转子中间，且轴向长度上定转子都具有端部散磁效应，所以需要在计算之前事先在定转子中间位置处绘制一个圆柱面，将其作为考察的路径。因为在三维中，不能像二维场那样先进行场求解再去绘制几何路径，所以需要事先将考察的路径都绘制在模型中，这些考察路径可以是曲面，也可以是曲线，但不管怎样这些考察路径都要事先绘制，然后再对模型求解。

图 6-43 所示的正是定转子气隙中心处的磁密分布图。

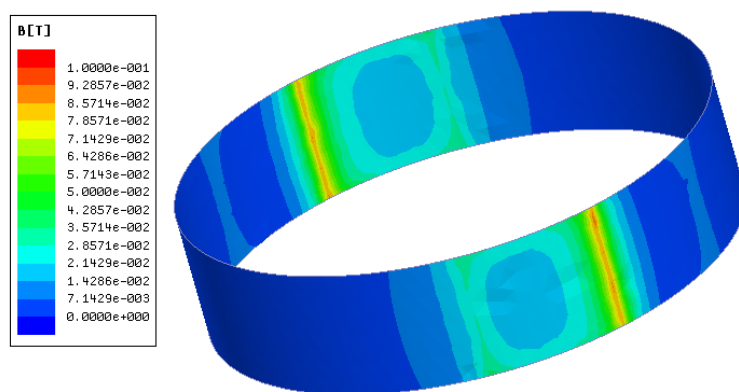


图 6-43 三维气隙磁密 B 标量效果图

通过图 6-43 可以很直观的看到气隙圆柱面上的磁密也是分布为两和极，还可以看出气隙磁密沿着轴向的不均匀性。调整已知路径上磁密 B 的显示效果的方法与调整实体内磁密显示方法一样。

6.6 本章小结

本章主要将 Ansoft V12 软件中各种三维求解器中的共性问题进行了提炼，无论是电场还是磁场都有分析流程上的相同点，本章正是将这些共同点提炼出来形成章节。本章介绍了三维模型的绘制、三维求解器设置、三维边界条件和激励源添加、三维网格剖分设置以及后处理操作。所介绍的内容均为后续三维分析的基础，通过本章学习可以熟练掌握 Ansoft V12 新版软件的三维基本操作。

第七章

三维电磁场有限元理论

本章主要介绍了三维电磁场最基本的有限元理论基础，并针对主要的求解模块，将电磁场理论和三维有限元结合在一起进行了说明。在很多实际工程中，所需计算的模型或所关心的场量无法简化和等效到二维求解域中，针对这种情况只能采用三维电磁场进行计算。三维模型结构复杂，所需求解的自由度远远多于二维，需要占用大量计算资源，幸运的是现如今的计算机硬件发展速度很快，已经基本上满足常用的工程计算要求。使用 Ansoft V12 版本软件，虽然不需要用户对于有限元原理了解过多，但是熟悉并掌握三维有限元电磁场基本原理对于准确等效抽象出计算模型并建模、分析计算结果的正确性等都有很大的帮助，希望通过本章的学习，读者能基本掌握三维电磁场的有限元分析方法。

第七章 三维电磁场有限元理论

本章导读：

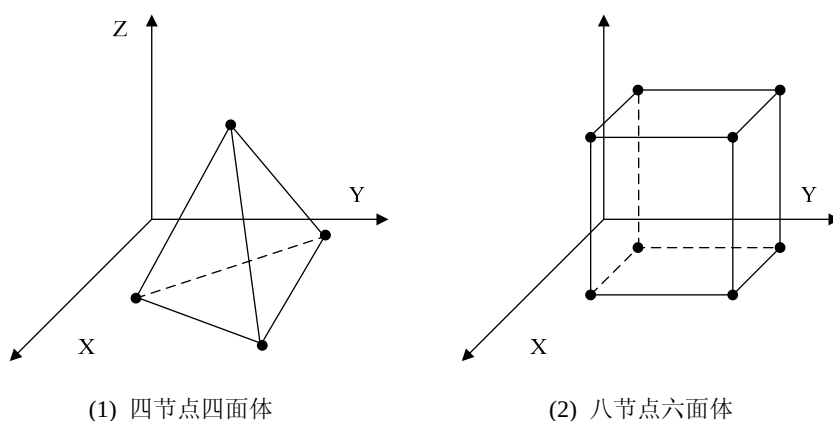
Ansoft V12 版本三维分析是基于有限元数值计算原理之上，在熟悉了 Ansoft V12 的基本计算流程后，还应对三维有限元计算原理有所了解。本章尽量采用简单明了的叙述方式来阐述三维有限元理论，在有限元理论中仍有多种计算方法，本章针对 Ansoft V12 中的采用计算方法进行了说明。

7.1 三维网格剖分单元和系数矩阵建立

Ansoft V12 版本所采用的三维网格剖分单元是有限元理论中最为稳定的四面体单元，虽然采用的单元类型相对简单，但是仍需要对常用有限元单元类型进行说明。

7.1.1 三维网格剖分单元类型

三维网格单元类型有很多种，常用的有四面体单元类型，也称作三棱锥单元类型，此外还有六面体单元类型、三棱柱单元类型等。在同一种单元类型中，按节点数不同，还可以分成很多种。例如，四面体单元类型，可以分成四节点、十节点等不同单元类型。各种常用单元类型如图 7-1 所示。



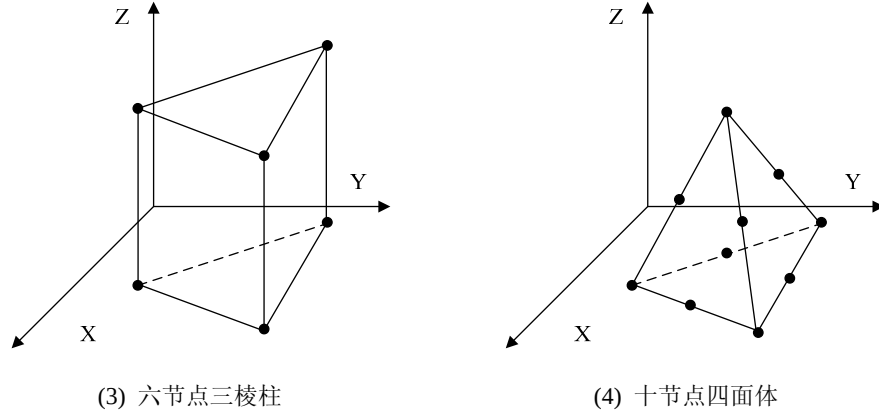


图 7-1 三维求解时的常用单元类型

针对于 Ansoft V12 版，三维网格剖分所支持的单元类型为四面体单元类型。目前软件还不支持其他类型的网格剖分，更不支持混合单元类型的网格剖分。所以在此仅以四面体单元类型为例，进行详细说明。

7.1.2 四面体单元类型的基函数

以四顶点四面体网格单元类型为例，如图 7-2 所示，说明形状函数的构建和表达式。

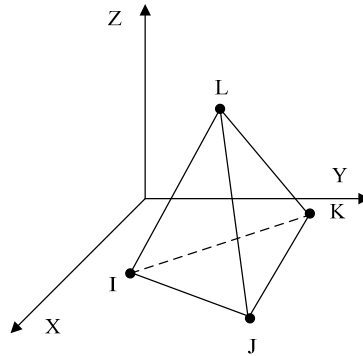


图 7-2 四节点四面体单元类型

在四面体网格划分时，必须遵从一定得规律，简单来讲即满足右手螺旋定则，沿着 I-J-K 方向，拇指指向 L 方向。

四面体四个顶点上的坐标可以表示为 (x_I, y_I, z_I) ， (x_J, y_J, z_J) ， (x_K, y_K, z_K) ， (x_L, y_L, z_L) ，四个顶点上的场量可以由坐标表示为式(7-1)所示形式。

$$\begin{cases} U_I = a + b \cdot x_I + c \cdot y_I + d \cdot z_I \\ U_J = a + b \cdot x_J + c \cdot y_J + d \cdot z_J \\ U_K = a + b \cdot x_K + c \cdot y_K + d \cdot z_K \\ U_L = a + b \cdot x_L + c \cdot y_L + d \cdot z_L \end{cases} \quad (7-1)$$

在式(7-1)中，a，b，c，d 为待求量，只要四个顶点的坐标和顶点上的场量已知，即可通过求解该方程组，解得这四个量。

求解可得到 a，b，c，d 四个系数的表达式为：

$$a = \frac{U_I \begin{vmatrix} x_J & y_J & z_J \\ x_K & y_K & z_K \\ x_L & y_L & z_L \end{vmatrix} - U_J \begin{vmatrix} x_I & y_I & z_I \\ x_K & y_K & z_K \\ x_L & y_L & z_L \end{vmatrix} + U_K \begin{vmatrix} x_I & y_I & z_I \\ x_J & y_J & z_J \\ x_L & y_L & z_L \end{vmatrix} - U_L \begin{vmatrix} x_I & y_I & z_I \\ x_J & y_J & z_J \\ x_K & y_K & z_K \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & x_I & y_I & z_I \\ 1 & x_J & y_J & z_J \\ 1 & x_K & y_K & z_K \\ 1 & x_L & y_L & z_L \end{vmatrix}}$$

另外三个系数也可以用同样的方式得到。如下式所示。

$$b = \frac{-U_I \begin{vmatrix} 1 & y_J & z_J \\ 1 & y_K & z_K \\ 1 & y_L & z_L \end{vmatrix} + U_J \begin{vmatrix} 1 & y_I & z_I \\ 1 & y_K & z_K \\ 1 & y_L & z_L \end{vmatrix} - U_K \begin{vmatrix} 1 & y_I & z_I \\ 1 & y_J & z_J \\ 1 & y_L & z_L \end{vmatrix} + U_L \begin{vmatrix} 1 & y_I & z_I \\ 1 & y_J & z_J \\ 1 & y_K & z_K \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & x_I & y_I & z_I \\ 1 & x_J & y_J & z_J \\ 1 & x_K & y_K & z_K \\ 1 & x_L & y_L & z_L \end{vmatrix}}$$

$$c = \frac{-U_I \begin{vmatrix} x_J & 1 & z_J \\ x_K & 1 & z_K \\ x_L & 1 & z_L \end{vmatrix} + U_J \begin{vmatrix} x_I & 1 & z_I \\ x_K & 1 & z_K \\ x_L & 1 & z_L \end{vmatrix} - U_K \begin{vmatrix} x_I & 1 & z_I \\ x_J & 1 & z_J \\ x_L & 1 & z_L \end{vmatrix} + U_L \begin{vmatrix} x_I & 1 & z_I \\ x_J & 1 & z_J \\ x_K & 1 & z_K \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & x_I & y_I & z_I \\ 1 & x_J & y_J & z_J \\ 1 & x_K & y_K & z_K \\ 1 & x_L & y_L & z_L \end{vmatrix}}$$

$$d = \frac{-U_I \begin{vmatrix} x_J & y_J & 1 \\ x_K & y_K & 1 \\ x_L & y_L & 1 \end{vmatrix} + U_J \begin{vmatrix} x_I & y_I & 1 \\ x_K & y_K & 1 \\ x_L & y_L & 1 \end{vmatrix} - U_K \begin{vmatrix} x_I & y_I & 1 \\ x_J & y_J & 1 \\ x_L & y_L & 1 \end{vmatrix} + U_L \begin{vmatrix} x_I & y_I & 1 \\ x_J & y_J & 1 \\ x_K & y_K & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & x_I & y_I & z_I \\ 1 & x_J & y_J & z_J \\ 1 & x_K & y_K & z_K \\ 1 & x_L & y_L & z_L \end{vmatrix}}$$

将这四个参数的表达式进行一下整理，采用变量替换方法。

$$V_e = \begin{vmatrix} 1 & x_I & y_I & z_I \\ 1 & x_J & y_J & z_J \\ 1 & x_K & y_K & z_K \\ 1 & x_L & y_L & z_L \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
p_I &= \begin{vmatrix} x_J & y_J & z_J \\ x_K & y_K & z_K \\ x_L & y_L & z_L \end{vmatrix} & p_J &= -\begin{vmatrix} x_I & y_I & z_I \\ x_K & y_K & z_K \\ x_L & y_L & z_L \end{vmatrix} \\
p_K &= -\begin{vmatrix} x_I & y_I & z_I \\ x_J & y_J & z_J \\ x_L & y_L & z_L \end{vmatrix} & p_L &= -\begin{vmatrix} x_I & y_I & z_I \\ x_J & y_J & z_J \\ x_K & y_K & z_K \end{vmatrix} \\
q_I &= -\begin{vmatrix} 1 & y_J & z_J \\ 1 & y_K & z_K \\ 1 & y_L & z_L \end{vmatrix} & q_J &= \begin{vmatrix} 1 & y_I & z_I \\ 1 & y_K & z_K \\ 1 & y_L & z_L \end{vmatrix} \\
q_K &= -\begin{vmatrix} 1 & y_I & z_I \\ 1 & y_J & z_J \\ 1 & y_L & z_L \end{vmatrix} & q_L &= \begin{vmatrix} 1 & y_I & z_I \\ 1 & y_J & z_J \\ 1 & y_K & z_K \end{vmatrix} \\
r_I &= -\begin{vmatrix} x_J & 1 & z_J \\ x_K & 1 & z_K \\ x_L & 1 & z_L \end{vmatrix} & r_J &= \begin{vmatrix} x_I & 1 & z_I \\ x_K & 1 & z_K \\ x_L & 1 & z_L \end{vmatrix} \\
r_K &= -\begin{vmatrix} x_I & 1 & z_I \\ x_J & 1 & z_J \\ x_L & 1 & z_L \end{vmatrix} & r_L &= \begin{vmatrix} x_I & 1 & z_I \\ x_J & 1 & z_J \\ x_K & 1 & z_K \end{vmatrix} \\
s_I &= -\begin{vmatrix} x_J & y_J & 1 \\ x_K & y_K & 1 \\ x_L & y_L & 1 \end{vmatrix} & s_J &= \begin{vmatrix} x_I & y_I & 1 \\ x_K & y_K & 1 \\ x_L & y_L & 1 \end{vmatrix} \\
s_K &= -\begin{vmatrix} x_I & y_I & 1 \\ x_J & y_J & 1 \\ x_L & y_L & 1 \end{vmatrix} & s_L &= \begin{vmatrix} x_I & y_I & 1 \\ x_J & y_J & 1 \\ x_K & y_K & 1 \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

则可得到 a, b, c, d 的新表达式如式(7-2)所示。

$$\begin{cases} a = \frac{1}{V_e} \sum_{i=I}^L p_i \cdot U_i \\ b = \frac{1}{V_e} \sum_{i=I}^L q_i \cdot U_i \\ c = \frac{1}{V_e} \sum_{i=I}^L r_i \cdot U_i \\ d = \frac{1}{V_e} \sum_{i=I}^L s_i \cdot U_i \end{cases} \quad (7-2)$$

将(7-2)式代入(7-1)中，可得到下式：

$$\begin{aligned} u_e(x, y, z) &= \frac{1}{V_e} \sum_{i=1}^L (p_i + q_i \cdot x + r_i \cdot y + s_i \cdot z) U_i \\ &= \sum_{i=1}^L N_i^e \cdot U_i \end{aligned}$$

$$\text{其中 } N_i^e = \frac{1}{V_e} \sum_{i=1}^L (p_i + q_i \cdot x + r_i \cdot y + s_i \cdot z)$$

N_i^e 被称之为插值基函数。在得到节点坐标和场数据后，都可以根据插值基函数计算得到单元内的各坐标点的场量。

7.1.2 基于四面体单元的系数矩阵

以泊松方程为例，该方程可以书写为如(7-3)式的形式。

$$\begin{cases} \Omega : \nabla \cdot \gamma \nabla u = -f \\ \Gamma_1 : u = u_0 \\ \Gamma_2 : \frac{\partial u}{\partial n} = 0 \end{cases} \quad (7-3)$$

采用变分法将其离散得到总的系统方程为(7-4)式所示：

$$\mathbf{S}\mathbf{U} = \mathbf{F} \quad (7-4)$$

其中系数矩阵 $\mathbf{S}$ 由各单元相应项组合得到，有如下表达式：

$$\mathbf{S} = [S_{ij}] \quad S_{ij} = \int_{\Omega^e} \gamma^e \nabla N_i^e \cdot \nabla N_j^e d\Omega$$

在(7-4)式中的右端项 $\mathbf{F}$ 同样也是有各单元项组合得到，如下式所示：

$$F_i^e = \int_{\Omega^e} N_i^e f d\Omega$$

在上一小节中已经对单元插值函数进行了分析，即可得到有限元的离散矩阵形式为

$$\sum_{j=1}^n S_{ij} u_j = F_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

其中， $[S_{ij}] = \sum_{e=1}^{e_n} [S_{ij}^e]$ ，先以四节点四面体为例，说明一下系数矩阵的构成。在单元系

数矩阵中，按其下标集合在整体系数矩阵中进行排列，则以 I, J, K, L 为四个顶点四面体在系数矩阵中位置下式所示，将其他元素同样按照下标填入，即可得到所有元素的系数矩阵。

$$S^e = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & I & J & K & L & n \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ I \\ J \\ K \\ L \\ n \end{matrix} & \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & S_{II}^e & S_{IJ}^e & S_{IK}^e & S_{IL}^e & \cdots \\ \cdots & S_{JI}^e & S_{JJ}^e & S_{JK}^e & S_{JL}^e & \cdots \\ \cdots & S_{KI}^e & S_{KJ}^e & S_{KK}^e & S_{KL}^e & \cdots \\ \cdots & S_{LI}^e & S_{LJ}^e & S_{LK}^e & S_{LL}^e & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \end{matrix}$$

对于(7-4)矩阵方程里的等号右端列矩阵，也可以采用同样的构成方法。

$$[F_{ij}] = \sum_{e=1}^{e_n} [F_{ij}^e]$$

$$F^e = \begin{matrix} \begin{matrix} 1 \\ I \\ J \\ K \\ L \\ n \end{matrix} & \begin{bmatrix} \vdots \\ F_I^e \\ F_J^e \\ F_K^e \\ F_L^e \\ \vdots \end{bmatrix} \end{matrix}$$

至此就得到了泊松方程的离散矩阵方程组形式。

7.2 三维电磁场计算原理

Ansoft V12 在三维分析中按照分析对象的不同，分成很多计算模块，每个模块对应不同的计算原理，以下按照计算模块的不同进行原理说明。

7.2.1 三维电场计算原理

在三维电场求解器中，以标量电位 Φ 作为待求量，并配以正确的边界条件做为定解条件。三维电场所满足的方程为(7-5)式。

$$\nabla \cdot (\varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 \nabla \Phi) = -\rho_v \quad (7-5)$$

其中， $\Phi(x, y, z)$ 为三维的标量电位， $\varepsilon_r(x, y, z)$ 为三个方向矢量上的相对介电常数， ε_0 为真空的介电常数， $\rho_v(x, y, z)$ 体电荷密度。

在 Maxwell 3D 的电场模块中求解的是三维标量电位 Φ ，一旦标量电位值求解得到，可以由麦克斯韦微分方程组直接得到电场强度 E 和电位移矢量 D ，这两个基本场量可以式(7-6)计算得到。

$$\left. \begin{aligned} E &= -\nabla\Phi \\ D &= \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 \cdot (-\nabla\Phi) \end{aligned} \right\} \quad (7-6)$$

此外，电流密度 J 也可由三维标量电位 Φ 计算得到，如式(7-7)所示。

$$J = \sigma(x, y, z) \cdot E = \sigma(x, y, z) \cdot (-\nabla\Phi) \quad (7-7)$$

在三维电场中的激励源和边界条件与二维场一致，不做过多说明。

7.2.2 三维静磁场计算原理

三维静磁场采用的计算方法与二维并不太相同，三维采用的是棱边法，即以剖分单元边上待求场量为自由度求算。三维静磁场也可以用来分析永磁材料，对于永磁体的处理通常采用的是等效面电流或体电流法。

三维下静磁场的基本麦克斯韦方程组如式(7-8)所示。

$$\left. \begin{aligned} \nabla \times H(x, y, z) &= J(x, y, z) \\ \nabla \cdot B(x, y, z) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (7-8)$$

其中， $B(x, y, z)$ 为磁感应强度， $H(x, y, z)$ 为磁场强度， $J(x, y, z)$ 为电流密度，这三个矢量都是各个方向矢量的函数关系，如下式所示。

$$B(x, y, z) = B_x \cdot \vec{x} + B_y \cdot \vec{y} + B_z \cdot \vec{z}$$

其中， B_x ， B_y ， B_z 为三个方向上的标量磁感应强度。

对于永磁体而言，可以按照公式(7-9)描述。

$$B = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H + \mu_0 \cdot M_p \quad (7-9)$$

其中 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ 为真空中的绝对磁导率， μ_r 为相对磁导率， M_p 为永磁材料的极化强度。

对于各项异性的导磁材料，三维静磁场处理成相对磁导率张量形式，即

$$\mu_r = \begin{bmatrix} \mu_{rx} & & \\ & \mu_{ry} & \\ & & \mu_{rz} \end{bmatrix}$$

通过描述三个方向上不同的相对磁导率来实现各向异性的计算。

磁场强度 H 可以由式(7-10)描述。

$$H = H_p + \nabla\varphi + H_C \quad (7-10)$$

其中， φ 为标量磁位， H_p 为四面体剖分六条边上的磁场强度，该场量也为待求场量， H_C 是描述永磁体上的磁场强度。这样一个四面体上的待求解自由度就达到了十个，其中 4 个是四面体四个顶点上的标量磁位，另外 6 个是四面体六条边上的磁感应强度，采用二次插值来逼近单个剖分单元内的场量。

三维静磁场的激励源类型、边界条件和二维一致，在此不做过多描述。

7.2.3 三维涡流场计算原理

在三维涡流场中，同样采用了棱边法，将四面体单元棱边上的场量作为待求自由度。永磁材料不能在涡流场中使用，式(7-10)可以改写为式(7-11)和(7-12)。

$$H = H_p + \nabla \varphi \quad (7-11)$$

$$H = H_p + \nabla \varphi + T \quad (7-12)$$

其中，在三维非导电区域内，采用公式(7-11)进行计算，需计算节点上标量电位 φ 和棱边上的矢量磁场强度 H_p ，同样也是十个自由度，需要说明的是棱边上的自由度因为是矢量，所以在 XYZ 三个方向上各对应一个标量。在导体区域，需要采用公式(7-12)进行计算，其中 T 是棱边元上的矢量电位，需要在四面体单元十个自由度的基础之上再增加矢量电位自由度，该求解方法也称作是 $T-\Omega$ 算法。在导电区域和非导电区域的交界面上矢量电位 T 的切向分量被强迫置成 0。

在三维涡流场求解时，所有激励源都有相同的固定的频率，所以类似于直流的激励源都无法使用，由于永磁体采用的是等效直流面点荷或体电荷，所以永磁体也无法在涡流场中使用。

对于边界条件，除二维涡流场中常用的边界条件外，还有三维场一些特殊的边界条件，例如 Zero Tangential H Field 磁场强度切向分量恒为 0 边界条件，顾名思义在所定义的面或边上的磁场强度的切向分量均为 0。与之类似的是 Tangential H Field 磁场强度切向分量边界条件，即可以给定所定义的面或边上的磁场强度切向分量，对于涡流场而言，需要定义出这个切向分量的实部和虚部。

7.2.4 三维瞬态场计算原理

在三维瞬态场中仍旧采用的是 $T-\Omega$ 算法，但是可以采用局部剖分法来计算三维瞬态运动所带来的效应。对于低频瞬态磁场，麦克斯韦方程组可以写为式(7-13)形式。

$$\left. \begin{aligned} \nabla \times H &= \sigma E \\ \nabla \times E &= -\frac{\partial B}{\partial t} \\ \nabla \cdot B &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (7-13)$$

在(7-13)式的基础上，可以构造出两个恒等式，如式(7-14)所示。

$$\left. \begin{aligned} \nabla \times \frac{1}{\sigma} \nabla \times H + \frac{\partial B}{\partial t} &= 0 \\ \nabla \cdot B &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (7-14)$$

在求解三维瞬态磁场时，其棱边上的矢量位自由度采用了一阶元计算，而节点上的标量位自由度采用二阶元计算。

在三维瞬态磁场中，可以调用电压源或电流源作为模型激励源，而绕组又分为两种，一种是绞线型绕组，一种是实体绕组。其中绞线绕组不考虑涡流分布，认为绕组内的电密是完全均匀的，而实体绕组则需要计算其趋肤效应。在施加电压源时，绕组上的电流并不知道，所以需要进行绕组回路上的电压计算。

对于绞线型绕组，因其电阻值是一个集中参数，所以在外加电压源的时候，可以直接由电压源和直流电阻计算得到电流的数值，而对于实体线圈，因为其电阻值与频率、材料等有关，所以该电阻也称作交流电阻。在对实体线圈施加电压源的时候其交流电阻值并不知道，Ansoft 是先按照式(7-15)进行计算，

$$V_i = \iiint_{R_i} J_{0i} (E + v \times B) dR \quad (7-15)$$

其中 J_{0i} 是第 i 个回路上的电密，同样包含 X、Y、Z 三个方向上的分量。

如果是变化的磁场，那么还应该计算绕组反电势，反电势可以按照式(7-16)计算。

$$E_i = \iiint_{R_i} H_i \cdot B_i dR \quad (7-16)$$

在三维瞬态磁场中，瞬态包含两个含义，一个是瞬态的电磁过程，一个是瞬态的机械过程。在处理机械瞬态过程中，需要引入对位移或角度的离散计算，其离散格式可以按照式(7-17)描述。

$$\left\{ \frac{dx}{dt} \right\}^{t+\Delta t} = \frac{\{x^{t+\Delta t}\} - \{x^t\}}{\Delta t} \quad (7-17)$$

其中的 x 表示机械位移量，可以是距离也可以是角度。此外，对于非线性的处理与前几个求解器类似，也是采用 Newton-Raphson 算法。

三维的机械运动同样需要一个 Band 域，但三维的 Band 域使用与二维有所不同，需要注意以下几点：

- Band 物体必须使用正多边形柱体或楔体，而不能使用圆柱体。且每个边的边长一般在 $2-3^\circ$ 以内。
- Band 域不能是中空的，即必须是实心的。
- 最好不要使用减法运算生成 Band 物体。
- 三维 Band 与二维不同，三维不可以采用双侧固定而仅中间运动的形式。如图 7-3 所示的结构不能使用三维 Band 域求解。



图 7-3 四节点四面体单元类型

- 除了正多边形柱体 Bnad 外，对于其他非圆柱体 Band 域也可以使用，Band 的外形主要依照运动物体和运动域来进行设置。

7.3 本章小结

考虑到本书的定位为实际工程应用和软件使用说明，所以尽量弱化对其理论部分的叙述篇幅。本章主要介绍了三维剖分单元类型，同时针对 Ansoft V12 中不同的三维计算模块简单阐述了其计算原理。本章采用较少的篇幅叙述了各种模块的计算原理。通过本章的学习能基本了解单元形式和系数矩阵构成，以及三维有限元计算原理。

第八章

Ansoft 三维电场应用

本章主要介绍了 Ansoft V12 版本三维电场在电气领域中的应用。三维电场对于变压器、互感器线圈，大型发电机定转子绕组等电气装置和部件都有相当级别的绝缘设计。同时，电场的数值计算在高压和超高压设备设计中更是不可或缺的。Ansoft V12 版本中的电场共有三个模块，分别是静电场、直流传导电场和瞬态电场。其中，三维瞬态电场的计算是新增加的模块，这在以前版本中是无法实现的，而在实际电气工程领域，仅计算静电场是无法满足设计要求的，本章将三维瞬态电场作为主要内容，而对静电场和直流传导电场也采用相应篇幅加以说明。希望通过本章的学习，读者能基本掌握三维电场的分析方法。

第八章 Ansoft 三维电场应用

本章导读：

Ansoft V12 的三维电场计算模块主要由三维静电场、三维直流传导电场和三维瞬态电场三部分组成。其中三维瞬态电场计算模块为新增加模块，使瞬态电场计算变为可能。本章按照软件对电场计算模块的排列顺序，分别对这三个模块进行说明。

8.1 三维静电场的使用

三维电场的静场计算原理与二维静电场计算基本类似，都是通过求解标量点位得到模型各点的电位。在此仅用一个三维静电场模型——质谱仪静电场作为分析实例。通过该例计算，熟悉三维的建模流程和静电场的激励添加等各方面的操作。

8.1.1 三维模型的绘制

质谱仪的三维计算模型图如图 8-1 所示，其中共有三部分组成，分别是 4 个圆柱形铜杆，中间为真空质地的长方形盒子以及底部的铜制有中心孔圆盘。质谱仪在化学分析领域有较为广泛的应用。

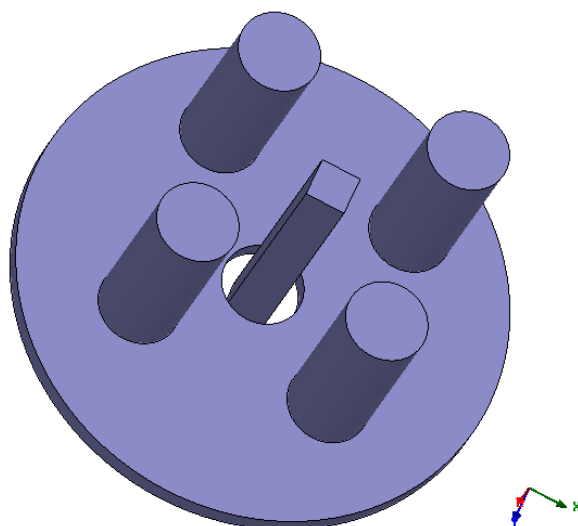


图 8-1 质谱仪三维模型图

首先，建立顶部的四个圆柱铜条，点击快捷按钮，或执行 Draw/Cylinder 命令来进行圆柱体的绘制操作。在点击完绘制圆柱体按钮后，可以在屏幕右下角的坐标输入栏内通过输入坐标值的方法进行圆柱体绘制。

整个绘制过程如图 8-2 所示。

X: Y: Z: Absolut mm

(1) 输入圆柱底面圆心坐标

dX: dY: dZ: Relativ mm

(2) 输入圆柱底面半径长度相对坐标

dX: dY: dZ: Relativ mm

(3) 输入圆柱 Z 方向高度相对坐标

图 8-2 圆柱铜导体绘制

在每一次输入完正确的坐标值后，可以通过按回车键来确认输入值。所绘制的第一个铜杆为底面圆心坐标(-10,-10,0)，而半径长度是 4mm，Z 方向高度是 20mm。铜杆的几何模型绘制完毕后，还需要进一步定义其他属性。在工程树中右键选择刚绘制的铜杆模型，在弹出的菜单栏中选择 Properties 属性项，软件会自动弹出如图 8-3 所示的属性对话框。

Properties: mass-spectrograph - Maxwell3DDesign1 - Modeler

Attribute

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description	Read-only
Name	bar1				☐
Material	copper				☐
Solve Inside	☒				☐
Orientation	Global				☐
Model	☒				☐
Display Wireframe	☐				☐
Color	Edit				☐
Transparent	0				☐

☐ Show Hidden

确定 取消

图 8-3 圆柱铜杆属性定义

其中，将 Name 项定义为 bar1，而 Material 材料栏中可以从材料库中选择默认的 copper 铜材。在定义完名称和材料后，点击确定按钮保存并退出。

因为同样材质的圆柱铜杆共有 4 个，所以不妨采用模型阵列的绘制方式来建模。在工程树种选择上刚刚定义完材料的 bar1，执行 Edit/Duplicate/Around Axis 命令，即将 bar1 沿着空间某个旋转轴进行阵列。

Edit View Project Draw Modeler

- Undo Delete Ctrl+Z
- Redo Ctrl+Y
- Cut Ctrl+X
- Copy Ctrl+C
- Paste Ctrl+V
- Delete Del
- Copy Image
- Delete Start Point
- Delete End Point
- Select All Visible Ctrl+A
- Select All
- Select
- Deselect All Ctrl+Shift+A
- Arrange
- Duplicate
 - Along Line
 - Around Axis
 - Mirror
- Scale
- Properties...

(3) Duplicate/Around Axis 项

Duplicate Around Axis

Axis: ☐ X ☐ Y ☒ Z

Angle: deg

Total number:

Attach To Original Object: ☐

NOTE: When 'Attach to Original Object' is selected, face/edge assignments (e.g. boundaries/excitations) on duplicates will be lost, to ensure model consistency, when 'Total Number' is edited.

OK Cancel

(3) 旋转轴和旋转个数选择

图 8-4 圆柱铜杆圆周阵列定义

进行过圆周阵列后，软件会自动将阵列的圆柱铜杆材料定义为 copper，且其名称依次为 bar1_1, bar1_2, bar1_3, 仍旧通过属性栏对其各个名称进行修改，改为 bar2, bar3, bar4。

绘制完圆柱形铜杆后，需要绘制其下方的铜制带孔圆盘，如图 8-1 中所示。可以有两种方法绘制带空圆盘，一是绘制两个圆柱体，然后做布尔运算相减。二是绘制一个矩形面，然后将其绕着 Z 轴方向旋转得到三维实体。在此选择方法一，采用布尔运算绘制实体模型。

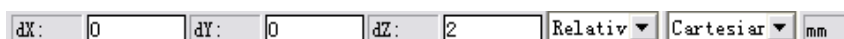
首先绘制较大的铜盘，其圆心坐标为(0, 0, 24)，半径为 24mm，高度为 2mm。



(1) 输入铜盘底面圆心坐标



(2) 输入铜盘半径相对坐标



(3) 输入铜盘高度相对坐标

图 8-5 铜盘几何模型绘制

接下来需要继续绘制铜盘中的圆柱小孔，该孔的底部圆心坐标(0, 0, 24)，半径为 4mm，高度为 2mm。软件会按照绘制顺序，自动给这两个圆柱分配为 Cylinder2 和 Cylinder3，需要做的是将其两者相减，得到带中心孔的圆盘。在工程树中，依次选择刚绘制好的 Cylinder2 和 Cylinder3，然后点击快捷按钮或执行 Modeler/Boolean/Subtract 命令，即选择布尔运算中的减运算，接着会自动弹出减运算对话框。

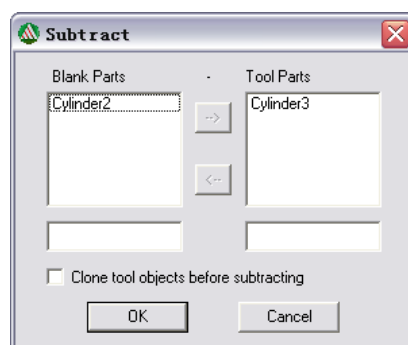


图 8-6 布尔减运算设置

从图 8-6 可以看出，在布尔减运算中 Cylinder2 是被减数，Cylinder3 是减数，在减的过程中，如果需要保留被减数，则需要勾选 Clone tool objects before subtracting 项，即做完减法后，生成的将是带孔的圆盘，而中间的 Cylinder3 并未消失。其效果如图 8-7 所示。

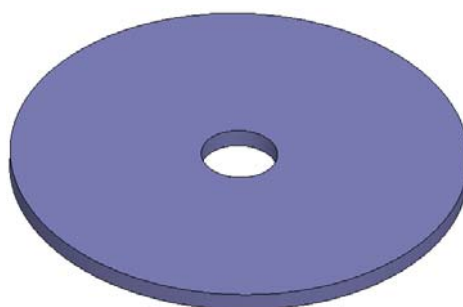


图 8-7 布尔减运算后形成的带孔圆盘

在做完布尔减运算后，需要对圆盘进行材料指定和名称更改，在此将名称更改为 disk，而材料仍选择材料库中自带的铜 copper。

继续绘制的是模型中间的长方体，其材料属性为真空。可以通过点击快捷按钮 ，或点击菜单 Draw/Box 来绘制长方体。其中，长方体的一个顶点坐标为(-2, -2, 0)，X 和 Y 方向长度均为 4mm，Z 方向长度为 30mm。操作流程如图 8-8 所示

X: Y: Z: Absolut mm

(1) 输入长方体顶点坐标

dX: dY: dZ: Relativ mm

(2) 输入长方体三条边的相对长度

图 8-8 长方体的真空区域的绘制

最后，还需要定义模型的求解域，可以直接通过快捷按钮  来生产求解域，也可以通过绘制实体模型来建立求解域。现通过绘制圆柱形的真空区域作为模型的求解域。求解域的底面圆心坐标(0, 0, 0)、半径为 24mm、高度为 30mm。求解域的绘制过程与前面所叙述的铜杆和铜盘绘制方法相同，也是先给出底部圆心坐标，再给出底面圆的半径和 Z 方向高度。绘制完毕后，将其名称改为 Region，材料仍沿用系统默认的 vacuum。整体模型如图 8-9 所示。

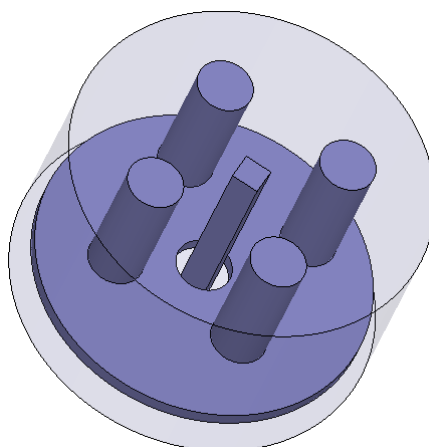


图 8-9 质谱仪整体模型效果图

8.1.2 激励源和边界条件设定

在上述模型中，需要给四个铜杆施加电压源，选中铜杆 bar1 和 bar4，执行 Maxwell 3D/Excitations/Assign/Voltage 命令，弹出如图 8-10 所示的激励电压定义窗口，在此将电压值给定为 20V，同时修改其名称为 Positive。该激励的物理意义为 bar1 和对角线的 bar4 的外表面为等电势面，其电势值为+20V。

与之相类似，选中铜杆 bar2 和 bar3，也执行 Maxwell 3D/Excitations/ Assign/ Voltage 命令，修改名称为 Negative，并交其值改为-20，即这两个铜杆上的外加电势是-20V。最后还需要选中 disk 铜盘，将其电势给定为+5V。

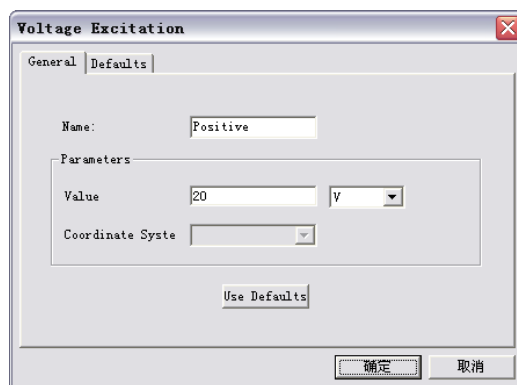


图 8-10 铜杆 bar1 和 bar4 的电压激励施加

至此，铜杆激励源和铜盘激励源添加完毕，需要定义求解域的边界条件。执行 Edit/Select/Faces 命令，即选择物体的面。选中 Region 求解域上中靠近 disk 铜盘侧的圆面作为边界条件，执行 Maxwell 3D/Excitations/ Assign/Voltage 命令，将电势值给为 0V 作为参考点，定义完毕后可以点击确定退出。

8.1.3 剖分和求解设定

由于模型比较简单，这里可以采用软件自带的自适应剖分进行求解，所以无需手工指定剖分项。执行 Maxwell 3D/Analysis Setup/Add Solution Setup 命令，添加静电场求解设置，弹出如图 8-11 所示的求解设置对话框。



图 8-11 求解设置对话框

对于该模型，可以不需要修改求解设置，按照软件默认的求解设置即可，最大迭代计算次数为 10 次，收敛的误差为 1%。

至此，所有的前处理工作基本就结束了，但是由于手工操作很可能出现这样或那样意想不到的人为错误，这对于计算结果带来的不仅仅是误差，更多的时候是错误。针对该情况，Ansoft V12 软件加入了自动检测功能，可以一键检测模型的各个方面，包括几何模型、激励和边界条件、网格剖分、参数设置、求解设置等各个方面。

点击快捷按钮 ，或执行 Maxwell 3D/Validation Check 命令来进行整体的自动检测，只有当所有检测项都没有出现错误时，才可以进行求解计算。这在一定程度上节约了计算调试时间。检测结果如图 8-12 所示。

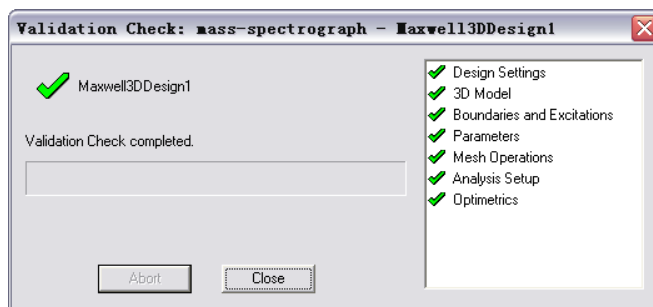


图 8-12 自动检测结果显示框

完成模型检测后即可进行求解，点击快捷按钮，软件进行三维静电场计算。在计算完成后可以先选择保存计算结果，然后再进行后处理。

8.1.4 静电场后处理场图查看

首先查看的是真空材质的 Box1 上的电压分布，为了更好的显示 Box1 上的电压分布图，首先要将其他物体隐藏起来。点击快捷按钮，或执行 View/Active View Visibility 命令，出现如图 8-13 所示的显示选择对话框，在此将除了 Box1 后的对号保留外，其余物体均删除其后的对号，也就是将其他物体隐藏起来。

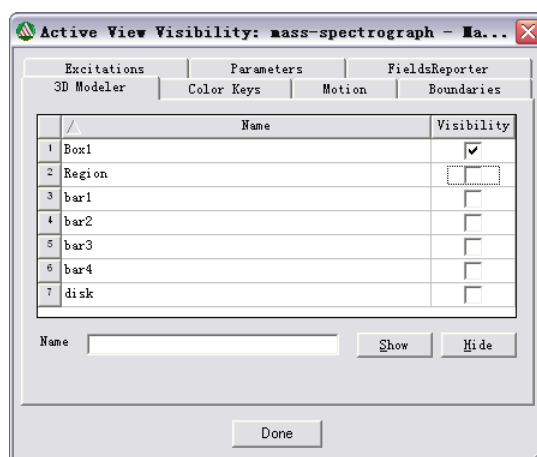


图 8-13 物体显示与隐藏设置对话框

在将其他物体隐藏后，需要在工程树中选择 Box1 物体，点击右键在弹出菜单栏中选择 Properties 属性，继而会弹出如图 8-3 所示的物体属性对话框，所不同的是此次操作弹出的是 Box1 属性对话框。将其中的最后一项 Transparent 透明选项，由默认的 0 改为 1，也就是将 Box1 设置为完全透明。

将所显示的物体设置为透明之后，仍需在工程树中选择 Box1，执行 Maxwell 3D/Fields/Fields/Voltage 命令，显示所选物体内部的电压分布效果图。其显示结果如图 8-14 所示。从图中可以看出，Box1 内部的电压分布极不均匀，由正的 4.4568V 到-1.1146V，且由等势面得形式体现出来。

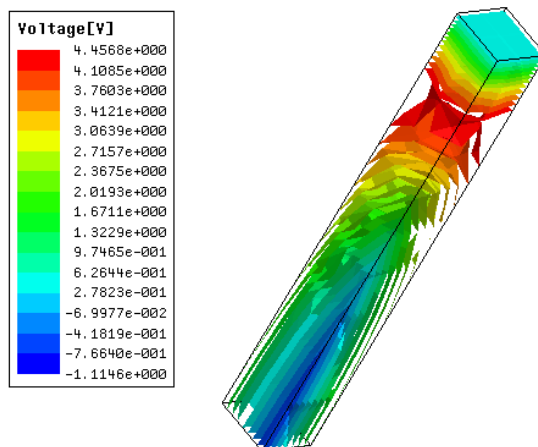


图 8-14 Box1 内部电压显示效果图

除了关心 Box1 内部的电势分布，还需要进一步查看其表面上的电势分布图。这次需要选择的将不再是整个 Box1 实体，而是其外部的六个平面。点击菜单栏上的 Edit/Select/Faces 来选择平面，然后按住键盘上的 Ctrl 键用鼠标左键依次选中 Box1 的六个外表面。在选中之后，仍旧是执行 Maxwell 3D/ Fields/Fields/Voltage 命令来显示 Box1 的外表面电势分布图。

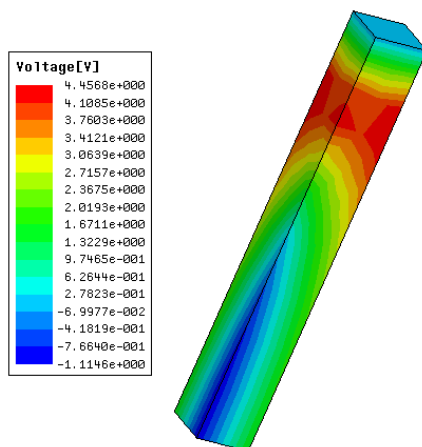


图 8-15 Box1 外表面电压显示效果图

不管选择何种显示方法，其最终目的都是更好的、更直观的显示出所关心区域的电磁场分布情况，为将来的设计分析做好铺垫。

8.2 三维直流传导电场使用

三维直流传导电场计算与二维几乎一致，本节并未采用三维实体建立模型，而是改用了其他三维 CAD 软件所绘制的效果图直接导入至 Maxwell 3D 直流传导电场模块，因为 Ansoft 软件毕竟是一款有限元软件，在复杂实体和曲面模型的处理上效率较低，所以对于复杂的三维模型，不妨采用其他三维 CAD 软件建立模型，然后将模型按照现有的接口标准存储为 Maxwell 3D 可以识别的图形格式。

新版的 Ansoft 在 CAD 导入上要优于老版本，目前的三维模型格式包括 ProE、UG、

Solidworks、AutoCAD 等流行三维绘图软件所生成的图形格式。本节所计算的模型是一个通电螺线管，由于模型较为复杂，所以采用了三维 CAD 软件建立其模型，然后生成了 SAT 格式的转换文件将其导入至 Maxwell 3D。

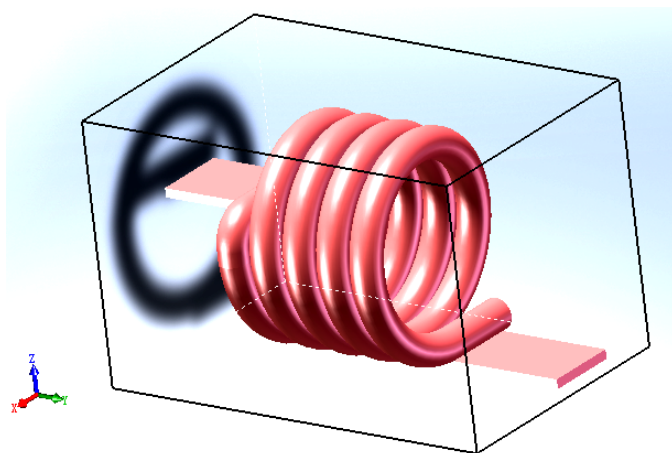


图 8-16 在三维 CAD 软件中的模型效果图

将绘制好的三维 CAD 模型命名为 `example.sat`，并将其放在没有中文字符的相对路径下（中文字符往往引起软件的使用错误），启动 Ansoft V12，并建立三维直流传导电场工程文件，执行 `Modeler/Import` 命令，弹出如图 8-17 所示的模型导入界面。

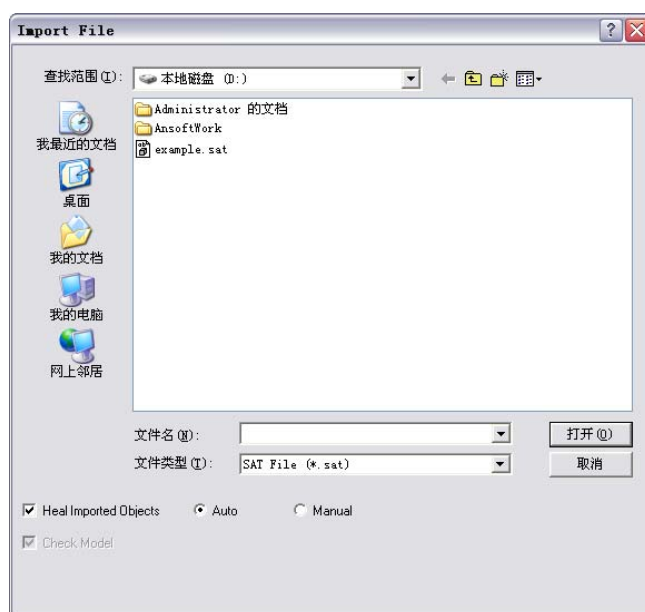


图 8-17 三维 CAD 软件中的模型导入界面

首先，在文件类型中所需要的 SAT 格式，然后将其指定到 `example.sat` 所在的目录，在此将该文件放置在了 D 盘根目录下。选中要打开的 SAT 文件后就可以单击打开按钮直接将其导入至有限元软件中了。

导入成功的模型几何形状如图 8-18 中所示，而在工程树种可以看到两个并未指定材料的三维实体，其中一个名称为 `box3`，在这里是绘制的三维求解域，另一个物体名称为 `spiral`，是所需计算的螺线管。

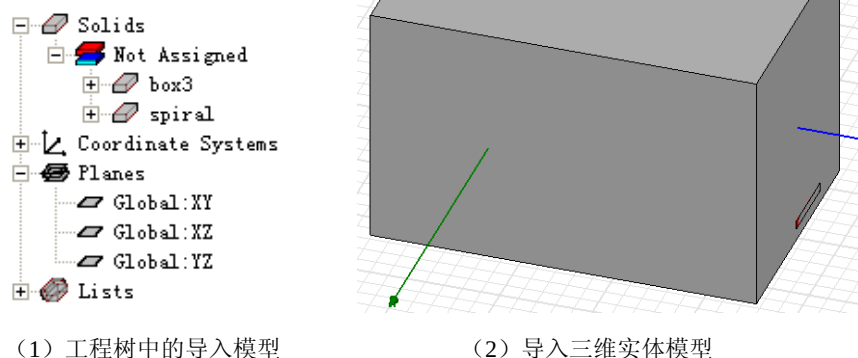


图 8-18 导入 SAT 格式文件成功后的实体模型

模型导入成功后，需要再定义其物理属性。在工程树中选中 **box3**，点击鼠标右键在弹出的菜单栏中选择 **properties** 属性定义，继而会自动弹出属性定义对话框。在此需要修改其材料属性。因为 **box3** 是求解域，所以在此将材料定义为 **vacuum** 真空材料，并且将其透明度设置为 1，即仅显示出 **box3** 的轮廓线条。定义完 **box3** 后，在工程树中选择 **spiral** 物体，同样的流程将其材料定义为材料库中的 **copper** 铜材，其透明度和颜色可以根据个人爱好自行调节。定义完上述两物体属性后的模型如图 8-19 所示。

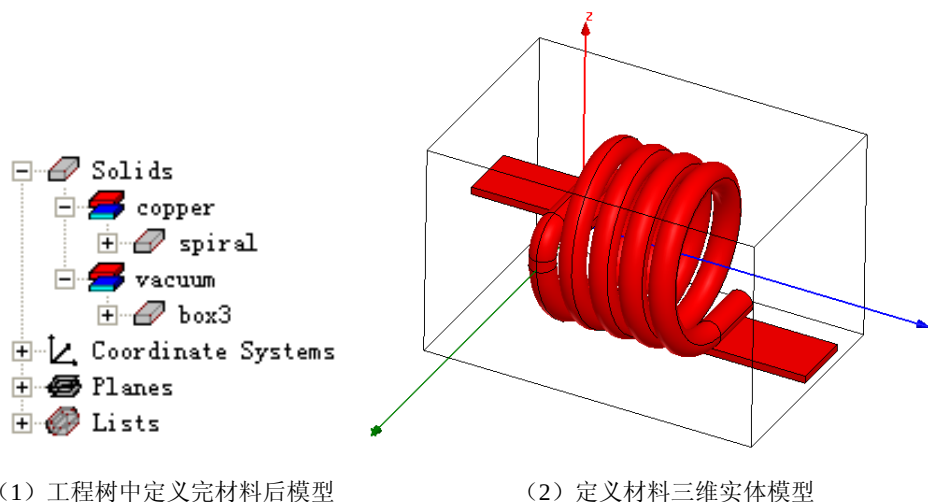


图 8-19 实体模型分别赋给材料后的效果图

在给各个部件指定好材料后，下一步需要做的是添加激励源，在该模型中将螺线管两侧直线段上加入直流电作为激励。首先，执行 **Edit/Select/Faces** 命令，将原先的默认体选择改为面选择，选择右侧的螺线管直线段的垂直平面作为电流的输入端口。接着执行 **Maxwell 3D/Excitations/Assign/Current** 命令，给刚才选定的面施加直流电流激励。如图 8-20 所示，其中将电流的大小定义为 **1000A**，而通过单击 **Swap Direction** 按钮来更改电流的流向，可以定义为电流流入所定义的截面，也可以定义为流出该截面。电流激励的添加效果图如图 8-21 所示。在此，定义电流流入该截面为正值。

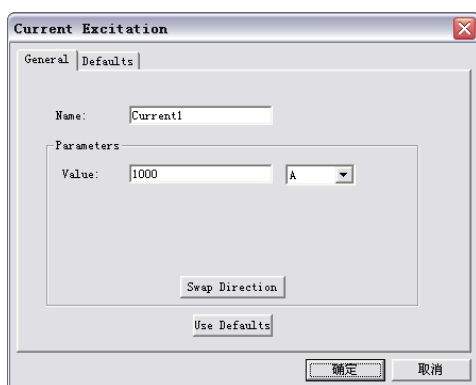


图 8-20 直流电流激励源参数给定

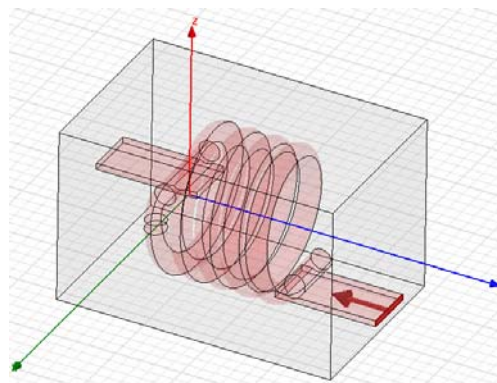


图 8-21 施加直流电流作为激励源

定义完毕流入电流，螺线管的材料为铜，所以构成了电流通路，在电流的流出端口还需要定义一个激励条件。仍旧以选择 Faces 面作为选择条件，所不同的是这次选择的是螺线管左侧的直线段垂直截面，执行 Maxwell 3D/Excitations/Assign/Sink 命令，弹出如图 8-22 所示的定义截面。

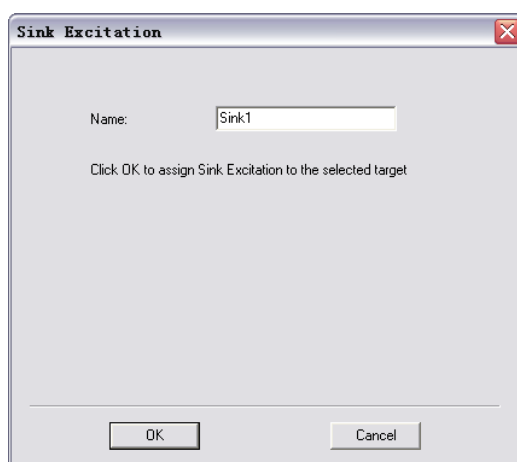


图 8-22 Sink 激励给定

需要说明的是在三维直流传导电场模块中，如果给模型添加了电流激励，则必须要给定一个电压激励或 Sink 激励。然而，如果仅有电压激励，则不可以使用 sink 激励条件。这在模型激励施加时必须给予足够的重视。

添加完激励后，边界条件无需手工添加，均采用软件自己默认定义的边界条件即可。同时，考虑到三维实体模型结构较为复杂，对于初学者来讲网格剖分的合理设置相对较为困难，所以在此并未指定网格剖分而是采用了自适应剖分规则，最终计算所使用的网格剖分可以通过后处理显示查看，如果达不到所需要的精度，也可以考虑手工修改。

接下来需要添加求解器设置，执行 Maxwell 3D/Analysis Setup/Add Solution Setup 命令，添加求解器设置，接着自动弹出如图 8-23 所示的求解器设置窗口。在此不需修改其中设置，可以按照默认值进行求解。



图 8-23 直流传导电场求解器设置

最后可以利用自检功能检查模型是否正确，如果自检通过就可以单击快捷按钮来进行求解。需要说明的是因为求解的是三维场问题，而三维模型较大所以话费的计算时间也相对较长。

待求解结束后，在查看场图之前需要事先查看自适应网格剖分状况，如果剖分质量较差，网格形状过于奇异，则需要手工进一步加密处理，否则其计算结果会误差较大。在查看网格剖分图时，需要事先将 box3 求解域隐藏，然后选中 spiral 螺线管，执行 Maxwell 3D/Fields/Plot Mesh 命令绘制网格，自适应网格剖分如图 8-24 所示。

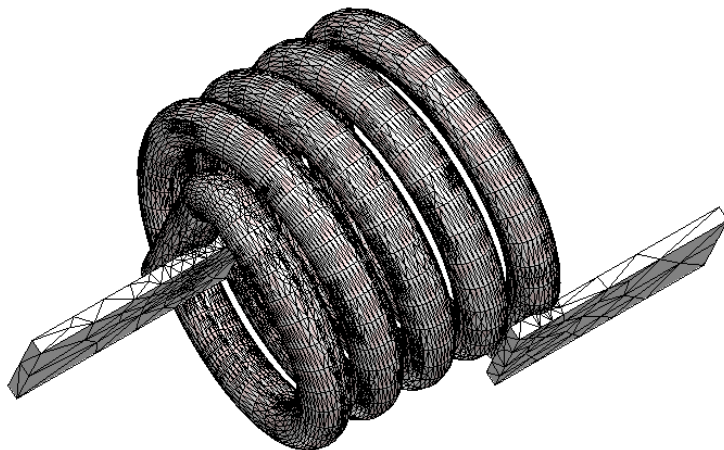


图 8-24 Spiral 的自适应网格剖分图

通过上图可以看出，在较难剖分的螺旋段部分 Ansoft 自适应剖分处理的还是相当不错的，网格均匀规则，省去了手工剖分加密的过程，还是值得信赖的。

在查看过螺线管的网格剖分后，接下来就可以查看所关心的场图分布，在本例中假定需要分析的是螺线管中的电密分布趋势。仍旧将 box3 隐藏，同时选中 spiral，将物体属性中的 Transparent 透明度选项设置为 1，即完全透明。然后绘制 spiral 螺线管的标量电密 J 的云图，其显示结果如图 8-25 所示。

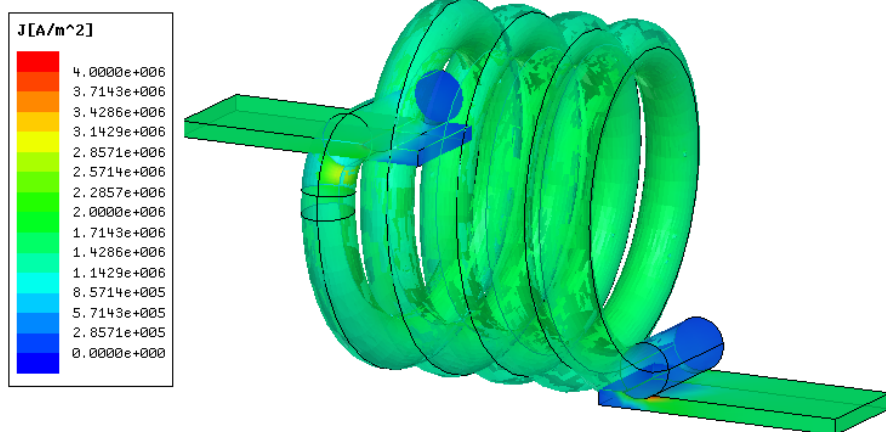


图 8-25 Spiral 的电密云图

通过上图可以看出，电密在螺线管的圆环和两侧的薄板引出区域的交界面上分布过于集中，其显示颜色也偏红色，这也是符合理论分析结果的。

8.3 三维瞬态电场的使用

三维瞬态电场是新版 Ansoft V12 的一大特色，瞬态电场的计算对于电气工程领域来讲意义较大，因为许多用电设备或分析工况都是类似交变或冲击激励，用以前的静电场仅能分析某个时刻的工况，却无法完整的表述整个过程中电场的变化规律。同时，随着绝缘材料的研究进一步深入，出现了许多介电常数为非线性的新材料，目前的软件仅支持线性材料，相信通过 Ansoft 研发人员的努力，电场模块会更加完善。本节要通过一个三维放电过程来叙述瞬态电场的使用。

8.3.1 三维实体模型绘制

在此需要建立的模型是简易的瞬态放电模型。模型相对简单，整体模型如图 8-26 所示。

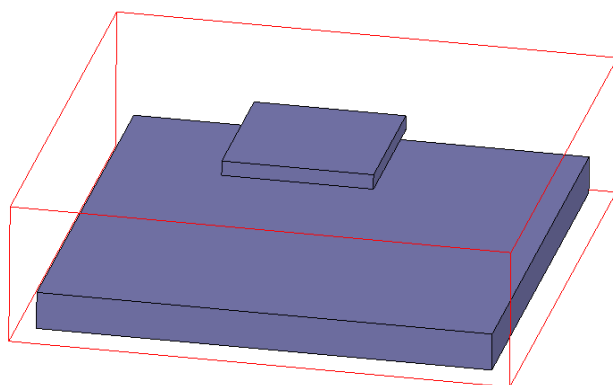


图 8-26 瞬态电场模型图

其中，上下板材料均为 copper 铜材，而中间的长方体求解域材质为 water_sea 即海水。上下板为高度较低的长方体。

在此可以先建立上极板，点击快捷按钮绘制长方体，在屏幕的右下角输入起始点的坐标(-10,-10,10)，然后再给出 X, Y, Z 三个方向上的相对长度 dX=20 mm, dY=20 mm, dZ=2 mm, 软件会自动分配名称为 Box1。生成长方体的步骤在第六章中已经给出详细说明。

建立好上层板后，继而需要建立下层极板。仍旧点击快捷按钮绘制长方体，确定起始点坐标(-30,-30,0)，X, Y, Z 三个方向上的相对长度 dX=60 mm, dY=60 mm, dZ=-5 mm, 软件自动分配名称为 Box2。其中 dZ=-5 mm 表示极板在 XOY 平面的正下方。

绘制完毕两块极板后，需要给出模型的求解域。点击快捷按钮, 或执行 Draw/ Region 命令，绘制求解区域，接着弹出如图 8-27 所示的求解域定义界面。



图 8-27 Region 求解区域定义界面

在 Region 定义界面中，采用第一种 Pad All Directions 定义方式，在 Padding Percentage 栏内写入 5，其几何意义是所绘制的求解域要平行于内部的几何模型，同时要大于各方向的内部尺寸 5%。需要说明的是在此仅仅为了说明问题而给出了一个较小的求解域，而实际工程模型其求解域要是所绘模型尺寸的 5 倍左右为宜。从该角度考虑的话，现在给出的 5% 的确是相对较小。

至此，所有模型都绘制完毕，可以定义材料属性了。在工程树种同时选中 box1 和 box2，点击右键选中弹出菜单栏内的 Properties 项，并在其中的 Material 栏中选定系统自带的 copper 材料。

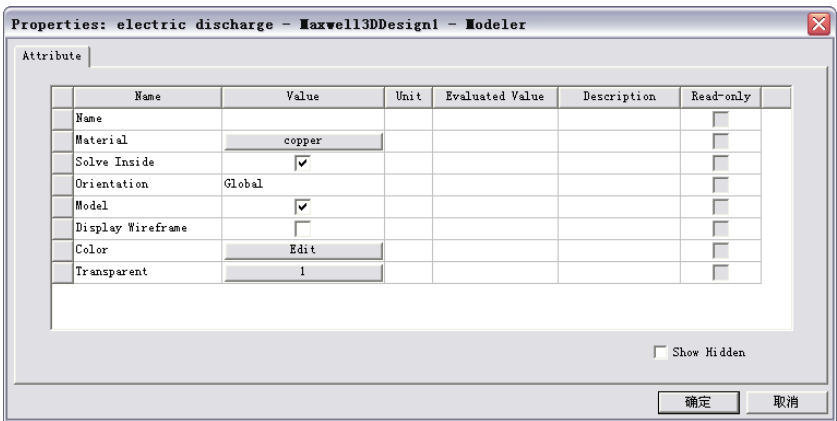


图 8-28 Box1 和 Box2 材料定义界面

同样的方式，可以定 Region 求解域的材料属性为 water_sea，该材料也存在于系统自带的材料库中。

8.3.2 激励源设定和网格设定

三维放电模型的激励源可以设定为一个类似脉冲形式的电压源，在此用如下的表达式描述。

$$U = 100000 \cdot e^{-100t}$$

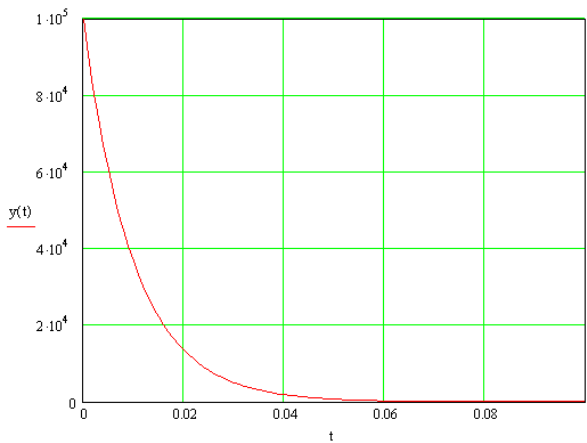


图 8-29 电压激励函数曲线

从图 8-29 可以看出，在时间 t 增大时，其电压值下降极快，在 0.1s 时电压几乎为 0V。这对后续设定求解终止时间有相当大的帮助。

选中 Box1，执行 Maxwell 3D/Excitations/Assign/Voltage 命令，指定电压激励，接着弹出如图 8-30 所示的电压激励定义界面，

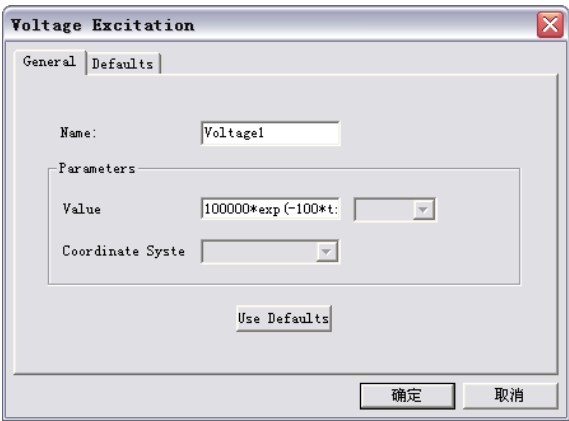


图 8-30 电压激励函数给定

在图 8-30 中，Value 值一栏需要给定激励电压与时间的函数，完整的函数输入格式为 $100000 \cdot \exp(-100 \cdot \text{time})$ ，其中 $\exp$ 表示为指数函数，time 为系统时间函数。电压激励的名称可以使用默认的 Voltage1，设置完毕后，点击确定按钮保存退出。

新版的软件中内置了非常丰富的系统函数，可以在任何地方直接调用，而无需事先声明或定义这些函数，为了更好的使用，先将常用系统函数汇总于表 8-1。

表 8-1 常用内置数学函数表

函数名称	功能描述	表达式用法
abs	绝对值函数	abs(x)

sin	正弦函数	sin(x)
cos	余弦函数	cos(x)
tan	正切函数	tan(x)
asin	反正弦函数	asin(x)
acos	反余弦函数	acos(x)
atan	反正切函数	atan(x)
atan2	反正切函数 2	atan2(y,x)
asinh	反双曲余弦函数	asinh(x)
atanh	反双曲正切函数	atanh(x)
sinh	双曲正弦函数	sinh(x)
cosh	双曲余弦函数	cosh(x)
tanh	双曲正切函数	tanh(x)
even	偶数函数(整数部分为偶数则等于 1，为奇数则等于 0)	even(x)
odd	奇数函数(整数部分为奇数则等于 1，为偶数则等于 0)	odd(x)
sgn	符号函数	sgn(x)
exp	指数函数	exp(x)
pow	幂函数	pow(x,y)
if	条件函数	if(cond_exp,true_exp, false_exp)
pwlx	按照 X 坐标线性插值函数	pwlx(dataset_exp, variable)
pwl_periodic	按照 X 坐标周期插值函数	pwl_periodic(dataset_exp, variable)
sqrt	平方根函数	sqrt(x)
ln	自然对数函数	ln(x)
log10	以 10 为底对数函数	log10(x)
int	Truncated integer function	int(x)
nint	Nearest integer	nint(x)
max	最大值函数	max(x,y)
min	最下值函数	min(x,y)
mod	取模函数	mod(x,y)
rem	取分数函数	rem(x,y)

从表 8-1 中可以看出，与 Maxwell V11 版本像比较，新版的内置函数有了极大的改进，增加了一些必须也是常用的函数。给实际工程应用带来了方便。

除此之外，Time 也是内置函数，调用的是系统时间函数，与旧版不同的是新版中该函数必须要写成 Time，而在旧版中直接调用的是 T。所以在使用 12 版本时有许多地方不要沿袭以前的思路。

在定义完电压激励后，还需要对下极板进行定义，因为 Box2 极板的材料是铜，也是良导体，其电势各处相等。因此可以将其定义为 Floating 激励。在工程树种选中 Box2 物体，执行 Maxwell 3D/Excitations/Assign/Floating 命令，定义激励，接着弹出如图 8-31 所示的 Floating 条件定义界面。

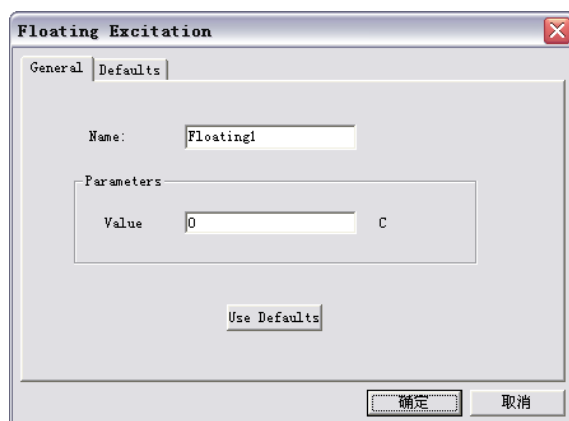


图 8-31 Floating 激励设定

在此需要定义其电荷值，这里默认为零库伦电荷。定义完毕后，单击确定按钮保存并退出。

激励源设定完毕后，就需要对其网格剖分进行设置，在工程树中同时选中 Box1、Box2 和 Region 三个物体，然后执行 Maxwell 3D/Mesh Operations/Assign/Inside Selections 命令。

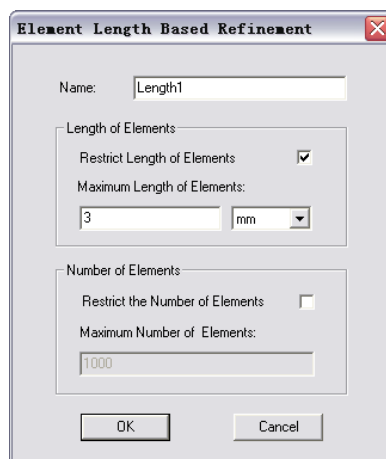


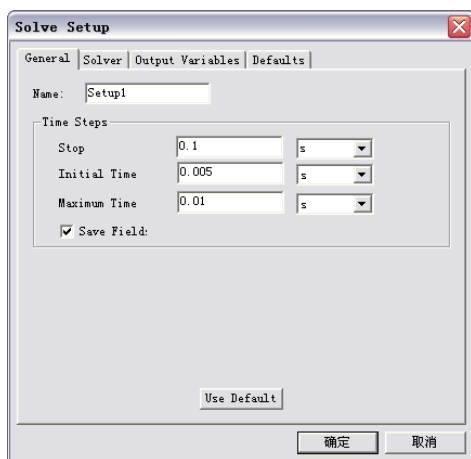
图 8-32 网格剖分设置

在系统自动弹出的网格剖分设置窗口中，需要将最大单元边长一栏内填入 3mm，即所产生的四面体网格最大边长要小于 3mm。设定完毕后，点击 OK 按钮退出。

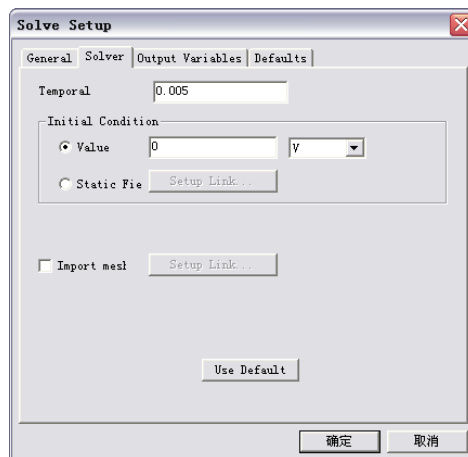
8.3.3 求解设定和后处理

模型绘制、网格剖分、激励源添加等步骤结束之后，还需要进行求解设定。首先执行 Maxwell 3D/Analysis Setup/Add Solution Setup 命令，或直接点击快捷按钮 ，添加一个新的求解设置。软件会自动弹出如图 8-33 所示的瞬态求解设置定义窗口。

在此需要先设定仿真的终止时间，通过图 8-29 时间和电压的激励曲线，不难看出将仿真终止时间定位 0.1s 比较可取，如时间再增加电压下降已经比较缓慢。除此之外，还需要定义 Initial Time 初始时刻和 Maximum Time 最大计算间隔，在此将初始时刻设定为 0.005s，最大计算间隔设定为 0.01s。同时勾选 Save Fields 项，即将所有计算时刻的场图都记录保存下来。



(1) 求解时间设定



(2) 初始电压设定

图 8-33 Solution 瞬态求解设置

除了需要设定求解的终止时间、初始时刻和最大求解步长等，还需要定义初始电压值，在 Solve Setup 窗口的 Solver 项下，选择 Initial Conditions 下的 Value，并给定初始的 0V。除此之外，其余的各项设定可以采用系统默认设置。整个求解设置完毕后单击确定按钮退出设定界面。

在添加完求解设置后，还需要进行整体的模型检查，点击快捷按钮，软件会自动检测所有各项的设定是否正确，检测结果如图 8-34 所示。

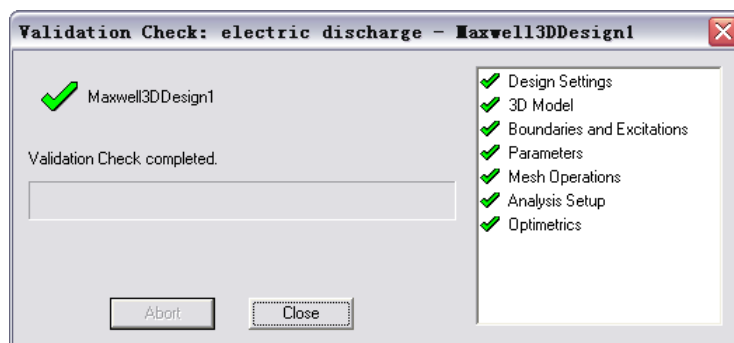


图 8-34 模型检测结果

在完成模型检测后，即可进行求解运算，点击快捷按钮就自动进行求解。在完成瞬态电场计算后，可以对模型进行后处理操作。

在后处理中，首先可以先验证施加的电压激励其数值是否按照指数曲线下降。最简单的查看方法是选中 Box1，再执行 Maxwell 3D/Fields/Fields/Voltage 命令，显示 Box1 的电压分布，接着弹出如图 8-35 所示的电压场图设定界面

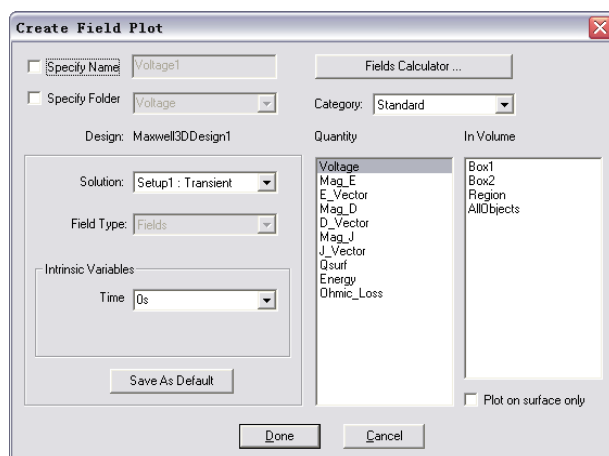


图 8-35 电压场图设定

在上图中，点击 Time 栏的下拉箭头，可以看到从 0 时刻到 0.1s 的各个不同时刻，在此需要给出的是初始 0 时刻场图，所以 Time 栏内选择 0s，而 Quantity 栏内选择 Voltage 项，而在 In Volume 栏内选定 Box1，然后单击 Done 按钮，这样就会绘制出 Box1 极板在 0 时刻的电压分布图。

系统默认显示的 Box1 电压并不能很好展现出极板电压分布趋势，所以还需要对显示的电压场图进行手动调整，在工程管理栏内，可以看到在 Field Overlays 项下新出现了 Voltage 一栏，而在其下还有 Voltage1，该项目既是刚才指定的 Box1 电压分布。选中 Voltage1 项并点击鼠标右键，在弹出式菜单中选择 Modify Plot 项，即可更改电压显示方式。

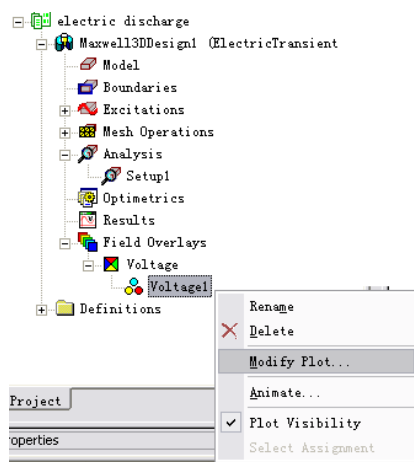


图 8-36 工程管理栏中的电压项

选择 Modify Plot 项后，软件自动弹出场图显示设置界面，如图 8-37 所示。由于 Voltage 电压项是标量值，且极板 Box1 材料为铜，根据电磁场原理可知，整个极板为等电势体。为了更好的描述，在后处理设置中将 Scalar Plot 项下的显示方式更改为 Cloud 形式，同时将 Cloud Density 一项调至右侧最大值，并且将 Point size 更改为 3。

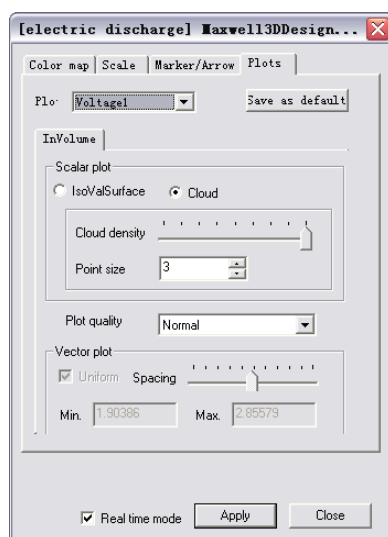


图 8-37 显示设置界面

在调整完毕显示设置之后，点击 Apply 按钮保存退出，这样就自动更新显示结果，如图 8-38 所示。

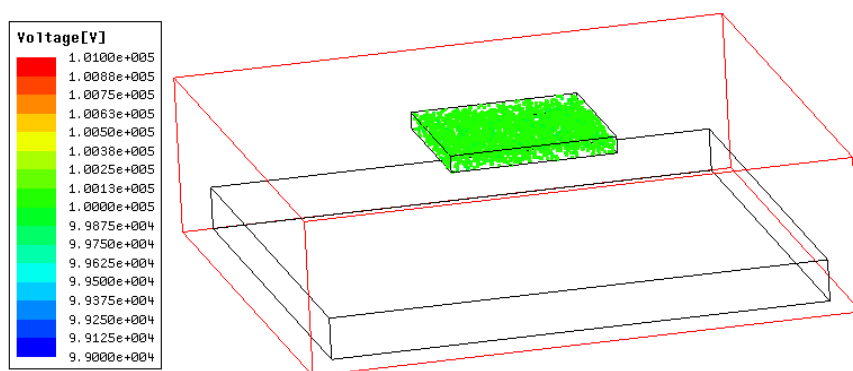


图 8-38 0s 时的 Box1 电压分布

从图中可以看出，在 0s 时，Box1 上的电压值为 100000V，且 Box1 是一个等电位体。这也与给定的指数激励初值吻合。

显示完 0s 时的电压，还需要显示一下最终时刻的电压分布，两者做对比。同样的显示步骤，不同的是显示的是 0.1s 时的电压场图，其结果如图 8-39 所示。

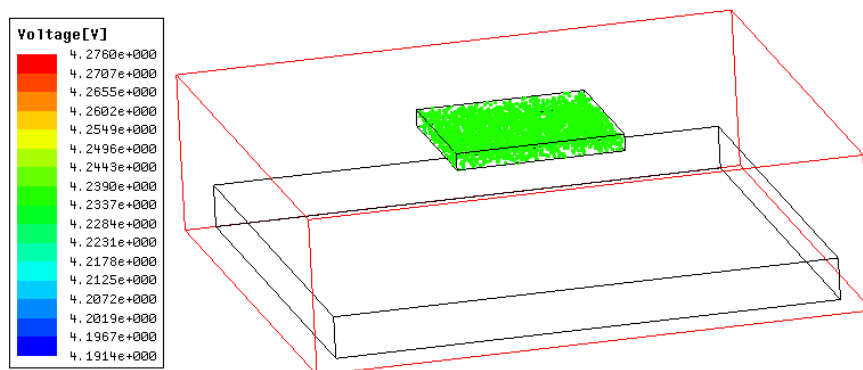


图 8-39 0.1s 时的 Box1 电压分布

虽然上述两个场图显示 Box1 上的颜色相同，但从场图左侧的标尺栏读数里可以看出，

一个是 100000V，一个则是 4.2337V，与最先前的激励电压曲线完全一致，也说明了的确是激励电压随着系统时间改变而改变。从另一个侧面说明了瞬态电场的正确性。

除了显示 Box1 极板上的电压标量分布，在此按照同样的显示方法，还可以查看其他部件上所关心的场量分布。

8.4 本章小结

本章主要介绍了 Ansoft V12 中的三维电场计算模块，包括三维静电场、三维直流传导电场和三维瞬态电场三部分。相对于以前的软件版本，新版软件在三维电场计算上的功能得到了再一次的提高，主要表现为新增了三维瞬态电磁计算模块，该模块有极大的工程实际应用价值。本章选择的模型实例相对简单，但所包含的内容却基本已涵盖了三维电场计算的各个方面，通过本章学习可以熟练掌握三维电场计算的三种主要模块的使用。

第九章

Ansoft 三维静磁场应用

在第四章已经简单介绍了静磁场的基本应用，静磁场是指空间恒定磁场，即磁场不随时间变化。它通常包括以下几种情况：稳恒电流产生的磁场；外加静磁场产生的磁场；匀速移动的导体产生的磁场；永磁体产生的磁场。对于形状不规则的装置，需要采用三维静磁场进行分析，三维静磁场模块可用来准确地计算直流电压和电流源、永磁体及外加磁场激励引起的磁场。

第九章 Ansoft 三维静磁场应用

本章导读：

3D 静磁场求解器分两步计算静磁场：

(1)首先，进行传导电流求解，为了模拟电流，计算导体内部的恒定电流引发的电流密度，如果已经指明了电流密度，那么不再进行此步求解；

(2)接下来使用电流密度作为源进行静磁场求解，以边界条件形式指定的外部磁场也作为源参与运算。

3D 静磁场典型的应用包括激励器、传感器、静止的通电导体及永磁体。它可以直接用于计算磁场强度和电流分布，再由磁场强度得到磁密。另外，它还能计算力、转矩、电感及各种线性、非线性和各向异性材料中的饱和问题。通过本章永磁直线电机 3D 静磁场分析实例的介绍，可以使读者了解 Ansoft12 三维静磁场的分析方法及求解步骤。

9.1 平板型直线永磁电机 3D 静磁场分析

3D 静磁场分析可以求解不规则结构电磁设备的场分布，相比较 2D 静磁场分析可以更加完整的描述电磁设备磁场分布，包括各部分漏磁情况，3D 静磁场分析与 2D 静磁场分析的过程相似，基本步骤如下：

- 1 创建项目及定义分析类型
- 2 建立几何模型
- 3 定义及分配材料
- 4 定义及加载激励源和边界条件
- 5 求解参数设定
- 6 后处理

9.1.1 问题描述

动圈式单边平板永磁直线电动机，求解域为三维直角坐标系，通过本问题 3D 静磁场分析可以计算电动机的电磁推力、磁链、电感以及磁场分布情况以及初步了解 Ansoft12 三维静磁场的分析方法及求解步骤，电动机的基本参数如下

相数 $m=3$

额定电流 $I_n=100A$

极数 $p=10$

槽数 $Z=12$

初级槽形尺寸如图 9-1 所示

$$\begin{aligned} b_0 &= 0.2\text{cm}, & b_1 &= 1.8\text{cm} \\ b_t &= 0.8\text{cm} & h_0 &= 0.1\text{cm}, \\ h_1 &= 0.2\text{cm} & h_2 &= 1.5\text{cm}, \\ h_3 &= 0.3\text{cm} & h_4 &= 0.5\text{cm}, \end{aligned}$$

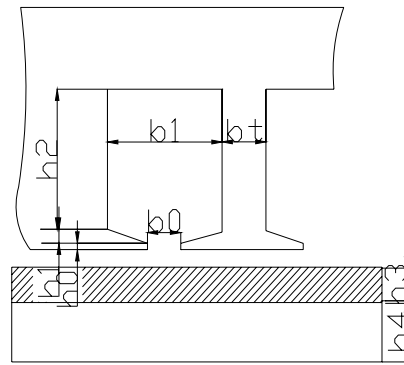


图 9-1 平板永磁电机基本尺寸

9.1.2 创建项目

Step1. 启动 Ansoft 并建立新的项目文件。

Step2. 定义分析类型

执行 Project/Insert Maxwell 3D Design 命令，或者单击工具栏上的  按钮建立 maxwell 3D 设计分析类型。

执行 Maxwell 3D/Solution Type 命令，在弹出的求解器对话框中选择 Magnetic 栏下的 Magnetostatic 求解器。

Step3. 重命名及保存项目文件。执行 File/Save as 命令，将名称改为 PBPMLSM 后进行保存。

9.1.3 创建电机几何模型

Step1. 绘制电机定子齿及冲片几何模型

1 执行 Project/Insert Maxwell 3D Design 命令后，出现的三维模型绘制窗口坐标情况如图 9-2 所示。为模型建立的直观性选择工具栏中的  按钮，鼠标放到 Z 坐标箭头处双击，将坐标系形式转换为二维视角，如图 9-3 所示。

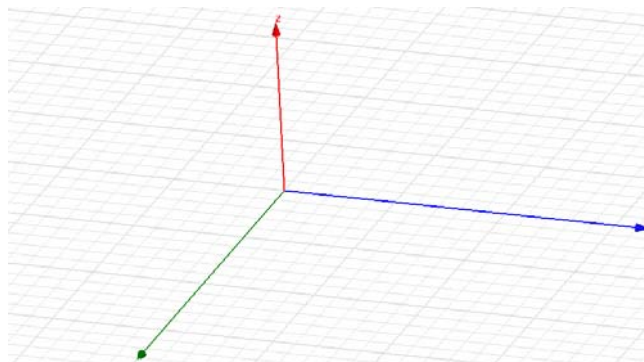


图 9-2 三维模型绘制窗口坐标图

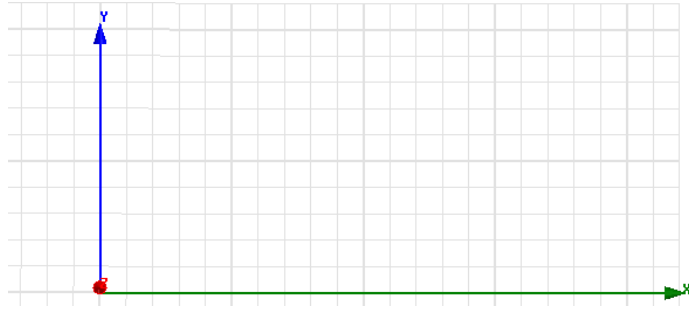


图 9-3 三维模型绘制窗口二维坐标视角

执行 Draw/Line 命令绘制动子齿线段模型，具体点坐标为：

A (9, 18, 0)	B(9, 2, 0)
C(1, 1, 0)	D (1, 0, 0)
E (25, 0, 0)	F (25, 1, 0)
G(17, 2, 0)	H (17, 18, 0)

建立的动子一个齿模型如图 9-4 所示。

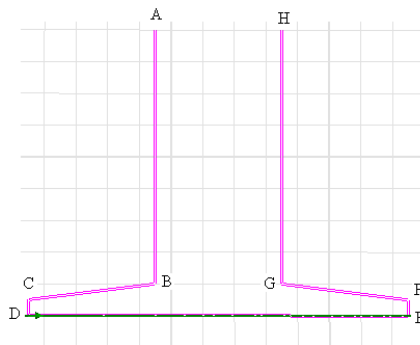


图 9-4 动子齿模型

2 选择生成的动子齿模型，执行 Edit/Duplicate/Along Line 命令，线的第一点选择 D 点，X 增量选择一个齿距的范围 26mm，Y、Z 增量都为 0，进行 9 次复制，生成所有动子齿，如图 9-5 所示。

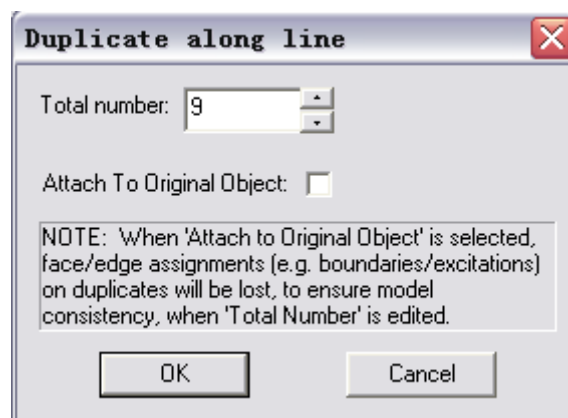


图 9-5 动子齿复制操作对话框

3 执行 Draw/Line 命令绘制动子轭线段模型，具体点坐标为：

AA (9, 18, 0)	BB(0, 18, 0)
---------------	--------------

CC(0, 24, 0)

DD (234, 24, 0)

EE (234, 18, 0)

FF(225, 18, 0)

然后继续执行 Draw/Line 命令，选择齿与齿之间相邻的点，将各个齿连接，选择所有生成的直线，执行 Modeler/Boolean/Unite 命令，将所有线段连接，再执行命令 Modeler/Surface/Cover lines 生成动子铁心面，如图 9-6 所示。

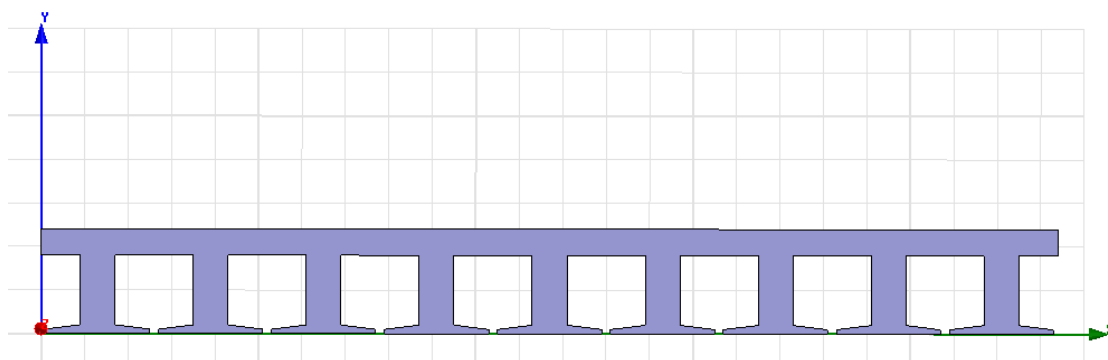


图 9-6 永磁直线电机动子冲片图

Step2. 创建永磁体模型

执行 Draw/Line 命令，绘制永磁体外线段模型，线的端点坐标分别为 (2.7, -1.5, 0)，(2.7, -4.5, 0)，(20.7, -4.5, 0)，(20.7, -1.5, 0)，(2.7, -1.5, 0)。执行 Modeler/Surface/Cover lines 命令生成一个永磁体面。

选择生成的永磁体面域，执行 Edit/Duplicate/Along Line 命令，线的第一点选择点 (2.7, -1.5, 0)，X 增量选择一个极距的范围 23.4mm，Y、Z 增量为 0，进行 20 次复制，生成所有永磁体磁极。

Step3. 创建定子轭模型

执行 Draw/Line 命令，绘制永磁体外线段模型，线的端点坐标分别为 (0, -4.5, 0)，(0, -9.5, 0)，(468, -9.5, 0)，(468, -4.5, 0)，(0, -4.5, 0)。执行 Modeler/Surface/Cover lines 命令生成定子轭面。如图 9-7 所示为生成的永磁体及定子轭平面模型图。

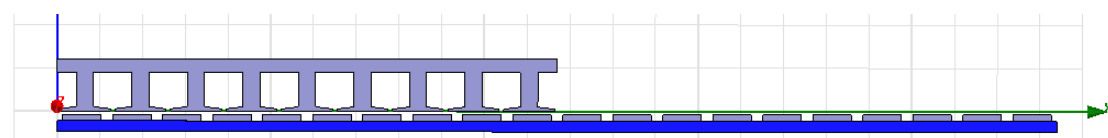


图 9-7 永磁直线电机永磁体及定子轭

Step4. 三维实体生成

选择模型窗口中的所有实体，执行 Draw/Sweep/Along Vector 命令，在弹出的向量坐标设置向量的起始坐标，分别为 (0, 0, 0)、(0, 0, -30)，具体设置如图 9-8 所示。

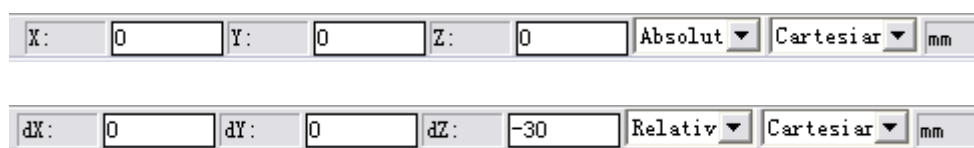


图 9-8 扫描向量坐标设置

向量坐标设置完成后，按下回车键，弹出扫描形式设置对话框，扫描角度设置为 0，

扫描类型设置为 Extended，具体设置如图 9-9 所示。

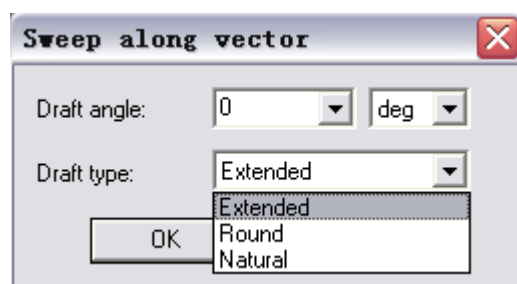


图 9-9 扫描向量设置对话框

所生成的三维模型如图 9-10 所示。

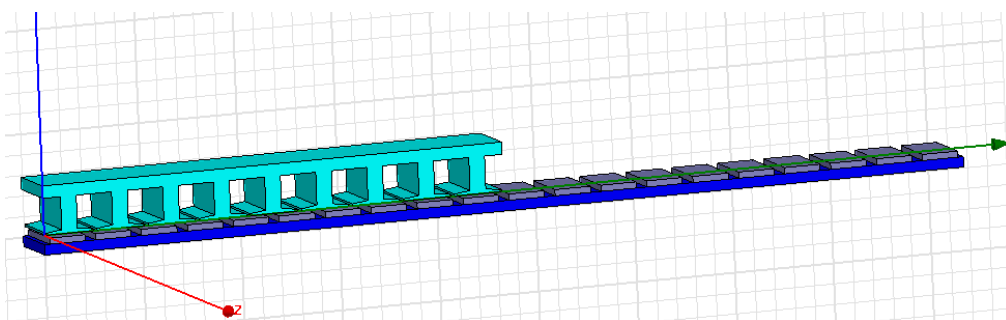


图 9-10 扫描生成的三维实体模型

Step5. 绘制电机绕组几何模型

1 绕组线圈为巨形集中绕组，执行 Draw/Box 命令或者选择工具栏中的  按钮，选择绝对坐标形式设置 Box 对角线坐标分别为 (8, 3, 1)、(18, 17, -31)。重复执行 Draw/Box 命令或者选择工具栏中的  按钮，选择绝对坐标形式设置第二个 Box 对角线坐标分别为 (3, 3, 6)、(23, 17, -36)。依次选择新生成的两个 Box 体（第一个生成的为 Box1，第二个生成的为 Box2），执行 Modeler/Boolean/Substract 命令，在 Blank Parts 中选择生成的 Box2 体，在 Tool Parts 中选择生成的 Box1 体，取消[Clone tool objects before substracting]的勾选，点击 OK 按钮生成的绕组模型如图 9-11 所示。

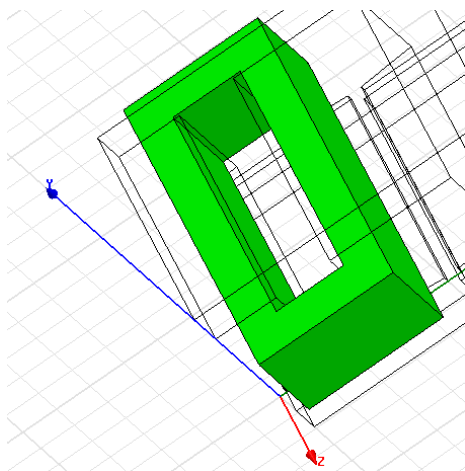


图 9-11 矩形绕组线圈

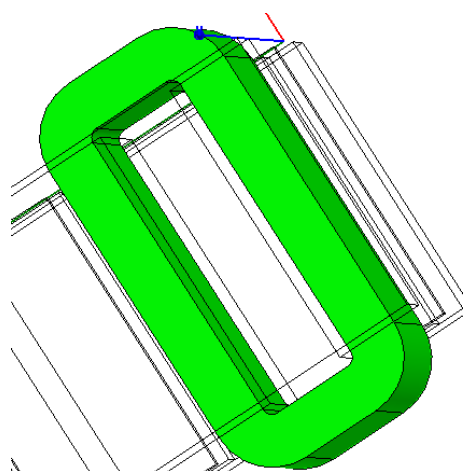


图 9-12 矩形绕组线圈倒角后模型

2 分别选择矩形绕组线圈外层平行于 Y 轴的四条边,执行 **Modeler/Fillet** 命令或者选择工具栏中的  按钮,弹出圆倒角设置对话框,设置倒角半径为 6mm,如图 9-12 所示,点击 OK 按钮。

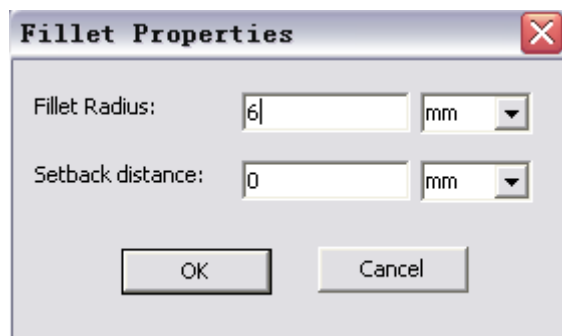


图 9-13 圆倒角设置对话框

分别选择矩形绕组线圈内层平行于 Y 轴的四条边,执行 **Modeler/Fillet** 命令或者选择工具栏中的  按钮,弹出圆倒角设置对话框,设置倒角半径为 1mm,点击 ok 按钮,生成倒角后的矩形绕组线圈,如图 9-13 所示。

3 如图 9-12 所示线圈绕组是一个封闭的体,因此在进行激励源加载时需要指定源的方向,这需要建立 Section 面进行方向的设置,选择建立好的绕组,执行 **Modeler/Surface/Section** 命令,在弹出的对话框中选择 Section Plane 为 XY,如图 9-14 所示。



图 9-14 Section 设置对话框

为了直观,将生成的 Section 平移到线圈绕组的中间断面处,选择新生成的 Section,执行 **Edit/Arrange/Move** 命令,设置平移向量坐标分别为 (0, 0, 0)、(0, 0, -15),点击 Enter。继续选择生成的 Section,执行 **Modeler/Boolean/Separate bodys** 命令,将 Section 分成两部分,将左侧部分删除(也可以删除右侧部分,因为在激励源设置中只需要一个 Section 即可),剩余的 Section 面命名为 section。生成的线圈及 Section 如图 9-15 所示。

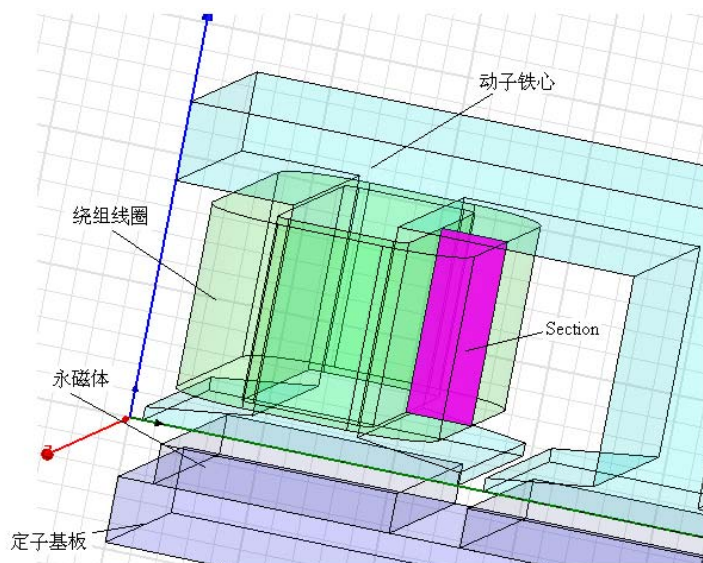


图 9-15 线圈绕组 Section 面

4 选择绕组线圈（首先将生成的线圈绕组命名为 Coil）及 Section，执行 Edit/Duplicate/Along Line 命令，线的第一点选择 D 点，X 增量选择一个齿距的范围 26mm，Y、Z 增量为 0，进行 9 次复制，生成起它所有线圈绕组及 Section 面，如图 9-16 所示。

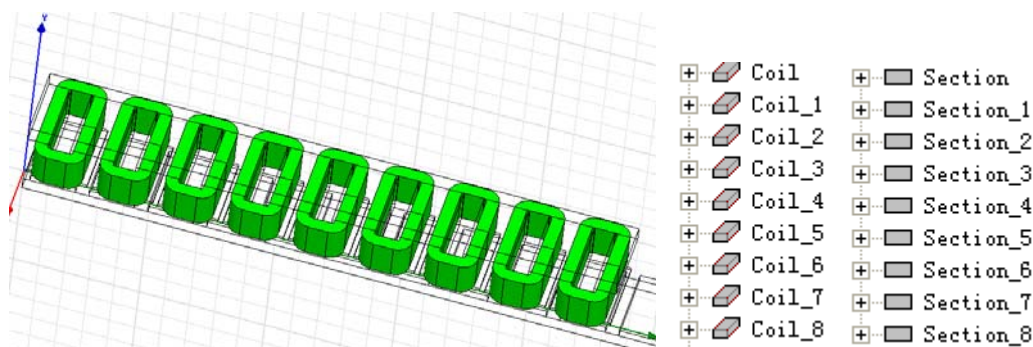


图 9-16 直线电机绕组线圈及 Section

Step6. 绘制空气隙几何模型

本例的气隙几何模型采用包围整个电机的面域来表示，执行 Draw/Box 命令或者选择工具栏中的  按钮，选择绝对坐标形式设置 Box 对角线坐标分别为 (0, -9.5, 6)、(468, 24, -36)，并命名为 air。

Step7. 绘制求解域几何模型

直线电机由于铁心开断，会产生端部漏磁，因此，强加边界条件会引起计算的误差，建立包围直线电机整个磁场的求解域几何模型，在利用气球边界可以很好的模拟直线电机的实际磁场，执行 Draw/Box 命令或者选择工具栏中的  按钮，选择绝对坐标形式设置 Box 对角线坐标分别为 (-10, -19.5, 16)、(478, 34, -46)，并命名为 region。

至此，平板型永磁直线电机的几何模型建立完成，如图 9-17 所示。

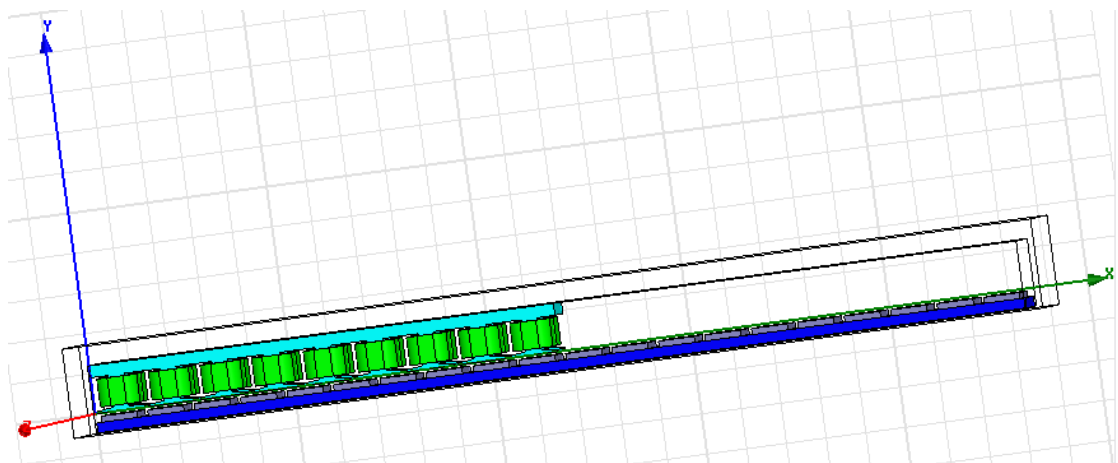


图 9-17 平板型永磁直线电机几何模型

9.1.4 材料定义及分配

对于平板永磁直线电机静态电磁场分析，需要指定以下材料属性：

- 指定求解域几何模型 region 及 air 材料属性——空气（亦可采用默认材料属性真空）；
- 指定绕组 coil 材料属性——Copper
- 定义定子基板 Stator 及动子铁心 Rotor 材料属性 Steel_1008，一种电机常用非线性铁磁材料；
- 指定永磁体材料 NdFe30，采用平行充磁；

Step1. 指定 Vacuum 材料属性

打开材料管理器，在 Search by name 对话框中输入 Vacuum 可快速寻找到材料库中的真空材料，鼠标选择该材料后左键双击，Vacuum 材料会自动的进入项目管理器菜单中。选择模型管理器中的 region 及 air，右键单击鼠标，在弹出的属性对话框中的 material 选项中，选择 Vacuum 材料，然后选择确定按钮以完成 Vacuum 材料的分配。

Step2. 指定 coil 材料属性

在材料管理器，将 Copper 材料添加到项目文件中，选择模型管理器中的动子绕组模型，将 Copper 材料分配给动子绕组。

Step3. 指定 Stator 和 Rotor 材料属性

选择模型管理器中的 Stator 和 Rotor 模型，右键单击鼠标，在弹出的属性对话框中选择 material 选项，弹出材料管理器对话框，选择材料 Steel_1008 双击鼠标左键，完成 Steel_1008 材料的分配

Step4. 指定永磁磁极材料属性

在分析平板型永磁直线电机时，需要 N 和 S 两种极性的永磁体，进入材料管理器，选择 NdFe30 材料，单击 Clone material 按钮，在弹出的材料编辑对话框中，设置材料名为 N_Pmag，材料坐标系统类型设置为直角坐标系统 Cartesian，这是为了设置平行充磁方便，选择材料属性中的 Y Component，即材料坐标系统的 Y 向分量，将其值设置为 1，代表了永磁体磁化方向为 Y 向的正方向，具体设置如图 9-18 所示。

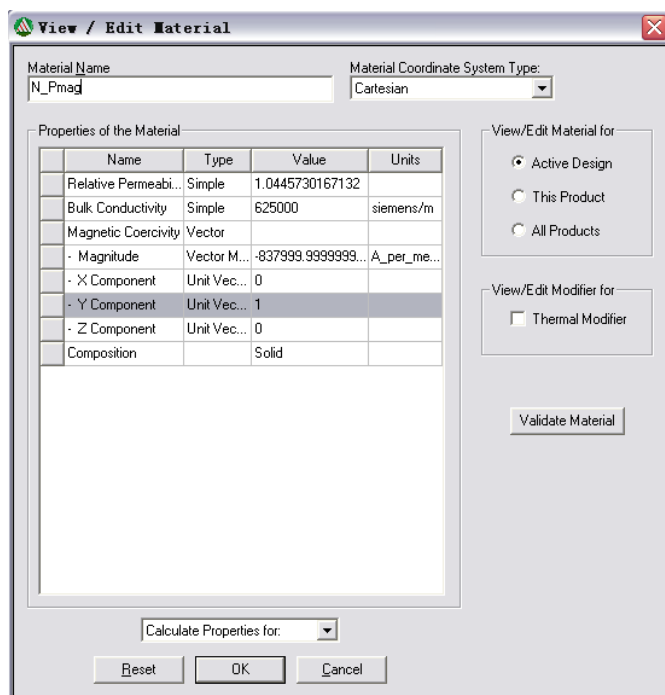


图 9-18 N 极永磁体设置对话框

继续选择 NdFe30 材料，单击 Clone material 按钮，在弹出的材料编辑对话框中，设置材料名为 S_Pmag，材料坐标系统类型设置为直角坐标系统 Cartesian，选择材料属性中的 Y Component，即材料坐标系统的 Y 向分量，将其值设置为-1，代表了永磁体磁化方向为 Y 向的负方向。

由第一块永磁模型开始，每隔一个进行选择，将选择的永磁体命名为 N，并在属性对话框中的 material 选项，选择 N_Pmag 材料，将剩余的用磁体命名为 S，并在属性对话框中的 material 选项，选择 S_Pmag 材料。

9.1.5 激励源与边界条件定义及加载

与前面章节所提到的永磁电机相类似，在进行平板永磁直线电机分析时，所需要的激励源包含两部分：一是由永磁体提供的主激励磁场，这种激励在材料的设置当中已经完成，第二种激励源为三相绕组的电流激励，在进行激励源加载前，需要对绕组进行正确的分相。

对于边界条件, 施加气球边界条件。

Step1. 绕组分相

根据电机学理论对三相平板永磁直线电机进行分相, 线圈相分布如图 9-19 所示。

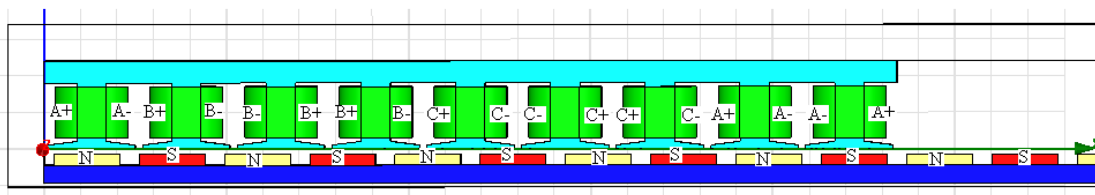


图 9-19 三相平板永磁直线电机绕组排列

Step2. 加载电流激励源

三维绕组线圈的激励是加载到 Section 面上的,选择属于 A 相绕组线圈的 Section 面分别加载,对于图 9-19 所示的 A+代表 A 相正向线圈, A-代表 A 相负向线圈,其余两相表示类似,以第一个线圈绕组为例,选择 Section 后,执行 Maxwell3D/Excitations/Assign/Current 命令。弹出电流激励源设置对话框,相应设置如图 9-20 所示。

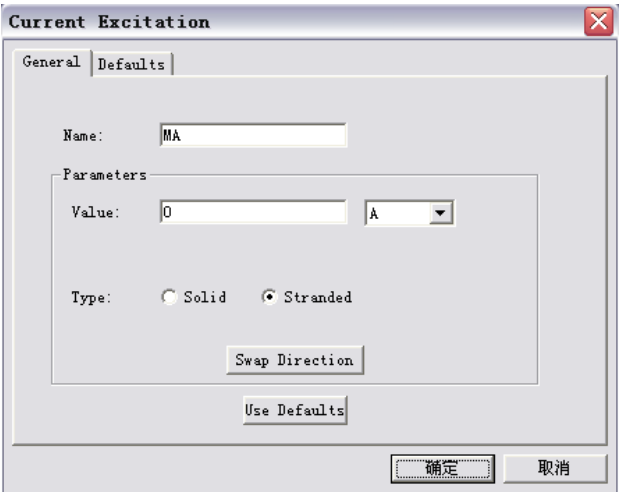


图 9-20 A 相电流激励设置对话框

选择最后一个 A 相绕组线圈中的 Section 面,执行 Maxwell3D/Excitations/Assign/Current 命令,弹出与图 9-20 一样的电流激励源设置对话框,在这个对话框中由于 A 相绕组线圈的电流方向相反,因此需要点击 Swap Direction 按钮改变电流激励的方向,并命名为 PA。

B、C 相绕组的加载方式与 A 相绕组加载相同,命名方式相类似, B 相绕组正向线圈命名为 PB, 负向线圈命名为 MB, C 相绕组正向线圈命名为 PC, 负向线圈命名为 MC。对于加载情况分别如图 9-21 和 9-22 所示,在正向线圈中由于方向已经设置为反方向,因此电流值的符号不再发生变化。

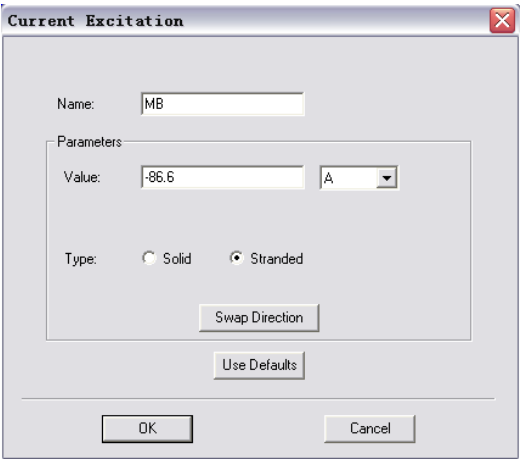


图 9-21 B 相电流激励设置对话框

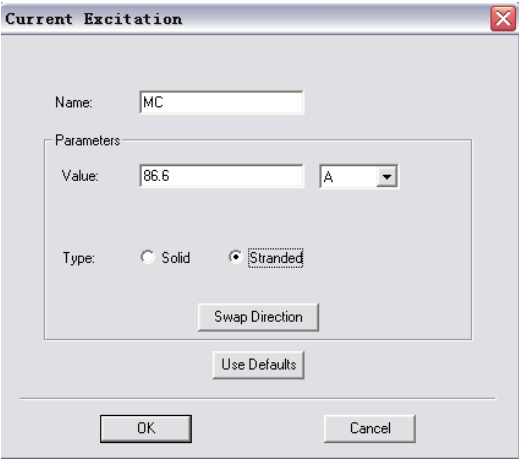


图 9-22 C 相电流激励设置对话框

Step3. 加载边界条件

对于三维磁场分析,以空气环境(真空)建立了包围整个区域的求解域,这与二维磁场求解时的气球边界相类似,因此,在本例中所需要的磁场边界条件自动满足无限远场边界条件,不需要另外设置。

9.1.6 求解选项参数设定

本例中除了计算直线电机的电磁场外,还需要确定电机动子上所受到的法向(Y方向)、切向(X方向)、轴向(Z方向)电磁力及电机绕组的电感参数,与二维静磁场分析相同,这些参数的求解需要事先设定。

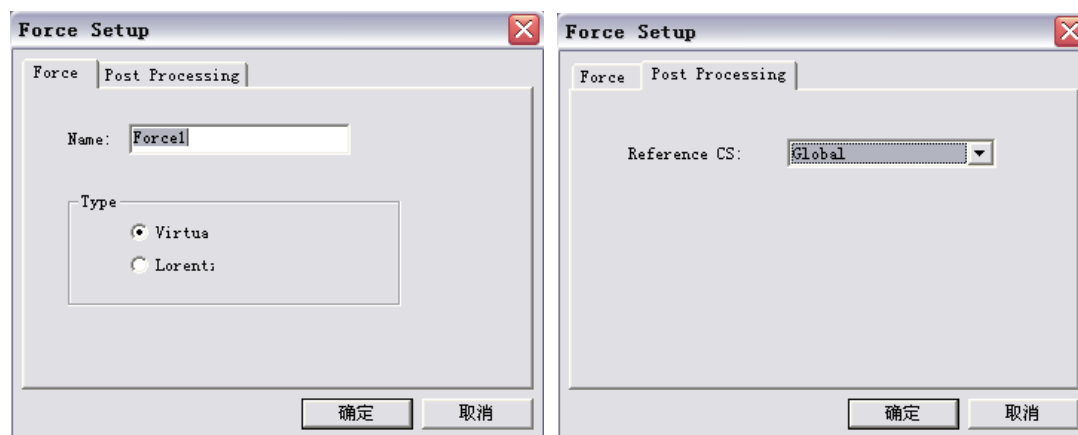


图 9-23 力参数设置对话框

Step1. 力和力矩设置

选择需要计算力及的体域,本例中包 9 个绕组线圈及定子铁心部分,执行 Maxwell 2D /Parameters/ Assign/ Force 命令,弹出力参数设置对话框,具体设置如图 9-23 所示,参考坐标均为 Global。点击设置完成后的力参数,模型窗口中的相应部分以阴影形式显示,如图 9-24 所示为平板永磁直线电机力计算的部件。

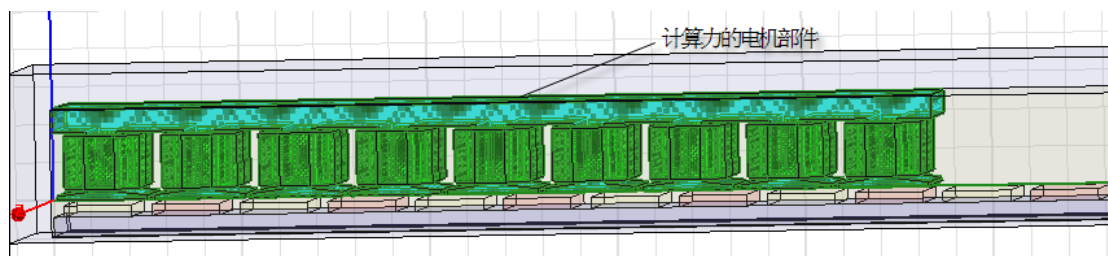


图 9-24 平板永磁直线电机力计算部件。

Step2. 电感矩阵设置

执行 Maxwell 3D /Parameters/ Assign/ Matrix 命令,将自动弹出矩阵属性设置对话框,名称设置对话框中输入名称 L_Matrix,选择所有的线圈作为激励 Source,为了求解三相绕组的电感,选择电感矩阵设置对话框中的 Post Processing 按钮,弹出分组设置对话框,将属于每一相的绕组列为同一组,并分别命名为 windingA、windingB、windingC,具体设置如图 9-25 所示。

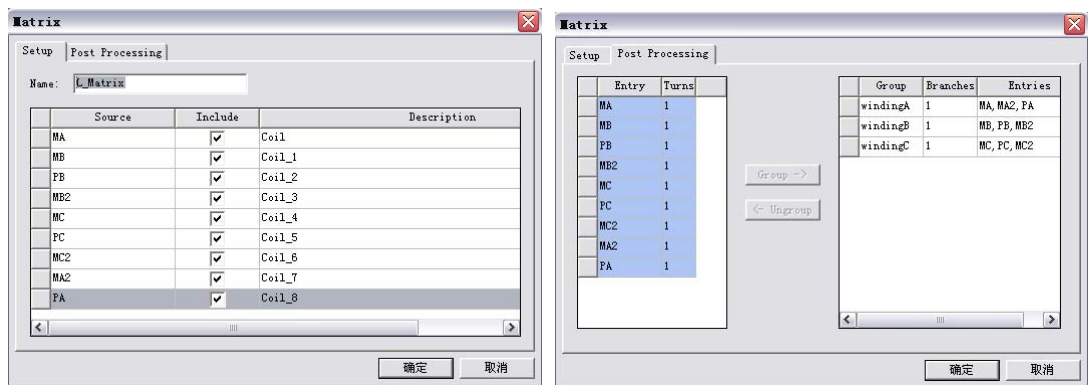


图 9-25 平板永磁直线电机电感矩阵设置对话框

Step3. 网格剖分设置

执行 Maxwell 3D /Mesh Operations/ Assign/ On selection (Inside Selection、Surface Approximation) 命令来进行剖分设置，由于三维磁场的求解需要消耗很大的系统资源，因此需要用户对每一部分的剖分进行分别设置以及在有些条件下更需要设置剖分单元的最大数量。以线圈绕组剖分为例，在模型窗口中选择 9 个绕组线圈，执行命令 Maxwell 3D /Mesh Operations/ Assign/ In selection 将弹出剖分设置对话框，命名为 coil，最大单元边长设置为 2mm，限制最大剖分单元数量不超过 30000，具体设置如图 9-26 所示。。

- 设置 PM=1mm，限制单元数 6000 分配给永磁体区域；
- 设置 Coil=2mm，限制单元数 80000 分配给定子绕组区域；
- 设置 Stator=1mm，限制单元数 8000 分配给定子基板区域；
- 设置 Rotor=1mm，限制单元数 7000 分配给转子铁心区域；
- 设置 air=1mm，限制单元数 12000 分配给空气区域；
- 设置 region=2mm，限制单元数 20000 分配给整个求解区域；

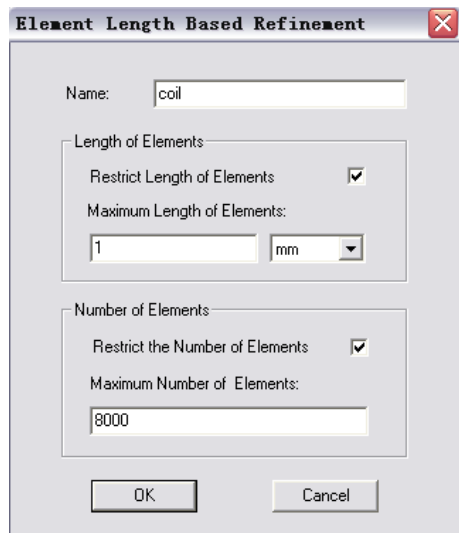


图 9-26 线圈绕组剖分设置对话框

Step4. 求解残差设定

执行 Maxwell 3D /Analysis Setup/ Add Solution setup 命令，自动弹出求解设置对话框，主要包括一般设置、收敛设置及求解设置，本例设置如图 9-27 所示。

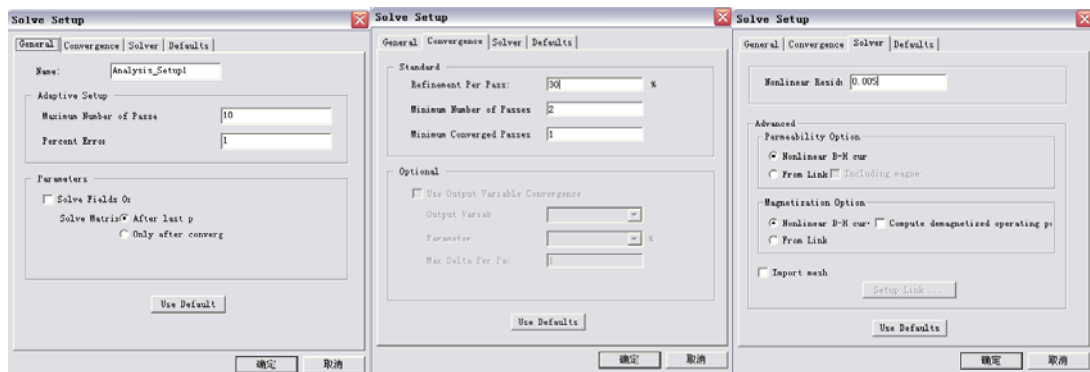


图 9-27 求解设置对话框

Step5. 分析自检

有限元分析的模型、载荷、边界，求解项设置均完成后，执行 Maxwell 3D /Validation check 命令，弹出自检对话框，当所有设置正确后，每项前出现打勾提示，如图 9-28 所示。

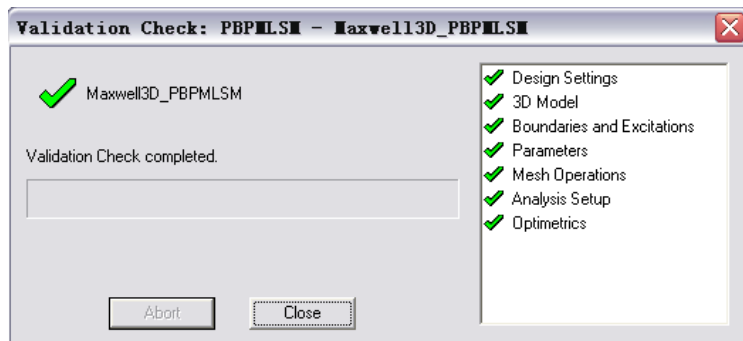


图 9-28 数值求解自检对话框

9.1.7 后处理

自检正确完成后，执行 Maxwell 3D /Analysis all 命令，启动求解过程，在求解过程时，进程显示框中交替显示系统计算过程的进展信息，如细化剖分、求解矩阵、计算力等，用户可根据需要中断求解，求解结束后，信息对话框中会弹出相应的提示信息。

执行 Maxwell 3D /Results/Solution data 命令，弹出解观察对话框如图 9-29 所示，通过对此对话框的各项操作，可以观察解的情况。

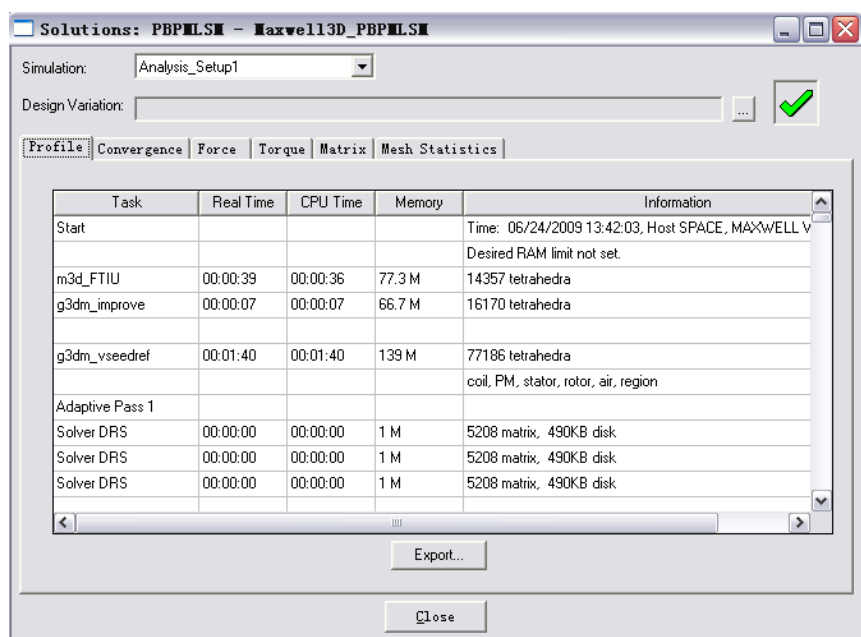


图 9-29 解观察对话框

Step1. 观察统计信息

选择解观察对话框顶部的 **Profile** 选项，可观察统计信息情况，该信息包括了求解过程中计算资源的使用情况，与 **Maxwell 2D** 的统计信息情况基本相同，通过该对话框可以了解用户使用 **Maxwell 3D** 软件的版本，本例的名字，用户计算机名，求解本例的起始与终止时间，以及自适应求解每步的剖分单元数，占用内存等信息。

Step2. 观察收敛信息

选择对话框顶部的 **Convergence** 选项，可观察收敛信息情况，本例中系统完成了 4 次自适应过程，如果经过数次自适应过程，问题并未开始收敛，说明问题定义的可能不正确，如发生了这中情况，应仔细检查问题的每步设定，重新开始求解。

在默认的情况下，收敛数据是以表格的形式显示的，但通过选择对话框中的 **Plot** 项，其可以以图形的方式直观的表述，如图 9-30 所示为本例的收敛数据信息。

图形显示对话框中可以直观的表述出三角单元与收敛次数、总能量与收敛次数、能量误差百分比与收敛次数、磁场力与收敛次数之间的关系等等。例如，图 9-31 表示了本例的三角单元与收敛次数之间的关系。

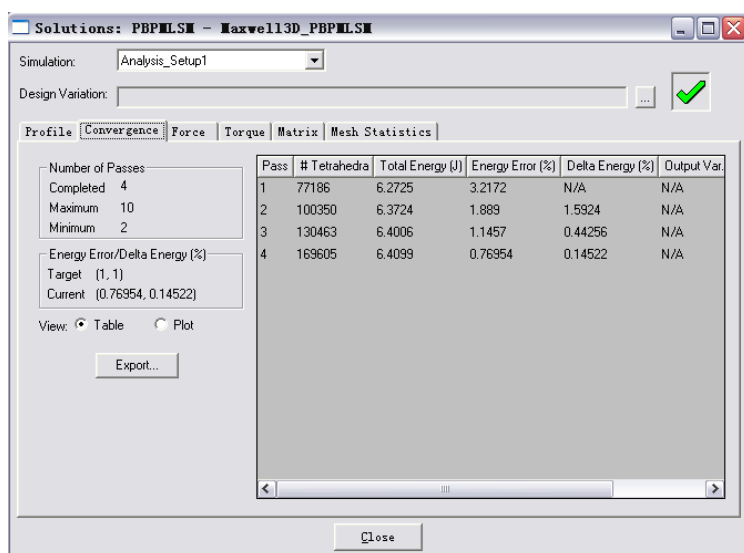


图 9-30 收敛数据信息

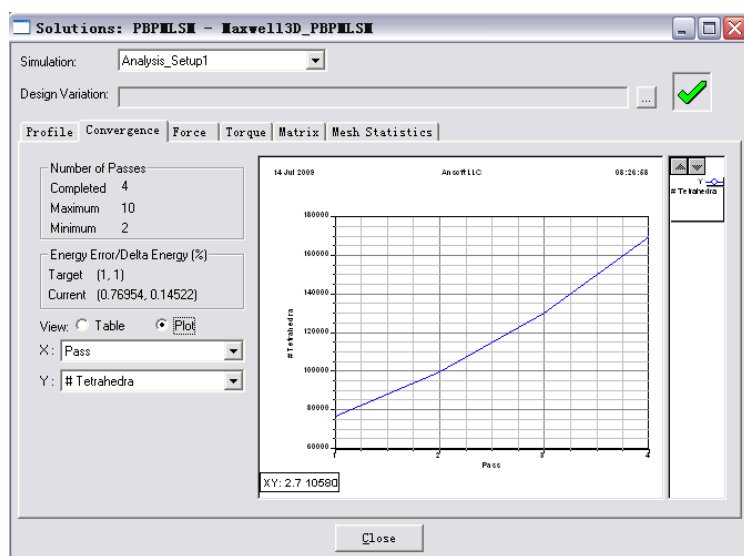


图 9-31 三角单元与收敛数据关系

Step3. 观察力及力矩信息

选择对话框顶部的 **Force** 和 **Torque** 选项，可观察参数设置时所设定电机的力及力矩信息，本例中仅包含有电机的受力信息，如图 9-32 力信息包括由 X、Y 两方向分力及总的合力，Ansoft 软件中力矩信息正方向为物理坐标系正方向，图中力数值前的负号，代表电机所受力为坐标方向的逆方向，其单位可由单位选项进行选择。

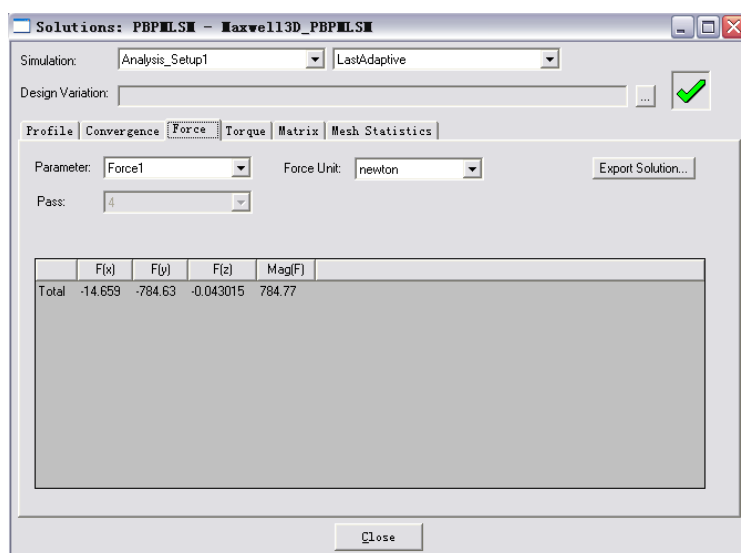
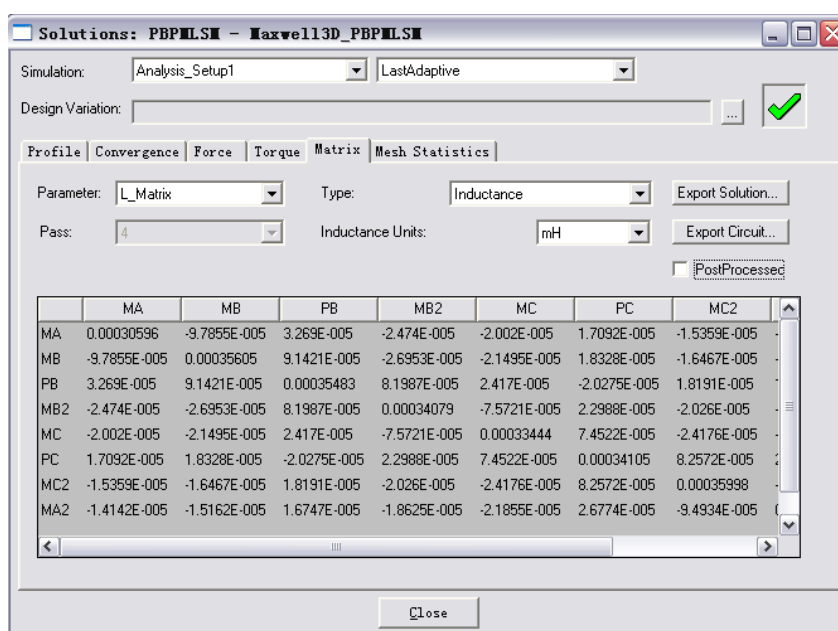


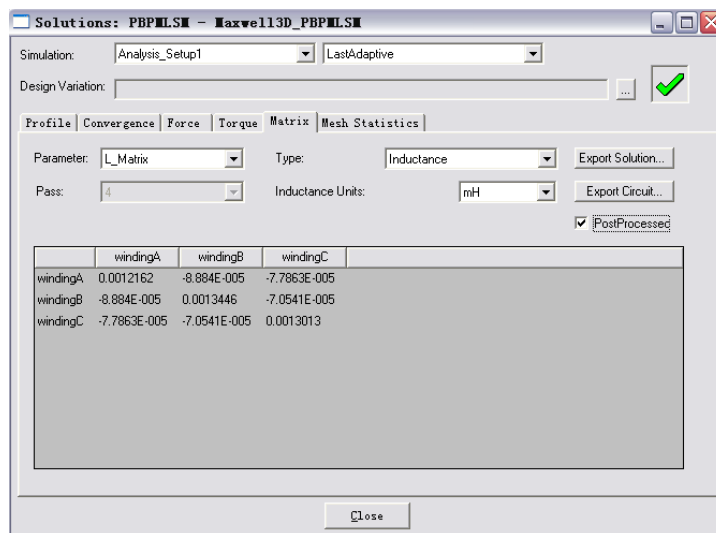
图 9-32 电磁力信息

Step4. 观察电感及磁链信息

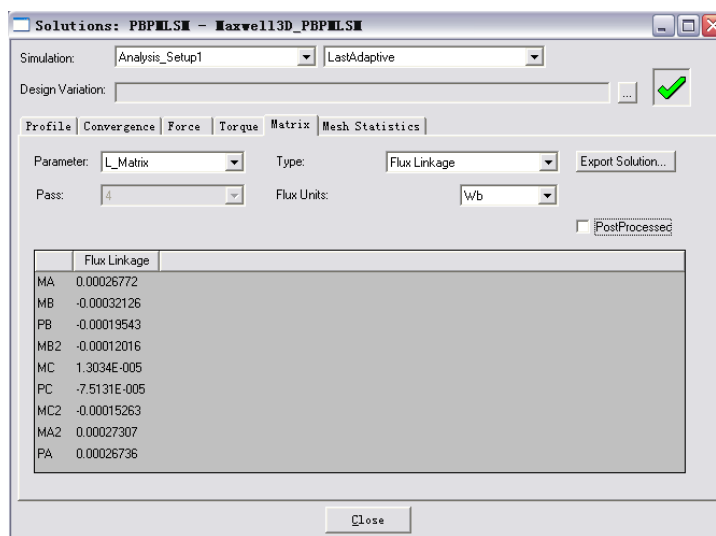
选择对话框顶部的 **Matrix** 选项，可观察参数设置时的电感矩阵信息及磁链信息，选择 **PostProessed** 则可观察设定绕组的电感信息，在 **Type** 选择下拉菜单中可以选择磁链及耦合系数等观察信息，如图 9-33 所示。



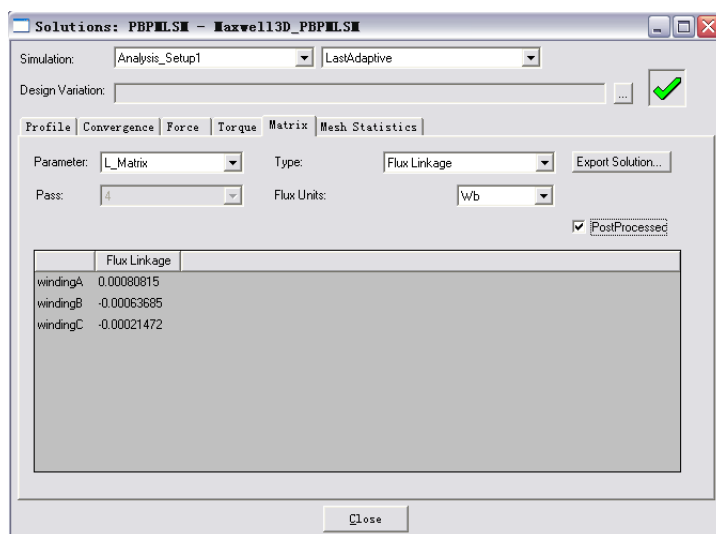
(a) 导体电感矩阵



(b) 三相绕组电感矩阵



(c) 导体匝链的磁链



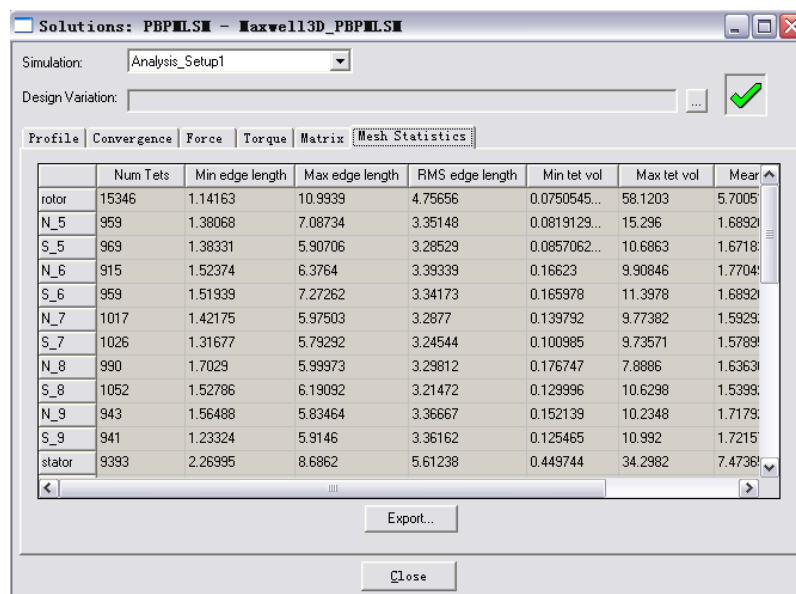
(d) 三相绕组匝链的磁链

图 9-33 电感及磁链观察信息

Step5. 观察剖分信息及剖分图

选择对话框顶部的 **MeshStatistics** 选项，弹出模型剖分统计数据，其中显示了模型各个部件的剖分单元数目，剖分单元最大边长、最小边长、平均边长以及剖分单元最大体积、最小体积、平均体积等信息，如图 9-34 所示的统计数字信息可通过数据框下面的 **Export** 选项导出。

将鼠标移至模型窗口，键盘操作 **Ctrl+A**，选择模型窗口中所有物体，执行 **Maxwell 3D/Fields/Plot mesh** 命令，可以图形显示电机模型剖分情况，如图 9-35 所示。剖分图与模型图的显示切换可通过对项目菜单操作完成，具体操作具体操作为右键单击 **Field overlays/mesh plot/mesh** 选项，对 **plot visibility** 项进行选择。



	Num Tets	Min edge length	Max edge length	RMS edge length	Min tet vol	Max tet vol	Mean
rotor	15346	1.14163	10.9939	4.75656	0.0750545...	58.1203	5.7005
N_5	959	1.38068	7.08734	3.35148	0.0819129...	15.296	1.6892
S_5	969	1.38331	5.90706	3.28529	0.0857062...	10.6863	1.6718
N_6	915	1.52374	6.3764	3.39339	0.16623	9.90846	1.7704
S_6	959	1.51939	7.27262	3.34173	0.165978	11.3978	1.6892
N_7	1017	1.42175	5.97503	3.2877	0.139792	9.77382	1.5929
S_7	1026	1.31677	5.79292	3.24544	0.100985	9.73571	1.5789
N_8	990	1.7029	5.99973	3.29812	0.176747	7.8886	1.6363
S_8	1052	1.52786	6.19092	3.21472	0.129996	10.6298	1.5399
N_9	943	1.56488	5.83464	3.36667	0.152139	10.2348	1.7179
S_9	941	1.23324	5.9146	3.36162	0.125465	10.992	1.7215
stator	9393	2.26995	8.6862	5.61238	0.449744	34.2982	7.4736

图 9-34 模型剖分统计信息

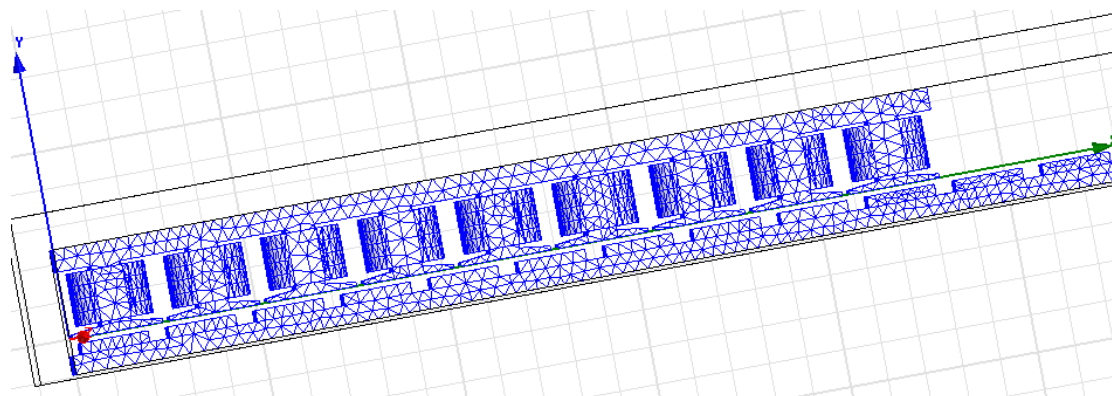


图 9-35 整体模型剖分图

Step6. 磁场分布观察

执行 **View/Active View Visibility** 命令，弹出如图 9-36 所示的显示设置栏，将其中除动子 rotor 外所有物体后面的对号去掉，即仅仅显示动子，其余物体都隐藏起来。再选中模型窗口中的定子，执行 **Maxwell 3D/Fields/ Fields/B_Vector** 命令，在如图 9-37 所示的后处理场图显示界面中，可以更改所绘制后处理场图的名称。点击 **Specify Name** 项前的选择框，可定义其名称为 **B_Vector1** 作为后处理矢量磁密图的名称。同样，点击 **Specify Folder** 项前的选择框，因事前已经选择了磁密 **B** 作为显示对象，所以在此无法更改。最后，在右侧

的 In Volume 栏中可以选择所需要绘制场图 B 所在的物体，如果全选则可以选择 All Objects 项。在所有的显示设置都填好后，可以直接点击 Done 按钮保存并退出。

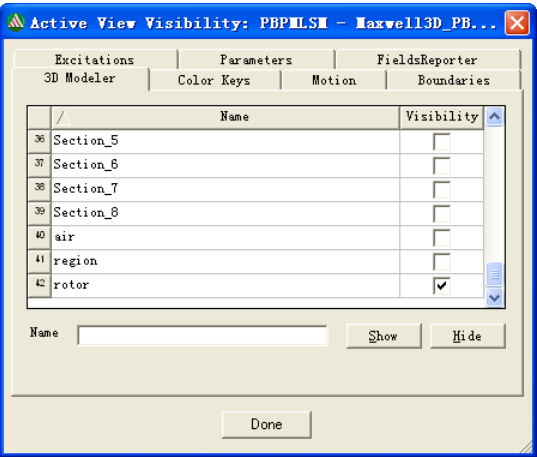


图 9-36 物体显示与隐藏设置

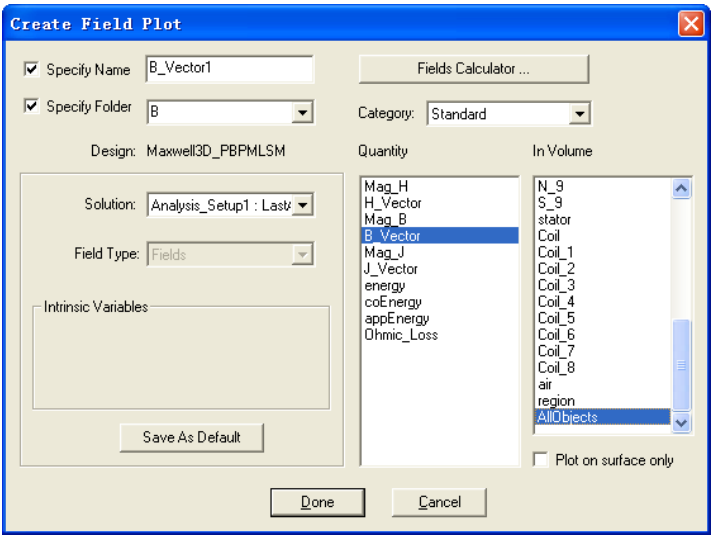


图 9-37 场图设置对话框

生成的动子矢量磁密 B 的场图刚开始显示的并不理想，还需要经过手工调整。最后的显示效果如图 9-38 所示。

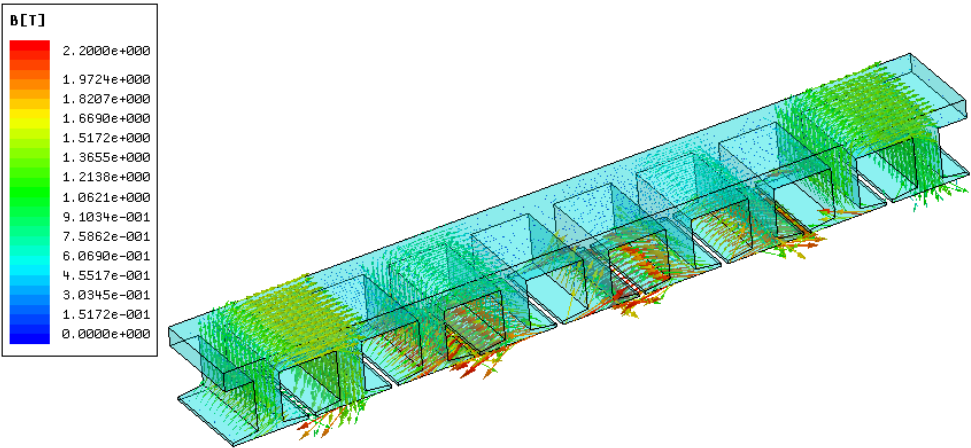


图 9-38 动子矢量磁密场图

除了关心磁密 B 的分布，还可以查看绕组电密的分布，在三维绕组中，线圈是由多个物体或一个物体组成，电荷在绕组的拐弯处如果大量堆积的话则会违反零散度定理，通过查看其中一相绕组内的电密分布，来验证软件的正确性。

与显示动子磁密的方法类似，这里以显示 C 相绕组电密为例，将绕组 Coil_4 显示出来，而其余物体都隐藏起来。将 Coil_4 选中再点击菜单栏 Maxwell 3D/Fields/ Fields/J_Vector 项，再进行后处理场图调整，最后可以看到如图 9-39 所示的 C 相绕组电密分布。

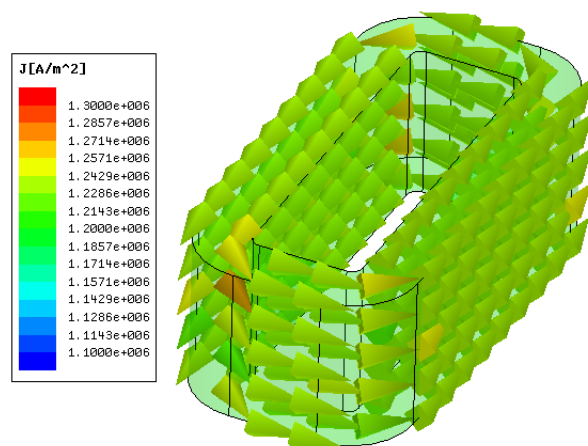


图 9-39 绕组内的电密分布图

通过图 9-39 可以看出，电荷在绕组内拐角处没有产生堆积现象，符合零散度定理，这也说明了所求解的三维模型以及求解结果都是正确的。

9.2 三维静磁场中的参数化求解

在工程设计初期阶段，无法完全确定所有结构尺寸或绕组数据，仅仅知道所需要的性能指标。结构上的未知对模型建立和激励源施加都带来了困难，参数化应用正好可以解决这个问题，对未知的结构或激励源数据设定参数变量，将来对这些变量进行扫描计算，即可得到一条或一族曲线，通过曲线分析可以非常方便的找到自己所需要的具体尺寸数据。

在新版 Ansoft V12 中，参数化建模和求解的功能得到了进一步的加强，软件允许用户使用自定义变量来进行参数化建模和求解，相对于旧版软件有了很大的改进，新版软件更加人性化。下面以三维电感线圈为例进行详细说明。

9.2.1 三维线圈参数建模

本例中的电感线圈结构非常简单，在此主要用来说明参数化建模和分析的主要过程。电感线圈的几何模型示意图如 9-40 所示。

内部为导磁铁心，外部为两端尺寸各短 5mm 的绕组线圈。

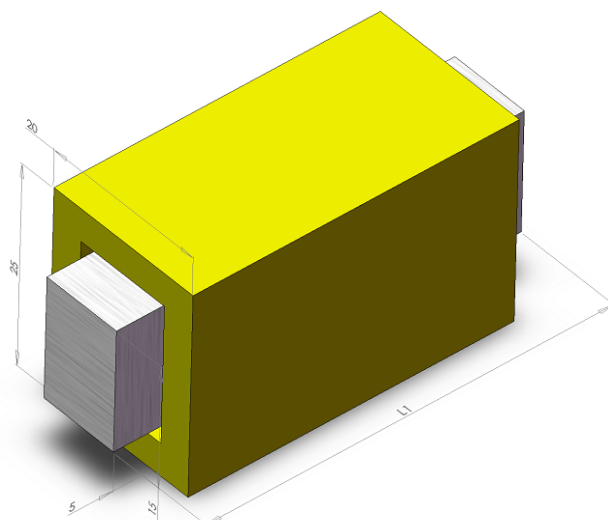


图 9-40 电感线圈结构尺寸图

Step1 启动 Ansoft V12 后, 执行 Project/Insert Maxwell 3D Design 命令建立一个新的三维分析工程文件, 其求解器默认为 Magnetostatic 静磁场分析, 在此不需要修改求解器类型。在工程树中可以右键点击系统自动分配的工程文件名称 Product1, 再在弹出的快捷菜单中选择 Rename, 更改工程文件名, 可修改为 Induction。

Step2 执行 Draw/Box 命令, 或点击快捷按钮  来绘制中间铁心部分。首先需要给定的是铁心的起始点坐标, 在屏幕右下角坐标栏内输入 (0, 0, 0) 作为立方体起点坐标, 输入完毕后点击回车键确定。再继续输入 X 方向相对坐标为 10, Y 方向相对坐标 15, 即立方体地面边长分别为 10mm 和 15mm, 最后输入 Z 方向相对高度坐标 50mm, 点击回车确定, 可以在屏幕上看到新绘制的名为 Box1 的立方体。

Step3 在图 9-41 (1) 中, 鼠标左键双击 CreateBox 图标, 系统会弹出如图 9-41 (2) 所示的尺寸属性对话框, 鼠标点击 Zsize 选项, 删掉数字 50, 写入参数 L1。

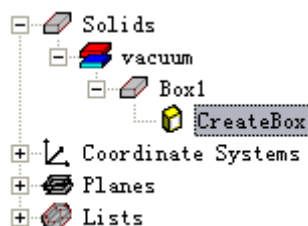


图 (1)

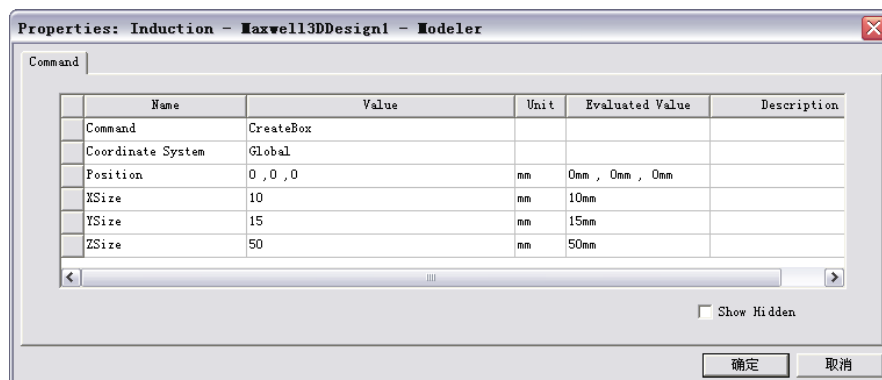


图 (2)

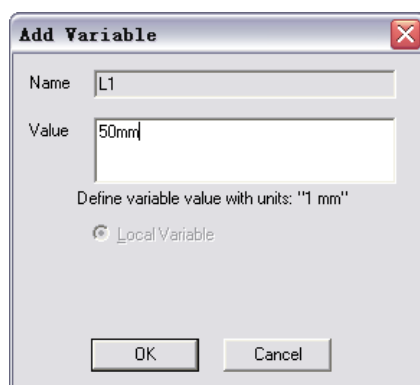


图 (3)

图 9-41 铁心长度参数设置

在写入 L1 参数后，系统会出现图 9-41 (3)，在该对话框中需要给定一个 L1 尺寸的初始值，在此仍给定 50mm 不变。设置完毕后点击 OK 按钮保存退出。至此，就引入了铁心长度参数变量 L1。铁心的三维模型绘制完毕。

Step4 执行 Draw/Box 命令，或点击快捷按钮  绘制绕组，在屏幕右下角输入起始坐标 (-5, -5, 5) 点击回车确定，再输入三个方向上的相对长度 (20, 25, 40)，回车确定，系统生成名称为 Box2 的物体。与 Step3 相同的步骤，将 Zsize 的 40mm 改为 L2 参数，在给 L2 初始值时，给出的是 L1-10mm，如图 9-42 所示。再次执行 Draw/Box 命令，在屏幕右下角输入起始坐标 (-1, -1, 5) 点击回车确定，再输入三个方向上的相对长度 (12, 17, 40)，回车确定，系统生成名称为 Box2 的物体。同样将 40mm 的长度改为参数 L2。

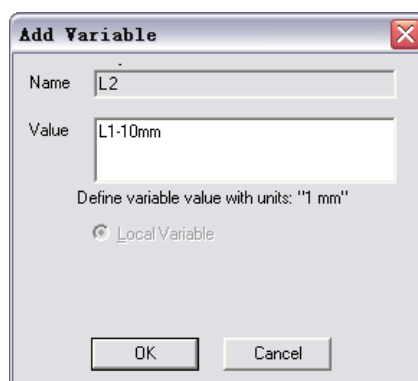


图 9-42 绕组长度参数设置

Step5 在工程树中先选择 Box2，再选择 Box3，执行 Modelor/Boolean/Subtract 命令，系统会出现布尔减法操作对话框，如图 9-43 所示。Box2 为被减数，Box3 为减数。

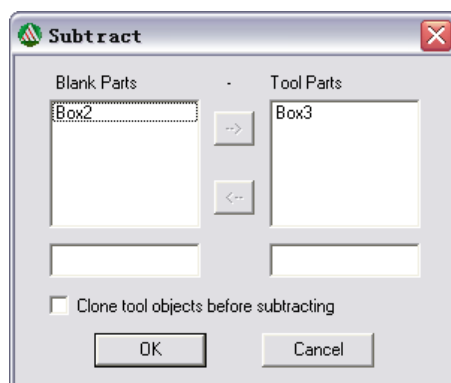


图 9-43 布尔运算生成绕组

查看确认被减物体和减掉物体的顺序无误后，在图 9-43 中点击 OK 按钮执行操作。至此，绕组也模型也建立完毕。

Step6 绘制完毕铁心和线圈绕组后，还需要绘制求解域，执行 Draw/Region 命令，系统会弹出求解域绘制对话框，如图 9-44 所示。在 Padding Percentage 项中填入 10。

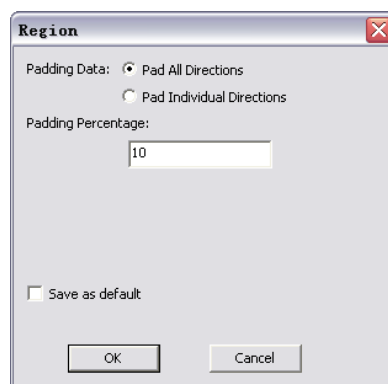


图 9-44 求解域快速绘制设定

绘制完毕后的几何模型如图 9-45 所示。

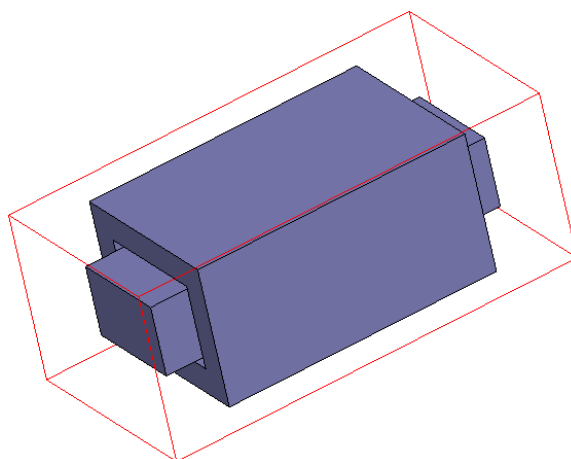


图 9-45 绘制完毕后的整体模型

9.2.2 三维线圈参数化激励源施加

通过三维建模，可以明确线圈的厚度不会改变，而线圈和铁心的长度却可以进行参数分析。随着铁心的变长，线圈匝数也会增多。在此，假定线圈每匝中的电流为 1A，线圈匝数变量为 N1，N1 随着 L1 的增加而线性增加，假定匝数 $N1=9000*L1$ 。

Step1 需要生成电流的流入端口，在工程树中选择刚才生成的绕组线圈 Box2，执行 Modelor/Surface/Section，系统会出现图 9-46 所示对话框。

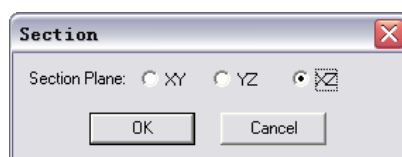


图 9-46 将 Box2 绕组沿着 XZ 平面切出相交面

在图 9-46 中，选择 XZ 平面，点击 OK 按钮执行。可以看到 Box2 被 XZ 平面切出 2

个相交面，默认名称为 Box2_Section1。激励源需要一个相交面即可，选中刚才生成的 2 个相交面，执行 Modeler/Boolean/Separate Bodies 命令，系统会将这两个平面给分开，在工程树中选择分开后新生成的平面 Box2_Section1_Separate1，将其删除，仅留下一个面即可。

Step2 在工程树中，选择仅有的一个面 Box2_Section1，执行 Maxwell 3D/Excitations/Assign/Current 命令，系统会弹出如图 9-47 所示的电流源激励给定对话框。

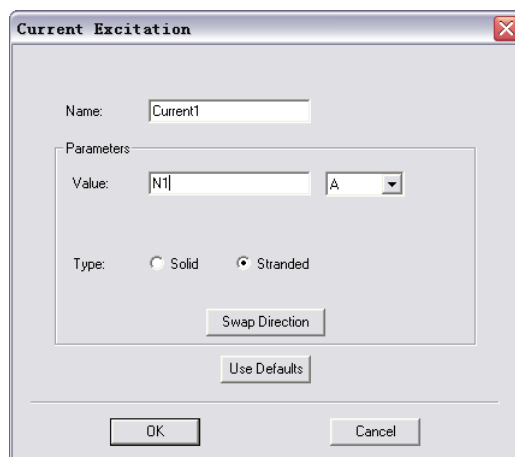


图 9-47 参数化电流激励源给定

在 Value 值栏内写入 N1，在 Type 项中选择的是 Stranded 绞线型线圈。设置完毕后点击 OK 按钮保存退出。系统会弹出变量设置对话框，要求输入 N1 的值，按照图 9-48 所示定义安匝数 $N1=9000 \cdot L1$ 。

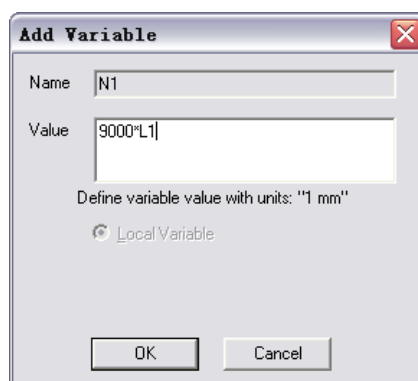


图 9-48 参数 N1 设定

设定完毕后，点击 OK 按钮保存退出。

9.2.3 三维线圈材料给定

三维线圈模型比较简单，仅需要三种材料，磁芯材料、线圈材料和求解域材料。

在工程树中，鼠标左键双击 Box1 物体，系统会弹出如图 9-49 所示的属性对话框。

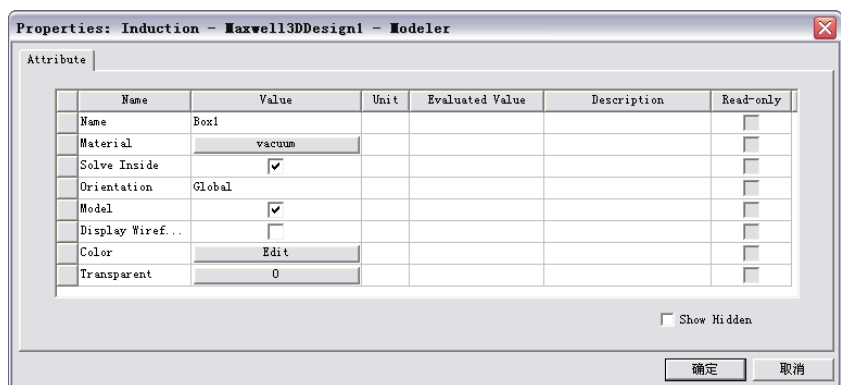


图 9-49 Box1 磁芯属性对话框

在图 9-49 中，可以看出默认材料为 vacuum，点击 vacuum 按钮，系统会弹出自带材料库，如图 9-50 所示，在其中选择 iron 材料，点击确定按钮使用。可以看出 iron 的导磁性能较好，相对磁导率达到了 4000。

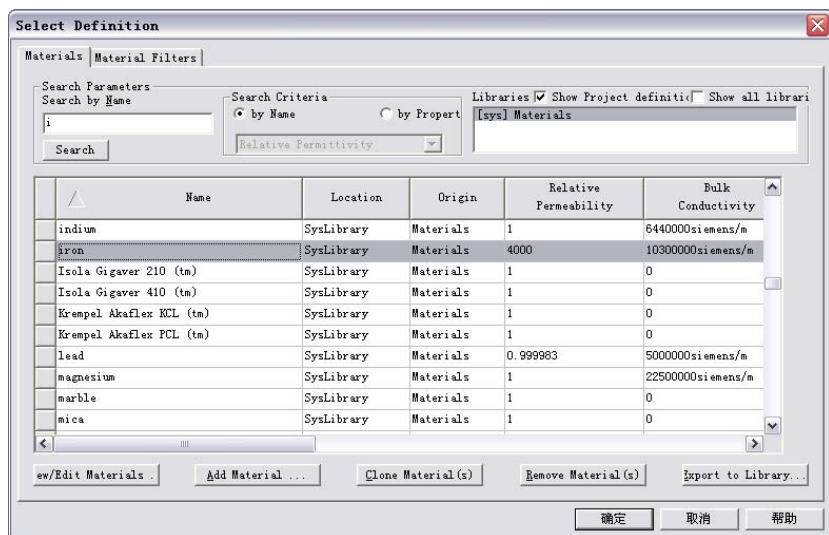


图 9-50 Box1 磁芯材料选择

相似的步骤，将 Box2 线圈材料指定为系统材料库自带的 copper。而求解域 region 材料使用默认的真空 vacuum 即可。

9.2.4 三维线圈参数化求解

在该例子中，采用软件自带的自适应网格剖分，所以可以不需手工干预网格剖分过程。除此之外，作为电感线圈，随长度改变而改变的电感值是最值得关心的变量。还需要设定电感值得计算。

Step1 执行 Maxwell 3D/Parameters/Assign/Matrix 命令，系统会弹出 Matrix 矩阵对话框，如图 9-51 所示。

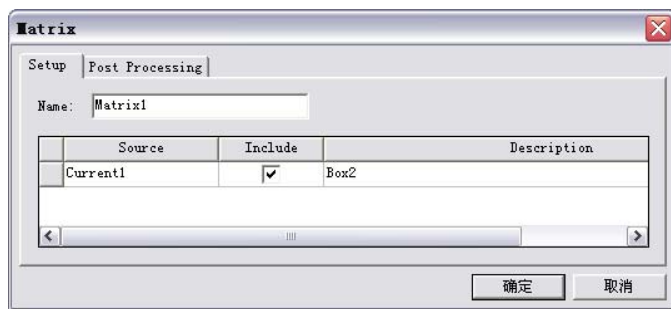
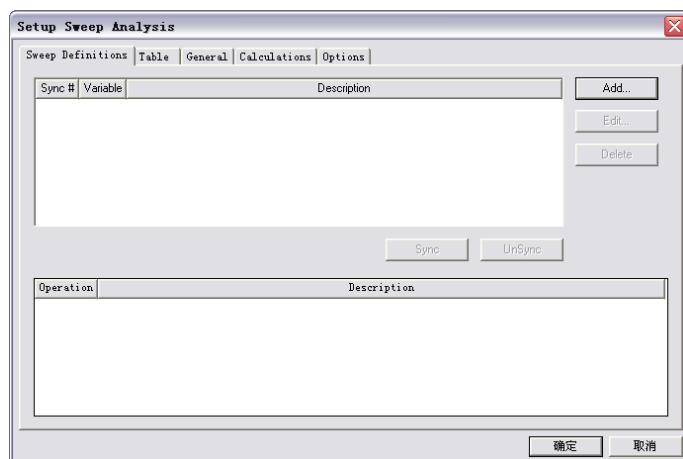


图 9-51 绕组线圈电感计算

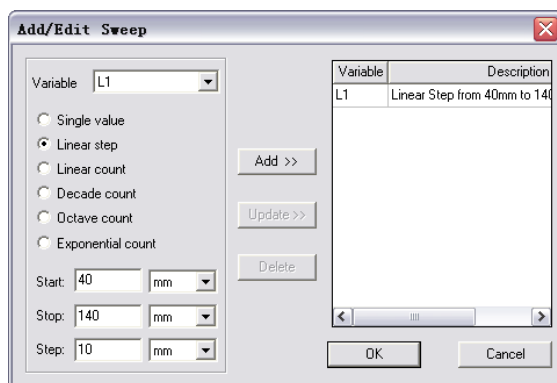
将图 9-51 中的 Include 下的选项勾选中，即表示为计算该激励下的电感值。

Step2 执行 Maxwell 3D/Analysis Setup/Add Solution Setup 命令，对其中的求解参数不需要进行修改，直接点击确定保存即可。

Step3 执行 Maxwell 3D/Optimetrics Analysis/Add Parametric 命令，系统会弹出如图 9-52（1）所示的参数扫描对话框。点击其中的 Add 按钮，系统会继续弹出如图 9-52（2）图所示的 L1 参数扫描设置对话框。因为 L2 和 N1 都是 L1 的函数，所以在此仅需要扫描 L1 即可，其起始点为 40mm，终止点 140mm，步长 10mm，点击中间的 Add 按钮添加到右侧扫描区域内。



(1)



(2)

图 9-52 参数 L1 扫描设置

Step4 在 step1 中已经设置了电感矩阵的计算，在静磁场中软件计算的电感并非实际电

感，而是一个电感系数，如果想得到电感值，还需要进行一点手工设置。执行 Maxwell 3D/Results/Create Magnetostatic Report/Data Table 命令，系统会出现如图 9-53 所示的设置对话框。

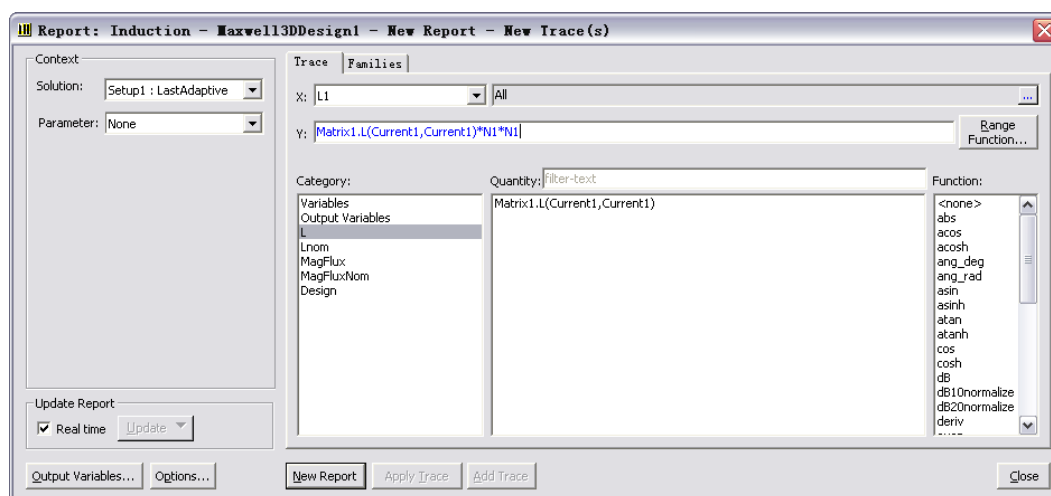


图 9-53 电感计算设置

根据电感计算原理，电感值等于电感系数乘上匝数的平方，所以在图 9-53 中的 Y 坐标栏内输入的是 $\text{Matrix1.L}(\text{Current1}, \text{Current1}) * N1 * N1$ ，即电感系数与匝数平方相乘。设置完毕后，点击 New Report 按钮即可。

Step5 设置完毕后，在工程树中鼠标右键点击 Parametric Setup1，弹出快捷菜单栏，左键点击其中的 Analyze 项，即可进行参数扫描计算。如图 9-54 所示。

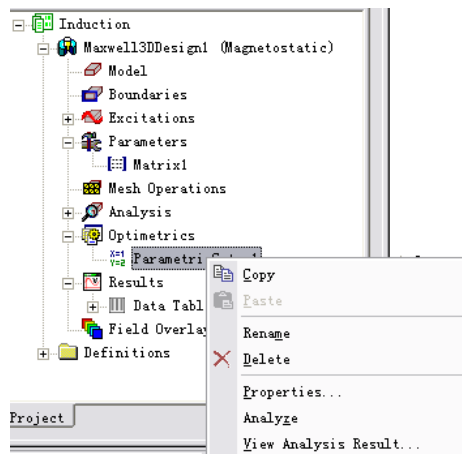
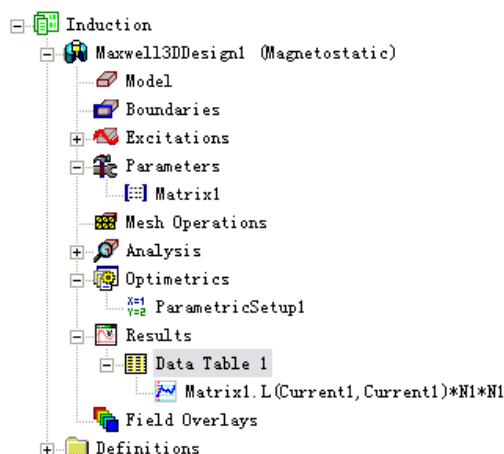


图 9-54 参数扫描计算

9.2.5 三维线圈电感参数计算结果

在进行逐点的参数扫描后，可以得到参数的表格结果，在工程树中鼠标左键双击图 9-55 (1) 中 Results 下的 Data Table1 项，系统会在绘图区内弹出一个数据表单，横坐标就是 L1 的扫描点，而纵坐标则是三维电感线圈的电感值。



(1)

	L1 [mm]	Matrix1.L(Current1,Current1)*N1*N1 Setup1 : LastAdaptive
1	40.000000	0.001428
2	50.000000	0.001789
3	60.000000	0.002138
4	70.000000	0.002473
5	80.000000	0.002819
6	90.000000	0.003159
7	100.000000	0.003484
8	110.000000	0.003822
9	120.000000	0.004168
10	130.000000	0.004497
11	140.000000	0.004841

(2)

图 9-54 参数扫描计算结果

同样，还可以继续查看其他所关心的物理量与 L1 的关系，仅需要再次生成一个数据表格即可，此外还可以查看三维电感线圈的场图结果。

9.3 本章小结

本章以动圈式单边平板永磁直线电动机 3D 静磁场分析为例，细致介绍了 Ansoft12 三维静磁场的几何建模、材料定义、激励加载以及后处理方法等，通过本章的学习可以使读者了解在二维静磁场分析问题受局限的情况下怎样应用 3D 静磁场对问题加以分析，以及初步了解二维与三维静磁场的不同。另外，本章还简单介绍了参数扫描计算的设置方式，参数扫描不仅仅可以用在三维静磁场中，还可以用在其他的物理场求解器中。

第十章

Ansoft 三维涡流场应用

本章主要介绍了 Ansoft V12 版本三维涡流场在电气领域中的应用。由于在现实工业生产和生活领域中多数电源都是正弦电，而使用这些正弦电设备中的磁场都是正弦激励的涡流场，也称作正弦时谐场或正弦似稳场。即电磁机构中的激励源和感应涡流都是按照正弦分布的。三维涡流场与二维涡流场及其相似，当实际模型无法用二维涡流场等效时就必须借助于三维涡流场求解。本章将以旋转感应电机作为主要分析对象，由于其结构上的不对称造成了二维涡流场无法准确求解，通过三维涡流场可以更好的描述其不同工况下的特性。希望通过本章的学习，读者能基本掌握三维涡流场的分析方法。

第十章 Ansoft 三维涡流场应用

本章导读:

Ansoft V12 的三维正弦涡流场模块主要用来计算激励源为正弦波的电磁机构内的三维磁场, 这样的电磁机构有很多, 例如电力变压器、感应电动机等, 由于激励源是交变的正弦电, 所以涡流场实际上是一个似稳场, 所计算的量都包含赋值和相角两个因素, 对应到复平面上则是实部和虚部两个分量。本章以一台三相感应电动机为例, 详细说明了三维涡流场的计算流程。

10.1 鼠笼型感应电动机三维模型建立

在中小型感应电动机中, 最为常见的是鼠笼结构三相感应电动机, 由于其结构简单紧凑可靠性高且造价相对较低, 所以应用领域机器广泛。而其中的转子采用的则是鼠笼结构, 多数时候在设计时为了减少气隙中的谐波磁场, 而将鼠笼结构设计为斜槽, 斜槽结构的使用给鼠笼电机的有限元分析带来了一定得困难, 二维磁场无法准确描述其工作性能和磁场分布, 采用三维涡流场分析从某种意义上来讲是最有可能接近实际工况的仿真模拟。

10.1.1 问题描述

例程中电动机为三相 4 极鼠笼型感应电机, 标称功率是 4kW, 额定电压 380V, 工作频率为 50Hz, 铁心轴向长度为 135mm。该电机为一台实际应用中的三相鼠笼感应电机, 转子采用了斜槽结构。图 10-3 给出了该电机的定子冲片尺寸, 图 10-14 给出了该电机的转子冲片尺寸。

10.1.2 三维鼠笼电机模型建立

鼠笼电机是一种非常典型的感应电机, 也是生产生活中离不开的。转子若采用斜槽的鼠笼结构时, 定子的三相电所形成的旋转磁场将会在鼠笼导条上感应出涡流。因为鼠笼采用了斜槽结构, 所以感应涡流除了在轴向流动外, 在单根导条的内部水平横截面上还会有横向的流动。以往的设计中, 多是仅计算斜槽结构感应电机的一个横截面, 即计算出一个二维涡流场, 而对于斜槽效应则等效成一个外加漏电感。后来又引入了多截面法来描述沿着轴向分布的不同截面内的涡流分布, 并将其做平均效果处理, 以此来模拟电机的斜槽效应。随着计算机硬件性能的提高, 计算成本也在急剧降低, 现在可以直接使用三维涡流场来分析整个电机或局部电机模型。这对于斜槽结构的鼠笼电机计算带来很大方便。

鼠笼转子三相感应电机模型较为复杂, 针对电机这一特殊分析对象, Ansoft V12 中直接给出了快速建模工具, 可以由该建模工具直接输入定、转子结构参数和绕组结构数据, 由三维建模工具直接生成三维实体电机模型。这部分内容在第六章第 1 节中有所提及, 同

时在最后一章 Rmxprt 模块中还有相应介绍。

在鼠笼电机建模中，给出了三种建模方式：

1.在 Maxwell 3D 中直接建立模型，过程较为繁琐，不推荐这种建模方式。但通过该电机模型的建立，可以更好的理解 Ansoft V12 的建模思路。

2.调用 Ansoft V12 中的电机快速建模工具，将结构尺寸参数直接给定，由软件自己建立模型，该方法有一定得局限性，如果所需要的模型未出现在电机快速建模工具中，该方法就失效了。

3.通过 Pro/E、UG、SolidWorks 等三维机械 CAD 软件达到快速建模，然后再将其工程模型导入至 Ansoft V12 版本即可。需要强调的是，Ansoft V12 的产品定位是基于有限元的商用数值计算软件包，而并非机械 CAD 软件包，所以不能一味强求其对复杂模型快速建模的功能。新版 Ansoft 软件对于各种常用 CAD 格式支持的已经相当不错，读者完全可以在三维 CAD 软件中建立所需要的模型。

10.1.3 在 Maxwell 3D 界面内建模

首先执行 File/New 命令来新建一个工程文件，然后再执行 Project/ Insert Maxwell 3D Design 命令，在新建工程文件中添加一个三维计算模型，在添加完三维工程之后，界面会更新至三维求解器界面，此时还需要点击菜单栏上的 Maxwell 3D/Solution Type，在图 10-1 求解器界面中选择 Eddy Current 涡流求解器。

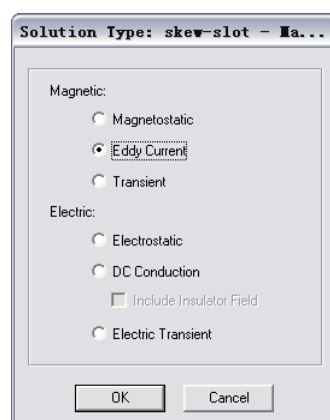


图 10-1 三维求解器设定

在选择了正确的求解器后，还需对绘制模型设置进行一点调整。执行 Tools/Options/Modeler Options 命令，弹出如图 10-2 所示的模型绘制设定界面。

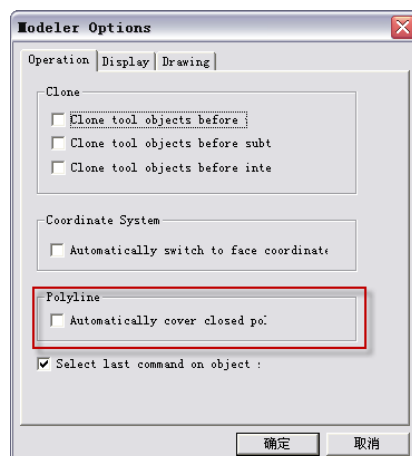


图 10-2 模型绘制设定界面

在此，需要取消将图 10-2 的 **Automatically cover closed polyline** 项的勾选，如果选中该功能则会自动将封闭的曲线直接生成面，这里将该选项去掉。

各项设置完毕后，即可进行三维鼠笼感应电机模型绘制，三维模型建立可以采用自下而上建立，也可以采用自上而下建立，究竟采用哪种方式还需要看使用者的个人建模习惯。考虑到三维鼠笼电机结构较为复杂，这里采用自下而上的建模方式。

鼠笼电机从结构上可以分为五个部分，分别是：定子铁心、转子铁心、定子绕组、转子鼠笼和转轴。建议从外向内、从难向易建立模型，即先建立定子铁心、转子铁心、转轴、转子鼠笼，最后建立定子绕组。

首先，需要建立的是定子铁心，定子铁心冲片尺寸和槽型尺寸如图 10-3 所示，其中定子槽数为 36。

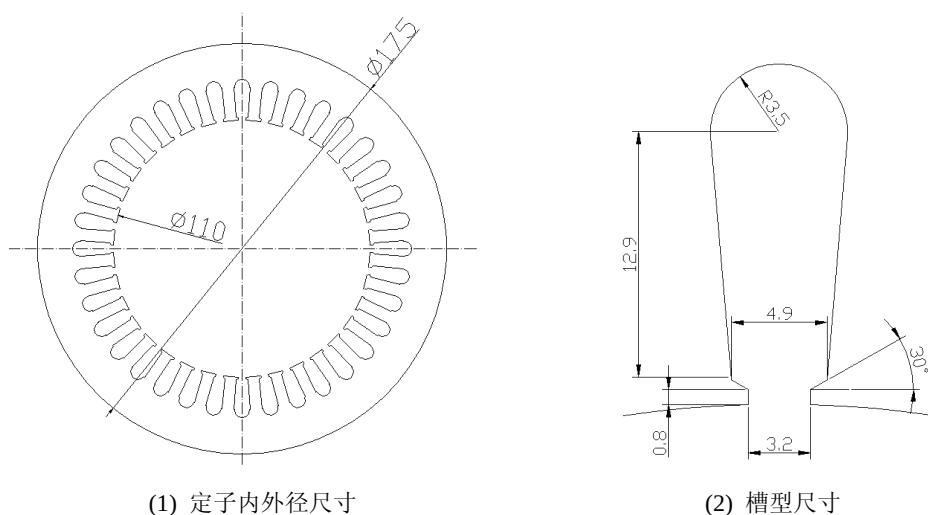


图 10-3 样机定子及槽型尺寸

从图 10-3 可以看出，样机的定子槽型采用的是普通梨形槽，在 Maxwell 3D 中，可以采用自下而上的建模方式，以 XOY 为基准平面建立模型再向上拉伸得到。

绘制步骤如下：

Step1.绘制定子外圆，点击绘制圆的快捷按钮，或执行 Draw/Circle 命令，在屏幕的最右下角坐标栏内输入圆心坐标(0, 0, 0)点击回车确定，再输入相对半径坐标(87.5, 0, 0)同样点击回车确定。可以绘制出一个圆线，这是因为未勾选图 10-2 中的 **Automatically**

cover closed polyline 项。

Step2.已知了定子的几何尺寸，可以直接算出定子槽型各节点绝对坐标。点击绘制多段线的快捷按钮，或执行 Draw/Line 命令来绘制多段线。在右下角坐标栏内依次输入绝对坐标(1.6, 54.9767, 0), (1.6, 55.7767, 0), (2.45, 56.2675, 0), (3.4815, 68.7989, 0)，每输入一个点的坐标点击一次回车键确定刚输入的坐标值。至此，定子槽一侧的直线段就全部输入完毕。

Step3.绘制定子圆形槽底，点击快捷按钮，或执行 Draw/Arc/Center Point 命令，来以圆心、起点、终点的方式绘制圆弧。首先，输入圆心的绝对坐标(0, 69.1675, 0)点击回车确定，再给定起点坐标(3.4815, 68.7989, 0)，同时将鼠标转至 Y 轴，系统会自动捕捉圆弧与 Y 轴交点坐标，这里无需自己输入了。至此，已经完成了半个定子槽型绘制，绘制完毕后的效果如图 10-4 所示。

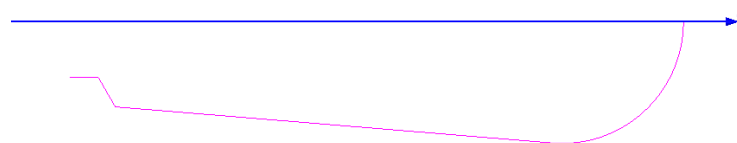


图 10-4 定子半个槽绘制

Step4.在绘制完毕半个定子槽后，可以利用对称功能，将刚才绘制的半个定子槽沿着 Y 轴对称到另一侧形成完整的定子槽型。在工程树种，同时选中刚才绘制的多段线（系统默认名称为 Polyline1）和圆弧（系统默认名称为 Polyline2），点击快捷按钮，或点击菜单栏 Edit/Duplicate/Mirror 项，在屏幕的右下角坐标栏内输入起始坐标(0, 0, 0)并点击确定，再输入镜像的方向坐标(-1, 0, 0)点击回车确定。通过该镜像操作，可以将 Y 轴下方曲线对称到上方。

Step5.将已有的完整的定子槽型沿着 Z 轴做圆周阵列，形成 36 个定子槽。在工程树中，选中名称除了 Circle 名称外的所有曲线，点击阵列快捷按钮，或执行 Edit/Duplicate/Around Axis 命令，系统会弹出如图 10-5 所示的圆周阵列设置界面。

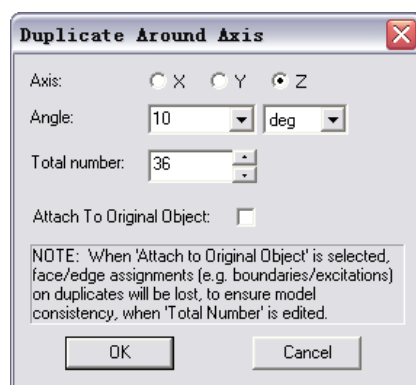


图 10-5 定子槽阵列设置

在此定义阵列的转轴为 Z 轴，间隔角度为 10deg，而定子槽阵列总数为 36。设定完毕后单击 OK 按钮确定。形成的 36 槽阵列如图 10-6 所示。

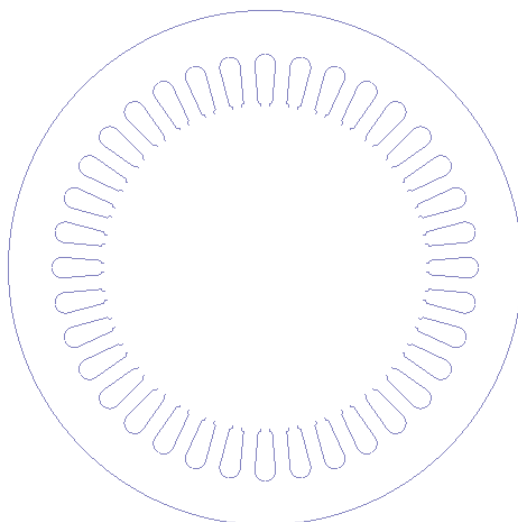


图 10-6 定子槽阵列效果

阵列之后，所形成的多段线数目较大，为了更好的继续绘图，可以将所有多段线选中，点击快捷按钮 ，或执行 **Modeler/Boolean/Unite** 命令，将所选中的多段线做加法布尔运算，最终将所有多段线组成名称为 **Polyline1** 的线段。

Step6.绘制完定子槽后，还需要绘制定子内圆。仍旧采用绘制圆心和起点、终点的方法绘制一段定子内圆圆弧，再将其旋转阵列，即可得到完整的定子内圆。点击快捷按钮 ，或执行 **Draw/Arc/Center Point** 命令，圆心坐标为(0, 0, 0)，起点和终点分别为两个槽开口处，绘制完毕后的效果如图 10-7 所示。

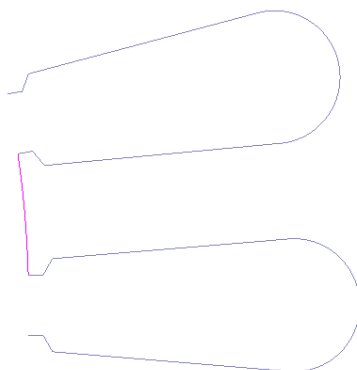


图 10-7 定子内圆圆弧绘制效果

选中刚才生成的定子内圆圆弧，点击阵列快捷按钮 ，或执行 **Edit/Duplicate/ Around Axis** 命令，仍旧在弹出的阵列设置界面中指定 10° 为间隔度数，36 为总阵列个数，点击 **OK** 按钮。阵列完毕后的定子轮廓如图 10-8 所示，

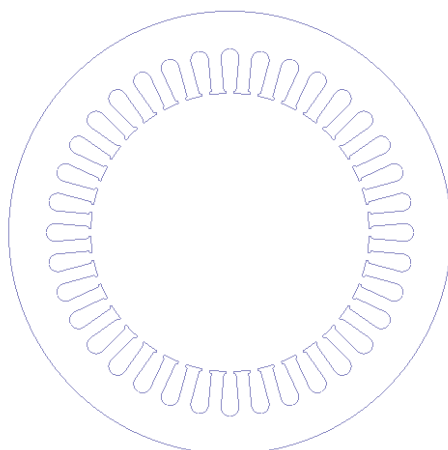


图 10-8 定子轮廓绘制

将除 Circle1 外的所有多段线选中，点击快捷按钮 ，或执行 Modeler/Boolean/ Unite 命令，实施布尔加法运算。至此，形成了两个轮廓，其中一个为 Circle 的定子外圆，另一个为 Polyline3 的定子内圆和槽型多段线。

Step7.将已有的两条轮廓线生成面，可得到两个面域，然后再做布尔减法运算即可得到所需要的定子铁心的二维横截面图形。在工程树中选中 Circle1，在执行 Modeler/Surface/Cover Lines 命令，则以 Circle1 为边界生成封闭的圆面。再次选中 Polyline3，执行 Modeler/Surface/Cover Lines 命令，则会以 Polyline3 为边界生成封闭的面域。

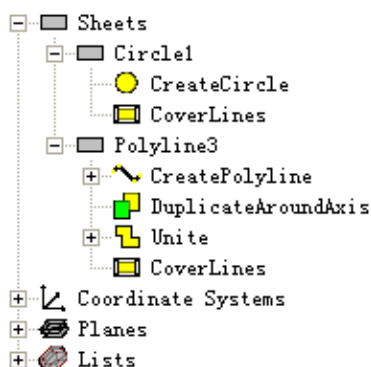


图 10-9 由曲线生成面后在工程树中显示的面

从图 10-9 中可以看出，经过 Cover Lines 命令生成了两个不同的面，名称分别为 Circle1 和 Polyline3。在工程树中先选择面 Circle1，再选择面 Polyline3，然后点击快捷按钮 ，或执行 Modeler/Boolean/Subtract 命令，做减法运算。系统会自动弹出如图 10-10 所示的布尔减法运算定义窗口。

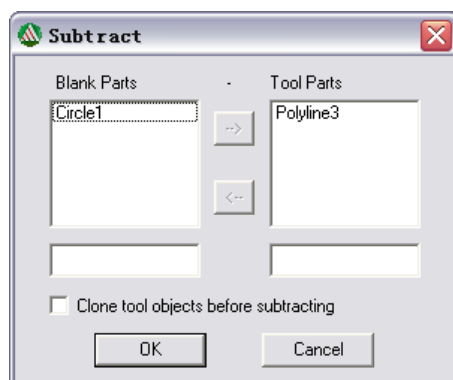


图 10-10 布尔减法运算设置

从图 10-10 中可以看出,被减数 Blank Parts 项为 Circle1 面,减数项 Tool Parts 项为 Polyline3 面,检查无误后点击 OK 按钮。生成的定子铁心如图 10-11 所示。

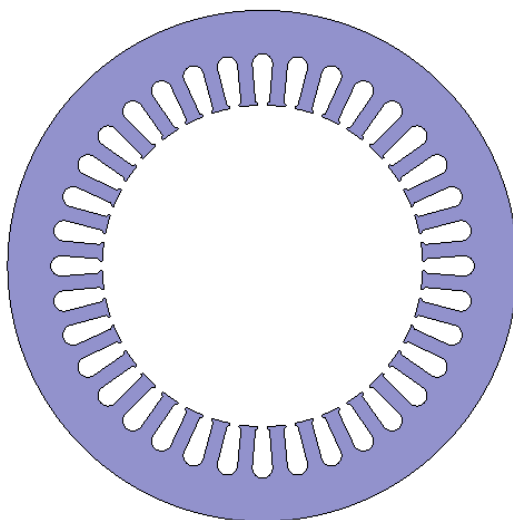


图 10-11 定子铁心二维平面图

Step8.将在 XOY 平面内生产的二维面沿着 Z 轴正方向拉伸 135mm,即可得到实际的三维定子铁心。在工程树中,选择经过布尔运算后的曲面 Circle1,执行 Draw/ Sweep/Along Vector 命令,即将所选中的平面沿着某一个矢量方向拉伸。首先输入起始坐标(0, 0, 0)并点击回车确定,然后输入拉伸的方向矢量(0, 0, 135)并按回车键,其中 135 为 Z 向拉伸长度,弹出如图 10-12 所示的拉伸设定对话框。

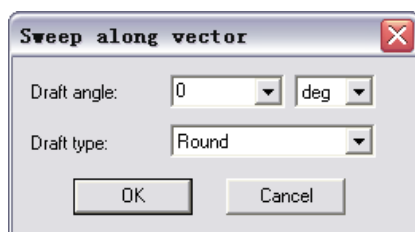


图 10-12 沿矢量方向拉伸设定对话框

在此无需更改拉伸设定界面中的各个参数,可以直接点击 OK 按钮确认。绘制完毕后的三维效果图如图 10-13 所示。

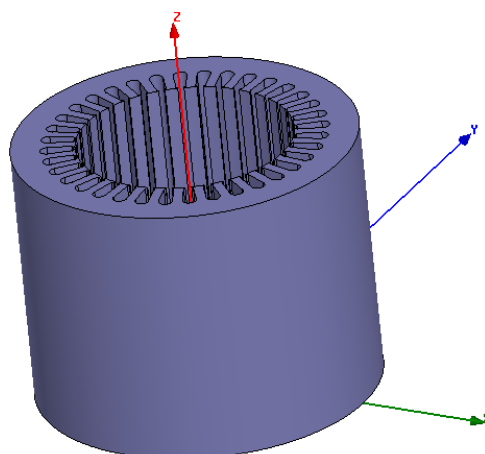
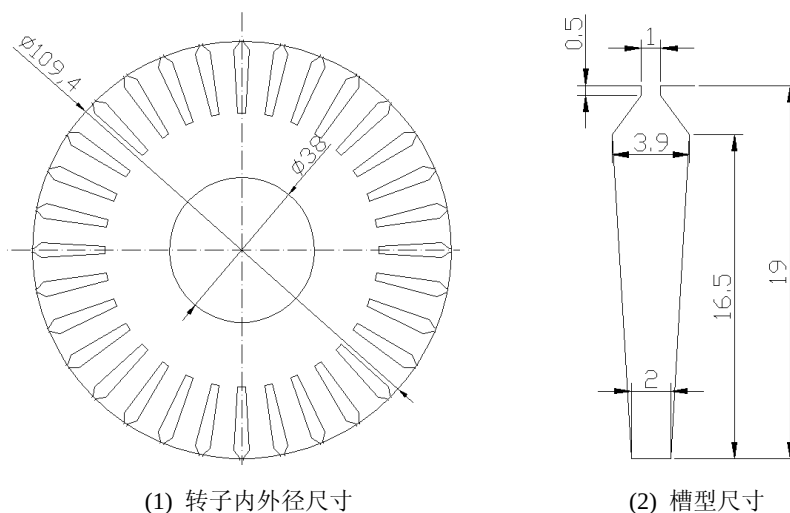


图 10-13 定子铁心三维效果图

至此，定子的三维模型就全部绘制完毕，将生成的三维实体更改名称为 Stator。

继而需要绘制的是转子铁心，转子铁心也采用定子铁心的绘制方法，现在 XOY 平面内绘制曲线，再由区县生成平面，再将平面拉伸成三维实体，不同的是转子因为采用斜槽结构，所以需要有一个 10° 的扭转角度。转子采用梯形槽，槽数为 32 槽，具体的外径尺寸参数和槽尺寸参数如图 10-14 所示。



(1) 转子内外径尺寸

(2) 槽型尺寸

图 10-14 样机转子及槽型尺寸

绘制转子铁心三维实体的过程如下：

Step1.选择 XOY 平面做为绘制模型面，绘制转子内圆，点击绘制圆的快捷按钮 ，或执行 Draw/Circle 命令，在屏幕的最右下角坐标栏内输入圆心坐标(0, 0, 0)点击确定，再输入相对半径坐标(19, 0, 0)同样点击确定。

Step2. 绘制转子槽半槽，点击绘制多段线的快捷按钮 ，或执行 Draw/Line 命令，来绘制多段线。在右下角坐标栏内依次输入绝对坐标(0.5, 54.6977, 0)，(0.5, 54.1977, 0)，(1.95, 52.1966, 0)，(1.0, 35.6977, 0)，(0, 35.6977, 0)每输入一个点的坐标按一次回车键确定。至此，转子槽一侧的直线段就全部输入完毕。生成的多段线默认名称为 Polyline4。

Step3.利用对称功能，将刚才绘制的半个转子槽沿着 Y 轴对称到另一侧形成完整的槽型。在工程树种，同时选中刚才绘制的多段线 Polyline4，点击快捷按钮 ，或执行 Edit/Duplicate/Mirror 命令，在屏幕的右下角坐标栏内输入起始坐标(0, 0, 0)并点击回车确

定，再输入镜像的方向坐标(-1, 0, 0)点击确定。通过该镜像操作，可以将 Y 轴下方曲线对称到其上方。镜像得到的曲线默认名称为 Polyline4_1。

Step4.在工程树中，选中 Polyline4 和 Polyline4_1 两条曲线，点击阵列快捷按钮，或执行 Edit/ Duplicate/Around Axis 命令，将已有的完整的转子槽型沿着 Z 轴做圆周阵列，间隔为 11.25°，共有 32 个转子槽。在工程树中选中除 Circle1 外的所有多段线，再点击快捷按钮，或执行 Modeler/Boolean/ Unite 命令，实施布尔加法运算，得到新的名称为 Polyline4 多段线。

Step5.绘制完转子槽后，还需要绘制转子外圆。采用绘制圆心和起点、终点的方法绘制一段外圆圆弧，再将其旋转阵列，即可得到完整的转子内圆。点击快捷按钮，或执行 Draw/Arc/Center Point 命令，圆心坐标为(0, 0, 0)，起点和终点分别为两个转子槽开口处。刚才的绘制的圆弧默认名称为 Polyline5，将其选中，再点击圆周阵列快捷按钮，间隔 11.25°，共有 32 个阵列。选中除 Circle1 外的所有多段线。点击快捷按钮，或执行 Modeler/Boolean/ Unite 命令，实施布尔加法运算，得到新的多段线 Polyline4。

Step6.在工程树中，选择 Circle1 曲线，执行 Modeler/ Surface/Cover Lines 命令，则以 Circle1 为边界生成封闭的圆面。再在工程树中选择 Polyline4 多段线，执行 Modeler/ Surface/Cover Lines 命令，即以 Polyline4 为边界生成二维平面。生成了两个平面后，在工程树中先选择平面 Polyline4，再选择平面 Circle1，点击快捷按钮，或执行 Modeler/Boolean/ Subtract 命令，做减法运算。形成的转子平面效果如图 10-15 所示。

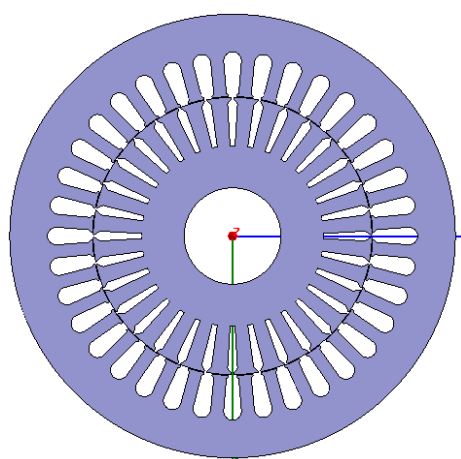


图 10-15 样机定子和转子平面效果图

Step7.在绘制完转子 XOY 平面图形后，因为需要沿着 Z 轴做旋转一定角度的拉伸，所以还需要给拉伸定义一条曲线。点击绘制多段线的快捷按钮，或点击菜单栏上的 Draw/Line 来绘制多段线。在右下角坐标栏内依次输入绝对坐标(0, 0, 0)，(0, 0, 135)，并依次按回车键确定输入坐标值。

Step8.在工程树中选中刚绘制好的多段线和转子二维平面，执行 Draw/Sweep/Along Path 命令，弹出如图 10-16 所示的沿路径拉伸设置对话框。



图 10-16 沿路径方向拉伸设定对话框

在图 10-16 中，需要在 Angle of twist 栏中输入斜槽度数，在这里给定 10° ，其余设置项用默认即可。最后点击 OK 按钮保存并退出设置。拉伸后的转子铁心斜槽三维效果如图 10-17 所示。可以将生产的三维实体更名为 rotor。

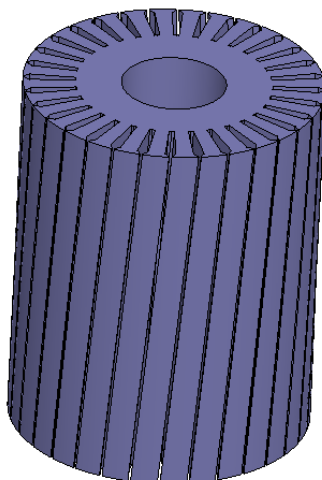


图 10-17 转子铁心三维效果图

绘制完转子和定子铁心后，可以继续绘制转子鼠笼绕组。

首先绘制鼠笼绕组的笼条，在 XOY 平面内，先绘制鼠笼条平面，再沿 Z 轴旋转拉伸即可。

Step1. 绘制转子槽，点击绘制多段线的快捷按钮 ，或执行 Draw/Line 命令，绘制多段线。在右下角坐标栏内依次输入绝对坐标(0.5, 54.6977, 0), (0.5, 54.1977, 0), (1.95, 52.1966, 0), (1.0, 35.6977, 0), (-1.0, 35.6977, 0), (-1.95, 52.1966, 0), (-0.5, 54.1977, 0), (-0.5, 54.6977, 0), (0.5, 54.6977, 0)每输入一个点的坐标按一次回车键确定。至此，鼠笼导条的封闭曲线就全部输入完毕。生成的多段线默认名称为 Polyline7。

Step2.在工程树中选中 Polyline7，执行 Modeler/ Surface/Cover Lines 命令，系统会以 Polyline7 曲线为外边界，生成封闭二维平面，其平面名称也为 Polyline7。

Step3.需要绘制沿着 Z 轴的拉伸路径，点击绘制多段线的快捷按钮 ，或点击菜单栏上的 Draw/Line 来绘制多段线。在右下角坐标栏内依次输入绝对坐标(0, 0, 0), (0, 0, 135)，并以此按回车键确定输入坐标值。

Step4.在工程树中选中刚绘制好的多段线和鼠笼导条二维平面，执行 Draw/Sweep/ Along Path 命令，弹出如图 10-16 所示的沿路径拉伸设置对话框。与拉伸转子铁心同样的方式，设置 Angle of twist 栏内输入斜槽的度数 10° 。生成的三维实体名称默认为 Polyline7。

Step5.在工程树中选择三维实体 Polyline7，点击快捷按钮 将刚生成的单个鼠笼导条

沿 Z 轴圆周阵列，阵列设置中间隔角度为 11.25° ，设置阵列数为 32 个。再将阵列后所有的导条实体选中，点击快捷按钮 ，或执行 Modeler/Boolean/ Unite 命令，实施布尔加法运算，得到的组合体并将其名称改为 bar，效果如图 10-18 所示。

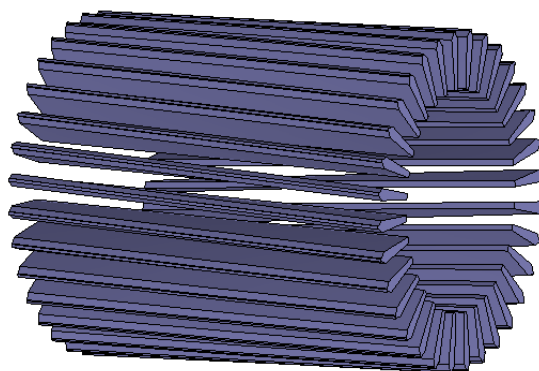


图 10-18 鼠笼导条三维效果图

Step6.绘制一侧的鼠笼端环，先绘制 XOY 平面内的鼠笼端环。点击绘制圆柱体的快捷按钮 ，或执行 Draw/Cylinder 命令，在屏幕右下角坐标栏内首先输入圆柱体的圆心坐标(0, 0, 0)，再输入半径(54.7, 0, 0)，再给出 Z 轴长度(0, 0, -15)，即沿着 Z 轴负方向绘制一个半径为 54.7mm，高为 15mm 的圆柱体，系统默认名称为 Cylinder1。同样方式，绘制圆柱体，其圆心坐标(0, 0, 0)，半径(34.7, 0, 0)，Z 轴长度(0, 0, -15)，默认名称为 Cylinder2。在工程树中先选择 Cylinder1，再选择 Cylinder2 并点击布尔减运算快捷按钮 ，在 Cylinder1 的基础上剪掉 Cylinder2 圆柱，剩余实体取名为 end1。

Step7.在工程树中选中刚形成的端环 end1，点击沿直线阵列的快捷按钮 ，或执行 Edit/Duplicate/Along Line 命令，在坐标栏内先给定初始坐标(0, 0, 0)，然后再给定沿直线阵列的间隔长度(0, 0, 150)，此处的 150 是由 Z 方向端环高度 15mm 和转子铁心高度 135mm 相加得到的。输入完毕后，按回车键确定，弹出如图 10-19 所示的沿直线阵列设置对话框。将阵列个数定义为 2。

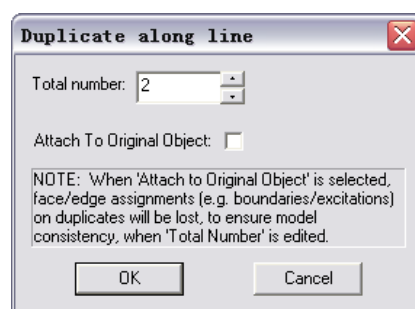


图 10-19 沿直线阵列设置

阵列完成后，软件会自动将新生成的另一侧端环命名为 end1_1。

Step8.选中转子鼠笼绕组的三个部分，分别是 bar、end1 和 end1_1，点击布尔加法运算的快捷按钮 ，将这三部分加到一起，将其命名为 bar。最终的鼠笼整体效果如图 10-20 所示。

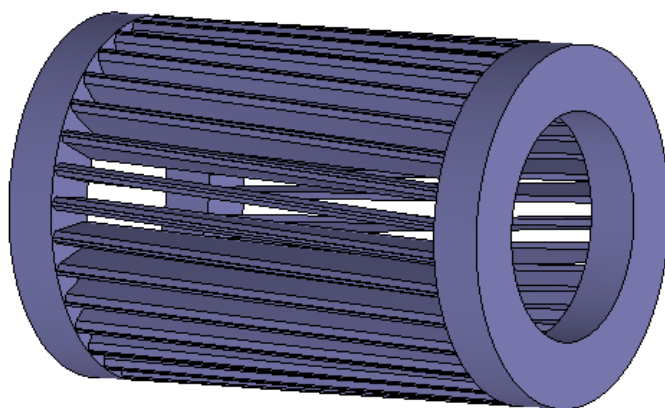


图 10-20 鼠笼绕组整体效果图

至此，定子铁心、转子铁心和转子鼠笼绕组已经绘制完毕，这三部分的整体效果图如图 10-21 所示。

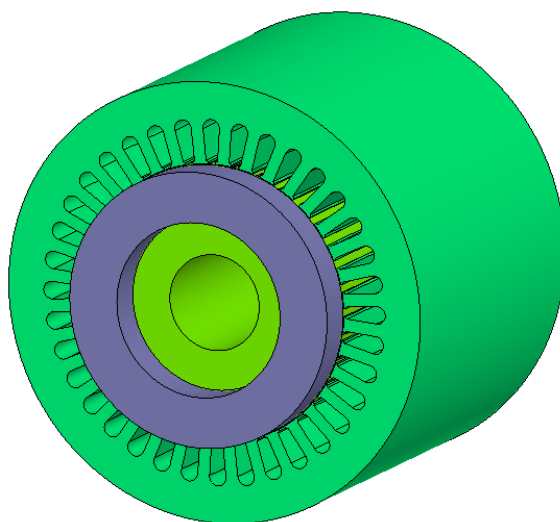


图 10-21 定转子铁心和鼠笼绕组整体效果图

绘制完上述三部分后，还需要绘制转轴和定子绕组，因为样机的转轴采用的是不导磁材料，可以将其认为是空气属性，故在此不需要绘制转轴的三维实体模型，仅需要继续绘制定子绕组。

考虑到定子绕组采用的是散下线方式，其端部形状较为复杂，而在做电磁分析时，三维的定子端部漏抗所占总电抗的百分比又相对较小，所以在实例里采用直线段来模拟三维端部绕组。

下面继续绘制定子绕组，先将定子绕组绘制出来，在定义激励源的时候再进行绕组分相定义，需要说明的是该电机采用的是单层整距绕组。

Step1. 点击绘制多段线的快捷按钮 ，或执行 Draw/Line 命令，绘制多段线。在右下角坐标栏内依次输入绝对坐标(0, 54.9767, 0), (1.6, 54.9767, 0), (1.6, 55.7767, 0), (2.45, 56.2675, 0), (3.4815, 68.7989, 0)，按回车键确定每次输入的坐标值。点击快捷按钮 ，或执行 Draw/Arc/Center Point 命令来以圆心、起点、终点的方式绘制圆弧。输入圆心坐标(0, 69.1675, 0)点击确定，再给定起点坐标(3.4815, 68.7989, 0)，同时将鼠标转至 Y 轴，软件会自动扑捉圆弧与 Y 轴交点坐标，选中刚才绘制的多段线和圆弧，点击快捷按钮 ，或执行 Edit/Duplicate/Mirror 命令，在屏幕的右下角坐标栏内输入起始坐标(0, 0, 0)并点击

确定，再输入镜像的方向坐标(-1, 0, 0)点击确定。

Step2. 将刚才生成的四段多段线一起选中，点击快捷按钮，或执行 Modeler/Boolean/Unite 命令，将四段多段线组合起来，默认名称为 Polyline9。在工程树中选中曲线 Polyline9。执行 Modeler/ Surface/Cover Lines 命令，系统会以 Polyline9 曲线为外边界，生成封闭二维平面，其平面名称也为 Polyline9。选中刚生产的二维平面 Polyline9，点击沿直线移动的快捷按钮，或点击菜单栏 Edit/Arrange/Move 项，在右下角输入起始点坐标(0, 0, 0)，再输入移动的方向坐标(0, 0, -20)，即向 Z 轴负方向移动 20mm。

Step3. 选中刚移动的二维平面 Polyline9，执行 Draw/ Sweep/Along Vector 命令，即将所选中的平面沿着某一个矢量方向拉伸。首先输入起始坐标(0, 0, 0)并点击回车确定，然后输入拉伸的方向矢量(0, 0, 175)并按回车键，其中 175 为 Z 向拉伸长度。这里会自动弹出拉伸对话框，不需要更改其中的设置项，直接点击 OK 按钮即可。将拉伸得到的定子绕组更名为 Winding1。

Step4. 在工程树中，选择刚生成的 Winding1 绕组，再点击阵列快捷按钮，或执行 Edit/Duplicate/ Around Axis 命令，在弹出的阵列设置界面中指定 10° 为间隔度数，36 为总阵列个数。点击 OK 按钮。即可将刚生成的定子绕组沿 Z 向旋转阵列形成整套绕组，最后的效果如图 10-22 所示。

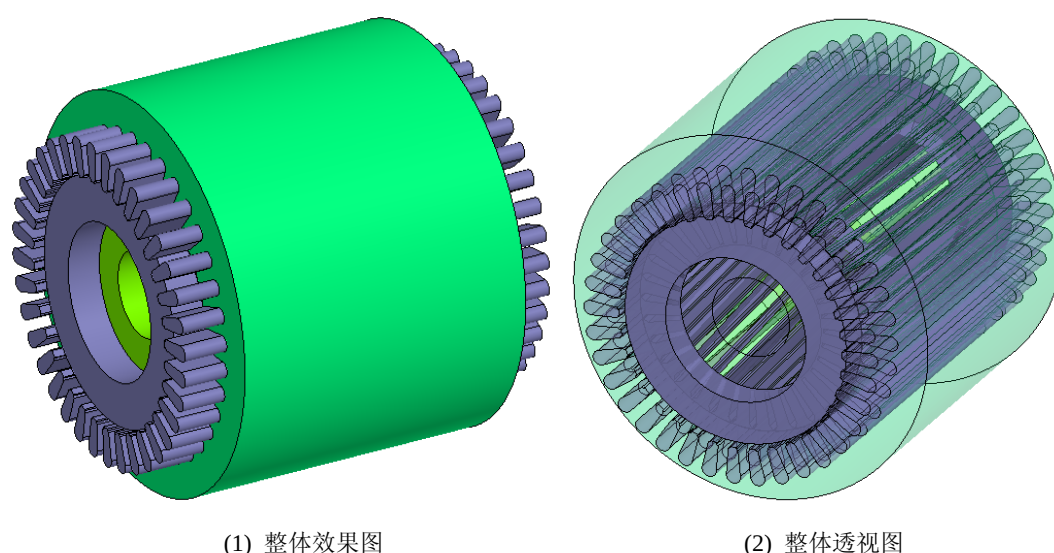


图 10-22 样机整体效果图

通过以上建模流程不难看出，在 Maxwell 3D 中建立模型相对还是比较容易的，关键是需要计算出各个交点的坐标值，而通常在有 CAD 图纸等前提下，交点坐标值比较容易获取的。由于电机几何模型具有很高的对称性，所以可以用阵列和镜像等工具得到全部模型。同时，布尔运算、沿直线或矢量方向拉伸等建模手法也需要灵活运用，可以做到事半功倍的效果。在定子端部处理上，因为端部电抗所占比例较小，同时将定子绕组已经绘制成单侧高于定子端面 20mm 来近似等效端部漏抗效果，以占用较小的计算资源来尽可能的达到相对准确的目的，算是对三维实体模型进行了等效。

10.1.4 使用自带快速建模工具建模

在 Maxwell 3D 模块中，由点线面体的方式绘制模型相对还是非常复杂的，尤其是对于散下线的绕组端部，非常不好建立，所以采用了直线段建模逼近的方式。针对电机这一

特殊电磁结构，新版软件中提供了快速建模模块，这在第六章中已经有所涉及，在此仅是将其具体化细致化。

首先仍旧是定子铁心的建立，执行 Draw/User Defined Primitive/SysLib/RMxpert 命令，可以调用电机部件的快速建模模块，该模块包含的电机种类非常多，除非一些特殊结构电机，普通的日常使用电机都能在该模块中找到。快速建模的列表如图 10-23 所示。

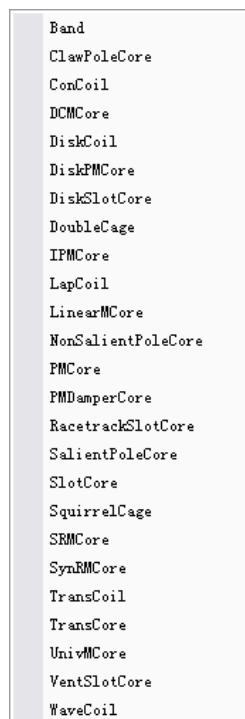


图 10-23 电机快速建模模块

从图 10-23 可以看出，快速建模工具针对不同的电机，将铁心和绕组分开列写，除了电机的机构部件外，还单独包含一个 Band 旋转部件。共 25 种快速建模插件。

执行 Draw/User Defined Primitive/SysLib/RMxpert/SlotCore 命令，即绘制带槽的普通铁心，来快速建立定子模型。选择该项后弹出设置窗口，如图 10-24 所示。

在图 10-24 中，需要按照各项设置后英文说明，对照图 10-3 中的电机定子铁心尺寸，各项输入的参数数据可在图 10-24 中找出。这里需要对各项进行一下说明：

- Dia Gap 气隙侧圆环的直径，单位 mm，在定子中该尺寸为定子内圆。
- Dia Yoke 磁轭侧圆环直径，单位 mm，在定子中该尺寸为定子外圆。
- Length 定子铁心轴向长度，单位 mm。
- Skew 斜槽度数，因为定子无斜槽，该值为 0。
- Slots 铁心槽数，对照 10-3 图可知定子槽数为 36。
- Slot Type 铁心槽型编号，其中 2 号槽表示梨形槽，各种槽号对应的槽型可参看后续的第十二章图 12-10。
- Hs0 至 Rs 项均为槽型尺寸定义，其各项的几何意义也可参见第十二章图 12-10，因为绘制定子槽和转子槽通用一个 SlotCore 建模模块，所以并不是所有尺寸项都必须填入非零实数，所定义的槽型中有该项的则需要填入数据，而没有的则直接给 0 即可。
- FillType 定义 0 表示四分之一圆，定义 1 表示切向连接，定义 2 和 3 表示圆弧底。

- HalfSlot 半槽定义项，设置为 0 表示对称槽型，设置为 1 表示采用半槽。
- SegAngle 圆底槽的底部圆弧等分角度定义，定义 10 至 30 度时即采用所定义的圆弧角度等分，在此定义为 15，若定义值小于 10，则表示采用真实的圆弧底。
- LenRegion 定义 Region 的长度。
- InfoCore 设置为 0 时绘制的是铁心，设置为 100 时绘制的则是求解的 Region 区域。

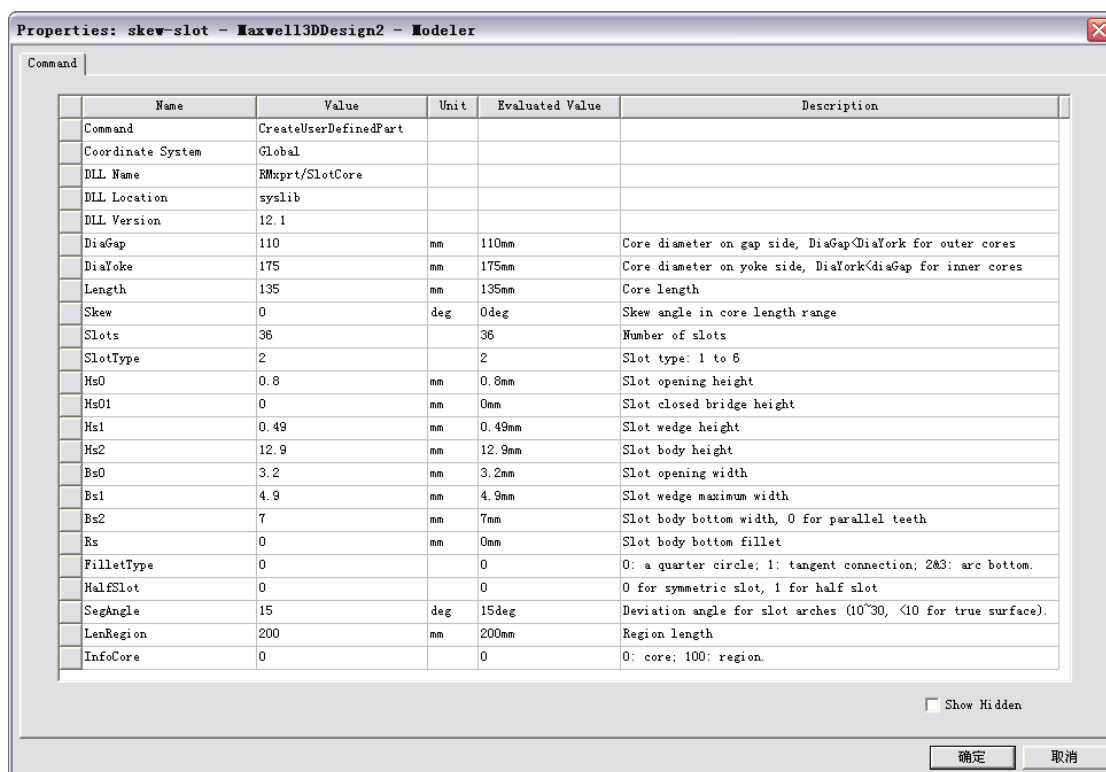


图 10-24 定子铁心快速建模

按照图 10-24 所示的参数输入完毕后，得到的图形如图 10-25 所示。

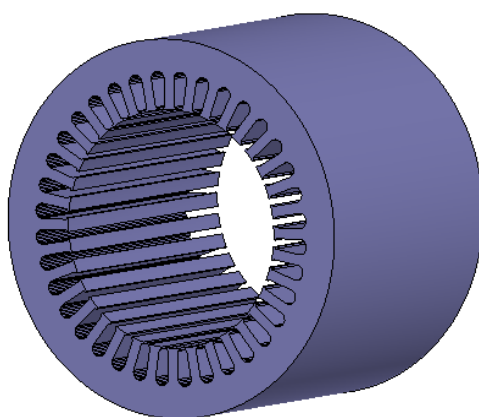


图 10-25 快速建模生成的定子铁心

在完成定子铁心快速建模后，继续对转子铁心进行快速建模。仍旧执行 Draw/User Defined Primitive/SysLib/RMxpert/SlotCore 命令，设置如图 10-26 所示。

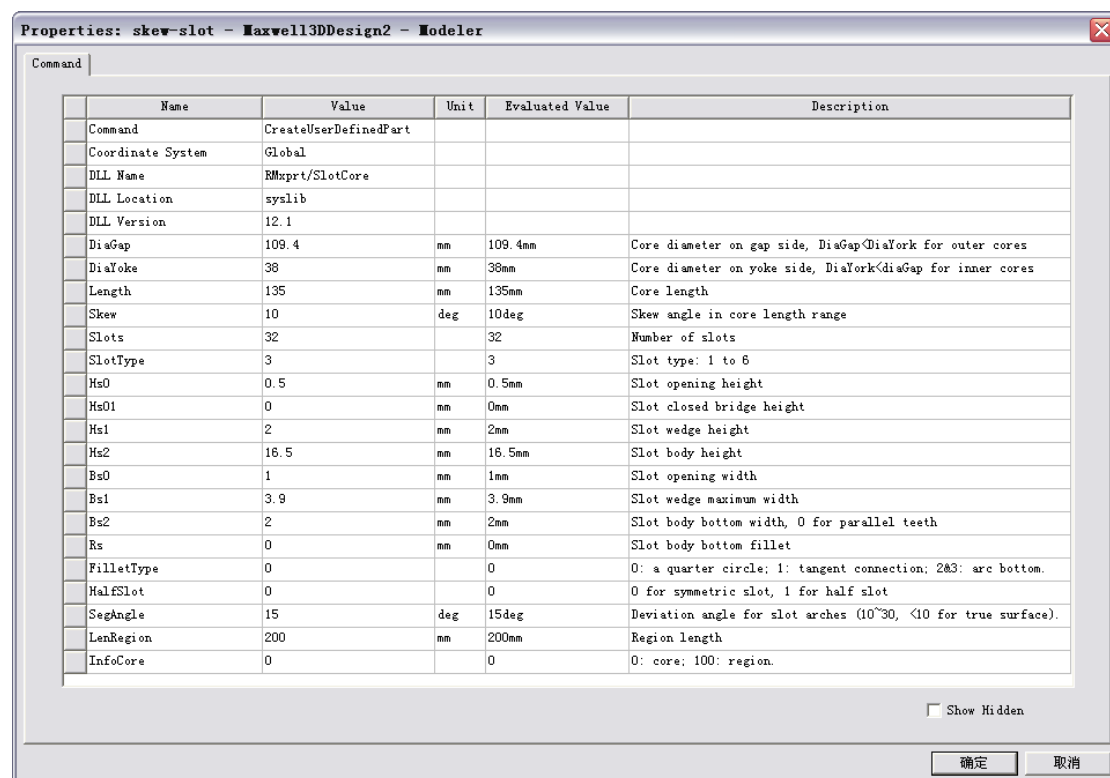


图 10-26 转子铁心快速建模

在图 10-26 所示的转子铁心快速建模中，需要对 SlotType 项进行说明，在该项中定义的是 2 号槽，而 2 号槽所描述的是转子槽，可参见第 12 章的图 12-20 所示。转子铁心快速建模中的各项参数定义在此不做过多介绍，其物理意义与定子铁心建模一致，而具体的结构尺寸参数可以参看图 10-14。

建立的转子和定子三维效果图如图 10-15 所示。

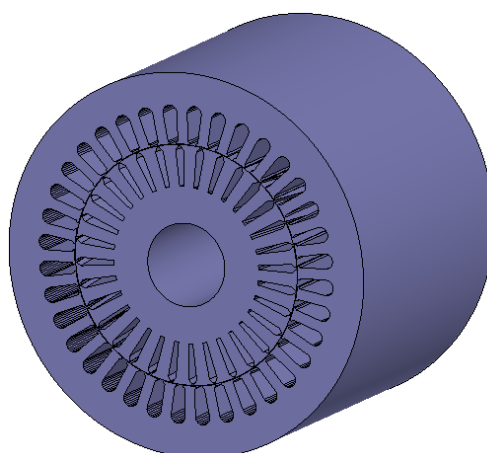


图 10-27 快速建模生成的定子铁心

在完成了两部分的铁心定义之后，好需要进一步绘制转子鼠笼绕组，实例中的转子鼠笼绕组是单笼结构，执行 Draw/User Defined Primitive/SysLib/RMxpirt/Squirrel cage 命令，即可定义鼠笼绕组。

软件会自动弹出如图 10-28 所示的鼠笼定义界面。

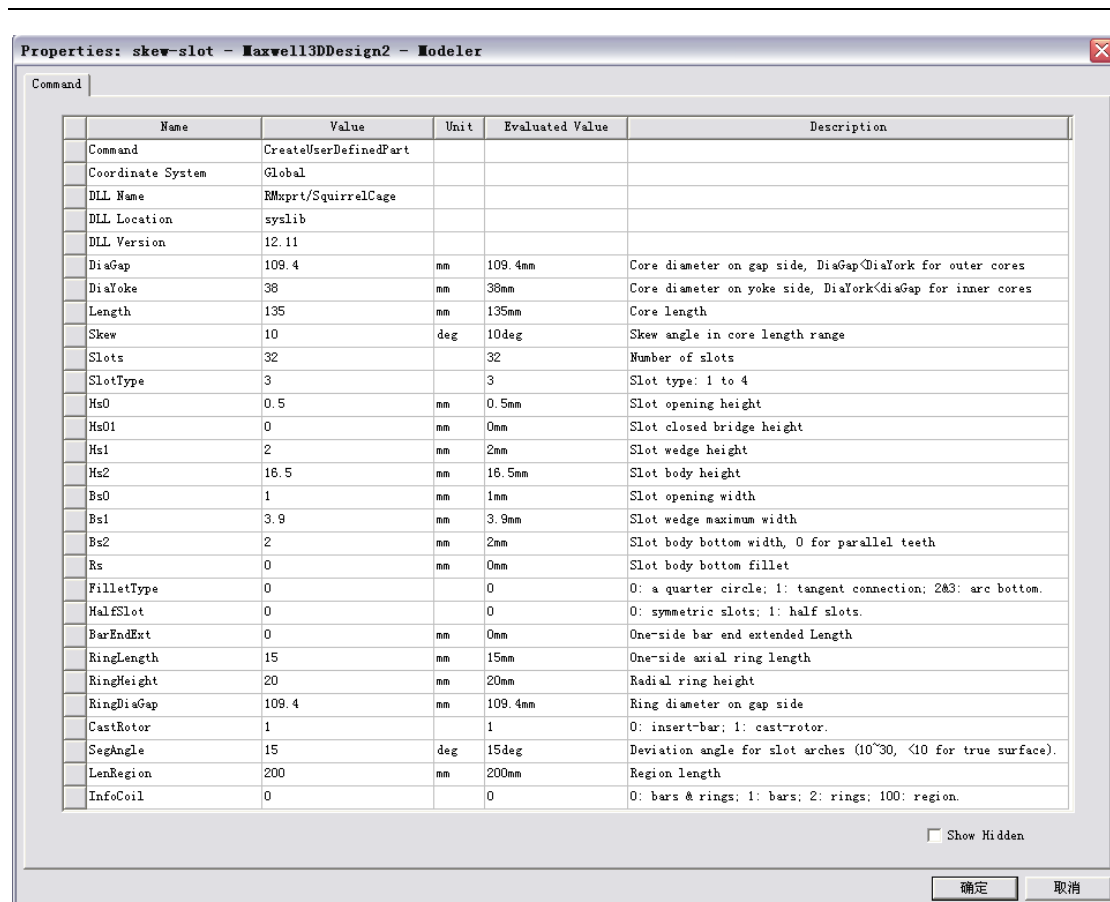


图 10-28 鼠笼绕组快速建模

在鼠笼绕组快速建模模块里，其前面部分的参数定义与转子铁心建模定义完全一致，只有后半部分参数设置是特有的，现对后半部分参数进行说明。

- BarEndExt 表示的是鼠笼导条距离转子铁心端面的高度，单位是 mm。因为是铸造成型的鼠笼绕组，所以端环紧贴转子端面，该值定义为 0。
- RingLength 端环轴向长度，该值定义为 15mm。
- RingHeight 端环径向高度，与直接在 Maxwell 3D 中建模尺寸一致，该值为 20mm。
- RingDiaGap 端环气隙侧圆环直径，在此指的是端环气隙侧的直径，令端环与转子外圆等直径，定义值为 109.4mm。
- CastRotor 设定为 0 表示内插笼条形式的鼠笼，1 表示铸造转子鼠笼。

后续各项设置在铁心快速建模模块中有相同的设置，在此不做介绍。设置完毕后，鼠笼绕组和转子铁心的三维效果图如图 10-29 所示。

注意：在实际的铸铝鼠笼转子中，往往在鼠笼绕组端环部分直接铸造上端环风扇和平衡柱，对于三维电磁分析这两部分对三维磁场影响甚微，可以忽略不计，所以在三维绘制模型时也未对其进行考虑。

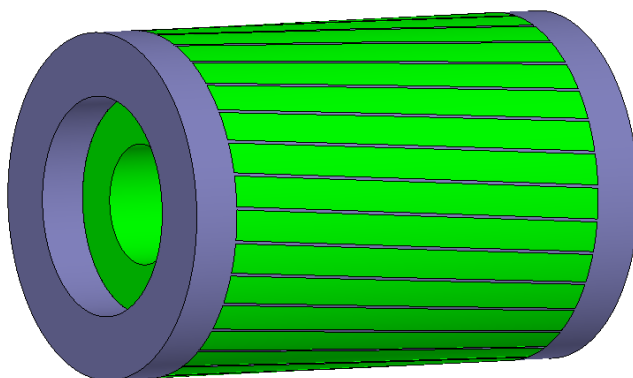


图 10-29 鼠笼绕组和转子铁心效果图

绘制完鼠笼绕组后，同样将转轴忽略掉，直接绘制定子绕组，新版软件在绕组生成上有特殊的设置，可以很方便地绘制将三维绕组，甚至包括绕组端部部分，这是自己手动在 Maxwell 3D 里直接建模很难做到的。

执行 Draw/User Defined Primitive/SysLib/RMxpert/LapCoil 命令，弹出如图 10-30 所示的绕组快速建模界面。

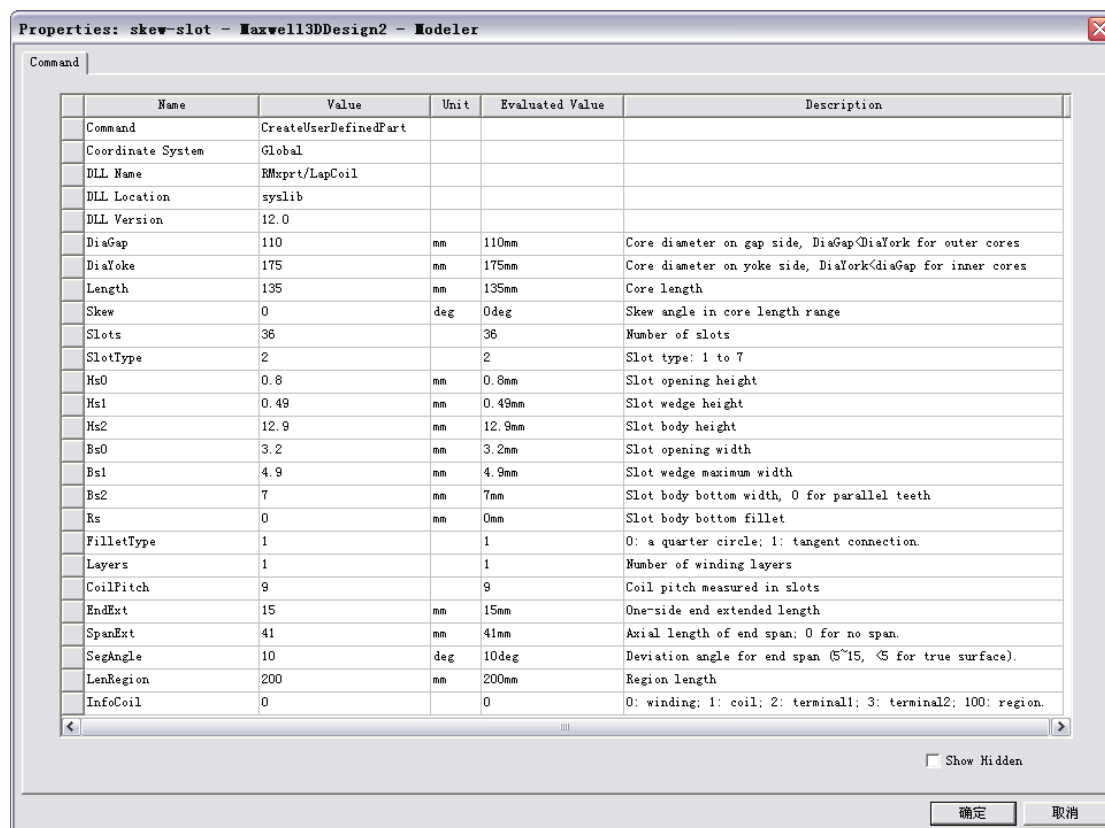


图 10-30 定子绕组快速建模

定子绕组快速建模设置中的上半部分参数设置与定子铁心建模中的参数设置完全一样，仅下半部分有几个参数设置是其特有的，在此将特殊参数设置给予详细说明。

- EndExt 表示的是绕组高于定子铁心端面的直线段长度，单位是 mm。因为是散下线绕组，整形时会在定子绕组端面外有一部分绕组是直线段，然后再过渡到曲线，在此该值定义为 15mm。
- SpanExt 表示端部绕组的曲线段轴向高度，单位 mm，不包括 EndExt 部分的轴向

高度，在此设置为 41mm。

- **SegAngle** 绕组端部跨距部分等分角度，在 5 至 15° 之间设定则是以设定的角度绘制端部倾斜部分，如果小于 5° 则会按照实际的角度直接给定。

除此之外的参数在绘制定子铁心时已经介绍过了，在此不做过多叙述。绘制完毕定子绕组后，整台电机的三维效果图如图 10-31 所示。

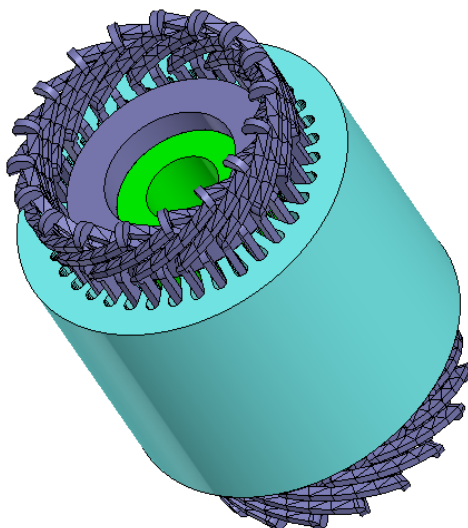


图 10-31 快速建模绘制得到的样机模型

10.1.5 利用三维机械 CAD 软件建模

在本节开始已经给出了三种常用建模方法，第一种是直接在 Maxwell 3D 中建立模型，第二种是利用软件自带的快速建模工具建立模型，最后一种是在三维机械 CAD 软件中建立实体模型，再将其导入至 Maxwell 3D 中。现在对第 3 种建模方式进行流程说明。

机械 CAD 软件有很多款，读者可以按照自己平时对软件的熟悉度或个人偏好选择适合自己的制图软件，所不同的是不同的软件可能要保存为不同的类型。执行 **Modeler/Import** 命令，弹出如图 10-32 所示三维模型导入界面

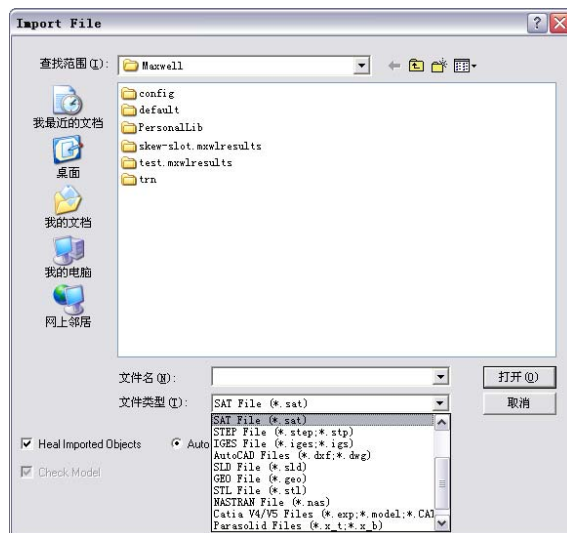


图 10-32 三维模型导入界面

在下拉菜单中，可以看到所支持的导入格式，Maxwell 支持的文件类型还是相当全的。可以在 3D 格式中导入的文件列表如图 10-33 所示。

```
ProE Files (*.prt;*.asm*)
Unigraphics File (*.prt)
Ansoft 2D Geometry Files (*.sm2)
GDSII Files (*.gds)
3D Modeler File (*.sm3)
SAT File (*.sat)
STEP File (*.step;*.stp)
IGES File (*.iges;*.igs)
AutoCAD Files (*.dxf;*.dwg)
SLD File (*.sld)
GEO File (*.geo)
STL File (*.stl)
NASTRAN File (*.nas)
Catia V4/V5 Files (*.exp;*.model;*.CAT)
Parasolid Files (*.x_t;*.x_b)
All Ansoft 3D Modeler Files (*.sm2)
```

图 10-33 三维中支持的文件格式

在此以 SolidWorks 为例，在 SolidWorks2007 中建立各个零部件的模型，再组装到一起。其中，省略了在 SolidWorks 中各个零部件的绘制流程，最终的得到三维整机组装图如图 10-34 所示。

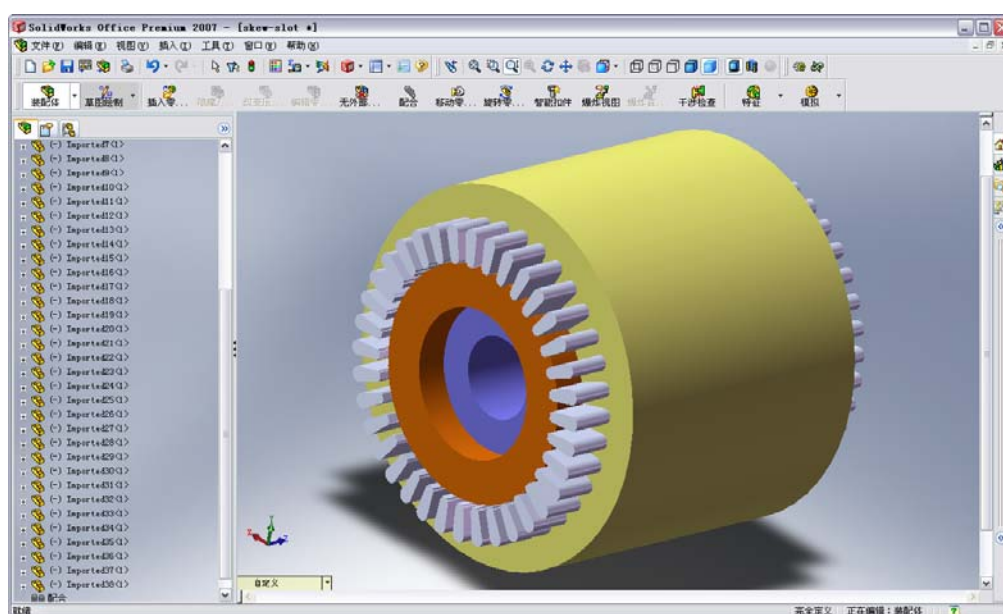


图 10-34 SolidWorks2007 中绘制的三维整机组图

绘制完毕 CAD 三维图后，需要在 SolidWorks 中转存一下，将保存的文件名改为 skew-slot.sat，其后缀 sat 为 CAD 文件的一种格式，以此做为交换文件格式。

保存 sat 格式成功之后，可以新建一个 Maxwell 3D 的工程文件，并定义为涡流场求解器。然后调出如图 10-32 所示的模型导入界面，找到刚才 skew-slot.sat 文件，将其直接导入即可，软件会自动将 CAD 格式文件识别为 Maxwell 3D 的几何模型文件。成功导入后的在 Maxwell 界面中的三维效果如图 10-35 所示。

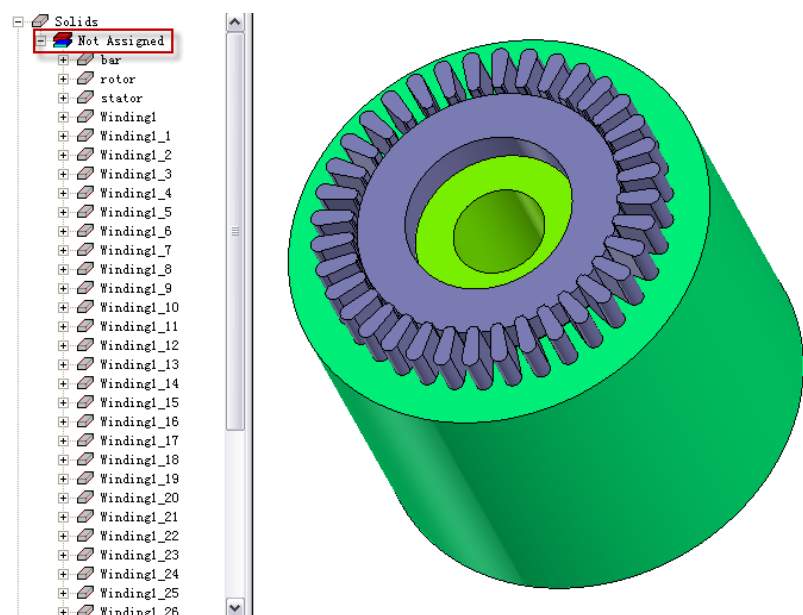


图 10-35 SAT 格式导入后的三维整机图

从图 10-35 可以看出，导入的仅仅是模型的几何尺寸，并没有指定材料，所以在工程树中按材料排列时均显示的是 **Not Assigned** 项（在图 10-35 中已经用矩形框选中）。

在本节详细叙述了三种不同的方法建立所需要的几何模型，不同的建模方式有着不同的优缺点，在实际工作中究竟采用哪种建模方式关键还要看模型要求和对自己对其掌握的熟练度。好的模型对于有限元分析至关重要，要给予足够的重视。

上述三种建模方式仅建立的电机零部件的三维模型，还需要补充上三维求解求解域，可以直接绘制一个空气材料的圆柱体将电机完全包裹，也可以执行 **Draw/Region** 命令来绘制求解域，求解域不宜过大也不宜过小。

10.2 鼠笼型感应电动机材料和激励添加

上一节内容是建立几何实体模型，这一节的主要内容是给各个部件添加材料并指定激励源和边界条件。

10.2.1 三维鼠笼电机材料的添加

对于三维涡流场，其物体的材料属性与二维涡流场有所不同，主要体现在对于非线性材料的处理上。在二维涡流场中，用户可以通过定义基本磁化曲线，即采用 **BH** 曲线来定义硅钢片等非线性导磁材料。而在三维涡流场中，对于非线性的导磁材料无法定义，即 **BH** 曲线已经不能再出现在材料属性中，也就是说三维涡流求解器不再支持非线性导磁材料。而实例中的电机采用了定子和转子冲片，其牌号为 **DR510**，旧牌号为 **D23**，冲片材料为典型的非线性导磁材料，但是考虑到电机设计的基本原理，除了在起动时电机铁心内的磁场过饱和外，额定工作和理想空载工作时的电机铁心都是基本刚要饱和，可以定义一个材料的相对磁导率常数来模拟这几种工况。虽然通过给定一个相对磁导率常数的方法定义材料

会对局部磁饱和现象分析产生影响，但其磁场的分布趋势却仍旧可以得到体现。

三种不同的建模方式所形成的最后实体模型之间有所差别，为了更真实的模拟电机三维涡流场的分布趋势，在这里采用了第二种建模方法，即由 Maxwell 3D 软件自带的电机快速建模模块生成的感应电机三维模型。因为其定子绕组由端部相连接逼真度更高，可以看到绕组端部电流产生的横向磁场分布。

电机中的材料一共有四种，分别是：

- 定子和转子铁心，其材料属性为相对磁导率为常数且较大的导磁材料，电导率设置为 0。需要自己定义该材料，根据饱和度调整相对磁导率数值。
- 定子绕组，其材料属性为铜，材料库中已含有。
- 转子鼠笼绕组，其材料属性为铝，材料库中已含有。
- 整个求解域，其材料属性为真空，材料库中已含有。

对比这四种材料，可以看出，需要自行建立定子和转子铁心材料。其中，DR510 冲片材料的磁化曲线如图 10-36 所示。而计算得到的相对磁导率曲线如图 10-37 所示。

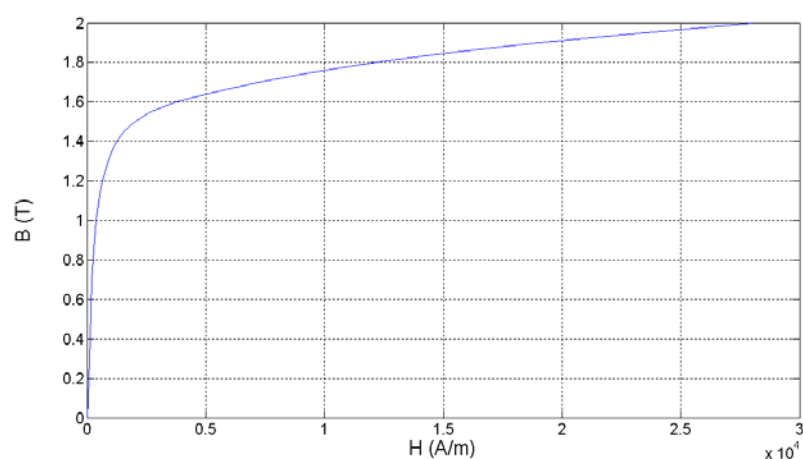


图 10-36 DR510 磁化曲线

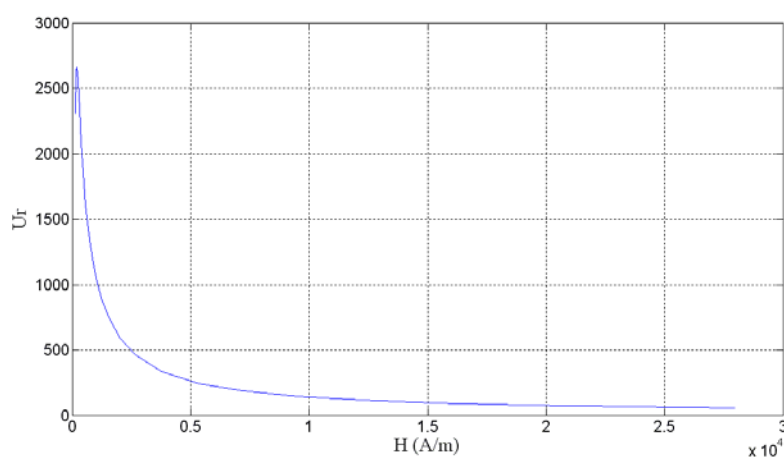


图 10-37 DR510 相对磁导率曲线

在此，可以将 DR510 的材料相对磁导率先设定为 2000。

执行 Tools/Edit Configured Libraries/Materials 命令，弹出如图 10-38 所示的材料库。

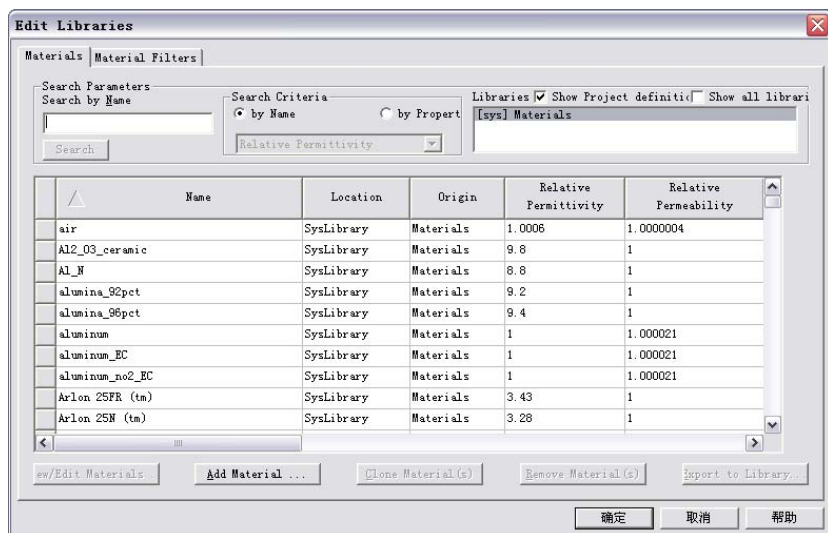


图 10-38 系统材料库

因为需要添加材料，所以首先在图 10-38 中点击 Add Material 按钮添加材料，增加新的材料，点击添加材料按钮后，会自动弹出如图 10-39 所示的材料定义界面。

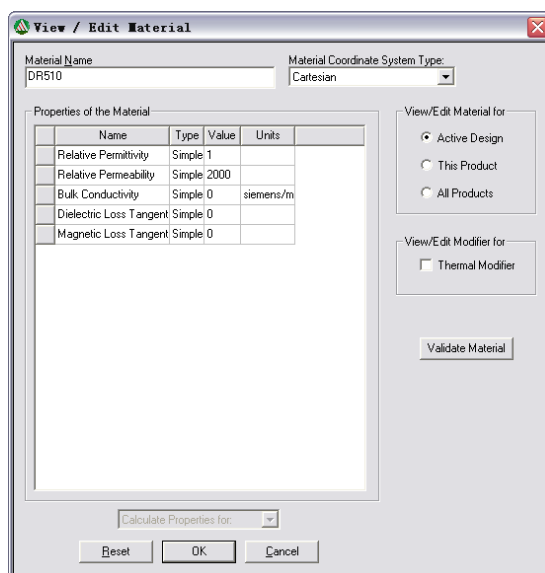


图 10-39 添加 DR510 冲片材料属性

在属性定义界面中，首先要给定材料的名称，在此按照实际材料名称定义为 DR510。在下面的 Relative Permittivity 项定义相对介电常数为 1; Relative Permeability 项定义为 2000; Bulk Conductivity 项定义电导率为 0，因铁心采用冲片结构，内部涡流在计算时可以忽略。其余两项的损耗系数都设定为 0。在所有材料属性都定义完毕后，点击 OK 按钮退出。需要修改时，可以直接将相对磁导率由 2000 改为所需的值。

定子绕组采用系统自带的铜材，默认名称是 copper，如图 10-40 所示。在图 10-40 中，点击右侧下拉滚动条即可查找材料库中自带的材料列表，也可以在图中所示框内的 Search by Name 栏内输入要搜索的材料名称，再点击 Search 按钮，系统会自动在材料库内搜寻指定名称的材料。

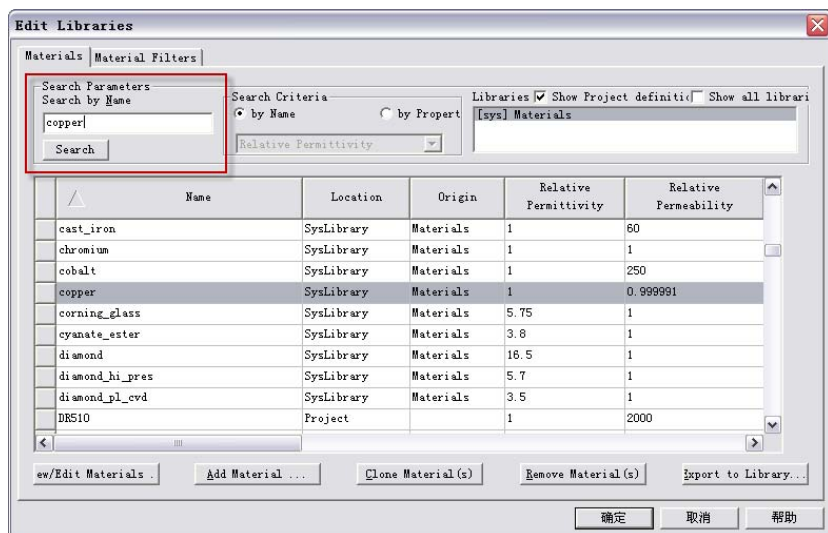


图 10-40 系统材料库自带的铜材 copper

通过材料搜寻功能，在材料库中找到了系统自带的 copper 铜材并选中，再点击图 10-40 中 View/Edit Materials 按钮，可以在弹出的如图 10-41 所示的界面中看到预定义的材料属性。

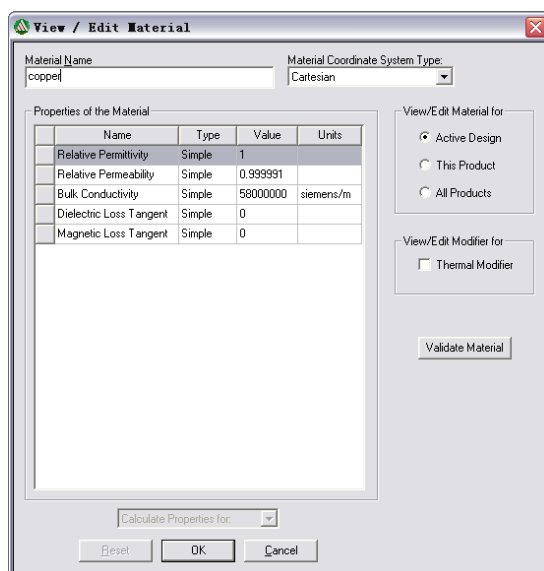


图 10-41 copper 材料属性

通过图 10-41 可以看出，在三维涡流场内，软件预定义了 copper 材料的相对介电常数为 1，相对磁导率为 0.999991，电导率为 58000000 S/m。

与搜寻并查看 copper 铜材的方法相类似，可以在材料库中找到转子鼠笼绕组的铝材。系统默认材料名称为 aluminum，相对介电常数为 1，相对磁导率为 1.000021，电导率为 38000000 S/m。最后是求解域使用的真空材料，在材料库中名称为 vacuum，相对介电常数为 1，相对磁导率为 1，电导率为 0 S/m。

至此，所有材料都已查找到或添加完毕，可以给不同的部件定义不同的材料属性。

在采用快速建模得到的电机模型在未指定材料前，所有部件的材料属性都默认为真空 vacuum 材料。在屏幕中左侧的工程树中可以看到按材料属性列出的各部件列表。如图 1-42 所示。

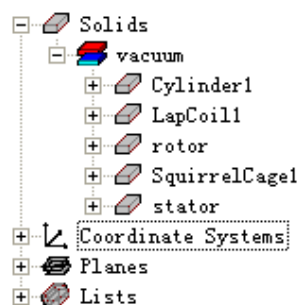


图 10-42 未指定材料前工程树中各零件排布

在图 10-42 中，Cylinder1 指的是用圆柱体绘制的电机整体求解域。

按住键盘上的 Ctrl，再用鼠标在工程树上连续选取 stator 和 rotor 即定子铁心和转子铁心两个部件，选中后点击鼠标右键，会在工程树上弹出如图 10-43 所示的菜单项，

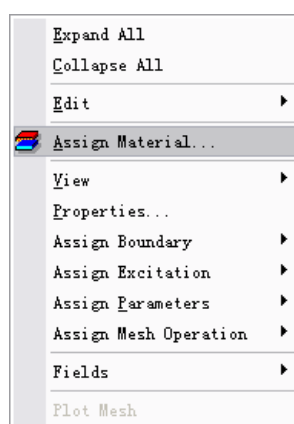


图 10-43 工程树中的右键快捷菜单

在图 10-43 中选择 Assign Material 项，软件会弹出如图 10-40 所示的材料库界面，按名称搜索，输入搜索名称 DR510，并点击确定键将其赋给定子和转子铁心。

同样的方式，将铜材 copper 赋给定子绕组 LapCoil1，将铝材 aluminum 赋给转子鼠笼绕组 SquirrelCage1。因为软件自动默认材料为真空，所以求解域就不需要再次指定材料了。所有零部件材料都指定完毕后，在工程树中的列表如图 10-44 所示。

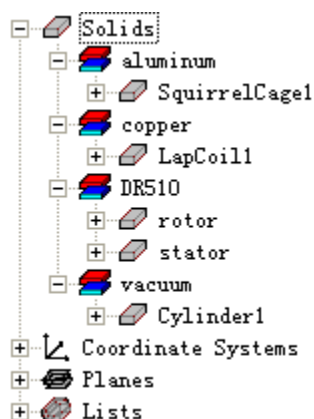


图 10-44 指定材料后工程树中各零件排布

从图 10-44 中不难看出，根据材料属性的不同，案例中电机的各个部件在工程树中的排布位置均不相同。这对模型材料属性的检查提供了极大地方便。

10.2.2 三维鼠笼电机激励源和边界条件

定义好各个部件的材料属性，接下来就可以对激励源和边界进行设定。实例中的电机是三相感应电机，定子三相绕组通有对称的三相正弦交流电，即各相的电压幅值相等，而相角互差 120° 电角度。首先要对实例中的三相感应电机排绕组，其排布过程如下。

Step1.已知定子槽数为 $Z_1=36$ ，电机极对数 $p=2$ ，电源相数 $m=3$ ，定子绕组采用单层绕组排列。

Step2.根据公式 10-1，可以计算得到每极每相槽数 q 的值。

$$q = \frac{Z_1}{2m_1 \cdot p} \quad (10-1)$$

可得 $q=3$ ，即每极每相槽数等于 3。

根据公式 10-2,可以计算得到每槽电角度 α 。

$$\alpha = \frac{p \times 360^\circ}{Z_1} \quad (10-2)$$

可得 $\alpha = 20^\circ$ ，即相邻两槽间的电角度为 20°

Step3.根据公式 10-3，可计算得到节距 y_1 。

$$y_1 = \frac{Z_1}{2p} \quad (10-3)$$

可得 $y_1=9$

根据以上参数可以绘制成样机绕组如图 10-45 所示。

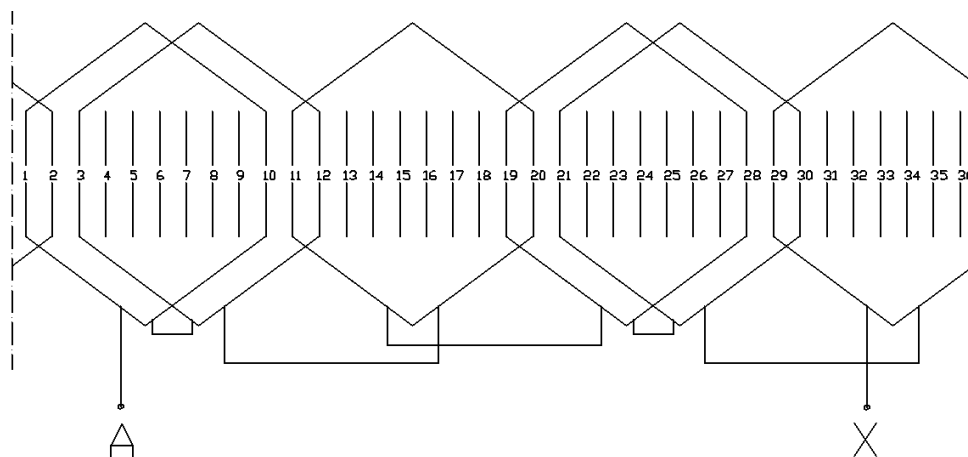
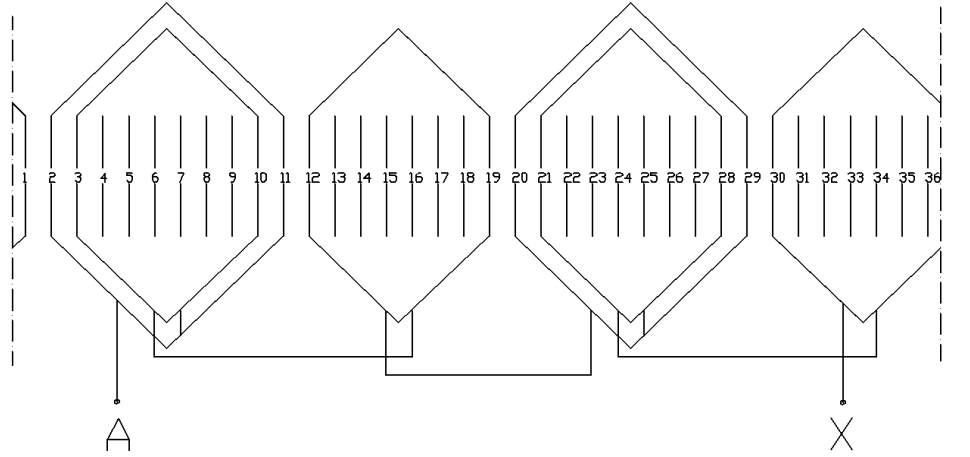


图 10-45 定子 A 相绕组排布示意图

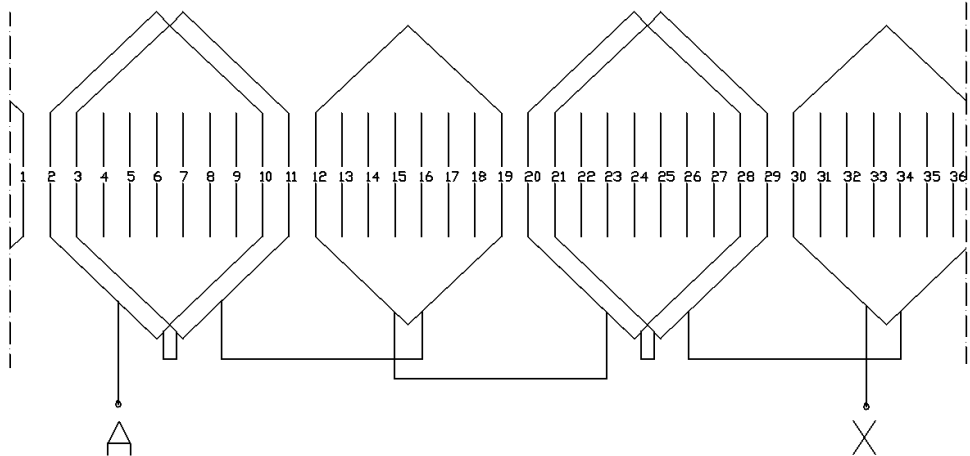
为了更清晰的描述定子绕组，在此仅给出 A 相绕组排布。而利用电机建模模块快速建立的定子绕组也正是按照图 10-45 所示的方式进行连接。此外，B 相和 C 相绕组也是相同的方式连接，所不同的是要错开一定得槽数。

该定子绕组排布示意图仅仅是为了计算，并非实际生产中的绕组排布，在实际生产中

往往会利用其他排布方式以缩减定子绕组的端部长度，达到节省材料的目的。不管采用何种绕组连接方式，在直线段部分绕组中其电流流向都是严格一致，只有保证了这个前提才能得到正确的旋转磁场。图 10-46 给出的是实际生产中的电机绕组排布，同样只给出了 A 相绕组排布示意图。



(1) 排布方式一



(2) 排布方式二

图 10-46 实际生产中的定子 A 相绕组排布

两种排布方式对电机性能还是有一定影响的，图 10-45 的绕组排布更规整直观，图 10-46 的绕组排布更实用省材料，两者对电机的性能体现在定子绕组的端部电阻和端部漏抗上，前一种的端部电阻和漏抗要稍微大点。表 10-1 按照槽号和槽内电流所归的相带。

表 10-1 槽号与槽内导体相带归属

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	A	A	-C	-C	-C	B	B	B
10	11	12	13	14	15	16	17	18
-A	-A	-A	C	C	C	-B	-B	-B
19	20	21	22	23	24	25	26	27
A	A	A	-C	-C	-C	B	B	B
28	29	30	31	32	33	34	35	36
-A	-A	-A	C	C	C	-B	-B	-B

分析完毕绕组排布规律，即可进行三维模型中的定子绕组激励施加，在三维涡流场中激励源的添加与二维涡流场相类似，需要给出的并非绕组电流，而是绕组的安匝数，即绕组电流乘以每槽匝数。

三维模型图不是很容易观看，现对定子绕组进行激励源添加，可以在工程树中将除定子绕组外的其他部件选中，然后点击快捷按钮，或执行 View/Active View Visibility 命令，弹出如图 10-47 所示显示界面，可以将除 LapCoil1 外的所有部件的勾选取消。这两种操作效果是一样的，都是将除定子绕组外的其他部件先隐藏起来，这样就不会有定子铁心遮挡绕组的情况了。

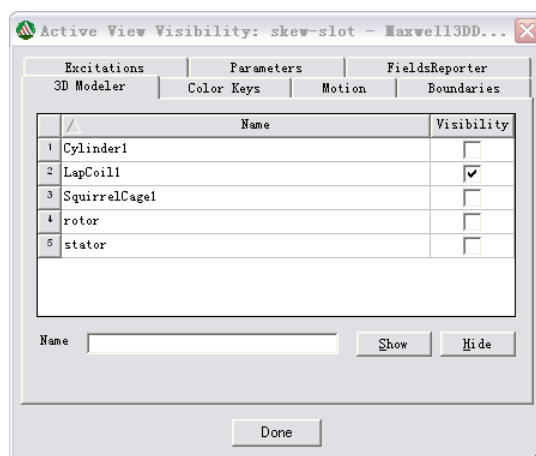


图 10-47 电机部件隐藏显示设置

从图 10-44 所示按照材料属性分类的工程树列表中，可以看出 LapCoil1 即定子绕组是一个整体部件，因为定子绕组分作 A、B、C 三相，所以在施加激励源之前还需要将整体的定子绕组分割开。在工程树中选择 LapCoil1 部件，再执行 Modeler/Boolean/ Separate Bodies 命令，可以看到整体的绕组被分割成一个个的线圈，查看按照材料属性排布的工程树，结果如图 10-48 所示。

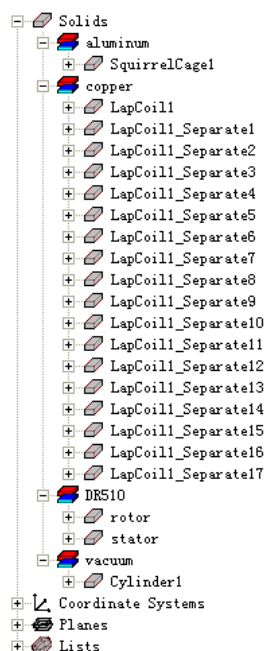
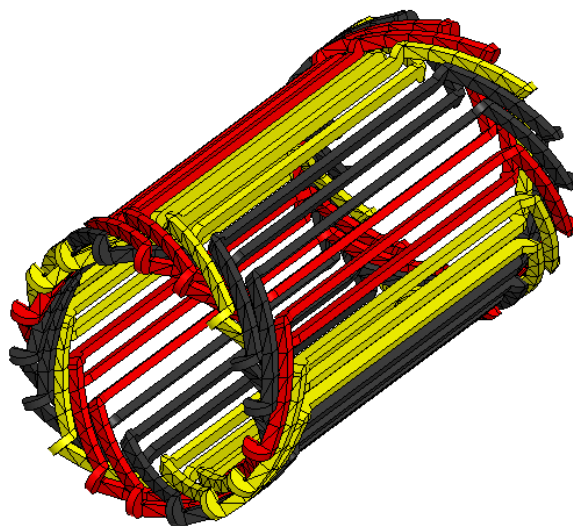
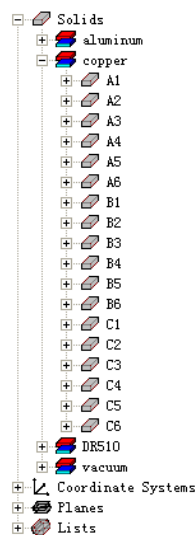


图 10-48 将整体定子绕组分割之后的实体列表

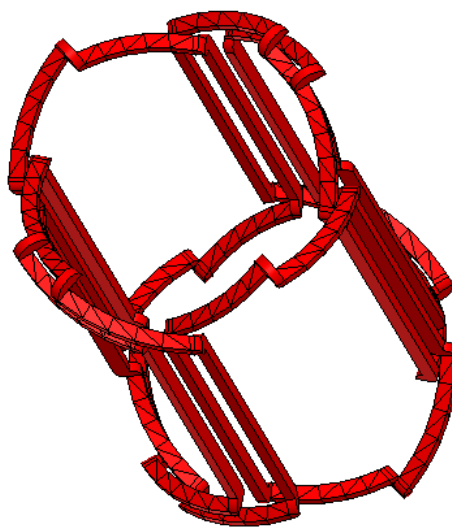
可以看出，在 copper 铜材料属性下包括了 18 个部件。因为电机有 36 槽且采用了单层绕组，故应该有 18 个线圈。所以这 18 个部件就是定子绕组的 18 个独立的线圈。仅需要给每个线圈添加激励即可。生成单个的线圈后，就需要将其分相，即指定出哪些线圈是 A 相，哪些线圈是 B 相，哪些又是 C 相。为了更好辨别和区分，可以按照表 10-1 中数据，其中 A 和 -A 都属于 A 相线圈，每三个线圈是一组。在工程树中修改线圈的名称，为了以后添加激励源做好标识，避免混淆。除了按照表 10-1 的排布规律修改这些线圈的名称，还可以同时修改线圈的颜色，每一相线圈用一种颜色，这种判别也很简单直观。最后修正完线圈名称和颜色的结果如图 10-49 所示。



(1) 三相定子绕组整体效果图



(2) 工程树中三相绕组名称



(3) 一相定子绕组效果图

图 10-49 将整体定子绕组分相后三维图

由图 10-49 不难看出，电机定子绕组分成了三相，每相六个线圈，其排布也与先前给出的绕组排布图 10-45 一致。

对于三维闭合绕组，在添加激励前要现在图形上做出一个二维界面，将其定义为给定电流激励的输入端口，即电流由此端口给定流入绕组内部，在绕组内部完成电流循环。这个激励端口可以自行绘制，也可以按照某一特殊位置由软件自己做布尔运算得到。在该例

子中，简单的操作方式是定义绕组与 XOY 平面相交面为电流端口面，操作流程如下：

Step1.选中工程树中的定子绕组 B 相和 C 相，即选中 B1 至 B6 和 C1 至 C6 的所有定子线圈，再点击快捷按钮将这两相绕组隐藏。再选中所有 A 相绕组，即选中 A1 至 A6 绕组线圈，执行 Modeler/Surface/Section 命令，弹出如图 10-50 所示的截面设置选择界面。



图 10-50 三维实体与坐标平面形成截面设置

选择图 10-50 中的 XY 项，点击 OK 按钮确定，即定义生成 A 相绕组实体与 XY 平面相交面。如图 10-51 所示。

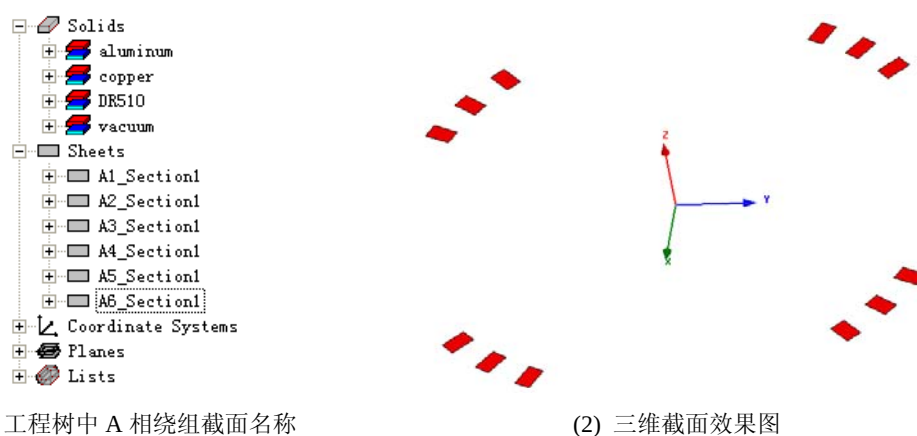


图 10-51 形成的 A 相绕组截面

Step2.在图 10-51(1)的工程树中可以看出形成了 6 个截面属性的物体，但是在 10-51(2)中却出现了 12 个截面，这说明了工程树中每个面名称下实际包含两个不同的平面，这是因为闭合绕组被 XOY 截时，必然会出现两个平面。在工程树中选中所有生成的 A 相绕组截面，执行 Modeler/Boolean/Separate Bodies 命令，即将选中的截面分割开。这样会发现在工程树中，面由原来的 6 个变为 12 个。

Step3.将分离后的 12 个截面保留 6 个即可，不过这 6 个截面必须是对角线排列，满足图 10-45 和图 10-46 中的绕组电流流向。同时将其名称更改为 PA1 至 PA6。

Step4.同样的方式，将 B 项和 C 项绕组也各形成 6 个截面作为电流端口，并依次命名为 PB1 至 PB6，PC1 至 PC6。

在完成定子绕组的各个电流截面，即可按照电机实际电流给出各个线圈的激励定义。三维涡流场激励源与二维场一样，也仅支持电流源和电密源，不支持电压源，所以在例子中需要给出的是电流源，同样电流给定的并不是电机绕组电流，而应该是整个绕组的安匝数，即绕组电流乘以绕组匝数。

因为需要给定定子绕组电流的安匝数，所以还需要根据不同工况给出定子电流值。在施加激励之前，定义以下几个绕组参数：

- 定子三相绕组成角接方式，并联支路数 $a=1$ 。
- 每槽绕组的匝数为 46 匝。

- 电机空载时是相电流安匝为 114.08A（峰值）。
- 电机额定负载时相电流为安匝为 326.72A（峰值）。
- 电机起动时相电流为安匝为 2189.04A（峰值）。

每次仅能输入一种电机工况进行计算，也就是说每次仅添加一种绕组激励形式。

在工程树中一起选中 A 相绕组的电流端口截面，执行 Maxwell 3D/Excitations/Assign/Current 命令，弹出如图 10-52 所示的电流激励设置窗口。

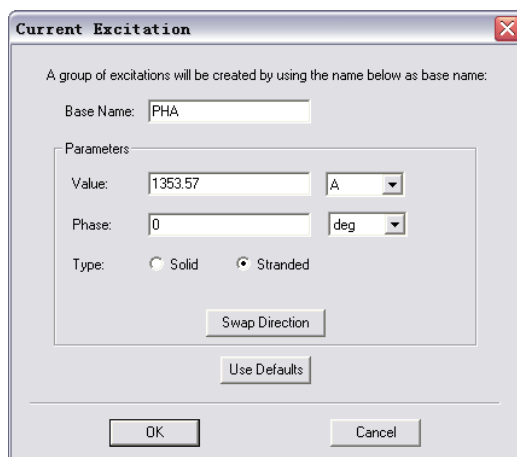


图 10-52 A 相电流激励设置界面

在名称里填入 PHA，而在 Value 数值栏内填入 1353.57，即计算的是三维起动时的电机工况。因为定义的是 A 相绕组，所以将其 Phase 相角定义为 0° ，在 Type 绕组类型中选择 Stranded 绞线型绕组，最后点击 Swap Direction 来更改输入电流的方向，默认是沿着 Z 轴负方向。所有设定完毕后，点击 OK 按钮保存退出。同样的步骤，可以给 B 相和 C 相定义电流激励源，所不同的是 B 相电流相位为 120° ，而 C 相电流相位为 -120° ，除此之外所有设置均相同。

最终添加完绕组激励之后，在工程管理栏内会显示出有哪些激励源，如图 10-53 所示。



图 10-53 工程管理栏内的激励源项

从中可以看到，按照名称定义的 PHA、PHB 和 PHC 三套绕组共 18 个激励源，定子绕组激励安匝数相同但相位各差 120° 电角度。

鼠笼绕组为感应电流绕组，在此不需要设定激励源，鼠笼绕组在计算时感应得到涡流。同时认为模型的求解区域 Cylinder1 足够大，磁力线均平行于 Cylinder1 的外边界，软件会自动添加该边界条件，所以在此无需再指定边界条件。

10.3 鼠笼型感应电动机参数和求解设置

在定义完模型材料和激励源、边界条件后，可以进一步设定剖分，对于斜槽电机网格剖分设置较为困难，针对这种初始网格剖分设置不易设定的工况，采用软件的自适应剖分无疑是最好的选择方式。通过软件的自适应剖分，在不需要人工指定网格参数时也能获得较为理想的收敛结果。在该例子中采用软件默认的自适应剖分，所以无需指定剖分单元格数和边长等设置项。

除了剖分设置外，还可以定义所关心的一些参数设置。例如转子转矩参数，定子绕组相电感参数矩阵，某一部件的电磁力参数都可以在参数设定中给出。以电磁转矩计算为例，首先在工程树中选中转子铁心 rotor 和鼠笼绕组 SquirrelCage1，再执行 Maxwell 3D/Parameters/Assign/Torque 命令，出现如图 10-54 所示的转矩参数定义界面。

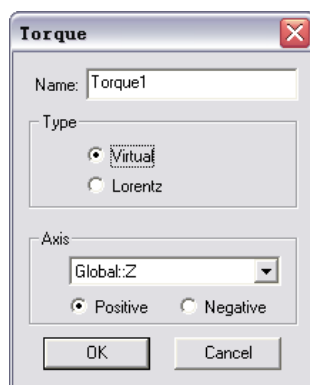
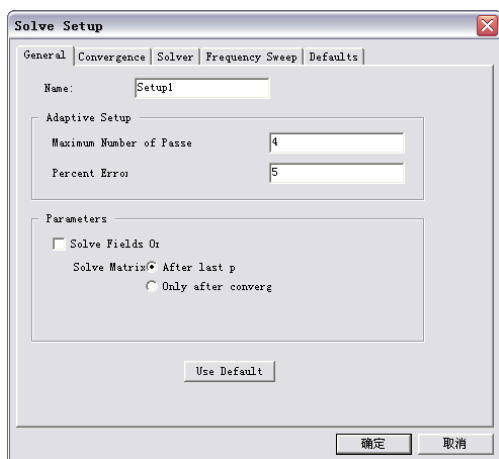


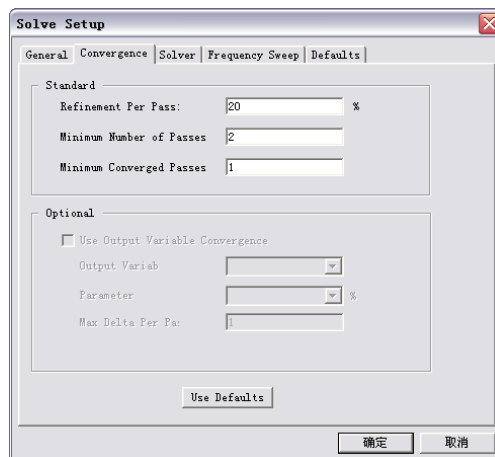
图 10-54 转矩参数定义界面

在图 10-54 中，可以看出系统给出了两种转矩的计算类型。在 Type 类型中可以进行选择，分别是 Virtual 虚位移法和 Lorentz 洛伦兹力法，对于这两种电磁力的计算方法可以参考相关文献，在此不做过多介绍，不过推荐一般选择虚位移法。在 Axis 转轴选择时，可以选择所计算的转矩究竟是绕哪个坐标轴旋转，在本例中转子是绕着 Z 轴旋转，故在此选择 GlobalZ，最后还需要给定旋转的方向，究竟是绕 Z 轴正向旋转为正值转矩还是绕 Z 轴负向旋转为正值转矩，在此选择的是 Positive 正向旋转为正值转矩。定义完毕后点击 OK 按钮确定退出。

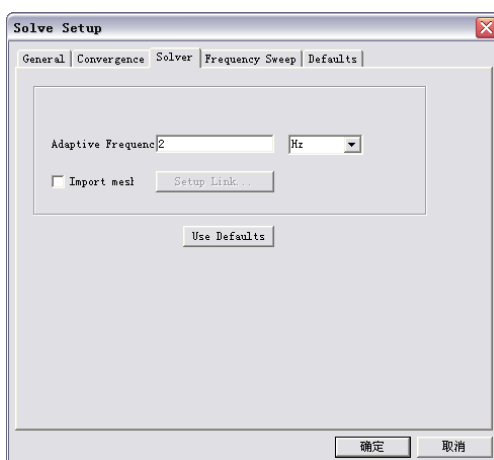
设置完转矩参数后，就可以进行计算设置。执行 Maxwell 3D/Analysis Setup/Add Solution Setup 命令，弹出涡流场求解定义界面。需要在此定义三维涡流场求解器的基本设置，如图 10-55 所示。



(1) 迭代步数和收敛误差设置



(2) 每次增加网格的百分比设置



(3) 计算的激励源电频率设置

图 10-55 三维涡流场求解器界面

在求解器设置中主要是设定了图 10-55 中的三部分。首先设定的是计算的迭代步数和求解收敛误差，因为所分析的电机是全尺寸的三维模型，基本上没有任何简化，所以计算资源占用量非常大，在此仅计算了 4 步，把收敛误差定义为 5%，只要这两个条件有一个满足即可停止运算。如果用户的计算机资源非常丰富，推荐将迭代步数增大，收敛误差减小。

其次定义的每次更新的单元百分比，在此定义为 20%，即如果计算的模型不满足收敛误差，那么就要在上次计算的网格单元基础之上再加密 20% 的四面体单元。

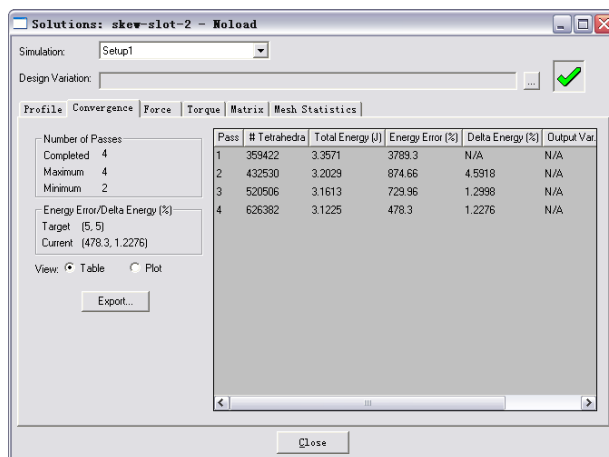
最后给出的是定子绕组激励源的正弦电频率，定义为 2Hz。即电频率 $f_2 = s \cdot f_1$ ，其中的 s 为转差率，将转差率设定为 0.04， f_1 为定子绕组交流电频率，工业为 50Hz， f_2 为转子实际电频率。在此添加的就是等效的转子电频率。通过改变不同的计算电频率，可以模拟不同转速下的电机工况。

在所有的设置都完毕后，还需要进行模型的整体检查，点击快捷按钮 ，软件会自动进行检查，在弹出的检查结果显示框中，可以看到各项前都是勾号图标，表示该模型可以进行求解计算。

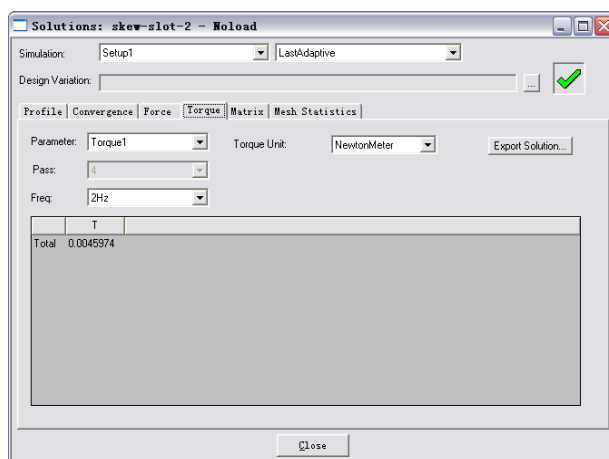
至此，所有的求解前设置都进行完毕，可以点击求解快捷按钮  开始三维涡流场模型求解。

10.4 鼠笼型感应电动机计算结果及后处理

该电机模型较为复杂，计算所需时间也很长，同样后处理过程也需要较多的计算机资源才能流畅进行。在计算完毕后，首先执行 Maxwell 3D/Results/Solution Data 命令，弹出如图 10-56 所示的求解结果界面。



(1) 迭代步数以及每次收敛误差



(2) 所计算的参数转矩

Solutions: skew-slot-2 - No-load										
Simulation: Setup1										
Design Variation:										
Profile Convergence Force Torque Matrix Mesh Statistics										
	Num Tets	Recovered %	Repaired %	Min edge length	Max edge length	RMS edge length	Min tet vol	Max tet vol	Mean tet vol	Std Devn (vol)
stator	83718	99.9361	0.0638947	0.000598113	69.2297	13.0325	1.09713e-01...	2077.52	17.3821	68.0242
rotor	135149	98.8587	1.14134	0.000138369	68.1435	9.07472	6.25723e-01...	881.081	6.53448	27.9964
SquirrelCage1	89245	98.8733	1.12671	0.000132738	68.1435	8.95212	2.01845e-01...	707.87	4.50211	21.3556
A1	1034	100	0	0.944761	35.9286	10.2336	0.00188032...	123.775	14.6702	17.4196
B2	981	100	0	0.216456	36.9031	10.4568	0.000303712...	143.936	15.4626	19.318
A2	910	100	0	4.48153	35.7963	10.0478	0.292223	145.952	16.669	20.1791
B1	1045	100	0	0.273968	35.328	9.61546	2.1098e-005...	144.953	14.5157	19.0995
C5	921	100	0	2.0926	34.4864	10.1098	0.00478833...	141.501	16.4699	19.611
B6	873	100	0	4.92577	35.234	10.7586	0.0237128...	143.67	17.3795	20.4255
C4	881	100	0	4.688	53.578	10.5669	0.396289	137.829	17.2177	18.4215
A4	850	100	0	4.99559	35.1781	10.7703	0.396289	143.703	17.8457	21.2326
C3	897	100	0	1.39471	42.5806	10.4552	0.00894462...	148.796	16.9106	19.9487
B4	1105	100	0	0.867884	66.2927	10.5165	0.00300361...	143.67	13.7275	17.8032
A5	882	100	0	4.64426	66.624	11.2871	0.0418767...	211.874	17.1982	21.2736
B5	959	100	0	0.168095	34.9993	10.2241	0.000106345...	133.135	15.8173	20.8194
A6	936	100	0	1.11272	67.5	11.0061	0.00475723...	176.132	16.206	20.5926
C6	897	100	0	1.00994	43.5919	10.1426	0.00837705...	143.936	16.9106	20.4439
A3	872	100	0	4.18177	67.5	10.7201	0.242613	144.296	17.3954	20.4702
C1	869	100	0	4.1705	36.8735	11.2537	0.0387295...	144.953	17.4556	21.2579
B3	867	100	0	4.31811	35.0152	10.4025	0.023804	143.67	17.4957	20.2216
C2	891	100	0	4.41563	35.328	10.6471	0.0110326...	144.953	17.0245	20.476
Cylinder1	301600	100	0	0.000229522	149.263	11.4907	2.33173e-01...	20814.1	21.0037	284.757

(3) 每个部件的网格剖分数据

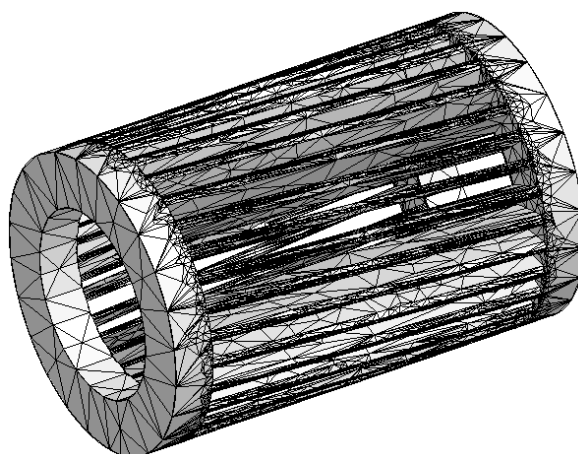
图 10-56 计算结果数据界面

通过对图 10-56 中的各项数据进行分析，可以看出整个电机模型共剖分了 626382 个四面体单元，经过 4 步的叠代，收敛的误差还是比较大的，如果计算资源允许还应该继续叠代。同时，所关心的转子电磁转矩为 $0.0045974 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

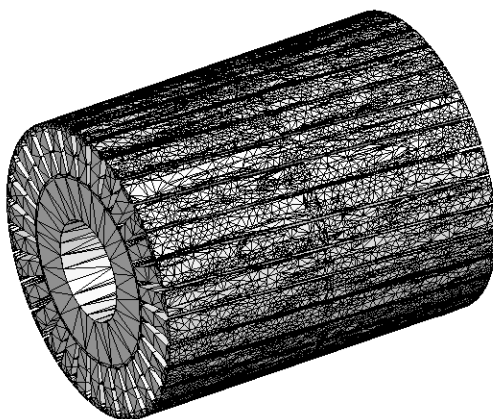
在查看基本数据结果后，还可以对许多关心的剖分和场量进行查看。例如在本例中，网格剖分比较特殊，原因是斜槽结构造成了转子鼠笼部分和转子铁心部分都采用了斜槽，在轴向的不对称结构使网格剖分更加困难，此外，由于绘制出了完整的定子绕组，其定子绕组端部结构相对复杂，使得剖分也非常困难。

从图 10-56 (3)中可以看出，对于转子铁心部分，软件在 4 次叠代后为其添加了 135149 个四面体单元，而鼠笼绕组部分，共有 89245 个四面体，而定子绕组基本都在 8500 至 11000 范围附近。在工程树中分别选择鼠笼绕组、转子铁心和单个定子绕组，再执行 Maxwell 3D/Fields/Plot Mesh 命令，显示各部分的网格剖分图。

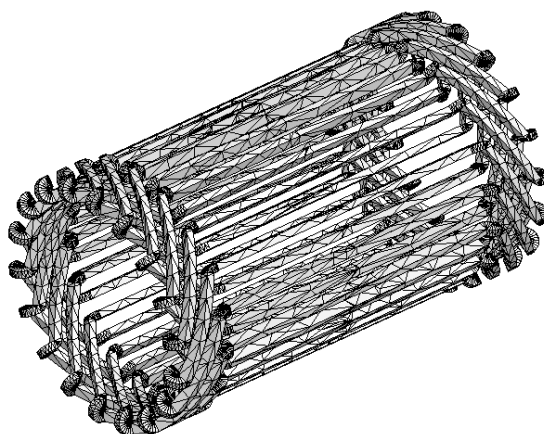
图 10-57 给出的是上述三个部件的网格剖分图。



(1) 鼠笼绕组网格剖分图



(2) 转子铁心网格剖分图



(1) 定子绕组网格剖分图

图 10-57 电机各部件的网格剖分图

在查看完各主要部件的网格剖分图后，可以继续查看各主要部件的场图，由于计算的是空载工况，电机的鼠笼绕组内的感应电流并不多，空载可以查看定子和转子的磁场分布。在工程树种，将鼠笼绕组、定子绕组和真空求解域全部选中，点击快捷按钮  将选中的部件隐藏起来，此时主界面中仅有定子和转子铁心两个部件。再同时选中定子和转子铁心，执行 Maxwell 3D/Fields/Fields/B/Vector B 命令，显示在定转子铁心中 B 的矢量图，弹出如图 10-58 的场图显示设置界面。

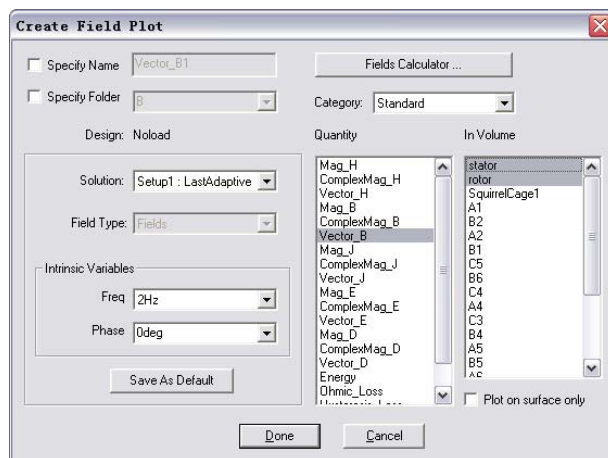


图 10-58 定、转子铁心矢量磁密显示设置

在图 10-58 中, Intrinsic Variables 项中 Freq 显示频率项给定的是 2Hz, 而 Phase 相角一栏可以查看不同相位角时的磁密 B, 在此给定的是 0° 相角。Quantity 栏内设置的是所要显示的场量, In Volume 中是选中在哪些物体上绘制场图。设置完毕后, 点击 Done 按钮保存退出, 软件会自绘制场图。

如果要显示的场图是矢量磁密 B, 软件自动绘制后的场图很多时候并不能很好的体现出常理分布趋势, 还需要手工进行干预。

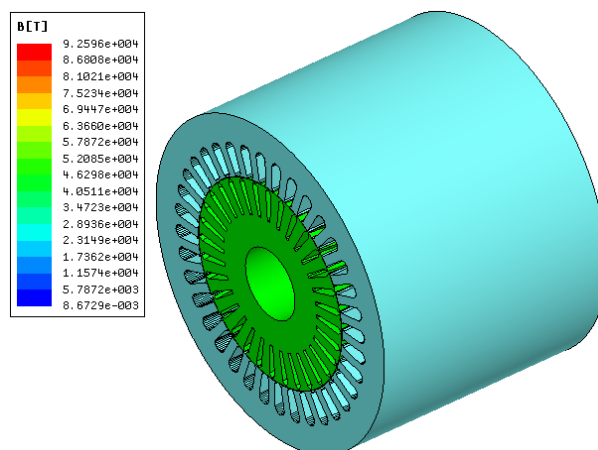
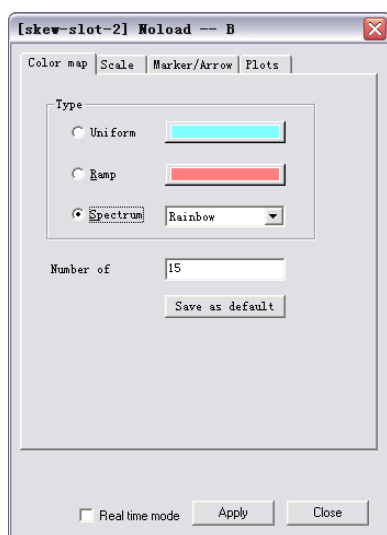
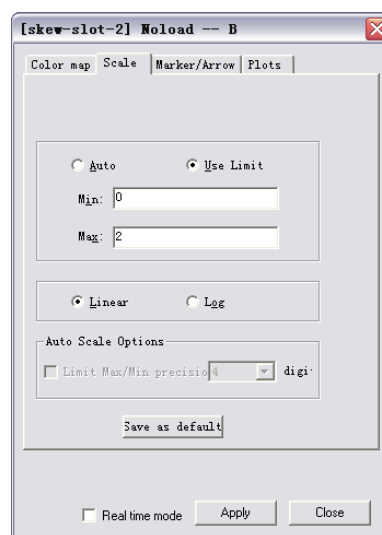


图 10-59 定、转子铁心矢量磁密初始显示结果

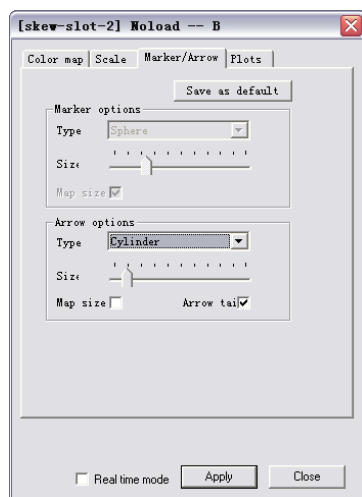
在图 10-59 中, 可以看出 B 自动显示的范围在 0~92596T 之间, 这样的现实并不符合实际情况需要对其调整。在图 10-59 主界面中, 鼠标左键双击彩色的磁密显示标尺, 弹出如图 10-60 所示的场图绘制设置界面。



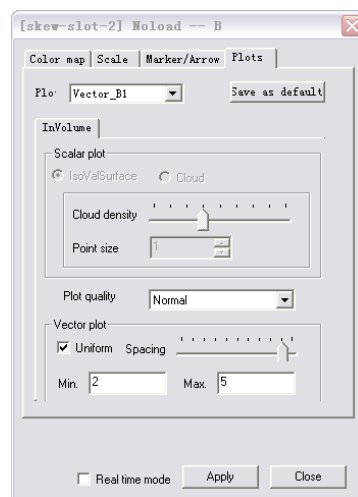
(1) 显示颜色设置



(2) 矢量 B 的显示范围



(3) 矢量显示设置



(4) 矢量 B 的显示密度

图 10-60 矢量磁密显示调节

在图 10-60 中，需要对矢量 B 显示的范围进行调节，定义矢量 B 显示范围在 0 至 2T 之间，在图(3)中将 Size 即矢量箭头尺寸调节为较小，而取消 Map size 的勾选。在图(4)中，定义 Uniform Spacing 调节分为定义在 2 和 5 之间，同时将滑动杆调节至偏右端。都设置完毕后，点击 Apply 按钮。调节成功后的定、转子磁密矢量如图 10-61 所示。

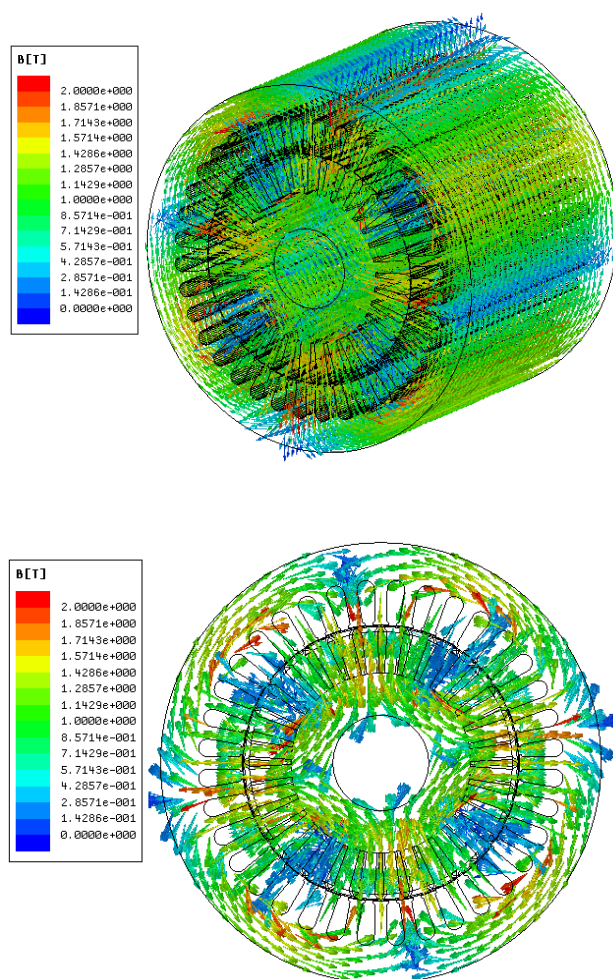


图 10-61 定子和转子矢量磁密 B 的效果图

从图 10-61 中可以看出, 电机铁心内的磁密 B 基本都是 B_x 和 B_y 分量, Z 轴方向的分量非常小, 同时电机呈现四个磁极分布, 这些都符合电机学原理和样机的实际工况。

在查看完定子和转子磁密 B 的矢量分布后, 再以 A1 绕组为例, 显示所加的激励电流显示。在有限元中, 显示的是绕组电密的分布, 通过矢量箭头可以看出电密的流向, 如图 10-62 所示

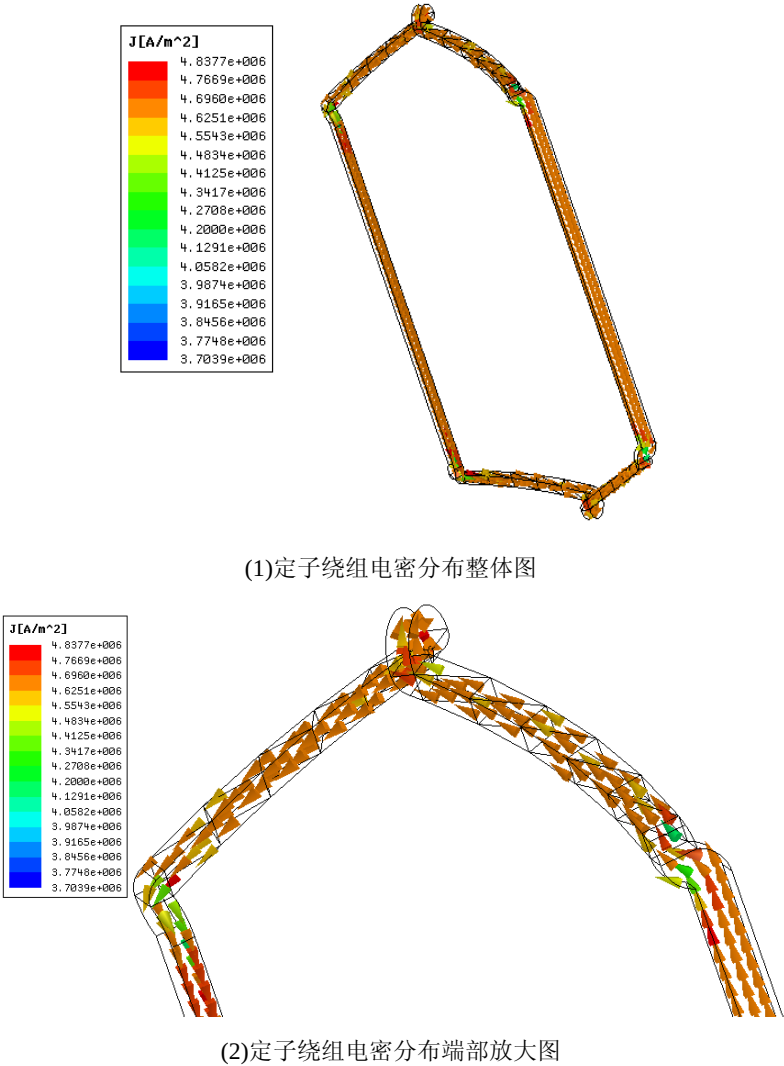


图 10-62 定子绕组矢量磁密 J 的效果图

通过图 10-62 可以看出, 在定子绕组内部, 电密是循环流动的, 同时根据绕组在空间中的实际走向, 电密也按照绕组方向在空间中流动。在定子绕组的直线段部分, 电密均匀分布, 两直线段的电密幅值相等, 方向相反。

在计算完电机空载情况后, 可以继续更改定子绕组激励源大小和计算电频率, 再计算其他不同转速下的工况。需要说明的是因为没有考虑到实际电机的非线性问题, 所以计算得到的数据与实际还有一定差别, 尤其是计算起动性能时, 因为起动电流较大, 电机铁心饱和度较高, 需要在材料属性中将铁心相对磁导率常数调小。

10.5 本章小结

本章以一台实际应用中的鼠笼三相感应电动机为例，详细介绍了感应电机的模型建立、激励源添加、网格剖分以及后处理等操作流程。在叙述感应电机计算模型的同时，也给出了在三维涡流场中感应电机的计算方法。通过本章学习，可以熟练掌握三维涡流场的操作流程和感应电机的计算流程。

第十一章

Ansoft 三维瞬态磁场应用

本章主要介绍了 Ansoft V12 版本三维瞬态磁场在电气领域中的应用。在实际设计磁机构时，不仅要进行稳态工况和某个暂态时刻工况的分析，有时还需要对某一时间段内的暂态工况进行分析，得到所关心的宏观电气参量或微观电磁参量与时间的瞬时关系。对于这种瞬时关系的仿真就必须借助瞬态磁场计算，在二维瞬态场无法等效实际计算模型时，就必须借助三维瞬态场。三维瞬态场甚至可以模拟电气装置的整个运作过程，但是三维瞬态所占据计算机资源非常庞大，在使用时还需要采用模型等效设置等步骤。此外，Ansoft V12 的三维瞬态场中还可以添加外电路进行控制。本章将以电磁失电制动器作为主要分析对象，通过施加外电路激励配合三维瞬态磁场计算，得到了电磁失电制动器的吸合和释放两种工况。希望通过本章的学习，读者能基本掌握三维瞬态磁场的分析方法。

第十一章 Ansoft 三维瞬态磁场应用

本章导读：

Ansoft V12 的三维瞬态磁场模块主要用来计算三维模型的瞬态工作过程，本章以一台失电制动器为计算模型，添加外加驱动电路，计算了两种不同的工况，分别是通电吸合过程和断电制动过程。通过该例程熟练掌握三维瞬态磁场的计算流程。

11.1 电磁失电制动器三维实体建模

11.1.1 电磁失电制动器工作背景

电磁失电制动器为通电脱离（释放），断电弹簧制动的摩擦式制动器。它主要于 Y 系列电动配套成 YEJ 系列电磁制动三相异步电动机。广泛应用于冶金、建筑、化工、食品、机床、印刷、包装等机械中，及在断电时（防险）制动等场合。这种制动器具有结构紧凑、安装方便、适应性广、噪声低、工作频率高、动作灵敏、制动可靠等优点，是一种理想的自动化执行元件。样机如图 11-1 所示。



图 11-1 三维求解器设定

制动器外接半波整流器，将单相交流电整流成直流。加单相交流电后绕组产生磁场，将衔铁吸回，同时衔铁压缩固定在磁轭铁心内的弹簧。电机失电时，制动器同时也失电，则绕组通过半波整流器中的泄放回路放电，弹簧将衔贴弹出，衔铁要在摩擦盘上产生制动转矩，使电机停车。

11.1.2 电磁失电制动器三维模型建立

三维失电制动器计算模型包括四个部分：磁轭铁心、绕组线包、衔铁、真空求解域。其中，磁轭铁心、衔铁以及求解域是磁通经流的路径。衔铁建模较为简单，而磁轭建模相对要复杂一些。

首先，建立磁轭部分模型，在 Ansoft V12 中新建一个三维工程文件，将求解类型选择为 Magnetic 下的 Transient 瞬态求解器。执行 Tools/ Options/Modeler Options 命令，弹出如图 11-2 所示的模型绘制设定界面。

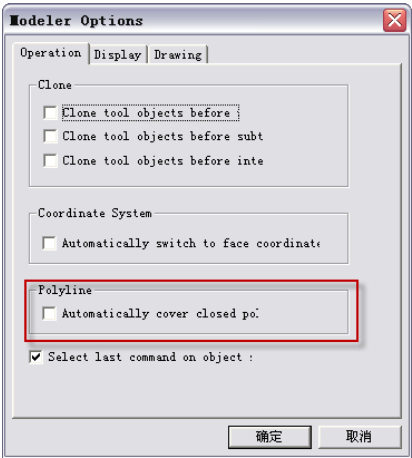


图 11-2 模型绘制设定界面

在此，将图 11-2 中方框内的 Automatically cover closed polyline 设置项前的勾选取消，如果选中该功能则系统会自动将封闭的曲线直接生成面，这里将该选项去掉。



图 11-3 选择模型绘制所在的平面

在图 11-3 工具栏中的快捷按钮中，选择 ZX 和 In Plane 作为二维绘制曲线所在平面。首先绘制一个二维磁轭横截面，然后将其绕着 Z 轴旋转得到整个磁轭模型。失电制动器的二维横截面如图 11-4 所示。

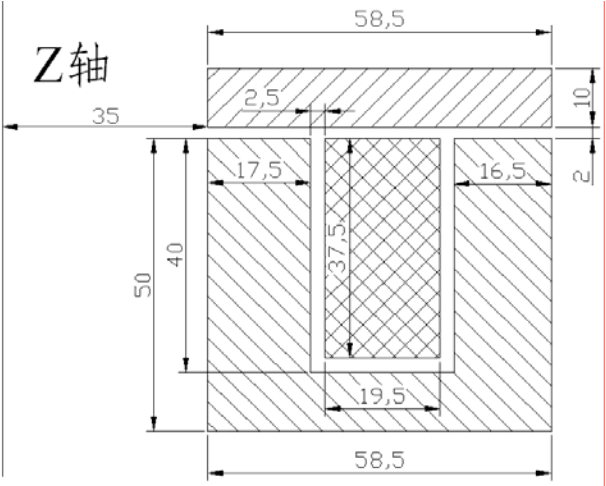


图 11-4 失电制动器的二维截面图

用在 XOZ 平面内输入坐标绘制多段线，将其封闭后形成磁轭的截面，输入坐标值如图 11-5 所示。

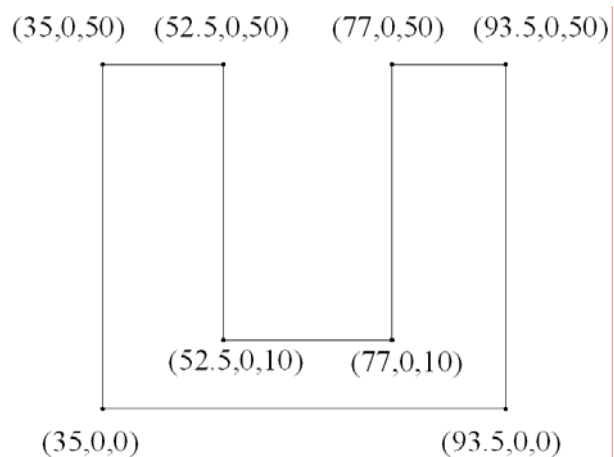


图 11-5 磁轭横截面多段线绘制坐标

点击绘图快捷按钮，在 Ansoft 界面的右下角处，依次将坐标点输入，每输入一次坐标需按回车键确定所输入的点。

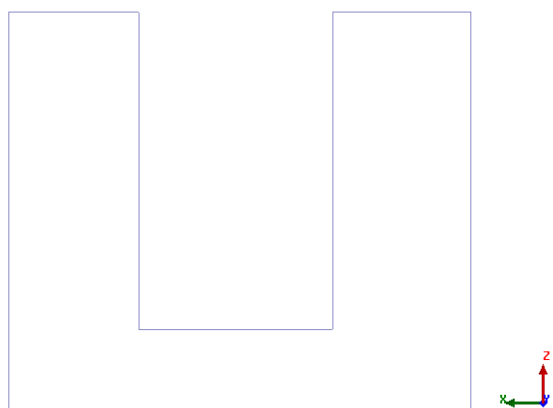


图 11-6 多段线绘制完成的封闭曲线

绘制完毕后，在工程树中多段线的默认名称为 Polyline1，点击前面的加号，可以看出该多段线由 8 段多段线共同组成，这也符合封闭曲线的段数，如图 11-7 所示。

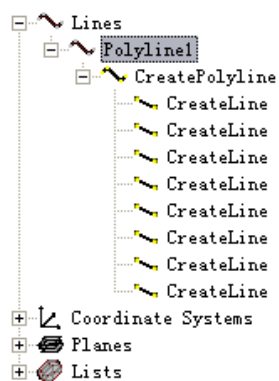


图 11-7 封闭多段线的组成

在工程树中，选中 Polyline1 封闭多段线，执行 Modeler/Surface/Cover Lines 命令，系统会以封闭的多段线为边界，在其内部生成一个面，生成后的图形如图 11-8 所示。

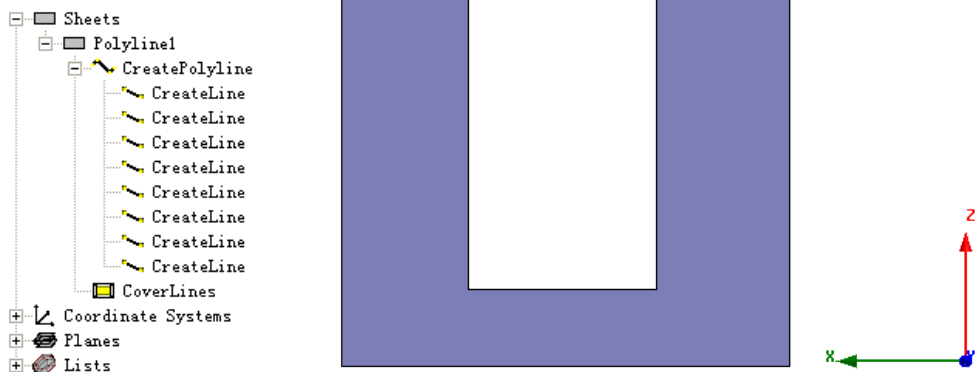


图 11-8 封闭多段线形成的平面

从图 11-8 中的工程树中可以看出，原来在 Lines 下的 Polyline1，现在改变为 Sheets 下的 Polyline1，其几何属性由原来的线属性改变为现在的面属性，即形成了一个二维截面图形，下面就需要将该图形绕 Z 轴旋转 360° 即可。

在工程树中选面 Polyline1，执行 Draw/Sweep/Around Axis 命令，弹出如图 11-9 所示的旋转定义界面。

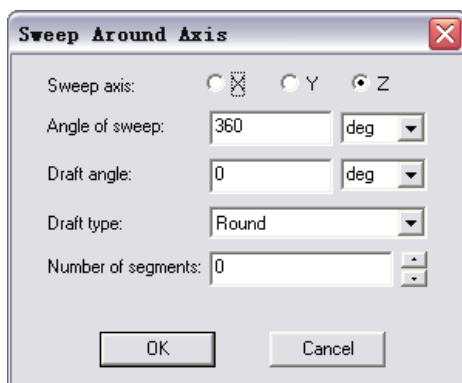


图 11-9 旋转设置界面

在图 11-9 中，在 Sweep axis 旋转轴项选择绕 Z 轴旋转。Angle of sweep 旋转角项输入 360° ，Draft angle 拔模角度选择 0° ，即不拔模。Draft type 拔模类型选择 Round，Number of segments 项也选择 0。在所有设置都完毕后，点击 OK 按钮确定退出。通过旋转扫描操作，生成的三维图形如图 11-10 所示。

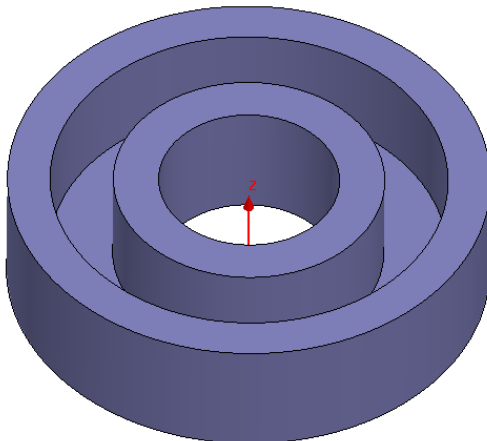


图 11-10 旋转扫描生成的三维磁轭

实际的磁轭铁心还需要在内外侧凸起环体上钻出深 30mm，直径 $\phi 10$ mm 的弹簧孔，将弹簧放入，做电磁分析时不需要进行绘制弹簧，但需要绘制出这些弹簧孔。先绘制一个圆柱体，再将其旋转后即可得到所有弹簧孔，最后再采用布尔减法运算来挖孔操作，这样就可以得到实际的磁轭铁心。

Step1.绘制内环侧上的圆柱体，圆柱体底面基准圆的圆心坐标(43.75, 0, 20)，相对半径为 5mm，Z 轴高度为 30mm。点击快捷按钮绘制圆柱体，在界面右下角坐标栏内先输入圆心坐标 X=43.75, Y=0, Z=20 并按回车键确定，再输入半径 dX=5, dY=0, dZ=0 并按回车确定，最后给出 Z 向高度，输入 dX=0, dY=0, dZ=30 并按回车确定，就可以生成所需的内侧弹簧孔。其默认名称为 Cylinder1。

Step2.需要将刚建立的弹簧孔 Cylinder1 沿圆周阵列 6 次，即每隔 60° 一个弹簧孔。在工程树中，选中 Cylinder1，再执行 Edit/Duplicate/Around Axis 命令，弹出如图 11-11 所示的旋转阵列设置项。将旋转轴 Axis 定义为 Z 轴，Angle 阵列间隔角度定义 60° ，Total number 总阵列个数定义为 6 个，点击 OK 按钮保存设置。

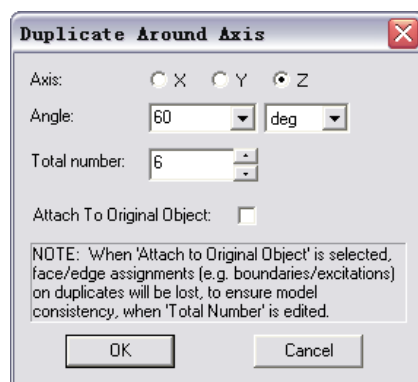


图 11-11 旋转阵列设置

Step3.在工程树中选中所有的三维部件，执行 Modeler/Boolean/Subtract 命令，如图 11-12 所示的布尔减法运算。减数设置为 Polyline1，被减数设置为 Cylinder1 及所有的阵列，点击 OK 按钮确定。

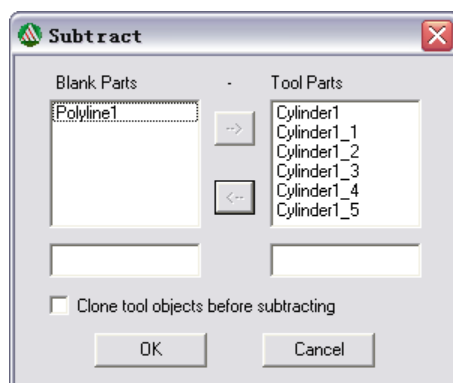


图 11-12 布尔减法设置

Step4.生成外侧的弹簧孔，点击快捷按钮绘制圆柱体，在界面右下角坐标栏内先输入圆心坐标 X=85.25, Y=0, Z=20 并点击回车键确定，再输入半径 dX=5, dY=0, dZ=0 并回车确定，最后给出 Z 向高度，输入 dX=0, dY=0, dZ=30 并按回车确定，就可以生成所需的内侧弹簧孔。其默认名称为 Cylinder2。

Step5.将建立的弹簧孔 Cylinder2 沿圆周阵列 8 次，即每隔 45° 一个弹簧孔。阵列操作

与 Step2 类似，执行 Edit/Duplicate/Around Axis 命令，将旋转轴 Axis 定义为 Z 轴，Angle 阵列间隔角度定义 45° ，Total number 总阵列个数定义为 8 个，点击 OK 按钮保存设置。

Step6. 在工程树中选中所有的三维部件，点击菜单栏上的 Modeler/Boolean/Subtract 项，减数设置为 Polyline1，被减数设置为 Cylinder2 及所有的阵列。点击 OK 按钮确定。最终生成的三维磁轭实体如图 11-13 所示。

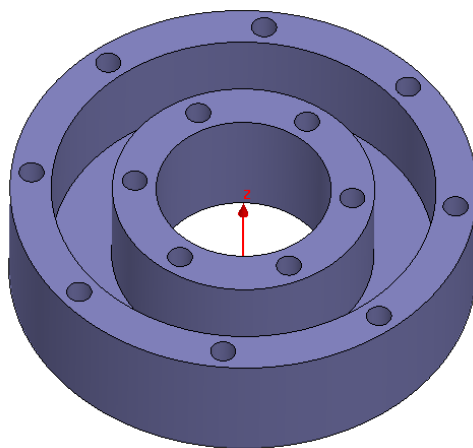


图 11-13 挖掉弹簧孔后的磁轭三维图

三维的磁轭建立完毕后，还需要进一步建立其他部件的三维模型，下一步建立的是三维的励磁绕组。与磁轭建立同样的步骤，在 XOZ 平面内，先建立一个二维的横截面，然后将其绕着 Z 轴旋转，可以得到圆环状的绕组线圈。

选中工程树中的 Polyline1 磁轭，点击快捷按钮 ，将选中的三维磁轭部件隐藏起来。在 XOZ 平面内先绘制封闭多段线。

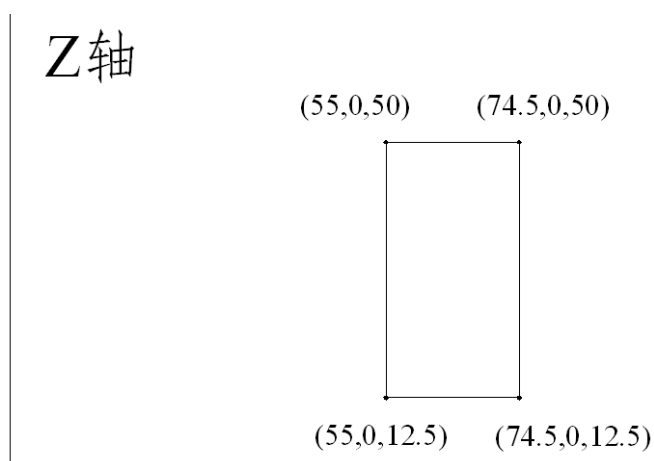


图 11-14 线圈截面多段线绘制坐标

与绘制磁轭多段线方式一致，点击快捷按钮 ，在界面的右下角坐标输入栏处，依次将图 11-14 中的坐标点输入，每输入一次坐标需按回车键确定所输入点。输入完毕后，即可在绘图区内看到封闭的多段线图形。其系统默认名称为 Polyline2。在工程树中选中刚才建立的封闭多段线 Polyline2，执行 Modeler/Surface/Cover Lines 命令，这样系统会以封闭的多段线为边界，在其内部生成一个面。再次在工程树中选择平面 Polyline2，执行 Draw/Sweep/Around Axis 命令，设置旋转轴为 Z 轴，旋转角度为 360° 角，并点击 OK 按钮保存退出。生成的励磁绕组线圈和磁轭三维效果图如图 11-15 所示。

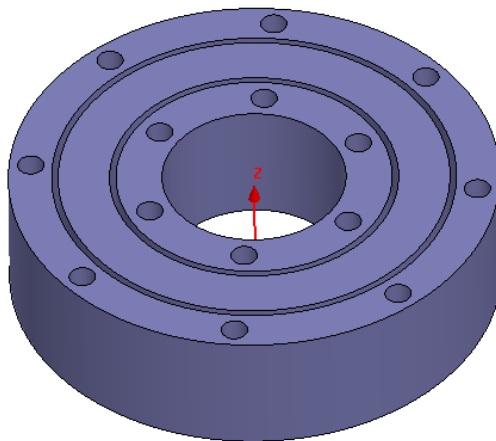


图 11-15 磁轭及线圈三维图

失电制动器部件除此之外，还有动子衔铁部分，其建模方式与激磁绕组等有所不同，点击快捷按钮  绘制正多边形棱柱，在绘图区右下角首先输入底面圆心坐标(0, 0, 52)，点击回车确定。继续给出半径坐标 dY=dZ=0, dX=93.5。还需要给出棱柱的高度 dX=dY=0, dZ=10，最后还需要给出正多边形棱柱的边数 36。

绘制完整体的衔铁后，还需要继续绘制正多边形棱柱作为其内孔，点击快捷按钮 ，在绘图区右下角首先输入底面圆心坐标(0, 0, 52)，按回车确定。继续给出半径坐标 dY=dZ=0, dX=35。还需要给出棱柱的高度 dX=dY=0, dZ=10，最后仍给出正多边形棱柱的边数为 36。图 11-16 所示的是绘制完毕后的两个正多边形棱柱。

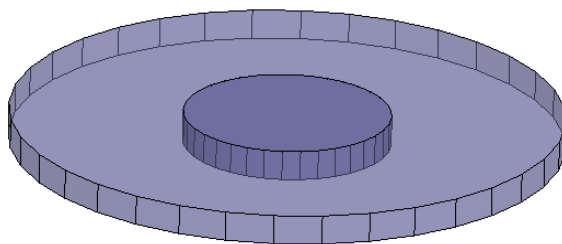


图 11-16 正多边形棱柱

得到两个正多边形棱柱后，还需要进一步做布尔减法运算，用较大的棱柱减去中间较小的棱柱。在工程树中选择两个棱柱 RegularPolyhedron 和 RegularPolyhedron2，点击快捷按钮 ，弹出布尔运算设置，如图 11-17 所示。

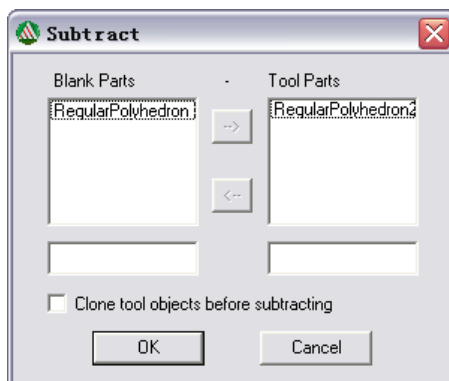


图 11-17 选择模型绘制所在的平面

绘制完毕后的三维模型如图 11-18 所示。

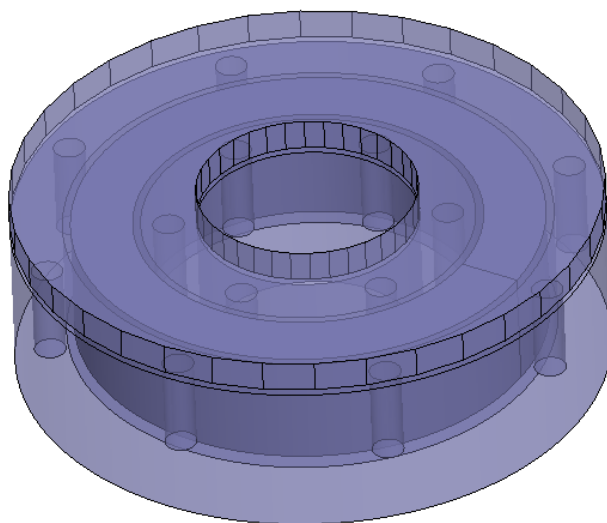


图 11-18 失电制动器三维模型图

三维失电制动器几何模型到此绘制完毕，因为要计算的是三维瞬态磁场，所以还需要进一步的绘制出定子衔铁的运动区域，软件默认的运动求解域名称为 Band。因为实际的电磁失电制动器衔铁是做沿 Z 轴的上下吸合和释放运动，所以运动域采用绘制一个整体的多变形柱体方法，将衔铁的所有行程都包裹起来。

点击快捷按钮，绘制多边形柱体作为 Band 运动区域。之所以选择多边形柱体，是因为新版的 Ansoft 中三维瞬态磁场在添加运动求解域时，必须采用具有真实边界的三维实体，否则会弹出如图 11-19 所示的错误。也就是说，圆柱体区域是不可以做为直线运动 Band 物体存在的，这一点在建立模型时要给予足够重视。衔铁建模也是如此。

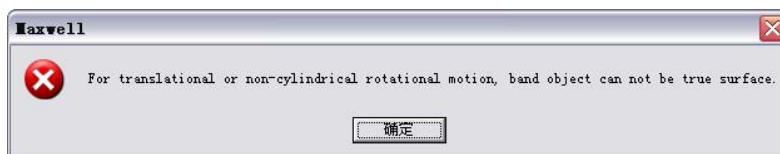


图 11-19 直线运动域采用圆柱体后的系统报错

在点击完快捷按钮后，需要在绘图区底部给出多边形底面圆的圆心坐标(0, 0, 50)，并**按**回车确定，继续在 dX 栏内写入 100，dY 栏内写入 0，dZ 栏内写入 20 并**按**回车键确定。最后在设置多边形段数的时候，可以填入 24，即生成正 24 边形的柱体。

绘制完毕运动区域后，还需要和其他三维计算模型一样，绘制出模型的求解区域。失电制动器的模型基本上呈现圆柱体，不妨将求解域也绘制成圆柱体。点击快捷按钮，绘制三维圆柱体，在绘图界面底部输入圆柱体的底面圆心坐标(0, 0, -10)，再输入半径坐标 dX=110，dY=dZ=0，再输入 Z 轴向高度，dX=dY=0，dZ=90。至此，三维失电制动器的所有模型都绘制完毕，可以进行下一步的操作。

注意：在操作过程中，难免会有操作失误或数据输入错误的情况，如果出现了这种情况，可以点击快捷按钮上的按钮来撤销当前执行过的操作，如果多次点击该按钮，则可以多次撤销多次操作步。

11.2 电磁失电制动器材料和激励给定

电磁失电制动器三维模型中包括五个部分：定子磁轭、激磁绕组、动子衔铁、运动域 Band 和求解域。按照材料来分配的话主要包括三种，首先是真空 vacuum 材料，铜 copper 材料和 steel_1010 材料。

在工程树中，首先选择各部分的三维实体，先给这些实体更改名称。然后再点击相关部件，将其指定所需材料。上述三种材料均为材料库自带的材料，无需用户再另行制定材料。材料的设定过程与前面章节过程一致，更改名称后的各部件在工程树中默认的名称如图 11-20 所示。

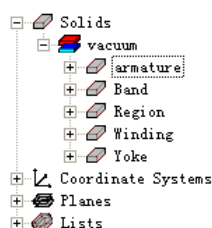


图 11-20 更改名称后的给物体

软件默认的材料都是真空 vacuum 材料，所以在工程树中按照材料排列时，可以看到所有物体都存在于 vacuum 材料下一级子目录。

选择 Winding 激磁绕组部件，单击鼠标右键，弹出如图 11-21 所示的快捷菜单。

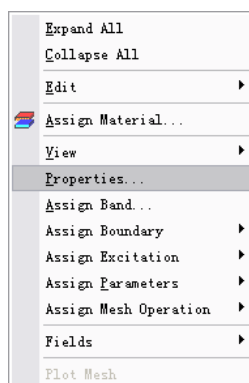


图 11-21 右键快捷菜单

在图 11-21 所示菜单栏内选择 Properties 属性项，弹出如图 11-22 所示界面。

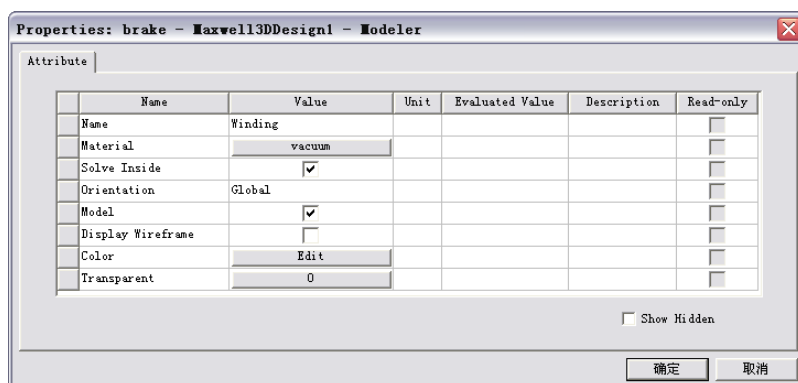


图 11-22 Properties 属性项界面

在图 11-22 中的第二项 Material 材料项后有一个按钮，现在该按钮上呈现的是 vacuum 真空材料。点击该按钮后弹出如图 11-23 所示的材料选择按钮。

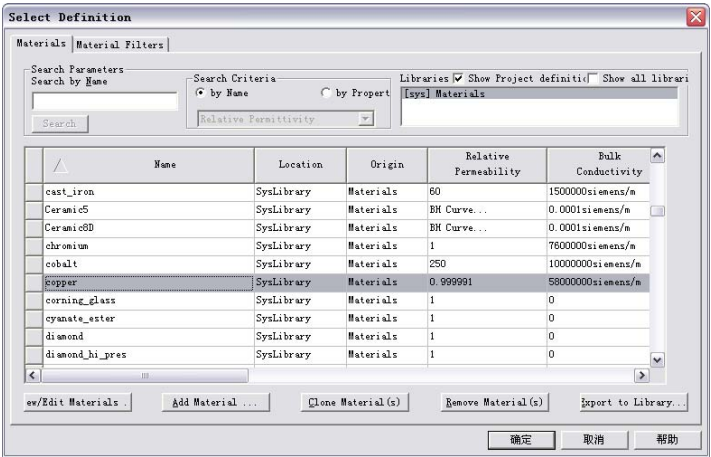


图 11-23 材料属性设置界面

从图 11-23 系统默认材料库中，找到 copper 铜材料，再点击确定按钮即可将 copper 材料赋给名称为 Winding 的三维激磁绕组。同时，还可以在图 11-22 中 Color 项内调节物体的颜色设置，在 Transparent 项内可以调节物体的透明度。

按照同样的步骤，将系统默认材料库中的 steel_1010 指定给 Yoke 磁轭和 armature 衔铁部件。而 Band 运动域和 Region 求解域两个部件原来的材料属性就是真空，所以在此不需要更改。在所有材料分配完毕后，查看工程树一栏，如图 11-24 所示的界面，对比图 11-20 的未指定材料之前工程树排列，可以看出按照材料属性不同所排布的物体顺序也不相同。

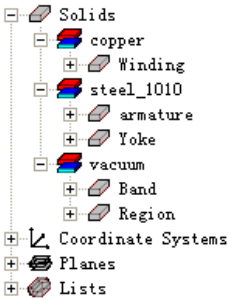


图 11-24 分配完材料属性后的工程树目录

至此，三维失电制动器各部分的材料都定义完毕，可以进行下面的激励源的添加工作。在添加激励源之前，可以点击快捷按钮  来保存。经常保存模型是一种良好的建模习惯。

失电制动器的激励电路原理图如图 11-25 所示。其基本原理是：激励电路采用的是直流半波整流，电路从电机的接线盒上直接取 380V 的交流电，经过二极管 D2 整流，在激磁线圈上会得到脉动直流电压。当正弦波上半波电压过来时 D2 导通，电压施加到线圈上，电容 C1 存储能量，当正弦波处于负半波时 D2 关断，电容 C1 释放电能，且线圈存储的电能通过二极管 D1 续流维持线圈内的电流正向流动。当电机断电时，控制器电源端的 380V 正弦电也随之消失，绕组线圈中存储的能量会通过二极管 D1 形成闭合回路进行电流泄放。当电流泄放到一定程度时，电磁力不足以维持弹簧的预紧力，弹簧则弹出压在摩擦盘上是电机停止转动。

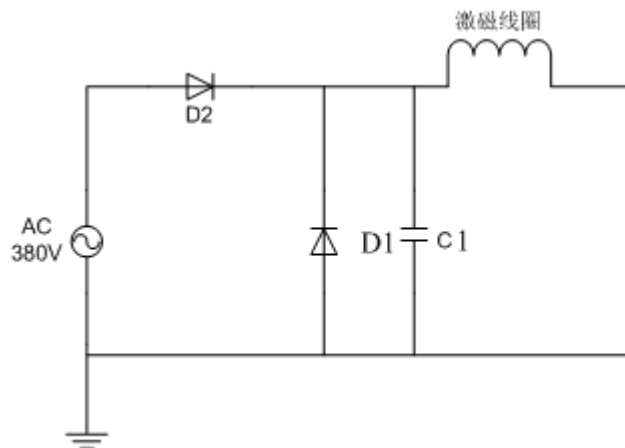


图 11-25 励磁绕组控制器电路

通过图 11-25 可以看出，要想实现该激励源的添加，须借助于 Maxwell V12 的外电路功能。利用场路耦合有限元计算来实现励磁绕组的特殊激励。

点击 Windows 操作系统的开始菜单，在程序一栏中找到 Ansoft \ Maxwell 12 并在其子目录中找到名称为 Maxwell Circuit Editor，会弹出如图 11-26 所示的电路绘制界面。这在第五章二维瞬态磁场应用第二节中已经有所介绍。

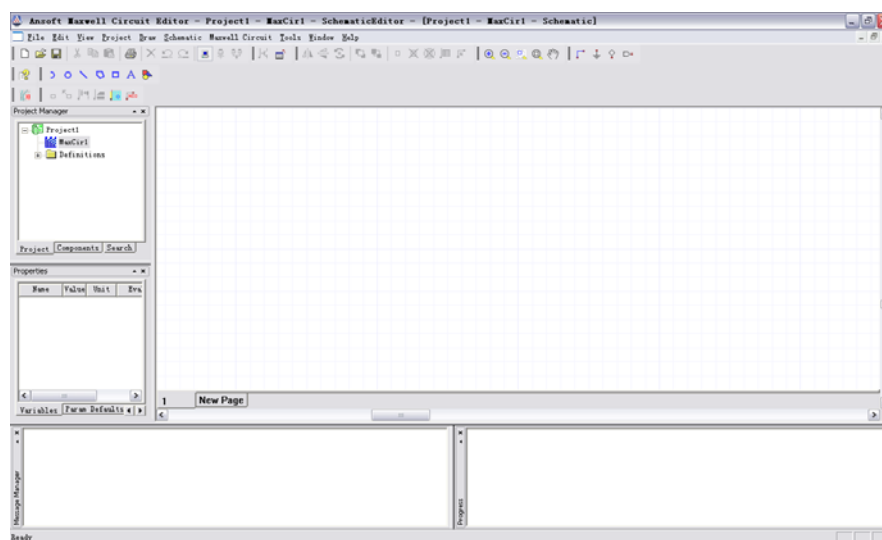


图 11-26 外电路绘制界面

主要需要绘制 7 种电路元件，分别是：正弦电压源、2 个二极管、1 个电容器、FEM 线圈和线圈等效电阻、1 个接地、3 个电流表。

在外电路绘制软件的左侧是 Project Manager 工程管理栏。在工程管理栏的下方共分三个部分，分别是：Project 工程、Components 器件和 Search 器件查找。首先点击 Components 器件按钮，在 Project Manager 工程管理栏内会出现如图 11-27 所示的主要器件分类列表。

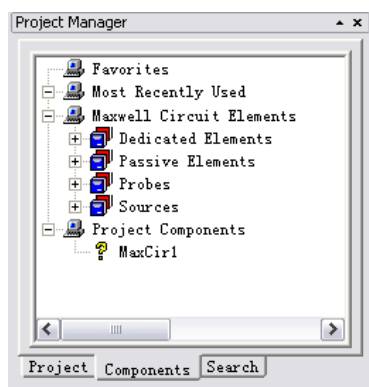


图 11-27 外电路中主要器件列表

在图 11-27 中，Maxwell Circuit Elements 电路元件项下有四类可用器件，分别是：

- Dedicated Elements 专用器件，FEM 电感就在其中。
- Passive Elements 无源器件，常用的电阻、电感、电容、开关等都包含在内。
- Probes 探针器件，包括电流表、电压表等器件。
- Sources 电源器件，包含直流电源、交流电源、自定义电源等。

了解各类主要器件的分布位置后，就可以直接从这四类器件中拖拽元器件到绘图区内。

Step1.在 Sources 电源器件下找到 Vsin: Sinusoidal Voltage Source 正弦电压源器件，用鼠标左键将其拖拽到绘图区内。双击绘图区的正弦电压源图标，弹出如图 11-28 所示的正弦电压源定义界面。

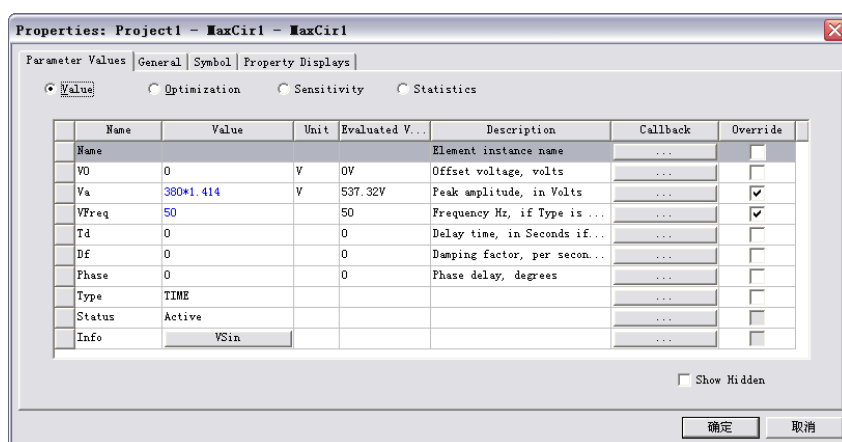


图 11-28 外电路中正弦电压源设置

将图 11-28 中的 Va 项，即正弦电压的峰值定义为 380*1.414 V。VFreq 电压频率项定义为 50Hz，其余设置保持默认设置即可。设置完毕后点击确定按钮退出。

Step2.在 Passive Elements 无源器件中找到 Cap: Capacitor 电容器件，拖拽到绘图区后双击鼠标左键，将其电容值更改为 10 μF 即可。再继续找到 DIODE: diode 二极管器件，以及 DIODE_Model: diode model data 二极管属性设置。其中，拖拽两个二极管器件到绘图界面，并命名为 D1 和 D2。在新版本中是通过 DIODE_Model: diode model data 属性设置器件进行二极管的参数设置。鼠标左键双击绘图区的 DIODE_Model: diode model data 器件，软件会自动弹出如图 11-29 所示的二极管属性定义界面。

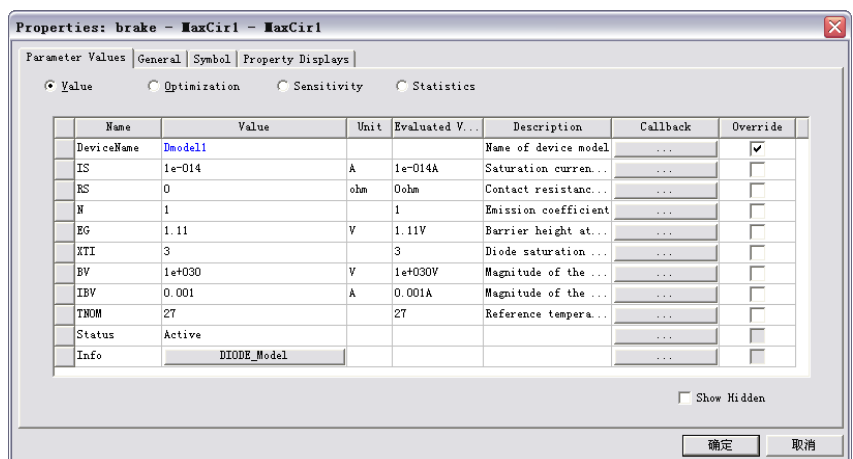


图 11-29 外电路中二极管属性设置

在图 11-29 中，DeviceName 栏内输入该器件名称 Dmodel1，其余设置采用软件默认设置即可，点击确定按钮保存设置。

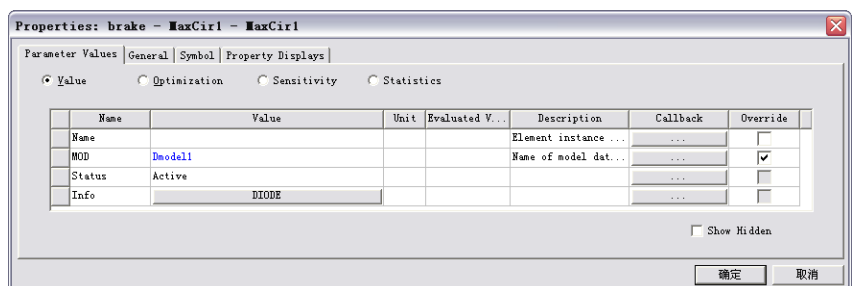


图 11-30 外电路中二极管设置

在二极管器件设置中，仅需要在第二项 MOD 栏内填入 Dmodel1，即让二极管调用 diode model data 器件中的参数设置。

Step3.在 Passive Elements 无源器件中找到 Res: resistor 电阻器件，该器件是用来模拟激磁绕组电阻值的。经过简单计算得知，失电制动器样机的绕组电阻为 353Ω 。同样，双击 Res: resistor 电阻器件，在图 11-31 所示的电阻属性界面。其中，在 R 一栏内输入计算得到的直流电阻 353，其单位为欧姆。

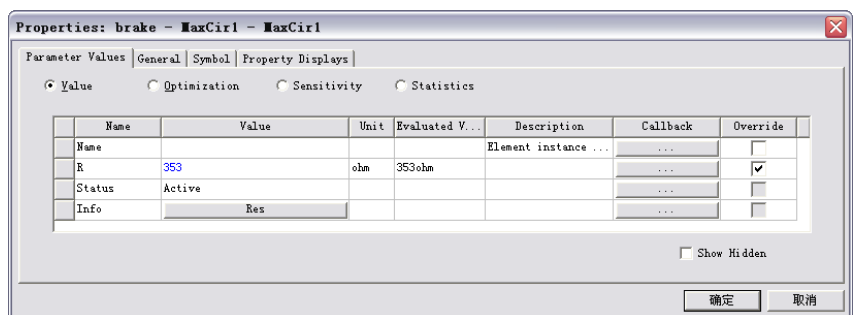


图 11-31 外电路中电阻属性设置

Step4.在 Probes 探针器件栏内，找到电流表 Ammeter: Ammeter，外电路中的电流表不区分直流电流表和交流电流表，仅需根据其参考方向在实际中调用即可。

Step5.在 Dedicated Elements 专用器件中，找到有限元电感器件 Winding: Winding，该电感区别于 Passive Elements 无源器件中的电感。Dedicated Elements 专用器件中的电感可

以与有限元磁场耦合使用，表征的是有限元中的电感集中参数。Passive Elements 无源器件中的电感就是普通的电路中电感，不能与有限元模型联合使用。

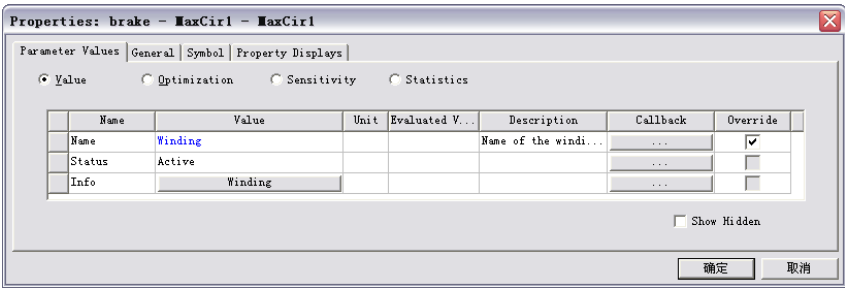


图 11-32 外电路中有限元电感属性设置

图 11-32 中给出的是有限元电感的属性定义界面。在 Name 栏中，输入线圈电感的名称 Winding。该电感名称要与有限元三维模型中的将要添加的绕组名称一致。如果不一致则会在调用时提示错误信息。

Step6.在快捷图标中找到接地图标，并将其拖拽到绘图区域内。最后用鼠标左键绘制连接线可以将各个元器件按照电路图连接到一起。

所有操作步骤执行完毕后，所得到的电路图如图 11-33 所示。

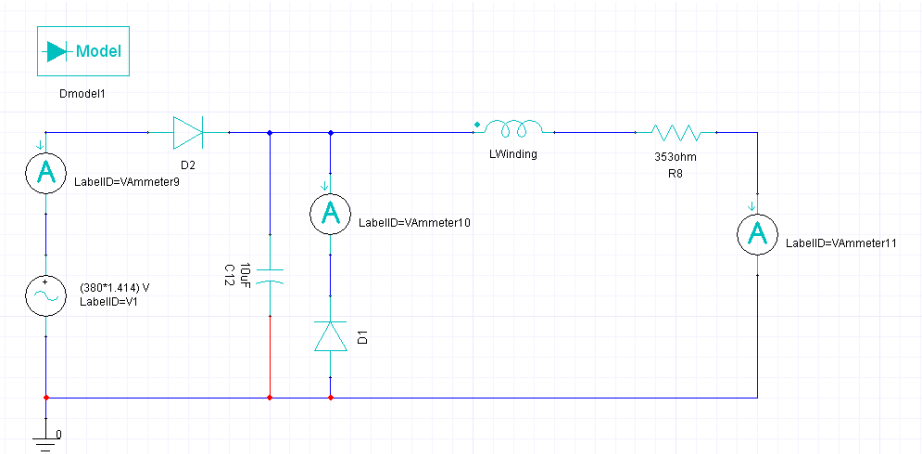


图 11-33 外电路整体图

在所有外电路都设置完毕后，可以保存在制定目录下，然后再执行 Maxwell Circuit/Export Netlist 命令，在弹出的保存窗口中选择保存类型为*.sph 格式。至此，完成了外电路的绘制工作，剩下的就是将外电路在三维有限元中进行调用。

退出 Maxwell Circuit Editor 外电路编辑器，再重新回到 Maxwell 3D 中的瞬态磁场工程文件。与其他三位磁场类似，电流激励的添加都需要在三维实体内部做一个人为地二维截面，将其定义为电流流入截面。

在工程树中选择激磁线圈 Winding，执行 Modeler/Surface/Section 命令，弹出如图 11-34 所示界面。



图 11-34 二维截面生成设置

在图 11-34 所示的截面生成设置中，选择 YZ 截面，即生成三维实体绕组与 YZ 平面相交的二维平面。再在工程树中选择刚才生成的二维截面，执行 **Modeler/Boolean /Split** 命令，即按照指定规则分离物体。接着弹出如图 11-35 所示的设置界面。

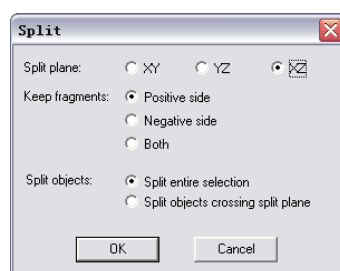


图 11-35 Split 分离设置

其中 Split plane 分割平面选择在 XZ 平面，Keep fragments 保存设置选择 Positive side，即选择保存正向部分的二维界面。最后点击 OK 按钮确定。这样会在 YZ 的正半轴侧形成一个二维电流流入端口。

在工程树中选中刚才生成的二维电流端口，执行 **Maxwell 3D\Excitations\ Assign\Coil Terminal** 命令，出现如图 11-36 所示的电流端口设置。

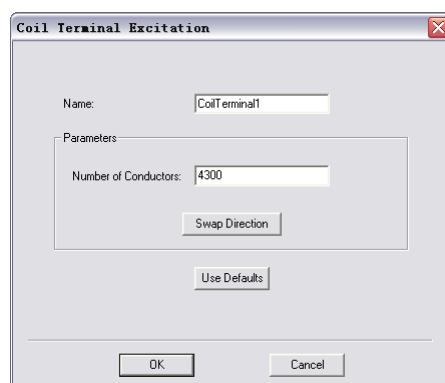


图 11-36 Coil Terminal 电流端口设置

在电流端口设置中需要给出该绕组的匝数，在此给定端口匝数为 4300 匝，并点击 OK 按钮退出。

定义完绕组电流端口后还需要添加绕组，执行 **Maxwell 3D\Excitations\ Add Winding** 命令，弹出如图 11-37 所示对话框。

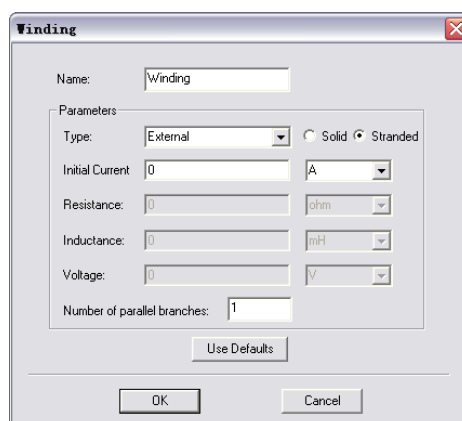


图 11-37 绕组激励设置

在图 11-37 所示的绕组激励中，首先在 Name 名称栏内填入 Winding，该名称要与外电路中的有限元电感的名称一致。其次在 Type 栏内选择 External 项，即外加激励源，同时选择线圈类型为 Stranded 绞线型线圈。Initial Current 初始电流栏内填入 0，即开始时刻绕组并没有接入电源。最后，在 Number of parallel branches 并联支路数内填入 1，即仅有单一支路绕组。在所有设定完毕后，点击 OK 按钮确定。

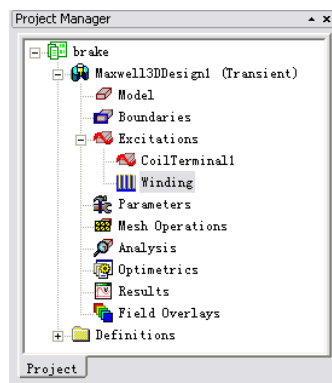


图 11-38 添加绕组端口和激励设置

在绕组电流端口和线圈激励都添加完毕后，在工程管理栏内会出现如图 11-38 所示的树状结构，可以看到在 Excitations 激励栏下，Coil Terminal 1 与 Winding 是并列的，这说明还未将两者关联起来。

在工程管理栏内，选择 Winding 项，点击鼠标右键在弹出的快捷菜单中选择 Add Terminals 项，会自动弹出如图 11-39 所示的添加电流端口设置界面。

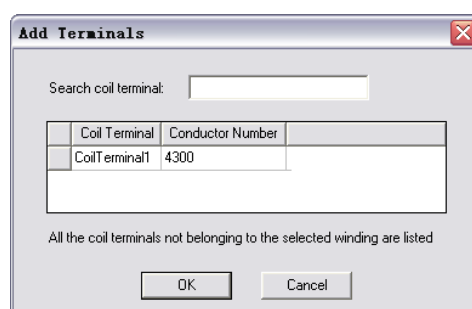


图 11-39 添加电流端口设置

因为在此仅有 Coil Terminal 1 一个电流端口，所以可以选中 Coil Terminal 1，点击 OK 确定退出。此时可以在工程管理栏内看到，Coil Terminal 1 已经变成 Winding 线圈激励的下一级，说明 Winding 已经包含了 Coil Terminal 1 端口，两者实现了电气关联。

最后还需要调用外电路，在工程管理栏内选中绕组激励源 Winding，再执行 Maxwell 3D\Excitations\External Circuit>Edit External Circuit 命令，即导入先前在外电路编辑界面中绘制好的外电路模型。接着弹出调用外电路设置的定义界面，如图 11-40 所示。



图 11-40 调用已有外电路设置

在图 11-40 中，点击 Import Circuit 导入电路按钮，从刚才存储*.sph 文件的目录中找到新生成的电路文件，并选中调用。如果一切设置正确，可以看到软件会自动弹出一个电路成功导入消息框。并且在 Winding 栏后的方框内会出现一个对号标识。

至此，外电路激励源添加就全部完成，该模型的边界条件不需要指定，系统会自动设定所有边界条件。

11.3 电磁失电制动器剖分和求解设定

在给定各部分材料和激励源后，接下来需要对模型划分一下网格参数。三维的网格划分设置在第 6 章中就已经详细说明了，在此因为模型相对简单，所以可以尝试手动划分一下网格参数。需要事先说明的是在瞬态磁场计算中，系统不能在每次运动设置后进行自适应网格剖分，所以在计算前就必须将网格划分好并且达到可以准确计算的目的。有两种方法可以实现该目标：

- 将需要计算的三维模型在工程文件中复制一份，将新复制得到的模型计算类型更改为静态场，可以是静态磁场也可以是似稳涡流场，再将其激励源类型改为所在场需要的类型进行分析计算。在瞬态磁场计算设置里，调用静态工程文件的网格剖分作为初始网格，只要静态场网格正确那么瞬态场也同样保证正确。
- 直接在瞬态磁场里选择不同的零部件，逐一进行网格设置，并在计算前要事先对模型进行剖分，凭借经验对网格质量做出一定得判断，同时还需要对剖分过粗或过细的地方进行手动干预。最后，要先试算一次该剖分下的模型，在判定计算结果正确无误后，才可以确定该剖分。

上述两种剖分策略各有优缺点，第一种剖分策略不需要手动划分网格，直接由软件在静态场中采用自适应网格剖分进行划分，所需要做的仅仅是在瞬态场中调用静态场的网格数据，这种方法非常适合初学者，在不能完全保证手工划分网格正确性时，可以采用该方法。不过该方法也有自己的局限性，首先要保证静态场模型尺寸和部件与稳态场完全一致，其次还需要另外给出静态场激励源，这个激励源的大小会影响到系统的磁饱和性，对于网格自适应划分有一定得影响。

第二种剖分策略则需要较多的手工设置，人为因素占据了很大一部分，网格质量的好

坏取决于使用者的经验积累，同时还需要多次划分调整网格，并且还要进行一次瞬态计算验证网格的正确性。

在本例中，由于模型尺寸非常规整，所以采用了手工剖分，手工剖分本着两个原则：首先是运动域的物体网格要稍微加密点，其次是整体网格和计算速度必须要在所使用计算机资源能力范围以内。

查看在三维失电制动器计算模型可以看出，动子衔铁和运动域 Band 因为要计算其运动属性，所以将其网格剖分加密一点。定子磁轭和激磁线圈的尺寸基本在一个数量级上，同时都属于固定件，可以将其网格剖分尺寸稍稍放大。最后是求解域的网格，该区域可以把剖分划分到最大尺寸。

在工程树中，同时选中衔铁 armature 和运动域 Band 两个部件，执行 Maxwell 3D\Mesh Operations\Assign\Inside Selection\Length Based 命令，弹出如图 11-41 所示的网格剖分设置界面。

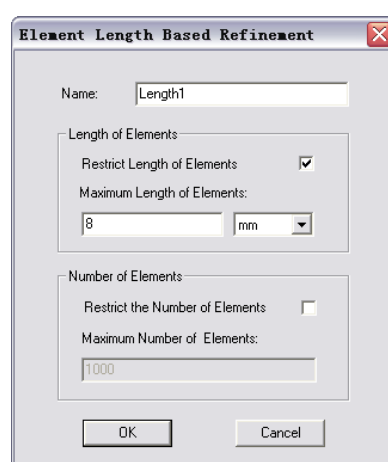


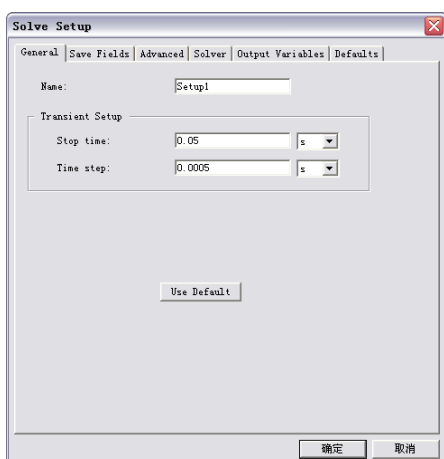
图 11-41 衔铁和 Band 的网格设置

在图 11-41 所示的网格设置中，Name 名称栏一项可以按照默认的系统名称 Length1，在 Maximum Length of Elements 最大单元边长项里填入数据 8。即网格最大尺寸的单元边长为 8 个 mm。

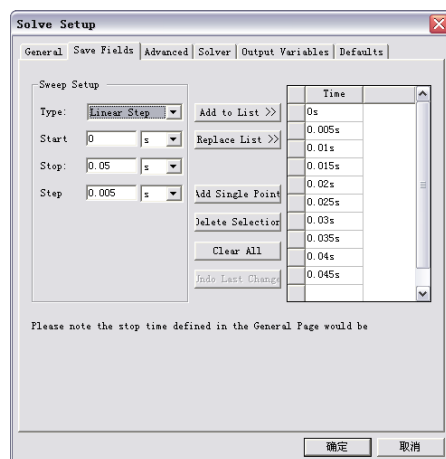
同样设置，在工程树中选择磁轭 Yoke 和激磁绕组 Winding，执行 Maxwell 3D\Mesh Operations\Assign\Inside Selection\Length Based 命令，将最大单元边长设置为 12mm。最后在工程树中选择求解域 Region，将其最大单元边长设置为 15mm。

对三维制动器模型划分完网格后，还需要进一步检查刚才所划分的网格质量怎样。在检查网格之前，需要先设定求解器参数。执行 Maxwell 3D\Analysis Setup\Add Solution Setup 命令，弹出如图 11-42 所示的求解器设置项界面。

在图 11-42 (1)中，需要将仿真停止时间 Stop time 设置为 0.05s，因为激励源是从 50Hz 的工频电整流而来，所以仿真的步长不能太大，需要采样得到一个电周期的信号。所以在 Time step 仿真时间步长项中，将其设定为 0.0005s，可以换算得到一个工频电周期能采样得到 40 个点。在图 11-42 (2)中，需要给出仿真过程中究竟保存哪些时刻的场数据。因为三维的数据量极大，如果将所有时刻的场数据都保存下来，一是没有必要二是减慢了计算时间，所以可以将典型时刻的场数据保存下来即可。在 Type 保存类型中选择 Linear Setup 项，即等间隔的保存时间点场数据。在起始时刻 Start 项中，输入参数 0，在终止时刻 Stop 项中，输入参数 0.05，在间隔时刻 Step 项中，输入参数 0.05。最后 Add to List 按钮将所有保存时刻添加到右侧的时间采样栏内。



(1) 仿真终止时间和步长设置



(2) 需要保存的场时间点设置

图 11-42 瞬态求解器设置

在设置完瞬态求解器后，还不能直接进行求解，要事先查看网格剖分效果和剖分质量。执行 **Maxwell 3D\Analysis Setup\Apply Mesh Operations** 命令，系统会自动按照刚才设置的网格剖分参数进行网格划分。

在划分完网格后，需要对各部分的网格进行逐一检查。为了更好更直观的查看网格剖分效果，可以在查看所关心的部件之前将其他所有部件隐藏起来。以显示衔铁部分的三维剖分为例，首先在工程树中，将除衔铁之外的所有三维物体选中，然后点击快捷图标，将所选择的物体隐藏起来。其次，在工程树中选择仅存的衔铁，再执行 **Maxwell 3D\Fields\Plot Mesh** 命令，弹出如图 11-43 所示的剖分显示项。

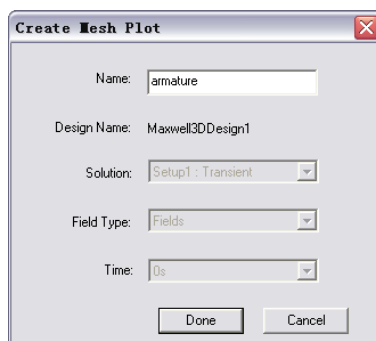


图 11-43 剖分显示设置

在图 11-43 中，可以将剖分显示的名称设置为 **armature**，以此与其他部件剖分相区别。图 11-44 所示是衔铁的三维网格剖分。

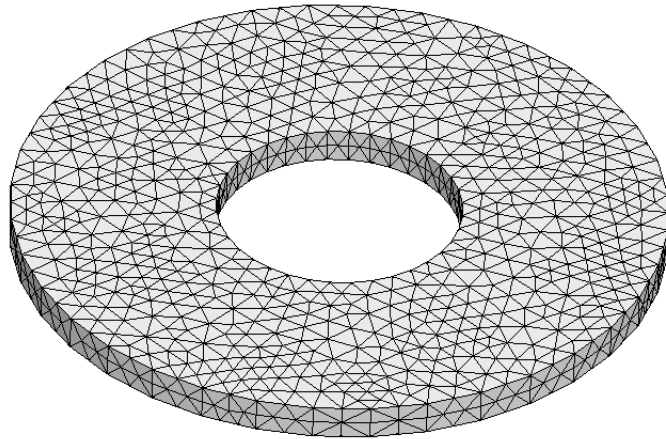
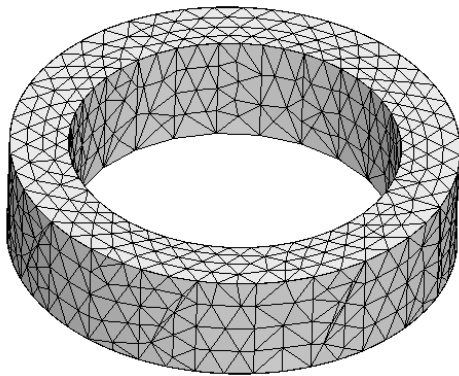
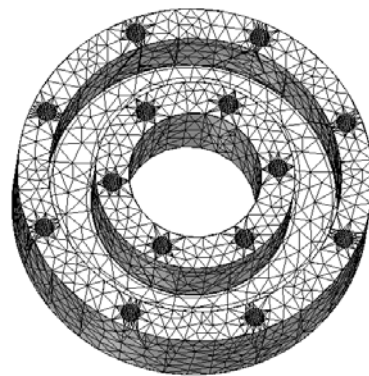


图 11-44 衔铁的网格剖分效果图

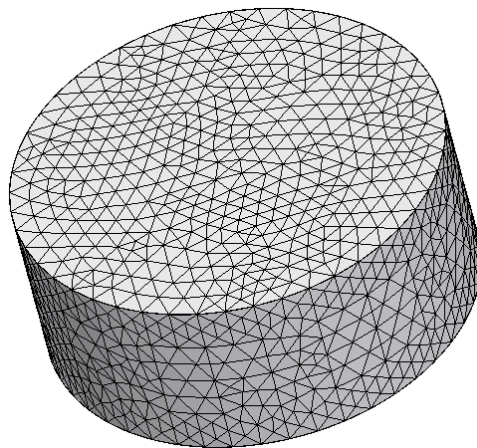
同样的方法，可以继续查看其他部件的三维剖分效果。图 11-45 所示是其他部件剖分三维效果图。



(1) 激磁线圈的网格剖分



(2) 定子磁轭的网格剖分



(3) 求解域 Region 的网格剖分

	Num Tets	Min edge length	Max edge length	RMS edge length	Min tet vol	Max tet vol	Mean tet vol	Std Devn (vol)
Yoke	17875	2.90812	16.7192	10.8291	0.00702131...	273.495	41.9009	38.0138
Winding	3983	6.26034	17.7334	11.9471	4.8137	266.524	74.5713	35.7299
Region	29598	0.180878	17.3925	11.4968	0.000159588...	314.295	59.1008	44.8155
Band	18646	2.5	11.1211	7.86044	0.0717791...	87.236	20.7123	10.7993
armature	4169	6.1009	21.9428	11.9904	7.74781	166.829	56.3599	21.2999

(4) 各部分的剖分结果参数

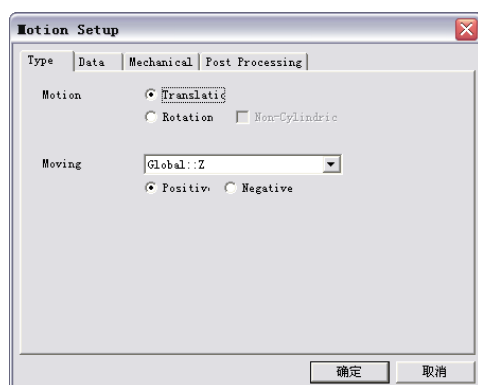
图 11-45 网格剖分效果图和各部分剖分参数

通过图 11-45 可以查看各部分的三维剖分图和所用的剖分单元数。

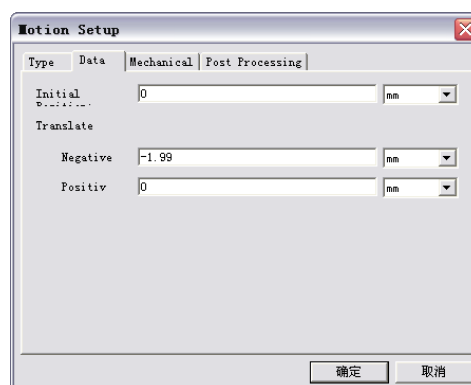
在求解和网格剖分设定完毕后，还需要进一步定义运动的机械属性。因为运动部件是衔铁，而运动求解域是 Band，按照软件默认的操作流程，需要将运动域设定为 Band 属性才可以对其内部的运动部件进行机械属性设置。

在工程树栏内选择 Band 部件，再执行 Maxwell 3D/Model/Motion Setup/Assign Band 命令，弹出如图 11-46 所示的运动设置界面。

在图 1-46 (1)中，选择 Translation 直线运动作为运动的方式，此外还需要在 Moving 栏内旋转直线运动的参考方向，这里指定 Global: Z 和 Positive，即沿着 Z 轴正方向为直线运动的参考正方向。在图 1-46 (2)中，首先定义初始位置 Initial Position 为 0mm，因为衔铁受力后会向 Z 轴负方向运动，同时衔铁最多可以运动到与磁轭相接触位置，而整个行程仅有 2mm，此外，软件不允许计算衔铁和磁轭碰撞，所以运动行程要稍小于 2mm。所以在 Negative 负向运动范围栏内设定 -1.99mm，比 2mm 稍小点。在 Positive 正向运动范围内设置 0mm。即衔铁可以由 0mm 运动到 -1.99mm。



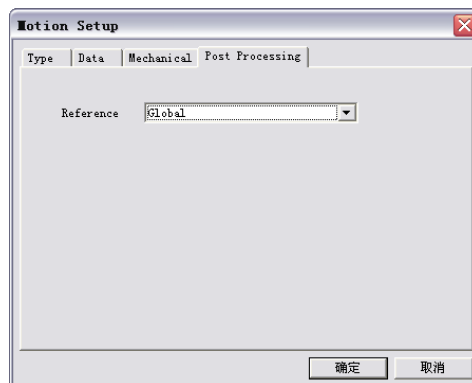
(1) 运动类型设置



(2) 运动范围和初始位置设置



(3) 机械属性设置



(3) 运动参照系设置

图 11-46 直线运动设置

在图 1-46 (3)中，给出了衔铁运动的机械设置属性。Initial Velocity 初始速度项给定的是 0，即开始没有初速度。Mass 质量一栏内，给出的是 0.1kg，因为计算瞬态机械过程中质量是一个影响到瞬态稳定性的因素，质量越大则惯性越大，系统进入机械稳定时间越长。Damping 为阻尼系数，通常用阻尼系数来模拟机械损耗和风耗之类的机械类损耗。Load Force 负载栏内设置为 $600 \cdot (-\text{Position}) \cdot 1000$ ，因为负载力是弹簧力，满足 $F=kX$ 公式，其中 k 是比例系数， X 是弹簧压缩量，而 F 则是弹簧压缩后的弹力。在负载栏内，600 表示的既是系数 k ，Position 参数是系统默认参数表示运动部件所处位置，因为其单位为 m ，所以后面乘以 1000 将其转化为 mm ，Position 参数前的符号表示方向与规定正方向相反。在图 1-46 (4)中，需要调用运动参照系，在模型中衔铁的运动都是以整体坐标系为参照物，所以在 Reference 参照系中选择 Global。在所有的设置给定后，点击确定按钮保存退出。

11.4 电磁失电制动器瞬态计算结果

在检测过瞬态网格剖分后，就可以直接计算了，需要说明的是在瞬态计算中，虽然衔铁在运动，但是整个模型中仅 Band 部分每进行一步计算就重新进行一次网格划分，其余部分网格与初始网格完全一致。在检查模型无误后，可以点击快捷图标  进行求解运算。同时，执行 Maxwell 3D/Results/Crear Transient Report/Rectangular Plot 命令，弹出如图 11-47 所示的时间-参数曲线绘制设置界面。

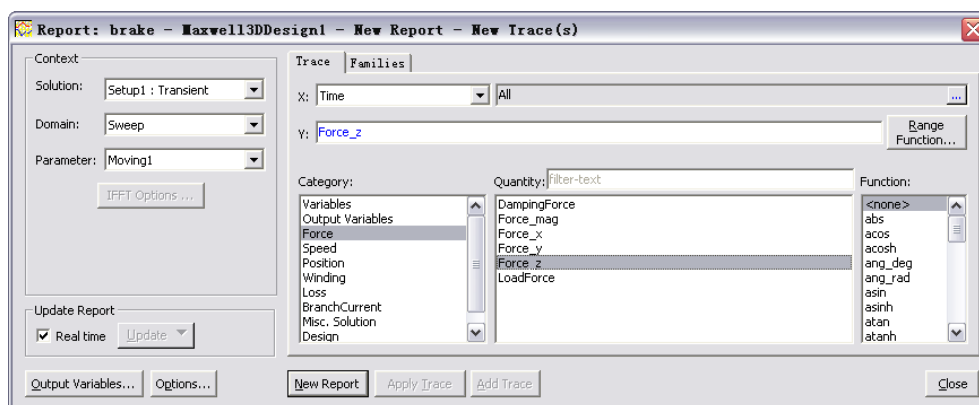


图 11-47 瞬态时间与参数曲线设置

在图 11-47 所示的瞬态参数曲线绘制设置中，首先在 Parameter 栏内选择 Moving1 运动项，在 Category 栏内选择最关心的 Force 力这一项，在 Quantity 栏内再继续选择 Force_z 和 LoadForce 两个，即模型运动部件的 Z 轴受力和外加负载力。选择之后，点击中下方的 New Report 按钮，生成这两个力与时间的关系曲线，如图 11-48 所示。

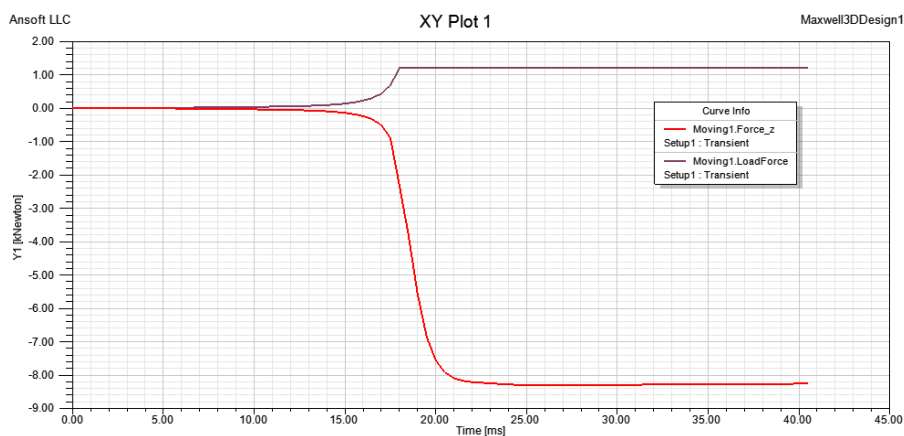
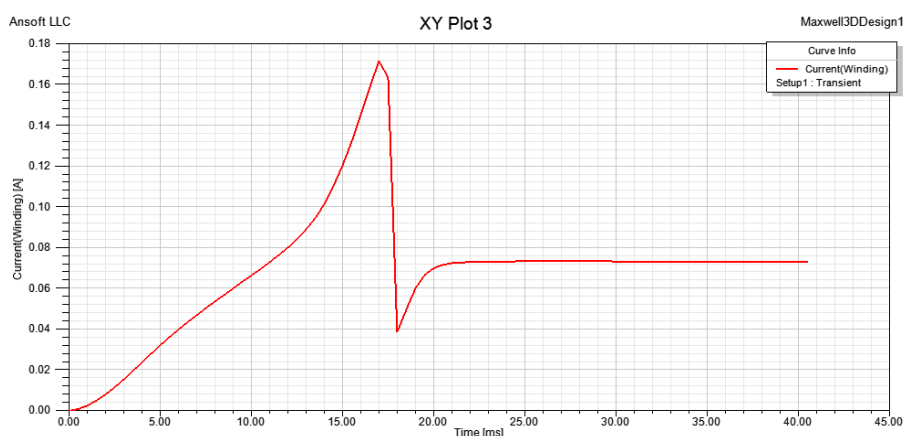
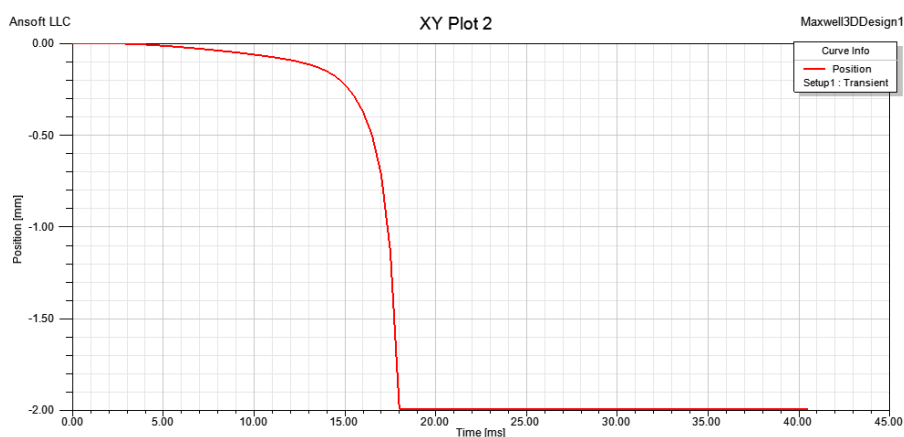


图 11-48 瞬态负载力和 Z 轴电磁力与时间曲线

同样，在 11-47 所示的瞬态参数曲线绘制界面中，继续选择 Winding 中的 Current 绕组电流参数并生成瞬态曲线图。最后选择运动位移 Position 项，再绘制瞬态曲线图，最终的瞬态曲线如图 11-49 所示。



(1) 激磁绕组电流与时间曲线



(2) 衔铁位移与时间曲线

图 11-49 瞬态电流和位移与时间曲线

通过对图 11-49 (2)中的位移瞬态曲线可以看出,在 18ms 时刻,衔铁由最初的位置 0mm 移动到了运动限制的-1.99mm,完成了制动器的加点吸合过程。在完成吸合过程并达到稳定后,即可停止瞬态计算。最终的弹簧弹力是 $1194\text{ N}\cdot\text{m}$,正值表示该力的方向与初始定义的 Z 轴正方向一致,而电磁吸力的 Z 轴方向分力是主要电磁力,最终稳定在 $-8245\text{ N}\cdot\text{m}$ 。可以看出电磁力是弹簧力的 6.9 倍,足够满足正常工作时需要将弹簧仅仅吸牢,压缩弹簧的目的。

在给出了所关心的参数与时间曲线关系后,还需要继续查看磁场分布规律和趋势。在瞬态磁场中显示场量之前,应该给出所查看场图的时刻,即究竟显示的是哪个时间点的场图。再执行 View/Set View Context 命令,弹出如图 11-50 所示的瞬态场显示时刻设置界面。

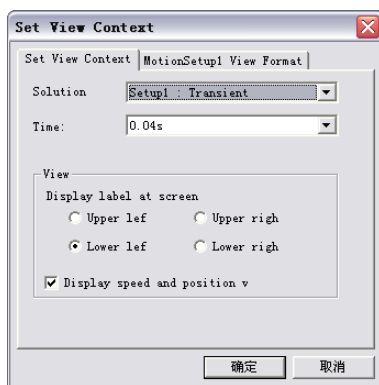


图 11-50 瞬态场显示时刻的设置

在 Solution 中选择 Setup1: Transient 项,如果还有其他求解项的话,可以继续选择所需的瞬态求解项。然后在 Time 栏中选择需显示的时刻,在此显示的是衔铁已经运动到磁轭处的时刻,0.04s 作为典型分析对象。其余设置可以按照软件默认。

在设置好显示时刻后,仍旧采用隐藏的方式,将不关心的部件先隐藏起来。假设需要查看的是磁轭中磁密 B 矢量分布趋势。则在工程树中将其他物体先选中,软后点击快捷图标  将其隐藏。再在工程树中选中剩余的 Yoke 部件,执行 Maxwell 3D/Fields/Fields/B/B_Vector 命令,就可以显示磁轭部件中的矢量磁密 B 分布,效果如图 11-51 所示。

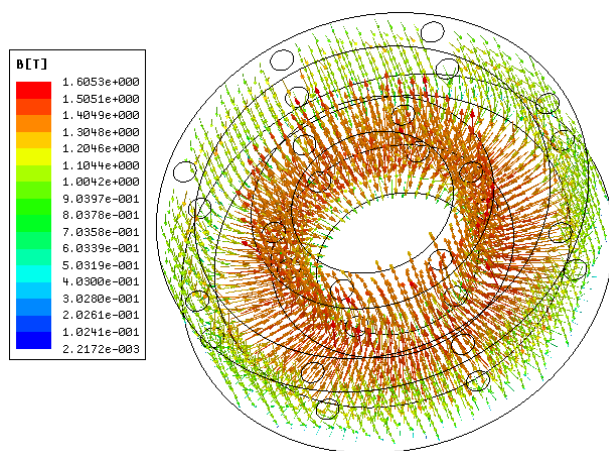


图 11-51 瞬态场 0.04s 时刻磁轭中磁密 B 矢量分布

通过图 11-51 可以看出,在进入稳态后,磁轭内侧的磁密较大,颜色较红且分布较为

集中，而外侧则磁密分布较小，这是由于磁轭的内外侧体积不一样造成的，所以在设计时就需要平衡两侧的磁密分布，尽可能的加大磁轭铁心利用率。

按照同样的方式，可以继续对其他部件所关心的场量进行逐一显示。仍以 0.04s 这一典型时刻为例。需要继续查看的是衔铁上磁密分布，这次显示的不再是矢量图而是标量图。同样的显示方法，衔铁的三维磁密分布如图 11-52 所示。

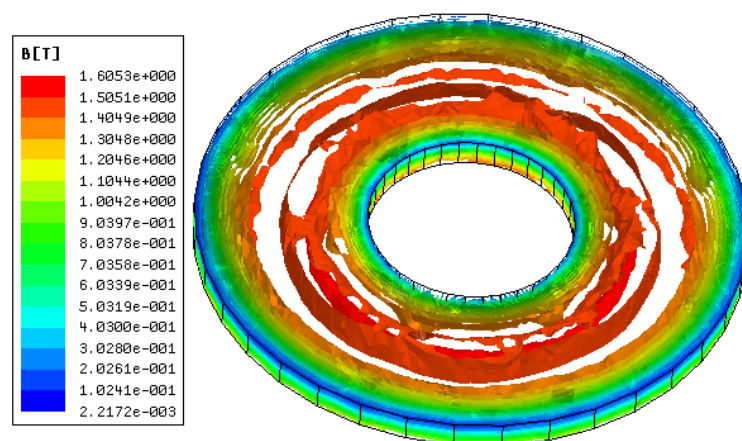


图 11-52 瞬态场 0.04s 时刻衔铁中磁密 B 标量分布

通过图 11-52 可以看出，在磁密 B 在衔铁中的分布也是不均匀的，靠近内孔处的磁密较大，而随着半径增加外侧的磁密逐渐减小，这个分布规律与定子磁轭铁心中磁密分布是一致的。在实际设计中必须要重视衔铁内磁密的饱和问题。

再以三维绕组内的电密为显示对象，结果如图 11-53 所示。

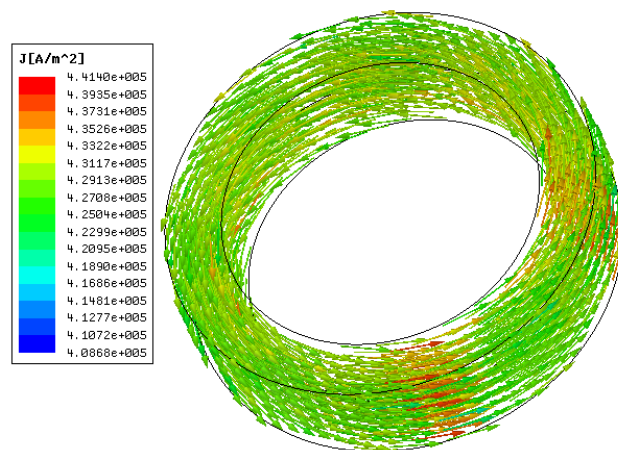


图 11-53 瞬态场 0.04s 时绕组电密矢量分布

通过图 11-53 可以看出，在激磁绕组内，某一刻的电流密度基本是各处相等的，且在 0.04s 时，电流的流向是逆时针流动的。大小约为 $4.25e+5 \text{ A/m}^2$ 。

其余部分的场图显示方式与上述场图显示类似，通过场图的查看可以得到各时刻制动器内主要场量的分布。

11.5 本章小结

本章中以电磁失电制动器为例，详细介绍了三维瞬态磁场和耦合电路协同仿真的主要流程，计算了制动器的一个工作时间段内的瞬时工况，并进行了后处理场图的性能曲线的绘制。在实际工程应用中，不仅会对电磁结构的某些工作状态或工作点感兴趣，更多时候会需要分析整个工作时间段内的工况。通过本章的学习，可以熟练掌握三维瞬态磁场与耦合电路协同仿真的分析方法，场路耦合协同仿真也是电磁场计算的趋势之一，应多加练习熟练运用。

第 12 章 RMxpirt 电机模块应用

本章主要介绍 AnsoftV12 版本中的 RMxpirt 电机模块在实际电机设计中的使用方法。RMxpirt 是基于电机等效电路和磁路的设计理念来计算、仿真各种电机模型，具有建立模型简单快捷、参数调整方便等优点，同时具备一定的设计精度和可靠性，此外又为进一步的二维和三维有限元求解奠定了基础。因此，熟悉使用 RMxpirt 模块，可在电机设计上事半功倍。通过本章的学习，读者可以在工程上提高相关电机设计的熟练度和准确性。

本章导读：

电机设计有近百年的历史，在电机性能和指标不断提高的同时，电机设计手段也有了较大幅度的改进，这其中一直秉承着电机设计传统的是基于电机等效电路和磁路法的设计方法。等效电路和磁路法设计，简单快捷，且具备一定的设计精度，至今仍是电机领域内的主要设计方法之一。

AnsoftV12 版本中，除了二维、三维电磁场计算外，还嵌入了 RMxpirt 电机分析模块，该模块正是基于等效电路和磁路的计算方法。值得说明的是，在该模块中可分析 12 大类，15 种常用电机，基本上囊括了工业生产所需要的各种电机。

作为 Ansoft 最新发布的 V12 版本，RMxpirt 最显著的更新是增加了三相隐极同步电机，这一机种的引入可方便读者计算三相隐极的同步电机，例如汽轮发电机。除此之外的另一重大更新是引入了 RMxpirt 模块与二维和三维的无缝链接技术，用户可将 RMxpirt 中计算完的模型直接送入到有限元中计算。RMxpirt 电机模型导入到二维瞬态场中，软件会自动加载几何模型并定义各部分材料，同时给出电机的边界条件、激励源和网格剖分等，其默认的分析数据是电磁转矩和电流在时间上的变化规律。基本上形成了从 RMxpirt 到 Maxwell2D 的一键式操作。另外，RMxpirt 计算结果导入到三维场中，软件仅能给出几何模型和各部分的材料属性，目前边界条件、激励源、网格划分和求解设定等步骤还无法自动生成，这些恐怕要留给下一版进一步的改进。

通过本章对 RMxpirt 电机模块的学习，读者可以初步掌握典型电机的建模、仿真以及导入 Maxwell2D 和 3D 的有限元模块的方法。

12.1 RMxpirt 在三相异步电动机中的应用

三相异步电动机是应用最为广泛的电机类型之一，其被广泛应用在冶金、煤炭、矿山、机械和油田等各个工业生产领域。其民用三相异步电动机从建国初仿苏联设计的 JO 系列、JO2 系列演变到后来的 Y 系列、Y2 系列，并逐步走到了今天的 Y3 系列。该类型的电机在体积上逐渐减小，效率不断提高。而基于等效电路的设计方法也日趋完善，针对该机种的设计软件也最成熟，同时被广泛应用。所以，本章以一台三相异步电动机为蓝本，详细介绍 RMxpirt 模块的使用方法。当然，RMxpirt 模块可设计常用的 12 大类电机，但限于篇幅在此无法一一列举，仅选其中一种典型机型作为分析对象。

RMxpert 电机模块可分析 12 大类，15 种常用电机，分别为：

- Three Phase Induction Motor （三相异步电动机）
- Single Phase Induction Motor （单相异步电动机）
- Three Phase Synchronous Machine （三相凸极同步电机）
- Brushless Permanent Magnet DC Motor （永磁无刷直流电机）
- Adjust Speed Synchronous Machine （变频永磁同步电机）
- Permanent Magnet DC Motor （普通永磁直流电动机）
- Switched Reluctance Motor （开关磁阻电动机）
- Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor （自启动永磁同步电动机）
- Universal Motor （串级整流子电动机）
- DC Machine （普通电励磁直流电机）
- Claw-pole Alternator （爪极发电机）
- Three Phase Non-Salient Synchronous Machine （三相隐极同步电机）

其中的 Three Phase Synchronous Machine（三相凸极同步电机）、DC Machine（普通电励磁直流电机）和 Three Phase Non-Salient Synchronous Machine（三相隐极同步电机）中既包括电动机又包括发电机。

12.1.1 工程模型描述

在本例中采用国标的 Y 系列作为计算样机，先在 RMxpert 模块中建立基本电机模型，再送入 Maxwell2D 中进行有限元分析。选取的三相异步电机型号为 Y160M-4，其基本尺寸及绕组参数如图 12-1 所示。

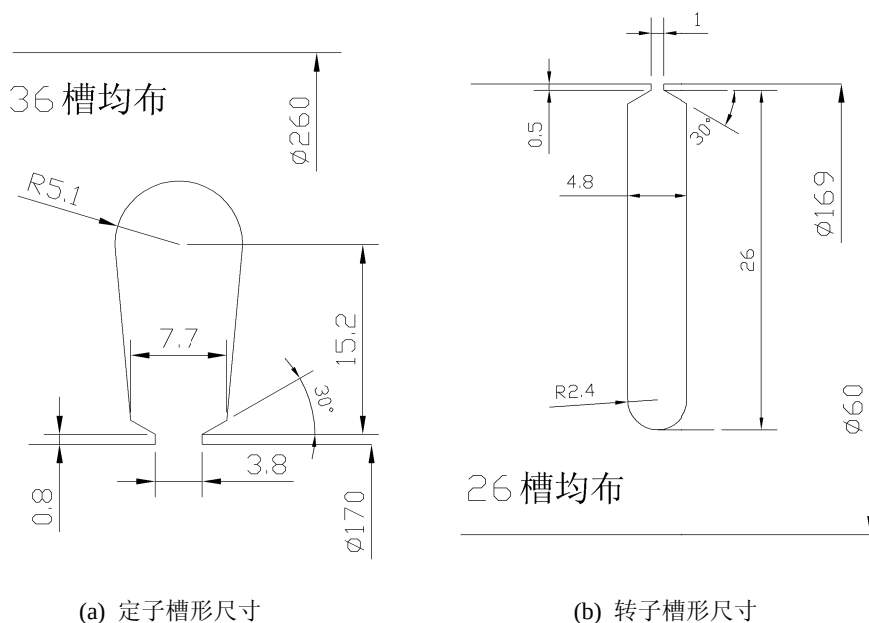


图 12-1 Y160M-4 电机定转子槽形尺寸

该电机的定子和转子铁心轴向长度为 155mm，铁心材料采用热轧硅钢片 D23。定子绕组采用三相 60° 相带，线规为 $\Phi 1.3\text{mm}$ 铜线，2 股并绕作为一匝，每槽 28 匝，单层绕组，

节距为 1-9。定子绕组采用三角形接法。电机额定功率为 11kW，4 极，同步转速为 1500rpm，三相电压源为 380V，50Hz。转轴采用不锈钢材料，机座采用铸铁材料，两者均不导磁，不作为电机的主磁路部分。

现利用 RMXprt 电机分析模块对 Y160M-4 电机进行建模和基于 T 型等效电路的性能分析。

12.1.2 RMXprt 使用前的准备工作

这里的准备工作主要针对 RMXprt 电机模块，包括三个部分的准备工作。

Step1 选择仿真电机类型。单击工具栏上的  按钮新建一个工程文件，再单击  按钮，软件会自动弹出如图 12-2 所示的提示框，其中列出了共 12 大类可分析的电机。在此我们选择第一类——三相异步电动机，并单击提示框下方的 OK 按钮，进入三相异步电机设计方针界面。

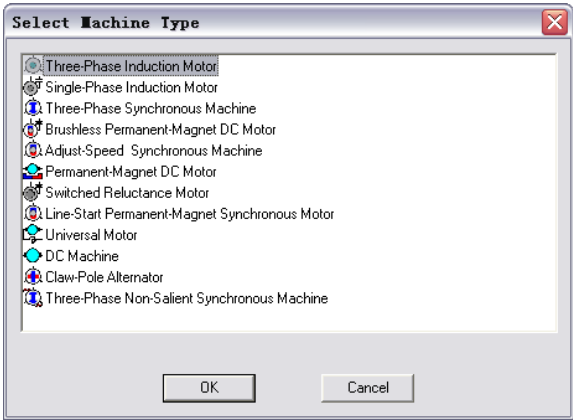
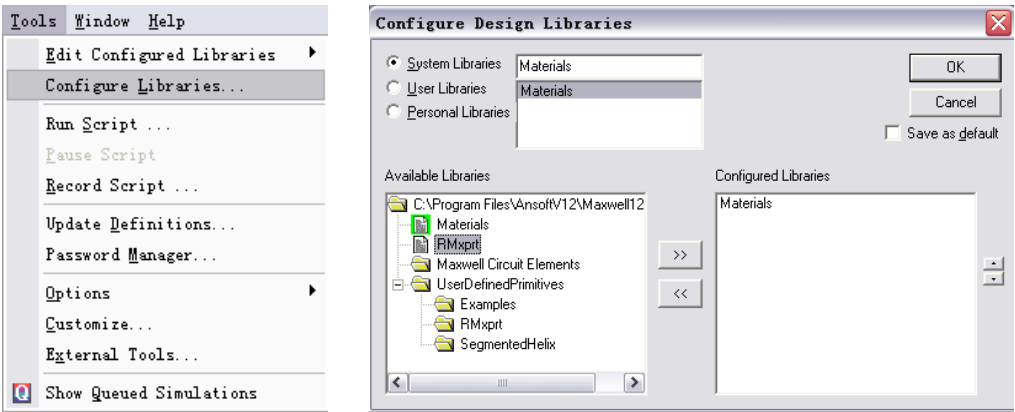


图 12-2 RMXprt 电机模块可分析的 12 大类电机

Step2 添加 RMXprt 材料库。加入 RMXprt 的已有材料库，并利用其中的 D23 硅钢片材料属性。因系统默认的材料库为 Maxwell 模块的材料库，所以用户无法使用已有的 RMXprt 材料库，而自己定义新材料较为耗时，因而推荐手动加入 RMXprt 模块自带的材料库，其中主要包括常用的热轧、冷轧硅钢片材料以及常用的永磁材料等。

单击 Tools/ Configure Libraries 项，如图 12-3（1）所示。



(1) Tools 菜单

(2) Configure Design Libraries 对话框

图 12-3 添加 RMXprt 自带材料库

当单击 Configure Libraries 项后，软件会弹出图 12-3（2）中所示的对话框，选中其中左侧的 RMxpirt，再按下 >> 按钮将其添加到右侧空白栏中，并点击 OK 按钮即可。

值得说明的是，该方法也是读者自行添加其他预先定义的材料库的通用方法。

Step3 线规的定义。因为系统默认的线规为 American，即美国国标线规，这给我国的工程设计人员带来的一定的不便。用户也可以手工输入所需线规，但在自动选线，自动优化等方面，软件仍需要一个线规库文件才能正常计算。在此，推荐读者手工更改系统默认的导线库，改用 Chinese 线规，即我国国标线规。

执行 Tools/Options/Machine Options 命令，如图 12-4 所示。

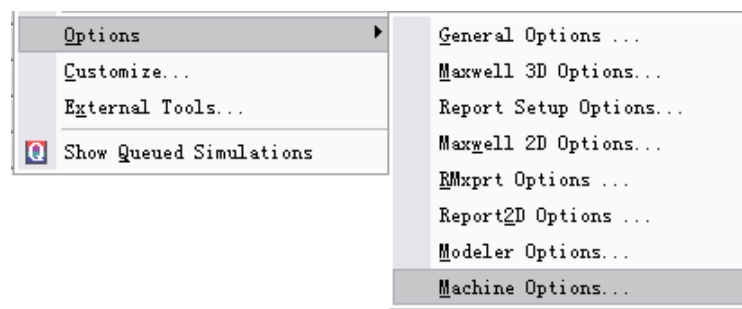


图 12-4 更改电机设定选项



图 12-5 更改 RMxpirt 导线线规文件

在弹出的对话框中，点击 System Libraries，并在下拉菜单中选中 Chinese 项，然后单击确定按钮退出即可。如图 12-5 所示。

12.1.3 Y160M-4 电机的参数设定

当新建一个 RMxpirt 工程文件后，用户可以在软件左侧的 Project Manager 中看到新生成的电机模型工程树，同时可以观察到正在分析的电机类型为 Three Phase Induction Motor，以此检查方针电机的类型是否正确。在 Machine、Stator、Rotor 等项前有个“+”，单击“+”可打开下层工程树，进行所含子项的参数设定。上述过程如图 12-6 所示。

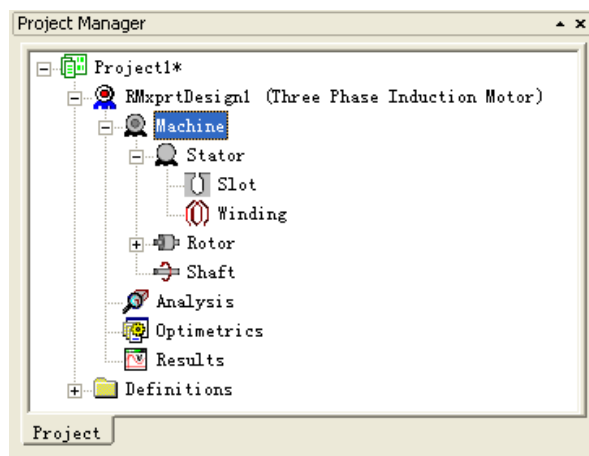


图 12-6 Project Manager 中的 RMxpert 工程树

12.1.3.1 Machine 项设置过程

Machine 项设置过程的具体步骤如下。

Step1 用鼠标左键双击图 12-6 工程树中的 Machine 项，会弹出如图 12-7 所示的对话框，该对话框中显示的参数为对应 Machine 项所需设定的电机参数，以后针对 Stator、Rotor、Shaft 等项的参数设定也是如此。

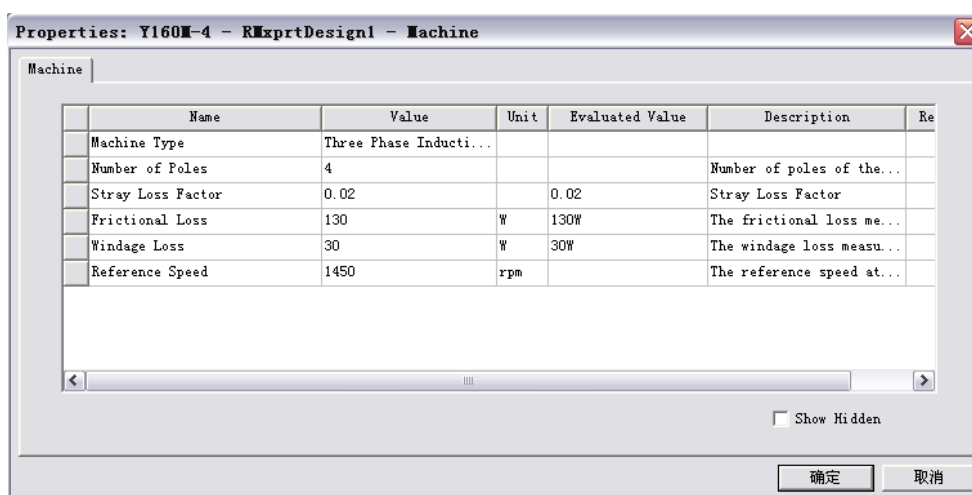


图 12-7 Machine 项中的参数设定

在图 12-7 所示的对话框中，第一列为各个参数的名称，第二列为需要设定的参数值，第三列是该参数对应的单位，第四列为该参数的英文释意，更详细的解释还需要参考软件自带的帮助文档。最后一列为当前数据读取的状态。

Step2 针对 Y160M-4 三相异步电动机，其 Machine 项各参数的数值大小参见图 12-7 所示。需要说明的是图中的 Nuber of Poles 项指的是电机的极数，而不是极对数，因此该参数等于 4。另外 Stray Loss Factor 代表电机杂散损耗百分比，该电机取 0.02；Fictional Loss 代表电机的机械摩擦损耗，初步估算为 130W；Windage Loss 代表电机的风磨损耗，这里给定为 30 瓦。最后一项 Reference Speed 代表计算时的初始转速，因程序需要有迭代循环时候的初始值，故此输入该数值，需要读者注意的是该参数的值不能高于同步转速的值，即在这里该值不能大于 1500rpm。

将上述数值设定完毕后，点击确定按钮退出该对话框即可。

12.1.3.2 Stator 项设置过程

Stator 项设置过程如下。

Step1 设置完 Machine 后，需要读者进一步设定 Stator 项和各个子项，用鼠标左键双击图 12-6 中的 Stator 项，会弹出如图 12-8 所示的对话框，在此完成对定子铁心主要参数的给定。

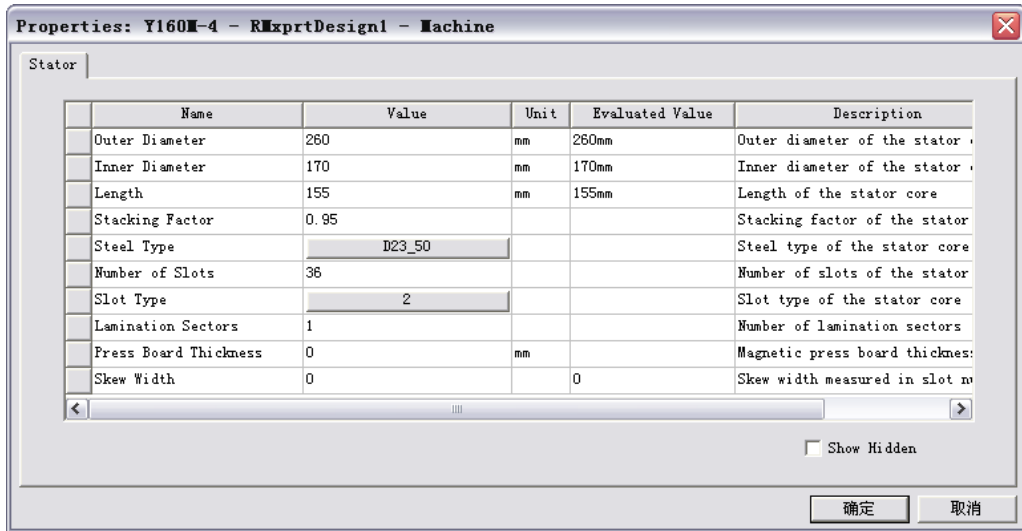


图 12-8 Stator 项中的参数设定

图 12-8 中的参数介绍如下。

- Outer Diameter 为电机定子铁心外径，Y160M-4 电机外径为 $\Phi 260\text{mm}$ 。
- Inner Diameter 为电机定子铁心内径，这里设定为 $\Phi 170\text{mm}$ 。
- Length 为电机定子铁心实际轴向长度，设定为 155mm 。
- Stacking Factor 为电机定子铁心叠压系数，设定为 0.95。
- Steel Type 为电机定子铁心冲片材料，设定为 D23-50。
- Number of Slots 为电机定子槽数，设定为定子 36 槽。
- Slot Type 为定子槽形代号，设定为 2 号槽形，2 号槽形对应的是梨型槽，详细槽形尺寸下面会做更详细介绍。
- Lamination Sectors 为定子冲片的扇形分瓣数，这里设定为 1，即定子冲片是一个整体。在大型异步电动机中，有时为了提高硅钢片冲压定子冲片时的材料利用率，往往将定子冲片分为几个等尺寸的扇形瓣，该值描述的就是分瓣的瓣数。
- Press Board Thickness 为定子端部压板厚度，这里设定为 0，即不考虑定子端部压板的导磁性对电机端部漏抗的影响。在较大型异步电动机中，为了防止定子铁心散花、端部冲片反翘，往往都采用较厚的端部压板进行端部固定。端部压板的使用，对电机端部漏抗有一定的影响。该值描述的就是假如采用了导磁的压板，将计算其对电机性能改变。如果未采用端板或采用非导磁端板，该值可设定为 0。
- Skew Width 为定子的斜槽数，在这里设定为 0，即定子不斜槽。Y 系列三相异步电动机均采用定子直槽而转子斜槽的设计，因而该值为 0。若使用定子斜槽，则需输入该参数，该斜槽度是以定子槽数为计量单位，即斜过了几个定子槽，该值可以为小数。

Step2 在图 12-8 中，当单击 Steel Type 时，会弹出如图 12-9 所示的对话框。在该对话框中，要求用户为电机的定子冲片选择相应的材料，在对话框的右上角，可以看到有两个系统材料库，分别为[sys]Materials 和[sys]RMxprrt。软件默认的是第一个材料库，也就是有限元软件自带的材料库，第二个是新添加的 RMxprrt 电机模块材料库。在这里需要选择第二个，也就是 RMxprrt 材料库，用鼠标单击[sys]RMxprrt，会发现 RMxprrt 材料库材料显示在屏幕之上。在材料库中选择 D23_50 作为定子冲片材料，选择之后单击确定键退出材料定义对话框。

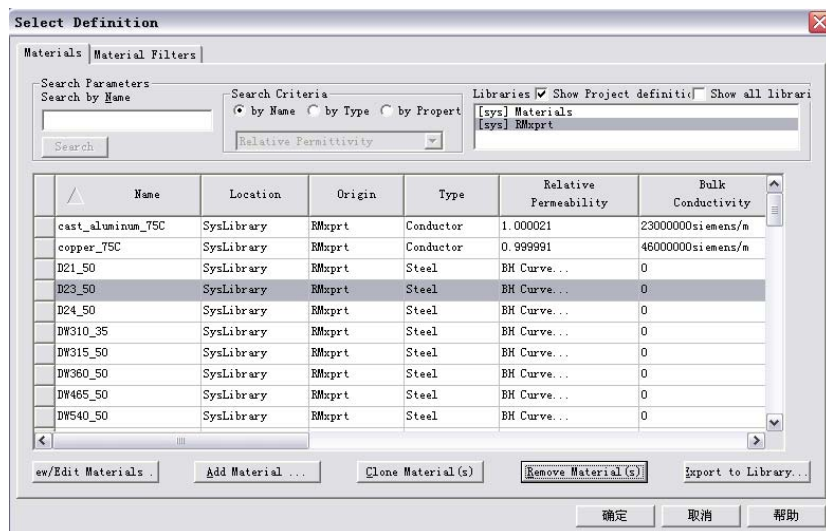
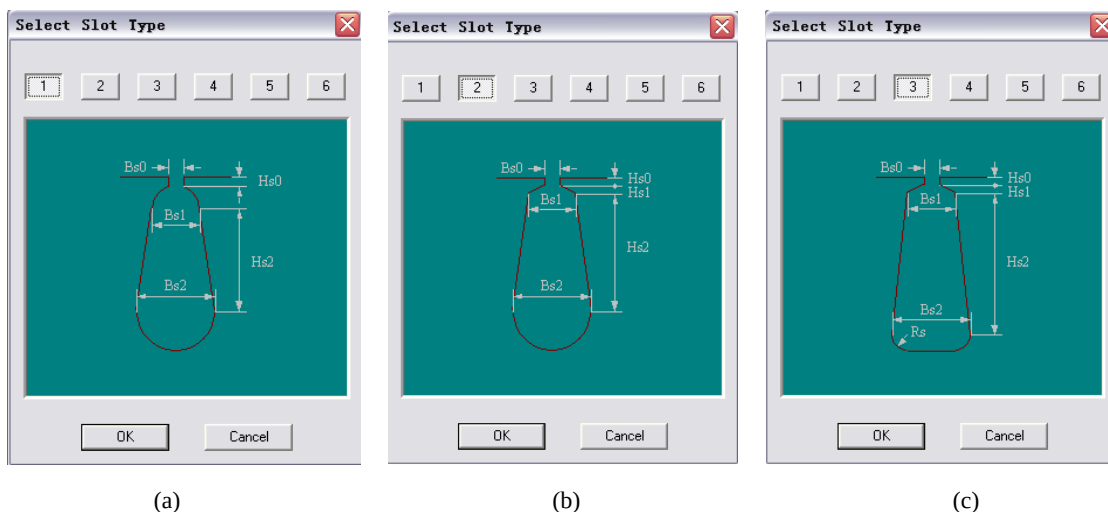


图 12-9 定子冲片材料选定

Step3 在图 12-8 中，单击 Slot Type，会出现定子槽形对话框，如图 12-10 所示，可供选择的定子槽形共有 6 种，每种槽形都对应相应的编号，我们选用的梨型槽为编号 2。



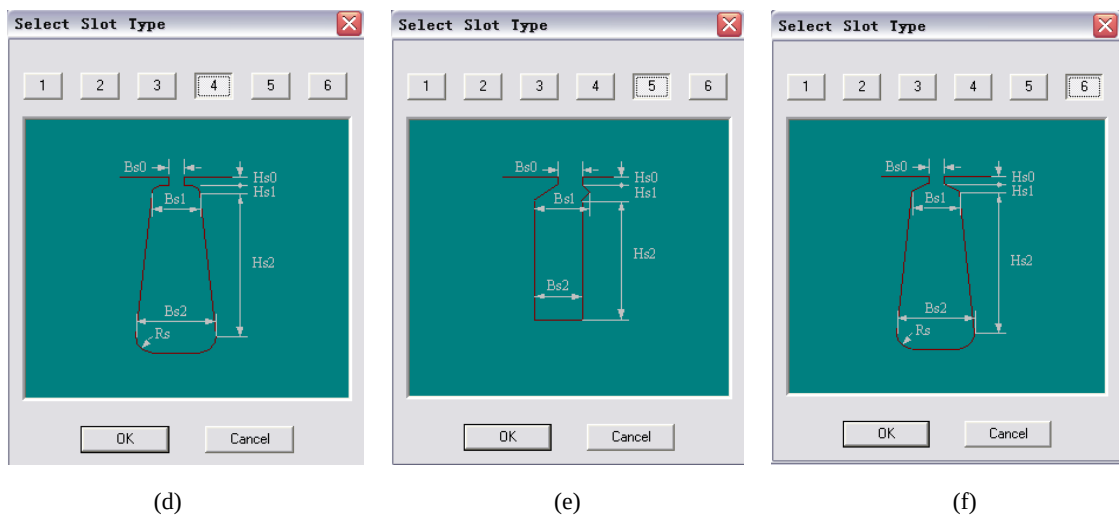


图 12-10 定子槽形选项

其中前四种槽形主要应用在中小型三相异步电机中，而后两种槽形主要应用在大型异步电机中。

1. Slot 项设置过程

Slot 项设置过程如下。

Step1 点击 Project Manager 中工程树 Stator 项前的“+”号，会在工程树中出现下一级子项。Stator 下的子项包括两个：Slot 槽形项和 Winding 绕组项，先介绍 Slot 槽形项。

Step2 双击工程树 Stator 项下 Slot 槽形项，会出现如图 12-11 所示的槽形参数对话框。

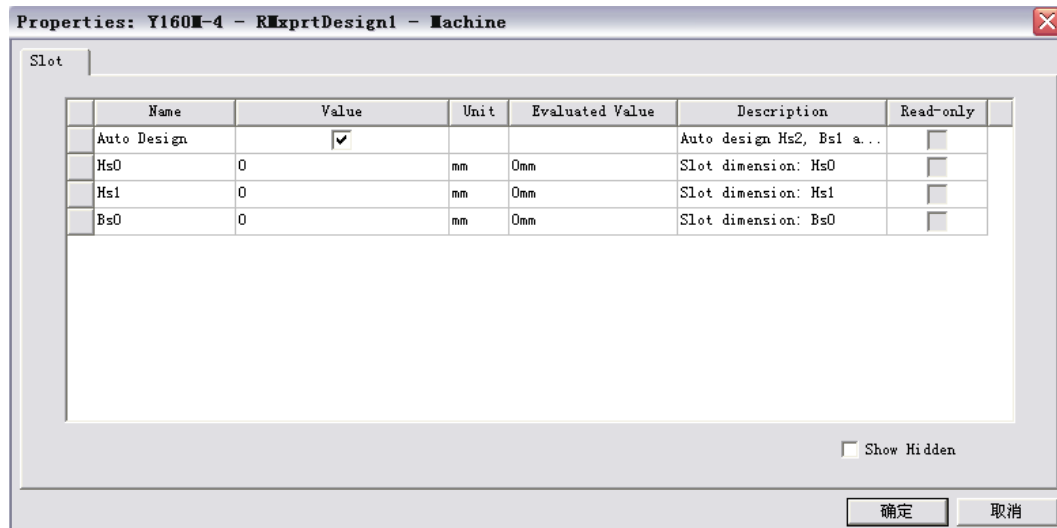


图 12-11 定子槽形参数

注意：在第一项的 Auto Design 项后的单选框默认为已选择，所以在槽形参数栏中仅存在三项。这里用户需要先将 Auto Design 项后的单选框中的对号取消，即不让软件进行槽形的自动设计。点击确定退出该对话框，然后再一次点击 Slot 项弹出新对话框，可以看到 2 号槽形的所有详细参数都出现在新对话框中，如图 12-12 所示。

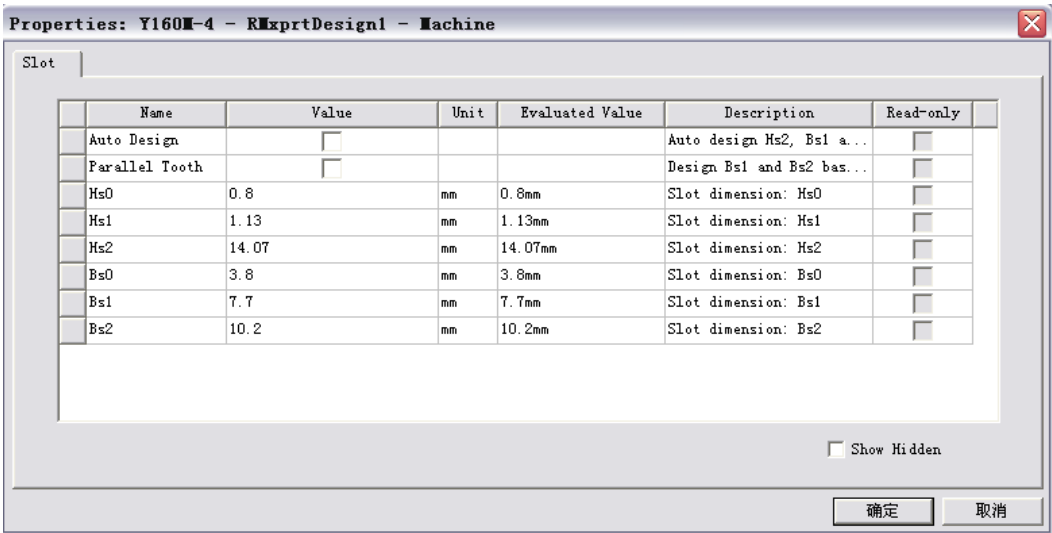


图 12-12 定子槽形全部参数

详细的定子槽形参数可以参见图 12-1，在图 12-2 中的第二项为平行齿选项，默认为非平行齿。各个参数所代表的意义可以参见图 12-10(b)。全部输入完毕后可点击确定退出该对话框。

2. Winding 项设置过程

Step1 定义完定子槽形参数后，双击工程树 Stator 项下 Winding 选项，会弹出图 12-13 所示的绕组设置对话框。

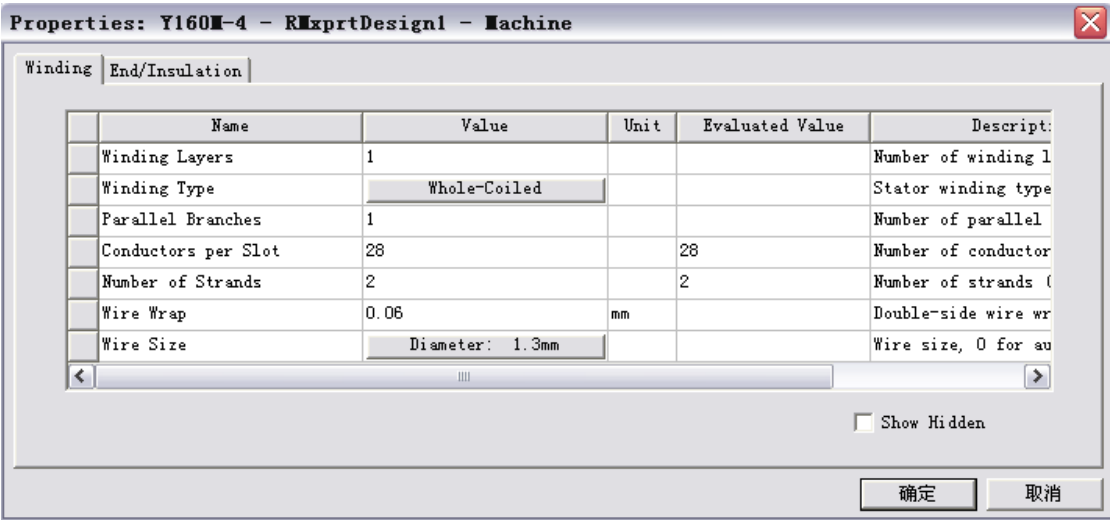


图 12-13 定子绕组设置对话框

图 12-13 中参数自上而下分别介绍如下。

- Winding Layers 绕组层数，这里定义为单层绕组，故其值设置为 1。
- Winding Type 绕组的匝间连接方式，共有三种，分别为用户自定义、全极式和半极式。点击按钮后会出现连接方式的对话框，在此选择全极式。用户自定义可允许用户自己排绕组，形成一些比较复杂的绕组，如正弦绕组。样机为单层全极式绕组。如图 12-14 所示。

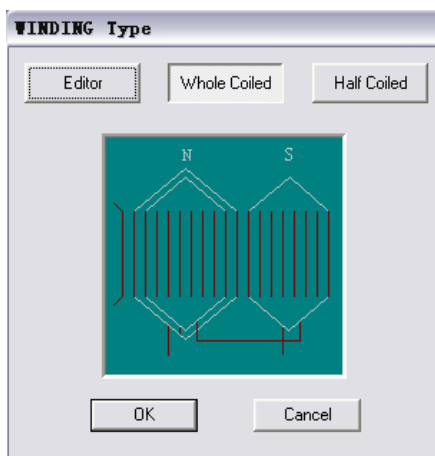


图 12-14 绕组形式对话框

- **Parallel Branches** 绕组的并联支路数，按照样机绕组参数，设定为 1。
- **Conduction perSlot** 每槽匝数，样机为单层绕组，每槽 28 匝。如果为双层绕组，这里应该写入一个槽内两层绕组的总匝数。
- **Number of Strands** 一匝线圈的并绕根数。有时为了减小线圈的绕制、嵌线和端部整形的工艺难度，会用多根细铜线并绕作为一匝，该值表述的就是这个并绕根数。
- **Wire Wrap** 漆包线双边漆绝缘的厚度，设定为 0.06，该值主要根据实际工艺指标更改，对定子槽满率有影响。
- **Wire Size** 所用的铜导线线规。点击按钮后弹出线规选择对话框。如图 12-15 所示。

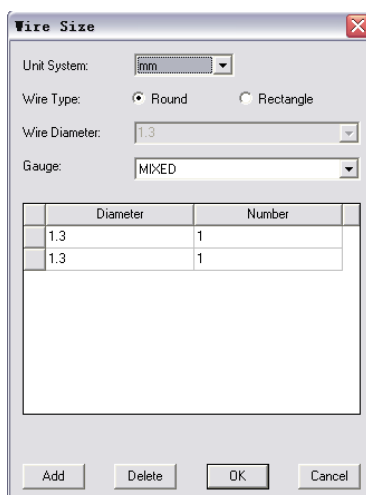


图 12-15 导线设置对话框

Step2 线径默认单位为 mm，有圆形导线和矩形导线，其中矩形导线多用于大型电机中。在此选择圆形导线，因为两股线并绕作为一匝，所以在 Gauge 项的下拉菜单中选择 MIXED，其含义是混合线规设置。分别在线径栏和数量栏填入相应的数字，因为该绕组并绕的两股是等直径的，所以在添加外第一股线后单击 Add 键，可以继续添加下一股线的直径的数量。该功能支持不等股且不等外径导线的定义。

Step3 在图 12-13 中还隐藏着异步电动机定子绕组端部和槽绝缘设定选项，用户可点击图左上角的 **End/Insulation** 按钮，就会出现如图 12-16 所示的对话框。

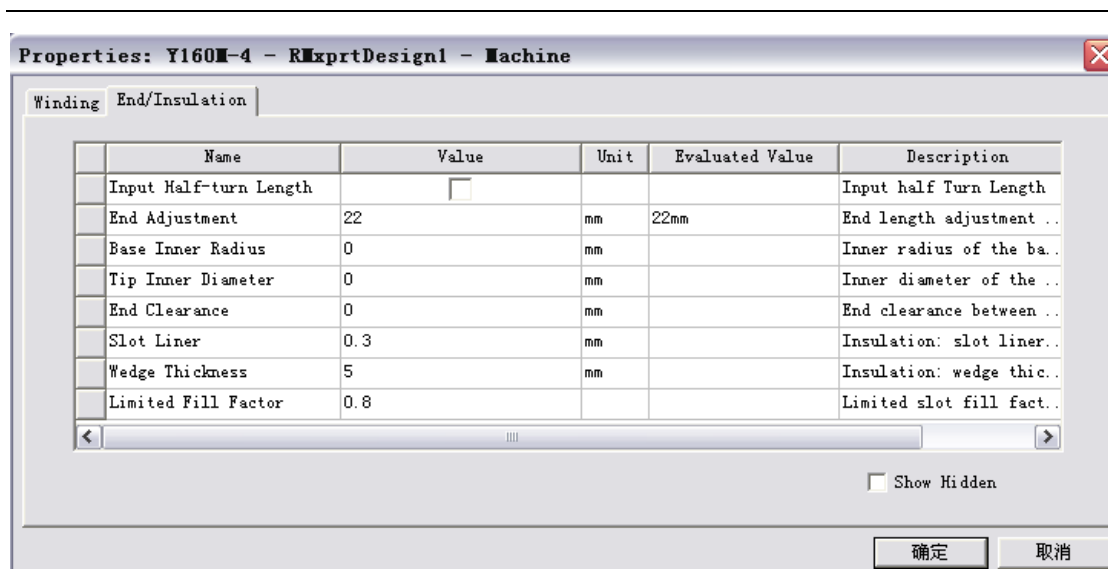


图 12-16 导线设置对话框

图 12-16 中的参数自上而下分别介绍如下。

- Input Half-turn Length 支持用户手工输入定子绕组的半匝长度。当其被选中后会出现半匝长度输入对话框，默认单位为 mm。
- End Adjustment 绕组伸出铁心断面外的直线段长度，该值是个工艺量，主要是用来调节半匝长度的，初始可设定为 22mm。
- Base Inner Radius、Tip Inner Diameter 和 End Clearance 均为端部绕组限定尺寸，在这里用户可以不必修改，软件会自动计算。
- Slot Liner 为槽绝缘厚度，样机采用的是单层 DMD 绝缘，设定厚度为 0.3mm。
- Wedge Thickness 为定子槽楔厚度，在这里设定厚度为 5mm。
- Limited Fill Factor 是最高定子槽满率，对于中小型电机，该值不宜过大。软件默认 0.8mm，可维持此默认值。

至此，有关定子铁心及三相绕组的设置全部完毕，为了方便用户检查，软件特地推出了实时的模型尺寸及绕组结果的观测功能。选中工程树中的 Stator 项，再单击主界面中部 Main Diagram Winding Editor 中的 Main 按钮，会出现已设置好的定子冲片横截面图，如图 12-17 所示。

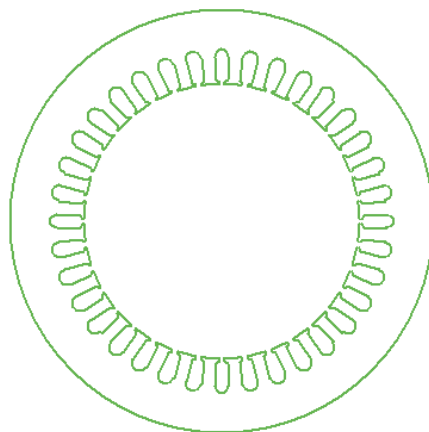


图 12-17 定子冲片图

同样，单击 WindingEditor 按钮，会出现定子绕组排列图，如图 12-18 所示。

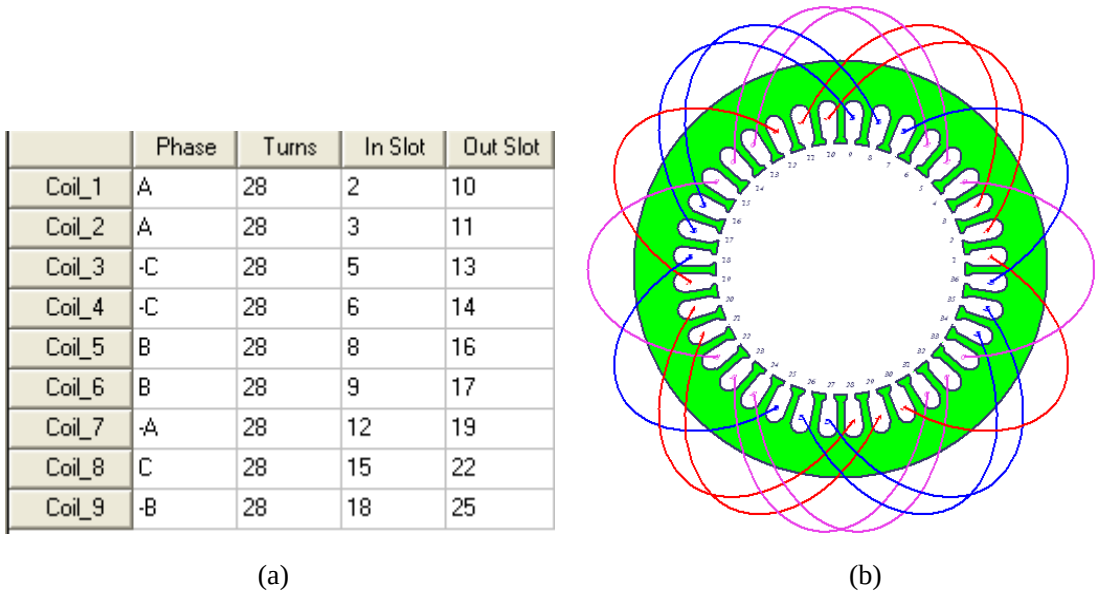


图 12-18 定子绕组排布图

其中(a)图为绕组所占的槽号、电流流向和匝数，图(b)是更为直观的显示方式。

12.1.3.3 Rotor 项设置过程

Step1 现已定义完 Machine 和 Stator 各项参数，接下来的是 Rotor 电机转子各项参数。双击工程树中的 Rotor 项，会弹出 12-19 图所示的 Rotor 参数输入对话框。

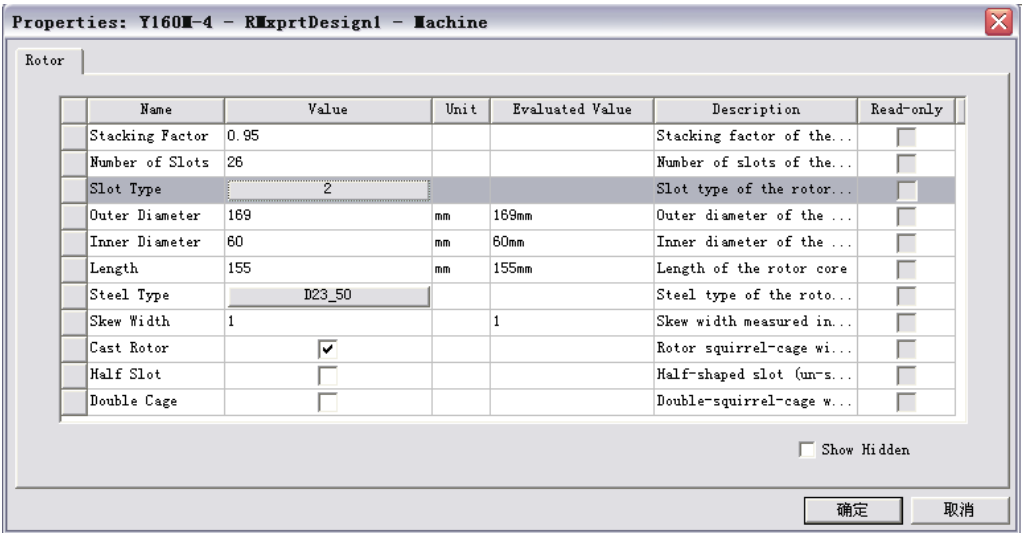


图 12-19 Rotor 项中的参数设定

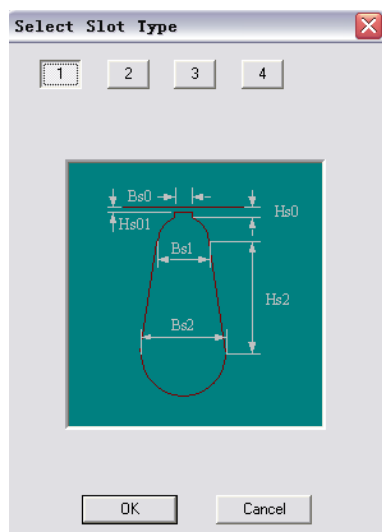
图 12-19 中的参数自上而下分别介绍如下。

- Stacking Factor 电机定子铁心叠压系数，设定为 0.95。
- Number of Slots 转子槽数。该电机为转子 26 槽结构。
- Slot Type 转子槽型代号，在这里选择 2 号槽型。
- Outer Diameter 转子外径，参照前面的图纸尺寸，设定为 169mm。
- Inner Diameter 转子内径，该电机转子内径为 60mm，转子铁心与转轴采用压入的

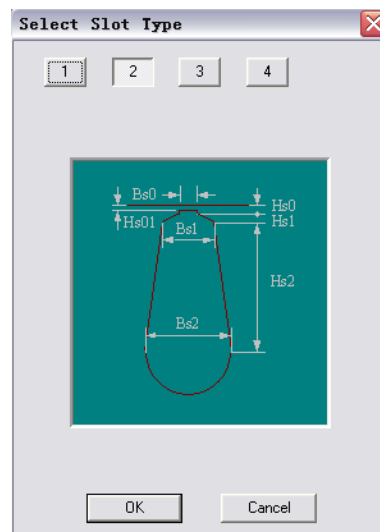
过盈配合。

- **Length** 转子轴向长度，样机的定、转子铁心等长度，故该值设定为 155mm。
- **Steel Type** 转子冲片材料类型，Y 系列电机均采用 D23 作为定、转子铁心材料，所以在该项中选择 D23_50。
- **Skew Width** 斜槽数，为了消除气隙中的高次谐波成分，Y 系列电机采用转子斜槽结构，该项描述的就是斜槽。值得注意的是，软件中的斜槽是以所斜过槽的个数为计量单位，即转子斜过了 1 个齿槽的距离。
- **Cast Rotor** 铸造转子。样机转子为铸铝结构，所以选择了该项。与之不同的是中大型异步电动机，为了降低转子损耗，往往采用转子嵌入铜条作为鼠笼结构，在设计这样的电机时，该项不选择。
- **Half Slot** 转子半槽设定，功率稍大点的异步电动机，往往采用刀片槽结构，实际上就是在凸槽结构的基础上，仅取其沿径向一半槽的结构，电机设计中称之为半槽，该选项选定后，转子槽型尺寸要按照全槽尺寸输入，但生成模型的时候仅留下了右侧的一半。Y160M-4 未采用半槽，故该项不选择。
- **Double Cage** 双鼠笼设置。为了提高起动转矩，有时电机采用双鼠笼结构，上层笼为起动笼，下层笼为运行笼，此时上下笼的槽型可以分别设置。软件中的双笼绕组还有一个特殊的用途，就是用来拼接复杂的单笼转子槽型，比如凸槽就可以由双笼结构拼接而成，这一点需要读者格外注意。样机为单鼠笼结构，所以并未设定此项。

Step2 设定完 Rotor 项参数后，点击工程树中 Rotor 项前的加号，会在工程树中出现下属的两个子项，分别为 Slot 槽型项和 Winding 转子绕组项。在前面，我们已经选定了 2 号转子槽型，在 RMxpert 异步电动机设定中，软件共提供 4 种转子槽型，如图 12-20 所示，与样机相符合的是 2 号槽型。



(a)



(b)

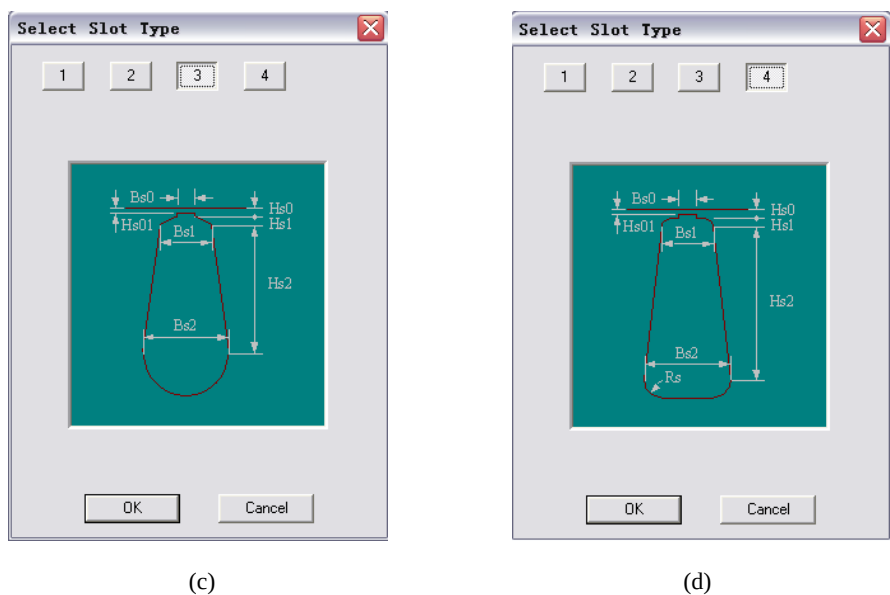


图 12-20 Rotor 项中的参数设定

1. Slot 项设置过程

在 Rotor 项中已经选择完 2 号槽型，所以在 Slot 槽型项中就可以按照 2 号槽型直接输入相关参数即可。双击工程树中的 Slot，软件会弹出图 12-21 所示对话框，参照本节的 Y160M-4 电机转子槽型数据，可以直接输入各项参数。

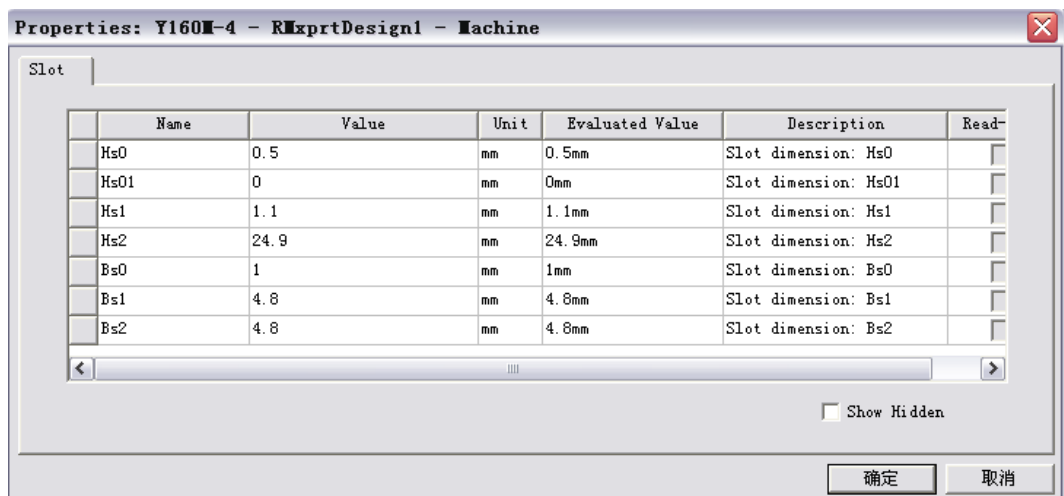


图 12-21 Slot 项中的参数设定

需要说明的是，在 Slot 设置中，软件提供了转子闭口槽结构，体现在 Hs01 这个参数上，该参数描述的就是槽口距转子外径的距离，样机为开口槽结构，故该值等于 0。输入所有槽型参数后点击确定按钮退出，同时可以按照察看定子冲片外形的方法察看转子冲片外形，转子冲片如图 12-22 所示。其中，Hs1 和 Hs2 两个参数在图 12-21 中并未给出，需要由 Bs0、Bs1 和 30 度的槽肩角换算得到。

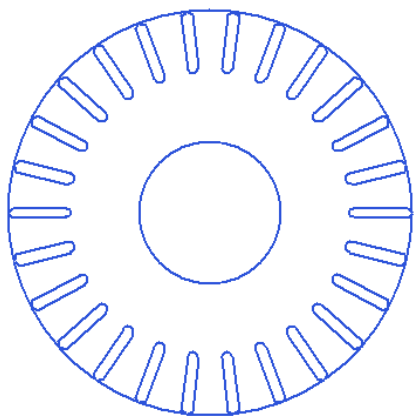


图 12-22 设定完槽型尺寸的转子冲片图

2. Winding 项设置过程

此处的 Winding 项是指转子的鼠笼设置，双击工程树中的转子 Winding 项。

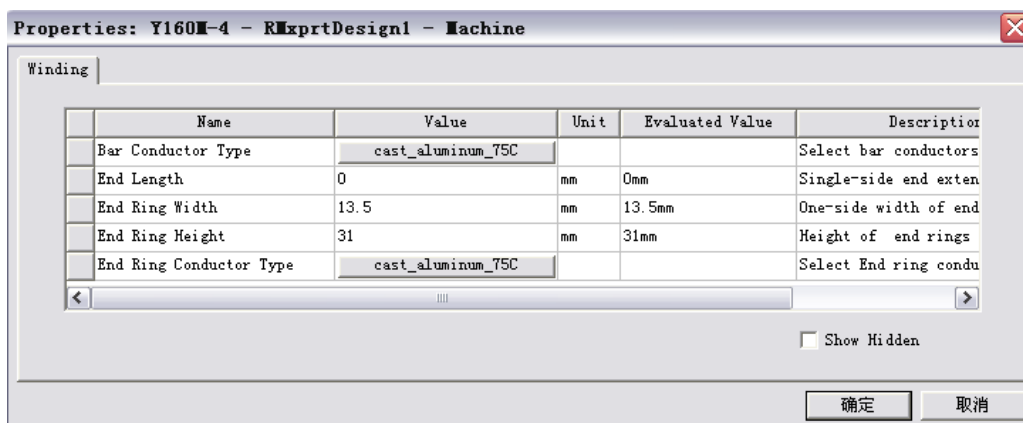


图 12-23 转子 Winding 项参数设定

图 12-23 中的参数自上而下分别介绍如下。

- Bar Conductor Type 为转子鼠笼导条材料，与设定铁心材料像类似，在 RMXprt 材料库中选择自带的 cast_aluminum_75。
- End Length 是鼠笼导条高于转子端面的长度。在嵌入铜条作为鼠笼绕组时，铜导条一般要高于转子端面，目的是方便焊接导条与端环。但在铸铝转子中，该项应该为 0，因为铸铝端环紧挨着转子端面。
- End Ring Width 为端环的轴向厚度，此处设定为 13.5mm。
- End Ring Height 为端环的径向长度，此处设定为 31mm。
- End Ring Conductor Type 为转子端环材料，对于样机该材料与鼠笼导条材料一样，均为铸铝。其添加的方法也相同。

12.1.3.4 Shaft 项设置过程

Shaft 项定义相对比较简单，如图 12-24 所示。

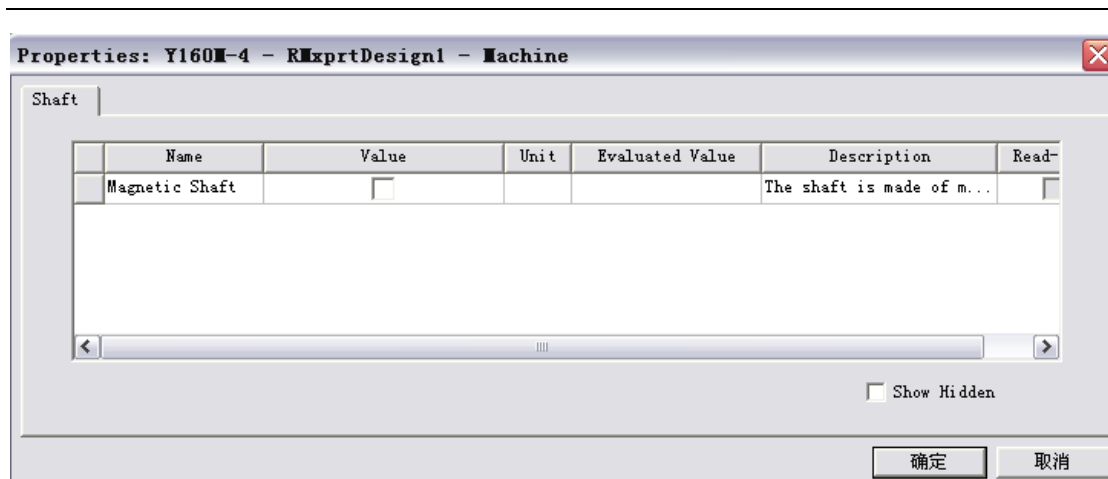


图 12-24 Shaft 项参数设定

图 12-24 中仅一项参数，即转轴是否导磁，因转轴导磁，则相当于加大了转子轭厚度，故需要对计算结果进行修正。而转轴不导磁，则不需要修正。Y160M-4 样机一般采用的是 45 号钢，导磁性相对于定、转子冲片材料要弱，故这里不选择转轴导磁。

到此为止，样机的所有模型参数全部设定完毕，可以进入仿真设定阶段。

12.1.4 Y160M-4 电机的仿真设定

在上一节中，我们已将 Y160M-4 样机的系统参数、定子参数、转子参数及转轴参数全部设定完毕。本节设定样机的仿真参数并进行求解。

在菜单栏中选择 RMXprt/Analysis Setup/Add Solution Setup 选项，如图 12-25 所示。软件会自动弹出求解设置选项，如图 12-26 所示。在弹出的选项卡中，输入全部的电机仿真状态参数，就可以开始仿真。仿真参数的设定至关重要，这意味着将要计算前面输入的电机电模型在该状态下的工况，一般是将额定工作状态设定为分析对象。

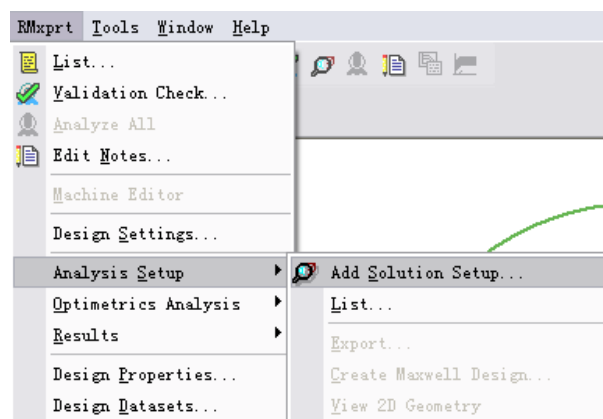


图 12-25 仿真参数添加

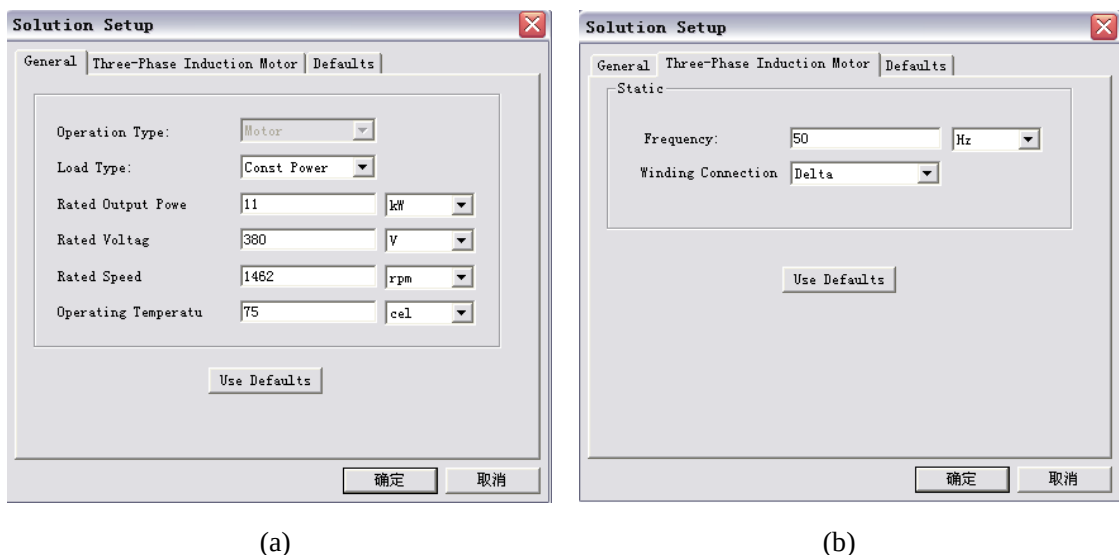


图 12-26 仿真参数详细设置

在图 12-26 (a) 中, 需要用户定义的分别为:

- **Load Type** 电机的负载类型, 在这里设定为 **Const Power**, 即恒功率负载形式。除此之外, 软件还有 **Const Speed** (恒转速负载)、**Const Torque** (恒转矩负载)、**Linear Torque** (线性转矩负载) 和 **Fan Load** (风扇类负载)。共五种常用的负载形式可供用户选择。
- **Rated Output Power** 电机的额定输出功率, 国标规定 Y160M-4 电机的标称功率为 11kW, 因此在这里设定仿真的额定输出功率为 11kW。
- **Rated Voltage** 额定电压, 按照行业规定习惯, 额定电压均指电机的线电压, 在此输入 380V。
- **Rated Speed** 额定转速, 4 极电机的同步转速为 1500rpm, 异步电动机转速小于同步速, 在此设定为 1462rpm。
- **Operating Temperature** 工作温度, 电机为 B 级绝缘。为了方便换算, 设定工作温度为 75 摄氏度。定子绕组和转子鼠笼电阻均按照 75 摄氏度时计算。

在图 12-26(b)中, 需要用户定义的分别为:

- **Frequency** 电源频率, 我国统一采用 50Hz, 故在此中输入 50Hz。
- **Winding Connection** 定子绕组的连接方式, 共有两种。一种是 **Delta**, 即三角形连接方式; 另一种是 **Wye**, 即星形连接方式。按照样机的设计数据可知, 应选择 **Delta** 连接方式。

至此所有的仿真设定参数就全部输入完毕, 可以单击确定退出选项卡。

12.1.5 Y160M-4 电机的计算及结果察看

完成上述操作后, 就可以直接求解计算了。但是在求解之前, 建议读者先检查模型是否正确无误, 软件提供了自动检测模型是否正确的功能, 单击工具栏上的  按钮, 系统会弹出如图 12-27 所示的检测窗口, 可以看到在各检测项前均有一个对号的图标, 这说明对应的该步骤设置正确。当所有检测结果均为对号时, 读者就可以进行仿真了。

仿真的具体步骤如下。

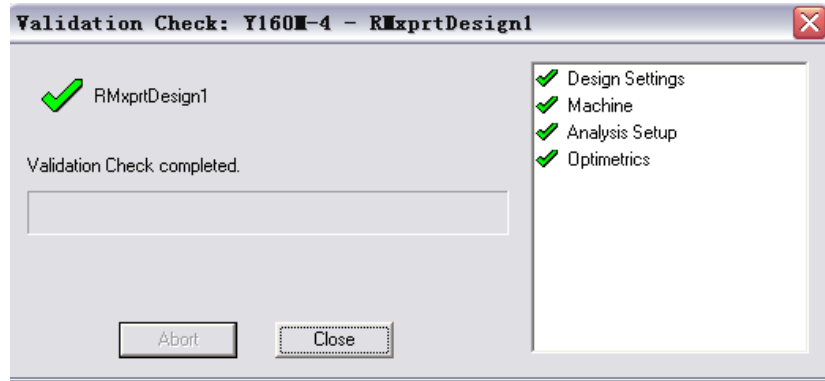


图 12-27 软件自动检测结果图

Step1 检测完毕后，可以单击工具栏上的  求解按钮进行求解，因为采用的等效电路方法计算电机模型，所以计算周期非常短暂。

Step2 单击工具栏上的 RMXprt/Results/Solution Data 选项，软件会弹出如图 12-28 所示的计算结果。也可在工程树中右键单击 Results，选择其中的 Solution Data 项。两种操作的效果一样。

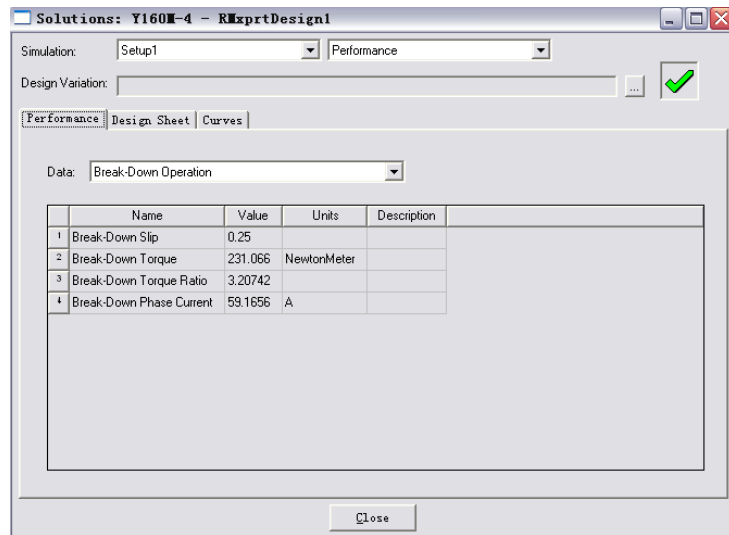


图 12-28 计算结果示意图

在计算结果栏中主要包括以下三个部分。

1. Performance（各类参数项）包含：

- Break-Down Operation 最大转矩点数据。
- FEA Input Data 有限元仿真数据。
- Locked-Rotor Operation 起动点数据。
- Material Consumption 材料属性数据。
- No-Load Operation 空载数据。
- Rated Electric Data 额定点的电负荷数据。
- Rated Magnetic Data 额定点的磁负荷数据。
- Rated Parameters 额定点的阻抗参数。

- Rated Performance 额定点的性能指标。
 - Stator Slot 定子槽型数据。
 - Stator Winding 定子绕组数据。
2. Design Sheet (设计表单), 包含 Performance 项中的所有内容, 同时还包括其它未收录于 Performance 中的数据, 如转子参数等。选择 Design Sheet 后, 会自动列出所有输入数据和计算结果, 方便用户进行横向对比, 也可以直接打印出来, 形成计算单。
3. Curves (性能曲线), 包含几条典型的电机性能曲线, 主要有:
- Input Current vs Speed 速度与输入相电流之间的曲线。
 - Efficiency vs Speed 速度与效率之间的曲线。
 - Output Power vs Speed 速度与输出功率之间的曲线。
 - Power Factor vs Speed 速度与功率因数之间的曲线。
 - Output Torque vs Speed 速度与输出转矩之间的曲线。

通过这些数据和曲线, 可以非常直观的展现电机在各个状态下的工作情况和性能指标。

样机的 Design Sheet 栏内的数据详细说明该电机的物理模型及各个状态参数。计算结果摘录如下。

RATED-LOAD OPERATION

Stator Resistance (ohm): 0.921989
Stator Leakage Reactance (ohm): 1.81772
Rotor Resistance (ohm): 0.818345
Rotor Leakage Reactance (ohm): 4.42694
Resistance Corresponding to
Iron-Core Loss (ohm): 1577.55
Magnetizing Reactance (ohm): 75.0047
Stator Phase Current (A): 12.5163
Current Corresponding to
Iron-Core Loss (A): 0.227215
Magnetizing Current (A): 4.77893
Rotor Phase Current (A): 10.7386
Copper Loss of Stator Winding (W): 433.309
Copper Loss of Rotor Winding (W): 283.11
Iron-Core Loss (W): 244.33
Frictional and Windage Loss (W): 161.964
Stray Loss (W): 220
Total Loss (W): 1342.71
Input Power (kW): 12.3432
Output Power (kW): 11.0004

Mechanical Shaft Torque (N.m): 71.8071

Efficiency (%): 89.1218

Power Factor: 0.849641

Rated Slip: 0.0247355

Rated Shaft Speed (rpm): 1462.9

NO-LOAD OPERATION

No-Load Stator Resistance (ohm): 0.921989

No-Load Stator Leakage Reactance (ohm): 1.82433

No-Load Rotor Resistance (ohm): 0.818042

No-Load Rotor Leakage Reactance (ohm): 4.48604

No-Load Stator Phase Current (A): 4.95644

No-Load Iron-Core Loss (W): 261.201

No-Load Input Power (W): 716.453

No-Load Power Factor: 0.0878624

No-Load Slip: 0.000332141

No-Load Shaft Speed (rpm): 1499.5

BREAK-DOWN OPERATION

Break-Down Slip: 0.22

Break-Down Torque (N.m): 228.849

Break-Down Torque Ratio: 3.187

Break-Down Phase Current (A): 58.6546

LOCKED-ROTOR OPERATION

Locked-Rotor Torque (N.m): 159.633

Locked-Rotor Phase Current (A): 85.8548

Locked-Rotor Torque Ratio: 2.22308

Locked-Rotor Current Ratio: 6.85945

Locked-Rotor Stator Resistance (ohm): 0.921989

Locked-Rotor Stator

Leakage Reactance (ohm): 1.41502

Locked-Rotor Rotor Resistance (ohm): 1.22155

Locked-Rotor Rotor

Leakage Reactance (ohm): 2.56962

DETAILED DATA AT RATED OPERATION

Stator Slot Leakage Reactance (ohm): 0.681868

Stator End-Winding Leakage

Reactance (ohm): 0.571386

Stator Differential Leakage

Reactance (ohm): 0.564472

Rotor Slot Leakage Reactance (ohm): 1.97951

Rotor End-Winding Leakage

Reactance (ohm): 0.0979852

Rotor Differential Leakage

Reactance (ohm): 1.61846

Skewing Leakage Reactance (ohm): 0.73107

Net Slot Area (mm²): 148.914

Slot Fill Factor (%): 69.5552

Stator Winding Factor: 0.959795

Stator-Teeth Flux Density (Tesla): 1.52997

Rotor-Teeth Flux Density (Tesla): 1.4075

Stator-Yoke Flux Density (Tesla): 1.34539

Rotor-Yoke Flux Density (Tesla): 1.30462

Air-Gap Flux Density (Tesla): 0.725541

Stator-Teeth Ampere Turns (A.T): 39.8209

Rotor-Teeth Ampere Turns (A.T): 34.8289

Stator-Yoke Ampere Turns (A.T): 50.3034

Rotor-Yoke Ampere Turns (A.T): 12.3709

Air-Gap Ampere Turns (A.T): 365.578

Correction Factor for Magnetic

Circuit Length of Stator Yoke: 0.527878

Correction Factor for Magnetic

Circuit Length of Rotor Yoke: 0.402974

Saturation Factor for Teeth: 1.2042

Saturation Factor for Teeth & Yoke: 1.37564

Induced-Voltage Factor: 0.943268

Stator Current Density (A/mm²): 4.71486

Specific Electric Loading (A/mm): 23.6231

Stator Thermal Load (A²/mm³): 111.38

Rotor Bar Current Density (A/mm²): 3.02129

Rotor Ring Current Density (A/mm²): 1.99488

Half-Turn Length of

Stator Winding (mm): 335.686

WINDING ARRANGEMENT

The 3-phase, 1-layer winding can be arranged in 18 slots as below:

AAZZZBBBXXXCCCYYY

Average coil pitch is: 7.66667

Angle per slot (elec. degrees): 20

Phase-A axis (elec. degrees): 110

First slot center (elec. degrees): 0

TRANSIENT FEA INPUT DATA

For one phase of the Stator Winding:

Number of Turns: 168

Parallel Branches: 1

Terminal Resistance (ohm): 0.921989

End Leakage Inductance (H): 0.00181878

For Rotor End Ring Between Two Bars of One Side:

Equivalent Ring Resistance (ohm): 1.71978e-006

Equivalent Ring Inductance (H): 1.39243e-008

2D Equivalent Value:

Equivalent Model Depth (mm): 155

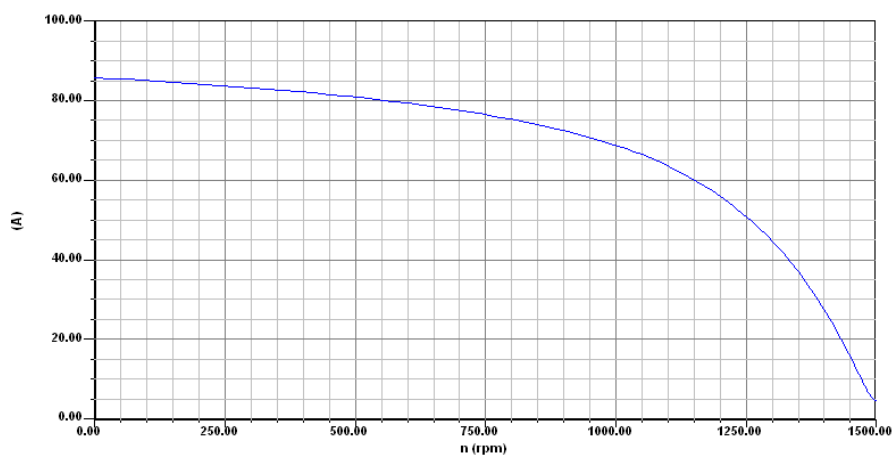
Equivalent Stator Stacking Factor: 0.95

Equivalent Rotor Stacking Factor: 0.95

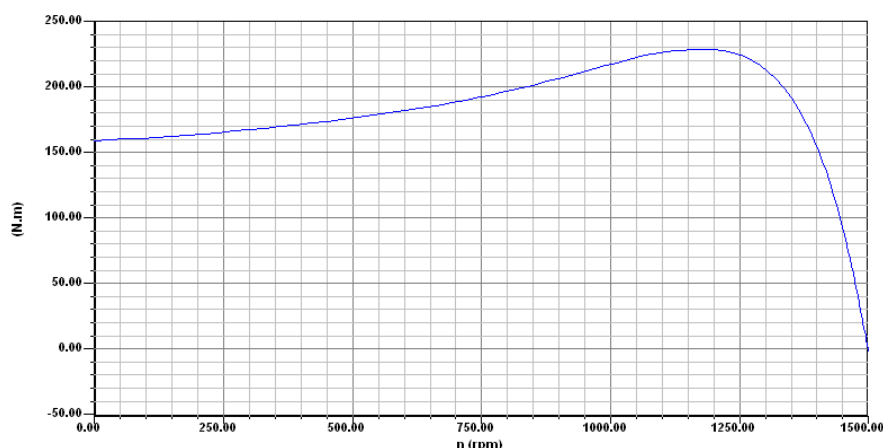
Estimated Rotor Inertial Moment (kg m^2): 0.0968218

需要说明的是上述计算结果中的 TRANSIENT FEA INPUT DATA 部分是用于电机后续的 2D 暂态场求解中使用。

Step3 点击 Curves 项，会显示其主要特性曲线，如图 12-29 所示。从图中可以很方便的看到整个电机的起动过程和主要参数随转速的变化规律。



(a) 转速与相电流曲线



(b) 转速与机械转矩曲线

图 12-29 电机特性曲线图

图 12-29 中仅给出了转速与相电流，转速与输出机械转矩的曲线图，其余的效率、功率因数、输出功率曲线读者可以按照相同的步骤自己画出，在此不一一列举。至此就基本完成了 Y160M-4 样机的设计计算，并得到了特性曲线族。同时单击菜单中的 File/Save 存储工程文件，并取名为 Y160M-4 以备后续使用。

12.2 RMxpirt 模块与 Maxwell2d/3d 的耦合

在上一节中，已经以一台 Y 系列异步电动机为例，讲述了 RMxpirt 电机模块的详细应用，因篇幅有限无法将 RMxpirt 模块中的十五种电机一一细说。如前所述，RMxpirt 模块是基于磁路法的电机设计模块，许多参数均是由软件自动查表得到，同时由于采用了磁路的等效，电机的设计精度又会大打折扣。本节着重介绍在 RMxpirt 模块中已经建立好的电机模型基础之上，将其导入至 AnsoftV12 的 Maxwell2d 和 Maxwell3d 模块，进行后续的有限元计算仿真。

12.2.1 RMxpirt 导入至 Maxwell2D 有限元模块

在主界面中，点击菜单中的 File/Open，找到上一节中存储的名称为 Y160M-4.mxl 的工程文件，将其打开，将会显示上一节中求解的 Y160M-4 模型。按照上节的设定方法将各个参数检查完毕后，可简单设定 RMxpirt 菜单项后直接输出至 Maxwell 有限元分析中。AnsoftV12 版本在此新增的功能是将 RMxpirt 模型采用一键式直接导入到 2D 界面中，自动完成几何模型绘制、材料定义、激励源添加、边界条件给定、网格剖分和求解参数设置等前处理项，用户只需要简单进行求解和后处理即可。需要着重强调的是这种一键式导入方式仅限于 2D 的瞬态场，若要进行其它场分析需要用户自己更改设置。

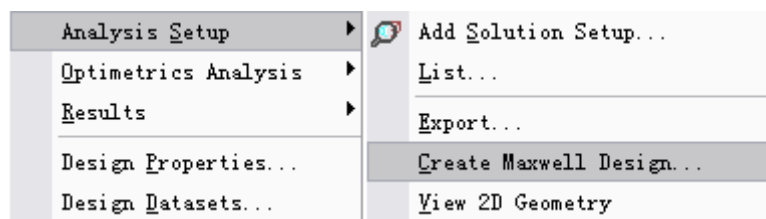


图 12-30 由 RMXprt 生成 Maxwell2D 设置图

在运行完 Y160M-4 的 RMXprt 项目文件中，单击菜单栏中的 RMXprt/Analysis Setup/Crear Maxwell Design，如图 12-30 所示菜单位置。单击后会弹出一个对话框，如图 12-31 所示。

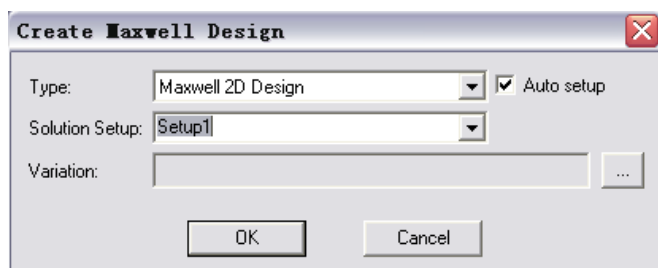


图 12-31 生成 Maxwell2D 模型对话框

在系统弹出如图 12-31 的对话框中，可以看到有两个下拉三角。第一个是选定导出的有限元模型，分别有 Maxwell 2D Design 和 Maxwell 3D Design，这里选择 2D 输出选项。第二个 Solution Setup 选项中仅有一项，就是 Setup1，因为前述的电机模型仅分析了一种工况，所以这里只有一个选项。另外，在 Auto Setup 前有个选择框，这里将对号勾上，让软件自行设置。所有的设定完毕后，可以直接单击 OK 按钮退出设置界面。

软件开始自行生成电机模型，默认 Maxwell 2D 求解器为瞬态场求解器。生成的新有限元模型名称为 Maxwell Design1，从软件左侧的工程树中可以看出。如图 12-32 所示。

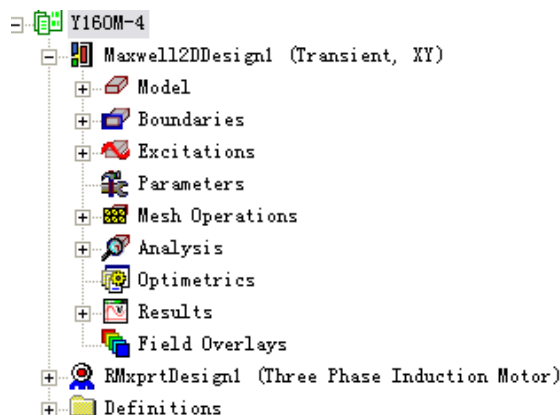


图 12-32 工程树中新生成的有限元模型

从工程树中可以清晰地看出，电机已经自动生成了模型、边界条件、激励源、网格剖分和仿真设置等选项。

在这里软件自动生成的模型为瞬态计算模型，对应的计算为转子在额定转速时，即 1462.9rpm 下的恒速运行，所模拟的是额定速度下三相绕组电流和转子上的电磁转矩。图 12-33 给出的是电磁转矩曲线，图 12-34 给出的是三相电流曲线。在转矩曲线中可以很明显

地看到计算开始的瞬间，电磁转矩有一个负向的极大的转矩冲击，这在正常的电机运行中是不会出现的，因转子为恒转速运行，故软件所给的工况是转子在 0 时刻前已经被拖至额定转速，然后在 0 时刻突然加电。实际中的电机均为从 0 转速升速至额定转速。所以该计算方法仅取稳定后的转矩数值作参考，前半段计算无真实工况与之对应。需要说明的是采用该计算方法电机稳定时间短，所需计算时间也较少，所以在计算瞬态工作点时常被使用。

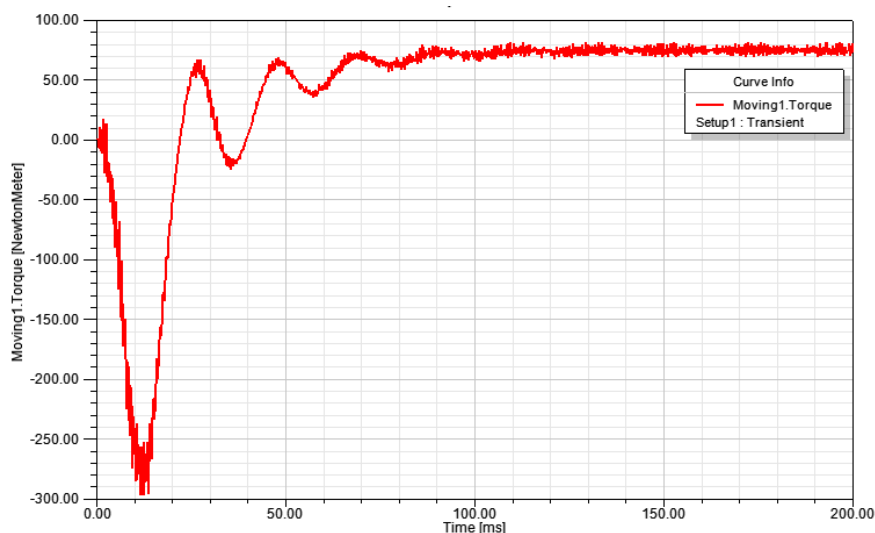


图 12-33 额定转速点瞬态电磁转矩曲线

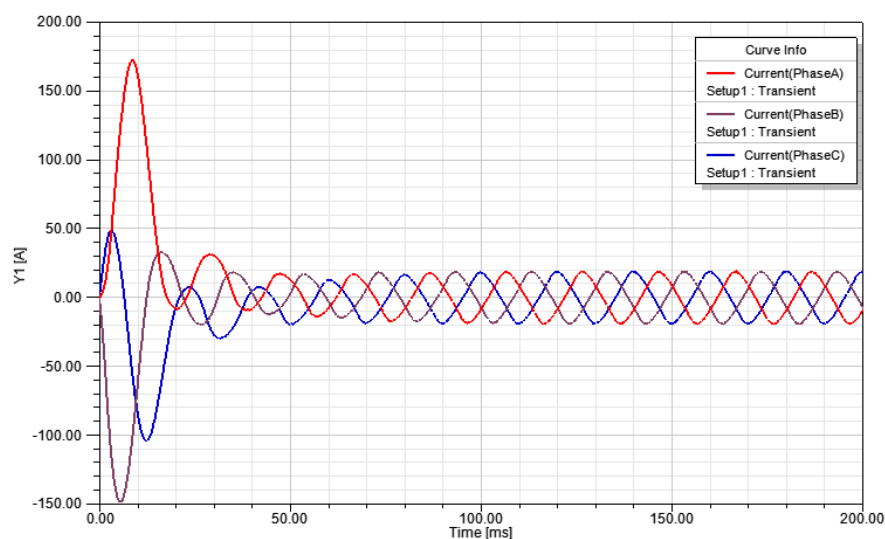


图 12-34 额定转速点瞬态相电流曲线

图 12-35 给出的是最后时刻的电机磁力线和磁密分布图，为了对比明显，在此将磁力线颜色调至单色调。

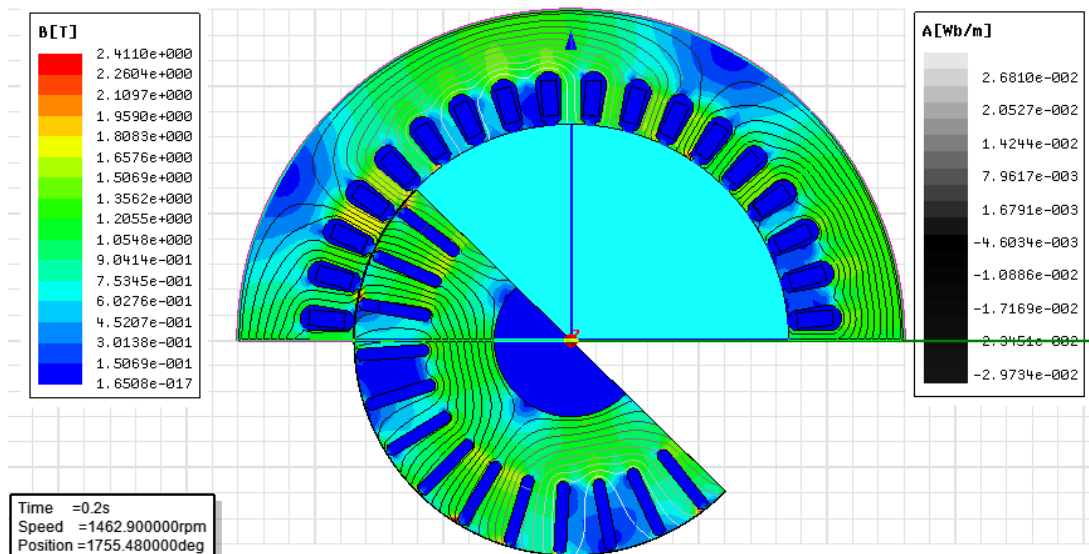


图 12-35 额定转速点最后计算时刻的磁力线和磁密分布图

在计算瞬态过程前，需要设置计算时间及步长，可以设定计算时间为 0.2s，计算步长为 0.0002s。网格剖分软件已自动给出，周期边界条件也相应给出。其余的瞬态计算过程和参数设置可以参看前面 Maxwell2D 的相关章节。

将有限元结果与 RMxpirt 的磁路计算结果作横向对比，在 RMxpirt 中额定工作点下，电机的输出机械转矩 71.8071 N·m。在 Maxwell2D 中取转矩曲线最后一个电周期，可得电磁转矩为 74.363 N·m。与 RMxpirt 相比较，电磁转矩要高于实际机械转矩，如果扣除风磨损耗和机械耗（该数值取自 RMxpirt 设计单），则有限元算法的机械转矩为 72.071 N·m，与 RMxpirt 的计算结果极为接近，误差仅 0.3662%，完全满足工程需要。

将电流也作横向对比，RMxpirt 计算的三相额定电流的有效值为 12.5163A，对于有限元结果，同样取最后一个电周期内的电流，在此取最后一个电周期中的 A 相电流，B、C 相认为与 A 相有效值完全相同。将一个周期内的 A 相电流按照有效值计算方法计算可得 A 相电流有效值为 12.6749，电流误差为 1.3%，相比转矩误差还要小。

通过电机转矩和相电流的横向对比可以看出，RMxpirt 模块与 Maxwell2D 模块的计算结果极为接近，也做到了相互印证。

12.2.2 RMxpirt 导入至 Maxwell3D 有限元模块

RMxpirt 模块计算后的模型也可以直接导入至 Maxwell3D 三维电磁场计算模块中，其导入的方法与导入至 Maxwell2D 模块相类似。在计算完 Y160M-4 的 RMxpirt 项目文件中，单击菜单栏中的 RMxpirt/Analysis Setup/Creat Maxwell Design。单击后会弹出一个对话框，如图 12-36 所示。

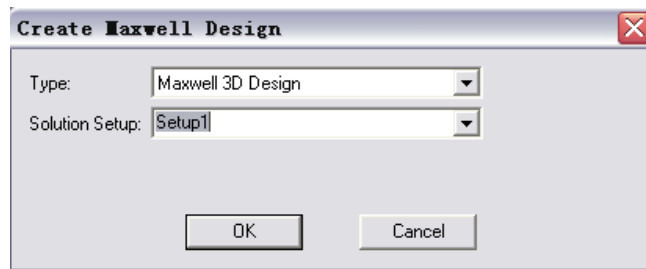


图 12-36 Maxwell3D 模型对话框

在 Type 类型中选择 Maxwell 3D Design 选项，在 Solution Setup 中软件自动默认为 Setup1，无需更改。然后点击 OK 按钮即可。

在此需要提醒读者的是，AnsoftV12 版本软件需要计算机显卡最好支持 OpenGL，在大型模型中这种需求更能有所体现。

图 12-37 显示的是所生成的仅一对极的电机模型。图 12-38 给出的是带斜槽的鼠笼绕组。

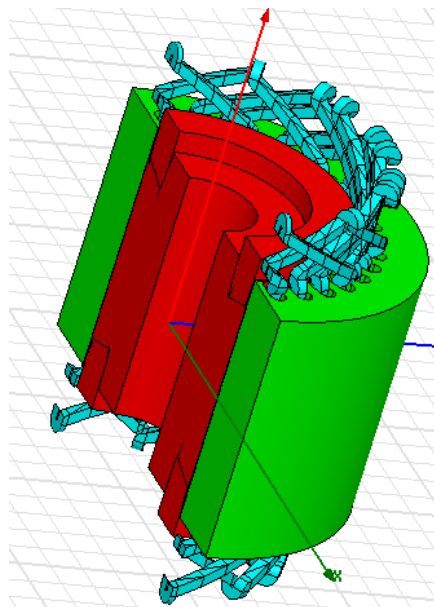


图 12-37 Y160M-4 的 Maxwell3D 模型

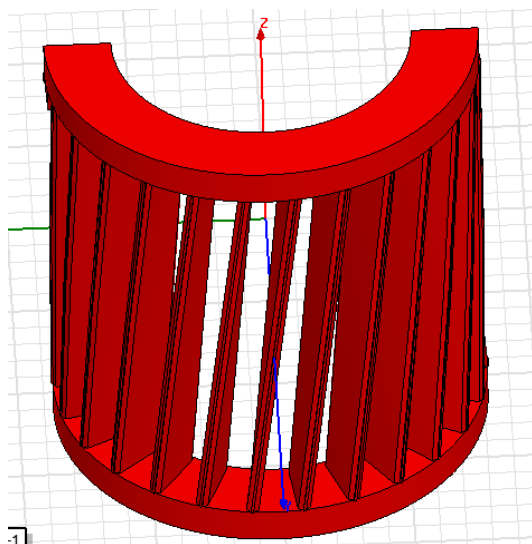


图 12-38 转子斜槽鼠笼绕组模型

从所生成的电机周期模型来看，由 RMxpirt 模块所形成的 Maxwell3D 电机非常贴近于真实电机模型，散下线绕组端部非常逼真，而斜槽的鼠笼绕组也与真实 Y 系列电机极为近似，仅鼠笼端环上没有转子风扇、平衡柱，同时转子端环未采用拔模，但这对三维电磁场计算精度几乎没有影响。

与由 RMxpirt 导入 Maxwell2D 模块所不同的是，导入 Maxwell3D 模块后软件并不自动给出激励源、边界条件和网格剖分等设置，仅仅是提供了电机的几何模型和各部分材料，对于其余的前处理工作仍需要读者自行设置完成。期待在后续版本中可以直接实现电机的 3D 模型一键计算。

12.3 RMxpirt 模块下的参数分析

在电机设计的初期，电机的几何尺寸、绕组匝数、线规等参数是无法准确给出的，总是需要经过反复计算、多方案对比后才能将其主要尺寸定下，这在电机计算中对应于电机的参数分析和优化计算。RMxpirt 除了具有最基本的校核功能外，还具有相当强大的参数分析和优化设计功能。

本节仍对第一节中的 Y160M-4 异步电动机进行分析。由 RMxpirt 计算得到的电机主要性能指标数据和国标对该电机所要求的性能指标数据如表 12-1 所示。

表 12-1 RMxpirt 计算的性能指标与国标所要求的指标

计算参数（单位）	计算结果	国家标准
额定线电流（A）	21.6782*	22.3
输出功率（kW）	11	11
额定效率（%）	89.1218	88
额定功率因数	0.849641	0.85
起动转矩倍数	2.22308	2.2

起动电流倍数	6.85945	7.0
最大转矩倍数	3.187	2.3

在 RMxpirt 软件中，软件在此计算的是相电流，因为该电机为三角形连接方式，线电流是相电流的 1.732 倍，为更好的与国标对照，在此已经将软件计算的电流结果乘以了 1.732。

通过横向对比，在额定点处 RMxpirt 软件所计算的电机性能与国标极限值几乎一致。在此需要说明是，起动转矩倍数、最大转矩倍数指标高于国家标准有利于电机的起动性能，而起动电流倍数必须低于国家标准。

以该电机为例学习参数计算。前提是对该电机的定、转子冲片材料和尺寸不动，仅调整铁心长度和绕组匝数，绕组的槽满率维持不变。也就是说在此需要对三个变量进行调节，一个是铁心长度，另外是绕组匝数和线径。对于铁心长度，可以设置循环变量进行参数计算，而对于匝数和线径，软件暂不支持参数计算，在此改用折中的办法计算。即限定电机的槽满率、并绕根数两项，其余的如节距等均保持不变，将软件的自动选线功能开启，使软件在计算铁心长度改变时又进行根据槽满率要求自动选择线规的计算。以此来进行电机的整体参数计算。

本节主要介绍电机参数设置与参数计算的方法。首先介绍的是自动选线规的参数化功能。

Step1 首先将第一节中生成的 Y160M-4 异步电机模型调出，双击左侧工程树中的 Stator 下的 Winding 项，会弹出如图 12-39 所示的对话框。

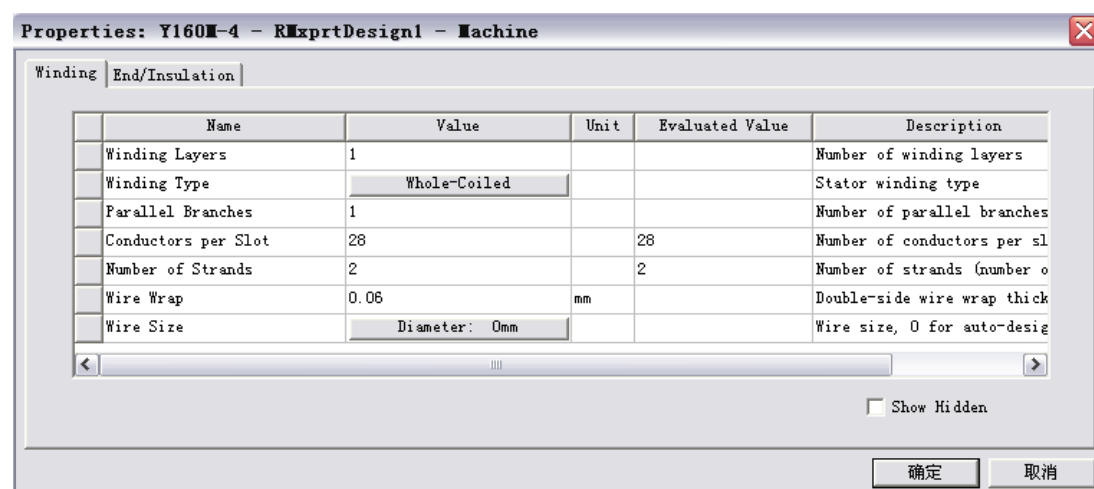


图 12-39 定子绕组设置对话框

Step2 选中对话框中的 Wire Size 项后的 Diameter 按钮，会继续弹出如图 12-40 所示的对话框。

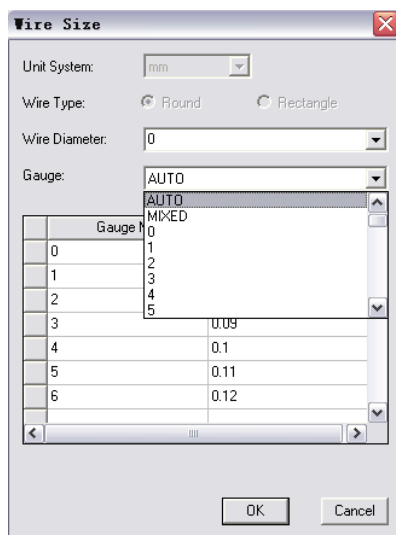


图 12-40 定子绕组线规设置话框

在图 12-40 所示的对话框中，选择 Gauge 项后的下拉菜单，在下拉菜单中会出现导线的编号，而在编号之前有一个 AUTO 选项，选择该选项后，该选项的使用是开启了软件的自动选择线规的功能，因为绕组线径不能设置为参数，所以可以通过开启软件的自动选线功能来近似弥补。

Step3 在设置开启了自动选择线规功能后，还需要设置槽满率的上限值，以此来限制绕组线径尺寸。在图 12-39 对话框中最左上角 Winding 按钮旁，有一个 End/Insulation 按钮，点击该按钮后会出现如图 12-41 所示对话框。

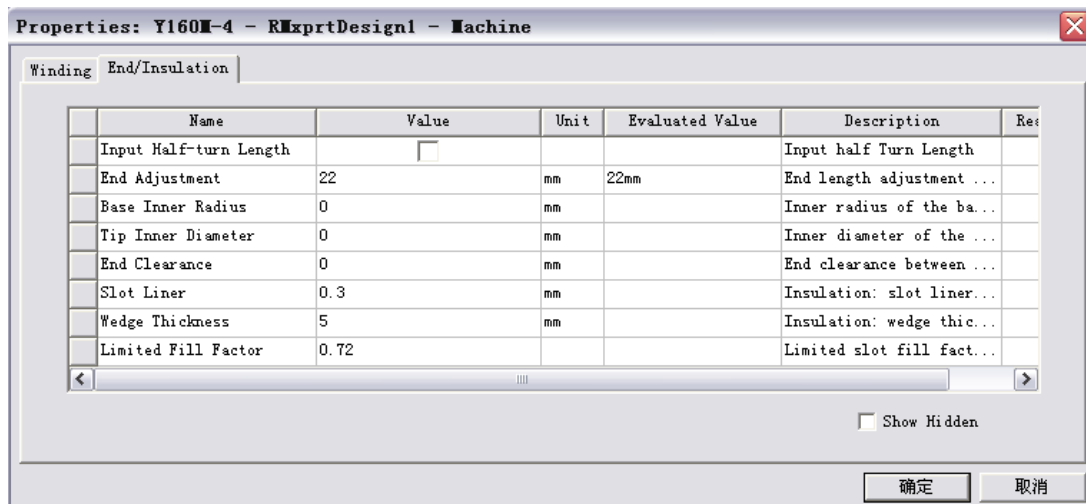


图 12-41 定子绕组线规设置话框

Step4 在图 12-41 所示的对话框中最后一项就是定子槽满率的极限设定项，将其设定为 0.72，即电机槽满率最大值为 72%，已经将槽绝缘、槽楔尺寸考虑在内。至此，软件可以根据电机铁心的不同长度而自动计算该需要使用多大的线径。也使得参数设计的结果更为可信。

在设定完绕组线径后，需要进行电机铁心长度参数的给定，在此假定定子铁心和转子铁心长度均为 L1，L1 的取值范围为 120mm 至 180mm，每 1mm 为一个计算步长。

Step1 点击主菜单 RMXprt/Design Properties 按钮，会弹出如图 12-42 所示的参数设置对

话框。

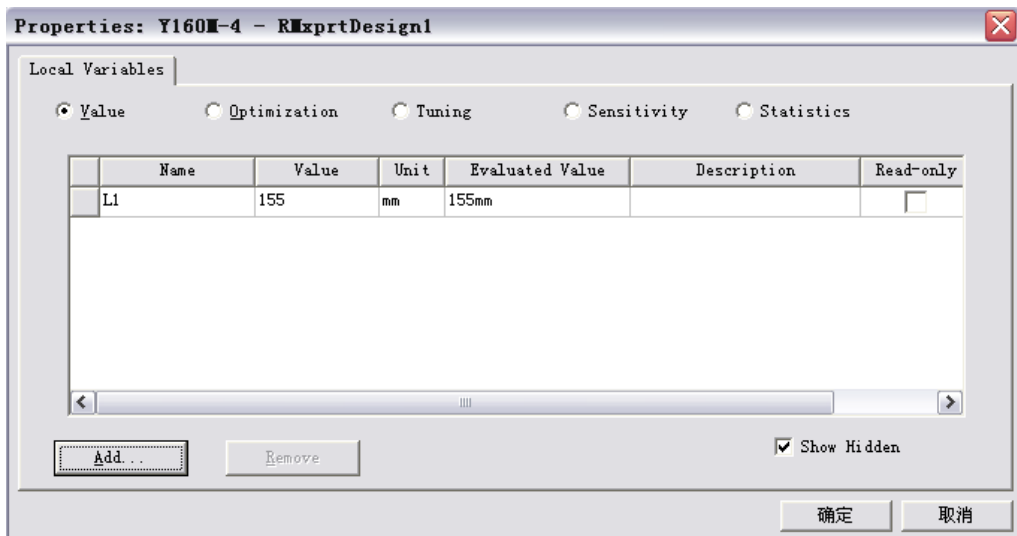


图 12-42 参数设置对话框

Step2 继续单击 Add 按钮，会弹出 12-43 所示参数定义对话框，加入自定义的参数。

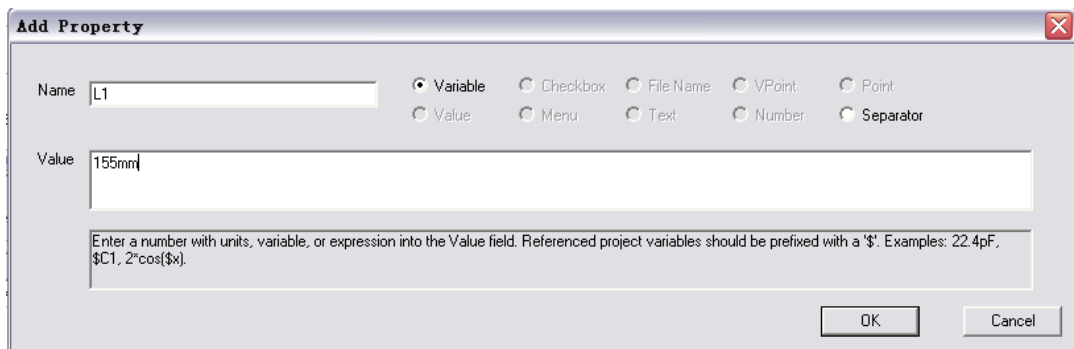


图 12-43 参数定义对话框

Step3 在名称栏中输入 L1 为铁心长度参数，在数值栏中输入 155mm。注意在此一定要将单位输入，如果没有给定单位，则系统会按照默认国际单位 m 给出计算，会造成计算模型错误。输入完毕后直接单击 OK 按钮即可。此时，就会出现如图 12-42 所给出的显示结果。

Step4 参数定义完毕后就需调入参数进行计算，单击主菜单栏中 RMXprt/Optimetrics Analysis/Add Parametric 按钮。如图 12-44 所示。

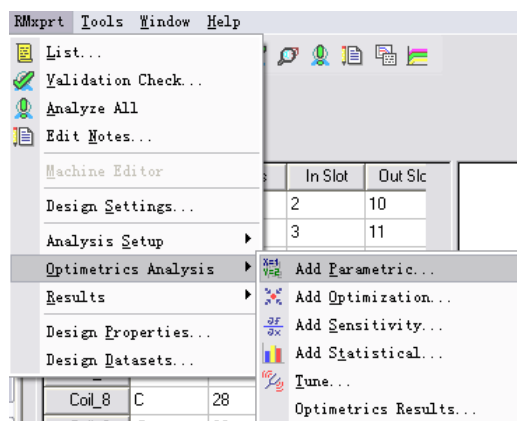


图 12-44 调入参数设置

软件会弹出如图 12-45 所示的参数调用对话框。

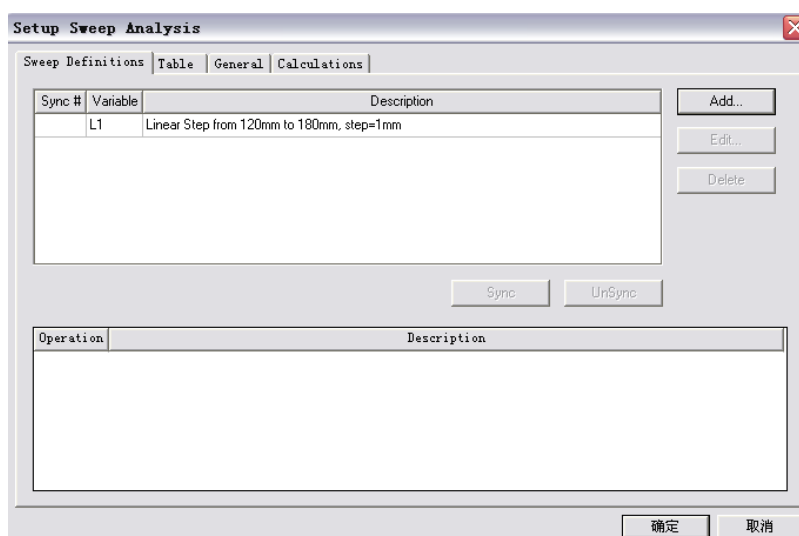


图 12-45 参数调入设置对话框

Step5 单击右上角的 Add 按钮，会继续出现一个新对话框，如图 12-46 所示。

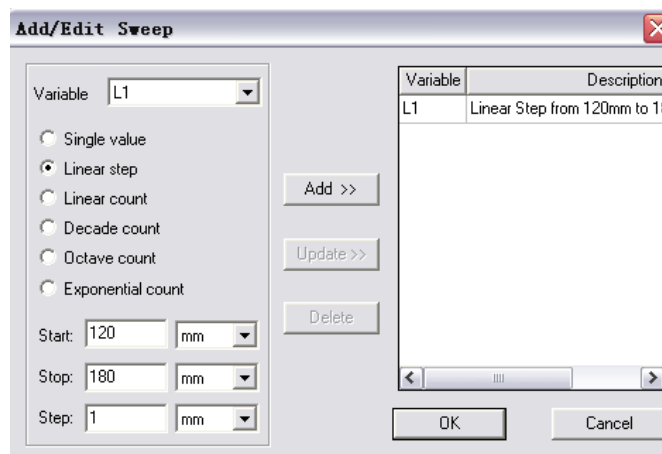


图 12-46 参数区域及步长设置对话框

Step6 在如图 12-46 所示对话框中，参数扫描设置设定为 Linear step 即是均匀采样，在下面的起点和终点输入框中分别输入 120mm 和 180mm，而步长输入为 1mm。然后单击中

间的 Add 按钮，则 L1 参数的计算范围和步长就显示在右侧空白区域内，再单击 OK 按钮直接退出即可。此时，就会出现在如 12-45 所示图中的 L1 参数设置的结果。

Step7 单击图 12-45 所示对话框中间正上方处的 Caculations 按钮，会出现如图 12-47 所示的计算设置对话框，即在此设定计算那些随 L1 改变而改变的参数。

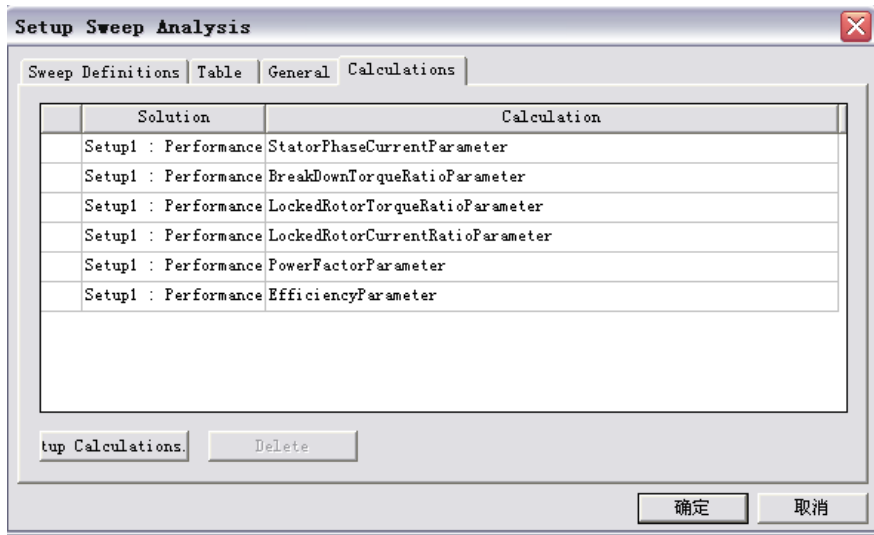


图 12-47 参数区域及步长设置对话框

Step8 为了与表 12-1 作对比，仍旧计算起动电流倍数、起动转矩倍数、最大转矩倍数、相电流、额定点效率和额定点功率因数。单击图 12-47 对话框中的 Setup Calculation 按钮，会出现如图 12-48 所示的对话框。

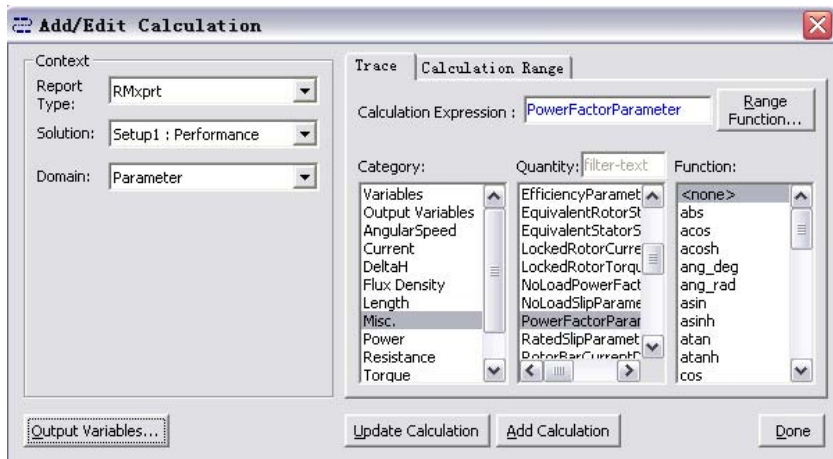


图 12-48 输出参数设置对话框

Step9 从图 12-48 中的 Category 栏中选择要计算的项目，在这里选择定子绕组相电流、最大转矩倍数、起动转矩倍数、起动电流倍数、功率因数和效率共五项。例如定子绕组相电流参数在 Current\Stator Phase Current Parameter 中，选择后可以直接单击 Add Calculation 按钮，即可加入计算栏中。

至此，可以计算以上五个变量随电机铁心长度和绕组改变而改变的趋势。（最大转矩倍数在 Misc\ Break Down Torque Ratio Parameter 中，起动转矩倍数在 Misc\ Locked Rotor Torque Ratio Parameter 中，起动电流倍数在 Misc\ Locked Rotor Current Ratio Parameter 中，功率因数在 Misc\ Power Factor Parameter 中，效率参数在 Misc\ Efficiency Parameter 中）。

在最右侧栏中还有系统的内置函数可以调用，在此未使用任何系统函数，仅直接取自软件计算结果，但函数的使用可以方便读者做各种后处理计算。

Step10 设定完所有参数后，可以按右下角的 Done 按钮直接退出参数计算设定栏。再单击图 12-47 对话框右下角的确定按钮退出参数设定栏。

Step11 设定完铁心长度及所计算的参数项后，就需要将所定义的 L1 长度引入计算模型中，在界面左侧工程树中，调出定义铁心和转子铁心项，将原来的 155mm 处直接改为 L1 参数。如图 12-49 所示。转子定义与之类似。

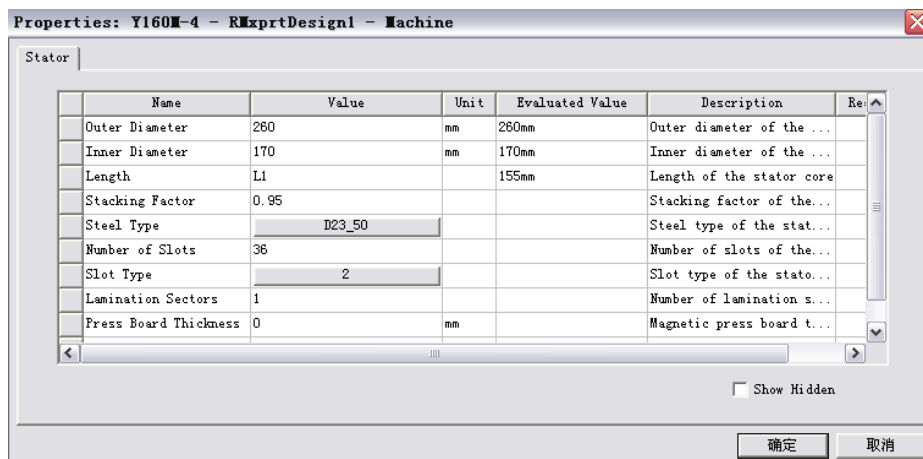


图 12-49 调用参数定义铁心长度

Step12 设定完所有参数后，就可以进行参数计算了，在如图 12-50 所示的工程树中单击 Optimetrics 前的“+”号，即可开启下一层工程树菜单，在 Parametric Setup1 项单击鼠标右键，可以弹出如图 12-50 所示的菜单项，点击其中的 Analyze 项，对整个参数模型进行计算。

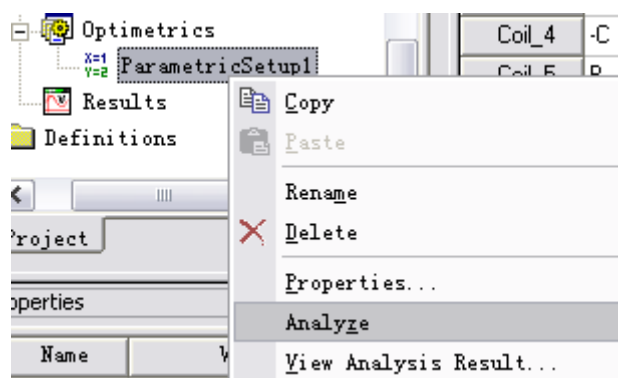


图 12-50 参数计算及查看菜单

Step13 仿真计算完毕后，仍单击图 12-50 所示菜单中的 View Analysis Result 查看计算结果。

图 12-51 给出的是电机效率随铁心长度变化而改变的趋势。

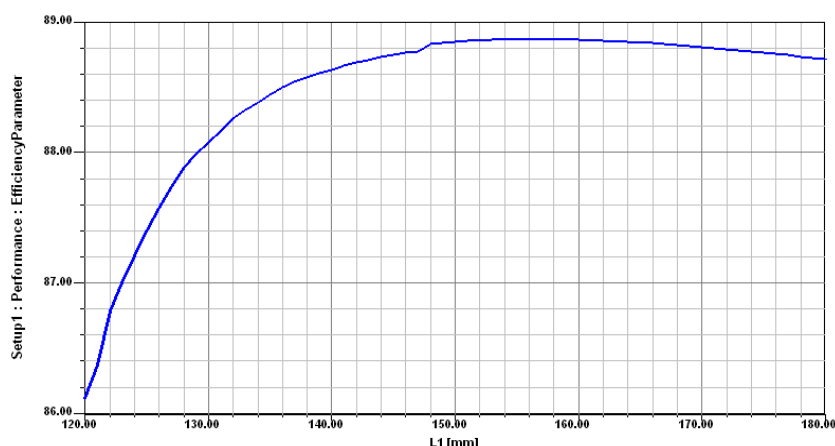


图 12-51 电机效率与铁心长度的曲线关系

由图 12-51 中可以看出，在满足槽满率一定、软件自动选择线规的前提下，效率与电机铁心长度的变化规律，效率并非是铁心长度的一次函数，而是有一个峰值，该峰值基本也在 155mm 左右，也就是说原设计单中的效率已经是最高点了。

需要说明的是，因为开启了软件自动选线功能，所计算的电机效率已经与原来规定线规尺寸的效率有所不同了。在此仅是为了说明参数定义、调用及使用方法。其余各计算结果项也可以按照相同的方法查看。

12.4 本章小结

在本章里单独介绍了 Ansoft V12 版本中 RMxpert 旋转电机分析专家模块，并以一台实际中的三相异步电动机为例，详细介绍了 RMxpert 电机模块中异步电动机模块的使用方法。除了介绍了整套计算流程，还继续介绍了如何由 RMxpert 模型导入至 Maxwell 2D 和 Maxwell 3D 模块进行下一步的有限元计算。其中，还重点介绍了在 RMxpert 下的参数分析，通过参数化计算可获得较高性能下的电机结构尺寸。RMxpert 模块下包含了实余种电机，三相异步电动机是比较典型的案例，其他类型的电机计算流程与之似，可以结合软件自带的帮助文档自学。希望本章起到以点带面的效果。